02. 외과적 대사

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 13문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 박기범

2025년 시험 25번 · 출제자 박기범

1. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

① 암
② 큰 뼈 골절
③ 정규 수술
④ 경증 감염
⑤ 체표면적 40% 이상 화상

> **정답 ⑤**
> 체표면적 40% 이상의 큰 화상은 과대사 상태가 가장 심해 휴식 에너지 소비가 정상의 약 1.5-2배까지 늘어난다. 큰 뼈 골절, 정규 수술, 경증 감염, 암은 그보다 증가 폭이 작다.

2025년 시험 67번 · 출제자 박기범

2. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

① 코장 영양관
② 수술적 위조루술
③ 경피적 내시경 위조루술
④ 경피적 내시경 공장조루술
⑤ 중심 정맥 영양

> **정답 ⑤**
> 비경구(정맥) 영양은 위장관을 거치지 않고 정맥으로 영양을 주는 것으로, 중심정맥 영양이 해당한다. 코장관, 수술적 · 내시경 위조루술, 공장조루술은 모두 장을 통한 경장영양이다.

2024년

2024년 시험 31번 · 출제자 박기범

3. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

① 큰 뼈 골절
② 정규 수술
③ 경증 감염
④ 암
⑤ 체표면적 40% 이상 화상

> **정답 ⑤**
> 손상에 따른 대사량 증가는 정규 수술 약 10%, 골절 약 15-30%, 감염 · 패혈증 약 20-60%이며, 체표면적 40% 이상의 중증 화상은 기초대사량의 약 2배까지 늘어 가장 높다.

2024년 시험 53번 · 출제자 박기범

4. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

① 코장 영양관
② 경피적 내시경 위조루술
③ 경피적 내시경 공장조루술
④ 수술적 위조루술
⑤ **중심 정맥 영양**

> **정답 ⑤**
> 비경구 영양(parenteral nutrition)은 위장관을 거치지 않고 정맥으로 영양을 주는 것으로, 중심정맥 영양이 해당한다. 코장관, 경피적 내시경 위조루술 · 공장조루술, 수술적 위조루술은 모두 위장관을 이용하는 장관(경장) 영양이다.

2023년 담당 박기범

2023년 9월 11일 시험 35번 · 출제자 박기범

5. 65세 남자가 1개월 전부터 음식을 삼키기가 어려워 병원에 왔다. 식도위내시경 검사에서 하부 식도에 덩어리로 인하여 내시경 진입이 어려웠다. 최근 1개월간 몸무게가 15kg 감소하였고 2주전부터는 식사를 거의 하지 못하였다고 한다. 영양공급을 위한 접근법은?

① 경구 섭취
② **정맥 영양**
③ 코장 영양관
④ 경피적 내시경 위조루술
⑤ 경피적 내시경 공장조루술

> **정답 ②**
> 하부 식도의 종양으로 내시경조차 지나가지 못하므로 코장관이나 내시경 위 · 공장 조루술은 넣을 수 없다. 체중이 크게 줄고 2주째 거의 먹지 못한 심한 영양불량이므로 수술 전 정맥영양으로 영양을 보충한다(수술 중 공장루를 만들 수도 있다).

2023년 9월 11일 시험 49번 · 출제자 박기범

6. 60세 남자가 배 수술상처에서 장내용물이 나와 병원에 왔다. 2개월 전 복부 외상 수술 후 3일 전부터 장내용물이 나왔다고 한다. 검사 상 하루 800ml 배출되는 장피루가 확인되었다. 영양공급을 위한 접근법은?

① 경구 섭취
② 코장 영양관
③ **중심정맥 영양**
④ 경피적 내시경 위조루술
⑤ 경피적 내시경 공장조루술

> **정답 ③**
> 하루 800mL가 나오는 고유량(>500mL/일) 장피루는 장을 쉬게 하고 장기간 영양공급이 필요하므로 중심정맥 영양을 한다. 입이나 관으로 넣으면 누공 배출이 늘어난다.

2023년 9월 11일 시험 75번 · 출제자 박기범

7. 55세 여자가 1개월 전부터 음식을 삼키기가 어려워 병원에 왔다. 식도위내시경 검사에서 위암으로 진단되었다. 최근 1개월간 몸무게가 15kg 감소하였고 2주전부터는 식사를 거의 하지 못하였다고 한다. 피부는 건조하고 팔 다리가 부어 있다. 수술 전 영양상태를 평가하기 위한 혈액 검사는?

① 백혈구
② 콜레스테롤
③ **프리알부민**
④ 총빌리루빈
⑤ 프로트롬빈시간

> **정답 ③**
> 프리알부민은 반감기가 약 2일로 짧아 최근 영양 상태를 잘 반영하므로 수술 전 영양 평가에 유용하다. 알부민은 반감기가 약 20일로 길고, 부종이나 탈수에 따라 값이 변한다. 백혈구, 콜레스테롤, 빌리루빈, 프로트롬빈시간은 영양 평가의 주 지표가 아니다.

2022년

2022년 시험 6번

8. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

① 큰 뼈 골절
② 정규 수술
③ 경증 감염
④ 암
⑤ **체표면적 40% 이상 화상**

> **정답 ⑤**
> 손상에 따른 대사량 증가는 정규 수술 약 10%, 골절 약 15-30%, 감염 · 패혈증 약 20-60%이며, 체표면적 40% 이상의 중증 화상은 기초대사량의 약 2배까지 늘어 가장 높다.
>
> 원본 오답노트
> 외과적 대사 강의 슬라이드

2022년 시험 26번

9. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

① 코장 영양관
② 경피적 내시경 위조루술
③ 경피적 내시경 공장조루술
④ 수술적 위조루술
⑤ **중심 정맥 영양**

> **정답 ⑤**
> 비경구 영양(parenteral nutrition)은 위장관을 거치지 않고 정맥으로 영양을 주는 것으로, 중심정맥 영양이 해당한다. 코장관, 경피적 내시경 위조루술 · 공장조루술, 수술적 위조루술은 모두 위장관을 이용하는 장관(경장) 영양이다.
>
> 원본 오답노트
> 외과적 대사 강의 슬라이드 (환자 영양지원 방법의 이해)

2021년

2021년 시험 49번

10. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

① 큰 뼈 골절
② 정규 수술
③ 경증 감염
④ 암
⑤ **체표면적 40% 이상 화상**

> **정답 ⑤**
>
> 손상에 따른 대사량 증가는 정규 수술 약 10%, 골절 약 15-30%, 감염 · 패혈증 약 20-60%이며, 체표면적 40% 이상의 중증 화상은 기초대사량의 약 2배까지 늘어 가장 높다.
>
> 원본 오답노트
>
> 강의 슬라이드 참조

2021년 시험 55번

11. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

① 코장 영양관
② 경피적 내시경 위조루술
③ 경피적 내시경 공장조루술
④ 수술적 위조루술
⑤ **중심 정맥 영양**

> **정답 ⑤**
>
> 비경구 영양(parenteral nutrition)은 위장관을 거치지 않고 정맥으로 영양을 주는 것으로, 중심정맥 영양이 해당한다. 코장관, 경피적 내시경 위조루술 · 공장조루술, 수술적 위조루술은 모두 위장관을 이용하는 장관(경장) 영양이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 강의 슬라이드 참조

2020년

2020년 시험 93번

12. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

① 큰 뼈 골절
② 정규 수술
③ 경증 감염
④ 암
⑤ **체표면적 40% 이상 화상**

> **정답 ⑤**
>
> 손상에 따른 대사량 증가는 정규 수술 약 10%, 골절 약 15-30%, 감염 · 패혈증 약 20-60%이며, 체표면적 40% 이상의 중증 화상은 기초대사량의 약 2배까지 늘어 가장 높다.
>
> 원본 오답노트
>
> 강의 slide 참조

2020년 시험 94번

13. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

① 코장 영양관
② 경피적 내시경 위조루술
③ 경피적 내시경 공장조루술
④ 수술적 위조루술
⑤ **중심 정맥 영양**

> **정답 ⑤**
>
> 비경구 영양(parenteral nutrition)은 위장관을 거치지 않고 정맥으로 영양을 주는 것으로, 중심정맥 영양이 해당한다. 코장관, 경피적 내시경 위조루술 · 공장조루술, 수술적 위조루술은 모두 위장관을 이용하는 장관(경장) 영양이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 강의 slide 참조

03. 손상에 대한 전신반응

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023년 기출 · 총 7문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 조성훈

2025년 시험 8번 · 출제자 조성훈

1. 75세 남자가 운전자 교통사고로 인한 대장손상으로, 결장부분절제술 시행 후 중환자실에서 입원치료 중이다. 수술 3일 후 기계환기 및 norepinephrine 사용 중이며, 혈압 110/70 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 15회/분, 체온 37.5°C이다. 배액관으로 배액되는 양상은 맑다. 시간당 소변양은 하루 전부터 점차 감소하여 현재 10cc/hr 정도이며, 이뇨제에 대한 반응은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

백혈구 13,000 mm^3, 헤모글로빈 10.0 g/dl, 혈소판 85,000 10e3/uL
총빌리루빈 4.8 mg/dL, 크레아티닌 3.4 mg/dL, 젖산 7.0 mmol/L
pH 7.15 pCO_2 35 mmHg pO_2 85 mmHg HCO_3^- 12.5 mmol/L
중심정맥압 12 mmHg (4-8 mmHg)

① 대량 수액 투여
② 대량 수혈
③ 승압제 증량
④ **혈액투석**
⑤ 재수술

정답 ④

패혈증으로 승압제를 쓰는 환자가 이뇨제에 반응하지 않는 핍뇨, 크레아티닌 3.4mg/dL, 심한 대사성 산증(pH 7.15, HCO_3^- 12.5)을 보인다. 중심정맥압이 12mmHg로 저혈량도 아니므로 수액을 더 줄 상황이 아니고, 신대체요법(혈액투석)을 한다. 혈역학적으로 불안정하면 지속적 신대체요법이 선호된다.

원본 오답노트

장손상으로 수술 후 치료중인 환자로, 패혈증 및 급성 신손상에 의한 핍뇨 상태이다.
승압제를 사용하면서 혈압이 유지되는 상태이나 이뇨제에 반응이 없고 중심정맥압을
보아 hypovolemia 상태는 아닌 것으로 생각되어 혈액투석을 시행한다.

2025년 시험 20번 · 출제자 조성훈

2. 65세 남자가 하루 전 넘어지며 복부를 부딪혔고, 집에서 경과 관찰 중 복통이 지속되어 응급실에 왔다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 24회/분, 체온 39.1°C이다. 복부 CT 검사상 복강내 다량의 자유 공기 및 체액 저류 소견이 보였다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가장 우선되어야 할 치료는?

백혈구 15,000 mm^3, 헤모글로빈 11.5 g/dl, 혈소판 102,000 10e3/uL
크레아티닌 1.8 mg/dL, 젖산 6.2 mmol/L

① 경과관찰
② 대량 수혈
③ 혈소판 수혈
④ 대량의 crystalloid 수액 투여
⑤ 혈액 투석

정답 ④

외상 후 장천공(다량의 유리 공기, 복수)으로 고열, 저혈압, 젖산 6.2mmol/L의 패혈성 쇼크가 생겼다. 패혈증 1시간 번들에 따라 젖산 측정, 혈액배양, 광범위 항생제와 함께 결정질 수액 30mL/kg을 빠르게 투여하는 것이 우선이고, 이어서 응급수술로 감염원을 조절한다(원본 노트).

원본 오답노트

복부 CT상 다량의 유리 음영 및 체액 저류를 보이며 혈압 저하, 발열 등의 증상을 보여 범복막염 및 패혈성 쇼크를 의심할 수 있다. Sepsis guideline의 1-hr bundle에 따라 대량의 수액 투여가 우선되어야 한다. 이후 응급수술을 시행한다.

2024년

2024년 시험 28번 · 출제자 조성훈

3. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

기저질환이 없는 35세 남자가 한시간 전 발생한 운전자 단독 교통사고로 응급실에 내원하였다. 내원 당시 의식은 명료하였으며 혈압 90/60 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.8°C이다. 검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 이루어져야 할 초기 소생술로 적절한 것은?

혈액: 백혈구 15,000 mm^3, 헤모글로빈 13.5 g/dl, 혈소판 250,000 10e3/uL
총빌리루빈 1.3 mg/dL, 크레아티닌 1.2 mg/dL
이학적 검사: 복부 전반에 통증과 반발통 있으며, 복벽은 경직되어 있음.
영상 검사: 복부 CT상 복강내 소량의 체액 저류 및 다량의 유리 공기가 보임.

① 수상 초기에는 젖산(lactate)의 변화가 미미하므로, 환자의 상태가 악화될 경우에 즉시 측정한다.
② 혈액 배양 검사는 상태가 안정된 이후에 시행한다.
③ 항생제 내성을 예방하기 위해 경험적 항생제 사용을 피하고, 혈액배양 검사결과 확인 후 적절한 항생제를 사용한다.
④ 대량의 수액 주입은 폐부종을 일으킬 수 있으므로 서서히 주입한다.
⑤ 충분한 수액 투여 후에도 평균 동맥압이 65 mmHg 이하라면 승압제를 투여한다.

정답 ⑤

복막 자극 징후와 CT의 다량 유리 공기는 외상성 장천공에 의한 복막염이고, 저혈압 · 빈맥은 패혈성(또는 혼합성) 쇼크를 시사한다. 초기 소생술로 젖산을 바로 측정하고, 항생제 전에 혈액배양을 하며, 1시간 안에 경험적 광범위 항생제를 주고, 정질액 30mL/kg을 빠르게 준다. 충분한 수액 후에도 평균동맥압이 65mmHg 이하이면 승압제(노르에피네프린)를 쓴다.

4. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

67세 남자가 2일 전부터 시작된 발열, 복통으로 응급실로 내원했다. 고혈압과 당뇨를 진단받고 20년째 약을 복용중이다. 최근 요로감염을 진단받고 항생제를 복용중이었다. 혈압은 80/55 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡수 22회/분, 체온 39.1°C이며, 피부는 차갑고 축축하다. 기타 검사 결과는 다음과 같다. 이와 같은 환자의 일반적인 혈역학적 변화로 알맞은 것은?

혈액: 백혈구 22,000 mm^3, 헤모글로빈 13.5 g/dl, 혈소판 120,000 10e3/uL
크레아티닌 2.3 mg/dL, 젖산 4.2 mmol/L, 혈당 350 mg/dL
혈액배양검사: Escherichia coli 동정됨 (12시간 후)

① 심박출량(CO) 증가, 전신혈관저항(SVR) 증가
② 심박출량(CO) 증가, 전신혈관저항(SVR) 감소
③ 심박출량(CO) 변화없음, 전신혈관저항(SVR) 증가
④ 심박출량(CO) 감소, 전신혈관저항(SVR) 증가
⑤ 심박출량(CO) 감소, 전신혈관저항(SVR) 감소

정답 ②

요로감염 후 E. coli 균혈증, 저혈압, 젖산 4.2mmol/L은 패혈성 쇼크다. 패혈성 쇼크의 전형적인 혈역학은 말초혈관 확장으로 전신혈관저항이 감소하고, 수액을 충분히 주면 심박출량이 증가하는 고역동 상태(warm shock)다. 진행하거나 수액이 부족하면 심박출량이 떨어지고 피부가 차가워질 수 있다.

2023년 9월 11일 시험 7번 · 출제자 조성훈

5. 48세 남자가 보행자 교통사고로 인한 다발성 손상으로 중환자실 입원치료 중이다. 입원 10일째 의식은 명료하며 혈압 130/80(100) mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 15회/분, 체온 37.5°C이다. 검사결과는 다음과 같으며, SOFA score는 4점이다. 진단은?

혈액: 백혈구 6,520 mm^3, 헤모글로빈 12.5 g/dl, 혈소판 80,000 10e3/uL
총빌리루빈 3.65 mg/dL, 크레아티닌 1.0 mg/dL
혈액배양검사: Staphylococcus aureus 동정됨

① 급성 신부전
② 대량 출혈
③ 전신적 염증 반응 증후군
④ 패혈성 쇼크
⑤ **패혈증**

정답 ⑤

Sepsis-3 기준으로 감염(황색포도알균 균혈증)이 있고 SOFA 점수가 2점 이상 올라가면 패혈증이다. 승압제 없이 혈압이 유지되므로 패혈성 쇼크는 아니며, 신기능도 정상이다. SIRS는 더 이상 패혈증 진단 기준으로 쓰지 않는다.

원본 오답노트

Sabiston 21판, 3장 26-43
외과학 2판, 145-163
The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3), Mervyn Singer, Clifford S. Deutschman, Christopher Warren Seymour, et al. JAMA. 2016;315(8):801-810.
Sepsis-3에 따라 SOFA score가 2점 이상이고 감염이 의심되는 경우 패혈증으로 진단한다.

6. 70세 남자가 운전자 교통사고로 인한 소장손상으로, 소장부분절제술 시행 후 중환자실 입원치료 중이다. 수술 3일 후 승압제를 사용하며 혈압 100/58(70) mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.0°C이다. 시간당 소변양은 10cc 이하로 유지되며, 검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

혈액: 백혈구 5,080 mm^3, 헤모글로빈 9.5 g/dl, 혈소판 51,000 10e3/uL
총빌리루빈 4.8 mg/dL, 크레아티닌 2.1 mg/dL
아스파트산아미노기전달효소 1800 U/L, 알라닌아미노기전달효소 600 U/L
동맥혈가스검사: pH 7.2, pO_2 60mmHg, pCO_2 45mmHg, 젖산 6.5 mmol/L

① 급성 폐 색전증
② 급성 호흡곤란 증후군
③ 다발성 장기부전
④ 대량 출혈
⑤ 전신적 염증 반응 증후군

정답 ③

승압제가 필요한 쇼크와 함께 신장(핍뇨, 크레아티닌 상승), 간(빌리루빈 · AST · ALT 상승), 응고(혈소판 감소), 폐(저산소증), 대사(젖산 6.5) 등 둘 이상의 장기 기능이 떨어졌으므로 다발성 장기부전이다.

원본 오답노트

Sabiston 21판, 3장 26-43
외과학 2판, 145-163, 225-241
The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3), Mervyn Singer, Clifford S. Deutschman, Christopher Warren Seymour, et al. JAMA. 2016;315(8):801-810.
Severe infection 혹은 injury로 인한 inflammation이 두 개 이상의 organ system의 dysfunction을 일으키는 경우를 다발성 장기부전으로 정의한다. 환자는 패혈성 쇼크 상태이며, 간부전 및 신부전이 동반되어 있는 다발성 장기부전 상태이다.

7. 78세 남자가 경운기 전복사고로 인한 결장천공으로, 결장 부분절제술 시행 후 중환자실 입원치료 중이다. 수술 1일 후 혈압 80/50(60) mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.0°C이다. 수술 전부터 광범위 항생제를 사용하고 있으며, 배액관으로 배액 되는 양상은 맑다. 시간당 소변양은 0.5cc/kg 이상으로 유지되며, 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액: 백혈구 7,880 mm^3, 헤모글로빈 10.5 g/dl, 혈소판 88,000 10e3/uL
총빌리루빈 1.38 mg/dL, 크레아티닌 1.2 mg/dL, 젖산 3.0 mmol/L

① 경과 관찰
② 대량 수혈
③ 승압제
④ 재수술
⑤ 혈액 투석

정답 ③

수술 후 평균동맥압 60mmHg의 저혈압, 젖산 3.0mmol/L, 혈소판 감소가 있는 복강 감염 환자는 패혈성 쇼크다. 이미 광범위 항생제를 쓰고 있고 배액은 맑아 재수술 소견이 없으므로 수액과 함께 승압제(노르에피네프린)로 평균동맥압을 65mmHg 이상 유지한다.

원본 오답노트

The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3), Mervyn Singer, Clifford S. Deutschman, Christopher Warren Seymour, et al. JAMA. 2016;315(8):801-810.
외과학 2판, 225-241
혈장 젖산이 2 mmol/L 이상이며, mean arterial pressure를 65mmHg 이상으로 유지하기 위해 승압제 사용이 필요한 경우 패혈성 쇼크로 정의한다. 패혈증의 치료는 충분한 수액 정주, 항생제 사용, 필요시 승압제 사용이다. 환자는 혈압이 낮은 상태로 패혈성 쇼크 상태이며, 승압제를 사용한다.

04. 수술합병증

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 17문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 권형준

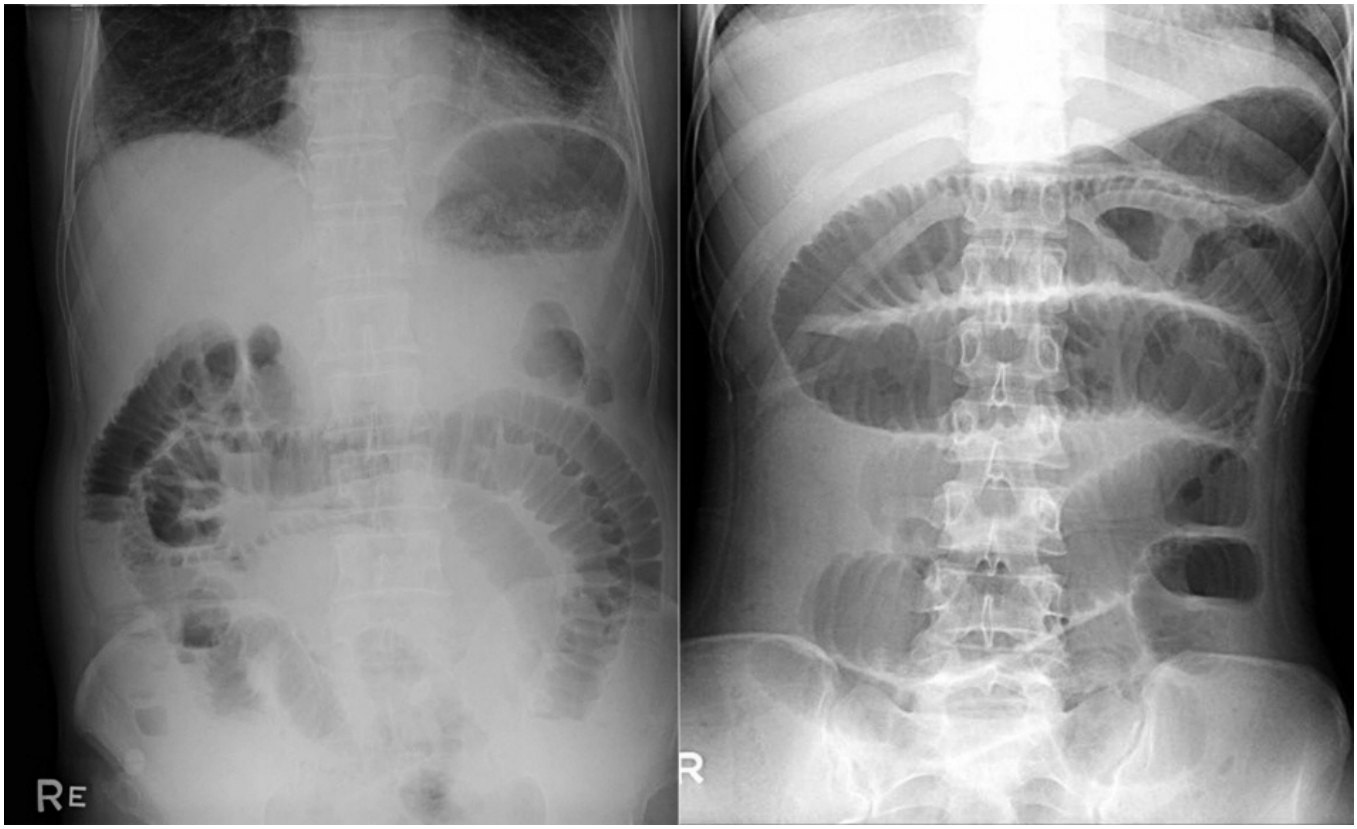
2025년 시험 40번 · 출제자 권형준

1. 45세 여자가 배가 심하게 아프다고 응급실에 왔다. 10년전, 15년전 2차례 제왕절개술을 받았다고 한다. 3일전부터 배가 불러왔고 2일전부터는 방귀가 나오지 않고 배가 아파 소화제를 복용하였으나 증상이 심해졌다고 한다. 혈압 95/68 mmHg, 맥박 100mmHg, 호흡 18회/분, 체온 38℃이다. 장음은 들리지 않고, 배 전체에 반발압통을 동반한 압통이 있다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부 X-선 사진이다. 처치는?

혈액: 백혈구 24,610/mm³, 혈색소 12.1 g/dL, 혈소판 105,000/mm³

총단백질 6.0 g/dL, 알부민 2.7 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 86 U/L, 알라닌아미노전달효소 75 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 50/2.0 mg/dL

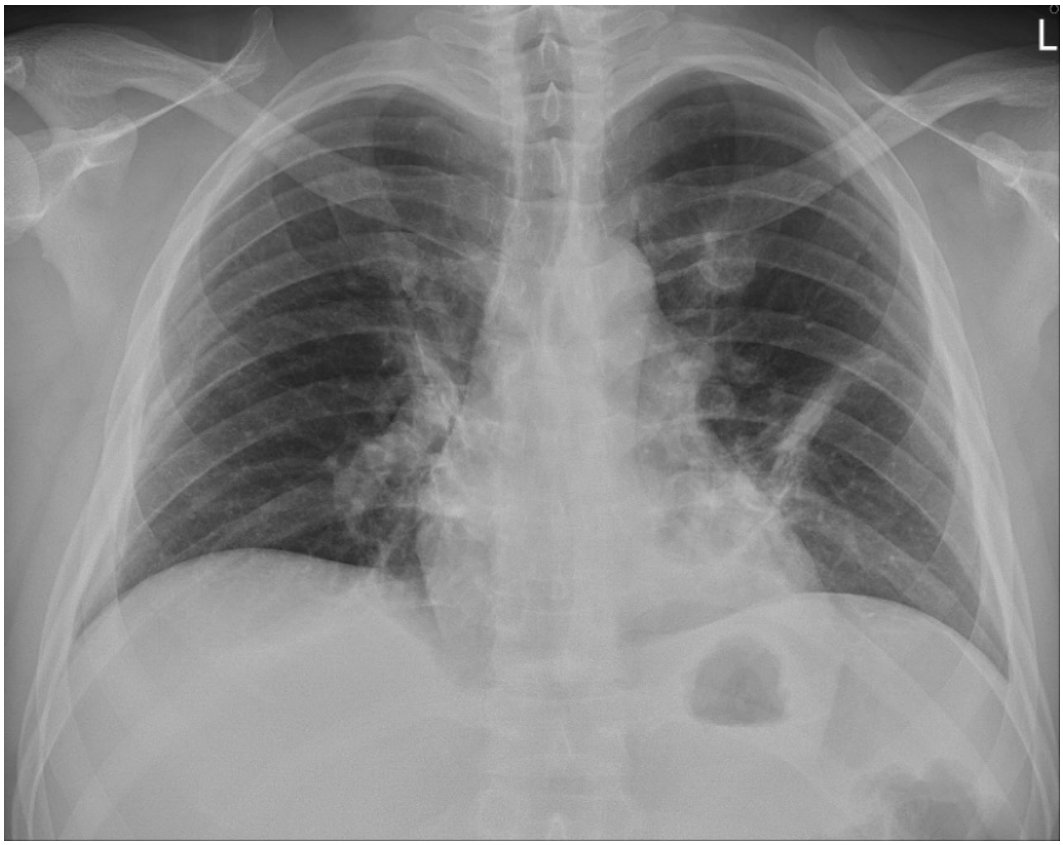
C-반응단백질 42mg/dL(참고치, <10)



① 경과관찰
② 항생제투약
③ 직장관삽입
④ 내시경 감압술
⑤ **진단적 개복술**

> **정답 ⑤**
> 제왕절개 병력이 있는 환자의 복부 팽만, 방귀 정지(장폐쇄)에 발열, 빈맥, 배 전체 반발압통(복막염), 백혈구 증가가 동반되어 있어 교액성(strangulated) 유착성 장폐쇄가 의심된다. 장 허혈 · 괴사가 의심되면 경과관찰이나 감압이 아니라 즉시 개복술로 확인 · 절제해야 한다.

2. 36세 남자가 미열과 함께 빈맥이 생겼다. 이틀전 로봇을 이용한 췌장 중앙부 절제술을 받았다. 혈압 130/70 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 23회/분, 체온 37.7℃였다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부는 투관침 삽입부에 통증 및 가벼운 압통이 있었으나 반동압통은 없었다. 가장 가능성이 높은 것은?



[백혈구 12,800/mm^3, 혈색소 12.2 g/dL, 혈소판 230,000/mm^3, pH 7.45, PCO_2 35mmHg, PO_2 65 mmHg]

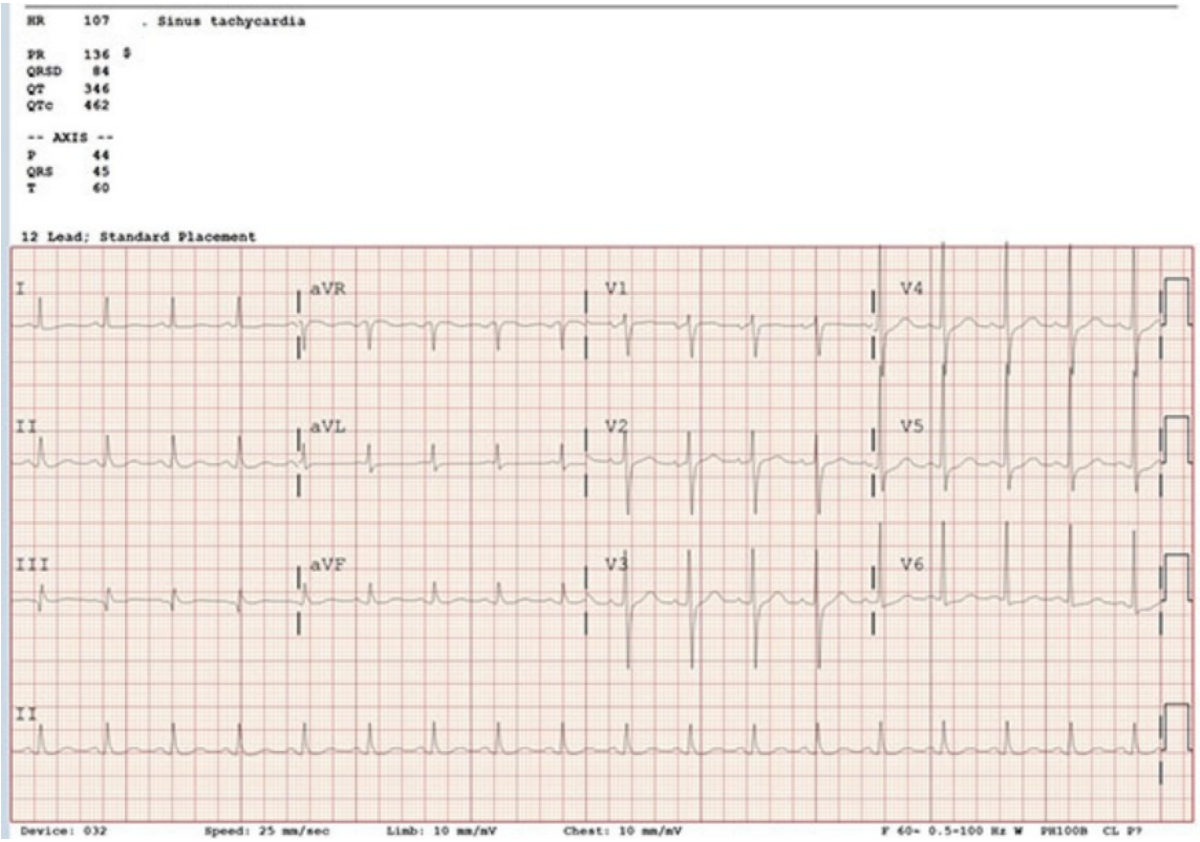
① 출혈로 인한 빈맥
② 무기폐로 인한 발열
③ 폐부종
④ 범발성 복막염에 의한 발열
⑤ 폐렴

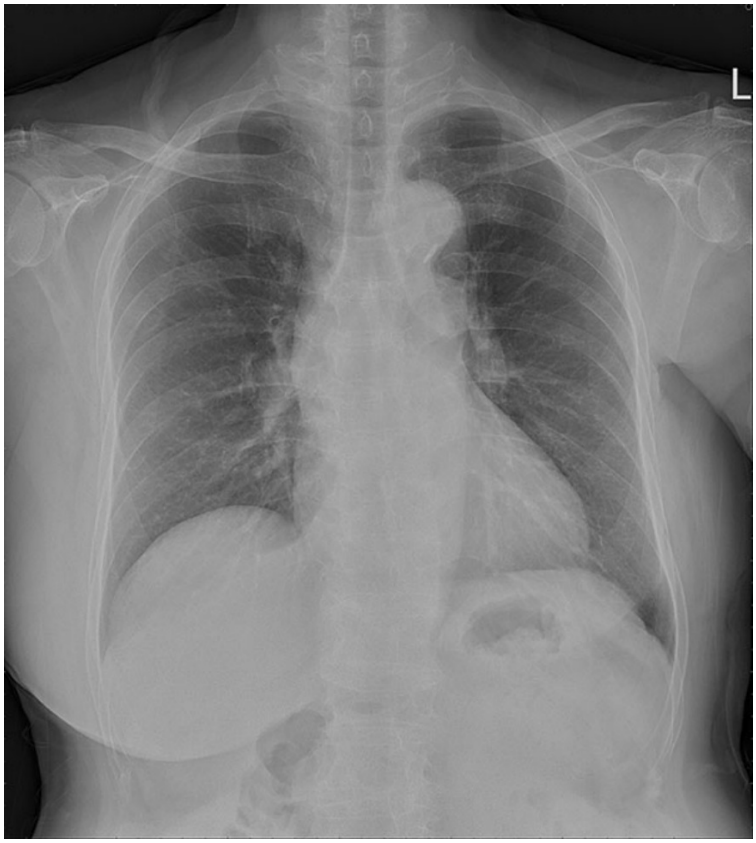
정답 ②

수술 후 이틀째 미열, 빈맥, 빈호흡과 저산소증(PO_2 65mmHg)이 있고 가슴 X선에 폐 하부 음영이 보이므로 무기폐가 가장 가능성이 높다. 복부는 투관침 부위 통증 외에 복막 자극이 없어 복막염이 아니고, 혈색소가 유지되어 출혈도 아니다.

2024년 시험 48번 · 출제자 권형준

3. 7일전 간세포암으로 우간절제술을 시행받은 72세 여자 환자가 4일전부터 좌측 다리의 부종이 심해졌다. 하루전 갑자기 호흡곤란이 생겼고 식은땀을 흘리며 호흡을 할때마다 흉통이 동반되었다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 107회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.4℃였다. 검사소견은 아래와 같다. 추정진단은? [백혈구 11,800/mm³, 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 180,000/mm³, troponin I 0.001 ng/mL, PT 13.7 sec, INR 1.22, aPTT 31 sec, D-Dimer 4860 ng/mL(참고치 <550ng/mL)] [ECG 및 영상학적 검사소견은 아래와 같았다]





① 수술 후 발생한 폐렴 (Pneumonia)

② 급성호흡곤란증후군(Acute Respiratory Distress Syndrome)

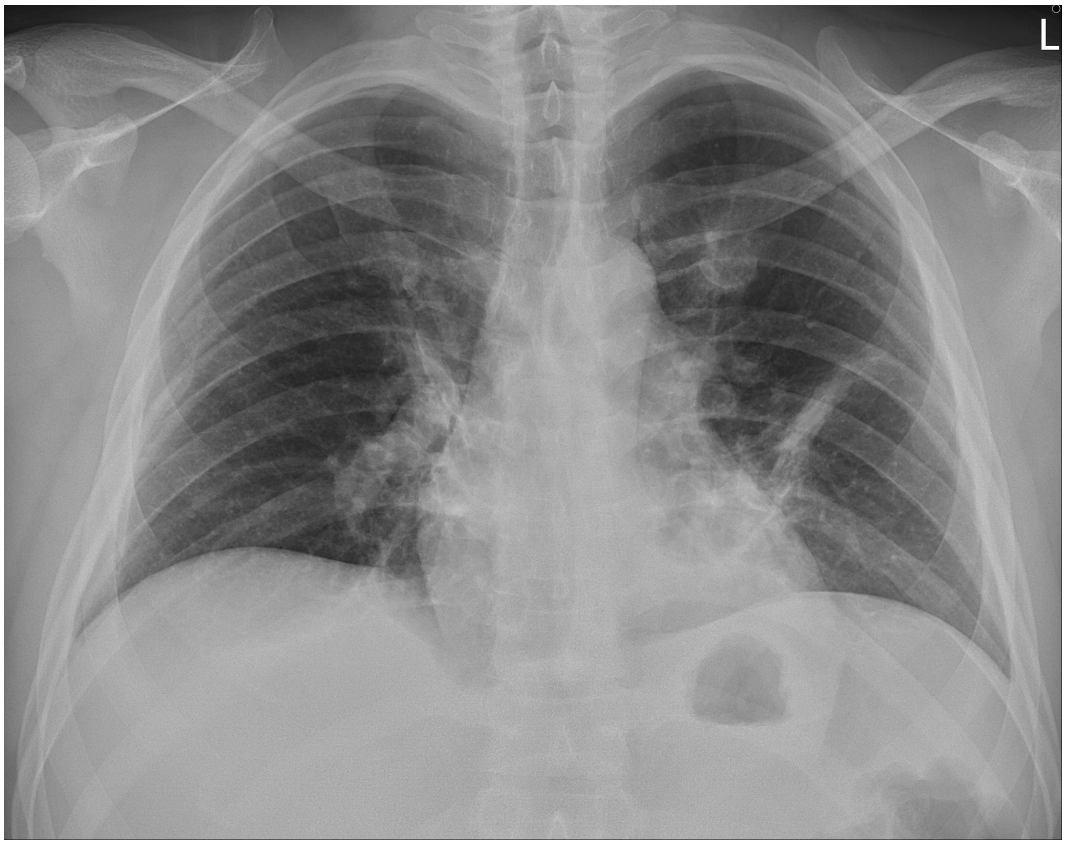
③ 급성 심근 경색 (Acute myocardial infarction)

④ **수술 후 발생한 폐색전증 (Pulmonary thromboembolism)**

⑤ 수술 후 발생한 무기폐 (Atelectasis)

> **정답 ④**
> 간절제 1주 뒤 한쪽 다리 부종(심부정맥혈전)에 이어 갑작스런 호흡곤란, 흉막성 흉통, 빈맥, 저산소증, D-dimer 상승이 있으면 폐색전증이다. 트로포닌은 정상이고, CT 폐동맥 조영에서 충만 결손으로 확진한다.

4. 36세 남자가 미열과 함께 빈맥이 생겼다. 이틀전 로봇을 이용한 췌장 중앙부 절제술을 받았다. 혈압 130/70 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 23회/분, 체온 37.7℃였다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부는 투관침 삽입부에 통증 및 가벼운 압통이 있었으나 반동압통은 없었다. 가장 가능성이 높은 것은? [백혈구 12,800/mm^3, 혈색소 12.2 g/dL, 혈소판 230,000/mm^3, pH 7.45, PCO_2 35mmHg, PO_2 65 mmHg]



① 출혈로 인한 빈맥
② 무기폐로 인한 발열
③ 폐부종
④ 범발성 복막염에 의한 발열
⑤ 폐렴

정답 ②

수술 후 이틀째 미열, 빈맥, 빈호흡과 저산소증(PO_2 65mmHg)이 있고 가슴 X선에 폐 하부 음영이 보이므로 무기폐가 가장 가능성이 높다. 복부는 투관침 부위 통증 외에 복막 자극이 없어 복막염이 아니고, 혈색소가 유지되어 출혈도 아니다.

2023년 9월 11일 시험 27번 · 출제자 권형준

5. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

70세 남자가 조기 위암으로 복강경 위아전절제술을 받고 수술 후 1일째에 열감과 오한이 있다고 한다. 수술 부위 통증 외에 다른 불편감 호소는 없다. 혈압 120/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 15회/분, 체온 37.8℃이다. 수술 부위 상처는 깨끗하고, 양측 폐하부에서 호흡음이 감소되었다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가슴 X선 사진이다. 발열의 원인은?

혈액검사: 백혈구 9,800/mm³ (중성구 80%) 혈색소 12.1 g/dL, 혈소판 210,000/mm³
동맥혈가스: pH 7.43, $PaCO_2$ 45 mmHg, (대기호흡) PaO_2 67 mmHg, SaO_2 96%

① 복강내 감염
② 폐렴
③ **무기폐**
④ 창상감염
⑤ 요로감염

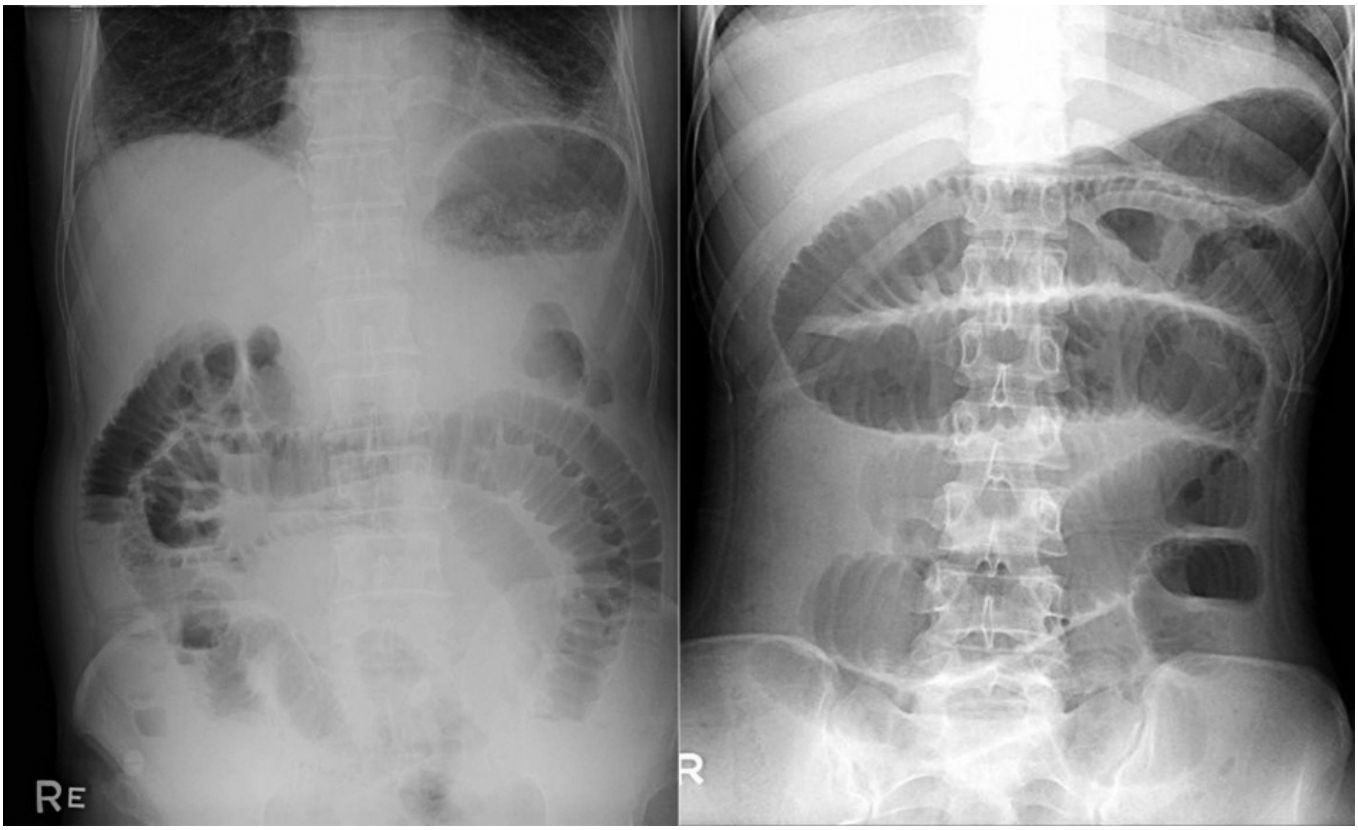
정답 ③

수술 다음날의 미열과 양쪽 폐 아래쪽 호흡음 감소, 가슴 X선의 폐 하부 음영은 무기폐를 시사한다. 무기폐는 수술 후 1-2일째 발열의 흔한 원인이며, 심호흡 · 기침 · 조기 보행으로 치료한다. 복강 내 감염, 창상감염, 요로감염은 보통 수술 후 3일 이후에 생긴다.

6. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

51세 여자가 3일 전부터 토하고 배가 아파서 병원에 왔다. 2일 전부터는 가스가 나오지 않았다고 소변이 짙어졌다고 한다. 20년전 제왕절개술을 받았다고 한다. 혈압 90/60 mmHg, 맥박 116 mmHg, 호흡 25회/분, 체온 38.5℃이다. 장음은 들리지 않고, 배 전체에 반발압통을 동반한 압통이 있다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부 X-선 사진이다. 처치는?

혈액검사: 백혈구 24,610/mm³, 혈색소 12.1 g/dL, 혈소판 105,000/mm³, 혈액요소질소/크레아티닌 50/2.0 mg/dL
C-반응단백질 42mg/dL(참고치, <10)



① 경과관찰
② 관장
③ 피부경유배액술
④ 대장내시경술
⑤ 응급개복술

정답 ⑤

제왕절개 과거력이 있는 환자의 장폐쇄(가스 배출 정지, X선의 확장된 소장)에 쇼크, 발열, 백혈구 24,610, 장음 소실, 배 전체의 반발압통이 있으므로 교액 · 천공에 의한 복막염이 의심된다. 관장이나 내시경 같은 보존적 치료를 하지 말고 응급 개복술을 한다.

7. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나 고르시오.

78세 여자가 대장 천공으로 개복 장절제술과 회장 조루술을 받고 수술 후 3일째에 갑자기 상처 부위가 솟아 올랐다고 한다. 수술 후 복부가 팽만되어 있었고 가스가 나오지 않았다고 한다. 복부 상처부위에 요동이 있으며 상처사이로 다량의 장액성 액체가 흘러나왔다. 상처를 개방하였으며 아래의 소견을 확인했다 (사진). 혈압 132/80 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 14회/분, 체온 36.5℃ 이다. 수술 부위 주변으로 압통이 있었으나 반동압통은 없다. 치료는?

① 통증 조절 및 관찰
② 항생제 투약
③ 습윤 드레싱 및 단순 상처관리
④ 개방상처의 단순 봉합
⑤ 응급 수술을 통한 근막 봉합

정답 ⑤

수술 3일째 복부 팽만과 함께 상처에서 다량의 장액성 액체가 흘러나오고 상처를 열어 보니 근막이 벌어져 장이 보이므로 근막열개(복벽 열개, 장 탈출)다. 젖은 거즈로 장을 덮고 응급수술로 근막을 다시 봉합한다. 피부만 봉합하거나 드레싱만 하는 것은 적절하지 않다.

2022년 시험 32번

8. 68세 남자가 2일전 췌장암으로 췌십이지장절제술을 받았다. 혈압 129/61mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃였다. 팽만감을 호소하였으나 다른 증상은 없었다. 복부는 팽만하였으며, 복부 전체에 가벼운 압통은 있었으나 반동압통은 없었다. 장음은 감소되어 있었다. 혈액검사는 다음과 같았다. 복부 X선 사진이다. 조치는?

백혈구 9,800/mm³, 혈색소 10.2 g/dL, 혈소판 170,000/mm³, C-반응단백질 5 mg/dL (참고치, <3), 혈액요소질소 26 mg/dL, 크레아티닌 0.95mg/dL

① 수액요법 및 경과관찰
② 비위관 삽입 및 감압
③ 대장내시경
④ 직장관삽입
⑤ 진단적개복술

정답 ①

췌십이지장절제술 2일째 활력징후가 안정적이고 복막자극 징후가 없으며 염증 수치도 약간만 높은 상태의 복부 팽만 · 장음 감소는 수술 후 생리적 장마비(postoperative ileus)다. 수액을 주며 경과를 보면 대개 저절로 회복된다. 구토가 심하면 비위관 감압을 쓰고, 기계적 폐쇄나 복막염 소견이 있을 때 다른 처치를 고려한다.

9. 69세 남자가 외상성 소장천공에 의한 복막염으로 소장절제술 및 문합수술을 받고 입원중이다. 수술 후 5일째부터 수술 중 삽입한 배액관 통해 갈색의 액체가 배액되었고 이후 복부 팽만이 지속되었다. 기침을 심하게 한 후 갑자기 복부 상처에서 다량의 물이 나왔다. 혈압 132/78 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 21회/분, 체온 37.5℃이다. 상처부위에 열감과 발적은 없다. 상처 밑으로 복벽 봉합선이 만져지지 않았고 장막이 노출되었다. 진단은?

① 상처감염
② **상처열개**
③ 상처장액종
④ 상처혈종
⑤ 상처고름집

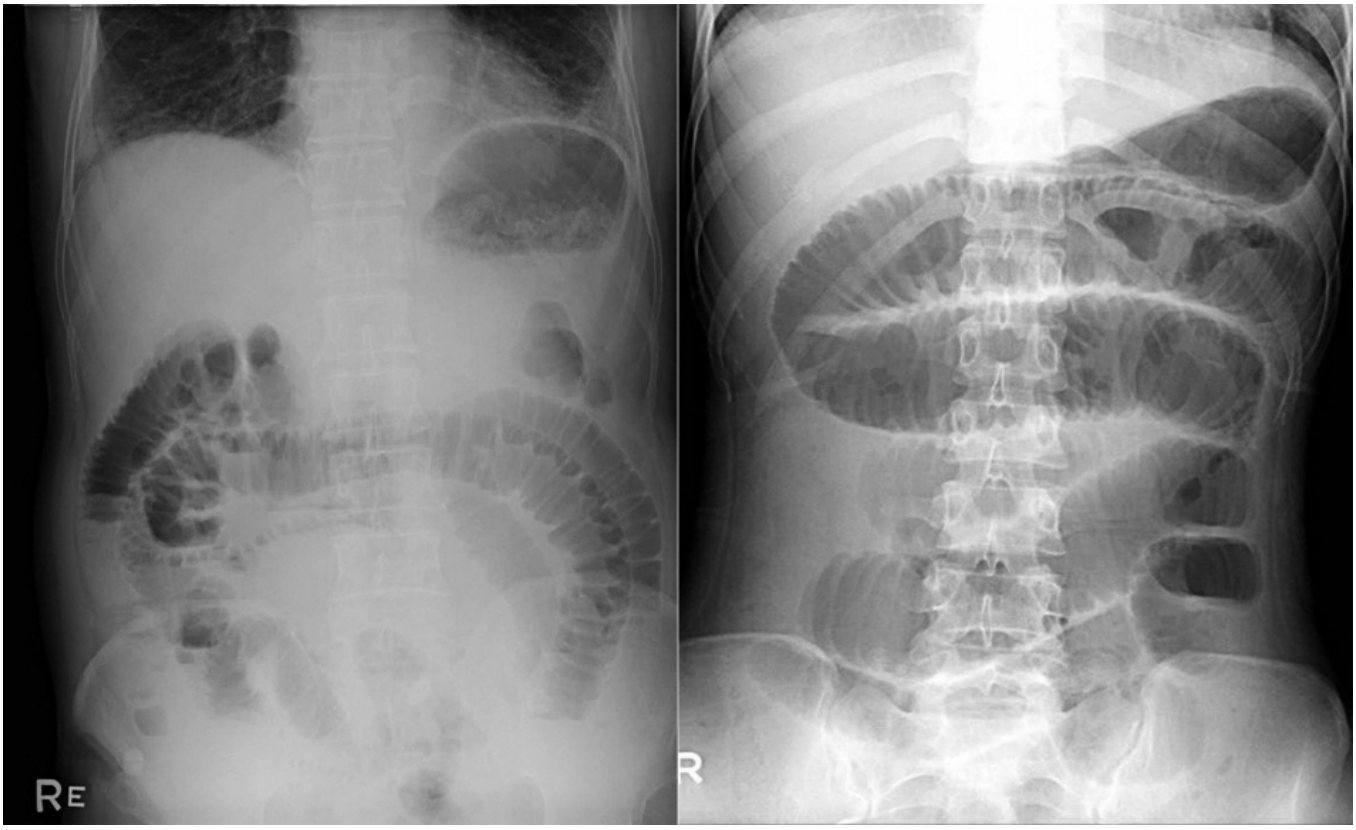
> **정답 ②**
> 수술 후 5-7일경 기침 등 복압 상승 뒤 상처에서 연어색(장액혈성) 액체가 갑자기 쏟아지고, 근막 봉합선이 만져지지 않으며 장막이 보이는 것은 상처 열개(근막 열개)다. 배액관의 갈색 액체는 문합부 누출을 시사하며 열개의 위험인자가 된다. 발열 · 발적이 없어 감염이나 고름집과 구별된다.

10. 51세 여자가 배가 심하게 아프다고 응급실에 왔다. 10년전, 15년전 2차례 제왕절개술을 받았다고 한다. 3일전부터 배가 불러왔고 2일전부터는 방귀가 나오지 않고 배가 아파 소화제를 복용하였으나 증상이 심해졌다고 한다. 혈압 95/68 mmHg, 맥박 100mmHg, 호흡 18회/분, 체온 38℃이다. 장음은 들리지 않고, 배 전체에 반발압통을 동반한 압통이 있다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부 X-선 사진이다. 처치는?

혈액: 백혈구 24,610/mm³, 혈색소 12.1 g/dL, 혈소판 105,000/mm³

총단백질 6.0 g/dL, 알부민 2.7 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 86 U/L, 알라닌아미노전달효소 75 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 50/2.0 mg/dL

C-반응단백질 42mg/dL(참고치, <10)



① 경과관찰
② 항생제투약
③ 직장관삽입
④ 내시경 감압술
⑤ 진단적 개복술

정답 ⑤

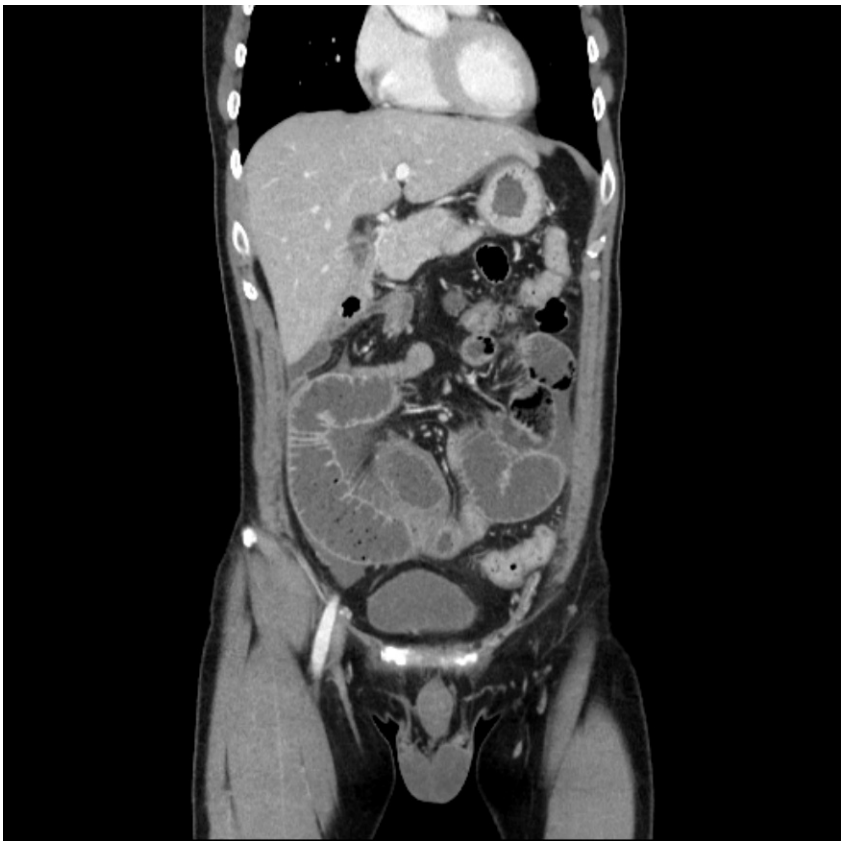
제왕절개 과거력이 있는 환자의 장폐쇄(가스 배출 정지, 복부 팽만, X선의 확장된 장)에 발열, 백혈구 24,610, 장음 소실, 배 전체의 반발압통이 있으므로 교액 · 천공에 의한 복막염이 의심된다. 이런 복잡 장폐쇄는 보존적 치료나 감압으로 시간을 끌지 말고 개복술을 한다.

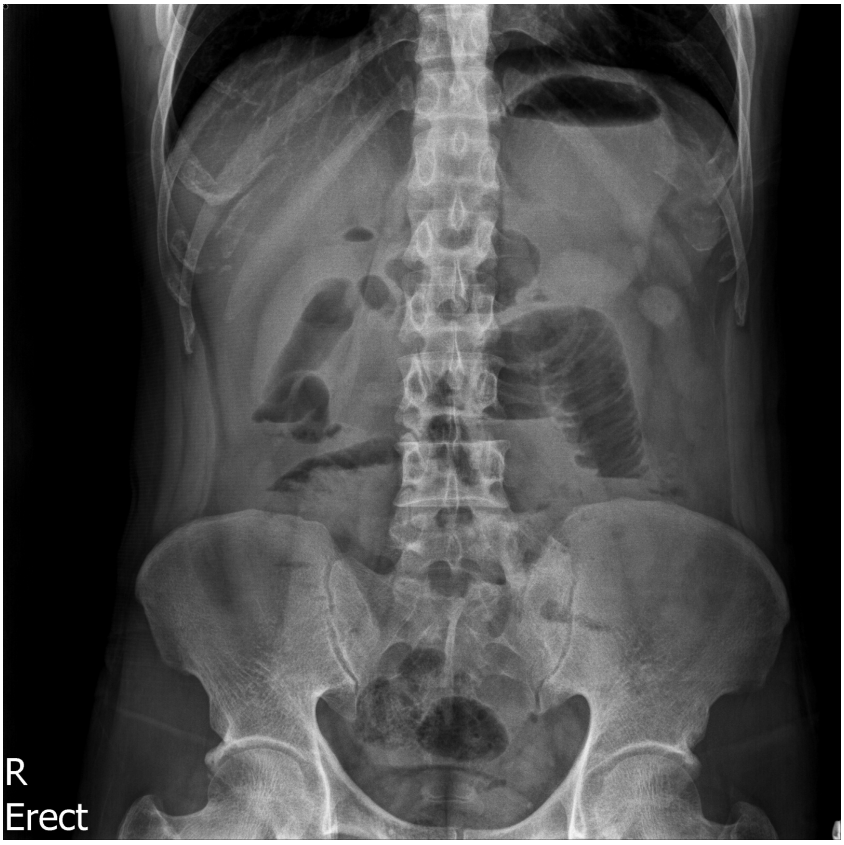
2021년

2021년 시험 47번

11. 43세 남자가 4일 전부터 토하고 배가 아파서 병원에 왔다. 통증은 심하다가 덜하기를 반복했었다고 한다. 3년 전 충수돌기염 천공에 의한 복막염으로 응급수술을 받았다고 한다. 혈압 130/80 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 22회/분, 체온 38.3℃ 이다. 배가 불렀고, 배 주위에 압통 및 반동압통이 있다. 복부 X선 및 CT 사진이다. 치료는?

백혈구 22,300/mm^3, 혈색소 15.3 g/dL, 혈소판 172,000/mm^3





① 코위관삽입
② 직장관삽입
③ 밀러-에보트관삽입
④ 내시경 감압
⑤ 응급수술

> **정답 ⑤**
> 개복술 과거력이 있는 환자의 반복되는 복통 · 구토와 복부 팽만은 유착성 장폐쇄인데, 발열, 빈맥, 백혈구 증가(22,300), 압통 · 반동압통이 있어 교액(장 허혈) 또는 천공을 시사한다. 이런 복잡 장폐쇄는 감압(코위관 · 장관) 같은 보존적 치료로 시간을 끌지 말고 응급수술을 한다.

2021년 시험 76번

12. 69세 남자가 외상성 소장천공에 의한 복막염으로 소장절제술 및 문합수술을 받고 입원중이다. 수술 후 5일째부터 수술 중 삽입한 배액관 통해 갈색의 액체가 배액되었고 이후 복부 팽만이 지속되었다. 기침을 심하게 한 후 갑자기 복부 상처에서 다량의 물이 나왔다. 혈압 132/78 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 21회/분, 체온 37.5℃이다. 상처부위에 열감과 발적은 없다. 상처 밑으로 복벽 봉합선이 만져지지 않았고 장막이 노출되었다. 진단은?

① 상처감염
② 상처열개
③ 상처장액종
④ 상처혈종
⑤ 상처고름집

> **정답 ②**
> 수술 후 5-7일경 기침 등 복압 상승 뒤 상처에서 연어색(장액혈성) 액체가 갑자기 쏟아지고, 근막 봉합선이 만져지지 않으며 장막이 보이는 것은 상처 열개(근막 열개)다. 배액관의 갈색 액체는 문합부 누출을 시사하며 열개의 위험인자가 된다. 발열 · 발적이 없어 감염이나 고름집과 구별된다.

2021년 시험 88번

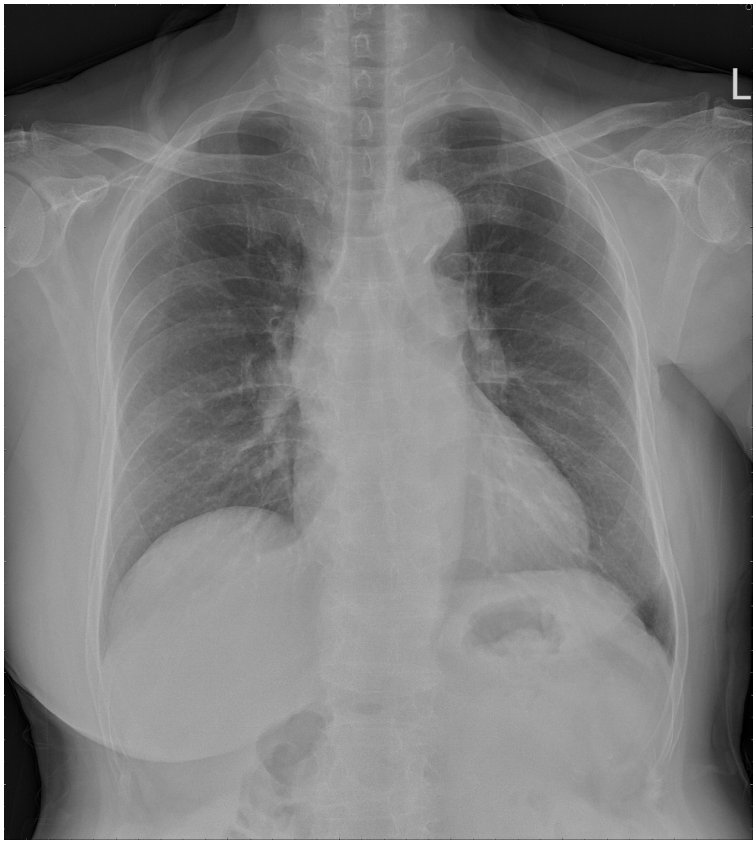
13. 43세 남자가 치핵절제술을 받았다. 수술 9시간 뒤 안절부절 못하고 두덩이뼈 위쪽으로 불편감이 지속되더니 덩이가 만져졌다. 아랫배에 압통이 있었으나 반발통은 뚜렷하지 않았다. 소변이 마려웠으나 소량의 소변을 보았을 뿐 시원하지 않았다. 조치는 ?

① 관장
② 수액공급
③ 도뇨관삽입
④ 진경제투약
⑤ 이뇨제투약

> **정답 ③**
> 항문 수술 뒤 아랫배 두덩뼈 위로 만져지는 덩이와 소변을 시원하게 보지 못하는 것은 급성 요저류(방광 팽만)다. 통증과 척추마취, 수액 과다가 원인이 되며, 도뇨관을 넣어 방광을 비운다.

14. 70세 여자 환자가 4일전부터 좌측 다리의 부종이 심해졌다. 7일전 간세포암으로 우간절제술을 받았다. 하루전 갑자기 호흡곤란이 생겼다. 식은땀을 흘리며 호흡을 할때마다 흉통이 동반되었다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 107회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.4℃였다. 심전도 및 영상학적 검사소견은 아래와 같았다. 진단은?

백혈구 11,800/mm^3, 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 180,000/mm^3, troponin I 0.001 ng/mL, PT 13.7 sec, INR 1.22, aPTT 31 sec, D-Dimer 4860 ng/mL(참고치 <550ng/mL) pH 7.45, PCO_2 35mmHg, PO_2 65 mmHg



① 수술 후 발생한 폐렴
② 급성호흡곤란증후군
③ 급성심근경색
④ **수술 후 발생한 폐색전증**
⑤ 수술 후 발생한 무기폐

정답 ④

간절제 1주 뒤 한쪽 다리 부종(심부정맥혈전)에 이어 갑작스런 호흡곤란, 흉막성 흉통, 빈맥, 저산소증, D-dimer 상승이 있으면 폐색전증이다. 트로포닌은 정상이고, CT 폐동맥 조영에서 충만 결손으로 확진한다.

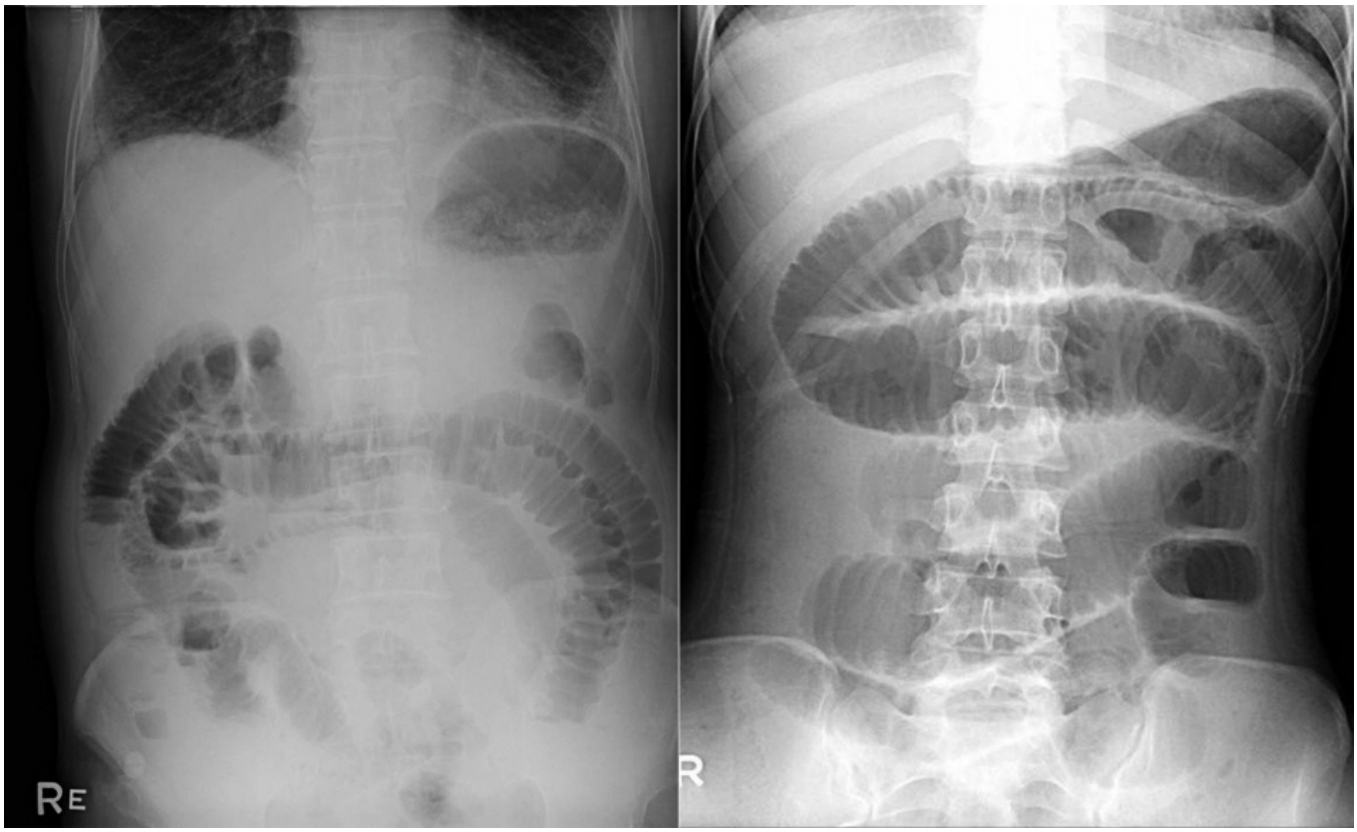
2020년 시험 8번

15. 45세 여자가 배가 심하게 아프다고 응급실에 왔다. 10년전, 15년전 2차례 제왕절개술을 받았다고 한다. 3일전부터 배가 불러왔고 2일전부터는 방귀가 나오지 않고 배가 아파 소화제를 복용하였으나 증상이 심해졌다고 한다. 혈압 95/68 mmHg, 맥박 100mmHg, 호흡 18회/분, 체온 38℃이다. 장음은 들리지 않고, 배 전체에 반발압통을 동반한 압통이 있다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부 X-선 사진이다. 처치는?

혈액: 백혈구 24,610/mm³, 혈색소 12.1 g/dL, 혈소판 105,000/mm³

총단백질 6.0 g/dL, 알부민 2.7 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 86 U/L, 알라닌아미노전달효소 75 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 50/2.0 mg/dL

C-반응단백질 42mg/dL(참고치, <10)



① 경과관찰
② 항생제투약
③ 직장관삽입
④ 내시경 감압술
⑤ 진단적 개복술

정답 ⑤

제왕절개 병력이 있는 환자의 복부 팽만, 방귀 정지(장폐쇄)에 발열, 빈맥, 배 전체 반발압통(복막염), 백혈구 증가가 동반되어 있어 교액성(strangulated) 유착성 장폐쇄가 의심된다. 장 허혈 · 괴사가 의심되면 경과관찰이나 감압이 아니라 즉시 개복술로 확인 · 절제해야 한다.

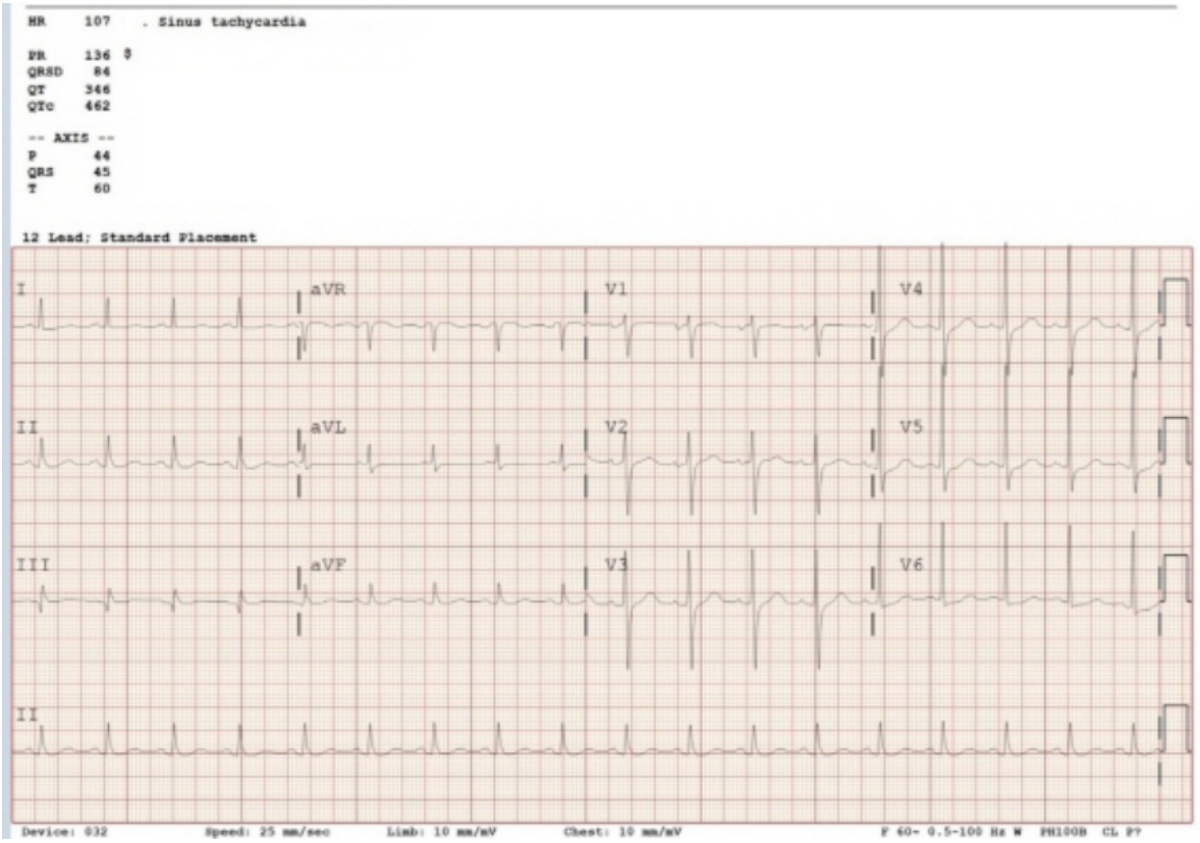
16. 50세 여자가 1시간전부터 숨이 차고 가슴이 아프다서 응급실에 왔다. 2일전 고도비만으로 루와이(Roux-en-Y) 위우회술을 받았고, 수술부위통증 때문에 전혀 걷지 못했다고 한다. 기침 가래는 없었다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 120회/분, 체온 37.3℃이다. 신체진찰에서 몸은 건조하고 목정맥이 보이지 않으며, 심음과 호흡음은 정상이다. 맥박산소측정에서 산소포화도는 92%이다. 혈액 검사 결과는 다음과 같다. 심전도와 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?

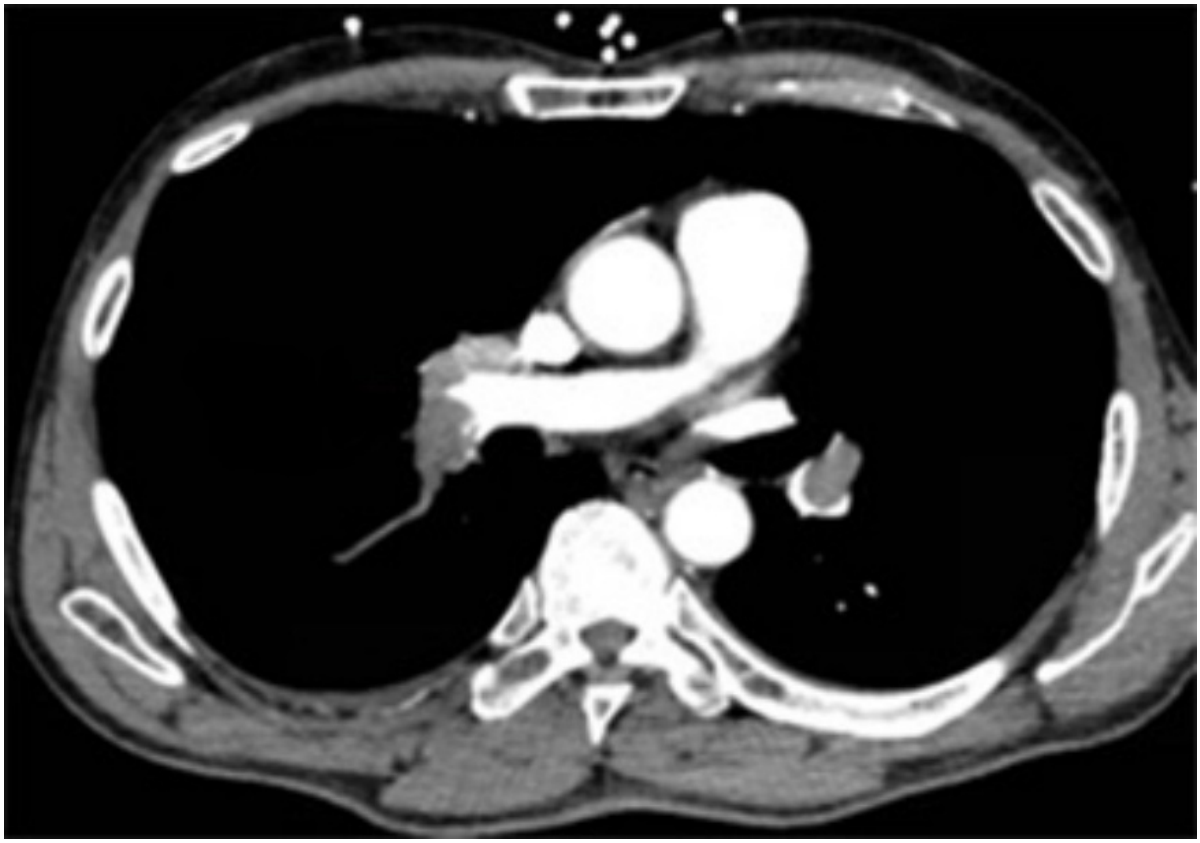
혈액: 백혈구 9,610/mm^3(중성구 73.5%), 혈색소 12.7g/dL, 혈소판 205,000/mm^3

<동맥혈가스분석>

산소공급전 : pH 7.46, $PaCO_2$ 30mmHg, PaO_2 60mmHg, HCO_3^- 22 mEq/L

산소공급(비캐뉼라 6L/min)후: pH 7.43, $PaCO_2$ 35mmHg, PaO_2 85mmHg, HCO_3^- 23 mEq/L





① 무기폐
② 폐부종
③ **폐색전증**
④ 급성호흡곤란증후군
⑤ 심근경색

> **정답 ③**
> 비만 수술 후 거의 움직이지 못한 환자에게 갑작스러운 호흡곤란 · 흉통, 빈맥, 저산소혈증과 과호흡($PaCO_2$ 감소)이 생겼으므로 폐색전증을 먼저 생각한다. 비만, 수술, 부동은 대표적인 정맥혈전색전증 위험인자이고 흉부 CT 혈관조영에서 폐동맥 내 충만결손으로 확인한다. 기침 · 가래가 없고 호흡음이 정상이라 무기폐 · 폐부종은 맞지 않는다.

17. 68세 남자가 2일전 췌장암으로 췌십이지장절제술을 받았다. 혈압 129/61mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃였다. 팽만감을 호소하였으나 다른 증상은 없었다. 복부는 팽만하였으며, 복부 전체에 가벼운 압통은 있었으나 반동압통은 없었다. 장음은 감소되어 있었다. 혈액검사는 다음과 같았다. 복부 X선 사진이다. 조치는?

백혈구 9,800/mm³, 혈색소 10.2 g/dL, 혈소판 170,000/mm³, C-반응단백질 5 mg/dL (참고치, <3), 혈액요소질소 26 mg/dL, 크레아티닌 0.95mg/dL

① **수액요법 및 경과관찰**
② 비위관 삽입 및 감압
③ 대장내시경
④ 직장관삽입
⑤ 진단적개복술

> **정답 ①**
> 췌십이지장절제술 2일째 활력징후가 안정적이고 복막자극 징후가 없으며 염증 수치도 약간만 높은 상태의 복부 팽만 · 장음 감소는 수술 후 생리적 장마비(postoperative ileus)다. 수액을 주며 경과를 보면 대개 저절로 회복된다. 구토가 심하면 비위관 감압을 쓰고, 기계적 폐쇄나 복막염 소견이 있을 때 다른 처치를 고려한다.

05. 수술 환자의 수분, 전해질 관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 26문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 황덕비

2025년 시험 27번 · 출제자 황덕비

1. 수혈 시 혈액과 동시에 혼합 주입이 절대 금기인 용액은?

① 0.9% Normal saline

② Lactated Ringer's solution

③ Albumin

④ Plasma-lyte

⑤ Hydroxyethyl starch (HES)

정답 ②

젖산 링거액에는 칼슘이 들어 있어 혈액 보존액의 구연산(citrate)과 결합해 응고를 일으키므로 같은 수액줄로 혈액과 함께 주면 안 된다(원본 노트). 생리식염수가 표준이고, 알부민과 Plasma-Lyte(칼슘 없음)는 함께 쓸 수 있다.

원본 오답노트

칼슘(Ca^{2})이 혈액 내 citrate와 반응 → 응고 위험.

G

· Normal saline → 안전

· Albumin → 안전

· Plasma-lyte → 안전 (일반적으로 병용 가능)

· Hydroxyethyl starch → 수혈과 함께 쓰면 부작용 가능성이 보고되지만,

"혈액과 같이 주입하면 즉시 문제"라는 교과서적 금기는 아님.

2025년 시험 58번 · 출제자 황덕비

2. 40kg, 75세 환자가 Input/Output monitor를 하지 않는다고 가정할 때, elderly 보정을 적용한 하루 유지 수액량은? (BW formula(ml/24hr)에 근거하여 계산하시오.)

① 1500mL

② 1800mL

③ 2000mL

④ 2400mL

⑤ 3000mL

정답 ②

체중 기반 유지수액 공식은 첫 10kg은 100mL/kg/일, 다음 10kg은 50mL/kg/일, 20kg 초과분은 20mL/kg/일인데, 노인은 마지막 부분을 15mL/kg/일로 보정한다. 40kg이면 1,000 + 500 + 15 × 20 = 1,800mL/일이다.

원본 오답노트

15ml/kg/d for elderly 이므로 100x10 +50x10+ 15x20 = 1800ml/d

3. 신장질환을 앓고 있는 30세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum Na가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 70Kg이었으며, 정상 serum Na를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 480mEq
② 600mEq
③ 720mEq
④ 840mEq
⑤ 960mEq

정답 ④

나트륨 결핍량은 (목표 Na - 현재 Na) × 체중 × 총체액 비율(남성 0.6)이다. (140 - 120) × 70 × 0.6 = 840mEq이다.

원본 오답노트

답 4 (140-120)x70x0.6 =840mEq

4. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽 아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화 (mottled color change)를 보이고 있었다. (사진) 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 혈관재개통술을 시행하였다. 이후 예상되는 전해질 불균형 및 산염기상태에서 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?

AST 55IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810ng/mL, CK-Mb 37.9ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88mg/dL, K^+ 4.6mmol/L, pH 7.317

① 5% dextrose in water
② 3% hypertonic saline
③ Spironolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

정답 ⑤

급성 대동맥 폐색으로 하지가 오랜 시간 허혈 상태였다가 재개통되면, 근육 괴사로 칼륨 · 미오글로빈 · 산이 한꺼번에 혈액으로 나오는 재관류 증후군이 생긴다. 이미 미오글로빈과 크레아티닌이 높아 횡문근융해와 급성 신손상이 진행 중이므로, 심한 고칼륨혈증 · 대사성 산증을 빨리 교정할 수 있는 혈액투석을 우선 고려한다.

원본 오답노트

답 5
Reperfusion of ischemic skeletal muscle 에 의한 hyperkalemia 및 metabolic acidosis악화, renal insufficiency로의 진행이 예상된다.

2024년 시험 96번 · 출제자 황덕비

5. 수액은 그 종류에 따라 크게 결정질용액(Crystalloid solution)과 콜로이드용액(Colloid solution)으로 나눌 수 있다. 120mmHg의 혈압을 유지하기 위해 normal saline 1L가 필요하다고 할 때 다음 중 동일 혈압을 유지하기위해 가장 적은 양이 필요한 수액은?

① Plasma-Lyte
② 7.5% hypertonic saline
③ Lactated Ringer's solution
④ 5% dextrose in water
⑤ 25% albumin

> 정답 ⑤
> 같은 혈압을 유지하는 데 필요한 양은 혈관 안에 오래 머무는 수액일수록 적다. 25% 알부민은 고삼투압 교질액이라 소량으로도 조직의 수분을 혈관 안으로 끌어들여 들어간 양의 몇 배로 혈장량을 늘린다. 5% 포도당은 대부분 세포 안으로 가서 가장 많이 필요하고, Plasma-Lyte · 젖산 링거는 생리식염수와 비슷하다.

2024년 시험 97번 · 출제자 황덕비

6. 우리몸의 체액량을 통해 혈압을 조절하는 Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)에 관한 설명이다. 옳은 것을 고르시오.

① 간에서 생성된 angiotensinogen이 신장에서 분비되는 renin에 의해 angiotensin I으로 변형되고, 이는 폐와 신장 endothelium의 ACE에 의해 angiotensin II로 변형된다.
② RAAS이 활성화되면 Sympathetic activity을 향상시키고 Arteriolar vasodilation을 일으킨다.
③ RAAS이 활성화되면 부신피질(Adrenal cortex)에 작용하여 Aldosterone을 분비시켜 신장 세관(Tubule)에서 K^+의 재흡수, Na^+ Cl^-의 분비, 수분 저류를 일으킨다.
④ RAAS이 활성화되면 Pituitary gland, anterior lobe에 작용하여 ADH를 분비시켜서 집합관(collecting duct)에서 수분이 재흡수되도록 한다.
⑤ 1,2,3,4 모두 맞다.

> 정답 ①
> 간에서 만든 안지오텐시노겐이 신장의 레닌에 의해 안지오텐신 I이 되고, 폐(와 신장) 혈관내피의 ACE에 의해 안지오텐신 II로 바뀐다. 안지오텐신 II는 교감신경 활성을 높이고 세동맥을 '수축'시키며, 알도스테론은 나트륨을 재흡수하고 칼륨을 배설시킨다. ADH는 뇌하수체 '후엽'에서 분비된다.

7. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화 (mottled color change)를 보이고 있었다 (사진). 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 대동맥-양측 대퇴동맥 간 우회로술을 시행하였다. 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?

pH 7.317, AST 55 IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810 ng/mL, CK-Mb 37.9 ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88 mg/dL, K^+ 4.6 mmol/L

① 5% dextrose in water
② IVC filter insertion
③ Spironolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

정답 ⑤

급성 대동맥 폐색으로 하지 허혈이 10시간 넘게 진행된 뒤 혈관을 재개통하면 재관류 증후군이 생긴다. 괴사된 근육에서 칼륨, 미오글로빈(11,810ng/mL), 산이 쏟아져 고칼륨혈증, 산증, 급성 신손상이 생기므로 혈액투석 같은 신대체요법을 우선 준비한다. 5% 포도당, 하대정맥 필터, 칼륨을 올리는 spironolactone, 스테로이드는 도움이 되지 않는다.

2024년 시험 99번 · 출제자 황덕비

8. 신장질환을 앓고 있는 39세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum [Na]가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 60Kg이었으며, 정상 serum [Na]를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 480mEq
② 600mEq
③ 720mEq
④ 840mEq
⑤ 900mEq

> **정답 ③**
>
> 나트륨 결핍량은 (목표 Na - 현재 Na) × 체중 × 총체액 비율(남성 0.6, 여성 0.5)이다. (140 - 120) × 60 × 0.6 = 720mEq이다.
>
> 원본 오답노트
>
> (140-120) x 60 x 0.6

2023년 담당 김형기

2023년 9월 11일 시험 22번 · 출제자 김형기

9. 위아전절제술(Subtotal gastrectomy)을 시행 받은 65세 남자 환자가 수술 후 발생한 급성 췌장염으로 금식 및 5% 포도당 수액치료를 받았다. 치료 2일 째, 의식 장애와 경련이 발생하여 시행한 혈액 검사상 Na 105mEq/L로 확인되었다. 치료에 적절한 수액은?

① 20% albumin
② Lactated ringer solution
③ 0.45% saline
④ 3% NaCl
⑤ 10% dextrose water

> **정답 ④**
>
> 수술 후 포도당 수액만 맞아 생긴 급성 중증 저나트륨혈증(105mEq/L)으로 의식 장애와 경련이 있으므로 3% 고장성 식염수로 빠르게 일부 교정한다(예: 100-150mL 볼루스). 처음 몇 시간 동안 4-6mEq/L 올리면 증상이 좋아지고, 삼투성 탈수초를 막기 위해 하루 8-10mEq/L 이상은 올리지 않는다.
>
> 원본 오답노트
>
> 급성 저나트륨혈증이며, Na <110mEq/L, 신경학적 증상이 동반된 경우 3% 고장성수
> 액을 이용하여 교정하여야 한다.

2023년 9월 11일 시험 42번 · 출제자 김형기

10. 70세 남자 환자가 대장암 수술을 시행 후 반복적인 이뇨제를 투여하였다. 수술 3일차 시행한 심전도에서 다음과 같은 소견을 보였을 때, 예상되는 전해질 상태는?

① Hypernatremia
② Hyponatremia
③ Hyperkalemia
④ Hypokalemia
⑤ 전해질 이상 없음

정답 ④

이뇨제를 반복 투여한 뒤 심전도에서 T파가 낮아지거나 뒤집히고 U파가 뚜렷하므로 저칼륨혈증이다. 고칼륨혈증은 뾰족한 T파, PR 연장, 넓은 QRS를 보인다.

원본 오답노트

EKG상 T파 강하, U파 및 반복적 이뇨제 투여의 병력은 저칼륨혈증을 시사한다.

2023년 9월 11일 시험 63번 · 출제자 김형기

11. 50kg의 80세 남자 환자가 장폐색으로 소장 절제술 시행 후, 금식 및 5% 포도당 수액치료를 받았다. 치료 2일째, 시행한 혈액 검사상 Na 130mEq/L로 확인되었다. 목표 Na 140mEq/L일 때, Na 부족량(deficit)을 구하시오.

① 160
② 200
③ 250
④ 300
⑤ 360

정답 ④

나트륨 결핍량 = (목표 Na - 현재 Na) × 총체액량이고, 총체액량은 체중 × 0.6(원본 노트 기준)이다. (140 - 130) × 50 × 0.6 = 300mEq이다.

원본 오답노트

Sodium deficit(mEq) = [[Na] goal - [Na] plasma] x TBW
TBW = Weight x 0.6

2023년 9월 11일 시험 76번 · 출제자 김형기

12. 다음 중 crystalloid 용액을 고르시오.

A. 25% Albumin

B. Plasma-lyte

C. 6% Dextrans

D. FFP(Fresh Frozen Plasma)

E. Gelatins

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

정답 ②

Plasma-Lyte는 전해질 조성이 혈장과 비슷한 균형 결정질 용액이다. 25% 알부민, 6% 덱스트란, 젤라틴은 교질액이고, 신선동결혈장(FFP)은 혈액제제다.

원본 오답노트

25% albumin, 6% dextran, gelatins은 colloid, FFP는 혈액제제이다.

2023년 9월 11일 시험 80번 · 출제자 김형기

13. 75세 남자 환자가 직장암으로 저위전방절제술 (Low Anterior Resection) 및 회장루 조성술 (Ileostomy) 을 시행받았다. 회장루로 하루에 1000cc이상 배출되며 활력징후는 다음과 같았다.

BP 80/50 mmHg, HR 130/min, BT 36.5 °C, WBC 12,000/uL, Hb 15.0 g/dL

소변량 500ml/day

다음 중 환자에게 가장 필요한 Fluid는?

① 20% albumin
② Lactated Ringer's solution
③ 0.45% saline
④ RBC
⑤ 5% dextrose water

정답 ②

회장루로 하루 1000mL 넘게 장액이 빠져 저혈량성 쇼크가 생겼다(혈색소 15.0으로 혈액 농축). 소실된 장액은 나트륨 · 칼륨 · 중탄산이 많으므로 젖산 링거액 같은 등장성 균형 결정질 용액으로 보충한다. 0.45% 식염수와 5% 포도당은 혈관 안에 남지 않고, 출혈이 아니므로 적혈구는 필요 없다.

원본 오답노트

문제의 환자는 회장루를 통한 장액 소실로 저혈량성 쇼크를 보이고 있다.
담즙이 포함된 장액을 보충하기 위해 보기 중 가장 적절한 수액은 Lactated Ringer's solution이다.

14. 60kg의 환자가 Input/Output monitor를 하지 않는다고 가정할 때, 필요한 시간당 유지 수액량(maintenance fluid)은? (단, 4-2-1 formula에 근거하여 계산하시오)

① 60ml/h
② 70ml/h
③ 80ml/h
④ 90ml/h
⑤ 100ml/h

> **정답 ⑤**
> 4-2-1 공식으로 첫 10kg은 kg당 4mL/h, 다음 10kg은 2mL/h, 20kg을 넘는 체중은 1mL/h다. 60kg이면 40 + 20 + 40 = 100mL/h다.
>
> 원본 오답노트
> 4-2-1 formula에 근거하면, 60kg의 환자에서 (4*10 + 2*10 + 1*40 = 100ml/h)이다.

2022년

2022년 시험 4번

15. 수액은 그 종류에 따라 크게 결정질용액(Crystalloid solution)과 콜로이드용액(Colloid solution)으로 나눌 수 있다. 120mmHg의 혈압을 유지하기 위해 normal saline 1L가 필요하다고 할 때 다음 중 동일 혈압을 유지하기위해 가장 적은 양이 필요한 수액은?

① Plasma-Lyte
② 7.5% hypertonic saline
③ Lactated Ringer's solution
④ 5% dextrose in water
⑤ 25% albumin

> **정답 ⑤**
> 같은 혈압을 유지하는 데 필요한 양은 혈관 안에 오래 머무는 수액일수록 적다. 25% 알부민은 고삼투압 교질액이라 소량으로도 조직의 수분을 혈관 안으로 끌어들여 들어간 양의 몇 배로 혈장량을 늘린다. 5% 포도당은 대부분 세포 안으로 가서 가장 많이 필요하고, Plasma-Lyte · 젖산 링거는 생리식염수와 비슷하다.

16. 우리몸의 체액량을 통해 혈압을 조절하는 Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)에 관한 설명이다. 옳은 것을 고르시오.

① 간에서 생성된 angiotensinogen이 신장에서 분비되는 renin에 의해 angiotensin I으로 변형되고, 이는 폐와 신장 endothelium의 ACE에 의해 angiotensin II로 변형된다.

② RAAS이 활성화되면 Sympathetic activity을 향상시키고 Arteriolar vasodilation을 일으킨다.

③ RAAS이 활성화되면 부신피질(Adrenal cortex)에 작용하여 Aldosterone을 분비시켜 신장 세관(Tubule)에서 K^+의 재흡수, Na^+ Cl^-의 분비, 수분 저류를 일으킨다.

④ RAAS이 활성화되면 Pituitary gland, anterior lobe에 작용하여 ADH를 분비시켜서 집합관 (collecting duct)에서 수분이 재흡수되도록 한다.

⑤ 1,2,3,4 모두 맞다.

> **정답 ①**
>
> 간에서 만든 안지오텐시노겐이 신장의 레닌에 의해 안지오텐신 I이 되고, 폐(와 신장) 혈관내피의 ACE에 의해 안지오텐신 II로 바뀐다. 안지오텐신 II는 교감신경 활성을 높이고 세동맥을 '수축'시키며, 알도스테론은 나트륨을 재흡수하고 칼륨을 배설시킨다. ADH는 뇌하수체 '후엽'에서 분비된다.

17. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화 (mottled color change)를 보이고 있었다 (사진). 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 대동맥-양측 대퇴동맥간 우회로술을 시행하였다. 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?

pH 7.317, AST 55 IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810 ng/mL, CK-Mb 37.9 ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88 mg/dL, K^+ 4.6 mmol/L

① 5% dextrose in water
② 3% hypertonic saline
③ Spinorolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

정답 ⑤

급성 대동맥 폐색으로 하지 허혈이 10시간 넘게 진행된 뒤 혈관을 재개통하면 재관류 증후군이 생긴다. 괴사된 근육에서 칼륨, 미오글로빈(11,810ng/mL), 산이 쏟아져 고칼륨혈증, 산증, 급성 신손상이 생기므로 혈액투석 같은 신대체요법을 우선 준비한다. 5% 포도당, 고장성 식염수, 칼륨을 올리는 spironolactone, 스테로이드는 도움이 되지 않는다.

2022년 시험 57번

18. 신장질환을 앓고 있는 39세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum [Na]가 115mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 60Kg이었으며, 정상 serum [Na]를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 500mEq
② 600mEq
③ 700mEq
④ 800mEq
⑤ 900mEq

> **정답 ⑤**
>
> 나트륨 결핍량은 (목표 Na - 현재 Na) × 체중 × 총체액 비율(남성 0.6, 여성 0.5)이다. (140 - 115) × 60 × 0.6 = 900mEq이다.
>
> 원본 오답노트
>
> (140-115) x 60 x 0.6

2021년

2021년 시험 26번

19. renin-angiotensin-aldosterone system은 우리몸의 체액 부피를 변화시켜 혈압을 조절한다. 간에서 생성된 angiotensinogen이 신장에서 분비되는 renin에 의해 angiotensin I으로 변형되고, 이는 폐와 신장 endothelium의 ACE에 의해 angiotensin II로 변형된다. Angiotensin II에 관한 내용 중 옳지 않은 것은?

① Sympathetic activity 저하시킨다.
② Adrenal cortex에 작용하여 Aldosterone을 분비시켜 신장 세관(Tubule)에서 Na^+ Cl^- 의 재흡수, K^+의 분비, 수분 저류를 일으킨다.
③ Arteriolar vasoconstriction을 통해 혈압을 상승시킨다.
④ Pituitary gland, posterior lobe에 작용하여 ADH를 분비시켜서 집합관(collecting duct)에서 수분이 재흡수되도록 한다.
⑤ 최종적으로, 수분/염분의 저류시켜 effective circulating volume과 juxtaglomerular apparatus의 perfusion을 증가시키는 역할을 한다.

> **정답 ①**
>
> 안지오텐신 II는 교감신경 활성을 높이고, 세동맥을 수축시키며, 알도스테론(나트륨 · 수분 재흡수, 칼륨 배설)과 후엽 ADH 분비를 늘려 순환 혈액량과 혈압을 올린다. 따라서 '교감신경 활성을 떨어뜨린다'는 틀린 설명이다.
>
> 원본 오답노트
>
> Sympathetic activity를 향상시킨다.

20. 신장질환을 앓고 있는 24세 여자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum Na가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 50Kg이었으며, 정상 serum Na를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 400mEq
② 500mEq
③ 600mEq
④ 700mEq
⑤ 800mEq

정답 ②

나트륨 결핍량 = (목표 Na - 현재 Na) × 체중 × 총체액 비율(여성 0.5, 남성 0.6)이다. (140 - 120) × 50 × 0.5 = 500mEq이다. 실제 교정은 신경학적 합병증을 막기 위해 하루 8-10mEq/L 이내로 천천히 한다.

원본 오답노트

Sodium deficit = (normal serum Na - present serum Na) x body weight x 0.5(female) or 0.6(male) (140-120)x50x0.5(여성)=500mEq

21. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화 (mottled color change)를 보이고 있었다. (사진) 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 혈관재개통술을 시행하였다. 이후 예상되는 전해질 불균형 및 산염기상태에서 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?

AST 55IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810ng/mL, CK-Mb 37.9ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88mg/dL, K^+ 4.6mmol/L, pH 7.317

① 5% dextrose in water
② 3% hypertonic saline
③ Spironolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

정답 ⑤

급성 대동맥 폐색으로 하지가 오랜 시간 허혈 상태였다가 재개통되면, 근육 괴사로 칼륨 · 미오글로빈 · 산이 한꺼번에 혈액으로 나오는 재관류 증후군이 생긴다. 이미 미오글로빈과 크레아티닌이 높아 횡문근융해와 급성 신손상이 진행 중이므로, 심한 고칼륨혈증 · 대사성 산증을 빨리 교정할 수 있는 혈액투석을 우선 고려한다.

원본 오답노트

acute aortic occlusion의 임상소견으로 재개통술 이후 hyperkalemia, acidosis 등 renal failure 및 ischemia-reperfusion injury소견이 예상된다. 가장 시급한 치료로 hemodialysis를 시행할 수 있다.

2021년 시험 106번

22. 70세 남자가 복부대동맥류로 인조혈관을 이용한 대동맥치환술 후 현재 중환자실에 입원 중이다. 환자는 술 후 2일째이며 금식 중이다. 환자의 몸무게는 70Kg이며 인공호흡기는 장착되어 있지 않았다. 활력징후는 정상적이며 열은 없었다. 비위관이 삽입되어 있었으며 전날 1000ml가 배액되었다. 복부에는 직장자궁오목으로 Jackson-Pratt 배출관이 삽입되어 있었으며 500ml가 배액되었다. 중환자실 감시기록에서 소변은 1500ml가 나왔으며 대변은 보지 않았다. 가장 적절한 일일 수액의 양은?

① 2500mL
② 3000mL
③ 3500mL
④ 4000mL
⑤ 4500mL

> **정답 ③**
>
> 금식 중인 환자의 일일 수액량은 측정된 배출량(비위관 1000 + 배액관 500 + 소변 1500 = 3000mL)에 불감소실분을 고려해 약 500mL를 더한다(원본 노트: Input = Output + 500mL). 따라서 3500mL다.
>
> 원본 오답노트
>
> Fasting state I&
> O =>
> Input = Output + 500ml

2020년

2020년 시험 57번

23. 70세 남자가 복부대동맥류로 인조혈관을 이용한 대동맥치환술 후 현재 중환자실에 입원 중이다. 환자는 술 후 2일째이며 금식 중이다. 환자의 몸무게는 70Kg이며 인공호흡기는 장착되어 있지 않았다. 활력징후는 정상적이며 열은 없었다. 비위관이 삽입되어 있었으며 전날 1000ml가 배액되었다. 복부에는 직장자궁오목으로 Jackson-Pratt 배출관이 삽입되어 있었으며 500ml가 배액되었다. 중환자실 감시기록에서 소변은 1500ml가 나왔으며 대변은 보지 않았다. 가장 적절한 일일 수액의 양은?

① 2500ml
② 3000ml
③ 3500ml
④ 4000ml
⑤ 5000ml

> **정답 ③**
>
> 하루 수액량은 측정한 배출량(소변 1500 + 비위관 1000 + 배액관 500 = 3000mL)에 불감손실(피부 · 호흡 약 800-1000mL)을 더하고 대사로 생기는 수분(약 300mL)을 빼서, 배출량보다 약 500mL 더 준다. 따라서 약 3500mL가 적절하다.
>
> 원본 오답노트
>
> oxidation후 생성되는 수분량(input) 및 피부, 호흡기통한 insensible loss 고려할때
> 측정되는 output보다 500ml정도 더 공급합니다.

24. 신장질환을 앓고 있는 39세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum Na가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 50Kg이었으며, 정상 serum Na를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 400mEq
② 500mEq
③ 600mEq
④ 700mEq
⑤ 800mEq

> **정답 ③**
> 나트륨 결핍량 = 체내 총수분(체중 × 0.6, 남자) × (목표 Na − 현재 Na) = 50 × 0.6 × (140 − 120) = 30 × 20 = 600mEq. 실제 교정은 신경 손상(삼투성 탈수초)을 피하려고 하루 8-10mEq/L 이내로 천천히 한다.

25. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화 (mottled color change)를 보이고 있었다. (사진) 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 혈관재개통술을 시행하였다. 이후 예상되는 전해질 불균형 및 산염기상태에서 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?

AST 55IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810ng/mL, CK-Mb 37.9ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88mg/dL, K^+ 4.6mmol/L, pH 7.317

① 5% dextrose in water
② 3% hypertonic saline
③ Spironolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

정답 ⑤

급성 대동맥 폐색으로 하지가 오랜 시간 허혈 상태였다가 재개통되면, 근육 괴사로 칼륨 · 미오글로빈 · 산이 한꺼번에 혈액으로 나오는 재관류 증후군이 생긴다. 이미 미오글로빈과 크레아티닌이 높아 횡문근융해와 급성 신손상이 진행 중이므로, 심한 고칼륨혈증 · 대사성 산증을 빨리 교정할 수 있는 혈액투석을 우선 고려한다.

원본 오답노트

severe hyperkalemia 및 acidosis예상되며 즉각적인 치료를 요함.

26. 수액은 그 종류에 따라 크게 결정질용액(Crystalloid solution) 및 콜로이드용액(Colloid solution)으로 나눌 수 있다. 120mmHg의 혈압을 유지하기 위해 normal saline 1L가 필요하다고 할 때 다음 중 동일 혈압을 유지하기위해 가장 적은 양이 필요한 수액은?

① Lactated Ringer's solution
② 7.5% hypertonic saline
③ 5% dextrose in water
④ Plasma-Lyte
⑤ 25% albumin

정답 ⑤

같은 혈관 내 용적 효과를 내는 데 25% 알부민은 고농도 교질액이라 조직의 수분을 혈관 안으로 끌어와 가장 적은 양(약 100mL 수준)으로 충분하다. 정질액(생리식염수, 젖산 링거, Plasma-Lyte)은 대부분 혈관 밖으로 빠져나가 많은 양이 필요하고, 5% 포도당은 자유수라 혈관 내 용적 효과가 가장 작다.

06. 수술 전 위험도 평가와 준비

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 13문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 송승호

2025년 시험 12번 · 출제자 송승호

1. 65세 남자가 대장암을 진단 받고 저위전방절제술을 앞두고 있다. 과거력에서 안정된 협심증이 있으며, 최근 6개월 이내 심근경색은 없었다. 환자는 계단 2층까지 무리 없이 오를 수 있다. Revised Cardiac Risk Index (RCRI) 점수는 1점이다. 이 환자에서 수술 전 심혈관 평가에 대한 옳은 설명은?

① 수술 전 관상동맥 조영술을 시행해야 한다.

② 대장암 예상 병기가 1기라면 수술을 6개월 연기해야 한다.

③ 예방적 심근경색 치료 목적으로 아스피린 복용을 시작해야 한다.

④ MACE 위험도 평가는 NSQIP MICA나 RCRI 같은 validated tool을 활용할 수 있다.

⑤ 만약 METs가 4 미만이라 하더라도, 심혈관 위험요소가 없으면 추가 검사는 불필요하다.

> **정답 ④**
>
> 비심장 수술 전 주요 심혈관 사건(MACE) 위험은 RCRI나 NSQIP MICA 같은 검증된 도구로 평가한다. 안정 협심증에 활동 능력이 4 METs 이상(계단 2층)이면 관상동맥 조영술이나 추가 검사 없이 수술하며, 예방 목적으로 아스피린을 새로 시작하지 않고, 암 수술을 6개월 미룰 이유도 없다. 활동 능력이 4 METs 미만이고 위험이 높으면 추가 평가를 고려한다.

2025년 시험 47번 · 출제자 송승호

2. 70세 여자가 위암을 진단 받고 복강경을 이용한 위절제술을 앞두고 있다. 40년간 하루 한 갑씩 흡연했으며, COPD 진단을 받았다. 현재 FEV1은 예측치의 55%이다. 수술 전 관리에 대한 옳은 설명은?

① 폐기능검사는 모든 환자에서 반드시 시행해야 한다.

② 수술 전 예방적 전신 스테로이드를 반드시 투여해야 한다.

③ 폐 합병증 위험은 ARISCAT score 등을 이용하여 예측할 수 있다.

④ 수술 전 최소 2주 금연만으로도 폐 합병증 위험이 충분히 줄어든다.

⑤ COPD 환자에서는 기관지 확장제 투여가 perioperative outcome에 영향을 주지 않는다.

> **정답 ③**
>
> 수술 후 폐 합병증 위험은 ARISCAT 점수 같은 도구로 예측한다. 폐기능 검사는 모든 환자에게 필요하지 않고, 예방적 전신 스테로이드도 일상적으로 쓰지 않는다. 금연은 4-8주 이상 해야 폐 합병증이 의미 있게 줄며, COPD 환자는 기관지 확장제로 수술 전 폐 상태를 최적화하는 것이 결과를 개선한다.

2024년 시험 40번 · 출제자 송승호

3. 51세 여자가 갑자기 배가 아프다고 응급실에 왔다. 약 4시간 전에 대장내시경 및 용종제거술을 받았다고 한다. 메스껍고, 구토를 2회하였다. 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128회/분, 호흡 22회/분, 체온 39.1℃ 이다. 복부 전체에 압통과 반동압통이 있다. 관상동맥질환으로 1년 전부터 항혈전제를 복용하고 있다고 한다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터 단층촬영 사진이다. 처치는?

백혈구 17,000/mm³ 혈색소 9.8 g/dL, 혈소판 115,000/mm³
혈액요소질소 30.2 mg/dL 크레아티닌 0.92 mg/dL
C-반응단백질 11.5 mg/dL (참고치, < 0.50)

① 프로타민을 투여 후 수술
② 헤파린을 투여하고 3-4일 이내에 수술
③ 출혈 가능성에 대해 충분히 설명한 후 응급 수술
④ 신선동결혈장을 투여 및 여분을 준비한 후에 정규 수술
⑤ 항혈전제를 중단하고 항생제 투여하면서 5일 경과 관찰 후 수술

정답 ③

대장내시경 용종절제 몇 시간 뒤 생긴 복통, 쇼크, 고열, 복부 전체의 반동압통과 CT 소견은 대장 천공에 의한 복막염이다. 항혈전제를 복용 중이라도 패혈성 쇼크를 동반한 복막염은 수술을 미룰 수 없으므로 출혈 위험을 충분히 설명하고 응급수술을 한다.

4. 65세 남자가 건강검진 결과를 가지고 병원에 왔다. 심장혈관질환과 고혈압으로 약물을 복용 중이다. 혈압 130/80 mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6℃ 이다. 복부 진찰에서 특이 소견은 없다. 대장내시경 검사에서 대장암이 진단되어 수술 예정이다. 검사 결과는 다음과 같다. 수술 중 출혈을 최소화하기 위한 수술 전 조치는?

백혈구 5,500/mm³, 혈색소 12.5 g/dL, 혈소판 210,000/mm³
혈액요소질소 17.5 mg/dL, 크레아티닌 0.65 mg/dL
알부민 3.8 g/dL
프로트롬빈시간 13.3초 (참고치 10~14)
활성부분트롬보플라스틴시간 30.3초 (참고치 20~35)

① 혈소판 수혈
② 비타민 K 투여
③ 신선동결혈장 투여
④ **클로피도그렐 5일 중단**
⑤ 프로타민 및 비타민 K 투여

정답 ④

응고검사(PT, aPTT)와 혈소판 수가 정상이므로 출혈 위험은 심혈관질환으로 복용 중인 항혈소판제 때문이다. 정규 수술 전 클로피도그렐을 5일 중단해 출혈을 줄인다(혈전 위험이 높으면 심장내과와 상의). 혈소판 수혈, 비타민 K, FFP, 프로타민은 필요 없다.

2023년 9월 11일 시험 40번 · 출제자 송승호

5. 69세 남자가 갑자기 배가 아프다고 응급실에 왔다. 메스껍고, 구토를 3회하였다. 혈압 80/60 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 24회/분, 체온 39.3℃ 이다. 복부 전체에 압통과 반동압통이 있다. 관상동맥질환으로 1년 전부터 항혈전제 2종류를 복용하고 있다고 한다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 처치는?

백혈구 19,200/mm³ 혈색소 10 g/dL, 혈소판 150,000/mm³
혈액요소질소 29.5 mg/dL 크레아티닌 0.85 mg/dL
C-반응단백질 15.0 mg/dL (참고치, < 0.50)

① 신선동결혈장 투여 후 정규 수술
② 프로타민 투여 후 2-3일 이내 수술
③ 헤파린을 투여하고 2-3일 이내 수술
④ 출혈 가능성에 대해 설명 후 응급 수술
⑤ 아스피린은 유지하고 다른 항혈전제는 중단하고 항생제 투여하면서 5일 경과 관찰 후 수술

정답 ④

갑작스런 복통, 쇼크, 고열, 복부 전체의 반동압통과 CT 소견은 장천공에 의한 범발성 복막염이다. 항혈전제 2종류를 복용 중이라도 패혈성 쇼크를 동반한 복막염은 수술을 미룰 수 없으므로, 출혈 위험을 설명하고 응급수술을 한다. 항혈소판제 효과는 FFP나 프로타민으로 되돌릴 수 없다(필요하면 혈소판 수혈).

2023년 9월 11일 시험 46번 · 출제자 송승호

6. 53세 여자가 변기에 피가 묻어난다고 병원에 왔다. 20년 전부터 관절염, 당뇨병, 뇌경색으로 여러 약물을 복용 중이다. 스테로이드와 항혈전제가 포함되어 있다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 83회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.9℃ 이다. 얼굴이 둥글게 부어 있다. 대장내시경 및 복부 컴퓨터 단층촬영으로 구불결장암이 진단되어 수술을 받을 예정이다. 검사 결과는 다음과 같다. 수술 전에 반드시 투여해야 하는 약물은?

백혈구 9,500/mm³, 혈색소 12.3 g/dL, 혈소판 201,000/mm³
혈액요소질소 12.5 mg/dL, 크레아티닌 0.85 mg/dL

① 아스피린
② 티아지드
③ 프로타민
④ 히드로코르티손
⑤ 아세트아미노펜

> **정답 ④**
> 관절염 등으로 스테로이드를 오래 복용해 쿠싱 양상(달덩이 얼굴)이 있는 환자는 시상하부-뇌하수체-부신 축이 억제되어 수술 스트레스에 부신위기가 올 수 있다. 그래서 수술 전후 스트레스 용량의 히드로코르티손을 투여한다. 아스피린 같은 항혈전제는 오히려 수술 전에 조정 · 중단한다.

2023년 9월 11일 시험 60번 · 출제자 송승호

7. 65세 남자가 배가 아파서 병원에 왔다. 심장혈관질환과 고혈압으로 약물을 복용 중이다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 65회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6℃ 이다. 복부 진찰에서 특이 소견은 없다. 위내시경 검사에서 위암이 진단되어 수술 예정이다. 검사 결과는 다음과 같다. 수술 중 출혈을 최소화하기 위한 수술 전 조치는?

백혈구 6,500/mm³, 혈색소 13.5 g/dL, 혈소판 201,000/mm³
혈액요소질소 12.5 mg/dL, 크레아티닌 0.85 mg/dL
알부민 4.2 g/dL
프로트롬빈시간 12.3초 (참고치 10~14)
활성부분트롬보플라스틴시간 31.9초 (참고치 20~35)

① 적혈구 수혈
② 비타민 K 투여
③ 프로타민 투여
④ 신선동결혈장 투여
⑤ 클로피도그렐 5일 중단

> **정답 ⑤**
> 응고검사(PT, aPTT)와 혈소판 수는 정상이므로 출혈 위험은 심혈관질환으로 복용 중인 항혈소판제 때문이다. 정규 수술 전 클로피도그렐을 5일 중단해 출혈을 줄인다(스텐트 등 혈전 위험이 높으면 심장내과와 상의하고 아스피린은 대개 유지). 비타민 K, FFP, 프로타민은 항혈소판제 효과를 되돌리지 못한다.

2022년

2022년 시험 11번

8. 60세 남자가 조기 위암으로 수술 예정이다. 다음 중 수술을 연기해야 하는 경우는?

① 당뇨 (공복혈당 200mg/dL)

② 스테로이드(prednisone 5mg)을 2주간 복용

③ 만성 간염

④ 심부전증 (구출분획 ejection fraction 50%)

⑤ 2주 전 심장혈관성형술 및 스텐트 삽입술

정답 ⑤

관상동맥 스텐트 삽입 직후에는 이중 항혈소판제를 끊으면 스텐트 혈전증 위험이 높으므로 정규 수술을 미룬다(원본 노트: 심근경색 · 관상동맥 성형술 후 4-6주, 약물방출 스텐트는 가능하면 6개월). 혈당 조절이 덜 된 당뇨, 저용량 스테로이드, 만성 간염, 박출률이 보존된 심부전은 조절하면서 수술할 수 있다.

원본 오답노트

급성심근경색 또는 관상동맥성형술을 받은 경우 정규 수술은 4-6주 연기하도록 합니다

2022년 시험 33번

9. 수술 전후 환자의 처치에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 간경화가 있는 환자에서 간성뇌증을 예방하기 위해 고단백의 영양공급을 하도록 한다.

② 급성 간염환자는 간 수치가 정상화될 때까지 정규수술을 미루도록 한다.

③ 경구혈당강하제로 조절 중인 당뇨 환자는 수술 당일 아침 당뇨약을 복용 후 수술을 시행하도록 한다.

④ 헤파린을 복용 중인 환자는 수술 전 와파린으로 변경 후 수술을 시행하도록 한다.

⑤ 갑상선 기능 저하증이 있는 환자는 수술 전 7일간 루골(lugol)용액을 복용하도록 한다.

정답 ②

급성 간염 환자는 수술 후 간부전과 사망 위험이 높아 간 기능이 정상화될 때까지 정규 수술을 미룬다. 간경화 환자는 간성뇌증이 있을 때만 일시적으로 단백질을 제한하고, 경구혈당강하제는 수술 당일 아침 복용하지 않는다. 와파린은 수술 전 헤파린으로 바꿨다가 수술 직전 끊으며, 루골 용액은 갑상선 '항진증' 환자에게 쓴다.

원본 오답노트

간경화가 있는 환자에서 간성뇌증을 예방하기 위해 저단백의 영양공급을 하도록 한다.
경구혈당강하제로 조절 중인 당뇨 환자는 수술 당일 아침 수술 당일 당뇨약은 복용하지 않도록 하고 혈당 상승시 인슐린으로 조절하도록 한다.
와파린을 복용 중인 환자는 수술 전 헤파린으로 변경 후 수술 전 헤파린을 중단 후 수술을 시행합니다.
와파린은 수술 후 가능한 빨리 다시 복용을 시작하고 헤파린은 수술 후 12시간 후 출혈 위험성이 없는 경우 다시 시작하도록 합니다.
갑상선 기능 항진증이 있는 환자는 Thyrotoxicosis을 예방하기 위해 수술 전 7일간 루골(lugol)용액을 복용하도록 한다.

2021년

2021년 시험 34번

10. 55세 여자가 유방암으로 수술 예정이다. 다음 중 가장 수술을 연기해야 하는 경우는?

① 당뇨 (당화혈색소 Hb A1C 8.0)

② **5일전 심근경색증**

③ 신부전증 (크레아티닌 Cr 1.8 mg/dL)

④ 만성 폐쇄성 폐질환 (Forced Expiratory Volume FEV_1 0.8)

⑤ 만성 간염

> **정답 ②**
>
> 최근 심근경색(특히 60일 이내)은 수술 후 재경색 · 사망 위험이 매우 높아 급하지 않은 수술은 연기한다. 조절이 덜 된 당뇨, 경한 신기능 저하, COPD, 만성 간염은 상태를 최적화하며 수술할 수 있다.

2021년 시험 65번

11. 수술 전후 환자의 처치에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 신기능 저하의 위험성이 있는 환자는 신장의 부담을 줄이기 위해 최소한의 수액을 주도록 한다.

② 간경변증 child class A 환자는 간절제술의 금기이다.

③ 당뇨 환자는 수술 후 저혈당을 예방하기 위해 혈당을 200-250mg/dL 정도 유지하도록 한다.

④ 수술 후 혈전 형성 및 폐색전증 예방을 위한 1차 약제는 와파린이다.

⑤ **수술 전 스테로이드를 복용 중이던 환자는 수술 전 부신피질자극호르몬 (ACTH) 검사 및 스테로이드 사용을 고려하도록 한다.**

> **정답 ⑤**
>
> 수술 전 스테로이드를 오래 복용한 환자는 시상하부-뇌하수체-부신 축이 억제되어 수술 스트레스에 부신위기가 올 수 있으므로 ACTH 자극검사나 스트레스 용량 스테로이드를 고려한다. 신기능 저하 위험 환자는 적절한 수액으로 관류를 유지하고, Child A 간경변은 간절제가 가능하며, 당뇨 환자는 약 140-180mg/dL로 조절한다. 수술 후 정맥혈전 예방 1차 약제는 저분자량 헤파린 등이다.

2020년

2020년 시험 101번

12. 다음과 같은 간질환이 있는 환자가 정규 수술을 미뤄야 하는 경우를 고르시오.

① **급성간염**

② 만성간염

③ 폐쇄성 황달 (bilirubin <2.0 mg/dl)

④ 응고장애 (PT<2초)

⑤ 복수

> **정답 ①**
>
> 급성 간염 환자는 수술 후 간부전 · 사망 위험이 높아 간 수치가 정상화될 때까지 정규 수술을 미룬다. 만성 간염은 간기능이 보존되어 있으면 대개 안전하게 수술할 수 있고, 가벼운 황달이나 약간의 응고장애 · 복수는 교정한 뒤 수술 위험도(Child-Pugh, MELD)를 평가해 결정한다.
>
> 원본 오답노트
>
> Acute hepatitis는 간 수치가 정상화 될 때까지 elective op는 미뤄야 한다.
> Chronic hepatitis 환자에서 수술은 대개는 안전하게 시행될 수 있다.

13. 당뇨환자의 수술 전 후 처치에 대해 옳은 것을 고르시오.

① 수술 중 혈당은 저혈당의 위험성이 있으므로 200mg/dL 이상으로 유지하도록 한다.
② 당뇨는 수술 후 응고장애를 일으킬 수 있으므로 수술 후 지혈제를 쓰도록 한다.
③ 수술 중 혈당은 속효인슐린(regular insulin)으로 조절한다.
④ 수술 중 수액요법은 고혈당의 위험성이 있으므로 생리식염수로 한다.
⑤ 수술 당일에 원래 먹던 당뇨약을 복용한 후 수술하도록 한다.

정답 ③

수술 중 혈당은 반감기가 짧아 조절이 쉬운 속효성(regular) 인슐린 정맥주입으로 조절하며, 목표는 대개 140-180mg/dL(적어도 200 이하)이다. 당뇨는 응고장애를 일으키지 않아 지혈제가 필요 없고, 포도당-인슐린-칼륨(GKI) 수액을 쓰기도 한다. 경구혈당강하제는 수술 당일 아침에는 먹지 않는다.

원본 오답노트

수술 전후, 수술 중 혈당 조절은 80-150 으로 유지하도록 하고
적어도 200 이하로 유지하도록 합니다.
당뇨는
응고장애를 일으키지는 않습니다.
수술 중에는
고혈당의 조절은 regular insulin으로 하고 GKI 요법으로 수액치료를 하도록 합니다.
경구혈당강하제를 복용 중인 당뇨환자는 수술 당일 당뇨약은 복용하지 않도록 합니다.

07. 노인 환자 수술

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 15문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 강병주

2025년 시험 11번 · 출제자 강병주

1. 68세 남성이 대장암 수술을 위해 병원에 입원하였다. 환자는 10년 전 고혈압을 진단받고 약물로 관리 중이며, 내원 시 측정한 혈압은 115/68 mmHg로 잘 조절되고 있었다. 그는 30년간 매일 한 갑씩 담배를 피워왔으며, 환자의 ASA 점수는 II로 평가되었다. 수술 전 혈액검사에서 혈청 알부민 수치는 3.2 g/dL, 혈청 크레아티닌은 0.9 mg/dL로 확인되었다. 전신마취 하에 4시간 동안 진행되는 복부 수술이 계획되었다. 이 환자에게 수술 후 폐 합병증 발생 위험을 증가시키는 인자 3가지로 올바르게 구성된 보기를 고르시오.

① 68세의 나이, ASA 점수 II, 혈청 크레아티닌 0.9 mg/dL

② 전신마취, 복부 수술, 계획된 정규 수술

③ 흡연, 4시간의 수술 시간, 혈청 알부민 수치 2.7 g/dL

④ 혈청 알부민 수치 2.7 g/dL, 68세의 나이, 조절되는 혈압(115/68 mmHg)

⑤ ASA 점수 II, 4시간의 수술 시간, 혈청 크레아티닌 0.9 mg/dL

> **정답 ③**
>
> 수술 후 폐 합병증의 위험인자에는 흡연, 긴 수술 시간(3시간 이상), 저알부민혈증(3.5g/dL 미만), 상복부 · 흉부 수술, 전신마취, 고령, ASA 2 이상, 응급수술 등이 있다. 정상 크레아티닌, 조절되는 혈압, 계획된 정규 수술은 위험인자가 아니므로 '흡연, 4시간 수술, 저알부민'이 답이다. (지문의 알부민은 3.2, 보기에는 2.7로 되어 있으나 둘 다 낮다.)

2. 75세 여성이 1년 전부터 만져지던 왼쪽 유방의 종괴를 방치하다가, 최근 종괴 부위 피부가 터지면서 심한 악취와 출혈이 발생하여 병원에 내원하였다. 검사 결과, 유방암이 이미 폐와 뼈에 다발성으로 전이된 4기 상태로 확인되었다. 환자는 터진 종양으로 인한 지속적인 통증, 악취, 출혈 등 삶의 질을 저하시키는 증상을 조절하기 위해 유방을 절제하는 수술을 받았다. 이 환자에게 시행한 수술의 주된 목적은 무엇인가요?

① 치료적 수술 (Curative surgery)
② 고식적 수술 (Palliative surgery)
③ 예방적 수술 (Prophylactic surgery)
④ 복원적 수술 (Reconstructive surgery)
⑤ 진단적 수술 (Diagnostic surgery)

> **정답 ②**
> 폐와 뼈에 다발성 전이가 있는 4기 유방암으로 완치가 불가능한 환자에게 터진 종양의 통증, 악취, 출혈을 줄여 삶의 질을 높이려고 유방을 절제했으므로 고식적(완화) 수술이다.

2024년 시험 11번 · 출제자 강병주

3. 74세 남성이 최근 몇 년 동안 점차 심해지는 오른쪽 무릎 통증으로 인해 병원에 왔다. 이 남성은 평소 일상생활에서 계단 오르내리기와 오래 걷기에 어려움을 겪고 있었다. 의사는 진료 후 무릎 골관절의 중증 관절염을 진단하였고, 환자에게 오른쪽 무릎 관절 치환 수술을 권하였다. 환자는 10년 전부터 2형 당뇨병으로 약을 복용중이고, 평소에 당 조절은 잘 되었다고 한다. 그 이외에 다른 기저질환은 없었다. 환자의 키는 176cm이며, 현재 체중은 55kg로 6개월 전보다 10kg 이상 감소하였다. BMI는 혈압 110/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.7℃이다 최근에 수행된 혈액검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 추천되는 다음 단계는 무엇인가?

WBC (white blood cells): 8,200/μL
Hb (hemoglobin): 11.2 g/dL
혈청 알부민: 2.9 g/dL
AST: 12 U/L
ALT: 10 U/L
HbA_1c: 5.0%

① 심장 초음파
② 즉시 수술 진행
③ **영양 평가**
④ 폐기능검사
⑤ 간 초음파

> **정답 ③**
> 정규 수술 전 6개월 동안 체중이 10kg 이상 줄고 혈청 알부민 2.9g/dL, BMI 약 17.8kg/m^2로 영양불량이 의심되므로 먼저 영양 평가를 하고 필요하면 수술 전 영양 보충을 한다. 당뇨는 잘 조절되고(HbA_1c 5.0%), 급한 수술이 아니다. (원본 지문에 'BMI는' 다음 값이 빠져 있다.)

2024년 시험 12번 · 출제자 강병주

4. 50세 여성이 최근 발생한 넘어짐 사고로 인해 좌측 대퇴부에서 통증을 호소하며 병원에 방문하였다. 병원에서의 진단 결과, 그녀는 대퇴부 골절로 확인되었다. 환자는 기저질환은 없었으며, 평소에는 활발하게 생활하던 편이다. 환자의 ASA 점수는 1로 평가되었다. 대퇴부 정복 및 내고정 수술이 필요하여 응급 수술이 계획되었고, 수술은 전신마취 하 5시간 동안 진행되었다. 수술 중 환자에게는 수혈이 시행되었다. 환자의 키는 160cm이며, 현재 체중은 70kg이다. 혈압 120/90 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 20회/분, 체온 37℃이다. 수술 전 수행된 혈액검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 수술 후 발생할 수 있는 폐 합병증의 위험을 증가와 관련이 있는 것을 고르시오.

WBC (white blood cells): 8,000/μL
Hb (hemoglobin): 14.0 g/dL
혈청 알부민: 4.0 g/dL
AST: 18 U/L
ALT: 20 U/L

① 응급 수술, 4시간의 수술, ASA 1점
② 응급수술, 혈청 알부민 4.0 g/dL, 50세
③ **전신마취, 응급 수술, 4시간의 수술**
④ ASA 점수 1점, 수술 중 수혈, 응급 수술
⑤ 전신마취, 수술 중 수혈, 혈청 알부민 4.0 g/dL

> **정답 ③**
> 수술 후 폐 합병증의 위험인자에는 전신마취, 응급수술, 긴 수술 시간(3시간 이상), 수혈, 고령, ASA 2 이상, 흉부 · 상복부 수술, 저알부민 등이 있다. 이 환자의 ASA 1점, 정상 알부민(4.0), 50세는 위험인자가 아니므로 '전신마취, 응급수술, 긴 수술 시간'이 답이다. (지문은 5시간, 보기는 4시간으로 되어 있으나 둘 다 3시간을 넘는다.)

2023년 담당 강병주

2023년 9월 11일 시험 21번 · 출제자 강병주

5. 82세 여성이 최근 발생한 넘어짐 사고로 인해 우측 고관절에서 통증을 호소하며 병원에 방문하였다. 병원에서의 진단 결과, 그녀는 고관절 골절로 확인되었다. 환자는 특별한 만성질환이나 기저질환은 없으며, 평소에는 활발하게 생활하던 편이다. 환자의 ASA 점수는 1로 평가되었다. 응급 고관절 치환 수술이 필요하다고 판단되어 수술이 계획되었고, 수술은 전신마취 하 1시간 30분 동안 진행되었다. 수술 중 환자에게는 수혈이 시행되었다. 환자의 키는 165cm이며, 현재 체중은 55kg이다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.7℃이다. 이 환자에게 수술 후 발생할 수 있는 폐 합병증의 위험을 증가와 관련이 있는 것을 고르시오.

① 응급수술, 1시간 30분의 수술 시간
② 응급수술, ASA 점수 1점
③ 전신마취, 1시간 30분의 수술 시간
④ **전신마취, 수술 후 수혈**
⑤ ASA 점수 1점, 수술 후 수혈

> **정답 ④**
> 수술 후 폐 합병증의 위험인자에는 고령, ASA 2 이상, 흉부 · 상복부 수술, 긴 수술 시간(2-3시간 이상), 응급수술, 전신마취, 수혈, 저알부민 등이 있다. 이 환자의 1시간 30분 수술과 ASA 1점은 위험인자가 아니므로, 둘 다 위험인자인 '전신마취, 수혈' 조합이 답이다.

2023년 9월 11일 시험 37번 · 출제자 강병주

6. 74세 남성이 최근 몇 년 동안 점차 심해지는 오른쪽 무릎 통증으로 인해 병원에 왔다. 이 남성은 평소 일상생활에서 계단 오르내리기와 오래 걷기에 어려움을 겪고 있었다. 의사는 진료 후 무릎 골관절의 중증 관절염을 진단하였고, 환자에게 오른쪽 무릎 관절 치환 수술을 권하였다. 환자는 10년 전부터 2형 당뇨병으로 약을 복용중이고, 평소에 당 조절은 잘 되었다고 한다. 그 이외에 다른 기저질환은 없었다. 환자의 키는 176cm이며, 현재 체중은 55kg이다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.7℃이다 최근에 수행된 혈액검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 추천되는 다음 단계는 무엇인가?

WBC (white blood cells): 6,500/μL
Hb (hemoglobin): 13.2 g/dL
혈청 알부민: 2.7 g/dL
AST: 18 U/L
ALT: 20 U/L
HbA_1c: 5.8%

① 즉시 수술 진행
② 영양 평가
③ MMSE
④ 심장 초음파
⑤ 폐기능검사

> **정답 ②**
> 정규 수술 전 혈청 알부민 2.7g/dL(3.0-3.5 미만)과 BMI 약 17.8kg/m^2로 영양불량이 의심되므로 먼저 영양 평가를 하고 필요하면 수술 전 영양 보충을 한다. 당뇨는 잘 조절되고 있고(HbA_1c 5.8%), 급한 수술이 아니므로 바로 수술할 이유가 없다.

2023년 9월 11일 시험 51번 · 출제자 강병주

7. 63세 남성이 복부 통증, 구토 및 변비 증상으로 병원에 왔다. 대장 내시경 검사 및 조직 검사를 통해 직장암이 확인되었으며, 추가적인 복부 CT 검사에서는 간에 전이로 생각되는 병변도 확인되었다. 종양의 위치, 크기 및 주변 조직과의 침범 정도를 고려할 때, 종양의 완전한 절제는 불가능하다고 판단되었다. 환자는 장폐색 때문에 심한 복부 통증과 구토 증상을 호소하였고, 이에 응급으로 회장의 일부를 복벽을 통해 체외로 꺼내어 인공 구멍을 통해 장의 내용물이 나오게 하는 회장루 조성술을 시행하였다. 환자의 키는 173cm이며, 현재 체중은 60kg이다. 혈압 130/90 mmHg, 맥박80회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.2℃이다. 환자에게 시행한 수술의 주된 목적을 고르시오.

① 치료적 수술 (Curative surgery)
② 고식적 수술 (Palliative surgery)
③ 예방적 수술 (Prophylactic surgery)
④ 복원적 수술 (Reconstructive surgery)
⑤ 진단적 수술 (Diagnostic surgery)

> **정답 ②**
> 절제가 불가능한 직장암과 간 전이가 있어 근치가 불가능한 환자에게 장폐색 증상을 덜기 위해 회장루를 만들었으므로 고식적(완화) 수술이다.

2022년

2022년 시험 14번

8. 다음 노인환자의 수술 치료에 있어서 고려하여야 할 사항 중 옳은 것은?

① 노인에 대한 수술 성적은 타 연령대와 같이 수술 후 30일 이내 사망률 및 합병증 발생율로 평가하는 것이 적절하다.

② 섬망 증상은 노인에게서 흔하므로 반드시 수술 전 예방 약물을 투여하여 예방하여야 한다.

③ 대부분의 경우, 환자 그리고 보호자가 수술 치료에 대해 가지는 기대는 일치한다.

④ **고령 환자를 수술함에 있어서는 질환의 치료를 위한 수술과 함께 수술이 삶의 질 및 독립적 생활 유지 여부에 미치는 영향도 반드시 고려하여야 한다.**

⑤ 악성 종양 수술의 경우 수술 치료가 우선이므로 환자의 영양상태는 고려하지 않아도 된다.

> **정답 ④**
>
> 고령 환자의 수술은 질환 치료뿐 아니라 삶의 질, 기능 상태, 독립적 생활 유지에 미치는 영향을 반드시 함께 고려한다. 성적도 30일 사망률만이 아니라 기능 회복 같은 지표로 본다. 섬망은 약물보다 비약물적 예방이 중심이고, 환자와 보호자의 기대는 서로 다를 수 있으며, 영양 상태는 수술 결과에 큰 영향을 준다.

2022년 시험 27번

9. 다음은 고령에 따른 생리학적 변화들이다. 옳은 것은?

① 고령에서 발생하는 간의 종양은 대부분 원발성 간암이다.

② **간담췌의 변화 중 가장 두드러진 것은 담석증 관련 질환이 증가하는 것이다.**

③ 신기능 중 ADH와 erythropoietin에 대한 반응이 과다하게 나타난다.

④ 폐기능 중 residual volume이 감소되어 PaO2가 낮아지고 PaCO2가 증가한다.

⑤ 심장의 이완능력은 비교적 잘 유지되나 수축력이 점차 감소하게 된다.

> **정답 ②**
>
> 고령에서는 담즙 성분 변화와 담낭 운동 저하로 담석과 그 합병증이 늘어 간담췌계의 가장 두드러진 변화로 꼽힌다. 노인의 간 종양은 전이암이 더 흔하고, 신장의 ADH · 에리스로포이에틴 반응은 감소하며, 폐는 잔기량이 증가한다. 심장은 이완 기능이 먼저 떨어지고 수축력은 비교적 유지된다.

2021년

2021년 시험 1번

10. 다음은 고령에 따른 생리학적 변화들이다. 옳은 것은?

① **간담췌의 변화 중 가장 두드러진 것은 담석증 관련 질환이 증가하는 것이다.**

② 고령 인구가 감염에 취약한 것은 면역학적인 기능이 떨어진다는 사실만으로도 설명 될 수 있다.

③ 신기능 중 ADH와 erythropoietin에 대한 반응이 과다하게 나타난다.

④ 폐기능 중 residual volume이 감소되어 PaO2가 낮아지고 PaCO2가 증가한다.

⑤ 신장의 이완능력은 비교적 잘 유지되나 수축력이 점차 감소하게 된다.

> **정답 ①**
>
> 고령에서는 담즙 성분 변화와 담낭 운동 저하로 담석과 그 합병증(담낭염, 담관염)이 크게 늘어 간담췌계의 가장 두드러진 변화로 꼽힌다. 감염 취약성은 면역 저하뿐 아니라 영양, 동반질환, 장벽 기능 저하 등이 함께 작용하고, 신장의 ADH · 에리스로포이에틴 반응은 감소하며, 폐는 잔기량이 늘어난다. 심장은 이완기 기능이 먼저 떨어지고 수축력은 비교적 유지된다.

2021년 시험 11번

11. 78세 남자 환자로 위 전절제술 후 3일째부터 수액 관을 보고 뱀이라고 하기도 하고 빨리 밭에 일하러 가야 된다는 말을 자주 한다. 반면 다른 시간에는 시간적인 지남력, 병원에서 수술 받은 사실, 그리고 주변 인물에 대한 인식도 정확하게 가지고 있다. 수술 후 이러한 증상을 보이는 질환에 대한 것 중 옳은 것은?

① 다른 수술 후 합병증관의 연관은 없으며 일시적 현상으로 저절로 없어진다.
② 심리적 안정을 위하여 조용한 곳에서 낮에 수면을 취할 수 있도록 한다.
③ **중대한 수술관련 합병증의 전조증상일 수 있으므로 다른 합병증 발생여부에 대한 경각심을 높여야 한다.**
④ Mini-cog 검사를 통하여 진단할 수 있다.
⑤ 술 후 발생한 우울증의 증상으로 수술 전 항우울제 투여로 예방할 수 있다.

> **정답 ③**
>
> 증상이 하루 중 오락가락하며(낮에는 지남력 정상) 환시와 엉뚱한 말을 하는 것은 수술 후 섬망이다. 섬망은 감염, 문합부 누출, 저산소증, 전해질 이상 같은 중대한 합병증의 첫 신호일 수 있어 원인을 찾아야 한다. 낮잠은 수면-각성 주기를 흐트러뜨리고, Mini-cog는 치매 선별 도구이며(섬망은 CAM으로 진단), 항우울제로 예방하지 않는다.
>
> 원본 오답노트
>
> delirium에 대한 내용 확인

2021년 시험 82번

12. 노인 환자의 병태생리학적 측면에서의 변화에 해당하는 것은?

① β adrenergic receptor 활성도와 숫자가 증가한다.
② 모든 형태의 지각 감지의 역치가 감소한다.
③ 구심성 및 원심성 신경전달 속도가 증가한다.
④ **폐포 가스 교환 면적이 감소하고 잔기량과 폐쇄용량은 증가한다.**
⑤ 인후두 반응이 증가해 폐흡인 위험이 있다.

> **정답 ④**
>
> 노화로 폐 탄성이 줄어 폐포 가스교환 면적이 감소하고 잔기량과 폐쇄용량이 증가해 저산소증이 잘 생긴다. β-아드레날린 수용체 반응은 감소하고, 감각 역치는 높아지며(둔해짐), 신경전도 속도는 느려진다. 인후두 반사도 감소해 흡인 위험이 커진다.

2020년

2020년 시험 79번

13. 다음 노인환자의 수술적 치료에 있어서 고려하여야 할 사항 중 옳은 것은?

① 수술의 성적은 수술 후 30일 이내 사망률 및 합병증 발생율로 평가한다.
② **고령 환자를 수술함에 있어서는 질환의 치료를 위한 수술 과 함께 수술이 삶의 질 및 독립적 생활의 유지 여부에 미치는 영향도 반드시 고려하여야 한다.**
③ 대부분의 경우, 환자 그리고 보호자가 수술적 치료에 대해 가지는 생각은 일치한다.
④ 대부분의 경우, 환자 그리고 보호자가 수술적 치료에 대해 가지는 생각은 일치한다.
⑤ 수술적 치료가 우선이므로 수술 후 발생할 수 있는 인지기능 저하 혹은 장기간 요양은 고려하지 않아도 된다.

> **정답 ②**
>
> 고령 환자 수술은 질환 치료뿐 아니라 수술 후 삶의 질, 기능(독립적 생활), 인지기능 유지, 요양 필요성까지 함께 고려해 결정한다. 30일 사망률 · 합병증만으로 평가하기 부족하고, 환자와 보호자의 기대는 서로 다른 경우가 많다. (③, ④ 보기는 원본에서 같은 문장이다.)

2020년 시험 80번

14. 다음 고령 환자의 수술적 치료에 대한 내용들 중 맞는 것은?

① 고령에서 발생하는 대퇴탈장(femoral hernia)은 대부분 남성에서 발생한다.
② 말초 혈관 질환의 경우 이식편의 개존율이 떨어지므로 초기에 절단하여야 한다.
③ 노년의 유방암은 젊은 연령의 여성보다 빈도가 낮지만 신체 검사상에서 진단이 어려워 진행된 상태에서 진단되는 경우가 많다.
④ **위식도 역류가 증가하여 식도암이 많이 발생하므로 증상이 심하면 Nissen 위저 주름술을 시행하는 것이 좋다.**
⑤ 간이식 후에는 급성 및 만성 거부반응이 더 많이 발생하므로 고용량의 면역억제제를 사용하려야 한다.

> **정답 ④**
> 이 문항의 표시 정답은 ④이다. 고령에서는 위식도 역류가 늘고 Barrett 식도 · 식도선암 위험이 커져, 약물에 반응하지 않는 심한 역류에 Nissen 위저주름술을 고려한다. 대퇴 탈장은 여성에 많고, 말초혈관질환도 혈관 재건을 먼저 시도한다. 노인 유방암은 오히려 빈도가 높고, 고령 이식 환자는 면역 반응이 약해 거부반응이 적어 면역억제제를 줄인다.

2020년 시험 96번

15. 노인 환자의 병태생리학적 측면에서의 변화에 해당하는 것은?

① β adrenergic receptor 활성도와 숫자가 증가한다.
② 모든 형태의 지각 감지의 역치가 감소한다.
③ 구심성 및 원심성 신경전달 속도가 증가한다.
④ **폐포 가스 교환면적이 감소하고 잔기량과 폐쇄 용량은 증가한다.**
⑤ 인후두 반응이 증가해 폐흡인 위험이 있다.

> **정답 ④**
> 노화로 폐 탄성이 줄어 폐포 가스교환 면적이 감소하고 잔기량과 폐쇄용량이 증가해 저산소증이 잘 생긴다. β-아드레날린 수용체 반응은 감소하고, 감각 역치는 높아지며(둔해짐), 신경전도 속도는 느려진다. 인후두 반사도 감소해 흡인 위험이 커진다.

08. 배벽과 서혜부 덩이, 탈장

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 20문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 박진영

2025년 시험 33번 · 출제자 박진영

1. 3개월 남아가 1개월 전부터 오른쪽 음낭이 부어서 병원에 왔다. 낮에는 오른쪽 음낭이 커졌다가, 자고 나면 줄어든다고 한다. 오른쪽 음낭에 빛을 비춘 사진(사진 1)이다. 치료는?

① 가는바늘흡인

② 절개배농

③ **고위결찰**

④ 냉찜질

⑤ 항생제 투여

> **정답 ③**
>
> 낮에 커졌다가 자고 나면 줄어드는 음낭 부종이 불빛에 환하게 비치므로(투광 양성) 복막초상돌기가 열려 있는 교통성 음낭수종이다. 영아에서는 서혜부 절개로 열린 복막초상돌기를 묶는 고위결찰술을 한다.

2. 70세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 등 하부로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 무거운 물건을 들거나 기침을 하면 덩이가 튀어나왔다가 저절로 사라진다고 한다. 환자 사진(사진 2)이다. 진단은?

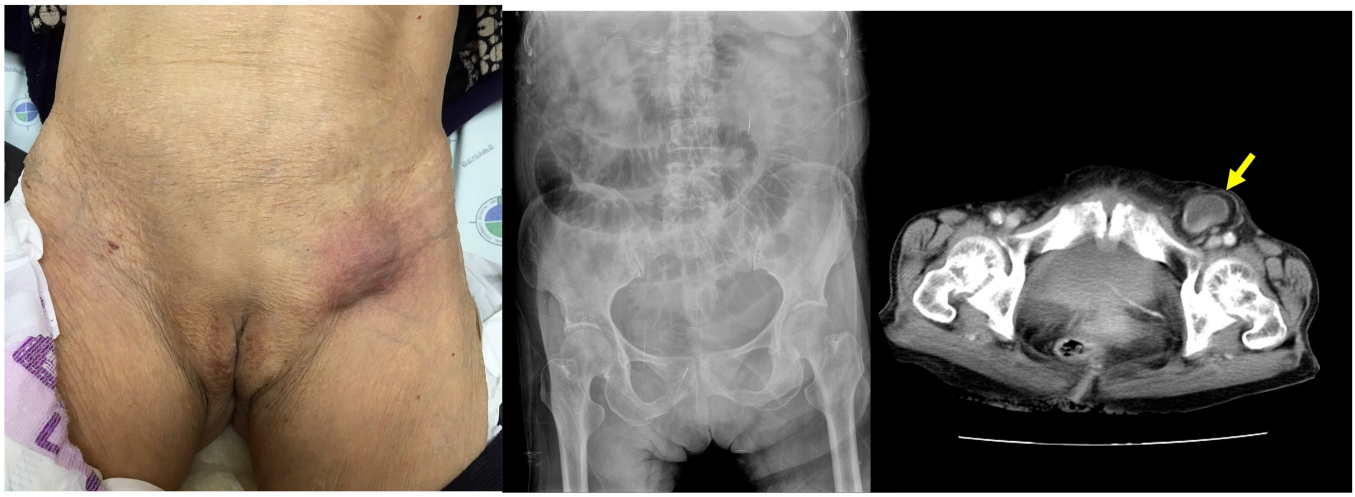
① epigastric hernia
② spigelian hernia
③ incisional hernia
④ lumbar hernia
⑤ obturator hernia

> **정답 ④**
> 힘을 주거나 기침하면 옆구리 뒤쪽 아래(허리 부위)로 튀어나왔다가 사라지는 덩이는 허리 탈장(lumbar hernia)이다. 위 허리 삼각(Grynfeltt)이나 아래 허리 삼각(Petit)의 약한 부위로 생긴다.

2024년 시험 43번 · 출제자 박진영

3. 80세 여자가 3일 전부터 왼쪽 서혜부로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 4개월 전부터 왼쪽 서혜부로 덩이가 나오기 시작했으며, 자고 나면 덩이가 저절로 사라졌다고 한다. 혈압 100/63 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.3℃ 이다. 배에 압통과 반동압통이 있다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 환자 배 사진, 복부 X선 사진과 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 치료는?

혈색소 10.7 g/dL, 백혈구 17,000/mm³, 혈소판 256,000/mm³



① 절개배농
② 가는바늘흡인
③ 도수정복
④ 광범위절제
⑤ 응급개복

정답 ⑤

수개월 동안 들락날락하던 서혜부 탈장이 3일 전부터 들어가지 않고, 발열, 빈맥, 백혈구 증가, 복부 압통 · 반동압통이 있으므로 장이 괴사하거나 천공된 교액 탈장이다. 도수정복은 금기이고, 응급 개복술로 장 상태를 확인해 괴사 장을 절제하고 탈장을 교정한다.

4. 생후 3개월 남아가 2개월 전부터 배꼽에 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 울고 보채면 배꼽으로 덩이가 튀어나오고 진정되면 덩이는 저절로 사라진다. 배는 부드럽고, 배꼽하방의 근막결손의 크기는 1 cm 정도이다. 환자 배꼽 사진이다. 치료는?

① 가는바늘흡인
② 광범위절제
③ 탈장꿰맴술
④ 응급수술
⑤ 5세까지 경과관찰

> **정답 ⑤**
> 생후 3개월 영아의 배꼽 탈장으로 근막 결손이 1cm이고 감돈 소견이 없으므로 대부분 저절로 닫힌다. 4-5세까지 경과를 관찰하고, 그때까지 남거나 결손이 크거나 감돈이 생기면 수술한다.

5. 83세 여자가 3일 전부터 배가 아프고 토해서 병원에 왔다. 키 150 cm, 체중 39 kg이다. 혈압 90/50 mmHg, 맥박 113회/분, 호흡 21회/분, 체온 38.3℃이다. 양측 서혜부에 만져지는 덩이는 없다. 배는 부르고 아랫배에 압통과 반동압통이 있다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?

혈색소 9.7 g/dL, 백혈구 15,300/mm³, 혈소판 370,000/mm³

① inguinal hernia
② femoral hernia
③ spigelian hernia
④ obturator hernia
⑤ incisional hernia

정답 ④

마른 고령 여성의 장폐쇄 증상(복통, 구토, 복부 팽만)에 서혜부 덩이는 만져지지 않고, CT에서 치골근과 바깥폐쇄근 사이(화살표)로 장이 빠져나왔으므로 폐쇄공 탈장이다. 발열 · 복막 자극 징후는 교액을 시사하므로 응급수술한다.

6. 65세 남자가 1개월 전부터 오른쪽 등으로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 혈압 140/80 mmHg, 맥박 85회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃이다. 10년 전에 트럭을 몰다가 승용차와 충돌한 후 발생한 소장 천공으로 수술받은 적이 있다. 아랫배에 힘을 주면 오른쪽 등으로 덩이가 튀어나오고 누르면 사라진다. 환자 등 사진과 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?

① epigastric hernia
② spigelian hernia
③ lumbar hernia
④ obturator hernia
⑤ incisional hernia

> **정답 ③**
> 힘을 주면 옆구리 뒤쪽(등)으로 튀어나오고 누르면 들어가는 덩이와, CT에서 뒤가쪽 복벽 결손으로 지방 · 장이 빠져나온 소견은 허리 탈장(lumbar hernia)이다. 위 · 아래 허리 삼각(Grynfeltt, Petit)으로 생기며, 외상이나 옆구리 수술 뒤에도 생긴다.

2023년 9월 11일 시험 30번 · 출제자 박진영

7. 3개월 된 남아가 1주일 전부터 오른쪽 음낭에 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 울거나 보채면 오른쪽 음낭 내에 2 cm 크기의 덩이가 생기고, 자고 나면 저절로 사라진다고 한다. 오른쪽 음낭 부위에 불빛을 비춘 사진이다. 치료는?

① 1세까지 경과관찰
② 가는바늘흡인
③ 도수정복
④ 덩이절제술
⑤ 고위결찰술

정답 ⑤

울거나 보채면 커지고 자고 나면 줄어드는 음낭 덩이가 불빛에 환하게 비치므로(투광 양성) 복막초상돌기가 열려 있는 교통성 음낭수종(또는 영아 간접 서혜부 탈장)이다. 영아에서는 저절로 닫히기를 기다리지 않고 열린 복막초상돌기를 묶는 고위결찰술을 한다. 비교통성 음낭수종은 1-2세까지 관찰할 수 있다.

8. 68세 남자가 2개월 전부터 오른쪽 등으로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 혈압 130/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃이다. 10년 전에 오토바이를 운전하다가 자동차와 충돌하여 발생한 소장 천공으로 수술을 받은 적이 있다. 아랫배에 힘을 주면 오른쪽 등으로 덩이가 튀어나오고 누르면 사라진다. 환자 등 사진과 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?

① epigastric hernia
② spigelian hernia
③ lumbar hernia
④ obturator hernia
⑤ incisional hernia

> **정답 ③**
> 힘을 주면 옆구리 뒤쪽(등)으로 튀어나오고 누르면 들어가는 덩이와, CT에서 뒤가쪽 복벽 결손으로 지방 · 장이 빠져나온 소견(화살표)은 허리 탈장(lumbar hernia)이다. 위 · 아래 허리 삼각(Grynfeltt, Petit)으로 생기며, 외상이나 옆구리 수술 뒤에도 생긴다.

9. 72세 남자가 3일 전부터 오른쪽 배에서 덩이가 만져져 병원에 왔다. 4일 전에 자전거를 타고 가다가 넘어지면서 자전거 핸들에 오른쪽 배를 부딪혔다고 한다. 혈압 135/86 mmHg, 맥박 83회/분, 호흡 19회/분, 체온 37.3℃이다. 배는 전반적으로 부드럽고, 배꼽 오른쪽에 5 cm 크기의 압통을 동반한 덩이가 만져진다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 치료는?

혈색소 11.5 g/dL, 백혈구 10,700/mm³, 혈소판 183,000/mm³

① 경과관찰
② 절개배액
③ 가는바늘흡인
④ 광범위 절제
⑤ 응급개복

정답 ①

자전거 핸들에 배를 부딪힌 뒤 생긴 압통 있는 덩이로, CT에서 복벽 안에 국한된 혈종 소견을 보인다. 생체징후가 안정적이고 복막자극 징후가 없으므로 대부분 저절로 흡수되며 경과관찰한다. 감염되면 배액, 계속 커지면 색전술이나 수술을 고려한다.

2022년 시험 9번

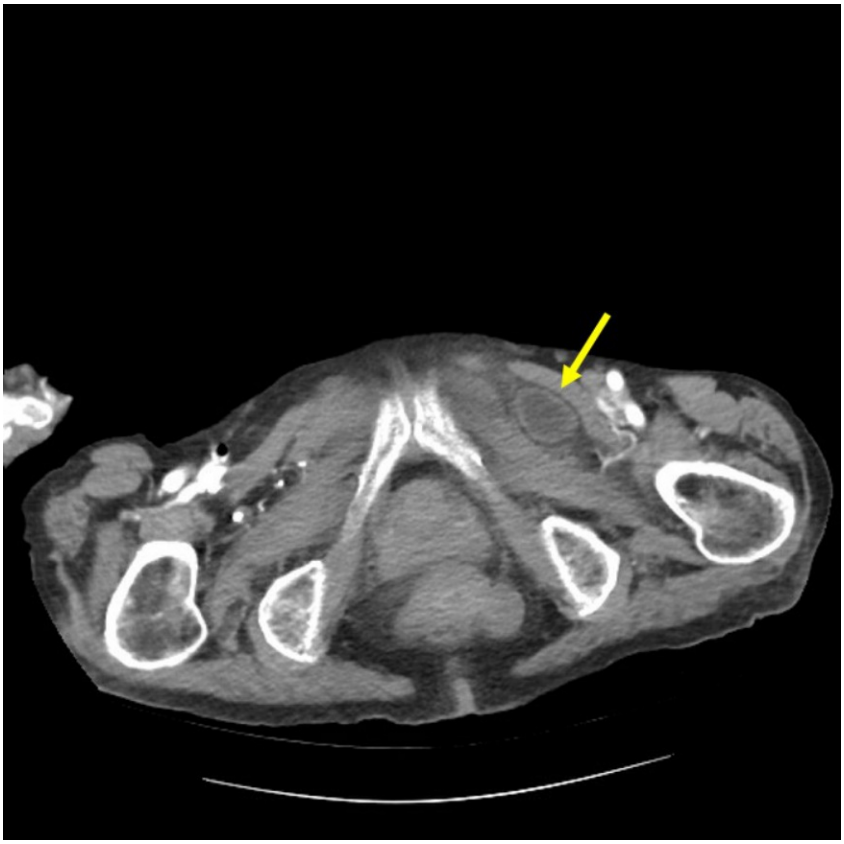
10. 70세 남자가 3일 전부터 갑자기 오른쪽 아랫배가 아프고 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 평소에 항응고제를 복용하고 있다. 3일 전에 기침을 심하게 하고 난 후부터 오른쪽 아랫배에 덩이가 만져졌다고 한다. 복부 진찰에서 오른쪽 아랫배에 압통을 동반한 4 cm 크기의 덩이가 만져진다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?

① fibroma
② lipoma
③ hemangioma
④ desmoid tumor
⑤ rectus sheath hematoma

정답 ⑤

항응고제를 복용하던 고령 환자가 심한 기침 뒤 아랫배에 압통 있는 덩이가 생기고, CT에서 복직근 안쪽에 고음영 덩이가 보이므로 복직근초 혈종이다. 복벽동맥이 터져 생기며 대부분 보존적 치료(항응고제 조절, 수혈)로 낫는다. 섬유종 · 지방종 · 혈관종 · 데스모이드는 갑자기 생기지 않는다.

11. 83세 여자가 1주일 전부터 왼쪽 아랫배가 아프고 토해서 병원에 왔다. 배가 전반적으로 부르고 압통이 있다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



① incisional hernia
② spigelian hernia
③ obturator hernia
④ epigastric hernia
⑤ lumbar hernia

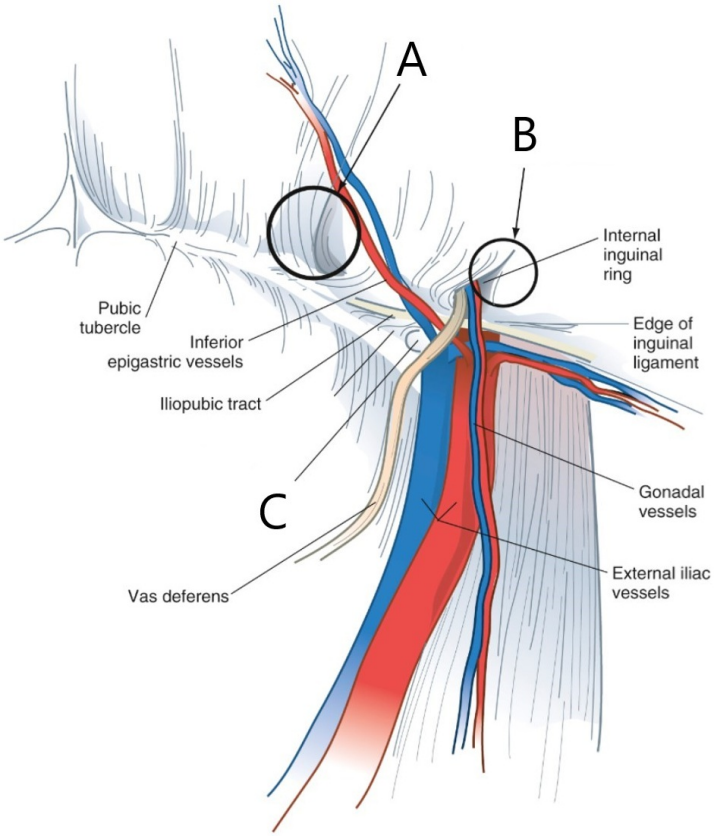
> **정답 ③**
> 마른 고령 여성의 장폐쇄 증상과, CT에서 치골근과 바깥폐쇄근 사이(폐쇄공)로 장이 빠져나온 소견(화살표)은 폐쇄공 탈장이다. 감돈이 흔해 진단되면 수술한다.

12. 생후 4개월 된 여아가 배꼽으로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 덩이를 누르면 사라졌고, 울면 다시 덩이가 튀어나왔다. 배꼽하방의 근막결손의 크기는 1 cm 정도였으며, 감돈의 소견은 없었다. 치료는?

① 세침흡인
② 탈장대 착용
③ 응급수술
④ 1세 이전에 수술
⑤ 5세까지 경과 관찰

> **정답 ⑤**
> 생후 4개월 영아의 배꼽 탈장으로 근막 결손이 1cm이고 감돈 소견이 없으므로 대부분 저절로 닫힌다. 4-5세까지 경과를 관찰하고, 그때까지 남거나 결손이 크거나 감돈이 생기면 수술한다. 탈장대는 효과가 없다.

13. 아래 그림에서 A가 표시하는 부위에서 발생하는 탈장은?



① indirect inguinal hernia
② direct inguinal hernia
③ femoral hernia
④ obturator hernia
⑤ spigelian hernia

> **정답 ②**
> 그림의 A는 하복벽혈관 안쪽, 서혜인대 위쪽의 Hesselbach 삼각으로, 이 부위의 약해진 복벽을 직접 뚫고 나오는 탈장이 직접 서혜부 탈장이다. B(속서혜륜, 하복벽혈관 바깥쪽)로 나오면 간접 서혜부 탈장이고, 대퇴 탈장은 서혜인대 아래 대퇴관으로 나온다.

2021년 시험 5번

14. 65세 여자가 배 가운데 부분으로 덩이가 나와서 병원에 왔다. 20년 전에 교통사고로 개복 후 소장절제술을 받은 적이 있다고 한다. 배에 힘을 주면 배 정중앙으로 8 cm 크기의 덩이가 튀어나왔으며 누으면 덩이가 저절로 사라졌다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?

① Inguinal hernia
② Obturator hernia
③ Lumbar hernia
④ Spigelian hernia
⑤ Incisional hernia

정답 ⑤

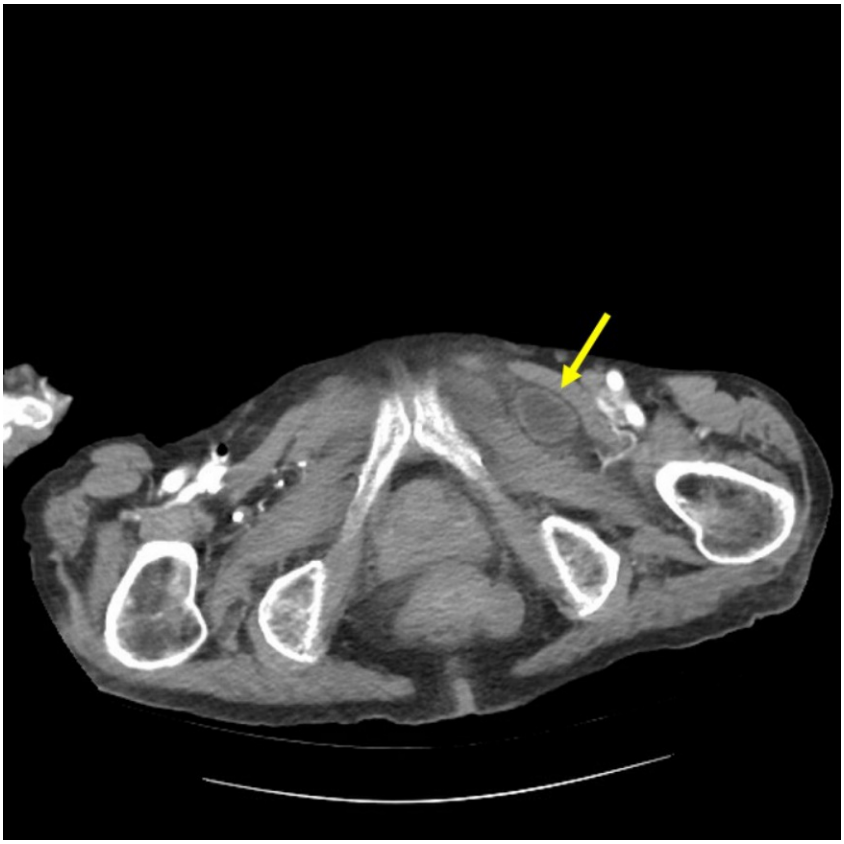
개복술을 받은 사람에게 수술 흉터 부위로 배에 힘을 줄 때 튀어나오고 누우면 들어가는 덩이는 절개 탈장(복벽반흔 탈장)이다. CT에서 정중선 흉터 아래 근막 결손과 탈출된 장이 보인다. 서혜부 · 폐쇄공 · 요추 · Spigelian 탈장은 각각 다른 위치의 선천적 · 해부학적 약한 부위로 생긴다.

15. 생후 6개월 여아가 배꼽으로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 덩이를 누르면 사라졌고, 울면 다시 덩이가 튀어나왔다. 배꼽하방의 근막결손의 크기는 1 cm 정도였으며, 감돈의 소견은 없었다. 치료는?

① 항생제 및 수액투여
② 탈장대 착용
③ 응급수술
④ 1세이전에 수술
⑤ 5세까지 경과 관찰

> **정답 ⑤**
> 영아의 배꼽 탈장은 근막 결손이 1.5cm 이하이면 대부분 4-5세 전에 저절로 닫히므로 감돈이 없으면 경과관찰한다. 5세 이후에도 남거나, 결손이 크거나(>1.5-2cm), 감돈이 생기면 수술한다. 탈장대는 효과가 없다.

16. 85세 여자가 3일전부터 아랫배가 아프고 토해서 병원에 왔다. 배가 전반적으로 부르고 압통이 있다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



① Incisional hernia
② Spigelian hernia
③ Obturator hernia
④ Rectus sheath hematoma
⑤ Lumbar hernia

> **정답 ③**
> 마른 고령 여성의 장폐쇄 증상과 CT에서 치골근과 바깥폐쇄근 사이(폐쇄공)로 장이 빠져나온 소견은 폐쇄공 탈장이다. 넓적다리 안쪽으로 퍼지는 통증(Howship-Romberg 징후)이 단서이며, 감돈이 흔해 진단되면 수술한다.

17. 60세 남자가 오른쪽 서혜부에 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 6개월 전부터 기침을 하거나 장시간 서있으면 우측 서혜부로 덩이가 나오고, 누으면 저절로 사라졌다고 한다. 5시간 전부터는 덩이가 나온 후 들어가지 않았으며, 덩이를 만지면 경미한 통증이 있었다. 복부는 부드러웠으며, 압통과 반동압통은 없다. 환자의 서혜부 사진이다. 치료는?

① 냉찜질
② 흡인천자
③ 절개배농
④ 도수정복
⑤ 응급수술

> **정답 ④**
> 5시간 전부터 들어가지 않는 서혜부 탈장이지만 통증이 경미하고 복막자극 징후나 장폐쇄 소견이 없으므로 교액(혈류 장애) 없는 감돈 탈장이다. 이때는 진정 · 진통 후 도수정복을 시도하고 이후 정규 수술을 한다. 심한 통증, 발적, 발열, 장폐쇄가 있으면 교액을 의심해 응급수술한다.

2020년 시험 39번

18. 75세 남자가 2일전부터 오른쪽 아랫배에 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 최근에 자전거를 타고 가다가 넘어지면서 자전거 핸들에 오른쪽 아랫배를 부딪쳤다고 한다. 신체검사에서 오른쪽 아랫배에 4 cm 크기의 압통을 동반한 덩이가 만져졌다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?

① incisional hernia
② spigelian hernia
③ lipoma
④ rectus sheath hematoma
⑤ desmoid tumor

정답 ④

자전거 핸들에 부딪힌 뒤 생긴 아랫배의 압통성 덩이이고, CT에서 복직근초 안에 혈종이 보이면 복직근초 혈종이다. 외상이나 항응고제, 심한 기침이 원인이며, 대부분 안정 · 통증 조절 등 보존적 치료로 좋아진다.

19. xiphoid process와 symphysis pubis 사이의 linea alba에 만들어진 틈으로 복강 내 구조물이 튀어나오는 탈장은?

① sliding hernia
② incisional hernia
③ obturator hernia
④ lumbar hernia
⑤ epigastric hernia

정답 ⑤

복부 정중선(백선, linea alba)에서 칼돌기와 배꼽 사이의 결손으로 생기는 탈장이 상복부(epigastric) 탈장이다. 배꼽 부위면 배꼽 탈장, 반달선(Spigelian line)이면 Spigelian 탈장, 수술 흉터면 절개 탈장, 폐쇄공을 통하면 폐쇄공 탈장이다.

20. 2개월 남아가 오른쪽 음낭에 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 음낭을 만져도 통증은 없었으며, 음낭에 불빛을 비추어 보니 투명하게 빛이 잘 통과되었다 (사진). 진단은?

① 서혜부탈장
② 음낭수종
③ 부고환염
④ 고환꼬임
⑤ 정계정맥류

> **정답 ②**
> 통증 없는 음낭 덩이에 빛을 비추면 투명하게 통과하는 것(투광검사 양성)은 액체가 찬 음낭수종의 특징이다. 서혜부탈장은 장이 내려와 빛이 통과하지 않고 대개 누르면 들어가며, 부고환염 · 고환꼬임은 통증이 심하고, 정계정맥류는 사춘기 이후 '벌레 주머니' 같은 덩이로 만져진다.

10. 면역과 이식

치료의 기본 · 2025, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김주동

2025년 시험 16번 · 출제자 김주동

1. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

콩팥이식을 위한 교차 적합 검사 (cross match test)에 이용하는 것은?

① 공여자 혈청 / 수혜자 혈청
② 공여자 혈청 / 수혜자 림프구
③ 공여자 림프구 / 수혜자 림프구
④ **공여자 림프구 / 수혜자 혈청**
⑤ 공여자 적혈구 / 수혜자 적혈구

> **정답 ④**
> 콩팥이식 전 교차적합 검사는 수혜자의 혈청을 공여자의 림프구와 반응시켜, 공여자 HLA에 대한 항체(DSA)가 미리 있는지 확인한다. 양성이면 초급성 거부반응 위험이 높아 이식하지 않거나 탈감작을 한다.

2025년 시험 30번 · 출제자 김주동

2. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

초급성 거부반응 (hyperacute rejection)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 이식 후 6개월 이후에 주로 발생한다.
② **이미 형성되어 있는 이식장기에 대한 항체에 의해 발생한다.**
③ 세포 매개성 (cell mediated) 면역반응에 의해 발생한다.
④ T 림프구가 주로 관여한다.
⑤ 스테로이드 충격 요법에 의해 치료가 잘 된다.

> **정답 ②**
> 초급성 거부반응은 수혜자에게 이미 있던 공여자 항원(ABO, HLA) 항체가 이식 직후 수분-수시간 안에 이식편 혈관내피에 결합해 보체를 활성화하고 혈전을 일으키는 체액성 반응이다. 치료가 되지 않아 이식편을 제거해야 하므로 교차적합 검사로 예방한다.

2023년 9월 11일 시험 15번 · 출제자 윤우성

3. 최근 돼지심장을 사람에게 이식하여 성공한 사례가 화제가 되고 있다. 이와 같은 경우 이식편을 일컫는 용어는?

① Autograft
② Isograft
③ Allograft
④ Xenograft
⑤ Homograft

> **정답 ④**
> 다른 종(돼지)의 장기를 사람에게 이식하면 이종이식(xenograft)이다. 자기 조직은 autograft, 일란성 쌍둥이는 isograft, 같은 종의 다른 사람은 allograft(=homograft)다.

2023년 9월 11일 시험 18번 · 출제자 윤우성

4. 다음중 allograft에 대한 면역반응의 가장 첫 단계는?

① Complement activation
② Allorecognition
③ T-cell activation
④ B-cell activation
⑤ Antibody secretion

> **정답 ②**
> 동종이식 거부반응은 수혜자의 면역계가 공여자 조직을 '남의 것'으로 알아보는 동종인식(allorecognition)에서 시작한다. 그다음 T세포 · B세포 활성화, 항체 분비, 보체 활성화가 이어진다.

2023년 9월 11일 시험 58번 · 출제자 윤우성

5. 이식면역에 관여하는 antigen중 TCR(T-cell receptor)/CD3 complex 와 결합하는 것은?

① Human leukocyte antigen
② Minor histocompatibility antigen
③ ABO blood type antigen
④ Rh blood type antigen
⑤ Monocyte/endothelial cell antigen

> **정답 ①**
> T세포 수용체(TCR)/CD3 복합체는 항원제시세포의 HLA(MHC) 분자에 실린 펩타이드 항원을 인식한다. 이식에서는 공여자 HLA가 가장 강한 이식 항원이며, ABO 항원은 항체가 인식한다.

2022년

2022년 시험 3번

6. 다음중 allograft에 대한 면역반응의 가장 첫 단계는?

① T cell activation
② B cell proliferation
③ Antibody secretion
④ Allorecognition
⑤ Graft destruction

> **정답 ④**
> 동종이식 거부반응은 수혜자의 면역계가 공여자 조직을 '남의 것'으로 알아보는 동종인식(allorecognition)에서 시작한다. 그다음 T세포 활성화, B세포 증식과 항체 분비가 일어나고 마지막에 이식편이 파괴된다.

2022년 시험 22번

7. 이식면역에 관여하는 antigen중 TCR(T-cell receptor)/CD3 complex 와 결합하는 것은?

① Human leukocyte antigen
② Minor histocompatibility antigen
③ ABO blood type antigen
④ Rh blood type antigen
⑤ Monocyte/endothelial cell antigen

> **정답 ①**
> T세포 수용체(TCR)/CD3 복합체는 항원제시세포의 HLA(MHC) 분자에 실린 펩타이드 항원을 인식한다. 이식에서는 공여자 HLA가 가장 강한 이식 항원이며, ABO 항원은 항체가 인식한다.

2021년

2021년 시험 39번

8. 다음은 Major Histocompatibility Complex (MHC)와 관련된 내용이다. 맞는 것은?

① HLA의 유전정보는 chromosome 8의 long arm에 위치해 있다.
② Antigen presenting cells와 관련된 HLA type은 HLA-A, B, C이다.
③ Antigen presenting cells와 관련된 HLA molecules는 Class I molecules이다.
④ Lymphocytes와 관련된 HLA type은 HLA-DR, DP, DQ이다.
⑤ Graft-vs-host disease와 관련이 된다.

> **정답 ④**
> MHC class II(HLA-DR, DP, DQ)는 항원제시세포(대식세포, B 림프구, 수지상세포)에 발현되어 CD4+ T 림프구에 항원을 제시한다. 표시 정답은 ④로, 림프구(B세포)와 관련된 HLA형이라는 의미로 보인다. HLA 유전자는 6번 염색체 짧은 팔에 있고, class I(HLA-A, B, C)은 거의 모든 유핵세포에 있다. HLA는 이식편대숙주병과도 관련이 있다.
> ※ 확인 필요: ⑤ 'Graft-vs-host disease와 관련이 된다'도 맞는 내용으로 보여 복수 정답 소지가 있다.

2021년 시험 63번

9. Rejection과 관련된 설명이다. 적절한 것은?

① Acute cellular rejection이 이식 후 첫 3개월 내 거부반응의 90%를 차지한다.
② Acute humoral rejection은 T-cells의 activation과 proliferation에 의해서 발현된다.
③ Chronic rejection은 적절한 면역억제제 복용에도 이식 후 10년 내 50%에서 발생한다.
④ Donor-specific antibody가 존재하는 경우 acute cellular rejection을 먼저 대비해야 한다.
⑤ 면역억제제는 거부반응의 치료가 주목적이다.

> **정답 ①**
> 이식 후 처음 몇 달의 거부반응은 대부분 T세포 매개 급성 세포성 거부반응이다. 급성 체액성 거부반응은 공여자 특이 항체(DSA)가 원인이므로 DSA가 있으면 체액성 거부반응을 대비해야 한다. 만성 거부반응의 빈도는 장기마다 다르며, 면역억제제의 주목적은 거부반응 '예방'이다.

2020년

2020년 시험 85번

10. 간이식의 비적응증(contraindication)에 해당하는 사항은?

9년 전 대장암으로 대장절제술 후 완치 판정을 받은 과거력이 있는 59세 남자가 알코올에 의한 간경화, 조절되지 않는 복수, 황달을 보여 내원하였다. 시행한 복부 단층 촬영 상 간 우엽에 8cm, 간 좌엽에 각 각 5cm, 2cm, 2cm 크기의 3개의 간세포암이 발견되었다. 환자는 내원 3년 전부터 금주를 하였고 검사 상 심장, 폐, 신장, 대장 등 다른 장기의 이상소견은 발견되지 않았다.

① 알코올에 의한 간경화
② 내원 3년 전 금주
③ 황달
④ 간세포암
⑤ 9년 전 대장암 수술 과거력

> **정답 ④**
> 간세포암의 간이식은 밀라노 기준(단일 5cm 이하, 또는 3cm 이하 3개 이하, 혈관 침범 · 간외 전이 없음)을 만족해야 결과가 좋다. 이 환자는 8cm를 포함해 여러 개의 큰 종양으로 기준을 넘어 간이식의 비적응증이다. 알코올 간경변은 6개월 이상 금주하면 적응증이고, 황달 · 복수는 이식이 필요한 이유이며, 5년 이상 재발 없이 완치된 과거 암은 금기가 아니다.

2020년 시험 86번

11. 장기이식에서 면역반응 및 면역억제제에 대한 설명으로 옳은 것은?

① calcineurin inhibitor의 대표적인 약물로 tacrolimus, azathioprine이 있다.
② antigen processing 과정에서 Class I MHC molecule과 binding한 antigen은 CD4+ T cell과 반응한다.
③ calcineurin은 transcription factor인 nuclear factor of activated T cell (NFAT)을 활성화 한다.
④ basiliximab은 IL- 1 receptor의 monoclonal antibody이다.
⑤ 사람의 주조직적합성복합체(MHC) 유전자 군은 chromosome 6번 long arm에 존재한다.

> **정답 ③**
> calcineurin은 탈인산화를 통해 전사인자 NFAT를 활성화해 IL-2 생성을 늘리고, tacrolimus · cyclosporine이 이를 억제한다. azathioprine은 대사길항제이고, MHC class I에 결합한 항원은 CD8+ T세포가 인식한다(class II는 CD4+). basiliximab은 IL-2 수용체(CD25) 단클론항체이며, MHC(HLA) 유전자는 6번 염색체의 짧은 팔(6p)에 있다.

11. 쇼크, 외과적 출혈과 수혈

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 26문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 임경훈

2025년 시험 32번 · 출제자 임경훈

1. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

34세 남자가 보행자 교통사고로 외상센터에 이송되었다. 의식은 또렷하였고 혈압은 정상이었다. 검사 상 우측 대퇴골 골절과 골반골절이 확인되었고 이로 인한 출혈이 있어서 농축적혈구를 수혈하였다. 수혈을 시작하고 30분 후 가슴이 조이고 오한과 발열이 발생하였으며 도뇨관으로 혈뇨가 관찰되었다. 혈압 90/60 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 24회/분, 체온 38.3C이다. 처치는?

① 이뇨제
② 항불안제
③ 항히스타민제
④ 세척적혈구로 교체
⑤ 수혈을 즉시 중단하고 교차시험

정답 ⑤

수혈 30분 만에 흉부 압박감, 오한, 발열, 혈뇨, 저혈압이 생겼으므로 급성 용혈성 수혈반응이다. 즉시 수혈을 중단하고, 혈액형과 교차시험을 다시 하며, 수액으로 소변량을 유지하고 DIC와 신부전을 감시한다.

2025년 시험 68번 · 출제자 임경훈

2. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

45세 남자가 공사장에서 작업 중 5m 높이에서 추락하여 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6°C 이었다. 의식은 명료하였고 외관상 특별한 손상은 없었으나 경부 통증을 호소하며 상하지를 움직이지 못하였다. 응급외상초음파 검사에서 복강 및 흉부의 이상소견은 없었다. Plasma solution 1리터를 급속 주입 하였으나 혈압상승은 없었다. 적절한 조치는?

① 적혈구 수혈
② 5% albumin
③ Norepinephrine
④ 자기공명영상 촬영
⑤ 컴퓨터단층영상 촬영

정답 ③

추락 후 경부 통증과 사지 마비가 있고, 저혈압인데 맥박이 70회/분으로 빠르지 않으며, 초음파에서 출혈이 없으므로 경수 손상에 의한 신경성 쇼크다. 수액 1L에도 혈압이 오르지 않으면 노르에피네프린 같은 승압제로 혈압을 유지한다. 영상검사는 혈역학적으로 안정시킨 뒤 한다.

2025년 시험 82번 · 출제자 임경훈

3. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

대량수혈프로토콜은 즉각적인 수혈을 위해 매우 유용하다. 현재 우리나라에서의 적절한 수혈 구성은?

① O형(Rh-) RBC, O형(Rh-) FFP
② AB형(Rh-) RBC, AB형(Rh-) FFP
③ O형(Rh+) RBC, AB형(Rh+) FFP
④ AB형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP
⑤ O형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP

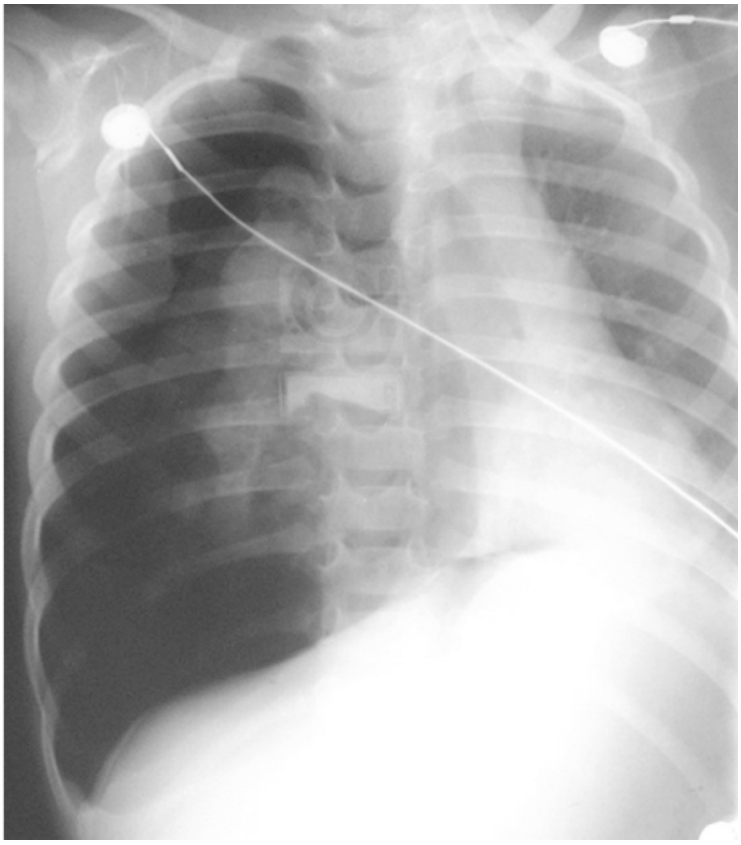
정답 ③

대량수혈 프로토콜에서 혈액형을 모를 때는 누구에게나 줄 수 있는 O형 적혈구와 AB형 혈장을 쓴다. 우리나라는 Rh 음성이 매우 드물어 Rh 양성 제제를 쓴다. 따라서 O형(Rh+) 적혈구와 AB형(Rh+) 신선동결혈장이다.

2025년 시험 96번 · 출제자 임경훈

4. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

19세 남자가 킥보더를 타고 가다가 승용차에 부딪혀 이송되었다. 혈압 70/50 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 28회/분, 체온 체온 36.6°C 이었다. 의식은 조금 혼미 하였으며 가슴통증을 호소하였다. 가슴 X선사진을 확인 후 즉시 바늘흉강감압술을 시행하였으며 혈압은 110/70 mmHg로 호전되었다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?



① 패혈증
② 비장파열
③ 경추골절
④ 심장압전
⑤ 급성심근경색

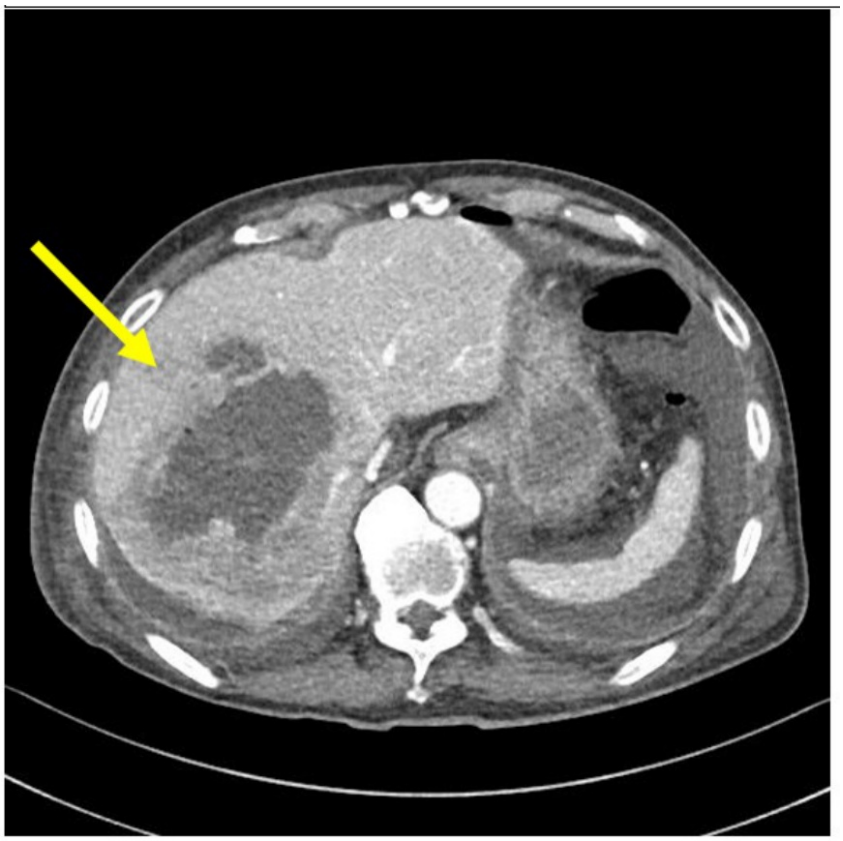
> **정답 ④**
> 가슴 X선에서 긴장성 기흉이 보이고 바늘 흉강감압으로 혈압이 회복되었으므로 정맥 환류가 막힌 폐쇄성 쇼크다. 같은 기전은 심장압전(심장눌림증)이다. 패혈증은 분포성, 비장 파열은 저혈량성, 경추 골절은 신경성, 급성 심근경색은 심인성 쇼크다.

2024년 시험 33번 · 출제자 임경훈

5. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

87세 남자가 일주일 동안 배가 아파서 응급실에 왔다. 7년 전부터 협심증과 뇌경색으로 항혈전제를 복용 중이다. 혈압 105/69 mmHg, 맥박 115회/분, 호흡 19회/분, 체온 38.9℃였다. 상복부에 압통이 있으나 반발압통은 없다. 혈액검사와 복부 CT결과 간농양으로 진단되어 경험적 항생제 투여 후 경피적 배액술을 시행하였다. 시술을 마치고 병실 입실 30분 후 환자는 심하게 떨면서 오한을 호소하였고 곧 의식이 혼미해졌다. 혈압 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.9℃ 이었다. 결정질용액 1L를 대량주입 후 의식은 돌아 왔으나 혈압은 80/60 mmHg로 낮았다. 이 환자에서 가장 먼저 사용할 수 있는 약제는?

백혈구 27,300/mm³, 혈색소 9.8 g/dL, 혈소판 59,000/mm³, CRP 43.4 mg/L (<10)
Total bilirubin 2.9 mg/dL, AST/ALT 86/110 U/L
동맥혈가스검사(ABGA): pH 7.271, PaO_2 82.3 mmHg, lactate 6.2 mmol/L



① Dobutamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

정답 ⑤

간농양 배액 직후 오한, 의식 저하, 저혈압이 생기고 수액 1L 후에도 저혈압이 남으며 젖산 6.2mmol/L, 혈소판 감소가 있으므로 패혈성 쇼크다. 1차 승압제는 노르에피네프린이다. 바소프레신은 2차로 추가하고, 도부타민은 심기능 저하가 동반될 때 쓴다.

6. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

69세 남자가 고속도로 주행 중 가드레일을 받고 수상하였다. 구급대가 도착했을 때 의식은 명료하였으나 사지의 감각이 미약하고 움직이지 못하였다. 병원 도착 당시 혈압 86/52 mmHg, 맥박 58회/분이었다. 시행한 영상 검사이다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?

① **패혈증**
② 비장파열
③ 긴장성기흉
④ 급성심근경색
⑤ 폐동맥색전증

정답 ①

교통사고 후 사지 감각 · 운동 저하, 저혈압인데 맥박이 58회/분으로 느리고, MRI · CT에서 경추 손상이 보이므로 경수 손상에 의한 신경성 쇼크다. 교감신경 차단으로 혈관이 확장된 분포성 쇼크이므로 같은 기전은 패혈증이다. 비장 파열은 저혈량성, 긴장성 기흉과 폐색전증은 폐쇄성, 심근경색은 심인성 쇼크다.

2024년 시험 72번 · 출제자 임경훈

7. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

80세 여자가 욕실에서 미끄러져 좌측 대퇴골 골절로 수술을 받고 병실에 입실하였다. 수술 후 혈액검사에서 Hb 7.0 g/dL로 떨어져 있어 농축적혈구 1unit를 수혈하였다. 수혈을 시작하고 30분이 지나 호흡곤란과 극심한 불안감을 호소하였다. 혈압 160/110 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분 체온 36.7℃ 이었다. 도뇨관의 소변 색깔이 붉게 변하였다. 적절한 조치는?

① 항불안제 투여
② **수혈 즉시 중지**
③ 심전도 검사
④ 도뇨관 세척
⑤ 응급 흉부 X-ray 촬영

> **정답 ②**
> 수혈 30분 만에 호흡곤란, 극심한 불안, 혈색소뇨가 생겼으므로 급성 용혈성 수혈반응이 의심된다. 가장 먼저 수혈을 즉시 중지하고, 정맥로는 생리식염수로 유지하며, 혈액형 재확인과 검사를 하고 수액으로 소변량을 유지한다.

2024년 시험 90번 · 출제자 임경훈

8. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

45세 남자가 자전거를 타고 가다가 승용차와 부딪쳐 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.0℃이었다 의식은 혼미하였고 복부가 불려 있었다. 복부 응급초음파에서 다량의 복강내 체액 저류 소견으로 혈복강 진단으로 응급개복수술을 준비 중에 있다. 적절한 처치는?

① 저체온 상태를 유지한다
② 5% 알부민 수액을 대량 주입한다
③ 결정질(crystalloid)수액을 3리터이상 주입한다
④ **즉시 대량수혈프로토콜을 발령하여 적혈구:혈장 (1:1~2:1) 수혈을 시작한다**
⑤ 승압제를 사용하여 최소 수축기혈압을 130mmHg 이상으로 유지한다

> **정답 ④**
> 혈복강으로 쇼크가 진행하는 환자는 즉시 대량수혈 프로토콜을 발령해 적혈구:혈장을 1:1-2:1로 수혈한다. 정질 · 교질 수액을 많이 주면 희석성 응고장애와 출혈이 악화되고, 지혈 전에는 허용성 저혈압을 유지하며 저체온을 막는다.

2023년 9월 11일 시험 32번 · 출제자 임경훈

9. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

78세 남자가 우상복부의 통증으로 응급실에 내원하였다. 혈압 130/86 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 16회/분, 체온 37.6℃ 이었다. 의식은 명료하였고 오른쪽 윗배에 압통이 심하였다. 2개월 전 관상동맥 스텐트 삽입술을 받은 후 현재까지 아스피린을 포함한 심장부전 약을 복용 중에 있다고 하였다. 복부 컴퓨터단층촬영 결과 급성 화농성 담낭염으로 진단되었다. 환자의 전신상태를 고려할 때 응급수술의 위험성이 높아 항생제 투여 및 경피적 담낭 배액술을 시행하였다. 시술을 마치고 병실에 입실한 30분 후 환자는 심하게 떨면서 오한을 호소하였고 곧 의식이 혼미해졌다. 혈압 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.9℃ 이었다. 결정질용액 1L를 대량주입 후 의식은 돌아 왔으나 혈압은 90/60 mmHg로 낮았다. 이 환자에서 가장 먼저 사용할 수 있는 약제는?

① Dobutamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

정답 ⑤

경피적 담낭 배액술 직후 오한, 고열, 저혈압, 의식 저하가 생기고 수액 1L 후에도 저혈압이 남으므로 패혈성 쇼크다. 1차 승압제는 노르에피네프린이다. 바소프레신은 2차로 추가하고, 에피네프린은 반응이 부족할 때, 도부타민은 심기능 저하가 동반될 때 쓴다.

2023년 9월 11일 시험 48번 · 출제자 임경훈

10. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

45세 남자가 공사장에서 작업 중 5m 높이에서 추락하여 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6℃ 이었다. 의식은 명료하였고 외관상 특별한 손상은 없었으나 경부 통증을 호소하며 상하지를 움직이지 못하였다. 응급외상초음파 검사에서 복강 및 흉부의 이상소견은 없었다. 적절한 조치는?

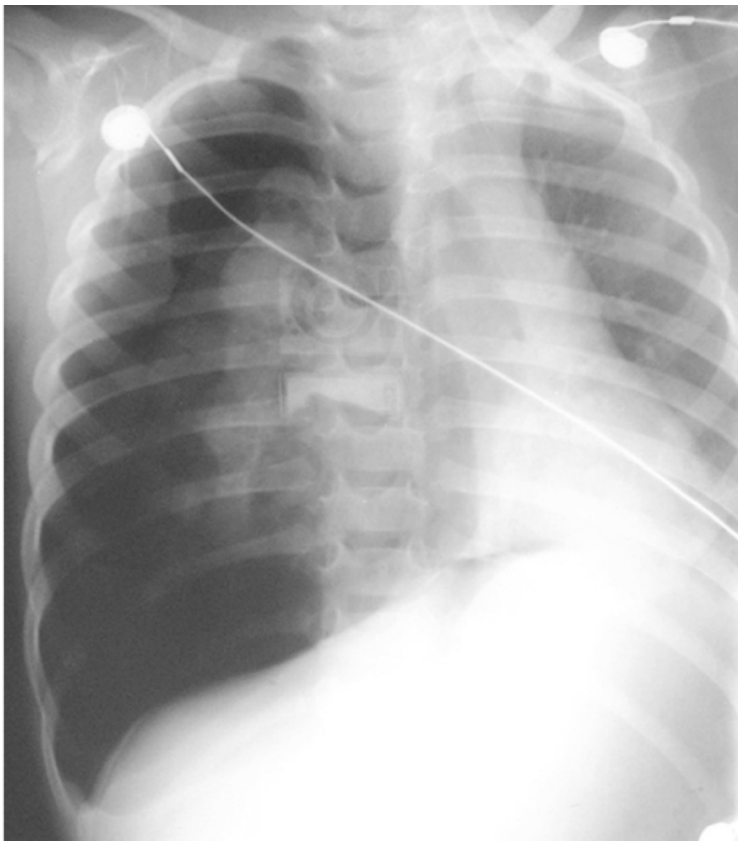
① 적혈구 수혈
② 5% albumin
③ Norepinephrine
④ 자기공명영상 촬영
⑤ 0.9% NaCl solution 2L 대량투여

정답 ③

추락 후 경부 통증과 사지 마비가 있고, 저혈압인데 맥박이 70회/분으로 빠르지 않으며, 초음파에서 출혈이 없으므로 경수 손상에 의한 신경성 쇼크다. 교감신경 차단으로 혈관이 확장된 상태이므로 적절한 수액 후 노르에피네프린 같은 승압제로 혈압을 유지한다(서맥이 심하면 아트로핀). 수혈이나 대량 수액은 도움이 되지 않는다.

11. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

19세 남자가 킥보더를 타고 가다가 승용차에 부딪혀 이송되었다. 혈압 70/50 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 28회/분, 체온 체온 36.6℃ 이었다. 의식은 조금 혼미 하였으며 가슴통증을 호소하였다. 가슴 X선사진을 확인 후 즉시 바늘흉강감압술을 시행하였으며 혈압은 110/70 mmHg로 호전되었다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?



① 패혈증

② 비장파열

③ 경추골절

④ 급성심근경색

⑤ **폐동맥색전증**

> **정답 ⑤**
>
> 가슴 X선에서 긴장성 기흉이 보이고 바늘 흉강감압으로 혈압이 회복되었으므로, 정맥 환류가 막혀 생긴 폐쇄성 쇼크다. 같은 기전은 폐동맥 색전증이다(심장눌림증도 폐쇄성). 패혈증은 분포성, 비장 파열은 저혈량성, 경추 골절은 신경성(분포성), 급성 심근경색은 심인성 쇼크를 일으킨다.

2023년 9월 11일 시험 78번 · 출제자 임경훈

12. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

80세 여자가 욕실에서 미끄러져 좌측 대퇴골 골절로 수술을 받고 병실에 입실하였다. 수술 후 혈액검사에서 Hb 7.0 g/dL로 떨어져 있어 농축적혈구 1unit를 수혈하였다. 수혈을 시작하고 30분이 지나 호흡곤란과 극심한 불안감을 호소하였다. 혈압 160/110 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분 체온 36.7℃ 이었다. 도뇨관의 소변 색깔이 붉게 변하였다. 진단은?

① 비용혈발열반응

② **급성용혈수혈반응**

③ 수혈알레르기반응

④ 지연용혈수혈반응

⑤ 수혈관련순환량 과부하

> **정답 ②**
>
> 수혈을 시작한 지 30분 만에 호흡곤란, 극심한 불안감, 붉은 소변(혈색소뇨)이 생겼으므로 ABO 부적합에 의한 급성 용혈성 수혈반응이다. 즉시 수혈을 멈추고, 수액으로 소변량을 유지하며, 혈액형과 직접 항글로불린 검사를 다시 한다. 수혈 관련 순환 과부하는 대량 수혈 후 폐부종을 보이며 혈색소뇨가 없다.

2023년 9월 11일 시험 79번 · 출제자 임경훈

13. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

75세 남자가 자전거를 타고 가다가 내리막에서 넘어져 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.0℃이었다 의식은 혼미하였고 복부에 자전거 핸들 자국이 있었다. 복부 컴퓨터단층촬영에서 소장의 장간막 출혈 소견으로 응급수술을 준비 중에 있다. 적절한 처치는?

① 저체온 상태를 유지한다

② 교질(colloid)수액을 대량 주입한다.

③ 결정질(crystalloid)수액을 대량 주입한다.

④ **적혈구, 혈장 비율을 1:1 ~ 2:1 로 유지하며 수혈한다.**

⑤ 승압제를 사용하여 수축기혈압을 130mmHg 이상으로 유지한다.

> **정답 ④**
>
> 출혈성 쇼크 환자의 손상통제소생술은 적혈구:혈장 비율을 1:1-2:1로 유지하며 조기에 균형 수혈하고, 정질 · 교질 수액은 최소화하며, 저체온을 막고, 지혈 전에는 허용성 저혈압을 유지한다.

14. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

대량수혈프로토콜(MTP)은 즉각적인 수혈을 위해 매우 유용하다. 현재 우리나라에서의 MTP의 적절한 수혈 구성은?

① O형(Rh-) RBC, O형(Rh-) FFP
② AB형(Rh-) RBC, AB형(Rh-) FFP
③ O형(Rh+) RBC, AB형(Rh+) FFP
④ AB형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP
⑤ O형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP

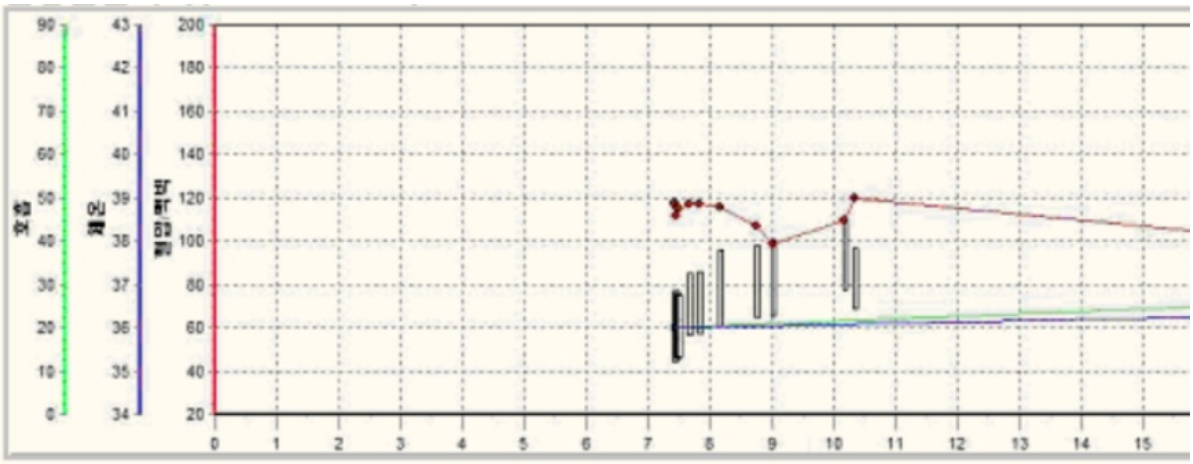
정답 ③

대량수혈 프로토콜에서 혈액형을 모를 때는 누구에게나 줄 수 있는 O형 적혈구와 AB형 혈장을 쓴다. 우리나라는 Rh 음성이 약 0.1-0.2%로 매우 드물어 Rh 양성 제제를 쓴다. 따라서 O형(Rh+) 적혈구와 AB형(Rh+) 신선동결혈장이다.

2022년 시험 21번

15. 다음 환자와 동일한 기전의 쇼크를 일으킬 수 있는 것을 고르시오.

69세 남자는 6개월 전 결장암으로 인한 대장 폐쇄와 간, 복막 전이를 진단받고, 완화치료로 결장루 조성술을 시행하였다. 환자는 결장루 탈장이 발생하여 소장 절제술을 시행하였다. 수술 후 2일째 비위관으로 선홍색으로 변하였으며, 당시 활력 징후는 다음과 같았다. 전일 시행한 CBC 검사에서 Hb 10.5g/dL, 금일 시행한 검사에서 Hb 6.8g/dL였다.



기록시간	07:25	07:26	07:27	07:28	07:29	07:30
SBP	76	77	77	75	76	75
DBP	49	44	45	45	46	46
MBP						
맥박	117	118	112	115	115	115

① 비장 파열 (spleen laceration)

② 심근경색 (myocardial infarction)

③ 궤양성 대장염 (ulcerative colitis)

④ 긴장성 기흉 (tension pneumothorax)

⑤ 천공성 위궤양 (perforated gastric ulcer)

정답 ①

하루 사이 혈색소가 10.5에서 6.8g/dL로 떨어지고 비위관으로 선홍색 피가 나오며 저혈압 · 빈맥이 있으므로 출혈에 의한 저혈량성 쇼크다. 같은 기전의 쇼크를 일으키는 것은 비장 파열(복강 내 출혈)이다. 심근경색은 심인성, 긴장성 기흉은 폐쇄성, 위궤양 천공은 복막염에 의한 분포성(패혈성) 쇼크를 일으킨다.

16. 이 환자에게 가장 먼저 사용할 수 있는 승압제는?

75세 여자는 1개월 전 대장암 주위 농양으로 인한 패혈증 치료를 받고 호전된 후 대장암 치료를 위해 내원하였다. 절제 불가능한 대장암을 폐색증을 진단받았다. 환자는 대장암 폐색증 치료와 항암치료를 위해 전신 마취 하에서 결장루 조성술과 항암치료를 위해 케모포트 삽입술을 받았다. 수술 후 마취회복실에서 환자의 의식은 명료하고 대답은 잘 하였으나, 활력 징후는 다음과 같았다.

SBP(mmhg)	72	64	66	65	66	67	80	82	76
DBP(mmhg)	40	42	39	45	45	50	52	88	59
Pulse(min)	110	110	109	108	109	109	110	110	111
RR(min)	28			28			28		
BT(℃)	35.8			35.8			35.8		
SpO_2 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ECG(적용)	tachycardia								
BP 측정부위	Rt.arm								
BT 측정부위	ear								
MABP(mmhg)							80/52	84/59	85/62
O_2 양(L/min)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
O_2 공급도구	mask								

① Dopamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

정답 ⑤

수술 후 회복실에서 결정질 수액에도 수축기 혈압 60-80mmHg, 맥박 110회/분의 저혈압이 계속된다. 패혈증 병력이 있는 환자의 저혈압에서 가장 먼저 쓰는 승압제는 노르에피네프린(α1 작용 위주, 약한 β1)이다. 바소프레신은 2차로 추가하고, 도파민은 부정맥이 많아 1차로 쓰지 않는다.

2022년 시험 38번

17. 다음 환자에서 근본적인 치료는?

73세 남자는 에스자 결장암 폐색으로 응급실 내원하여 개복하 전방절제술 (결장암 절제술)을 시행하였다. 수술 다음날 복강 내에 삽입되어 있는 배액관으로 시간 당 200 ml의 선홍색 혈액이 배액되었으며, 두 시간 뒤 활력징후는 혈압 75/48 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며, 환자는 식은땀을 흘리며 의식 저하가 발생하였다. 도뇨관을 통해 시간당 10 cc의 소변이 나오고 색이 진했다.

① 수혈 (transfusion)
② 지혈제 (tranexamic acid)
③ 하부내시경 (colonoscopy)
④ 혈관결찰 (vascular ligation)
⑤ 하트만 주입 (Hartmann solution)

> **정답 ④**
> 수술 다음날 배액관으로 시간당 200mL의 선홍색 피가 나오며 쇼크와 핍뇨가 진행하면 수술 부위의 활동성 출혈이다. 근본 치료는 재수술로 출혈 혈관을 찾아 결찰하는 것이다. 수혈과 수액은 순환을 유지하는 보조 처치이고, 지혈제나 대장내시경으로는 해결되지 않는다.

2022년 시험 53번

18. 환자에게 수술 전 시행할 적절한 처치를 고르시오.

72세 남자는 갑작스러운 복통과 함께 의식저하, 복부 팽만이 발생하여 응급실로 내원하였다. 평소 고혈압, 당뇨로 약물 치료 중이었다. 내원 당시 활력 징후는 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며 의식이 명료하지 않았다. 복부 CT에서 복부대동맥류 파열이 진단되었다.

① 수축기 혈압을 정상으로 유지한다.
② 교질 (Colloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
③ 정질 (Crystalloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
④ 적혈구, 혈장, 혈소판은 3:2:1 의 비율로 수혈한다.
⑤ 중심정맥카테터 (central venous catheter)를 삽입한다.

> **정답 ⑤**
> 파열된 복부대동맥류 환자는 지혈 전까지 허용성 저혈압(수축기 70-90mmHg, 의식 유지 정도)을 목표로 하고, 정질 · 교질 수액을 많이 주면 출혈과 희석성 응고장애가 심해진다. 수혈은 적혈구:혈장:혈소판 1:1:1에 가깝게 한다. 대량 수혈과 감시를 위해 수술 전 중심정맥관(굵은 관)을 확보하는 것이 적절하다.

2021년

2021년 시험 3번

19. 45세 남자는 갑작스러운 복통과 함께 의식저하, 복부 팽만이 발생하여 응급실로 내원하였으며, 내원 당시 활력 징후는 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며 의식이 명료하지 않았다. 복부 CT에서 복부대동맥류 파열이 진단되었다.

환자에게 수술 전 시행할 적절한 처치를 고르시오.

① 수축기 혈압을 정상으로 올려서 수술한다.
② 전혈 (whole blood)를 우선적으로 수혈한다.
③ 교질 (Colloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
④ 정질 (Crystalloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
⑤ **적혈구, 혈장, 혈소판은 2:1:1 의 비율로 수혈한다.**

> **정답 ⑤**
> 복부대동맥류 파열로 쇼크인 환자는 출혈이 멎기 전까지 수축기 혈압을 정상보다 낮게(허용성 저혈압) 유지하고, 정질 · 교질 수액을 많이 주지 않는다. 대량수혈 시 적혈구:혈장:혈소판을 1:1:1에 가깝게(이 문항에서는 2:1:1) 균형 있게 수혈한다. 전혈을 우선 쓰지는 않는다.

2021년 시험 9번

20. 73세 남자는 에스자 결장암 폐색으로 응급실 내원하여 개복하 전방절제술 (결장암 절제술)을 시행하였다. 수술 다음날 복강 내에 삽입되어 있는 배액관으로 시간 당 200 ml의 선홍색 혈액이 배액되었으며, 두 시간 뒤 활력 징후는 혈압 75/48 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며, 환자는 식은땀을 흘리며 의식 저하가 발생하였다. 도뇨관을 통해 시간당 10 cc의 소변이 나오고 색이 진했다.

다음 환자에서 근본적인 치료는?

① **수술 (operation)**
② 지혈제 (tranexamic acid)
③ 하부내시경 (colonoscopy)
④ 혈관결찰 (vascular ligation)
⑤ 생리식염수 주입 (normal saline)

> **정답 ①**
> 수술 다음날 배액관으로 선홍색 피가 시간당 200mL씩 나오며 쇼크가 진행하면 수술 부위의 활동성 출혈이므로, 근본 치료는 재수술로 출혈 부위를 찾아 지혈하는 것이다. 수혈 · 수액은 순환을 유지하는 보조 처치이고, 지혈제나 대장내시경은 이런 대량 출혈을 해결하지 못한다.

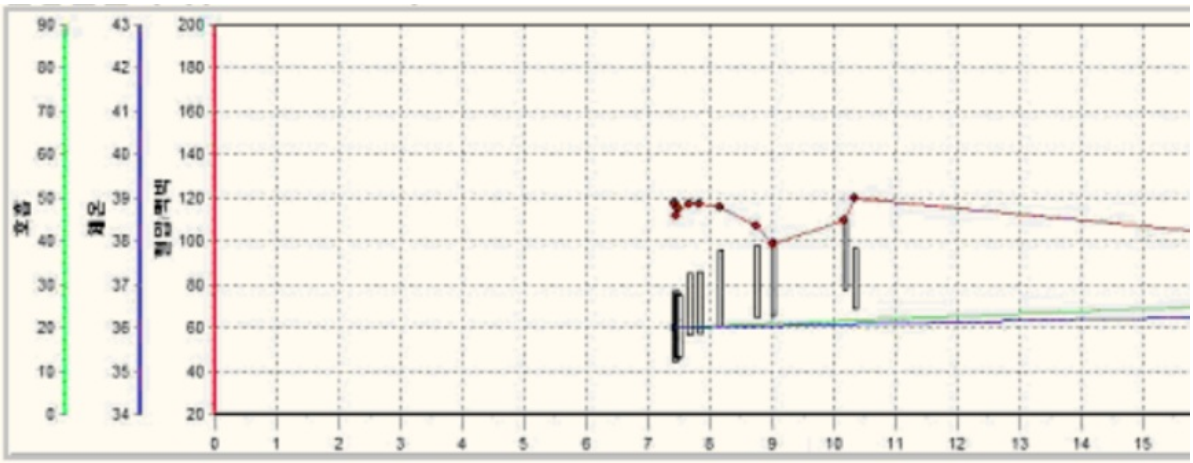
21. 이 상황에서 가장 먼저 사용할 수 있는 승압제는?

① Dopamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

> **정답 ⑤**
> 표시 정답은 노르에피네프린으로, 패혈성 쇼크의 1차 승압제다. 원본의 다른 해 문항(같은 출제자)에서는 결장 천공 복막염 환자가 수액 후에도 저혈압인 상황이었다.
> ※ 확인 필요: 원본 PDF에 '이 상황'에 해당하는 환자 설명(지문)이 빠져 있다.

22. 68세 남자는 평소 고혈압과 협심증으로 항고혈압제와 아스피린 복용 중이었다. 내치핵으로 치핵절제술을 받고 다음날 퇴원하였으나, 3시간 뒤부터 붉은색 혈변을 보았으며, 화장실에서 쓰러져 의식 저하 상태로 응급실로 내원하였다. 내원 후 활력 징후는 그림과 같았다.

다음 환자와 동일한 기전의 쇼크를 일으킬 수 있는 것을 고르시오.



기록시간	07:25	07:26	07:27	07:28	07:29	07:30
SBP	76	77	77	75	76	75
DBP	49	44	45	45	46	46
MBP						
맥박	117	118	112	115	115	115

① 비장 파열 (spleen laceration)
② 심근경색 (myocardial infarction)
③ 궤양성 대장염 (ulcerative colitis)
④ 긴장성 기흉 (tension pneumothorax)
⑤ 천공성 위궤양 (perforated gastric ulcer)

정답 ①

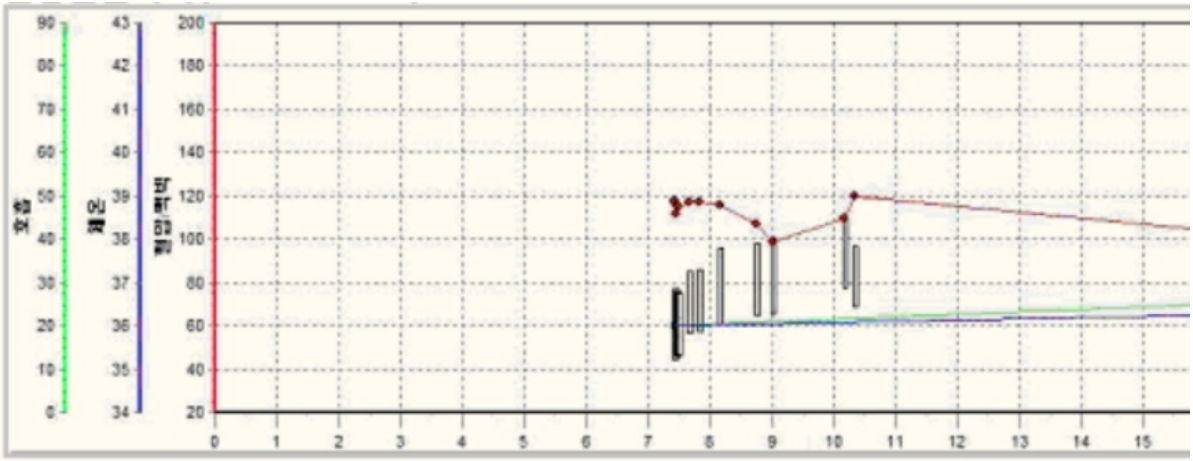
치핵절제술 후 출혈로 생긴 저혈압 · 빈맥은 저혈량성(출혈성) 쇼크다. 같은 기전은 비장 파열에 의한 복강내 출혈이다. 심근경색은 심인성, 긴장성 기흉은 폐쇄성 쇼크이고, 천공성 위궤양은 복막염 · 패혈증으로 분포성 쇼크를 일으킨다.

2020년

2020년 시험 27번

23. 68세 남자는 평소 고혈압과 협심증으로 항고혈압제와 아스피린 복용 중이었다. 내치핵으로 치핵절제술을 받고 다음날 퇴원하였으나, 3시간 뒤부터 붉은색 혈변을 보았으며, 화장실에서 쓰러져 의식 저하 상태로 응급실로 내원하였다. 내원 후 활력 징후는 그림과 같았다.

다음 환자와 동일한 기전의 쇼크를 일으킬 수 있는 것을 고르시오.



기록시간	07:25	07:26	07:27	07:28	07:29	07:30
SBP	76	77	77	75	76	75
DBP	49	44	45	45	46	46
MBP						
맥박	117	118	112	115	115	115

① 비장 파열 (spleen laceration)

② 심근경색 (myocardial infarction)

③ 궤양성 대장염 (ulcerative colitis)

④ 긴장성 기흉 (tension pneumothorax)

⑤ 천공성 위궤양 (perforated gastric ulcer)

정답 ①

치핵절제술 후 출혈로 생긴 저혈압 · 빈맥은 저혈량성(출혈성) 쇼크다. 같은 기전은 비장 파열에 의한 복강내 출혈이다. 심근경색은 심인성, 긴장성 기흉은 폐쇄성 쇼크이고, 천공성 위궤양은 복막염 · 패혈증으로 분포성 쇼크를 일으킨다.

2020년 시험 28번

24. 48세 남자는 5시간 전부터 하복부의 극심한 통증으로 내원하여 결장암 천공을 진단받았다. 환자는 식은땀을 흘리고 있었으며, 부르는 말에는 겨우 대답할 수 있는 상태였다. 내원 당시 활력 징후는 혈압 80/48 mmHg, 맥박 113 회/분이었다. 응급실에서 수액 (생리식염수 1300ml, 20% 알부민 12ml/hr 을 주입하였으나, 혈압이 87/43 mmHg, 맥박 110회/분이었으며, 소변 양은 시간당 10cc 정도였다.

이 상황에서 가장 먼저 사용할 수 있는 승압제는?

① Dopamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

> **정답 ⑤**
> 결장 천공에 의한 복막염 환자가 수액 투여 후에도 저혈압과 핍뇨가 지속되므로 패혈성 쇼크다. 패혈성 쇼크의 1차 승압제는 노르에피네프린이다. 반응이 부족하면 바소프레신이나 에피네프린을 추가하고, 도파민은 부정맥이 많아 1차로 권하지 않는다.

2020년 시험 29번

25. 73세 남자는 에스자 결장암 폐색으로 응급실 내원하여 개복하 전방절제술 (결장암 절제술)을 시행하였다. 수술 다음날 복강 내에 삽입되어 있는 배액관으로 시간 당 200 ml의 선홍색 혈액이 배액되었으며, 두 시간 뒤 활력 징후는 혈압 75/48 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며, 환자는 식은땀을 흘리며 의식 저하가 발생하였다. 도뇨관을 통해 시간당 10 cc의 소변이 나오고 색이 진했다.

다음 환자에서 근본적인 치료는?

① 수혈 (transfusion)
② 지혈제 (tranexamic acid)
③ 하부내시경 (colonoscopy)
④ 혈관결찰 (vascular ligation)
⑤ 생리식염수 주입 (normal saline)

> **정답 ①**
> 수술 다음날 배액관으로 선홍색 피가 많이 나오면서 쇼크가 진행하므로 수술 부위의 활동성 출혈이다. 수혈은 순환을 유지하는 처치이고, 근본 치료는 재수술(또는 색전술)로 출혈 혈관을 찾아 결찰하는 지혈이다. 이 문항의 원본 표시 정답은 ① 수혈이지만, 같은 문제가 해마다 다르게 출제되었다(2021년엔 '수술', 2022년엔 '혈관결찰').
> ※ 확인 필요: '근본적인 치료'라면 ④ 혈관결찰이 더 맞아 보이며, 원본 정답 표시가 ①이다.

26. 45세 남자는 갑작스러운 복통과 함께 의식저하, 복부 팽만이 발생하여 응급실로 내원하였으며, 내원 당시 활력 징후는 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며 의식이 명료하지 않았다. 복부 CT에서 복부대동맥류 파열이 진단되었다.

환자에게 수술 전 시행할 적절한 처치를 고르시오.

① 수축기 혈압을 정상으로 올려서 수술한다.
② 전혈 (whole blood)를 우선적으로 수혈한다.
③ 교질 (Colloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
④ 정질 (Crystalloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
⑤ **적혈구, 혈장, 혈소판은 2:1:1 의 비율로 수혈한다.**

정답 ⑤

복부대동맥류 파열로 쇼크인 환자는 출혈이 멎기 전까지 수축기 혈압을 정상보다 낮게(허용성 저혈압) 유지하고, 정질 · 교질 수액을 많이 주지 않는다. 대량수혈 시 적혈구:혈장:혈소판을 1:1:1에 가깝게(이 문항에서는 2:1:1) 균형 있게 수혈한다. 전혈을 우선 쓰지는 않는다.

12. 외과 중환자 관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 12문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 유병혁

2025년 시험 43번 · 출제자 유병혁

1. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

65세 남자가 대장암 수술 후 발생한 문합부 누출에 의한 패혈성 쇼크로 중환자실에 입실하였다. 말초 정맥이 확보되지 않고, 고용량 수액과 승압제 투여가 필요하다. 이 상황에서 중심정맥관을 삽입할 때, 환자는 불편감을 호소할 수는 있으나 기흉 발생 가능성이 낮고 출혈 시 지혈이 쉬워 가장 흔히 사용하는 정맥은 어디인가?

① 외경정맥 (External jugular artery)

② 내경정맥 (Internal jugular vein)

③ 쇄골하정맥 (Subclavian vein)

④ 대퇴정맥 (Femoral vein)

⑤ 상완정맥 (Brachial vein)

> **정답 ②**
>
> 내경정맥은 기흉 위험이 쇄골하정맥보다 낮고, 출혈 시 눌러서 지혈하기 쉬우며, 초음파로 보면서 넣기 쉬워 중심정맥관 삽입에 가장 흔히 쓴다. 쇄골하정맥은 감염이 적고 환자가 편하지만 기흉 위험이 있고 압박 지혈이 어렵다. 대퇴정맥은 감염 · 혈전 위험이 높다.

2025년 시험 86번 · 출제자 유병혁

2. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

79세 남자가 복막염 수술 후 중환자실에서 경과 관찰 중 갑자기 의식이 저하되었다. 당신은 환자의 의식 수준을 표준화되고 객관적으로 평가하고자 한다. 어떤 도구를 사용해야 하는가?

① RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)

② CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)

③ GCS (Glasgow Coma Scale)

④ VAS (Visual Analog Scale)

⑤ CPOT (Critical care Pain Observation Tool)

> **정답 ③**
>
> 의식 수준을 표준화해 객관적으로 평가하는 도구는 GCS(눈 뜨기, 언어 반응, 운동 반응, 3-15점)다. RASS는 진정 · 초조, CAM-ICU는 섬망, VAS · CPOT는 통증 평가 도구다.

2024년

2024년 시험 46번 · 출제자 유병혁

3. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

75세 남자가 하루 전 대장 천공에 대한 범복막염 진단으로 응급 수술 후 중환자실에서 치료를 받고 있다. 환자는 수술 직후 승압제를 투여하며 기계 환기 치료를 하였고 현재는 혈역학적으로 안정되어 승압제 및 진정제 중단하고 기관 발관 후 고유량 산소를 적용 중이다. 환자는 불안한 모습 보이며 치료에 협조되지 않고 있다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.2℃이다. 환자의 섬망을 진단하기 위한 도구는?

① RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)
② CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)
③ GCS (Glasgow Coma Scale)
④ VAS (Visual Analog Scale)
⑤ CPOT (Critical care Pain Observation Tool)

> **정답 ②**
> 중환자실 섬망 진단 도구는 CAM-ICU다(급성 발생 · 변동, 주의력 저하, 의식 수준 변화 또는 비체계적 사고). RASS는 진정 · 초조 정도, GCS는 의식 수준, VAS · CPOT는 통증 평가 도구다.

2024년 시험 100번 · 출제자 유병혁

4. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

75세 남자가 하루 전 대장 천공에 대한 범복막염 진단으로 응급 수술 후 중환자실에서 치료를 받고 있다. 환자는 수술 직후 승압제를 투여하며 기계 환기 치료를 하였고 현재는 혈역학적으로 안정되어 승압제 및 진정제 중단하고 기관 발관 후 고유량 산소를 적용 중이다. 환자는 불안한 모습 보이며 치료에 협조되지 않고 있다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.2℃이다. 환자의 섬망을 진단하기 위한 도구는?

① RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)
② CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)
③ GCS (Glasgow Coma Scale)
④ VAS (Visual Analog Scale)
⑤ CPOT (Critical care Pain Observation Tool)

> **정답 ②**
> 중환자실 섬망 진단 도구는 CAM-ICU다(급성 발생 · 변동, 주의력 저하, 의식 수준 변화 또는 비체계적 사고). RASS는 진정 · 초조 정도, GCS는 의식 수준, VAS · CPOT는 통증 평가 도구다.

2023년 9월 11일 시험 5번 · 출제자 유병혁

5. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

60세 남자가 구불결장암 진단으로 복강경하 전방절제술 시행받았으며 수술 5일 후 문합부 누출 소견으로 응급 수술 후 중환자실 치료를 받고 있다. 응급 수술 2일 째 고용량의 승압제 사용하며 혈압 80/60 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.8℃, 전날 소변량 100ml이다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈색소 11.1 g/dL (참고치 11.0-17.0), 백혈구 10,160/mm^3 (참고치 4.00-10.8), 혈소판 150,000/mm^3 (참고치 130,000-400,000)

혈액요소질소 102 mg/dL (참고치 9.0-23.0), 크레아티닌 4.3 mg/dL (참고치 0.55-1.02)

동맥혈기체(코삽입관 산소 5 L/분): pH 7.22 (참고치 7.31-7.42) pCO_2 20mmHg (참고치 35-48), pO_2 80 mmHg (참고치 >70), HCO_3^- 8.8 mmol/L (참고치 22-26), SaO_2 97% (참고치 95-98)

Na/K 143 meq/L (참고치,136-145)/6.3 meq/L (참고치 3.5-5.1)

아스파트산아미노기전달효소 33 U/L (참고치 <34)

알라닌아미노기전달효소 23 U/L (참고치 10-49)

총빌리루빈 0.48 mg/dL (참고치 0.20-1.10)

프로트롬빈시간 (INR) 0.93 (참고치 0.86-1.20)

① 기관 삽관 (intubation)
② 간헐적 혈액투석요법 (intermittent hemodialysis)
③ 복막투석 (peritoneal dialysis)
④ **지속적 혈액투석요법 (continuous renal replacement therapy)**
⑤ 치료적 혈장교환술 (therapeutic plasma exchange)

정답 ④

문합부 누출에 의한 패혈성 쇼크로 고용량 승압제를 쓰는 환자에게 핍뇨, 고질소혈증, 심한 대사성 산증(pH 7.22, HCO_3^- 8.8), 고칼륨혈증(6.3)이 생겼으므로 신대체요법이 필요하다. 혈역학적으로 불안정하므로 간헐적 혈액투석보다 지속적 신대체요법(CRRT)이 적절하다. 복막투석은 복부 수술 직후라 쓸 수 없다.

6. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

75세 남자가 하루 전 대장 천공에 대한 범복막염 진단으로 응급 수술 후 중환자실에서 치료를 받고 있다. 환자는 수술 직후 승압제를 투여하며 기계 환기 치료를 하였고 현재는 혈역학적으로 안정되어 승압제 및 진정제 중단하고 기관 발관 후 고유량 산소를 적용 중이다. 환자는 불안한 모습 보이며 치료에 협조되지 않고 있다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.2℃이다. 환자의 각성도 수준과 불안 상태를 평가하기 위한 적절한 평가 도구는?

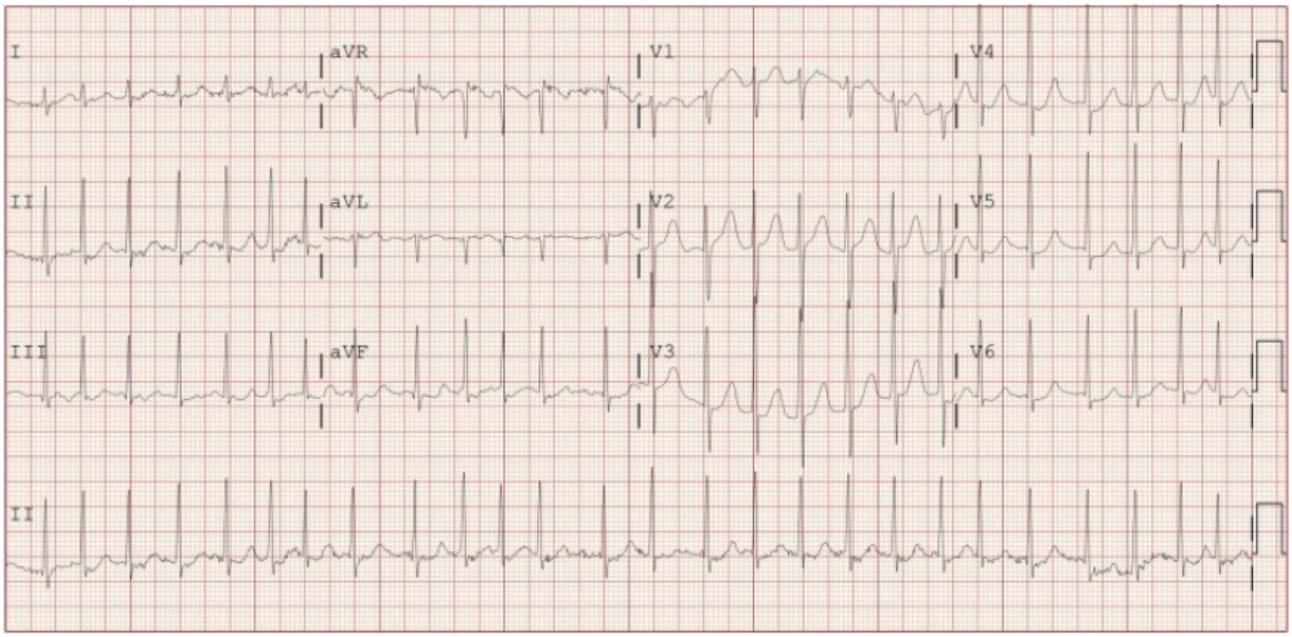
① RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)
② CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)
③ GCS (Glasgow Coma Scale)
④ VAS (Visual Analog Scale)
⑤ CPOT (Critical care Pain Observation Tool)

정답 ①

중환자의 각성도(진정 깊이)와 초조 · 불안 정도를 평가하는 도구는 RASS(-5-+4)다. CAM-ICU는 섬망, GCS는 의식 수준(신경학적 손상), VAS는 의사소통 가능한 환자의 통증, CPOT는 의사소통이 어려운 환자의 통증을 평가한다.

7. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

80세 여자가 복통을 주소로 응급실 내원하여 시행한 검사에서 위 천공 진단되어 수술 전 저혈압 지속되어 응급 수술 후 중환자실에서 승압제 사용하며 치료를 받고 있다. 수술 당일 밤 11시 갑자기 맥박 70회/분에서 180회/분 이상으로 상승하며 혈압 70/40mmHg, 호흡 24회/분, 체온 37.5℃이며 의식 저하 동반되고 있다. 심전도는 다음과 같다. 치료는?



① 아미오다론 (amiodarone)
② 베타 차단제 (beta blocker)
③ 칼슘 통로 차단제 (calcium channel blocker)
④ 아데노신 (adenosine)
⑤ 전기 심장율동전환 (electrical cardioversion)

정답 ⑤

승압제를 쓰는 중환자에서 맥박이 180회/분 이상으로 갑자기 오르며 저혈압과 의식 저하가 동반되면 불안정한 빈맥이다. 리듬과 상관없이 즉시 동기화 전기 심장율동전환을 한다. 아미오다론, 베타차단제, 칼슘통로차단제, 아데노신은 혈역학적으로 안정된 빈맥에서 고려한다.

2022년 시험 1번

8. 외과 중환자 관리에 대한 다음 대화 내용 중 가장 적절하지 않은 2가지를 고르시오.

① 환자의 통증을 적절하게 관리하지 않으면 환자의 회복에 악영향을 끼칠 수 있다.

② 맥박수가 160 이상이고 심전도에서 Atrial Fibrillation (A.Fib) With Rapid Ventricular Response (RVR)이 확인되면 cardioversion을 반드시 시행해야 한다.

③ septic shock 환자에게 금기 사항이 아니라면 low molecular weight heparin을 사용하는 것이 도움이 된다.

④ sepsis or septic shock 환자에게 항생제를 투여할 때는 pharmacokinetic, pharmacodynamic을 고려하고 항생제의 특성을 고려하여 투여량과 투여 간격을 결정해야 한다.

⑤ sepsis 환자에게 수액을 공급할 때 crystalloids는 배제하고 생각해야 한다.

⑥ septic shock 환자에게 승압제를 사용할 때는 norepinephrine을 우선적으로 고려해야 한다.

⑦ septic shock 환자가 위장관 출혈 위험 요소가 있을 경우 stress ulcer prophylaxis를 고려해야 한다.

> **정답 ②, ⑤**
>
> 적절하지 않은 것은 ②와 ⑤다. 빠른 심실반응을 동반한 심방세동은 혈역학적으로 불안정할 때 전기적 심장율동전환을 하고, 안정적이면 먼저 심박수 조절을 하므로 '반드시' 시행하는 것이 아니다. 패혈증 수액 소생술의 1차는 결정질 용액(30mL/kg)이다. 통증 관리, 금기가 없을 때 저분자량 헤파린으로 정맥혈전 예방, PK/PD를 고려한 항생제 용량, 1차 승압제 노르에피네프린, 위장관 출혈 위험 시 스트레스 궤양 예방은 맞는 설명이다.

9. 다음 사진은 집중치료실에서 사용하는 환자 감시 장치의 사진이다. 제시된 사진에 나오는 수치들로 알 수 없는 항목 1가지를 고르시오.

① 심박수
② 혈압
③ 평균동맥압
④ 산소포화도
⑤ 소변량

> **정답 ⑤**
> 모니터에는 심박수(104), 맥박산소포화도(99), 동맥압과 평균동맥압(111/74, 88), 호흡수(22), 비침습 혈압(113/76, 85)이 표시되어 있다. 소변량은 모니터로 알 수 없고 도뇨관과 소변백으로 측정한다.

2021년 시험 57번

10. 다음은 중환자실에서 사용하는 환자감시장치 모니터 사진이다. 제시된 사진에 나오는 수치들로 알 수 없는 항목은?

① 심박수
② 혈압
③ 평균동맥압
④ 중심정맥압
⑤ 맥박 산소 포화도

> **정답 ④**
> 모니터에는 심박수 81, 비침습 혈압 136/92(평균 114), 동맥압 137/66(평균 85), 산소포화도 97이 나와 있다. 중심정맥압(CVP) 수치와 파형은 표시되어 있지 않다.

2020년 시험 103번

11. 56세 남자환자로 간세포암 수술을 시행받고 경과관찰 중 수술 후 2일째부터 소변량이 감소하고 배액관으로 출혈이 의심되는 증상이 확인되었습니다. 다량의 수분 공급이 필요한 상태이며, 환자의 체내 수분량을 평가할 필요가 있습니다. 다음 중 가장 적절한 방법은 ?

① 응급으로 pulmonary artery catheter 를 radial artery에 삽입한다.

② Central venous catheter를 Internal jugular vein에 삽입한다.

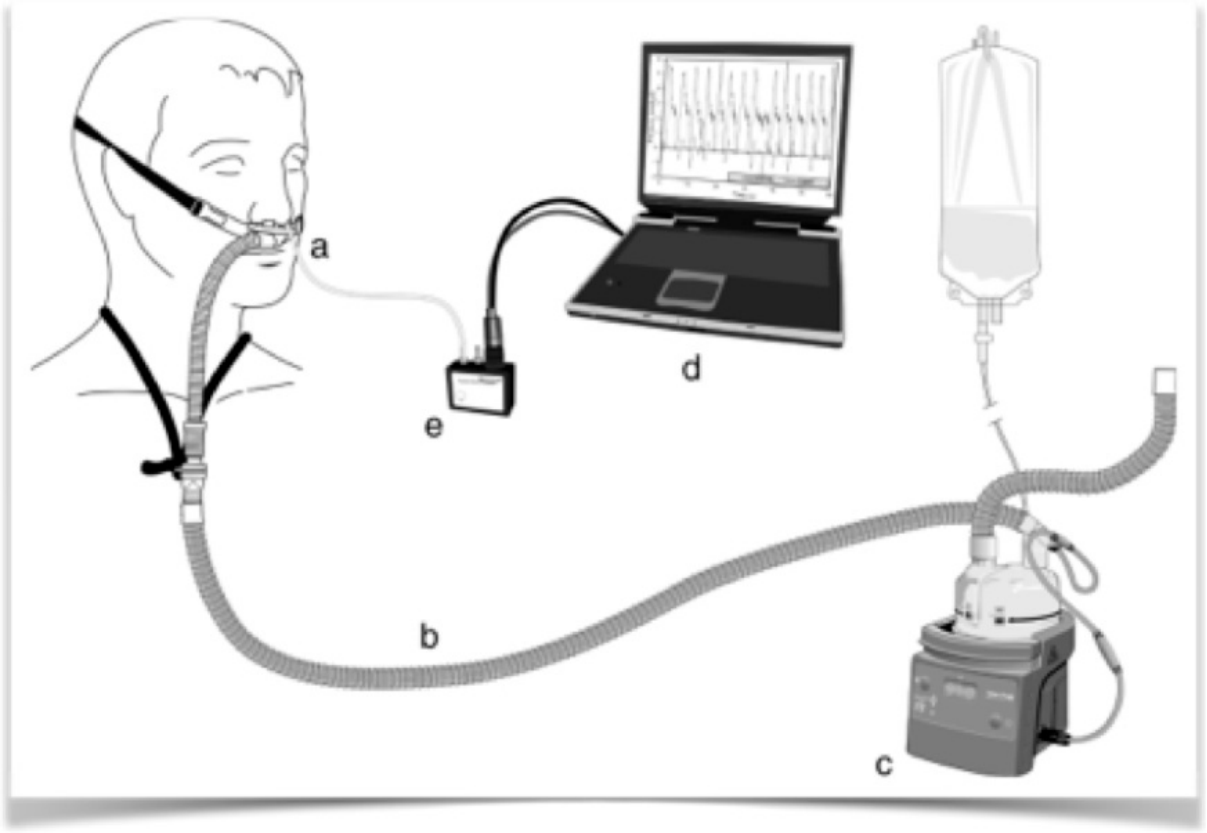
③ Pulmonary artery catheter를 right subclavian artery에 삽입한다.

④ Central venous catheter를 right femoral vein에 삽입한다.

⑤ Pulmonary venous catheter를 antecubital vein에 삽입한다.

> **정답 ②**
>
> 체액량(전부하)을 평가하고 대량 수액 · 수혈을 하려면 중심정맥관으로 중심정맥압을 측정한다. 가장 흔히 쓰이는 부위는 내경정맥으로, 기흉 위험이 쇄골하정맥보다 적고 출혈 시 압박이 쉬우며 초음파 유도가 편하다. 폐동맥 카테터는 정맥(내경정맥 등)으로 넣으며 동맥(요골 · 쇄골하동맥)으로 넣지 않는다.

12. 80세 남자환자로 우엽 간절제술을 시행받고 술후 관리를 위해 중환자실로 입실하였다. 환자는 수술 후 1일째 38.7˚C 의 고열이 발생하였으며, 중증도의 호흡곤란을 호소하였다. 복부 통증으로 객담배출을 꺼려하고 있는 상태로 Chest X-ray에서 무기폐가 확인되었다. 아래 그림과 같은 치료를 시행 후 환자의 증상 호전이 보였다. 적절한 설명은 ?



① mechanical ventilation 방법으로 흔히 사용된다.

② 활력징후가 불안정한 환자에서 우선적으로 시행해야 한다.

③ 만성 폐쇄성 호흡질환이 동반된 환자에 우선적으로 사용될 수 있다.

④ high flow system이지만 산소 공급량을 일정하게 유지할 수 있다.

⑤ Acute partial pressure of carbon dioxide ($PaCO_2$) greater than 50 mm Hg with an arterial pH less than 7.25 인 환자가 적용대상이다.

> **정답 ④**
>
> 그림은 고유량 비강 캐뉼라(HFNC)로, 가온 · 가습한 산소를 분당 최대 60L까지 흘려 환자의 흡기 유량보다 많이 공급하므로 정확하고 일정한 FiO_2를 줄 수 있다. 약간의 양압(PEEP 효과)과 사강 세척 효과로 무기폐 · 저산소성 호흡부전에 도움이 된다. 침습적 기계환기가 아니며, 활력징후가 불안정하거나 pH 7.25 미만의 심한 고탄산혈증 환자는 삽관 · 비침습 양압환기가 필요하다.

14. 외과 감염과 항생제 선택

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 17문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김혜진

2025년 시험 14번 · 출제자 김혜진

1. 35세 남자가 직장암으로 직장 절제수술을 받았다. 수술 후 1일째 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력이 없으며, 국소 진행성 직장암으로 술 전 방사선 치료를 받은 이력이 있고, 수술 시간은 6시간 이었다. 이 환자에 대한 진단 및 처치로 가장 적절한 것을 고르시오.

혈압 : 100/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 10,000/mm³

① 적절한 수액공급 및 경험적으로 vancomycin 을 쓴다.
② 대장의 문합부 누출을 의심할 수 있어 복부 CT 를 촬영한다.
③ **수술 후 발생할 수 있는 열중에서 무기폐에 의한 가능성이 많으므로 기침시키고 가래를 뱉게 한다.**
④ 방사선 치료가 위의 증상에 직접적인 원인이 될 수 있다.
⑤ 환자는 수술 후 항생제를 중단하지 않고, 열이 떨어질 때까지 유지한다.

> **정답 ③**
> 직장 수술 1일째의 발열은 대개 무기폐나 수술에 대한 염증 반응이 원인이므로 기침 · 심호흡 · 객담 배출 같은 폐 재활을 한다. 문합부 누출은 보통 수술 후 5-7일에 생기고, 첫날부터 반코마이신을 쓰거나 열이 떨어질 때까지 예방적 항생제를 이어갈 근거는 없다. 수술 전 방사선 치료가 직접 발열을 일으키지는 않는다.

2025년 시험 60번 · 출제자 김혜진

2. 다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 적절하지 않는 조치는?

① 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.
② 수술 전, 중, 후 모두 적절한 체온 유지를 하고 산소 공급을 해준다.
③ **수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되고 복강내 추가 발생하는 이물질을 제거하는 역할을 할 수 있으므로 오래 유지하는 것이 좋다.**
④ 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 수술 후에도 지속적으로 혈당 검사가 필요하다.
⑤ 수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 전에주며, 대장 수술과 같이 감염이 예상되는 수술이라도 수술 후 1일 내에 끊는다.

> **정답 ③**
> 드레인은 감시 목적이라도 오래 두면 오히려 역행성 감염의 통로가 되므로 필요가 없어지면 가능한 빨리 제거한다. 수술 전 금연, 수술 중 정상체온 · 산소화 유지, 철저한 혈당 조절, 절개 전 예방적 항생제와 24시간 이내 중단은 모두 감염 예방 원칙이다.

2025년 시험 65번 · 출제자 김혜진

3. 다음은 67세 남자의 대장암으로 대장절제 수술 후 4일째 환자의 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력으로 당뇨 및 스테로이드를 사용 중이었다. 이에 대한 진단 및 처치가 적절하지 않는 것은?

혈압 : 90/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 12,000/mm^3

① 적절한 수액공급 및 경험적 항생제를 사용한다.

② **대장 수술이 예상되는 환자에서는 수술 중 대장의 내용물인 대변이 복강내로 유출 될 수 있으므로 수술 후 3일까지 항생제 사용을 권한다.**

③ 무기폐에 의한 발열의 가능성이 떨어지기는 하나 흉부 X-ray를 촬영한다.

④ 수술 부위와 관련된 복강 내 감염이 가장 흔한 원인이다.

⑤ 원인 균주를 진단하기 위해 배양검사를 시행하고, 경험적 항생제를 투여한다.

> **정답 ②**
>
> 대장 수술의 예방적 항생제는 수술 후 24시간 이내에 끊으며, 3일까지 쓰는 것은 내성균과 C. difficile 감염만 늘린다. 수술 4일째 저혈압 · 빈맥 · 발열은 문합부 누출 등 복강내 감염(수술 부위 감염)이 가장 흔한 원인이므로, 수액과 경험적 항생제, 배양검사, 영상검사를 하고, 무기폐는 대개 수술 직후(1-2일)의 발열 원인이다.

2024년

2024년 시험 102번 · 출제자 김혜진

4. 다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 적절하지 않는 조치는?

① 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.

② 수술 전, 중, 후 모두 적절한 체온 유지를 하고 산소 공급을 해준다.

③ **수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되고 복강내 추가 발생하는 이물질을 제거하는 역할을 할 수 있으므로 오래 유지하는 것이 좋다.**

④ 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 수술 후에도 지속적으로 혈당 검사가 필요하다.

⑤ 수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 전에 주며, 대장 수술과 같이 감염이 예상되는 수술이라도 수술 후 1일 내에 끊는다.

> **정답 ③**
>
> 드레인은 감시 목적이라도 오래 두면 오히려 역행성 감염의 통로가 되므로 필요가 없어지면 가능한 빨리 제거한다. 수술 전 금연, 수술 중 정상체온 · 산소화 유지, 철저한 혈당 조절, 절개 전 예방적 항생제와 24시간 이내 중단은 모두 감염 예방 원칙이다.

2024년 시험 103번 · 출제자 김혜진

5. 다음은 67세 남자의 대장암으로 대장절제 수술 후 4일째 환자의 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력으로 당뇨 및 스테로이드를 사용 중이었다. 이에 대한 진단 및 처치가 적절하지 않는 것은?

혈압 : 90/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 12,000/mm^3

① 적절한 수액공급 및 경험적 항생제를 사용한다.
② 대장 수술이 예상되는 환자에서는 수술 중 대장의 내용물인 대변이 복강내로 유출 될 수 있으므로 수술 후 3일까지 항생제 사용을 권한다.
③ 무기폐에 의한 발열의 가능성이 떨어지기는 하나 흉부 X-ray를 촬영한다.
④ 수술 부위와 관련된 복강 내 감염이 가장 흔한 원인이다.
⑤ 원인 균주를 진단하기 위해 배양검사를 시행하고, 경험적 항생제를 투여한다.

> **정답 ②**
> 대장 수술의 예방적 항생제는 수술 후 24시간 이내에 끊으며, 3일까지 쓰는 것은 내성균과 C. difficile 감염만 늘린다. 수술 4일째 저혈압 · 빈맥 · 발열은 문합부 누출 등 복강내 감염(수술 부위 감염)이 가장 흔한 원인이므로, 수액과 경험적 항생제, 배양검사, 영상검사를 하고, 무기폐는 대개 수술 직후(1-2일)의 발열 원인이다.

2023년 담당 권형준

2023년 9월 11일 시험 41번 · 출제자 권형준

6. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

68세 여자가 4일 전부터 설사를 한다고 병원에 왔다. 하루 6~8회 물설사를 하며 금식을 해도 설사 횟수가 줄지 않았다고 한다. 7일 전 장천공에 의한 복막염으로 수술 후 항생제 치료 중이다. 혈압 98/69 mmHg, 맥박 103회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.9℃이다. 배는 편평하고 장음은 다소 감소 되어 있다. 배 전체에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액 검사 : 혈색소 12.9 g/dL, 백혈구 21,190/mm^3, 혈소판 165,000/mm^3, 혈액요소질소/크레아티닌 53.2/2.3 mg/dL, C-반응단백질 342.6 mg/L (참고치, <10)

대변검사: 클로스트리듐디피실레 독소B 양성

① 시프로플록사신
② 세포탁심
③ 아지트로마이신
④ 반코마이신
⑤ 클린다마이신

> **정답 ④**
> 복막염 수술 후 항생제 치료 중 생긴 물설사에 C. difficile 독소 B가 양성이므로 C. difficile 감염이다. 백혈구 21,190/mm^3, 크레아티닌 2.3mg/dL로 중증이므로 경구 반코마이신(또는 피닥소마이신)으로 치료한다. 시프로플록사신, 세포탁심, 클린다마이신은 오히려 C. difficile 감염의 위험인자다.

2023년 9월 11일 시험 77번 · 출제자 권형준

7. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

78세 여자가 3주전 복막염으로 응급 수술 후 입원 중이다. 수술 후 경구 섭취가 잘 되지 않아 경구 영양과 함께 오른쪽 내경정맥관을 통해 정맥영양을 공급을 받고 있다. 2일 전부터 오한이 들고 기운이 없다고 한다. 혈압 90/55 mmHg, 맥박 112회/분, 호흡 23회/분, 체온 39.2℃이다. 응급 수술 시 삽입한 오른쪽 내경정맥관을 사용하고 있으며, 삽입 부위에서 발적이 관찰된다. 배는 부르지 않고 수술부위 외에는 압통이나 반동압통은 없다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액검사: 백혈구 23,800/mm³, 혈색소 9.3 g/dL, 혈소판 238,000/mm³, 혈액요소질소 25.4 mg/dL, 혈청 크레아티닌 0.8 mg/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 30 U/L, 알라닌아미노전달효소 40 U/L, 총빌리루빈 1.0 mg/dL

① 해열제 투약 및 경과관찰
② 중심정맥관 삽입부위 드레싱
③ 중심정맥관 세척
④ 중심정맥관의 제자리 교체
⑤ **중심정맥관 제거**

정답 ⑤

중심정맥관을 쓰는 환자에게 다른 원인 없이 고열, 오한, 저혈압이 생기고 삽입 부위가 붉으므로 중심정맥관 관련 혈류감염이 의심된다. 혈액배양을 한 뒤 카테터를 제거하고 항생제를 쓰며, 필요하면 다른 부위에 새로 넣는다. 같은 자리 교체(유도철사 교환)나 세척으로는 감염원을 없앨 수 없다.

2023년 9월 11일 시험 84번 · 출제자 권형준

8. **38세 여성이 오른쪽 윗배가 아파서 병원에 왔다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 15회/분, 체온 37.1℃이다. 오른쪽 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 머피징후가 확인되고 복부 초음파 및 컴퓨터 단층촬영에 합병증이 없는 급성 담낭염이 확인되어 응급 수술 예정이다. 수술 창상의 분류는?**

① 청결상처 (Clean wound)
② 청결오염상처 (Clean-contaminated wound)
③ **오염상처 (Contaminated wound)**
④ 불결감염상처 (Dirty-infected wound)
⑤ 표재성 수술부위 감염 (Superficial incisional SSI)

정답 ③

CDC 분류에서 고름이 없는 급성 염증(합병증 없는 급성 담낭염 등)을 만나는 수술은 오염상처(Class III)다. 염증 없이 담도를 정규로 여는 담낭절제는 청결-오염상처(Class II), 고름이나 천공이 있으면 불결-감염상처(Class IV)다.

2022년

2022년 시험 7번

9. 60세 여자가 3일 전부터 시작된 복통과 설사로 병원에 왔다. 설사는 수양성으로 하루 수 회 반복되었다. 3주전 천공성 충수돌기염으로 수술을 받았으며 치료적 항생제를 투여하였다. 아랫배에 경미한 반동압통을 동반한 압통이 있다. 혈압 95/65 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.8℃이다. 검사결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액: 백혈구 19,610/mm³, 혈색소 10.1 g/dL, 혈소판 155,000/mm³

총단백질 5.8 g/dL, 알부민 2.5 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 28 U/L, 알라닌아미노전달효소 26 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 60/2.5 mg/dL

C-반응단백질 34mg/dL(참고치, <10)

대변: toxin for Clostridium difficile(+)

① 경과관찰
② 지사제 투약
③ 응급수술
④ 반코마이신 정맥투약
⑤ **메트로니다졸 경구투약**

정답 ⑤

항생제 치료 뒤 생긴 설사에 C. difficile 독소가 양성이므로 C. difficile 감염이다. 표시 정답은 경구 메트로니다졸이다. 정맥 반코마이신은 장 안으로 거의 배출되지 않아 효과가 없고, 지사제는 독소 배출을 막아 독성 거대결장을 일으킬 수 있으며, 수술은 천공이나 전격성 대장염일 때 한다.
※ 확인 필요: 현재 지침에서는 경구 반코마이신이나 피닥소마이신이 1차 약이다. 이 환자는 백혈구 15,000/mm³ 초과, 크레아티닌 1.5mg/dL 초과로 중증에 해당해 경구 반코마이신이 권고된다. 다만 보기에 경구 반코마이신이 없다.

2022년 시험 65번

10. 계획 수술예정인 환자의 수술 전 예방적 항생제 투여 원칙에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Class I의 wound는 원칙적으로 예방적 항생제 투여가 필요하다.
② Class II의 wound는 일반적으로 수술 후 추가적인 예방적 항생제 투여가 필요하다.
③ 예방적 항생제는 수술 시작 12시간 전에 투여하여야 한다.
④ **일반적으로 피부절개시 조직내에서 항생제 농도가 높을 수 있도록 투여 시기를 결정한다.**
⑤ 예방적으로 투여하는 약제는 광범위항생제를 원칙으로 한다.

정답 ④

예방적 항생제는 피부를 절개할 때 조직 내 농도가 가장 높도록 절개 전 60분 이내(반코마이신 · 퀴놀론은 120분)에 투여한다. 청결 상처(Class I)는 인공물 삽입 등 특정 경우에만 쓰고, 청결-오염 상처도 수술 후 24시간 안에 끊는다. 약제는 좁은 범위의 1 · 2세대 세팔로스포린이 원칙이다.

2022년 시험 66번

11. 대부분의 surgical site infection(SSI)는 gram positive cocci에 의해 발생한다. 가장 추천될 수 있는 예방적 항생제를 고르시오.

① 3세대 cephalosporin
② vancomycin
③ 1세대 혹은 2세대 cephalosporin
④ clindamycin
⑤ metronidazole

> **정답 ③**
> 수술부위 감염의 흔한 원인균은 피부의 그람양성 알균(황색포도알균 등)이므로 1 · 2세대 세팔로스포린(cefazolin 등)을 예방적 항생제로 가장 많이 추천한다. 반코마이신은 MRSA 위험이 높을 때, 클린다마이신은 베타락탐 알레르기 때, 메트로니다졸은 대장 수술에서 혐기균을 덮기 위해 추가한다.

2021년

2021년 시험 2번

12. 35세 남자가 직장암으로 직장 절제수술을 받았다. 수술 후 1일째 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력이 없으며, 국소 진행성 직장암으로 술 전 방사선 치료를 받은 이력이 있고, 수술 시간은 6시간 이었다. 이 환자에 대한 진단 및 처치로 가장 적절한 것을 고르시오.

혈압 : 100/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 10,000/mm^3

① 적절한 수액공급 및 경험적으로 vancomycin 을 쓴다.
② 대장의 문합부 누출을 의심할 수 있어 복부 CT 를 촬영한다.
③ 수술 후 발생할 수 있는 열중에서 무기폐에 의한 가능성이 많으므로 기침시키고 가래를 뱉게 한다.
④ 방사선 치료가 위의 증상에 직접적인 원인이 될 수 있다.
⑤ 환자는 수술 후 항생제를 중단하지 않고, 열이 떨어질 때까지 유지한다.

> **정답 ③**
> 직장 수술 1일째의 발열은 대개 무기폐나 수술에 대한 염증 반응이 원인이므로 기침 · 심호흡 · 객담 배출 같은 폐 재활을 한다. 문합부 누출은 보통 수술 후 5-7일에 생기고, 첫날부터 반코마이신을 쓰거나 열이 떨어질 때까지 예방적 항생제를 이어갈 근거는 없다. 수술 전 방사선 치료가 직접 발열을 일으키지는 않는다.

2021년 시험 10번

13. 다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 적절하지 않는 조치는?

① 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.

② 수술 전, 중, 후 모두 적절한 체온 유지를 하고 산소 공급을 해준다.

③ **수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되고 복강내 추가 발생하는 이물질을 제거하는 역할을 할 수 있으므로 오래 유지하는 것이 좋다.**

④ 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 수술 후에도 지속적으로 혈당 검사가 필요하다.

⑤ 수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 전에 주며, 대장 수술과 같이 감염이 예상되는 수술이라도 수술 후 1일 내에 끊는다.

> **정답 ③**
>
> 드레인은 감시 목적이라도 오래 두면 오히려 역행성 감염의 통로가 되므로 필요가 없어지면 가능한 빨리 제거한다. 수술 전 금연, 수술 중 정상체온 · 산소화 유지, 철저한 혈당 조절, 절개 전 예방적 항생제와 24시간 이내 중단은 모두 감염 예방 원칙이다.

2020년

2020년 시험 7번

14. 75세 남자가 3일 전부터 시작된 복통과 설사로 병원에 왔다. 설사는 수양성으로 하루 수 회 반복되었다. 3주전 천공성 담낭염으로 수술을 받았으며 치료적 항생제를 투여하였다. 아랫배에 경미한 반동압통을 동반한 압통이 있다. 혈압 95/65 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.8℃이다. 검사결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액: 백혈구 19,610/mm^3, 혈색소 10.1 g/dL, 혈소판 155,000/mm^3

총단백질 5.8 g/dL, 알부민 2.5 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 28 U/L, 알라닌아미노전달효소 26 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 60/2.5 mg/dL

C-반응단백질 34mg/dL(참고치, <10)

대변: toxin for Clostridium difficile(+)

① 경과관찰

② 지사제 투약

③ 응급수술

④ **반코마이신 투약**

⑤ 시프로프록사신 투약

> **정답 ④**
>
> 최근 항생제를 쓴 환자의 수양성 설사, 백혈구 증가, 대변 Clostridioides difficile 독소 양성이므로 C. difficile 장염이다. 원인 항생제를 끊고 경구 반코마이신(또는 피닥소마이신)으로 치료한다. 지사제는 독소 배출을 막아 독성 거대결장 위험을 높이고, 시프로플록사신 같은 항생제는 오히려 위험인자다. 응급수술은 천공 · 독성 거대결장 같은 중증 합병증 때 고려한다.

2020년 시험 42번

15. 70세 남자가 우측 서혜부 탈장으로 수술 예정이다. 평소에 당뇨가 있어서 약물치료 중이다. 수술 전 예방적 항생제를 투여해 할 시기는?

① 수술 2일 전
② 수술 1일 전
③ 절개 12시간 전
④ 절개 6시간 전
⑤ **절개 1시간 전**

> **정답 ⑤**
> 예방적 항생제는 피부 절개 시점에 조직 농도가 최고가 되도록 절개 전 1시간 이내(반코마이신 · 플루오로퀴놀론은 2시간 이내)에 투여한다. 너무 일찍 주면 수술 중 농도가 떨어지고, 수술 후 오래 쓰는 것도 내성만 늘린다(대부분 24시간 이내 중단).

2020년 시험 107번

16. 다음은 67세 남자의 대장암으로 대장절제 수술 후 4일째 환자의 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력으로 당뇨 및 스테로이드를 사용 중이었다. 이에 대한 진단 및 처치가 적절하지 않는 것은?

혈압 : 90/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 12,000/mm^3

① 적절한 수액공급 및 경험적 항생제를 사용한다.
② **대장 수술이 예상되는 환자에서는 수술 중 대장의 내용물인 대변이 복강내로 유출 될 수 있으므로 수술 후 3일까지 항생제 사용을 권한다.**
③ 무기폐에 의한 발열의 가능성이 떨어지기는 하나 흉부 X-ray를 촬영한다.
④ 수술 부위와 관련된 복강 내 감염이 가장 흔한 원인이다.
⑤ 원인 균주를 진단하기 위해 배양검사를 시행하고, 경험적 항생제를 투여한다.

> **정답 ②**
> 대장 수술의 예방적 항생제는 수술 후 24시간 이내에 끊으며, 3일까지 쓰는 것은 내성균과 C. difficile 감염만 늘린다. 수술 4일째 저혈압 · 빈맥 · 발열은 문합부 누출 등 복강내 감염(수술 부위 감염)이 가장 흔한 원인이므로, 수액과 경험적 항생제, 배양검사, 영상검사를 하고, 무기폐는 대개 수술 직후(1-2일)의 발열 원인이다.

2020년 시험 108번

17. 다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 맞지 않는 조치는?

① 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.
② 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 필요시에는 인슐린을 일시적으로 사용하도록 한다.
③ 수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되나 최대한 빨리 제거하도록 한다.
④ **수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 직전에 주며, 대장 수술과 같이 복강내 감염이 있을 수 있는 수술에서는 수술 후 5일까지 유지한다.**
⑤ 대장암 수술 전 영양 상태가 불량한 환자는 이에 대해 교정이 필요하며, 수술 후 조기 경구 영양 섭취가 권장된다.

> **정답 ④**
> 예방적 항생제는 절개 전 1시간 이내에 주고 수술 후 24시간 이내(대장 수술 포함)에 끊는다. 수술 후 5일까지 쓰는 것은 근거가 없고 부작용만 늘린다. 금연, 혈당 조절, 드레인의 조기 제거, 수술 전 영양 교정과 조기 경구 섭취는 모두 감염 예방에 도움이 된다.

15. 외과 환자에서의 영양관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 14문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이승수

2025년 시험 22번 · 출제자 이승수

1. 89세 남자가 오토바이 사고로 비장 절제술을 받았다. 장운동은 정상이지만, 6일째 삼킴 시 발생하는 사래로 구강섭취가 어렵다. 혈압 119/68mmHg, 맥박 62 회/분, 호흡 12회/분, 체온 36.6℃이다. 2년 전 담낭 절제술 후에도 2주 정도 사래로 고생했었고, 2-3주 동안의 추가적 영양공급이 필요할 것으로 예상되는 상태로, 적절한 영양공급 방법은?

① 말초정맥을 통한 정맥영양
② 중심정맥을 통한 정맥영양
③ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
④ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양
⑤ 공장조루관(jejunostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
> 삼킴장애로 입으로 먹지 못하지만 장 기능이 정상이고 영양지원 기간이 2-3주(4-6주 이내)로 예상되므로 코위관 경장영양이 적절하다. 장을 쓸 수 있으면 정맥영양보다 경장영양이 우선이고, 장기간이면 위조루관을 고려한다.

2025년 시험 78번 · 출제자 이승수

2. 79세 여자가 장 폐색증으로 소장 대부분을 절제 받고 짧은창자증후군을 겪고 있다. 혈압 102/48mmHg, 맥박 52 회/분, 호흡 14회/분, 체온 36.4℃이다. 장기간 보존적 치료를 계획하고 있으며, 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ 중심정맥을 통한 정맥영양
④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
> 소장 대부분을 잘라낸 짧은창자증후군은 장으로 충분히 흡수하지 못해 장기간 정맥영양이 필요하므로 중심정맥을 통해 공급한다. 말초정맥으로는 고농도 영양액을 오래 줄 수 없다.

2024년 시험 41번 · 출제자 이승수

3. 50세 남성이 턱뼈 골절 수술 후 코위관을 통해 장관영양 중이다. 요구량의 30%까지는 이상없지만, 그 이상 증량은 무른 변 때문에 어렵다. 복부진찰은 정상이며, 혈압 139/85 mmHg, 맥박 70 회/분, 호흡 14회/분, 체온 36.7℃이다. 적절한 영양공급 방법은?

① 장관영양 중단 후 말초정맥을 통한 정맥영양
② 장관영양 중단 후 중심정맥을 통한 정맥영양
③ 장관영양 30 % 유지하면서 보조적 말초정맥을 통한 정맥영양
④ 장관영양 증량하면서 설사량에 맞춰 수액공급
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

정답 ③

경장영양을 30%까지만 견디고 그 이상은 설사가 생기면, 장 점막 보호 효과가 있는 경장영양을 견딜 수 있는 만큼 유지하면서 모자라는 열량은 말초정맥 영양으로 보충한다(보조적 정맥영양). 경장영양을 완전히 끊을 필요는 없다.

원본 오답노트

합병증이 없는 수준의 장관영양을 유지하면서, 보조적 정맥영양을 시행한다.

2024년 시험 64번 · 출제자 이승수

4. 33세 여성이 부식성 산 (corrosive acid) 삼킴으로 내원했다. 위내시경 상 지속되는 위장관 출혈 및 점막괴사가 보인다. 복부진찰은 정상이며, 혈압 109/55 mmHg, 맥박 80 회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.2℃이다. 당분간 현 상태가 계속될 것으로 예상된다. 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ 중심정맥을 통한 정맥영양
④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

정답 ③

부식성 산을 삼켜 위장관 점막 괴사와 출혈이 지속되므로 상당 기간 장을 쓸 수 없다. 장기간 정맥영양이 필요하므로 중심정맥을 통해 공급한다(원본 노트). 코위관이나 위조루관은 손상된 점막에 천공 위험이 있다.

원본 오답노트

장관손상으로 장관영양은 오랜기간 불가능할 것으로 보이며, 장기간의 정맥영양을 위해 중심정맥을 활용한다.

2024년 시험 81번 · 출제자 이승수

5. 88세 남자가 남성이 교통사고 후 다리골절 및 우측마비로 재활치료 중이다. 복부진찰 및 삼킴은 정상이다. 혈압 109/65 mmHg, 맥박 60 회/분, 호흡 12회/분, 체온 36.4℃이다. 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ 중심정맥을 통한 정맥영양
④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ①**
>
> 삼킴과 장 기능이 정상이면 먼저 입으로 먹는 것을 시도한다(원본 노트). 입으로 충분히 먹지 못할 때 경장영양, 장을 쓸 수 없을 때 정맥영양을 고려한다.
>
> 원본 오답노트
>
> 삼킴 및 장운동 정상으로 구강섭취를 시도한다.

2023년 담당 이승수

2023년 9월 11일 시험 29번 · 출제자 이승수

6. 88세 남자가 간암으로 수술 후 1주째 입원 중이며, 수술 후 기운이 없어 식사를 거부한다. 복부진찰 상 장음은 정상이며, 삼킴도 정상이다. 혈압 109/65 mmHg, 맥박 60 회/분, 호흡 12회/분, 체온 36.4℃이다. 2-3주 동안의 추가적 영양공급이 필요할 것으로 예상되는 상태로, 적절한 영양공급 방법은?

① 말초정맥을 통한 정맥영양
② 중심정맥을 통한 정맥영양
③ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
④ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양
⑤ 공장조루관(jejunostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
>
> 장 기능과 삼킴이 정상이지만 스스로 먹지 않아 2-3주(4-6주 이내)의 영양공급이 필요하므로 코위관 경장영양이 적절하다. 장을 쓸 수 있으면 정맥영양보다 경장영양이 우선이고, 4-6주 이상 장기간이면 위조루관을 고려한다.
>
> 원본 오답노트
>
> 장관자체의 기능은 유지되는 상태로 1달 이내의 추가적 영양공급이 필요하므로, 코를
> 통하는 관을 사용한 장관영양을 시행한다.

2023년 9월 11일 시험 44번 · 출제자 이승수

7. 58세 여성이 1주 전 소장 허혈성 괴사로 소장절제 후 심한 설사를 호소한다. 수술 후 100cm 정도의 소장만 남은 상태로 짧은창자증후군(short bowel syndrome)이 예상된다. 복부진찰 상 장음은 살짝 증가되었으며, 삼킴은 정상이다. 혈압 119/80 mmHg, 맥박 70 회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.8℃이다. 장기간에 걸친 보존적 치료가 예상되는 상태로, 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ 중심정맥을 통한 정맥영양
④ 코공장관(nasojejunal tube)을 통한 장관영양
⑤ 공장조루관(jejunostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
>
> 소장이 100cm 정도만 남은 짧은창자증후군 초기에는 장으로 흡수가 충분치 않아 장기간 정맥영양이 필요하므로 중심정맥을 통한 정맥영양을 한다. 이후 남은 장이 적응하면 경장영양으로 서서히 바꾼다. 말초정맥으로는 고농도 영양액을 줄 수 없다.
>
> 원본 오답노트
>
> Short bowel syndrome은 장관영양의 contraindication이며, 장기간 정맥영양은 중심정맥을 사용한다.

2023년 9월 11일 시험 74번 · 출제자 이승수

8. 43세 여자가 2일 전부터 발생한 구토로 왔다. 3년전 자궁절제 후 몇차례 동일 증상으로 보존적 치료를 받은 적 있다. 복부진찰 상 복부팽만이 있고, 장음은 증가되었으며, 압통과 반발통은 없다. 혈압 128/90 mmHg, 맥박 90 회/분, 호흡 290회/분, 체온 36.5℃이다. 소장폐쇄가 의심되어 3-4일 정도 금식이 예상된다. 적절한 영양공급 방법은?

① 경구영양보충음료
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ 중심정맥을 통한 정맥영양
④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ②**
>
> 자궁절제 후 유착성 소장폐쇄로 3-4일 정도의 짧은 금식이 예상된다. 장폐쇄는 경장영양의 금기이므로 정맥으로 공급하고, 기간이 짧으므로 말초정맥으로 한다(원본 노트). 중심정맥 영양은 7일 이상 장기간 장을 쓸 수 없을 때 고려한다. (원본에 '호흡 290회/분'으로 되어 있으나 오타로 보인다.)
>
> 원본 오답노트
>
> 장폐쇄은 장관영양의 contraindication이며, 단기간 정맥영양은 말초정맥을 사용한다.

2022년

2022년 시험 19번

9. 72세 여성이 뇌출혈 관련 영구적 뇌손상으로 누워지내는 중이다. 의사소통, 자발적 운동, 음식물 삼킴이 불가능한 상태다. 복부진찰 결과 장운동은 정상이다. 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ 중심정맥을 통한 정맥영양
④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
⑤ **위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양**

> **정답 ⑤**
> 삼킬 수 없지만 장 기능이 정상이고 영구적 뇌손상으로 4-6주 이상 장기간 영양공급이 필요하므로 위조루관(PEG)을 통한 경장영양이 적절하다. 코위관은 단기간(4-6주 이내)에 쓰고, 장을 쓸 수 있으면 정맥영양보다 경장영양이 우선이다.

2022년 시험 37번

10. 85세 여성이 경운기 사고로 인한 대퇴골절로 수술 후 입원 중이다. 장운동은 정상이지만, 삼킴 시 발생하는 사래로 구강섭취가 어렵다. 약 2~3주 정도의 영양집중치료가 필요할 것으로 예상한다. 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ 중심정맥을 통한 정맥영양
④ **코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양**
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ④**
> 삼킴장애로 입으로 먹지 못하지만 장 기능이 정상이고 영양지원 기간이 2-3주로 짧으므로 코위관 경장영양이 적절하다. 4-6주 이상 장기간이 예상되면 위조루관을 고려하고, 장을 쓸 수 있으면 정맥영양보다 경장영양이 우선이다.

2021년

2021년 시험 50번

11. 59세 여성이 오름창자(ascending colon)의 암으로 우측 결장절제술을 시행 받고 입원 중이다. 회장(ileum)-결장 문합부로 연결되는 장피누공으로 담즙성 액체가 다량 배출되는 상태로 한달 이상의 보존적 치료가 필요할 것으로 예상된다. 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② **정맥영양(중심정맥)**
③ 경장영양(위루관, gastrostomy)
④ 경장영양(공장조루관, jejunostomy tube)
⑤ 경장영양(비공장관, nasojejunal tube)

> **정답 ②**
> 회장-결장 문합부의 다량(고유량) 장피누공은 장으로 영양을 넣으면 누공 배출이 늘어나므로 장을 쉬게 하고 중심정맥 영양을 한다. 기간이 한 달 이상이고 고농도 영양액이 필요하므로 말초정맥이 아닌 중심정맥을 쓴다. 누공보다 근위부에 관을 넣는 경장영양은 누공 배출을 늘린다.

2021년 시험 60번

12. 73세 여성이 우측 유방암 수술 후 입원 중이다. 장운동은 정상이지만, 삼킴 시 발생하는 사래로 구강섭취가 어렵다. 앞으로 2주간 영양지원이 예상되며, 이 때 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취 및 보조적 정맥영양(말초정맥)
② 정맥영양(말초정맥)
③ 정맥영양(중심정맥)
④ 경장영양(위루관, gastrostomy)
⑤ **경장영양(코위관, nasogastric tube)**

> **정답 ⑤**
> 장 기능은 정상이지만 삼킴장애로 입으로 먹지 못하고 영양지원 기간이 4-6주보다 짧은(2주) 경우에는 코위관 경장영양이 적절하다. 장을 쓸 수 있으면 정맥영양보다 경장영양이 우선이고, 위루관은 4-6주 이상 장기간이 예상될 때 고려한다.

2020년

2020년 시험 81번

13. 외상에 의한 소장 파열로 소장(회장) 절제술을 시행 받은 57세 남자가 장피부누공(enterocutaneous fistula)로 왔다. 장기간(2주이상)에 걸쳐 자연적 누공 폐쇄를 기대하는 상태로, 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ **중심정맥을 통한 정맥영양**
④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
> 장피부누공에서 자연 폐쇄를 기다리는 동안에는 장을 쉬게 해 누공 배출량을 줄이고 영양을 충분히 줘야 하므로, 2주 이상의 장기간 영양은 중심정맥 완전비경구영양(TPN)으로 한다. 말초정맥영양은 삼투압 때문에 단기간 · 부분 공급만 가능하고, 근위부 누공에 경구 · 경관영양을 하면 배출량이 늘어난다.

2020년 시험 82번

14. 대퇴골 골절로 수술 후 입원 중인 80세 여자가 입맛이 없어 1주일 째 식사를 거부 중이다. 복부 진찰 상 장운동은 정상이다. 2~3주간은 영양지원이 필요한 것으로 판단되는 상태로, 적절한 영양공급 방법은?

① 말초정맥을 통한 정맥영양
② 중심정맥을 통한 정맥영양
③ **코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양**
④ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양
⑤ 공장조루관(jejunostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
> 장 기능이 정상이면 장관영양이 원칙이다(If the gut works, use it). 2-3주 정도의 단기간이면 코위관 영양이 적절하고, 4-6주 이상 장기간이 예상되면 위조루술 · 공장조루술을 고려한다. 정맥영양은 장을 쓸 수 없을 때만 한다.

16. 최소침습수술

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 13문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 박준석

2025년 시험 34번 · 출제자 박준석

1. 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점이 아닌 것은?

① 5년 종양 특이 재발률 (disease free survival)관련 성적이 우수하다.
② 장 마비 등의 합병증 발생이 적다.
③ 창상 부위 절개 탈장 비율이 적다.
④ 환자가 빨리 퇴원할 수 있다.
⑤ 전체 창상의 길이가 짧다.

> **정답 ①**
> 최소침습수술은 창상이 짧아 장마비 · 절개 탈장 · 통증이 적고 퇴원이 빠르다. 그러나 5년 무병생존율 같은 종양학적 결과는 개복 수술과 비슷한 정도로 '우수하다'고 할 수 없다.

2025년 시험 55번 · 출제자 박준석

2. 다음 중 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

① 관절 운동(endo-wrist function)을 제한하여 보다 직관적 작업이 가능하다.
② 3D 화면을 제공하여 집도의에게 보다 향상 된 수술 시야를 제공한다.
③ Robot arm 움직임이 기존 복강경의 움직임 보다 빠르다.
④ 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다.
⑤ 원격 수술 (tele-surgery)가 가능하다.

> **정답 ⑤**
> 로봇 수술은 술자가 콘솔에서 조작하므로 원리적으로 먼 곳에서 하는 원격 수술(tele-surgery)이 가능하다. 손목 관절 기구(endo-wrist)는 제한이 아니라 장점이고, 기구 움직임이 빠르지 않으며, 비용은 더 비싸다.
> ※ 확인 필요: ② 3D 화면으로 향상된 시야도 일반적으로 로봇 수술의 장점으로 꼽혀(3D 복강경도 있기는 하다) 복수 정답 소지가 있다.

2024년

2024년 시험 101번 · 출제자 박준석

3. 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점이 아닌 것은?

① 창상 감염이 적다
② 환자가 빨리 퇴원할 수 있다
③ 장 마비 등의 합병증 발생이 적다
④ 전통적 개복 수술에 비해 통증이 적다
⑤ 로봇이나 개복수술에 비해 재발율이 낮아 종양학적으로 우월하다

> **정답 ⑤**
> 최소침습수술은 창상이 작아 통증 · 창상감염 · 장마비가 적고 퇴원이 빠르다. 그러나 재발률 같은 종양학적 결과는 개복 · 로봇 수술과 비슷한 정도로 '우월하다'고 할 수 없다.

2024년 시험 104번 · 출제자 박준석

4. 다음 중 현재 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

① 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다
② 수술 기구의 움직임(arm motion)이 기존 복강경 보다 빠르다
③ 관절 운동(endo-wrist function)이 가능하여 보다 정교한 작업이 가능하다
④ 수술에 따른 면역학적이 손상이 적어 종양학적으로 개복수술에 비해 우월하다
⑤ Robot arm 의 직경이 기존 복강경 보다 작아 환자의 상처가 최소화 될 수 있다

> **정답 ③**
> 로봇 수술은 손목 관절처럼 움직이는 기구(endo-wrist), 떨림 제거, 3차원 확대 시야로 좁은 공간에서 정교한 조작이 가능한 것이 장점이다. 기구 움직임이 빠르지 않고 포트 직경도 작지 않으며, 종양학적 결과는 기존 수술과 비슷하고, 비용은 더 비싸다.

2023년 담당 박준석

2023년 9월 11일 시험 36번 · 출제자 박준석

5. 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점이 아닌 것은?

① 5년 국소 종양 재발률이 적다.
② 장 마비 등의 합병증 발생이 적다.
③ 전체 창상의 길이가 적다.
④ 창상 감염이 적다.
⑤ 환자가 빨리 퇴원할 수 있다.

> **정답 ①**
> 최소침습수술은 창상이 작아 통증 · 창상감염 · 장마비가 적고 퇴원이 빠르다. 그러나 5년 국소 재발률 같은 종양학적 결과는 개복 수술과 비슷한 정도로 '더 적다'고 할 수 없다.

2023년 9월 11일 시험 52번 · 출제자 박준석

6. 다음 중 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

① 관절 운동(endo-wrist function)이 가능하여 보다 정교한 작업이 가능하다.
② Robot arm 움직임이 기존 복강경의 움직임 보다 빠르다.
③ 능숙한 보조술자(assistant)가 필요 없다.
④ 보다 넓은 수술 공간을 가질 수 있어 광범위 절제에 유리하다.
⑤ 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다.

> **정답 ①**
> 로봇 수술은 손목 관절처럼 움직이는 기구(endo-wrist), 떨림 제거, 3차원 확대 시야로 좁은 공간에서 정교한 조작이 가능한 것이 장점이다. 기구 움직임이 빠르지 않고, 능숙한 보조자가 여전히 필요하며, 넓은 범위 수술에는 오히려 제약이 있고, 비용은 더 비싸다.

2023년 9월 11일 시험 70번 · 출제자 박준석

7. 다음 중 최소 침습 수술의 상대적 금기증 (contraindication)으로 적절한 것은?

① 체질량 지수(BMI)가 27.5 이상의 비만 환자
② **직경의 길이가 13cm 이상인 종양**
③ 75세 이상의 노인 환자
④ 최근 3년 전 뇌경색 치료 병력이 있는 환자
⑤ 림프절 전이가 의심되는 종양

> **정답 ②**
> 종양이 매우 크면(이 문항 기준 13cm 이상) 복강경으로 다루고 꺼내기 어렵고 종양 파열 위험이 있어 최소침습수술의 상대적 금기다. BMI 27.5 정도의 비만, 고령, 3년 전 뇌경색, 림프절 전이 의심만으로는 금기가 아니다.

2022년

2022년 시험 67번

8. 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점으로 옳은 것은?

① 로봇이나 개복수술에 비해 재발율이 낮아 장시 종양학적 성적이 우월하다.
② T4 이상의 진행성 종양에서 기존 개복수술 보다 정교한 수술이 가능하다.
③ 촉감이 우월하여 5 cm 이상 크기가 큰 종양의 완전 절제에 유리하다.
④ **창상 감염이 적어 수술 후 재원 기간 단축에 도움이 된다.**
⑤ 수술 중 전신마취 측면에서 심-폐 기능에 미치는 영향이 적다

> **정답 ④**
> 최소침습수술은 창상이 작아 통증과 창상 감염이 적고 회복과 퇴원이 빠르다. 종양학적 결과는 개복 · 로봇 수술과 비슷하며, 큰 종양이나 T4 이상 진행암에는 오히려 제한이 있고 촉감이 없다. 기복으로 복강 내압이 올라 심폐 기능에 영향을 준다.

2022년 시험 68번

9. 다음 중 현재 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

① 수술 기구의 움직임(arm motion)이 기존 복강경 보다 빠르다.
② Robot arm 의 직경이 기존 복강경 보다 작아 환자의 상처가 최소화 될 수 있다.
③ 수술에 따른 면역학적이 손상이 적어 종양학적으로 개복수술에 비해 우월하다.
④ **관절 운동(endo-wrist function)이 가능하여 좁은 수술 공간에서 보다 정교한 작업이 가능하다.**
⑤ 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다.

> **정답 ④**
> 로봇 수술은 손목 관절처럼 움직이는 기구(endo-wrist), 떨림 제거, 3차원 확대 시야로 좁은 공간에서 정교한 조작이 가능한 것이 장점이다. 기구 움직임이 빠르지 않고 포트 직경도 작지 않으며, 종양학적 결과는 기존 수술과 비슷하고, 비용은 더 비싸다.

2021년

2021년 시험 23번

10. 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점이 아닌 것은?

① 로봇이나 개복수술에 비해 재발율이 낮아 종양학적으로 우월하다
② 장 마비 등의 합병증 발생이 적다
③ 전통적 복강경 수술에 비해 통증이 적다
④ 창상 감염이 적다
⑤ 환자가 빨리 퇴원할 수 있다

> **정답 ①**
> 최소침습수술은 창상이 작아 통증 · 창상 감염 · 장마비가 적고 회복과 퇴원이 빠르다. 그러나 종양학적 결과(재발률, 생존율)는 개복 · 로봇 수술과 비슷한 정도로 '우월하다'고 할 수 없다.

2021년 시험 77번

11. 다음 중 현재 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

① 수술 기구의 움직임(arm motion)이 기존 복강경 보다 빠르다
② Robot arm 의 직경이 기존 복강경 보다 작아 환자의 상처가 최소화 될 수 있다
③ 수술에 따른 면역학적이 손상이 적어 종양학적으로 개복수술에 비해 우월하다
④ 관절 운동(endo-wrist function)이 가능하여 보다 정교한 작업이 가능하다
⑤ 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다

> **정답 ④**
> 로봇 수술은 손목 관절처럼 움직이는 기구(endo-wrist), 떨림 제거, 3차원 확대 시야로 좁은 공간에서 정교한 조작이 가능한 것이 장점이다. 기구 움직임이 빠르지 않고 포트 직경도 작지 않으며, 종양학적 결과는 기존 수술과 비슷하고, 비용은 더 비싸다.

2020년

2020년 시험 111번

12.

기존 개복수술이 1990년 이 후 복강경 수술로 많이 전환되고 있다.

다음 중 복강경 수술 등 최소 침습 수술이 가지는 단점을 선택하시오.

① 개복 수술에 비하여 종양의 크기가 큰 병변을 제거하는데 기술적 한계가 있다.
② 수술의 완치도가 낮아, 직장암 수술에서 국소 재발율이 높다.
③ 개복술에 비하여 창상이 커서 환자의 통증이 더 높을 수 있다.
④ 개복 수술보다 수술 전 처치 과정이 복잡하다.
⑤ 개복술에 비하여 수술 후 위장관 운동의 회복이 더디다.

> **정답 ①**
> 복강경 수술은 작은 구멍으로 하므로 큰 종양이나 장기를 꺼내기 어렵고 시야 · 촉감에 한계가 있다. 창상이 작아 통증이 적고 장 운동 회복이 빠르며, 직장암 등에서 종양학적 결과(재발률)는 개복술과 비슷하다.

13. 최근 로봇 기술을 이용한 새로운 수술법이 개발되고 있다.

로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점을 선택하시오.

① 개복 수술보다 저렴한 비용으로 수술이 가능하다.
② 로봇팔의 도움을 받기 때문에 전문적인 수술 보조자가 필요 없다.
③ 투관침이 작아 복강경 보다 창상의 전체 크기가 작다.
④ **전립선 수술 등 좁은 공간에서 관절 운동이 필요할 때, 보다 정교한 작업이 가능하다.**
⑤ 개복수술로 전환되는 수술 중 합병증 비율이 낮다.

정답 ④

로봇 수술은 손목처럼 꺾이는 관절 기구(endo-wrist)와 3차원 확대 시야, 손떨림 보정으로 골반 · 전립선처럼 좁은 공간에서 정교한 박리와 봉합이 쉽다. 비용이 비싸고, 숙련된 보조자가 여전히 필요하며, 투관침과 창상이 복강경보다 크거나 많을 수 있다.

17. 기도관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 12문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 임동건

2025년 시험 18번 · 출제자 임동건

1. 수술전 환자 방문시 환자가 앉은 상태에서 입을 최대한 벌리고, 혀를 가능한 내밀었을 때 soft palate와 uvula의 base를 관찰할 수 있었다. Mallampati classification상 이 환자에 적절한 class는?

① Class I
② Class II
③ **Class III**
④ Class IV
⑤ Class V

> **정답 ③**
> Mallampati 분류에서 연구개와 목젖의 기저부만 보이면 Class III다. Class I은 연구개 · 편도기둥 · 목젖 전체, II는 연구개와 목젖 대부분, IV는 경구개만 보인다. III · IV는 어려운 기도를 시사한다.

2025년 시험 54번 · 출제자 임동건

2. 기관내삽관 시 튜브 삽관을 돕기 위해 조력자가 하는 방법이다. 성대 노출을 좋게 하기 위해 후두부를 조작할 때, 환자 기준에서 가해지는 힘의 방향(vector)은?

① 하방 좌측
② 전방 좌측
③ 전방 우측
④ 후방 좌측
⑤ **후방 우측**

> **정답 ⑤**
> 삽관 시 성대가 잘 보이지 않으면 조력자가 갑상연골을 뒤쪽(Backward), 위쪽(Upward), 환자의 오른쪽(Rightward)으로 누르는 BURP 조작을 한다. 따라서 힘의 방향은 후방 · 우측(그리고 위쪽)이다.

2024년

2024년 시험 26번 · 출제자 임동건

3. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 중 right lung lobectomy 수술을 위한 전신마취에 가장 적합한 튜브는?

① Armored tube
② Preformed tube
③ Robertshaw tube
④ Laryngeal mask airway
⑤ Esophageal obturator tube

> **정답 ③**
> 폐엽절제술은 수술하는 쪽 폐를 허탈시키고 반대쪽 폐만 환기하는 한쪽 폐 환기가 필요하므로 이중관 튜브(Robertshaw)를 쓴다. armored tube는 꺾임 방지, preformed tube는 얼굴 · 구강 수술에 쓴다.

2024년 시험 57번 · 출제자 임동건

4. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

기관내 삽관을 위한 후두경 사용시 직형날과 곡형날의 술기상 차이점은?

① 튜브에 속심(stylet)의 사용 여부
② 기도유지기(airway)의 사용 여부
③ 혀를 젖히는 방향의 차이(오른쪽, 왼쪽)
④ 후두개(epiglottis)를 들어 올리는 위치 차이
⑤ 후두경 손잡이(body)를 쥐는 위치 차이(위, 아래)

> **정답 ④**
> 곡형날(Macintosh)은 날 끝을 후두개곡(vallecula)에 넣어 후두개를 간접적으로 들어 올리고, 직형날(Miller)은 날 끝으로 후두개 자체를 직접 눌러 들어 올린다. 두 날 모두 왼손으로 잡고 혀를 왼쪽으로 민다.

2023년 담당 임동건

2023년 9월 11일 시험 11번 · 출제자 임동건

5. 다음 중 두경부 수술을 위한 전신마취에 가장 적합한 튜브는?

① Armored tube
② Robertshaw tube
③ Double lumen tube
④ Laryngeal mask airway
⑤ Esophageal obturator tube

> **정답 ①**
> 두경부 수술에서는 머리 위치를 바꾸거나 튜브가 수술 범위에 가까이 있어 튜브가 꺾이기 쉬우므로, 철사로 보강해 꺾이지 않는 armored(reinforced) tube를 쓴다. Robertshaw · 이중관 튜브는 한쪽 폐 환기, 후두마스크는 성문상 기도기다.

2023년 9월 11일 시험 14번 · 출제자 임동건

6. 인공호흡을 위한 기도확보시 사용하는 튜브 중 거치시에 후두경이 필요하지 않는 튜브는?

① Armored tube
② Preformed tube
③ Robertshaw tube
④ Double lumen tube
⑤ Laryngeal mask airway

> **정답 ⑤**
> 후두마스크(LMA)는 후두경 없이 입으로 밀어 넣어 성문 위에 자리 잡게 하는 성문상 기도기다. 기관내 튜브(armored, preformed, 이중관)는 후두경으로 성대를 보며 넣는다.

2023년 9월 11일 시험 16번 · 출제자 임동건

7. 기관내삽관에 관한 사항 중 옳은 것은?

① 튜브 커프를 성대 위치에 거치하여 air leakage를 최소화한다.
② 직접후두경에서 소아는 직형날을 사용하면 성대노출이 용이하다.
③ 비디오후두경에서 시야 확보를 위하여 혀를 우측으로 젖혀야한다.
④ 직접후두경에서 튜브의 아랫부분을 잡을수록 성대 통과가 용이하다.
⑤ 직접후두경에서 베개를 빼서 환자 후두부 위치를 낮추는 것이 시야 확보에 유리하다.

> **정답 ②**
> 소아는 후두개가 크고 늘어져 있으며 후두가 높아, 후두개를 직접 들어 올리는 직형날(Miller)을 쓰면 성대가 잘 보인다. 커프는 성대 아래 기관에 위치시키고, 직접후두경에서 혀는 왼쪽으로 밀며, 튜브는 뒤쪽(근위부)을 잡는다. 머리 밑에 베개를 받쳐 냄새 맡는 자세를 만들어야 시야가 좋아진다.

2021년

2021년 시험 31번

8. 기관내 삽관에 관한 사항 중 옳은 것은?

① 일반적으로 목이 짧을수록 삽관이 용이하다.
② 소아에서 직형날을 사용하면 성대노출이 용이하다.
③ 후두경은 시술자가 사용하기 편한 쪽(좌/우) 손으로 잡는다.
④ 튜브 크기는 내경의 크기에 따라서 일정한 색상으로 구분된다.
⑤ 삽관전 베개를 빼서 환자 후두부 위치를 낮추는 것이 시야 확보에 유리하다.

> **정답 ②**
> 소아는 후두개가 크고 늘어져 있으며 후두가 높게 있어, 후두개를 직접 들어 올리는 직형날(Miller)을 쓰면 성대가 잘 보인다. 목이 짧으면 삽관이 어렵고, 후두경은 항상 왼손으로 잡는다. 튜브 색깔 표준은 없고, 머리 밑에 베개를 받쳐 냄새 맡는 자세를 만들어야 시야가 좋다.

2021년 시험 69번

9. 저유량 산소 투여장치의 설명으로 옳은 것은?

① 단순산소마스크에는 one-way valve가 있다.
② 정확한 FIO_2 투여를 위해서는 산소저장기를 부착해야 한다.
③ 공기혼합은 환자의 호흡수에 의존하고 호흡용적은 무관하다.
④ 산소마스크 사용시 분시환기량이 증가하면 FIO2는 감소된다.
⑤ 비캐뉼러는 산소유량을 8 L/min로 투여하는 것이 일반적이다.

> **정답 ④**
> 저유량 장치는 환자의 들숨 유량보다 적은 산소를 주어 나머지를 실내 공기로 채우므로, 분시환기량이 늘면 공기가 더 섞여 FiO_2가 떨어진다. 단순 마스크에는 일방향 밸브가 없고(비재호흡 마스크에 있음), 정확한 FiO_2는 Venturi 마스크 같은 고유량 장치로 준다. 비캐뉼러는 보통 1-6L/분으로 쓴다.

2020년

2020년 시험 71번

10. 35세 남자가 수영장에서 다이빙을 하다가 목에 손상을 입었다. 기도 유지를 위한 적절한 처치는?

① 머리를 우외측으로 45° 돌린다.
② 목 뒤에 베개를 받쳐 냄새 맡는 자세를 취하게 한다.
③ 머리를 뒤로 젖히고 아래턱을 들어준다(head tilt, chin lift maneuver)
④ 경추를 중립으로 하고 턱을 두측(cranial side)으로 당겨준다(jaw thrust maneuver)
⑤ 머리를 뒤로 젖히고 아래턱을 올려주면서 입을 벌려준다(triple maneuver)

> **정답 ④**
> 다이빙 사고처럼 경추 손상이 의심되면 경추를 중립으로 고정한 상태에서 머리를 젖히지 않고 아래턱만 앞으로 들어 올리는 턱 밀어올리기(jaw thrust)로 기도를 연다. 머리 기울임-턱 들어올리기, 냄새 맡는 자세, 머리 돌리기는 경추를 움직여 척수 손상을 악화시킬 수 있다.

2020년 시험 72번

11. 기관내삽관 시 튜브 삽관을 돕기 위해 조력자가 하는 방법이다. 성대 노출을 좋게 하기 위해 후두부를 눌러주는 경우, 환자기준에서 봤을 때 힘의 방향(vector)은?

① 직 하방
② 상방 좌측
③ 상방 우측
④ 하방 좌측
⑤ 하방 우측

> **정답 ③**
> BURP법은 갑상연골을 뒤쪽(Backward), 위쪽(Upward), 환자의 오른쪽(Rightward)으로 눌러(Pressure) 성대를 잘 보이게 하는 방법이다. 환자 기준으로 상방(머리쪽) · 우측이 맞는 방향이다.

12. 신생아 기도의 특징으로 맞는 것은?

① 후두개는 짧고 유연하다.
② 기관의 모양은 실린더 모양이다.
③ 비강이 넓고, 입으로 호흡이 이루어진다.
④ 후두의 위치는 성인보다 낮게 위치한다.
⑤ 기관의 모양은 깔때기 모양으로 cricoid cartilage level에서 가장 좁다.

> **정답 ⑤**
> 신생아 · 영아는 기관이 깔때기 모양이라 윤상연골 높이에서 가장 좁다(최근엔 성문 높이라는 보고도 있다). 후두개는 길고 U자 모양으로 늘어져 있으며, 후두는 성인(C5-6)보다 높은(C3-4) 위치에 있다. 코가 좁고 주로 코로 숨쉬는 비강 호흡을 한다.

18. 흡입마취

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 15문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김현지

2025년 시험 52번 · 출제자 김현지

1. 흡입마취제의 특성이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

① 신선가스 유량이 낮으면 마취유도는 빨라지고 회복시간은 느려진다.
② 호흡회로의 용적이 적으면 마취유도와 회복시간이 느려진다.
③ 마취제가 체내로 섭취되는 양이 많을수록 마취유도가 빠르게 된다.
④ **폐환기량이 증가하면 용해도가 높은 마취제의 마취유도가 빨라진다.**
⑤ 임상에서 흔히 사용되는 흡입마취제는 이전보다 분배계수가 크다.

> **정답 ④**
> 분당 환기량이 늘면 폐포로 마취제가 더 빨리 들어와 유도가 빨라지는데, 혈액으로 많이 녹아 들어가는 용해도 높은 마취제에서 그 효과가 더 크다. 신선가스 유량이 낮거나 회로 용적이 크면 유도와 회복이 모두 느려지고, 체내 흡수가 많을수록 폐포 농도가 늦게 올라 유도가 느리다. 최근 흡입마취제(sevoflurane, desflurane)는 혈액/가스 분배계수가 작다.

2025년 시험 62번 · 출제자 김현지

2. 흡입마취제의 작용이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

① 최소폐포농도 값이 감소됨은 마취제의 요구량이 증가한다는 것을 의미한다.
② 흡입마취제는 억제성 전달을 억제하여 근이완에 기여한다.
③ 만성 알코올 투여는 최소폐포농도를 감소시킨다.
④ 휘발성마취제는 뇌산소대사율을 증가시키고 뇌혈관을 확장시킨다.
⑤ **sevoflurane은 얕고 빠른 호흡으로 혈중 이산화탄소분압 증가를 초래한다.**

> **정답 ⑤**
> 세보플루란 같은 흡입마취제는 일회호흡량을 줄이고 호흡수를 늘리는 얕고 빠른 호흡을 만들어 분당 환기가 줄고 동맥혈 이산화탄소 분압이 올라간다. MAC이 낮을수록 마취제 요구량이 적고, 흡입마취제는 억제성 전달(GABA, glycine)을 '강화'하며, 만성 알코올은 MAC을 높인다. 휘발성 마취제는 뇌산소대사율을 '낮추고' 뇌혈관을 확장시킨다.

2024년

2024년 시험 45번 · 출제자 김현지

3. 마취제의 특성에 대한 설명이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

① 최소폐포농도 증가는 마취제 요구량이 정상보다 감소한다는 것을 의미한다.
② **최소폐포농도 값이 낮을수록 흡입마취제의 역가가 높다.**
③ 만성 알코올 투여 시 최소폐포농도가 감소한다.
④ 신선가스 유량이 높으면 마취유도와 회복시간이 느려진다.
⑤ 전신마취제 목표는 혈액에서 마취제의 목표농도를 달성하는 것이다.

> **정답 ②**
> MAC은 흡입마취제의 역가 지표로, MAC 값이 낮을수록 적은 농도로 마취되므로 역가가 높다. MAC이 증가하면 마취제가 더 필요하고, 만성 알코올 섭취는 MAC을 높인다. 신선가스 유량이 높으면 흡입 농도가 빨리 바뀌어 유도와 회복이 빨라지며, 마취의 목표는 뇌(폐포) 농도다.

2024년 시험 61번 · 출제자 김현지

4. 마취제가 여러 기관들에 미치는 영향과 관련된 설명이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

① 흡입마취제는 일반적으로 깊고 빠른 호흡을 유발한다.
② 뇌신경수술에서 흡입마취제를 투여하면 뇌내압을 낮춘다.
③ 아산화질소는 임산부에게 우선적으로 선택된다.
④ Sevoflurane은 전신혈관저항과 동맥압을 감소시킨다.
⑤ Desflurane은 고농도에서 발작과 경련을 유발시킨다.

> **정답 ④**
> 세보플루란 같은 휘발성 흡입마취제는 혈관을 확장시켜 전신혈관저항과 동맥압을 떨어뜨린다. 흡입마취제는 얕고 빠른 호흡을 만들고, 뇌혈관을 확장해 뇌압을 높인다. 아산화질소는 임신 초기에 피하며, 고농도에서 경련을 일으킬 수 있는 것은 enflurane(그리고 sevoflurane 일부)이다.

2023년 담당 김현지

2023년 9월 11일 시험 1번 · 출제자 김현지

5. (연결1~3)65세 여자가 위아전절제술을 받기 위해 입원했고 전신마취 하 복강경수술이 계획되었다. 흡입마취제 세보플루란을 사용하여 전신마취를 유지하고 레미펜타닐을 정맥으로 투여하였다. 다음의 질문들을 읽고 답하시오.

전신마취의 심도를 더 신속하게 높이기 위한 방법으로 바른 것은?

① 신선가스 유량을 증가시킨다.
② 호흡수를 감소시킨다.
③ 이소플루란을 사용한다.
④ 세보플루란 투여 농도를 감소시킨다.
⑤ 길이가 긴 호흡회로를 사용한다.

> **정답 ①**
> 흡입마취 심도를 빨리 올리려면 폐포 농도를 빠르게 올려야 한다. 신선가스 유량 증가, 투여 농도 증가, 분당 환기량(호흡수) 증가, 혈액 용해도가 낮은 약제 사용, 호흡회로 용적 감소가 도움이 된다. 이소플루란은 세보플루란보다 용해도가 높아 오히려 느리고, 긴 회로는 용적이 커서 느려진다.
>
> 원본 오답노트
> 호흡수 증가, 용해도가 낮은 약제 사용, 투여 농도 증가, 호흡회로 용적 감소.

2023년 9월 11일 시험 2번 · 출제자 김현지

6. (연결1~3)65세 여자가 위아전절제술을 받기 위해 입원했고 전신마취 하 복강경수술이 계획되었다. 흡입마취제 세보플루란을 사용하여 전신마취를 유지하고 레미펜타닐을 정맥으로 투여하였다. 다음의 질문들을 읽고 답하시오.

수술 진행 시, 전신마취 유도를 위해 세보플루란 3.0 vol% 농도와 적정량의 레미펜타닐 투여에도 불구하고 높은 혈압과 높은 심박수가 나타나 세보플루란을 더 증량시켜야 했다. 그 원인으로 고려해야 할 것으로 바른 것은?

① 만성 알코올 투여
② 고령
③ 체온 저하
④ 여성
⑤ 비만

정답 ①

같은 농도로도 마취가 얕다면 MAC(최소폐포농도)을 높이는 요인을 생각한다. 만성 알코올 섭취, 고체온, 갑상선 항진, 어린 나이, 중추 카테콜아민 증가(코카인 · 암페타민) 등이 MAC을 높인다. 고령, 저체온, 임신, 급성 알코올 중독, 진정제 · 아편유사제 병용은 MAC을 낮춘다.

원본 오답노트

MAC을 증가시키는 인자를 고려할 수 있음.

2023년 9월 11일 시험 3번 · 출제자 김현지

7. (연결1~3) 65세 여자가 위아전절제술을 받기 위해 입원했고 전신마취 하 복강경수술이 계획되었다. 흡입마취제 세보플루란을 사용하여 전신마취를 유지하고 레미펜타닐을 정맥으로 투여하였다. 다음의 질문들을 읽고 답하시오.

이 환자의 전신마취 중 흡입마취제 사용으로 인해 예상할 수 있는 결과로 바른 것은?

① 아산화질소를 병용투여하면 신경근차단 효과가 상승된다.
② 기관지를 확장시킨다.
③ 전신혈관저항이 증가한다.
④ 심전도상 QT간격이 감소된다.
⑤ 뇌대사율이 증가한다.

정답 ②

휘발성 흡입마취제는 기관지 평활근을 이완시켜 기관지를 확장한다. 전신혈관저항은 감소하고, QT 간격은 연장되며, 뇌대사율은 감소한다(뇌혈류는 증가). 아산화질소는 의미 있는 신경근 차단 효과가 없다.

원본 오답노트

아산화질소는 의미있는 신경근차단효과 없다. 전신혈관저항 감소, QT 연장, 휘발성흡
입마취제 뇌대사율 감소.

2021년

2021년 시험 36번

8. 흡입마취제가 심혈관계에 미치는 영향이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① **흡입마취제는 혈압을 감소시킨다.**
② 흡입마취제는 심박수를 감소시킨다.
③ 흡입마취제는 심근기능을 강화시킨다.
④ 흡입마취제는 심박출량을 증가시킨다.
⑤ 흡입마취제는 부교감신경계를 자극한다.

> **정답 ①**
> 흡입마취제는 혈관 확장과 심근 억제로 혈압을 떨어뜨린다. 심박수는 압수용체 반사 억제로 크게 줄지 않고 desflurane · isoflurane에서는 오히려 늘 수 있으며, 심근 수축력과 심박출량은 감소한다.

2021년 시험 56번

9. 흡입마취제의 최소폐포농도에 대한 설명이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① **피부절개에 50%의 환자가 움직이지 않을 때의 폐포내 마취제의 농도이다.**
② 만성 알코올 투여 시 최소폐포농도가 감소된다.
③ 최소폐포농도 값이 높을수록 흡입마취제의 강도가 높다.
④ 두 가지 이상의 마취제를 투여할 때 최소폐포농도는 평균값으로 추정한다.
⑤ 최근에 개발된 흡입마취제일수록 최소폐포농도 값이 낮아지고 있다.

> **정답 ①**
> 최소폐포농도(MAC)는 피부 절개 자극에 환자의 50%가 움직이지 않는 폐포 내 흡입마취제 농도다. MAC 값이 낮을수록 강력한 마취제이고, 두 약제를 함께 쓰면 MAC은 대략 더해진다. 만성 알코올 사용자는 MAC이 늘고, 최근 개발된 sevoflurane · desflurane은 지용성이 낮아 MAC이 오히려 높다.

2021년 시험 85번

10. 아산화질소에 대한 설명이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 자극적인 냄새가 있다.
② 폐혈관 저항을 감소시킨다.
③ 비타민 B를 활성화시킨다.
④ **확산성 저산소증이 발생될 수 있다.**
⑤ 기흉 환자에서 선택적으로 사용된다.

> **정답 ④**
> 아산화질소는 혈액 용해도가 낮아 마취가 끝날 때 폐포로 빠르게 쏟아져 나와 폐포 산소를 희석하므로(확산성 저산소증) 끝난 뒤 100% 산소를 몇 분 준다. 냄새가 거의 없고, 폐혈관 저항을 높이며, 비타민 B12를 비활성화한다. 폐쇄된 공간으로 확산되어 부피를 늘리므로 기흉에는 금기다.

2021년 시험 101번

11. 흡입마취제가 호흡기계 및 장기에 미치는 영향이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 일회호흡량을 증가시킨다.
② **분당호흡수를 증가시킨다.**
③ 동맥혈탄산가스분압을 감소시킨다.
④ 간 혈류를 증가시킨다.
⑤ 신장 혈류를 증가시킨다.

> **정답 ②**
> 흡입마취제는 일회호흡량을 줄이고 호흡수를 늘리는 빠르고 얕은 호흡을 만들며, 분당 환기량이 줄어 동맥혈 이산화탄소 분압은 올라간다. 간과 신장 혈류는 혈압 저하로 감소한다.

2020년

2020년 시험 19번

12. 흡입마취제에 대한 설명이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① **임신 시 최소폐포농도가 감소된다.**
② 만성 알코올 투여 시 최소폐포농도가 감소된다.
③ 수술시간이 길어질수록 최소폐포농도가 감소된다.
④ 1세 이하에서 최소폐포농도가 낮다.
⑤ 체온 상승 시 최소폐포농도가 감소된다.

> **정답 ①**
> 최소폐포농도(MAC)는 임신, 고령, 저체온, 급성 알코올 중독, 저나트륨혈증, 다른 진정제 · 아편유사제 병용 시 감소한다. 반대로 만성 알코올 섭취, 고체온, 고나트륨혈증에서는 증가하고, 생후 6개월 무렵 영아에서 가장 높다. 수술(마취) 시간은 MAC에 영향을 주지 않는다.

2020년 시험 20번

13. 흡입마취제가 심혈관계에 미치는 영향이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 흡입마취제는 평균동맥압을 상승시킨다.
② 흡입마취제는 심박수를 감소시킨다.
③ 흡입마취제는 교감신경을 자극해서 전신혈관저항을 증가시킨다.
④ 흡입마취제는 심박출량에 영향이 없다.
⑤ **흡입마취제는 저혈압 시 압수용기 반사를 둔화시킨다.**

> **정답 ⑤**
> 흡입마취제는 용량 의존적으로 혈관을 확장하고 심근을 억제해 평균동맥압과 심박출량을 낮추며, 압수용체 반사를 둔화시켜 저혈압이 와도 심박수가 충분히 오르지 않는다. 심박수는 desflurane · isoflurane에서 오히려 늘 수 있고, 교감신경 자극으로 혈관저항을 높이지 않는다.

2020년 시험 21번

14. 흡입마취제가 호흡계에 미치는 영향이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 호흡수를 증가시켜서 분시환기량을 유지한다.
② 기관지 수축 작용으로 천식 환자에게 불리하다.
③ **점액섬모 기능을 억제하여 수술 후 무기폐 발생을 촉진시킨다.**
④ 저산소혈증 시 환기증가반응을 일으켜 보상한다.
⑤ 과탄산혈증 시 호흡 충동을 일으켜 보상한다.

> **정답 ③**
> 흡입마취제는 점액섬모 청소 기능을 억제해 분비물이 고이고 수술 후 무기폐 · 폐렴이 잘 생기게 한다. 호흡수는 늘지만 일회호흡량이 더 줄어 분시환기량이 감소하고, 저산소 · 고탄산혈증에 대한 환기 반응을 억제한다. 기관지는 확장시켜 천식 환자에게 유리한 편이다.

2020년 시험 22번

15. 아산화질소에 대한 설명이다. 가장 맞는 것을 고르시오.

① 폐혈관 저항을 감소시킨다.
② 무색이고 자극적인 냄새가 있다.
③ 장폐색 환자에서 선택적으로 사용된다.
④ **확산성 저산소증에 유의해야 한다.**
⑤ 단독 사용으로 일반적인 외과 수술에 필요한 마취심도가 나타난다.

> **정답 ④**
> 아산화질소는 혈액에 잘 녹지 않아 마취를 끝낼 때 폐포로 빠르게 다량 빠져나와 폐포 산소를 희석시키는 확산성 저산소증을 일으키므로, 끝낸 뒤 몇 분간 100% 산소를 준다. 무색 · 무취이고 폐혈관저항을 높이며, 공기가 찬 공간(장폐색, 기흉, 중이)으로 들어가 부피를 늘리므로 피한다. MAC가 104%라 단독으로는 수술 마취 깊이를 얻기 어렵다.

19. 정맥마취

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 박성식

2025년 시험 10번 · 출제자 박성식

1. 다음 약제 중 4시간을 지속 정주하였을 때 context-sensitive half-life가 가장 짧은 약제는?

① diazepam
② ketamine
③ midazolam
④ propofol
⑤ thiopental

> **정답 ④**
> propofol은 지방 조직에서 혈중으로 다시 나오는 속도보다 대사 · 재분포가 빨라 4시간을 주입해도 context-sensitive half-life가 짧다(약 20분 내외). diazepam · thiopental은 축적되어 크게 늘어나고, midazolam · ketamine도 propofol보다 길다.

2025년 시험 15번 · 출제자 박성식

2. 마취의 3대 요소 중 신경근접합부에 작용하여 근육 수축을 일으키는 약제는?

① diazepam
② fentanyl
③ morphine
④ propofol
⑤ rocuronium

> **정답 ⑤**
> rocuronium은 신경근접합부의 니코틴성 아세틸콜린 수용체를 경쟁적으로 차단해 근육을 이완시키는 비탈분극성 근이완제로, 마취의 3대 요소(진정 · 진통 · 근이완) 중 근이완을 담당한다. diazepam · propofol은 진정, fentanyl · morphine은 진통 약물이다.
> ※ 확인 필요: 문제의 '근육 수축을 일으키는' 표현은 반대로, rocuronium은 근육 수축을 막는 약이다.

2024년

2024년 시험 29번 · 출제자 박성식

3. 다음 중 진정제이지만 진통 효과가 있는 약제는?

① diazepam
② ketamine
③ meperidine
④ propofol
⑤ thiopental

> **정답 ②**
> 케타민은 NMDA 수용체를 차단하는 해리성 마취제로, 진정 · 마취 작용과 함께 강한 진통 효과가 있다. diazepam · propofol · thiopental은 진통 효과가 없고, meperidine은 진정제가 아니라 아편유사 진통제다.

2024년 시험 68번 · 출제자 박성식

4. 다음 중 syringe pump로 사용할 수 없는 약제는?

① diazepam
② remifentanil
③ propofol
④ rocuronium
⑤ sevoflurane

> **정답 ⑤**
> sevoflurane은 기화기로 기화시켜 흡입하는 휘발성 마취제이므로 주사기 펌프로 줄 수 없다. diazepam, remifentanil, propofol, rocuronium은 정맥으로 투여할 수 있다.

2023년 담당 박성식

2023년 9월 11일 시험 25번 · 출제자 박성식

5. 다음 중 opioid에 해당하는 약제는?

① diazepam
② ketamine
③ meperidine
④ propofol
⑤ thiopental

> **정답 ③**
> meperidine(pethidine)은 합성 아편유사 진통제다. diazepam은 벤조디아제핀, ketamine은 NMDA 수용체 길항 해리성 마취제, propofol과 thiopental은 정맥 마취제다.

2023년 9월 11일 시험 57번 · 출제자 박성식

6. 다음 중 신경근접합부에 작용하여 depolarization을 일으키는 약제는?

① diazepam
② propofol
③ morphine
④ rocuronium
⑤ succinylcholine

> **정답 ⑤**
> succinylcholine은 아세틸콜린 수용체에 결합해 탈분극을 일으킨 뒤 지속적인 탈분극으로 근육을 마비시키는 탈분극성 근이완제다. rocuronium은 수용체를 경쟁적으로 막는 비탈분극성 근이완제다.

2023년 9월 11일 시험 66번 · 출제자 박성식

7. 다음 중 syringe pump를 사용할 수 없는 약제는?

① diazepam
② remifentanil
③ remimazolam
④ rocuronium
⑤ sevoflurane

> **정답 ⑤**
> sevoflurane은 기화기로 기화시켜 흡입하는 휘발성 마취제이므로 주사기 펌프로 줄 수 없다. diazepam, remifentanil, remimazolam, rocuronium은 정맥으로 투여할 수 있다.

2021년

2021년 시험 4번

8. 다음 중 3시간 지속 정주 시 Context-sensitive half-life가 가장 짧은 약제는?

① thiopental
② diazepam
③ ketamine
④ propofol
⑤ midazolam

> **정답 ④**
> context-sensitive half-life는 일정 시간 지속 주입을 멈춘 뒤 혈중농도가 절반으로 떨어지는 시간이다. propofol은 주입 시간이 길어져도 짧게 유지되어 각성이 빠르다. thiopental과 diazepam은 지방에 축적되어 주입 시간이 길수록 크게 늘어나고, midazolam과 ketamine도 propofol보다 길다.

2021년 시험 13번

9. 다음 중 신경근접합부에 작용하여 수술 중 환자 근육의 paralysis를 일으키는 약제는?

① thiopental
② diazepam
③ propofol
④ rocuronium
⑤ fentanyl

> **정답 ④**
> 신경근접합부의 아세틸콜린 수용체를 차단해 근육을 마비시키는 약은 근이완제 rocuronium이다. thiopental · propofol은 정맥마취제, diazepam은 벤조디아제핀, fentanyl은 아편유사 진통제다.

2020년 시험 69번

10. 마취의 3대 요소 중 수술 중 움직임을 막기 위하여 사용되는 약제는?

① thiopental
② propofol
③ remifentanil
④ rocuronium
⑤ sugammadex

정답 ④

전신마취의 3대 요소는 의식 소실(진정 · 최면), 진통, 근이완(부동)이다. 수술 중 움직임을 막는 근이완제는 rocuronium(비탈분극성)이다. thiopental · propofol은 진정제, remifentanil은 진통제(아편유사제), sugammadex는 rocuronium의 역전제다.

원본 오답노트

수술 중 신경근 차단을 위하여 succinylcholine, rocuronium이 사용되고 이의 역전을 위하여 sugammadex 등이 사용될 수 있다.
이외에
수술 중 통증의 완화를 위한 약은 마약성 진통제가 주로 사용되며 이에는 morphine, mepheridine, fentanyl, remifentanil 등이 있고 의식의 소실을 위해 thiopental, midazolam, propofol 등이 사용된다.

2020년 시험 70번

11. 다음의 기관들 중 정맥주사한 약제의 농도 peak가 가장 늦게까지 유지되는 기관은?

① 혈액
② 근육
③ 뇌
④ 지방세포
⑤ 신장

정답 ④

정맥주사한 약물은 혈류가 많은 장기(뇌, 심장, 간, 신장)에 먼저 분포한 뒤 근육으로, 마지막으로 혈류가 적은 지방에 천천히 축적된다(재분포). 따라서 지방조직의 농도 최고점이 가장 늦게 오고 가장 오래 유지되며, 반복 · 지속 투여 시 각성이 늦어지는 원인이 된다.

원본 오답노트

정맥주사된 약제는 blood-vessel rich group (VRG/ 뇌, 간 등)-muscle-fat의 순서로 peak를 보인다.

20. CP 수술 전 · 중 · 후 환자관리

치료의 기본 · 2025년 기출 · 총 3문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이정은, 이수현, 임정아

2025년 시험 1번 · 출제자 이수현

1. 특별한 기저질환이 없는 45세 남자 BMI 30. 외래 마취로 관절경 수술 예정이다. 수술실 입실 2시간 반 전에 물 120ml를 먹었다. 담당 마취통증의학과 의사로서 대응은?

① 예정대로 진행
② 2시간 연기
③ 6시간 연기
④ 수술 취소

> **정답 ①**
> ASA 금식 지침에서 맑은 물은 마취 2시간 전까지 마실 수 있다. 입실 2시간 반 전에 물 120mL를 마셨으므로 금식 기준을 지켰고, 기저질환 없는 비만(BMI 30)만으로 기준이 바뀌지 않으므로 예정대로 진행한다.

2025년 시험 6번 · 출제자 이수현

2. 특별한 기저질환이 없는 45세 남자 BMI 30. 외래 마취로 관절경 수술 예정이다. 수술실 입실 2시간 반 전에 물 120ml를 먹었다. 담당 마취통증의학과 의사로서 대응은?

① 예정대로 진행
② 2시간 연기
③ 6시간 연기
④ 수술 취소

> **정답 ①**
> ASA 금식 지침에서 맑은 물은 마취 2시간 전까지 마실 수 있다. 입실 2시간 반 전에 물 120mL를 마셨으므로 금식 기준을 지켰고, 기저질환 없는 비만(BMI 30)만으로 기준이 바뀌지 않으므로 예정대로 진행한다.

2025년 시험 28번 · 출제자 임정아

3. 마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 맥박산소포화도 측정에서 산소화혈색소(oxygenated hemoglobin)는 적외선 (940nm)을 더 흡수한다.
② 심전도 채널 중 lead II 는 부정맥 진단과 심장 후벽 허혈 발견에 유용하다.
③ 요골 동맥 천자 시 modified Allen's test가 음성인 경우 천자한다.
④ 혈압계 cuff size는 측정 부위의 폭의 120% 혹은 둘레의 40%가 되게 한다.
⑤ capnography는 환자의 환기(ventilation)의 적절성을 감시하는 지표 중 하나이다.

> **정답 ③**
> 이 시험의 출제 기준에서 modified Allen 검사 '양성'은 척골동맥 측부순환이 충분하다는 뜻이고, '음성'이면 측부순환이 불충분해 요골동맥 천자를 피한다. 그래서 음성일 때 천자한다는 ③이 틀렸다. 산화혈색소의 940nm 적외선 흡수, 커프 폭(팔 둘레의 40%, 직경의 120%), capnography의 환기 감시는 맞는 설명이다.
> ※ 확인 필요: Allen 검사의 양성 · 음성은 교과서마다 반대로 쓰이기도 한다. 또 ②의 lead II가 보는 곳은 보통 '하벽'이라 '후벽' 표현도 정확하지 않다.

21. 말초신경차단, 국소마취

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 15문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 오진영

2025년 시험 4번 · 출제자 오진영

1. 신경, 혈관 등의 조직과 바늘의 위치를 실시간으로 직접 확인할 수 있으며, 휴대 및 이동이 간편하여 최근 말초신경차단술을 위해 주로 이용되는 의료장비는?

① CT
② **초음파**
③ C-arm
④ MRI
⑤ 신경자극기

> **정답 ②**
> 초음파는 신경, 혈관, 주변 구조물과 바늘, 국소마취제가 퍼지는 모습을 실시간으로 직접 보여주고, 방사선 노출 없이 침상 옆에서 쓸 수 있어 말초신경차단의 표준 도구가 되었다. 신경자극기는 운동 반응으로 신경 근처임을 간접적으로 알려줄 뿐이다.

2025년 시험 13번 · 출제자 오진영

2. 말초신경차단 및 국소마취제

다음 국소마취제 중 작용시간이 상대적으로 6~8시간 정도로 길고, 심장독성 중의 부작용이 적은 약제는?

① cocaine
② bupivacaine
③ mepivacaine
④ lidocaine
⑤ **ropivacaine**

> **정답 ⑤**
> ropivacaine은 bupivacaine처럼 작용시간이 길지만(수 시간) 순수 S-거울상체라 심장독성이 적다. bupivacaine은 작용시간이 길지만 심장독성이 가장 크고, lidocaine · mepivacaine은 중간 작용, cocaine은 표면마취에 쓴다.

2024년

2024년 시험 5번 · 출제자 오진영

3. 말초신경차단 및 국소마취제

다음 국소마취제 중 작용시간이 상대적으로 6~8시간 정도로 길고, 심장독성 중의 부작용이 적은 약제는?

① cocaine
② bupivacaine
③ mepivacaine
④ lidocaine
⑤ ropivacaine

> **정답 ⑤**
> ropivacaine은 bupivacaine처럼 작용시간이 길지만(수 시간) 순수 S-거울상체라 심장독성이 적다. bupivacaine은 작용시간이 길지만 심장독성이 가장 크고, lidocaine · mepivacaine은 중간 작용, cocaine은 표면마취에 쓴다.

2024년 시험 25번 · 출제자 오진영

4. 신경, 혈관 등의 조직과 바늘의 위치를 실시간으로 직접 확인할 수 있으며, 휴대 및 이동이 간편하여 최근 말초신경차단술을 위해 주로 이용되는 의료장비는?

① CT
② 초음파
③ C-arm
④ MRI
⑤ 신경자극기

> **정답 ②**
> 초음파는 신경, 혈관, 주변 구조물과 바늘, 국소마취제가 퍼지는 모습을 실시간으로 직접 보여주고, 방사선 노출 없이 침상 옆에서 쓸 수 있어 말초신경차단의 표준 도구가 되었다. 신경자극기는 운동 반응으로 신경 근처임을 간접적으로 알려줄 뿐이다.

2023년 담당 김세영

2023년 9월 11일 시험 4번 · 출제자 김세영

5. 국소마취제에 의해 가장 마지막으로 차단되는 것은?

① Pain
② Temperature
③ Touch
④ Pressure
⑤ Motor

> **정답 ⑤**
> 국소마취제는 가늘고 수초가 적은 신경부터 차단한다. 그래서 자율신경 → 통증 · 온도 → 촉각 → 압력 → 운동 순서로 차단되고, 굵은 Aα 운동신경이 가장 마지막에 차단된다.

2023년 9월 11일 시험 12번 · 출제자 김세영

6. 69세 여자 환자는 좌측 슬관절 전치환술을 하려고 한다. 수술 후 통증 조절을 위해 lumbar plexus block 을 시행하려고 한다. 이를 통해 차단되는 신경은?

① Femoral nerve
② Sciatic nerve
③ Pudendal nerve
④ Superior gluteal nerve
⑤ Inferior gluteal nerve

> **정답 ①**
> 요신경총(L1-L4)에서는 대퇴신경, 폐쇄신경, 가쪽넙다리피부신경이 나오므로 요신경총 차단(요근 구획 차단)으로 대퇴신경이 차단된다. 좌골신경, 음부신경, 위 · 아래볼기신경은 천골신경총에서 나온다.

2023년 9월 11일 시험 20번 · 출제자 김세영

7. Carotid endarterectomy를 위한 마취로 cervical plexus block을 시행하였다. 다음 중 차단 가능한 신경은?

① Radial nerve
② Median nerve
③ Ulnar nerve
④ Phrenic nerve
⑤ Intercostobrachial nerve

> **정답 ④**
> 경신경총(C1-C4)에는 작은후두신경, 큰귓바퀴신경, 가로목신경, 빗장위신경과 횡격막신경(C3-5)이 포함되어 경신경총 차단 시 횡격막신경도 함께 차단될 수 있다. 요골 · 정중 · 척골신경과 늑간상완신경은 상완신경총이나 흉신경에서 나온다.

2021년

2021년 시험 29번

8. Cervical plexus block 으로 차단 가능한 신경은?

① Dorsal scapular nerve
② Suprascapular nerve
③ Phrenic nerve
④ Lateral pectoral nerve
⑤ Medial pectoral nerve

> **정답 ③**
> 경신경총(C1-C4)에는 작은후두신경, 큰귓바퀴신경, 가로목신경, 빗장위신경과 횡격막신경(C3-5)이 포함되어 경신경총 차단 시 횡격막신경도 함께 차단될 수 있다. 등쪽어깨신경, 어깨위신경, 가쪽 · 안쪽가슴신경은 상완신경총(C5-T1)의 가지다.
>
> 원본 오답노트
>
> Cervical plexus 에 포함되는 신경은 lesser occiptal nerve, great auricular nerve, transverse cervical nerve, supraclavicular nerve, 그리고 phrenic nerve 이다.

2021년 시험 33번

9. 국소마취제란 국소 혹은 부위마취를 위해 주로 사용되는 약제로, 신경말단에서 흥분을 억제하거나 말초신경의 전도를 차단시킴으로써 감각의 소실을 일으키는 약제이다.

다음 중 국소마취제에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 일반적으로 흔하게 이용되고 있는 lidocaine, bupivacaine, ropivacaine은 ester 타입의 국소마취제로서 혈장내의 plasma esterase에 의해 대사된다.

② 국소마취제와 epinephrine을 함께 주사하는 경우에 마취지속시간을 늘릴 수 있을 뿐만 아니라 국소마취제가 의도치 않게 혈관내로 주사한 것을 어떤 경우라도 즉시 알 수 있다.

③ 국소마취제의 마취발현시간(onset)에 가장 중요한 요소는 소수성(hydrophobicity)이다.

④ 침윤마취를 시행할 경우에 주사하는 국소마취제의 양이나 농도를 늘리면 마취발현시간 (onset)은 빠르게 할 수 있으나 마취지속시간에는 별다른 영향이 없다.

⑤ **동일한 양의 국소마취제를 사용하여 척추 마취를 시행할 경우 임신을 한 환자는 일반인의 경우보다 척추 마취의 범위가 넓어져 국소마취제의 양을 줄여야 한다.**

정답 ⑤

임신부는 커진 자궁으로 경막외 정맥이 울혈되어 경막외강 · 척수강의 부피가 줄고, 프로게스테론 영향으로 신경이 국소마취제에 예민해져 같은 양으로 더 넓게 마취되므로 용량을 줄인다. lidocaine · bupivacaine · ropivacaine은 아마이드형으로 간에서 대사된다. 에피네프린 혼합은 혈관 내 주입을 알아내는 데 도움이 되지만 항상 알 수 있는 것은 아니며, 발현 속도는 pKa가 결정하고 용량을 늘리면 지속시간도 길어진다.

2021년 시험 78번

10. 38세 남자는 우측 radius 와 ulna 의 다발성 골절로 brachial plexus block 하에 수술을 진행하려고 한다. Supraclavicular approach 하에서 위 차단법을 시행할 때 차단되지 않아 추가로 차단이 필요한 신경은?

① Radial nerve

② Median nerve

③ Ulnar nerve

④ Medial antecubital cutaneous nerve

⑤ Intercostobrachial nerve

정답 ⑤

상완신경총은 C5-T1 신경으로 이루어지는데, 위팔 안쪽 피부를 담당하는 늑간상완신경(intercostobrachial nerve)은 T2에서 나오므로 쇄골상 접근 상완신경총 차단으로 마취되지 않는다. 지혈대를 쓰는 팔 수술에서는 따로 피하 차단을 추가한다.

원본 오답노트

Brachial plexus 는 경추 5번에서 흉추 1번 신경의 전지로 구성된다. 상기 방법은 supraclavicular approach이다. intercostobrachial nerve 는 흉추 2번 신경의 분지여서 supraclavicular brachial plexus block 시 차단되지 않는다.

2021년 시험 81번

11. 국소마취제는 일반적으로 적정량이 정확한 위치에 주입될 경우 비교적 안전하다고 알려져 있다. 하지만, 과량의 국소마취제가 혈관 내나 척수강 내로 주입되는 경우에는 전신독성이 발생할 수 있다.

국소마취제의 부작용과 그에 대한 치료법에 관해 설명 중에 옳은 문항을 고르시오.

① 국소마취제의 전신독성에 의해 가장 먼저 발생하는 증상은 경련이다.

② **국소마취제를 신경 주위에 주사한 경우에 단지 5% 정도만 표적 부위로 가고 95% 정도는 중심 순환으로 가게 된다.**

③ 국소마취제를 과량으로 사용했을 때 나타나는 전신 독성은 심혈관계 독성이 중추신경계 독성을 일으키는 용량보다 낮은 용량에서 주로 발생한다.

④ 마취 크림에는 국소마취제의 함유량이 워낙 적어 피부가 손상된 환자에게도 많은 양도 안전하게 사용할 수 있다.

⑤ 국소마취제에 의한 전신독성이 발생하는 경우 직접적으로 심장에 미치게 되는 영향은 심장박동수를 증가시키고 심근수축력을 증가시킨다.

> **정답 ②**
>
> 신경 주위에 주사한 국소마취제는 일부만 표적에 작용하고 대부분은 흡수되어 전신 순환으로 간다(이 문항 기준 5% 대 95%). 전신 독성은 입 주위 저림, 이명, 어지럼 같은 중추신경계 증상이 먼저 나타나고 경련은 그 뒤이며, 심혈관 독성은 중추신경 독성보다 높은 용량에서 생긴다. 심장에는 심박수와 수축력을 떨어뜨리고, 손상된 피부에 크림을 많이 바르면 흡수가 늘어 위험하다.

2020년

2020년 시험 13번

12. Cervical plexus block 으로 차단 가능한 구조물은?

① Dorsal scapular nerve

② Suprascapular nerve

③ Phrenic nerve

④ Lateral pectoral nerve

⑤ Medial pectoral nerve

> **정답 ③**
>
> 경신경총(C1-C4)에서 작은후두신경, 큰귓바퀴신경, 가로목신경, 빗장위신경과 횡격신경(C3-C5)이 나온다. 따라서 경신경총 차단 시 횡격신경이 함께 차단될 수 있다. 등쪽어깨신경과 어깨위신경, 가쪽 · 안쪽가슴신경은 팔신경총의 가지다.
>
> 원본 오답노트
>
> Cervical plexus 에 포함되는 신경은 lesser occiptal nerve, great auricular nerve, transverse cervical nerve, supraclavicular nerve, 그리고 phrenic nerve 이다.

2020년 시험 14번

13. Sciatic nerve block 을 시행하였다. 발 수술을 위한 마취를 위해 추가적으로 block 해 주어야 하는 구조물은?

① Tibial nerve
② Sural nerve
③ Superficial peroneal nerve
④ Deep peroneal nerve
⑤ Saphenous nerve

정답 ⑤

좌골신경은 정강신경과 온종아리신경(얕은 · 깊은 종아리신경)으로 나뉘고 장딴지신경도 이들 가지에서 나온다. 발 안쪽과 내측 복사 부위를 담당하는 두렁신경(saphenous nerve)은 넙다리신경(femoral nerve)의 가지라 좌골신경 차단으로는 마취되지 않아 따로 차단해야 한다.

원본 오답노트

Saphenous nerve 는 femoral nerve 에서 분지되며, 나머지는 sciatic nerve에서 분지되는 신경입니다.

2020년 시험 115번

14. 국소마취제란 국소 혹은 부위마취를 위해 주로 사용되는 약제로, 신경말단에서 흥분을 억제시키거나 말초신경의 전도를 차단시킴으로써 감각의 소실을 일으키는 약제이다.

국소마취제에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 국소마취제의 마취발현시간(onset)에 가장 중요한 요소는 소수성(hydrophobicity)이다.
② 침윤마취를 시행할 경우에 주사하는 국소마취제의 양이나 농도를 늘리면 마취발현시간 (onset)은 빠르게 할 수 있으나 마취지속시간에는 별다른 영향이 없다.
③ Lidocaine, bupivacaine, ropivacaine은 amide 타입의 국소마취제로서 hepatic cytochrome P450-linked enzymes 에 의해 대사된다.
④ 동일한 양의 국소마취제를 사용하여 척추 마취를 시행할 경우 임신을 한 환자는 일반인의 경우보다 척추 마취의 범위가 좁아져 국소마취제의 양을 늘려야 한다.
⑤ 60kg의 체중을 가진 특별한 병력이 없는 일반 환자에게 하루에 안전하게 사용할 수 있는 lidocaine 의 최대허용량은 1000 mg 이다.

정답 ③

아마이드형 국소마취제(lidocaine, bupivacaine, ropivacaine)는 간의 cytochrome P450 효소로 대사되고, 에스터형은 혈장 콜린에스터라제로 분해된다. 작용 발현은 주로 pKa(비이온형 비율)가, 강도는 지용성(소수성)이 결정한다. 용량을 늘리면 발현이 빨라지고 지속시간도 길어지며, 임신부는 경막외 정맥 울혈 등으로 척추마취 범위가 넓어져 용량을 줄인다. 리도카인 최대 용량은 에피네프린 없이 약 4.5mg/kg(60kg에서 약 300mg)이다.

15. 국소마취제는 일반적으로 적정량이 정확한 위치에 주입될 경우 비교적 안전하다고 알려져 있다. 하지만, 과량의 국소마취제가 혈관 내나 척수강 내로 주입되는 경우에는 전신독성이 발생할 수 있다.

국소마취제의 부작용과 그에 대한 치료법에 관해 설명 중에 옳은 문항을 고르시오.

① 국소마취제의 전신독성에 의해 가장 먼저 발생하는 증상은 혈압과 의식의 저하다.

② 마취 크림에는 국소마취제의 함유량이 워낙 적어 피부가 손상된 환자에게도 많은 양도 안전하게 사용할 수 있다.

③ 국소마취제를 과량으로 사용했을 때 나타나는 전신 독성은 일반적으로 중추신경계에 대한 독성이 심혈관계에 대한 독성을 일으키는 용량보다 더 높은 용량에서 주로 발생한다.

④ 국소마취제를 신경 주위에 주사한 경우에 50% 정도만 표적 부위로 가고 50%는 중심 순환으로 가게 된다.

⑤ 국소마취제에 의한 전신독성이 발생하는 경우 직접적으로 심장에 미치게 되는 영향은 심장박동수와 근수축력을 저하시킨다.

정답 ⑤

국소마취제 전신독성(LAST)은 심장의 나트륨 통로를 막아 전도 차단, 심박수 감소, 심근수축력 저하, 부정맥(특히 bupivacaine)을 일으킨다. 먼저 중추신경계 증상(입 주위 저림, 이명, 금속맛, 경련)이 나오고, 심혈관 독성은 더 높은 농도에서 나타난다. 손상된 피부에 마취 크림을 많이 바르면 흡수가 늘어 독성이 생길 수 있고, 신경 주위에 주사한 약 중 표적에 도달하는 것은 매우 적다(대부분 전신 흡수). 치료는 기도 확보, 경련 조절, 지질유제(20% lipid emulsion) 투여다.

22. 척추 마취, 경막외 마취

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 오진영

2025년 시험 9번 · 출제자 오진영

1. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

32세 여환, 특이 병력 없는 산모로, 제왕절개술 위한 척추마취를 시행하였다. 산모의 키는 161cm, 몸무게는 75kg이었으며, 0.9% normal saline 500ml 투여 후 척추천자를 시행하였다. 척추천자는 요추4-5번 사이에서 정중접근법 하 한 번의 시도만에 성공하였고, 0.5% heavy bupivacaine 2ml을 투여하였다. 척추 마취 시행 약 1분 후 산모가 어지러움과 메슥거림을 호소하였다. 마취가 된 level은 T8 정도였으며, 증상 호소 직후 측정한 생체징후상 혈압은 78/49, 맥박은 115회였다. 적합한 대처방법은?

① 척추마취로 인한 소화기계 합병증으로 metoclopramide를 투여한다.

② 교감신경 저하에 따른 혈관이완에 의한 저혈압으로 인한 증상으로 phenylephrine을 투여한다.

③ 환자의 불안감에 의한 증상으로 midazolam을 투여한다.

④ 척추마취 시행 후 부교감 신경 항진에 따른 부작용으로 atropine을 투여한다.

⑤ 전척추마취의 전조증상으로써, 환자가 의식을 잃을 경우를 대비하여 기도내삽관 및 심폐소생술을 준비한다.

> **정답 ②**
>
> 척추마취 직후 교감신경 차단으로 혈관이 확장되어 저혈압이 생기면 산모가 어지러움과 구역을 느낀다. 제왕절개 척추마취의 저혈압에는 phenylephrine(α1 작용제)을 1차로 쓰고, 자궁 좌측 전위와 수액을 함께 한다. 구역은 저혈압의 결과이므로 혈압을 올리면 좋아지며, 마취 높이 T8이므로 전척추마취가 아니다.

2025년 시험 17번 · 출제자 오진영

2. 바늘의 끝이 날카롭지 않고, 굽어있으며 바늘의 방향이 위를 보고 있어 경막외강으로 약물을 주입할 때 주로 쓰이는 바늘은?

① Tuohy needle

② Sprotte needle

③ Whitacre needle

④ Quincke needle

⑤ Chiba needle

> **정답 ①**
>
> Tuohy 바늘은 끝이 무디고 휘어 있어(Huber 끝) 경막외강에서 경막을 뚫지 않고 카테터를 원하는 방향으로 넣을 수 있다. Sprotte · Whitacre는 연필 끝 모양의 척추마취 바늘이고, Quincke는 끝이 날카로운 척추마취 바늘, Chiba는 가는 생검 바늘이다.

2024년

2024년 시험 10번 · 출제자 오진영

3. 척추마취 후 발생한 경막천자후두통이 일주일 넘게 지속될 경우 가장 적절한 치료법은?

① 성상신경절차단술(Stellate ganglion block)
② 삼차신경절파괴술(Trigeminal ganglion neurolysis)
③ 후두신경차단술(Occipital nerve block)
④ 경막외혈액패치술(Epidural blood patch)
⑤ 뇌척수액배액술(lumbar drainage)

> **정답 ④**
> 누우면 좋아지고 일어서면 심해지는 경막천자후 두통이 일주일 넘게 보존적 치료(수액, 카페인, 진통제)에 반응하지 않으면 자가혈을 경막외강에 주입하는 경막외 혈액봉합술을 한다. 성공률이 높아 가장 확실한 치료다.

2024년 시험 18번 · 출제자 오진영

4. 바늘의 끝이 날카롭지 않고, 굽어있으며 바늘의 방향이 위를 보고 있어 경막외강으로 약물을 주입할 때 주로 쓰이는 바늘은?

① Tuohy needle
② Sprotte needle
③ Whitacre needle
④ Quincke needle
⑤ Chiba needle

> **정답 ①**
> Tuohy 바늘은 끝이 무디고 휘어 있어(Huber 끝) 경막외강에서 경막을 뚫지 않고 카테터를 원하는 방향으로 넣을 수 있다. Sprotte · Whitacre는 연필 끝 모양의 척추마취 바늘이고, Quincke는 끝이 날카로운 척추마취 바늘, Chiba는 가는 생검 바늘이다.

2023년 9월 11일 시험 10번 · 출제자 오진영

5. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

32세 여환, 특이 병력 없는 산모로, 제왕절개술 위한 척추마취를 시행하였다. 산모의 키는 161cm, 몸무게는 75kg 이었으며, 0.9% normal saline 500ml 투여 후 척추천자를 시행하였다. 척추천자는 요추4-5번 사이에서 정중접근법 하 한 번의 시도만에 성공하였고, 0.5% heavy bupivacaine 2ml을 투여하였다. 척추 마취 시행 약 1분 후 산모가 어지러움과 메슥거림을 호소하였다. 마취가 된 level은 T8 정도였으며, 증상 호소 직후 측정한 생체징후상 혈압은 78/49, 맥박은 115회였다. 적합한 대처방법은?

① 척추마취로 인한 소화기계 합병증으로 metoclopramide를 투여한다.
② 교감신경 저하에 따른 혈관이완에 의한 저혈압으로 인한 증상으로 phenylephrine을 투여한다.
③ 환자의 불안감에 의한 증상으로 midazolam을 투여한다.
④ 척추마취 시행 후 부교감 신경 항진에 따른 부작용으로 atropine을 투여한다.
⑤ 전척추마취의 전조증상으로써, 환자가 의식을 잃을 경우를 대비하여 기도내삽관 및 심폐소생술을 준비한다.

정답 ②

척추마취 직후 교감신경 차단으로 혈관이 확장되어 저혈압이 생기면 산모가 어지러움과 구역을 느낀다. 제왕절개 척추마취의 저혈압에는 phenylephrine(α1 작용제)을 1차로 쓰고, 자궁 좌측 전위와 수액을 함께 한다. 구역은 저혈압의 결과이므로 혈압을 올리면 좋아지며, 마취 높이 T8이므로 전척추마취가 아니다.

2023년 9월 11일 시험 28번 · 출제자 오진영

6. 각 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

32세 여환, 5일 전 척추마취 하 제왕절개술 후 지속되는 두통을 주소로 통증클리닉에 내원하였다. 두통의 양상은 양측 후두부로 지끈거리는 양상이었으며, 누워있으면 두통이 없었으나, 앉으려고 머리를 들면 심해지는 양상이었다. 혈액검사상 백혈구 8360 count/uL, Hemoglobin 11.6g/dL, Hematocrit 35.1%, Platelet count 264×10³/uL, prothrombin time(PT) 10.4 seconds, INR 0.9, activated partial thromboplastin time(aPTT) 29.7 seconds였다. 5일 동안 수액 치료 및 tyrenol을 복용하였으나 호전이 전혀 없었다. 상기 환자의 치료 중 가장 적절한 것을 고르시오.

① Stellate ganglion block
② Calcium channel blocker
③ Epidural blood patch
④ Phenylephrine
⑤ Fentanyl patch

정답 ③

척추마취 후 누우면 좋아지고 일어서면 심해지는 양측 후두부 두통은 경막천자후 두통이다. 수액과 진통제 같은 보존적 치료에도 좋아지지 않으면 자가혈을 경막외강에 주입하는 경막외 혈액봉합술(epidural blood patch)을 한다.

7. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

척추마취 시에는 뇌척수액가 흘러나오는 것을 보고, 바늘이 거미막하공간으로 들어가 있음을 확인할 수 있다 경막외마취 시 바늘이 경막외 공간에 위치했는지 여부를 판단하기 위해 가장 흔히 활용되는 방법은?

① 초음파를 통해 바늘 끝의 위치를 확인할 수 있다.
② 경막외공간 내에서 바늘에 의해 신경이 자극되면서 나타나는 환자의 신경자극증상으로 확인한다.
③ 신경자극기를 통한 환자의 운동신경 자극여 확인한다.
④ 바늘에 물을 채워놓은 상태에서 바늘을 진입시키다가 경막외 공간에 바늘의 끝이 들어가면 경막외 공간 내의 구조물들로 인한 양압의 효과로 인하여 채워놓은 물이 바늘의 끝을 통해 밀려나오는 것을 통해 바늘의 경막외 공간으로 들어갔음을 판단한다.
⑤ **바늘 끝에 물 또는 공기를 채워놓은 주사기를 연결 후 주사기의 끝을 손으로 조금씩 밀면서 바늘을 조금씩 진입시키면서 경막외공간으로 바늘이 들어가면 바늘이 들어가는 경로의 이전 구조물들에 비하여 조직의 저항이 떨어짐으로써 손으로 밀던 주사기의 끝이 갑자기 밀려들어가는 것을 통하여 바늘이 경막외 공간으로 들어갔음을 판단한다.**

정답 ⑤

경막외강 확인에 가장 흔히 쓰는 방법은 저항소실법이다. 생리식염수나 공기를 채운 주사기를 연결해 바늘을 밀고 들어가다가, 황색인대를 지나 경막외강에 들어가는 순간 저항이 갑자기 사라지는 것을 느낀다. 경막외강은 음압이므로 바늘 끝 물방울이 빨려 들어가는 것(hanging drop)을 보는 방법도 있으며, 밀려나오는 것이 아니다.

2021년

2021년 시험 89번

8. 다음 중 Postdural puncture headache의 설명으로 맞는 것은?

① 두통 발생 시 앉거나 서면 두통이 경감된다.
② 척추마취 후 즉각적인 조기 보행으로 빈도를 줄일 수 있다.
③ 70세 이상의 고령에서 빈번하게 나타난다.
④ **남성에 비해 여성에게서 자주 나타난다.**
⑤ 시술 후 1일 이상 두통이 발생하면 30cc의 혈액을 이용한 경막외강 혈액봉합술을 시행하면 효과적이다.

정답 ④

경막천자후두통(PDPH)은 젊은 나이, 여성, 임신, 굵거나 끝이 날카로운(cutting) 바늘, 여러 번의 천자에서 많이 생긴다. ① 앉거나 서면 심해지고 누우면 좋아지는 체위성 두통이다. ② 조기 보행과 발생률은 관계가 없다. ③ 고령에서는 오히려 적다. ⑤ 경막외 혈액봉합술은 보존적 치료(수액, 카페인, 진통제)에 반응하지 않을 때 보통 15-20mL의 자가혈로 시행한다.

원본 오답노트

Postdural puncture headache 는 젊은 나이, 여성, 임신, 복부비만, 여러번 척추 천
자 등의 위험 인자가 있다.

2021년 시험 96번

9. 척추 마취의 금기가 아닌 것은?

① Patient refusal

② Severe mitral regurgitation

③ Infection at the site of injection

④ Coagulopathy

⑤ Severe hypovolemia

정답 ②

척추마취는 교감신경 차단으로 후부하를 줄이는데, 승모판 역류에서는 후부하 감소가 오히려 역류를 줄여 금기가 아니다. 환자 거부, 주사 부위 감염, 응고장애, 심한 저혈량, 두개내압 상승, 심한 대동맥판 · 승모판 협착은 금기다.

원본 오답노트

척추마취의 금기로는 Infection at the site of injection,
Patient
refusal,
Coagulopathy
and other bleeding disorders,
Severe hypovolemia,
Increased intracranial pressure,
and Severe MS &
AS 가 있다.

2020년

2020년 시험 11번

10. 척추 마취 시 paramedian approach 에 비해 midline approach 시에만 needle이 통과하는 구조물은?

① Skin

② Supraspinous ligament

③ Ligamentum flavum

④ Dura mater

⑤ Arachnoid mater

정답 ②

정중 접근(midline)은 피부-피하조직-극상인대(supraspinous ligament)-극간인대-황색인대-경막외강-경막-지주막을 지난다. 방정중 접근(paramedian)은 바늘을 옆에서 비스듬히 넣어 극상인대와 극간인대를 지나지 않고 바로 황색인대에 닿는다. 따라서 정중 접근에서만 지나는 구조물은 극상인대다.

원본 오답노트

paramedian approach 시
Supraspinous ligament,
Interspinous ligament 는 통과하지 않는다.

11. 다음 중 Postdural puncture headache의 설명으로 맞는 것은?

① 두통 발생 시 앉거나 서면 두통이 경감된다.

② 척추마취 후 즉각적인 조기 보행으로 빈도를 줄일 수 있다.

③ 70세 이상의 고령에서 빈번하게 나타난다.

④ **남성에 비해 여성에게서 자주 나타난다.**

⑤ 시술 후 1일 이상 두통이 발생하면 30cc의 혈액을 이용한 경막외강 혈액봉합술을 시행하면 효과적이다.

정답 ④

경막천자후두통(PDPH)은 젊은 나이, 여성, 임신, 굵거나 끝이 날카로운(cutting) 바늘, 여러 번의 천자에서 많이 생긴다. ① 앉거나 서면 심해지고 누우면 좋아지는 체위성 두통이다. ② 조기 보행과 발생률은 관계가 없다. ③ 고령에서는 오히려 적다. ⑤ 경막외 혈액봉합술은 보존적 치료(수액, 카페인, 진통제)에 반응하지 않을 때 보통 15-20mL의 자가혈로 시행한다.

원본 오답노트

젊은 나이, 여성, 임신, 복부비만, 여러번 척추 천자 등의 위험 인자가 있다.

23. 특수마취관리 (외래/진정)

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 12문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 홍성욱

2025년 시험 24번 · 출제자 홍성욱

1. 남자 25세 수면내시경을 위해 진정을 시행하였다. 환자의 상태가 의식이 저하된 상태이며 구두명령에 반응하며 가벼운 접촉에 반응하는 정도이며 기도는 적절히 유지되며 환자도 유지되는 상태이다. 환자 의식의 정도로 적합한 것은?

① 최소 진정
② **중등도 진정**
③ 깊은 진정
④ 전신 마취
⑤ 부분 마취

> **정답 ②**
> 의식이 저하되었지만 말이나 가벼운 접촉에 의도적으로 반응하고, 기도와 자발 환기가 유지되면 중등도 진정(의식하 진정)이다. 깊은 진정은 반복 · 통증 자극에만 반응하고 기도 유지에 도움이 필요할 수 있다.

2025년 시험 59번 · 출제자 홍성욱

2. 다음과 같은 특징을 가지는 진정약물로 가장 적합한 약물은?

1.Sedative, analgesic, and amnestic
2.Contraindications
-Head injury
-Hypertension
-CHF
-Thyrotoxicosis
3.Advantages
-Protects respiratory drive
-Bronchodilatory effects
-Increases HR, BP
4.For agitation or hallucinations upon awakening : administer benzodiazepines

① Fentanyl
② Chloral Hydrate
③ **Ketamine**
④ Propofol
⑤ Midazolam

> **정답 ③**
> 진정 · 진통 · 기억상실 작용이 함께 있고, 호흡 중추를 보존하며, 기관지를 확장하고, 심박수 · 혈압을 올리며, 깰 때 환각 · 초조가 있어 벤조디아제핀을 함께 쓰는 약은 케타민이다. 두개내압 상승, 고혈압, 심부전, 갑상선 항진증에서는 피한다.

2024년

2024년 시험 39번 · 출제자 홍성욱

3. 진정을 시행하기 위해서 일반적인 우유는 몇시간 금식을 하여야 하나?

① 2시간
② 3시간
③ 4시간
④ 5시간
⑤ 6시간

> **정답 ⑤**
> 진정이나 마취 전 일반 우유(비인간 우유)는 위 배출이 고형식과 비슷하게 느려 6시간 금식한다. 맑은 물은 2시간, 모유는 4시간이다.

2024년 시험 70번 · 출제자 홍성욱

4. 진정을 위한 약물조합으로 가장 적절한 것은?

① Diazepam - propofol
② Fentanyl - midazolam
③ Propofol - ketamine
④ Chloral hydrate - diazepam
⑤ Remifentanil - propofol

> **정답 ⑤**
> 표시 정답은 remifentanil-propofol이다. 둘 다 작용 시작이 빠르고 지속 주입 후에도 반감기가 짧아 깊이를 조절하기 쉽고 회복이 빠르다. diazepam은 작용이 길고, chloral hydrate는 소아 경구 진정제다.
> ※ 확인 필요: 처치 진정에는 fentanyl-midazolam(②)도 가장 흔히 쓰는 조합이라 복수 정답 소지가 있다.

2023년 담당 홍성욱

2023년 9월 11일 시험 38번 · 출제자 홍성욱

5. 26세 남자 환자가 수면 내시경을 위해 내원하였다. 시술전 혈압은 120/80(mmHg) 맥박은 분당 80회 였다. 특이 병력은 없는 환자로 시술을 위해 미다졸람 5mg, 프로포폴 60mg 정맥 주사하였다. 이후 환자는 이름을 불러도 반응이 없었고, 팔을 잡고 세게 흔들자 몸을 움직였다. 그리고 기도가 막히는지 자발호흡이 원활하지 못해 삼중기도확보법을 시행하니 환기가 되었다. 약물 주입후 혈압은 80/40(mmHg), 심박수는 분당 70회로 측정되었다. 이 환자의 진정정도는?

① 최소진정
② 중등도 진정
③ 깊은 진정
④ 전신마취
⑤ 부분마취

> **정답 ③**
> 이름을 불러도 반응이 없고 강하게 흔들어야 움직이며, 기도가 막혀 삼중기도확보법이 필요한 상태는 깊은 진정이다. 중등도 진정은 말에 의도적으로 반응하고 기도 처치가 필요 없으며, 전신마취는 통증 자극에도 깨지 않는다.

2023년 9월 11일 시험 53번 · 출제자 홍성욱

6. 6세 남아가 MRI 촬영을 위해 내원하였다. 특이 병력은 없으나 매우 불안해 하였다. 시술전 혈압은 100/50(mmHg), 맥박은 분당 90회였다. 진정을 위해 정맥으로 약물을 투여하였더니 눈을 감지 않고 멍하니 천장을 주시하고 있었다. 아이의 이름을 불렀으나 대답하지 않았다. 자발호흡은 잘 유지되었다. 약물주입 후 혈압은 120/60(mmHg), 맥박은 분당 100회 였다. 이 환아에게 투여된 약물로 합당한 것은?

① Ketamine
② Chloral Hydrate
③ propofol
④ morphine
⑤ midazolam

> **정답 ①**
> 케타민은 해리성 마취제로, 눈을 뜬 채 멍하게 응시(안진)하며 부르면 반응하지 않지만 자발호흡과 기도 반사는 유지되고 교감신경 자극으로 혈압 · 맥박이 오른다. 프로포폴 · 미다졸람은 혈압이 떨어지고 눈을 감으며 호흡 억제가 있다.

2023년 9월 11일 시험 69번 · 출제자 홍성욱

7. 60세 위암환자가 위암 절제술을 위해 전 정맥 마취를 시행받았다. 총 수술 시간은 230분 이었으며, 정맥 마취제 투여 시간은 250분 이었다. 정맥마취제 투여를 중지한 후 25분만에 구두 명령에 반응하고, 혈역학적으로 안정하여 기관 발관하였다. 이후 회복실에서 30분 머무른 후 별다른 합병증없이 병실로 이송되었다. 이 환자에게 투여된 정맥 마취제의 조합으로 합당한 것은?

① Diazepam - alfentanil
② Diazepam - remifentanil
③ Propofol - fentanyl
④ Midazolam - fentanyl
⑤ Propofol - remifentanil

> **정답 ⑤**
> 250분 동안 정맥마취를 하고도 25분 만에 깨어 발관했으므로 지속 주입 후에도 반감기가 짧은 약제, 즉 propofol과 remifentanil 조합이다. remifentanil은 혈중 · 조직 비특이적 에스테라제로 분해되어 context-sensitive half-time이 3-4분으로 일정하다. diazepam, midazolam, fentanyl은 오래 주입하면 축적되어 각성이 늦다.

2021년

2021년 시험 27번

8. 소아마취시 설명으로 맞는 것은?

① 급하지 않은 정규 수술에서 수술 전날 환자 평가시에 환아가 누런 콧물, 잦은 기침, 발열 등의 증상이 있는 상기도 감염이 있다면 수술을 연기할 필요 없다.

② 4개월 아기의 금식시간은 모유를 2시간 전까지 섭취할 수 있다.

③ 소아마취시 기관내 튜브의 깊이는 “12+연령/4”를 참고한다.

④ 소아기관의 모양은 깔때기 모양으로 cricoid cartilage level에서 가장 좁다.

⑤ 소아 후두의 위치는 성인보다 낮게 위치한다.

> **정답 ④**
> 영아 · 소아의 기관은 깔때기 모양으로 윤상연골 높이가 가장 좁다(그래서 커프 없는 튜브를 써 왔다). 누런 콧물 · 발열을 동반한 상기도 감염이 있으면 정규 수술은 2-4주 연기하고, 모유 금식은 4시간이다. 튜브 깊이는 입 기준 '12 + 나이/2'cm이며, 후두는 성인보다 높게(C3-4) 있다.

2021년 시험 43번

9. 다음 설명하는 약물로 옳은것은?

1.Short acting benzodiazepine

2.Anxiolytic, amnestic and sedative

3.Reversal agent: flumazenil

4.Adverse drug reactions

Apnea

Hypotension

Paradoxical excitement in children

① Ketamine

② Propofol

③ Morphine

④ Fentanyl

⑤ Midazolam

> **정답 ⑤**
> 단시간 작용 벤조디아제핀으로 불안 해소 · 기억상실 · 진정 효과가 있고, flumazenil로 역전되며, 무호흡 · 저혈압과 소아의 역설적 흥분이 부작용인 약물은 midazolam이다.

2021년 시험 79번

10. 다음 설명하는 진정의 단계로 맞는 것은?

1.불안이 해소된 상태

2.환자는 구두명령에 반응

3.인지 기능과 조정기능은 저하되나 심혈관계 기능은 영향을 받지 않는다.

① 최소진정(Minimal sedation)

② 중등도 진정(Moderate sedation)

③ 깊은 진정(Deep sedation)

④ 전신마취(Anesthesia)

⑤ 수면유도 상태

> **정답 ①**
>
> 불안은 해소되었지만 말로 하는 지시에 정상적으로 반응하고, 인지 · 협응 기능이 다소 떨어져도 기도 · 호흡 · 심혈관 기능은 영향이 없는 상태는 최소 진정(불안 해소)이다. 중등도 진정은 의식이 저하되어 말이나 가벼운 자극에 '의도적으로' 반응하는 단계이고, 깊은 진정은 반복 · 통증 자극에 반응하며 기도 유지에 도움이 필요할 수 있다.

2020년

2020년 시험 99번

11. 다음 설명하는 진정의 단계로 맞는 것은?

ㅇ의식이 저하된 상태

ㅇ환자는 구두 명령 또는 가벼운 접촉 자극에 반응

ㅇ기도를 적절히 유지하기 위한 어떠한 처치도 필요 없고, 자발적인 환기도 유지 된다. 심혈관계 기능은 대개 유지된다.

① 최소 진정(Minimal Sedation, Anxiolysis)

② 중등도 진정(Moderate Sedation)

③ 깊은 진정(Deep Sedation)

④ 마취(Anesthesia)

⑤ 수면유도상태

> **정답 ②**
>
> 중등도 진정(의식하 진정)은 의식이 떨어지지만 말이나 가벼운 접촉에 의도적으로 반응하고, 기도 처치가 필요 없으며 자발호흡과 심혈관 기능이 유지되는 단계다. 최소 진정은 말에 정상 반응하고, 깊은 진정은 반복적이거나 통증 자극에만 반응하며 기도 처치가 필요할 수 있고, 전신마취는 통증 자극에도 깨지 않는다.

12. 다음 설명하는 약물로 옳은것은?

① Ketamine
② Propofol
③ Morphine
④ Fentanyl
⑤ Midazolam

정답 ①

표시 정답은 Ketamine이다. 케타민은 NMDA 수용체 길항제로 해리성 마취 · 강한 진통 · 기억상실을 일으키며, 교감신경 자극으로 혈압 · 심박수를 올리고 기관지를 확장하며 자발호흡을 비교적 유지한다. 깨어날 때 환각 · 악몽(출현반응)이 있어 벤조디아제핀을 함께 쓴다.
※ 확인 필요: 원본 PDF에 약물 특징을 설명한 지문이 빠져 있어, 이 문항만으로는 답을 고를 수 없다.

24. 회복시 환자관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 곽경화

2025년 시험 21번 · 출제자 곽경화

1. 88세 환자가 위암을 진단받아 위절제술을 시행받았다. 세보플루란과 레미펜타닐을 이용한 전신마취 하에 수술을 시행하였다. 수술 종료 후 회복실에서 환자가 지속적으로 소리를 지르며 침대에서 일어나려고 하고 거치되어 있는 수액 라인을 제거하려는 행동이 관찰되었다. 다음 중 이 환자에서 관찰되는 현상의 원인과 관련이 없는 것은?

① 통증
② 방광팽창
③ 저혈압
④ **수술 후 떨림**
⑤ 저산소증

> **정답 ④**
> 수술 후 회복실에서 소리 지르고 라인을 뽑으려는 것은 각성 시 섬망(초조)이다. 통증, 방광 팽만, 저혈압(뇌관류 저하), 저산소증 · 고탄산혈증, 저혈당, 약물 등이 원인이 된다. 수술 후 떨림은 저체온이나 마취제 영향에 의한 별개의 현상으로 섬망의 원인으로 보지 않는다.

2025년 시험 80번 · 출제자 곽경화

2. 비흡연자인 20세 여자 환자가 고관절 골절 진단 하에 응급수술을 진행하기로 하였다. 척추마취를 시행하였고 수술 시간은 2시간 정도 소요되었다. 수술 후 통증 조절을 위해 마약성 진통제인 Fentanyl를 투여하였다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소가 아닌 것은?

① 나이
② 비흡연
③ 여성
④ **척추마취**
⑤ 마약성 진통제

> **정답 ④**
> 수술 후 구역 · 구토의 위험인자는 여성, 비흡연, 수술 후 아편유사제 사용, 수술 후 구역 · 구토 또는 멀미의 과거력, 젊은 나이(50세 미만), 전신마취(흡입마취제) 등이다. 척추마취는 전신마취보다 위험이 낮으므로 위험인자가 아니다.

2024년

2024년 시험 35번 · 출제자 곽경화

3. 수술 후 구역 구토의 주요 위험인자에 속하는 것은?

① **여자**
② 흡연
③ 50세 이상의 나이
④ 수술 중 정맥 마취제 사용
⑤ 척추 마취

> **정답 ①**
> 수술 후 구역 · 구토의 Apfel 위험인자는 여성, 비흡연자, 수술 후 구역 · 구토 또는 멀미의 과거력, 수술 후 아편유사제 사용 4가지다. 흡연은 오히려 위험을 낮추고, 50세 이상 고령도 위험이 낮다. 흡입마취제 · 아산화질소가 정맥마취제보다 위험하고, 척추마취는 전신마취보다 위험이 낮다.

2024년 시험 55번 · 출제자 곽경화

4. 마취 후 회복실 환자 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 저체온으로 인한 떨림은 산소 소모량을 감소시킨다.
② 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
③ 회복실에서 관찰되는 저혈압의 가장 흔한 원인은 심근 수축력의 저하이다.
④ 방광팽창은 각성을 지연시킬 수 있다.
⑤ **통증, 기도폐쇄가 마취 후 초조, 섬망의 원인이 될 수 있다.**

> **정답 ⑤**
> 마취에서 깨어날 때의 초조 · 섬망은 통증, 저산소증 · 기도 폐쇄, 방광 팽만, 약물 등이 원인이 된다. 떨림은 산소 소모를 늘리고, 상기도 폐쇄는 먼저 턱 들기 · 기도기로 처치한다. 회복실 저혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량이며, 방광 팽만은 각성 지연보다 초조를 일으킨다.

2023년 담당 곽경화

2023년 9월 11일 시험 34번 · 출제자 곽경화

5. 마취 후 회복기 합병증 중 노인에서 젊은 성인에 비해 발생빈도가 증가하지 않는 것은?

① 동맥혈산소포화도 감소
② **구역, 구토**
③ 흡인
④ 소변 저류
⑤ 저체온

> **정답 ②**
> 노인은 저산소증, 흡인, 소변 저류, 저체온 같은 회복기 합병증이 젊은 성인보다 많지만, 수술 후 구역 · 구토는 오히려 적다(나이가 많을수록 위험 감소).

2023년 9월 11일 시험 50번 · 출제자 곽경화

6. 마취 후 회복실 환자 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
② **회복 직후 기도 폐쇄의 가장 흔한 원인은 인두근육의 긴장도 소실이다.**
③ 저혈압의 가장 흔한 원인은 전신혈관저항 감소이다.
④ 저체온으로 인한 떨림은 산소 소모량을 감소시킨다.
⑤ 복부수술에서 체강을 오래 노출시켰을 때 고체온이 발생할 수 있다.

> **정답 ②**
> 회복실에서 상기도 폐쇄의 가장 흔한 원인은 잔여 마취제 · 근이완제에 의한 인두 근육 긴장도 소실(혀가 뒤로 처짐)이다. 먼저 턱 들기, 머리 젖히기, 기도기로 처치하고 필요할 때만 삽관한다. 회복실 저혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량이고, 떨림은 산소 소모를 늘리며, 체강을 오래 노출하면 저체온이 생긴다.

2023년 9월 11일 시험 67번 · 출제자 곽경화

7. 흡연자인 75세 남자 환자의 고관절 골절 수술을 위해 척추마취를 시행하였다. 수술 시간은 2시간 정도 소요되었다. 수술 후 통증 조절을 위해 마약성 진통제인 Fentanyl를 투여하였다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소는?

① 수술 시간
② 흡연
③ 남자
④ 척추마취
⑤ **마약성 진통제**

> **정답 ⑤**
> 수술 후 구역 · 구토의 Apfel 위험인자는 여성, 비흡연자, 수술 후 구역 · 구토 또는 멀미의 과거력, 수술 후 아편유사제 사용 4가지다. 이 환자는 남자이고 흡연자이므로 주요 위험요소는 수술 후 마약성 진통제(fentanyl)다. 척추마취는 전신마취보다 위험이 낮다.

2021년

2021년 시험 51번

8. 마취 후 회복실 환자에서 발생할 수 있는 문제 및 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
② **흉부 수술 부위의 통증은 저환기를 유발 할 수 있다.**
③ 수술 후 섬망은 여성환자에서 발생률이 높다.
④ 고혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량증으로 인한 심실 전부하의 감소이다.
⑤ 수술 후 통증은 각성을 지연시키는 주요 원인이 된다.

> **정답 ②**
> 흉부 · 상복부 수술 부위 통증은 깊게 숨쉬기를 막아 저환기와 무기폐를 일으킨다. 회복실 상기도 폐쇄는 먼저 턱 들기 · 머리 젖히기, 기도기 등으로 처치하고 필요할 때 삽관하며, 섬망은 고령 · 남성에서 많다. 회복실 고혈압의 흔한 원인은 통증, 방광 팽만, 고탄산혈증 등이고, 통증은 오히려 각성을 촉진한다.

2021년 시험 74번

9. 70세 남자 환자가 담낭절제술을 위해 흡입마취 하 전신 마취를 시행하였다. 흡연의 수술 시간은 2시간 정도 소요되었고 과거력상 흡연의 경력이 있으며 환자는 이전 수술 후 구역구토의 경험이 있었다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소는?

① 수술 시간
② 나이
③ 성별
④ 흡연의 과거력
⑤ **수술 후 구역구토의 과거력**

> **정답 ⑤**
> 수술 후 구역 · 구토의 Apfel 위험인자는 여성, 비흡연자, 수술 후 구역 · 구토 또는 멀미의 과거력, 수술 후 아편유사제 사용 4가지다. 이 환자는 남자이고 흡연 경력이 있으므로 주요 위험요소는 수술 후 구역 · 구토의 과거력이다. 고령은 오히려 위험이 낮다.

2020년

2020년 시험 91번

10. 마취 후 회복실 환자에서 발생할 수 있는 문제 및 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 저혈압의 가장 흔한 원인은 심실 수축력의 저하이다.
② 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
③ 방광팽창은 각성을 지연시킬 수 있다.
④ 수술 후 섬망은 여성환자에서 발생률이 높다.
⑤ **저체온으로 인한 떨림은 산소 소모량을 증가시킨다.**

> **정답 ⑤**
> 수술 후 떨림은 산소 소모량을 크게(2-3배 이상) 늘려 심폐 기능이 나쁜 환자에게 부담이 된다. 회복실 저혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량(전부하 감소)이고, 상기도 폐쇄는 대부분 턱 밀어올리기 · 기도기로 해결되며 바로 삽관하지 않는다. 방광팽창은 오히려 초조 · 각성을 유발하고, 수술 후 섬망은 고령 · 남성에서 더 흔하다.

2020년 시험 92번

11. 5세 남아가 사시 수술을 위해 흡입마취 하 전신 마취를 시행하였다. 수술 시간은 2시간 정도 소요되었고 환아는 과거 수술 후 구역구토의 경험이 있었다. 이 환아에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 요소가 아닌 것은?

① 수술 시간
② 나이
③ **성별**
④ 수술의 종류
⑤ 수술 후 구역구토의 과거력

> **정답 ③**
> 소아의 수술 후 구역구토 위험인자는 수술 시간 30분 이상, 3세 이상의 나이, 사시 수술(수술 종류), 본인이나 가족의 수술 후 구역구토 과거력이다. 사춘기 전 소아에서는 성별이 위험인자가 아니다(성인에서는 여성이 위험인자).

25. 마취전 환자평가/관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이정은

2025년 시험 41번 · 출제자 이정은

1. 마취전 환자 면담시 기도 검사를 위한 이학적 검사로 틀린 것은?

① **입이 벌어지는 정도는 확인할 필요 없다.**
② 목의 굵기, 길거나 짧은 정도를 확인한다.
③ 흔들리는 치아가 있는지 확인한다.
④ 목이 잘 젖혀지는지 확인한다.
⑤ 윗앞니가 앞으로 튀어나와 있는지 확인한다.

> **정답 ①**
> 마취 전 기도 평가에서는 입 벌림 정도(3손가락 이상), Mallampati 분류, 목의 길이 · 굵기, 목 젖힘, 흔들리거나 튀어나온 치아, 갑상턱 거리 등을 확인한다. 입이 벌어지는 정도는 삽관 난이도를 좌우하므로 반드시 확인해야 한다.

2025년 시험 66번 · 출제자 이정은

2. 다음 환자에서 최소한 지켜야 할 금식시간(minimum fasting period)으로 적절한 것은?

긴급하지 않은 수술을 전신마취 하에 시행하기로 예정된, 모유를 먹은 1세 환아

① 금식 필요 없음.
② 2시간
③ **4시간**
④ 6시간
⑤ 8시간

> **정답 ③**
> ASA 금식 지침에서 모유는 4시간 금식한다. 맑은 물은 2시간, 조제분유 · 우유 · 가벼운 식사는 6시간, 기름진 식사는 8시간이다.

2024년

2024년 시험 38번 · 출제자 이정은

3. 다음 중 수술 전 최소 금식 시간이 틀린 것은?

① 맑은 물 - 2시간
② **모유 - 2시간**
③ 이유식 - 6시간
④ 우유 - 6시간
⑤ 완전한 한끼 식사 - 8시간

> **정답 ②**
> ASA 금식 지침은 맑은 물 2시간, 모유 4시간, 조제분유 · 우유 같은 비인간 우유와 이유식 · 가벼운 식사 6시간, 기름진 식사 8시간이다. 따라서 모유 2시간이 틀렸다.

2024년 시험 66번 · 출제자 이정은

4. 동반 질환을 가진 환자의 마취 전 관리로 옳은 것은?

① 허혈성 심장 질환을 가진 환자는, 수술 전부터 사용하던 beta blocker를 수술 당일에도 물 조금과 함께 복용한다.
② 천식이 있는 환자에서 현재 호흡 상태를 확인할 필요는 없다
③ 흡연을 하고 있는 환자는 마취 전 수술 당일까지 흡연을 지속해도 괜찮다.
④ 생명에 지장이 없는 정규 수술인 경우, 현재 상기도 감염이 있는 환자는 호흡기계 치료 없이 바로 수술 진행 가능하다.
⑤ 고혈압 환자에서, 현재 혈압 조절 정도는 확인할 필요 없다.

> **정답 ①**
> 허혈성 심질환으로 베타차단제를 복용하던 환자는 수술 당일에도 소량의 물과 함께 복용해 반동성 빈맥과 심근허혈을 막는다. 천식 환자는 현재 호흡 상태를, 고혈압 환자는 혈압 조절 정도를 반드시 확인한다. 흡연은 가능한 일찍 끊게 하고, 상기도 감염이 있으면 정규 수술은 미룬다.

2024년 시험 78번 · 출제자 이정은

5. 다음 환자의 미국 마취과 학회 신체 상태 분류를 하시오. 합병증이 동반되지 않은, 조절이 잘 되고 있는 고혈압을 가진 여자 54세 환자.

① 미국마취과학회 신체등급 1
② 미국마취과학회 신체등급 2
③ 미국마취과학회 신체등급 3
④ 미국마취과학회 신체등급 4
⑤ 미국마취과학회 신체등급 5

> **정답 ②**
> 합병증 없이 잘 조절되는 고혈압처럼 기능 제한이 없는 경한 전신질환이 있으면 ASA 2다. ASA 1은 건강한 환자, 3은 기능 제한이 있는 중증 전신질환, 4는 생명을 위협하는 중증 질환이다.

2024년 시험 84번 · 출제자 이정은

6. 다음 중 어려운 기도 삽관이 예상되는 환자를 고르시오.

① 목이 가늘고 잘 젖혀지는 환자
② 손가락 하나 겨우 들어갈 정도로, 입이 잘 벌어지지 않는 환자
③ 치아가 건강한 환자
④ 표준 체중의 환자
⑤ Mallampati score 1인 환자

> **정답 ②**
> 입이 손가락 하나 정도밖에 벌어지지 않으면(3손가락 미만) 후두경과 튜브를 넣을 공간이 부족해 기관 삽관이 어렵다. 목이 짧고 굵거나 잘 젖혀지지 않는 경우, 튀어나온 치아, 비만, Mallampati 3-4점도 어려운 기도의 예측 인자다.

2023년 9월 11일 시험 6번 · 출제자 김시오

7. 미국마취과학회 표준으로, 일반적으로 통용되는 조제분유 취식을 위한 마취 전 최소한의 금식 시간은?

① 2시간
② 4시간
③ 6시간
④ 8시간
⑤ 상관없음

> **정답 ③**
> ASA 금식 지침은 맑은 물 2시간, 모유 4시간, 조제분유 · 우유 같은 비인간 우유와 가벼운 식사 6시간, 기름진 식사 · 고기 8시간이다.

2023년 9월 11일 시험 13번 · 출제자 김시오

8. 평소 복용하던 약제와 마취약제와의 상호작용으로 나타날 수 있는 부작용을 올바르게 조합한 것은?

① 베타차단제 - 저칼륨혈증 유발
② 항생제 - 근이완제 작용 강화
③ 아스피린 - 저혈압 야기
④ 이뇨제 - 지혈 기능 약화
⑤ 삼환계 항우울제 - 저혈량증 야기

> **정답 ②**
> 아미노글리코사이드 같은 항생제는 신경근접합부에서 아세틸콜린 분비를 줄여 비탈분극성 근이완제의 작용을 강화하고 연장한다. 베타차단제는 고칼륨 쪽으로, 이뇨제는 저칼륨 · 저혈량을, 아스피린은 출혈 위험을, 삼환계 항우울제는 부정맥 · 혈압 변동을 일으킨다.

2023년 9월 11일 시험 19번 · 출제자 김시오

9. 평소 복용하던 약제와 마취약제와의 상호작용으로 나타날 수 있는 부작용을 올바르게 조합한 것은?

① 베타차단제 - 저칼륨혈증 유발
② 항생제 - 근이완제 작용 강화
③ 아스피린 - 저혈압 야기
④ 이뇨제 - 지혈 기능 약화
⑤ 삼환계 항우울제 - 저혈량증 야기

> **정답 ②**
> 아미노글리코사이드 같은 항생제는 신경근접합부에서 아세틸콜린 분비를 줄여 비탈분극성 근이완제의 작용을 강화하고 연장한다. 베타차단제는 고칼륨 쪽으로, 이뇨제는 저칼륨 · 저혈량을, 아스피린은 출혈 위험을, 삼환계 항우울제는 부정맥 · 혈압 변동을 일으킨다.

2020년 시험 75번

10. Gastric emptying을 지연시키는 요인이 아닌 것은?

① 임신
② 당뇨병
③ 고혈압
④ 통증
⑤ 수술 전 불안

> **정답 ③**
> 위배출을 늦추는 요인은 임신, 당뇨병(자율신경병증), 통증, 불안, 아편유사제, 비만, 위식도역류, 장폐쇄 등이며 흡인 위험을 높인다. 고혈압은 위배출과 관계가 없다.

2020년 시험 76번

11. 수술 전 최소 금식 시간에 관한 지침으로 옳은 것은?

① 스포츠 음료, 커피 - 4시간
② 모유 - 4시간
③ 이유식 - 4시간
④ 물(clear liquid) - 4시간
⑤ 일반 음식 - 4시간

> **정답 ②**
> 미국마취과학회 금식 지침: 맑은 물(물, 이온음료, 블랙커피) 2시간, 모유 4시간, 분유 · 우유 · 가벼운 식사 6시간, 기름진 음식 · 고기 8시간이다. 따라서 '모유 4시간'만 맞다.

26. 환자감시장치, 수술중 환자관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 23문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 변성혜

2025년 시험 29번 · 출제자 변성혜

1. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

① **자격이 있는 마취통증의학과 의사가 환자의 상태를 지속적으로 감시하면서 마취를 시행해야 한다.**
② 모든 마취 중에 흡입되는 가스와 혈액 중에 적절한 산소 농도가 유지되어야 한다.
③ 모든 마취 중에 적절한 환기가 되어야 한다.
④ 모든 마취 중에 적절한 순환 기능이 유지되어야 한다.
⑤ 모든 마취 중에 적절한 체온이 유지되어야 한다.

> **정답 ①**
> 미국마취과학회 기본 감시 표준에서 Standard I은 '자격을 갖춘 마취 인력이 마취 내내 환자 곁에 있어야 한다'는 것이다. 산소화, 환기, 순환, 체온을 지속적으로 평가하는 것은 Standard II다.

2025년 시험 76번 · 출제자 변성혜

2. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 660 nm 파장의 적색광을 더 흡수한다.
② 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$)과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.
③ **심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 심근 허혈 발견에 유용하다.**
④ 성인 전신마취 중 혈압과 심박수는 30분 마다 측정하면 충분하다.
⑤ 요골 동맥 (Radial artery) 천자 시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자하면 안 된다.

> **정답 ③**
> lead II는 P파가 잘 보여 부정맥 진단에 가장 좋고 하벽 허혈 발견에도 유용하다. 산화혈색소는 940nm 적외선을, 환원혈색소는 660nm 적색광을 더 흡수하고, 정상 $EtCO_2$와 $PaCO_2$ 차이는 2-5mmHg다. 혈압은 최소 5분마다 측정하고, Allen 검사는 이 시험의 출제 방식상 '양성 = 측부순환 충분'으로 보아 ⑤가 틀린 것으로 처리되었다.
> ※ 확인 필요: lead II가 보는 곳은 보통 '하벽(inferior)'이라 보기의 '후벽' 표현이 정확하지 않다.

2025년 시험 93번 · 출제자 변성혜

3. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range 는?

① 0-20
② 20-40
③ 40-60
④ 60-80
⑤ 80-100

> **정답 ③**
> BIS(이중분광지수)는 뇌파로 최면 깊이를 보는 지표로, 100은 완전 각성, 0은 뇌파 소실이다. 전신마취에는 40-60이 적절하고, 60 이상이면 수술 중 각성 위험, 40 미만이면 과도한 마취다.

2025년 시험 98번 · 출제자 변성혜

4. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

① 수술 전 마취기 포함 장비 체크
② 마취시간
③ 수술 중 시행된 검사 결과
④ 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
⑤ All

> **정답 ⑤**
> 마취기록에는 마취 전 장비 점검, 마취 시작 · 종료 시간, 투여한 약물과 수액, 생체징후, 수술 중 시행한 검사 결과, 회복실 · 중환자실로 옮길 때의 환자 상태가 모두 기록된다.

2024년

2024년 시험 37번 · 출제자 이현수

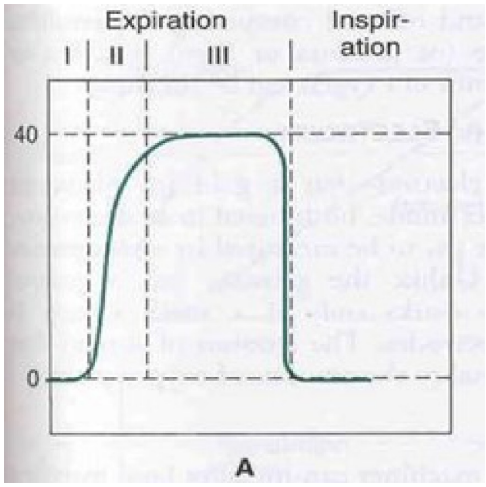
5. 마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?

① 0-20
② 20-40
③ 40-60
④ 60-80
⑤ 80-100

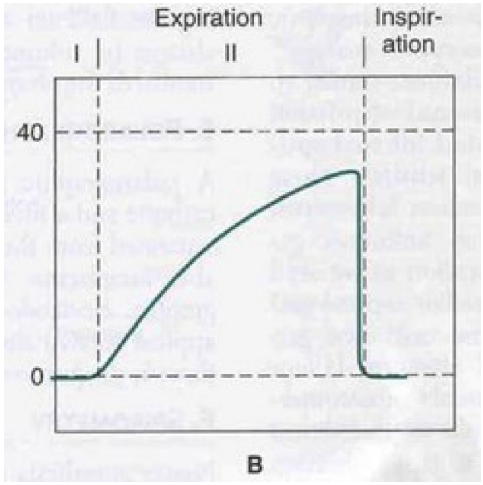
> **정답 ③**
> BIS(이중분광지수)는 뇌파로 최면 깊이를 보는 지표로, 100은 완전 각성, 0은 뇌파 소실이다. 전신마취에는 40-60이 적절하고, 60 이상이면 수술 중 각성 위험, 40 미만이면 과도한 마취다.

6. 다음 Capnography 중 자발호흡 양상이 의심되는 것은?

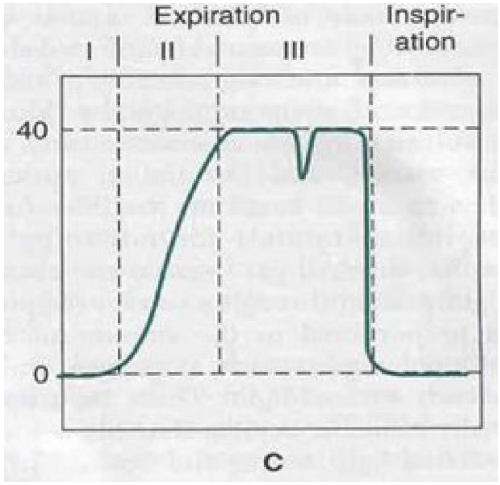
①



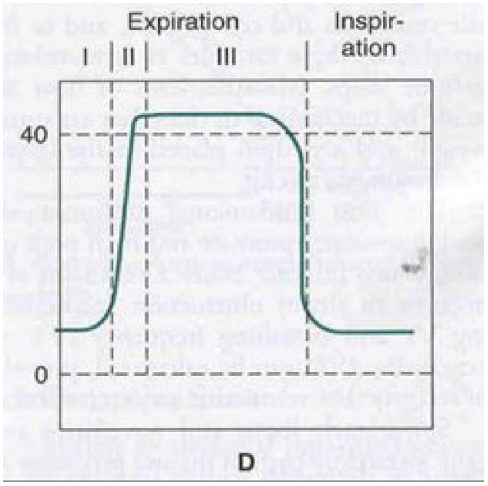
②



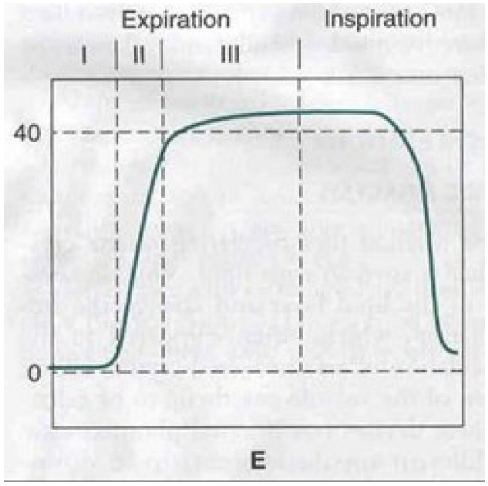
③



④



⑤



정답 ③

정상 capnogram은 평탄한 고원(III상)을 보인다. C처럼 고원 중간에 움푹 패인 곳(curare cleft)이 생기면 근이완제 효과가 줄어 환자가 스스로 숨을 쉬려는 자발호흡 노력이 있다는 뜻이다. B는 기관지 경련 · 폐쇄성 질환(상어 지느러미 모양), D는 재호흡(기저선 상승), E는 흡기 밸브 이상 등을 시사한다.

2024년 시험 77번 · 출제자 이현수

7. 다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

① 수술 전 마취기 포함 장비 체크
② 마취 시간
③ 수술 중 시행된 검사 결과
④ 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
⑤ All

> **정답 ⑤**
> 마취기록에는 마취 전 장비 점검, 마취 시작 · 종료 시간, 투여한 약물과 수액, 생체징후, 수술 중 시행한 검사 결과, 회복실 · 중환자실로 옮길 때의 환자 상태가 모두 기록된다.

2024년 시험 85번 · 출제자 이현수

8. 다음 중 중심정맥관을 삽입해야 하는 적응증으로 적절하지 않은 것은?

① 대량 수혈
② 계획 수술
③ 대량 수액 투여
④ 고농도 정맥 영양
⑤ 중심 정맥압 측정

> **정답 ②**
> 중심정맥관은 대량 수액 · 수혈, 승압제나 고농도 정맥영양처럼 말초정맥에 자극적인 약물 투여, 중심정맥압 측정, 말초정맥 확보 불가 등에 넣는다. 계획(정규) 수술 자체는 적응증이 아니다.

2023년 담당 변성혜, 이현수

2023년 9월 11일 시험 23번 · 출제자 변성혜

9. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

① 자격이 있는 마취통증의학과 의사가 환자의 상태를 지속적으로 감시하면서 마취를 시행해야 한다.
② 모든 마취 중에 흡입되는 가스와 혈액 중에 적절한 산소 농도가 유지되어야 한다.
③ 모든 마취 중에 적절한 환기가 되어야 한다.
④ 모든 마취 중에 적절한 순환 기능이 유지되어야 한다.
⑤ 모든 마취 중에 적절한 체온이 유지되어야 한다.

> **정답 ①**
> 미국마취과학회 기본 감시 표준에서 Standard I은 '자격을 갖춘 마취 인력이 마취 내내 환자 곁에 있어야 한다'는 것이다. 산소화, 환기, 순환, 체온을 지속적으로 평가하는 것은 Standard II다.

2023년 9월 11일 시험 31번 · 출제자 이현수

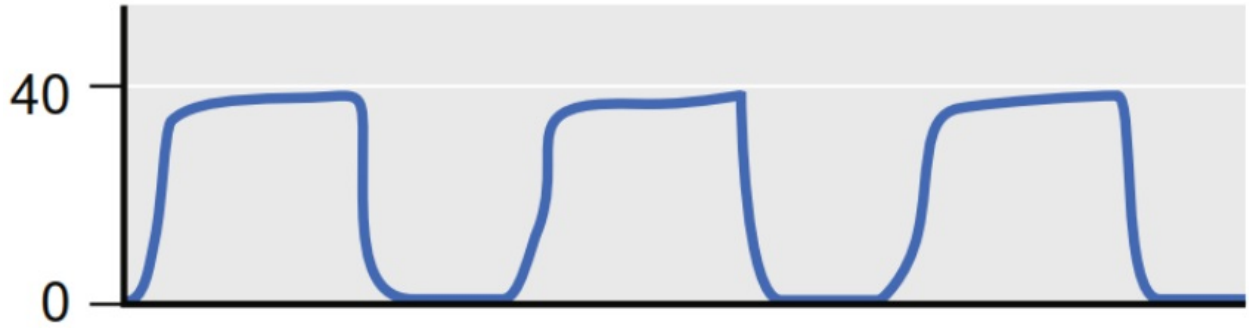
10. 다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

① 수술 전 마취기 포함 장비 체크
② 마취 시간
③ 수술 중 시행된 검사 결과
④ 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
⑤ All

> **정답 ⑤**
> 마취기록에는 마취 전 장비 점검, 마취 시작 · 종료 시간, 투여한 약물과 수액, 생체징후, 수술 중 시행한 검사 결과, 회복실 · 중환자실로 옮길 때의 환자 상태가 모두 기록된다.

2023년 9월 11일 시험 43번 · 출제자 변성혜

11. 다음 그림과 같이 호기와 흡기의 파형을 통한 가스 농도를 측정하여 인공 호흡 중 폐포 환기량을 적절하게 조절하기 위해 사용하고 있는 감시 장치는?

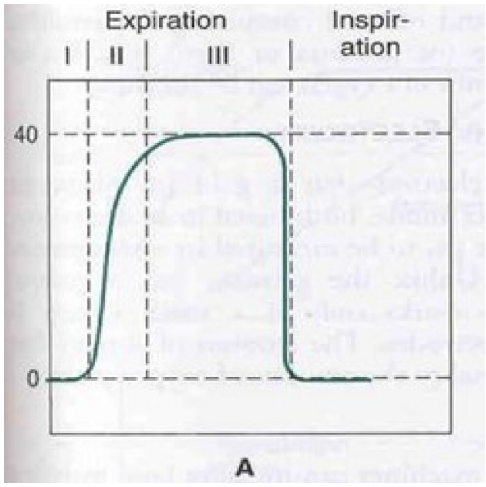


① 산소분석기 (oxygen analyzer)
② 침습적 동맥압 (invasive arterial pressure)
③ 이중분광지수 (bispectral index)
④ 호기말 이산화탄소 분압 측정기 (capnography)
⑤ 경식도 초음파 (transesophageal echocardiography)

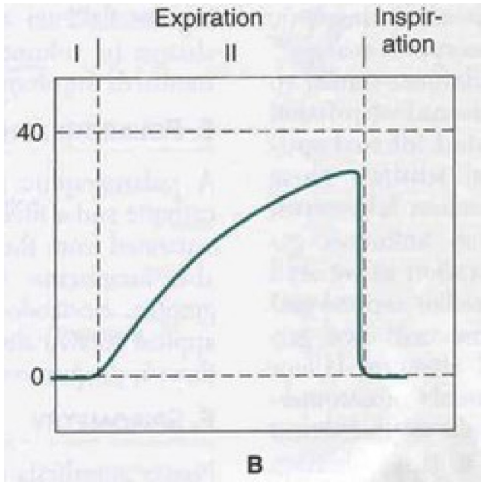
> **정답 ④**
> 그림은 호흡마다 이산화탄소 농도를 그린 정상 capnogram이다. 호기말 이산화탄소 분압 측정기로 폐포 환기를 판단해 인공호흡 설정을 조절하고, 삽관 위치 확인, 회로 이탈, 악성 고열 등의 발견에도 쓴다.

12. 다음 Capnography 중 자발호흡 양상이 의심되는 것은?

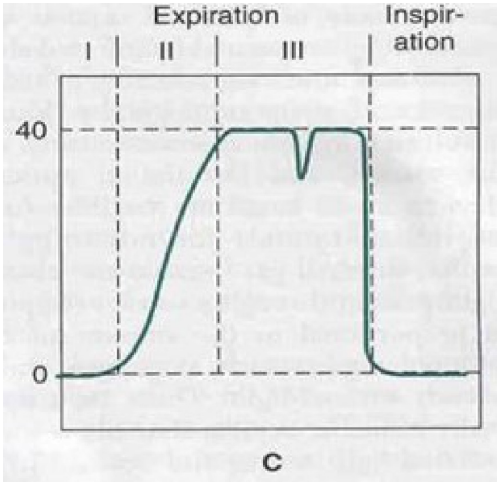
①



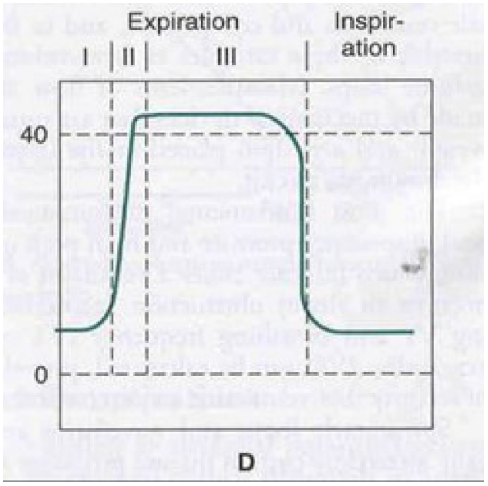
②



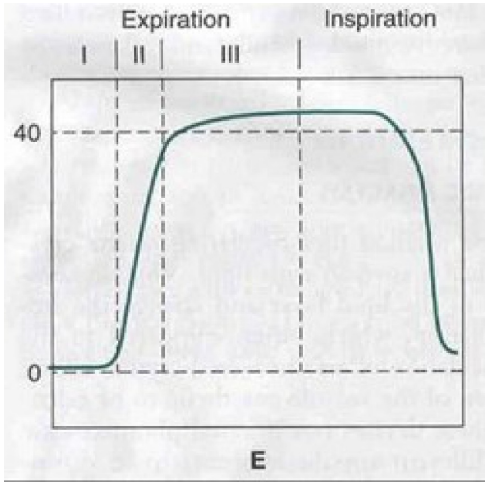
③



④



⑤



정답 ③

정상 capnogram은 평탄한 고원(III상)을 보인다. C처럼 고원 중간에 움푹 패인 곳(curare cleft)이 생기면 근이완제 효과가 줄어 환자가 스스로 숨을 쉬려는 자발호흡 노력이 있다는 뜻이다. B는 기관지 경련 · 폐쇄성 질환(상어 지느러미 모양), D는 재호흡(기저선 상승), E는 흡기 밸브 이상 등을 시사한다.

2023년 9월 11일 시험 61번 · 출제자 변성혜

13. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 660 nm 파장의 적색광을 더 흡수한다.
② 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$)과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.
③ 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 심근 허혈 발견에 유용하다.
④ 요골 동맥 (Radial artery) 천자 시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자하면 안 된다.
⑤ 성인 전신마취 중 혈압과 심박수는 30분 마다 측정하면 충분하다.

> **정답 ③**
> lead II는 P파가 잘 보여 부정맥 진단에 가장 좋고 하벽 허혈 발견에도 유용하다. 산화혈색소는 940nm 적외선을, 환원혈색소는 660nm 적색광을 더 흡수한다. 정상 $EtCO_2$와 $PaCO_2$의 차이는 2-5mmHg다. 혈압은 최소 5분마다 측정하고, 심박수는 지속적으로 감시한다. Allen 검사는 이 시험의 출제 방식상 '양성 = 측부순환 충분'으로 보아 ④가 틀린 것으로 처리되었다.
> ※ 확인 필요: lead II가 보는 곳은 보통 '하벽(inferior)'이라 보기의 '후벽' 표현이 정확하지 않다.

2023년 9월 11일 시험 62번 · 출제자 이현수

14. **마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?**

① 0-20
② 20-40
③ 40-60
④ 60-80
⑤ 80-100

> **정답 ③**
> BIS(이중분광지수)는 뇌파로 최면 깊이를 보는 지표로, 100은 완전 각성, 0은 뇌파 소실이다. 전신마취에는 40-60이 적절하고, 60 이상이면 수술 중 각성 위험, 40 미만이면 과도한 마취다.

2021년

2021년 시험 28번

15. **마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?**

① 0~20
② 20~40
③ 40~60
④ 60~80
⑤ 80~100

> **정답 ③**
> BIS(이중분광지수)는 뇌파로 최면(의식) 깊이를 보는 지표로, 100은 완전 각성, 0은 뇌파 소실이다. 전신마취에는 40-60이 적절하고, 60 이상이면 수술 중 각성 위험, 40 미만이면 과도한 마취다.

2021년 시험 35번

16. 미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

① 자격을 갖춘 마취통증의학과 인력이 반드시 존재하여야 한다.
② 환자의 산소화가 적절한지 확인한다.
③ 환자의 호흡의 적절성을 평가한다.
④ 환자의 순환의 적절성을 감시한다.
⑤ 체온을 지속적으로 감시한다.

> **정답 ①**
> 미국마취과학회 기본 감시 표준에서 Standard I은 '자격을 갖춘 마취 인력이 마취 내내 환자 곁에 있어야 한다'는 것이다. Standard II가 산소화 · 환기 · 순환 · 체온을 지속적으로 평가하는 것이다.

2021년 시험 37번

17. 다음중 중심정맥관을 삽입해야 하는 적응증으로 적절하지 않은 것은?

① 대량 수혈
② 계획 수술
③ 대량 수액 투여
④ 고농도 정맥 영양
⑤ 중심 정맥압 측정

> **정답 ②**
> 중심정맥관은 대량 수액 · 수혈, 승압제나 고농도 정맥영양처럼 말초정맥에 자극적인 약물 투여, 중심정맥압 측정, 말초정맥 확보 불가 등에 넣는다. 계획(정규) 수술 자체는 적응증이 아니다.

2021년 시험 54번

18. 마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 적외선 파장의 빛 (940nm)을 더 흡수한다.
② 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$) 과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.
③ 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 허혈 발견에 유용하다.
④ 요골 동맥 천자시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자한다.
⑤ 혈압계 cuff size는 측정 부위의 둘레의 40% 가 되게 한다.

> **정답 ②**
> 정상에서 호기말 이산화탄소는 동맥혈 이산화탄소 분압보다 약 2-5mmHg 낮을 뿐이므로 10mmHg 이상 차이난다는 것이 틀렸다(차이가 크면 사강 증가를 뜻함). 산화혈색소는 940nm 적외선을 더 흡수하고, lead II는 부정맥과 하벽 허혈 관찰에 좋다. Allen 검사가 '정상(척골동맥 측부순환 있음)'일 때 천자하며, 커프 폭은 팔 둘레의 약 40%다.
> ※ 확인 필요: ③ lead II는 '하벽' 허혈 발견에 유용하고, ④ modified Allen's test는 '정상(음성)'일 때 천자하는 것이 일반적인 설명이라 함께 틀린 보기로 볼 소지가 있다.

2021년 시험 75번

19. 다음 중 저체온증(Hypothermia)으로 발생하는 상황이 아닌 것은?

① early recovery
② shivering
③ dysarrhythmia
④ coagulopathy
⑤ wound infection

> **정답 ①**
> 수술 중 저체온은 떨림(산소 소모 증가), 부정맥 · 심근 허혈, 응고장애와 출혈 증가, 창상감염 증가, 약물 대사 지연을 일으켜 회복을 늦춘다. 빠른 회복(early recovery)은 저체온의 결과가 아니다.

2020년

2020년 시험 47번

20. 혈역학적 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Cardiac Output은 preload, contractility, afterload에 영향을 받지 않는다.
② Cardiac Output = Stroke Volume × Heart Rate
③ Passive leg raising test는 후부하를 평가할 수 있다.
④ 쇼크는 원인과 상관 없이 치료할 수 있다.
⑤ 전신혈관저항(Systemic Vascular Resistance) = 80× (Systolic Arterial Pressure - Central venous pressure) / Cardiac output

> **정답 ②**
> 심박출량 = 일회박출량 × 심박수이며, 일회박출량은 전부하 · 수축력 · 후부하로 결정된다. 수동 하지거상 검사(PLR)는 전부하를 늘려 수액 반응성을 보는 검사이고, 쇼크는 원인(저혈량성, 심인성, 폐쇄성, 분포성)에 맞춰 치료해야 한다. 전신혈관저항은 80 × (평균동맥압 - 중심정맥압) / 심박출량으로, 수축기압이 아니라 평균동맥압을 쓴다.

2020년 시험 48번

21. 수술 중 환자 관리로 옳은 것은?

① 수술 중 각성은 흔히 발생한다.
② 전신마취 중에는 Bispectral Index (BIS)를 80-100으로 유지한다.
③ Bispectral Index (BIS)는 수술 중 통증과 진정 정도를 알 수 있다.
④ 수술 중 발생한 저체온은 회복지연, shivering, coagulopathy, wound infection을 발생시킬 수 있다.
⑤ 수술 시 환자의 안구가 압박되어도 손상은 발생하지 않는다.

> **정답 ④**
> 수술 중 저체온(심부체온 36℃ 미만)은 각성 지연, 떨림(산소소모 증가), 응고장애(출혈 증가), 창상 감염 증가, 약물 대사 지연을 일으킨다. 수술 중 각성은 드물고(약 0.1-0.2%), 전신마취 중 BIS는 40-60으로 유지하며, BIS는 진정(최면) 깊이를 보는 것이지 통증을 반영하지 않는다. 엎드린 자세 등에서 안구가 눌리면 망막동맥 폐쇄로 실명할 수 있다.

22. 아래 문항에 대해서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

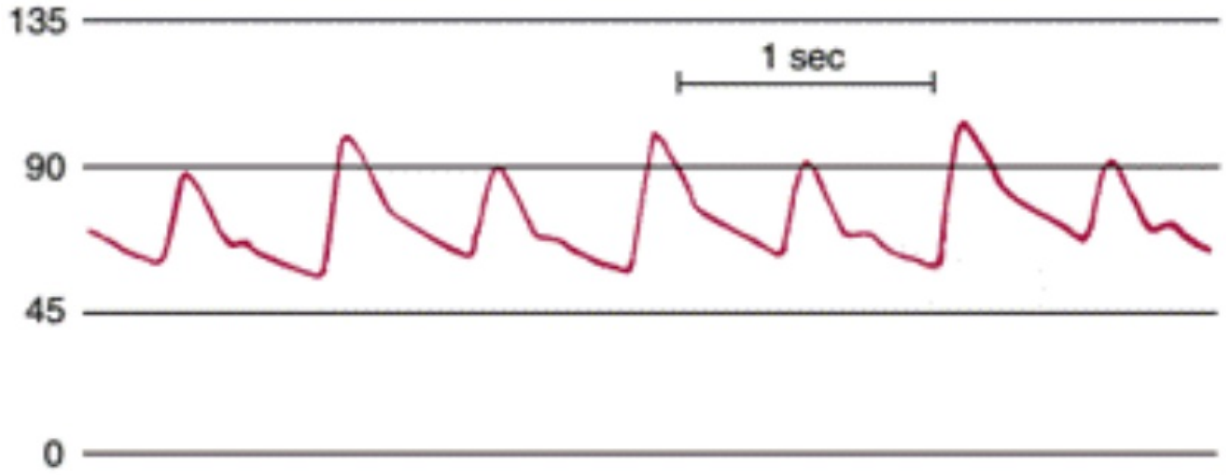
건강한 28세, 체중 129kg의 남자 환자가 전방십자인대 재건을 위해 수술실로 입실하였다. 아래 그림과 같이 왼쪽 팔에 혈압계를 거치하고 마취전 혈압을 측정하였더니 190/90 mmHg 이었다. 다음으로 가장 먼저 해야 할 처치로 옳은 것은?

① 혈압이 상승한 원인을 알아보기 위해서 수술을 연기한다.
② 높은 혈압을 낮추기 위해서 항고혈압제를 투여한다.
③ 환자가 긴장을 해서 혈압이 상승한 것이므로 항불안제를 투여한다.
④ 다리에서 측정한 것이 더 정확하므로 다리에서 다시 혈압을 측정한다.
⑤ **커프 사이즈가 부정확하여 높게 나온 것이므로 큰 커프를 이용하여 혈압을 측정한다.**

정답 ⑤

비만 환자의 굵은 팔에 작은 커프를 쓰면 혈압이 실제보다 높게 측정된다. 커프 폭은 팔 둘레의 약 40%, 공기주머니 길이는 팔 둘레의 80% 이상이어야 하므로, 먼저 큰 커프로 다시 재야 한다. 수술 연기나 항고혈압제 · 항불안제 투여는 정확한 혈압을 확인한 뒤 판단한다.

23. 유측 요골동맥에 동맥도관을 거치시켜 그림과 같은 파형이 관찰되었다. 의심할만한 환자의 심장상태는?



① 대동맥 협착증
② 대동맥판역류
③ 비대심근병증
④ 수축기 좌심실 부전
⑤ 심장눌림증

정답 ④

표시 정답은 수축기 좌심실 부전이다. 동맥압 파형에서 큰 박동과 작은 박동이 번갈아 나타나는 교대맥(pulsus alternans)은 심한 좌심실 수축 기능 부전의 특징이다. 대동맥판 협착은 느리게 오르는 작은 파형(pulsus parvus et tardus), 대동맥판 역류는 넓은 맥압과 이중 정점, 비대심근병증은 'spike and dome', 심장눌림증은 흡기 시 혈압이 크게 떨어지는 기이맥을 보인다.

27. 만성 통증관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2020년 기출 · 총 8문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 여진석

2025년 시험 26번 · 출제자 여진석

1. 비암성통증환자에서 마약성 진통제를 투여할 시 유의해야 할 점은?

① 치료용 마약은 중독성이 없으므로 중독이 발생하지 않는다고 환자를 안심시킨다.
② 마약성 진통제는 주사제를 먼저 사용한 후 환자가 적응하면 경구약제로 전환한다.
③ 마약성 진통제는 아플 때 마다 복용하도록 설명한다.
④ 병원에 자주 오기 힘든 환자에게는 장기간 처방한다.
⑤ **통증일기와 같은 자가보고 수단을 사용하도록 권한다.**

> **정답 ⑤**
> 비암성 통증에 마약성 진통제를 쓸 때는 통증 일기 같은 자가보고로 통증 정도와 기능 변화를 기록해 효과와 남용을 함께 평가한다. 치료 목적이라도 의존 · 중독이 생길 수 있고, 경구약부터 시작하며, 아플 때마다 먹기보다 정해진 계획에 따라 쓴다. 장기 처방보다 짧은 간격으로 재평가한다.

2025년 시험 70번 · 출제자 여진석

2. 통증에 대한 국제통증학회(IASP)의 정의로 가장 적절한 것은?

① 반드시 실질적인 조직 손상이 있을 때만 경험되는 불쾌한 감각적 경험
② 객관적으로만 측정 가능한 생리학적 반응
③ **감각적 · 정서적 경험을 모두 포함하는 불쾌한 경험**
④ 영상검사에서 확인된 조직 손상과만 연관되는 경험
⑤ 순수한 감각적 자극에 대한 반응

> **정답 ③**
> IASP(2020)는 통증을 '실제 또는 잠재적 조직 손상과 관련되거나 그와 비슷한, 불쾌한 감각적 · 정서적 경험'으로 정의한다. 조직 손상이 없어도 통증일 수 있고, 주관적 경험이므로 객관적 지표만으로 측정할 수 없다.

2024년

2024년 시험 8번 · 출제자 오진영

3.

IASP (International Association for Study of Pain)에서 정의한 통증의 정의이다. 빈 칸을 채우시오.

An unpleasant ( ) and ( ) experience associated with or resembling that associated with, actual or potential ( ) damage.

(주관식 — 답안 서술형)

> **정답 sensory, emotional, tissue**
> IASP(2020)의 통증 정의는 'An unpleasant sensory and emotional experience associated with, or resembling that associated with, actual or potential tissue damage'이다. 따라서 빈칸은 sensory, emotional, tissue다.

2024년 시험 19번 · 출제자 오진영

4. 만성통증에 대한 다음 설명 중 틀린 것을 고르시오.

① 신경병증성 통증에 대해서 gabapentin, pregabalin 등의 gabapentinoid를 고려할 수 있다.

② 병인이 확실하며 이를 확실히 치료하면 완치되는 경우가 많다.

③ 다양한 신경블록 및 신경파괴술, 신경조절술 등을 고려해 볼 수 있으나, 치료 경과의 예측은 어렵다.

④ 통증 조절을 위한 약물치료 외 필요시 중재적 치료, 물리치료, 심리/정신치료 등을 적절히 같이 적용하는 다학제적 접근이 필요하다.

⑤ 마약성 진통제는 진통에 대한 천장효과가 없어, 이론적으로는 통증이 완전히 조절될 때까지 용량을 계속 올리면서 통증이 지속되는 동안 계속 쓸 수 있으나, 각종 부작용 및 중독의 이슈가 있다는 한계점이 있다.

> **정답 ②**
>
> 만성 통증은 원인이 분명하지 않거나 여러 요인이 얽혀 있어, 원인을 치료하면 완치되는 경우는 드물다. 그래서 약물(신경병증성 통증에 gabapentinoid 등), 중재적 치료, 물리치료, 심리치료를 함께 쓰는 다학제적 접근을 하고, 마약성 진통제는 천장 효과가 없지만 부작용과 중독 문제가 있다.

2023년 담당 오진영

2023년 9월 11일 시험 33번 · 출제자 오진영

5. 빈 칸에 해당하는 단어들의 조합 중 맞는 것을 고르시오.

IASP(International Association for the Study of Pain)에서 제시한 통증(Pain)에 관한 정의이다. 빈 칸에 들어갈 단어들이 순서대로 맞게 조합된 항목을 고르시오.

> An ( ) ( ) and ( ) ( ) ( ) associated with, or resembling that associated with, actual or potential ( ) ( ).

① unpleasant - sensory - cognitive - memory - body - injury

② uncomfortable - sensory - cognitive - memory - tissue - injury

③ unpleasant - sensory - emotional - experience - tissue - damage

④ suffering - cognitive - emotional - perception - physical - injury

⑤ uncomfortable - cognitive - emotional - memory - tissue - damage

> **정답 ③**
>
> IASP(2020)의 통증 정의는 'An unpleasant sensory and emotional experience associated with, or resembling that associated with, actual or potential tissue damage'이다. 즉 통증은 실제 또는 잠재적 조직 손상과 관련된 불쾌한 감각적 · 정서적 경험이다.

2023년 9월 11일 시험 54번 · 출제자 오진영

6. 다음 중 가장 적절한 을 고르시오.

69세 여환, 과거력상 당뇨 있으며 약 6개월 전 좌측 옆구리 부위로 대상포진을 앓은 후 지속되는 통증을 주소로 내원하였다. 통증은 11-scale numeric rating scale(수치통증등급) 상 6점으로 표현하였으며, 찌릿찌릿하고, 화끈거리는 양상을 호소하였다. 혈액수치검사상 당화혈색소는 5.8%였으며, BUN 11.3mg/dL, creatinine 0.67mg/dL 이었다. 상기 환자에게 1차 치료제로 가장 적합한 약을 고르시오.

① Aceclofenac
② Pregabalin
③ Tyrenol
④ Fentanyl patch
⑤ carbamazepine

> **정답 ②**
> 대상포진 후 신경통은 신경병증성 통증으로, 1차 약물은 pregabalin · gabapentin 같은 α2δ 리간드와 삼환계 항우울제다. NSAID(aceclofenac)와 아세트아미노펜은 효과가 적고, 마약성 패치는 2 · 3차, carbamazepine은 삼차신경통의 1차 약이다.

2023년 9월 11일 시험 73번 · 출제자 오진영

7. 다음 중 가장 적절한 답을 선택하시오.

64세 여환, 2년 전 우측 족관절 수술 후 지속되는 발 통증을 주소로 타병원 진료 후 복합부위통증후군 진단하 통증 조절을 위해 내원하였다. 다음 환자의 치료에 관한 내용으로 올바른 것을 고르시오.

① 국소마취제를 반복적인 신경차단술은 흥분된 통증을 전달하는 신경섬유의 과흥분성을 조절하며, 이론적인 국소마취제의 작용시간보다 오랜 기간 동안 통증 완화 효과를 얻을 수 있는 효과도 기대할 수 있다.
② 상기 환자의 경우, 우울증 등 정신과적 문제가 동반되어 있는 경우가 많으므로, 통증 관련 평가 및 치료하기 전 정신과적인 진료가 선행되어야 한다.
③ 경구약제로 1차로 추천되는 약물은 NSAIDs이다.
④ 다른 과와 같이 진료를 하는 것보다 통증의학과 전문의 1인이 의한 일관된 진료를 하는 것이 환자와의 관계형성 및 증상 호전에 도움이 된다.
⑤ 환자의 통증의 원인이 명확하므로, 해당 통증을 유발하는 신경을 확인한 후 신경파괴술을 하면 통증이 빠르게 호전될 수 있다.

> **정답 ①**
> 국소마취제로 반복 신경차단을 하면 과흥분된 통증 전달 신경섬유를 진정시켜 약의 작용시간보다 훨씬 오래 통증이 줄어들 수 있다. 복합부위통증증후군은 정신과 진료를 먼저 끝내야 하는 것이 아니라 재활 · 약물 · 심리 치료를 함께 하는 다학제 진료가 권장된다. 1차 경구 약물은 항경련제 · 항우울제 · 스테로이드 등이며, 신경파괴술은 오히려 악화시킬 수 있어 권하지 않는다.

2020년 시험 84번

8. 대상 포진에 관하여 옳은 것은?

① 수두바이러스가 피부에 잠복해 있다가 발생하는 감염질환이다.

② 통각수용성통증으로 자극에 비례하여 통증이 심해진다.

③ 50-60대 이상의 노인환자에서 합병증이 많이 발생한다.

④ 병변 발생 후 3주안에 항바이러스약제의 사용을 권한다.

⑤ **신경병증성통증으로 자극에 부적절한 이상반응을 보인다.**

> **정답 ⑤**
>
> 대상포진은 감각신경절(후근신경절)에 잠복한 수두-대상포진 바이러스가 재활성화되어 생기며, 신경 손상에 의한 신경병증성 통증이라 가벼운 접촉에도 아픈 이질통 · 통각과민 같은 부적절한 반응을 보인다. 항바이러스제는 발진 후 72시간 이내에 쓰는 것이 원칙이고, 대상포진후신경통은 60세 이상 고령에서 특히 많다(③도 어느 정도 맞는 내용이지만 가장 특징적인 것은 ⑤).

29. 급성 통증관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 전영훈

2025년 시험 44번 · 출제자 전영훈

1. 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

① Cox 2 selective 소염진통제는 출혈 위험도를 증가 시킬 수 있다.

② **Acetaminophen은 소화기와 신장기능 이상 환자에게 안전하게 사용할 수 있다.**

③ 비선택적 소염진통제는 식도 정맥류 환자에게 안전하게 사용할 수 있다.

④ 마약성 진통제의 정맥투여로 변비가 발생할 경우 패취형(경피투여)을 고려한다

⑤ 수술 후 통증은 신경병증성 통증으로 만성화되는 경향이 크다.

정답 ②

아세트아미노펜은 위장관 점막과 신장 혈류에 영향이 적어 소화기 · 신장 기능 이상 환자에게 비교적 안전하게 쓸 수 있다(간 질환은 용량 조절). COX-2 선택적 NSAID는 혈소판 기능에 영향이 없어 출혈 위험을 늘리지 않고, 비선택적 NSAID는 식도 정맥류 환자의 출혈을 악화시킨다. 수술 후 통증은 대부분 침해수용성 통증이다.

2025년 시험 79번 · 출제자 전영훈

2. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 급성 통증 치료에서 옳은 것은?

① 통증 평가는 환자의 주관적인 진술이 가장 중요하다.

② 수술 후 통증 관리는 주치의가 선호하는 진통 방법을 먼저 고려하다.

③ 만성 수술후 통증은 수술 후 6개월이상으로 노인 환자에서 많이 발생한다.

④ Preventive analgesia는 수술전 주기동안 통증예방에 집중한다

⑤ **Multimodal analgesia는 여러 진통 방법을 제공하여 수술 후 합병증을 감소시킨다.**

정답 ⑤

다중모드 진통(multimodal analgesia)은 작용 기전이 다른 여러 진통 방법을 함께 써 아편유사제 사용량과 부작용을 줄이고 수술 후 합병증을 감소시킨다. 통증 관리는 환자 중심으로 계획하고, 만성 수술 후 통증은 수술 후 3개월 이상 지속되는 통증으로 젊은 환자에서 더 많다. 예방적 진통은 수술 전 · 중 · 후 전체 기간을 다룬다.

※ 확인 필요: ① '통증 평가는 환자의 주관적인 진술이 가장 중요하다'도 맞는 설명으로 보여 복수 정답 소지가 있다.

2024년

2024년 시험 17번 · 출제자 전영훈

3. 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

① Cox 2 selective 소염진통제는 신장기능에 영향을 미치지 않는다
② Acetaminophen은 위염이나 위장관 출혈의 위험성을 증가시킨다
③ Cox 2 selective 소염진통제는 위염이나 위궤양의 위험성을 증가시킨다
④ 마약성 진통제의 경구투여로 변비가 발생할 경우 패취형(경피투여)을 고려한다
⑤ **전신마취에서 신경차단법의 동반 사용은 마취제 투여량을 줄여 빠른 회복에 도움이 된다.**

> **정답 ⑤**
> 전신마취에 신경차단을 함께 쓰면 마취제와 아편유사제 사용량이 줄어 회복이 빨라지고 수술 후 통증도 줄어든다. COX-2 선택적 소염진통제도 신장 기능에 영향을 주지만 위장 부작용은 적고, 아세트아미노펜은 위장관 출혈 위험을 늘리지 않는다. 패치형 마약성 진통제로 바꿔도 변비는 계속될 수 있어 변비약으로 관리한다.

2024년 시험 36번 · 출제자 전영훈

4. 가장 올바른 것으로 고르시오

통증 조절에 관하여 올바른 것은?

① 간이나 신기능 이상 환자는 소염진통제를 우선 고려한다
② 항우울제는 통증조절능력이 없고 우울증치료에 사용한다.
③ 수술이나 외상으로 인한 통증에는 항경련제를 일차적으로 고려한다.
④ 마약제재로 인한 변비는 장시간 사용하면 대부분 사라진다.
⑤ **신경병증성 통증은 통증치료에 반응이 떨어져 만성화가 잘 된다.**

> **정답 ⑤**
> 신경병증성 통증은 일반 진통제에 반응이 떨어져 만성화하기 쉬우므로 항경련제 · 항우울제 같은 보조진통제를 함께 쓴다. 간 · 신기능 이상 환자는 NSAID를 피하고, 항우울제는 우울과 무관하게 통증 억제 효과가 있으며, 항경련제는 수술 · 외상 통증이 아니라 신경병증성 통증에 쓴다. 마약제제의 변비는 내성이 생기지 않는다.

2023년 9월 11일 시험 9번 · 출제자 전영훈

5. 가장 올바른 것을 고르시오

통증이 미치는 영향에 대하여 옳은 것은

① 통증은 신경 가소성을 통하여 소실된다.
② 심리적 스트레스는 통증유발물질의 분비를 억제 한다.
③ 통증 시각점수 2이상 부터 일상생활에 문제를 일으킨다.
④ 통증은 교감신경계를 억제시켜 만성통증으로 진행된다.
⑤ 통증은 신경계에 구조적 변화를 유발시켜 만성통증으로 진행된다.

> **정답 ⑤**
> 조절되지 않은 급성 통증은 말초 · 중추 감작과 신경 가소성을 통해 신경계에 구조적 · 기능적 변화를 일으켜 만성 통증으로 진행할 수 있다. 심리적 스트레스는 통증을 악화시키고, 통증은 교감신경계를 항진시킨다.

2023년 9월 11일 시험 26번 · 출제자 전영훈

6. 다음중 가장 올바른 것을 고르시오

수술 후 통증 치료에 대하여 올바른 것은?

① 수술 후 통증은 대부분 신경병증성 통증이 많다.
② Nonsteroidal antiinflammatory drug (NSAID)은 작용이 느려 적합하지 않다.
③ 마약제제는 수술 후 오심 구토를 억제하므로 사용을 권장한다.
④ 신경차단술은 전신마취에서 환자의 의식 회복을 지연시키는 단점이 있다.
⑤ NSAID보다는 acetaminophen 사용이 출혈 위험성을 줄일 수 있다

> **정답 ⑤**
> acetaminophen은 혈소판 기능에 영향을 주지 않아 NSAID보다 출혈 위험이 적다. 수술 후 통증은 대부분 침해수용성 통증이고, NSAID는 효과적인 다중모드 진통의 한 축이며, 마약제제는 오히려 구역 · 구토를 일으킨다. 신경차단술은 전신마취제 · 아편유사제 사용을 줄여 회복을 앞당긴다.

2023년 9월 11일 시험 65번 · 출제자 전영훈

7. 가장 올바른 것으로 고르시오

통증 조절에 관하여 올바른 것은?

① 신장기능의 저하시에는 일차적으로 마약제재나 NSAID를 고려한다.
② 항우울제는 통증과 우울증 증세가 동반되는 경우에 고려한다.
③ 항경련제는 침해성 통증 질환이 있을 경우 일차적으로 고려한다.
④ 마약제재로 인한 변비는 장시간 사용하면 대부분 사라진다.
⑤ 신경병증성 통증은 통증치료에 저항성을 가지는 경우가 많다.

> **정답 ⑤**
> 신경병증성 통증은 일반 진통제에 잘 듣지 않아 치료에 저항하는 경우가 많고, 항경련제 · 항우울제 같은 보조진통제를 함께 쓴다. 신기능이 떨어지면 NSAID와 일부 마약제제(모르핀 대사물 축적)를 피하고, 항우울제는 우울이 없어도 신경병증성 통증에 쓰며, 항경련제는 침해성이 아니라 신경병증성 통증에 쓴다. 마약제제의 변비는 내성이 생기지 않는다.

2021년

2021년 시험 8번

8. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 급성 통증 치료에서 옳은 것은?

① 환자의 주관적인 진술에 의해 통증평가를 한다.

② **수술종류나 환자의 과거력 그리고 선호하는 약 등을 고려한다.**

③ Acetaminophen은 혈소판을 억제하여 출혈가능성을 높인다.

④ 소염진통제(NSAID)는 신기능 장애의 환자에서 안전성이 높다

⑤ Multimodal 방법은 부작용을 증가시켜 입원기간이 길어진다.

> **정답 ②**
>
> 수술 후 급성 통증은 수술 종류, 환자의 과거력(만성통증, 아편유사제 사용), 선호 약물 등을 고려해 계획하고, 여러 약물과 방법을 함께 쓰는 다중모드 진통(multimodal)으로 부작용을 줄이고 회복을 앞당긴다. 통증 평가는 환자의 주관적 진술이 기본이지만 '옳은 것 하나'를 고르는 문항에서 표시 정답은 ②다. 아세트아미노펜은 혈소판에 영향이 없고, NSAID는 신기능 장애에서 피해야 한다.
>
> ※ 확인 필요: ① '환자의 주관적인 진술에 의해 통증평가를 한다'도 맞는 설명으로 보여 복수 정답 소지가 있다.

2021년 시험 12번

9. 적합한 답을 하나만 고르시오

통증 조절에 관하여 옳은 것은?

① WHO통증조절법에 따르면 항경련제는 2단계부터 투여한다.

② 신경병증성 통증은 대체로 상처가 회복됨에 따라 사라진다.

③ 마약제재는 환자가 원할 때마다 주는 것을 원칙으로 한다.

④ **삼환계 항우울제는 우울증 개선과 함께 통증억제 작용도 있다.**

⑤ 마약제재로 인한 변비와 가려움증의 부작용은 사용시간에 따라 개선된다.

> **정답 ④**
>
> 삼환계 항우울제(amitriptyline 등)는 노르에피네프린 · 세로토닌 재흡수 억제로 하행성 통증 억제를 강화해 우울과 무관하게 신경병증성 통증에 효과가 있다. WHO 진통 사다리에서 항경련제 같은 보조진통제는 모든 단계에서 쓸 수 있고, 신경병증성 통증은 상처가 나은 뒤에도 지속될 수 있다. 마약성 진통제는 정해진 시간에 규칙적으로 주며, 변비는 내성이 생기지 않아 계속 관리해야 한다.

2020년 시험 83번

10. 수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

① 통증의 평가는 영상검사를 통하여 객관화하는 것이 중요하다.

② **주로 통각수용성 통증으로 자극에 비례하여 통증이 심해진다.**

③ Acetaminophen은 신기능 및 간기능 장애의 환자에게 안전성이 높다.

④ 소염진통제(NSAID)는 신기능 및 간기능 장애의 환자에게 안전성이 높다.

⑤ 신경차단은 국소순환을 감소 시켜 상처 회복을 억제한다.

> **정답 ②**
>
> 수술 후 통증은 조직 손상에 의한 통각수용성 통증이 주이므로 자극(움직임, 기침)에 비례해 심해진다. 통증은 주관적이라 환자의 자가 보고(숫자통증척도 등)로 평가하고, 영상검사로 객관화할 수 없다. 아세트아미노펜은 간기능 장애, NSAID는 신장기능 장애 · 출혈 위험 환자에서 조심해야 하며, 신경차단은 국소 혈류를 늘리고 회복을 돕는다.

30. 침습적 통증치료

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 박준모

2025년 시험 46번 · 출제자 박준모

1. 침습적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 침습적 통증치료 중에서 고주파 열 응고술(Radiofrequency ablation)이란 알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응을 이용한 치료방법이다.

② 교감신경 차단술의 한 종류인 성상신경절 차단술(stellate ganglion block)은 환자의 복부에서 시행되는 somatosensory nerve block 방법이다.

③ Intrathecal drug infusion pump는 경막 내부에 직접 약물 주입이 가능해 경구로 약물을 투여한 경우의 300배, 정맥으로 투여한 경우의 100배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

④ 신경블록을 시행할 때 사용되는 스테로이드는 다행히 혈당을 올리는 부작용은 크지 않아 당뇨환자에게도 혈당이 정상인 경우와 별다른 차이 없이 사용가능하다.

⑤ 침습적 통증치료 중에서 교감신경 차단술은 내장통을 겪고 있는 환자보다는 척추에 발생된 추간판 탈출증이나 척추관 협착증 환자 등에게 주로 시술되고 있다.

> **정답 ③**
>
> 척수강 내 약물 주입 펌프는 같은 효과를 내는 데 필요한 용량이 경구의 약 300분의 1, 정맥의 약 100분의 1이어서 적은 양으로 부작용을 줄일 수 있다. 고주파 열응고술은 고주파 전류의 열을 이용하고, 성상신경절 차단은 목에서 하는 교감신경 차단이다. 스테로이드는 혈당을 올려 당뇨 환자에게 주의가 필요하며, 교감신경 차단은 주로 내장통에 쓴다.

2025년 시험 77번 · 출제자 박준모

2. 침습적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 함으로 EKG monitoring이 가장 중요하다.

② 침습적 통증치료 중에서 교감신경 차단술의 한 종류인 성상신경절차단술 (Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 약물을 척추동맥(vertebral artery) 내로 주사하게 되면 즉각적인 심정지가 발생한다.

③ 삼차신경통을 겪고 있는 환자에게 초음파를 이용해 후두신경(occipital nerve)차단술을 시행하면 아주 좋은 효과를 볼 수 있다.

④ 골다공증이나 암의 전이에 의해 발생한 척추압박골절 환자에게 경피적 척추성형술(percutaneous vertebroplasty)을 시행하는 경우에 척추관 내로 bone cement leakage가 발생되게 되면 즉시 시술을 중단하고 신경학적 검사를 시행한다.

⑤ 신경블록을 시행할 때 사용되는 스테로이드의 양은 워낙 미미해서 쿠싱 증후군 같은 부작용은 그다지 걱정하지 않아도 되기 때문에 여러번 자주 시술하더라도 별 다른 문제가 없다.

> **정답 ④**
>
> 척추성형술 중 골시멘트가 척추관 안으로 새어 들어가면 척수 · 신경근을 압박할 수 있으므로 즉시 주입을 멈추고 신경학적 검사를 해 필요하면 감압 수술을 한다. 의도치 않은 경막 내 주입은 전척추마취로 무호흡이 오므로 호흡 관리가 중요하고, 척추동맥 내 주사는 즉각적인 경련을 일으킨다. 삼차신경통에는 삼차신경 차단을 하며, 스테로이드를 자주 쓰면 쿠싱 증후군이 생길 수 있다.

2024년 시험 27번 · 출제자 박준모

3. 침습적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

침습적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 함으로 EKG monitoring이 가장 중요하다.

② 신경차단술을 시행할 때 사용되는 국소마취제는 혈당을 올리는 경우가 많아 당뇨환자에게 사용하는 경우에는 상당한 주의가 필요하다.

③ 신경블록 중에 의도하지 않게 혈관 내로 다량의 국소마취제가 주입되는 경우 무호흡이 가장 흔하게 발생 가능하다.

④ 교감신경블록의 한 종류인 성상신경절블록(Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 국소마취제를 척추동맥(vertebral artery) 내로 주사하게 되면 경련(seizure)이 발생 가능하다.

⑤ 경막의 내부에 직접 약물을 주입하는 intrathecal drug pump는 경구로 약물을 투여한 경우의 10배, 정맥으로 투여한 경우의 3배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

정답 ④

성상신경절 차단 중 국소마취제가 척추동맥으로 들어가면 아주 적은 양으로도 바로 뇌로 가서 경련이 생길 수 있다. 의도치 않은 경막 내 주입은 전척추마취로 무호흡이 오므로 호흡 관리가 가장 중요하고, 혈당을 올리는 것은 국소마취제가 아니라 스테로이드다. 혈관 내 다량 주입은 경련과 부정맥을 일으키며, 척수강 내 약물은 경구의 약 300배, 정맥의 약 100배 효과를 낸다.

원본 오답노트

1. 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 호흡근의 마비로 무호흡이 발생할 수 있어 기계 환기가 필요할 수 있다
.
2. 신경차단술을 시행할 때 사용되는 부신피질호르몬제재(스테로이드)는 혈당을 올리는 경우가 많아 당뇨환자에게 사용하는 경우에는 상당한 주의가 필요하다.
3. 신경블록 중에 의도하지 않게 혈관 내로 다량의 국소마취제가 주입되는 경우 약물 농도가 올라가는 정도에 따라 경련이 발생할 수 있고 심한 경우 부정맥 등으로 인한 심정지도 야기할 수 있다.
5. 경막의 내부에 직접 약물을 주입하는 intrathecal drug pump는 경구로 약물을 투여한 경우의 300배, 정맥으로 투여한 경우의 100배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

4. 침습적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물이나 보존적 치료와는 달리 직접적으로 환자의 몸에 약물과 기구를 이용하여 침습적인 치료를 하는 것을 말한다.

침습적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation)이란 알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응을 이용한 치료방법이다.

② 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation) 방법을 사용하여 치료하는 경우에는 시술 시의 통증이나 환자의 불편감을 최대한 줄이기 위해 진단적 목적의 신경차단술을 시행하지 않고 바로 시술하는 것이 권장되고 있다.

③ 침습적 통증치료에서 교감신경블록의 한 종류인 복강신경총블록(celiac plexus block)은 환자의 목 부위에 시행되며 돌발성 난청의 치료 등에 활용될 수 있다.

④ 침습적 통증치료에서 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 아주 가는 내시경을 이용하여 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단적 목적으로는 아주 유용하나 치료 목적의 활용도는 떨어진다는 단점이 있다.

⑤ **침습적 통증치료에서 교감신경블록은 암이나 췌장염 등과 관련된 내장통을 겪고 있는 환자에게 효과적인 경우가 많다.**

정답 ⑤

교감신경 차단은 암이나 췌장염 같은 내장통에 효과적이다(예: 복강신경총 차단). 고주파 열응고술은 고주파 전류로 생긴 열을 이용하고, 시술 전 진단적 신경차단으로 효과를 확인한 뒤 시행한다. 목에서 하는 교감신경 차단은 성상신경절 차단이며, 경막외내시경은 유착 박리 등 치료에도 쓰인다.

원본 오답노트

1. 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation)이란 고주파에 의한 발열반응이나 전자기파를 이용한 치료방법이다.
2. 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation) 방법을 사용하여 치료하는 경우에는 시술 시의 통증이나 환자의 불편감을 최대한 줄이기 위해 진단적 목적의 신경차단술을 시행해 효과 여부를 확인한 이후에 시술하는 것이 권장되고 있다.
3. 침습적 통증치료에서 교감신경블록의 한 종류인 성상신경절블록(stellate ganglion block)은 환자의 목 부위에 시행되며 돌발성 난청의 치료 등에 활용될 수 있다.
4. 침습적 통증치료에서 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 아주 가는 내시경을 이용하여 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단이나 치료 모두에 활용이 가능하다.

2023년 9월 11일 시험 39번 · 출제자 박준모

5. 53세 여자 환자가 우측 상지 방사통과 저림 증상을 주소로 내원해 시행한 경추부 MRI 상에서 우측 경추 제 5-6번간에 추간판 탈출증이 진단되었다. 환자는 근력 저하 소견이나 응급하게 수술적 치료를 필요로 하는 소견은 관찰되지 않아 경추 제 5-6번간 경척추사이구멍 (transforaminal) 접근법을 이용한 신경블록을 시행하기로 하였다. 시술 도중 조영제를 투여해 조영제 퍼지는 것을 확인한 이후에 음압 흡인 (negative aspiration)을 시행해 혈관 내가 아닌 것을 확인하고 0.5% 리도카인과 소량의 덱사메타손을 섞은 것을 주입하던 중 갑자기 환자가 경련을 하는 상황이 발생하였다. 이 상황과 관련되어 옳은 설명은?

① 음압 흡인 (negative aspiration)을 시행했을 때 혈액이 관찰되지 않은 것으로 보아 약물이 혈관 내로 주사 됐을 가능성은 없다.

② 환자의 경련은 투여된 덱사메타손에 의한 것일 가능성이 매우 높다.

③ 환자의 경련은 약물의 지주막내 투여 (intrathecal administration)에 의한 것으로 생각된다.

④ **환자의 경련은 척추동맥 (vertebral artery) 내에 국소마취제의 투여에 의한 것으로 생각된다.**

⑤ 이런 경우, 약물 투여가 과다했을 경우에 심혈관계 부작용이 중추신경계 부작용보다 우선해서 먼저 나타나는 경우가 대부분이다.

> **정답 ④**
>
> 경추 경추간공 접근 주사 중 갑자기 경련이 생겼으므로, 척추동맥(또는 근수질 동맥) 안으로 국소마취제가 들어가 바로 뇌로 간 것으로 생각한다. 음압 흡인에서 피가 나오지 않아도 혈관 내 주입을 배제할 수 없다. 덱사메타손이 경련을 일으키지는 않고, 지주막하 주입은 경련보다 전척추마취를 일으키며, 국소마취제 독성은 보통 중추신경계 증상이 심혈관계보다 먼저 나타난다.

2023년 9월 11일 시험 55번 · 출제자 박준모

6. 37세 남자 환자가 직장에서 일하던중 3층 높이에서 떨어져 발생한 좌측 발목의 복합골절로 수술받은 이후로 발생한 좌측 발목 아래로의 부종과 이질통 (allodynia) 등으로 복합부위통증증후군이 의심되었다. 환자의 증상과 불편해하는 부위를 고려하면 시행하기에 가장 적합한 교감신경블록 방법은?

① 복강신경얼기블록 (Celiac plexus block)

② 내장신경블록 (Splanchnic nerves block)

③ 상하복신경얼기블록 (Hypogastric sympathetic plexus block)

④ 외톨이신경절 블록 (Ganglion impar block)

⑤ **요부교감신경절차단술 (Lumbar sympathetic ganglia block)**

> **정답 ⑤**
>
> 발목 아래의 복합부위통증증후군처럼 하지의 교감신경 매개 통증에는 요부 교감신경절 차단(L2-L4)을 한다. 복강신경총 · 내장신경 차단은 상복부 내장통, 상하복신경총 차단은 골반 내장통, 외톨이신경절 차단은 회음부 통증에 쓴다.

7. 63세 남자 환자가 췌장암 말기로 심한 복부 통증을 호소하고 있으나 아편유사제(opioid) 치료에 심한 구역 구토 증상을 보여 약물의 증량이 필요한 상황임에도 할 수가 없어 척수강내 약물주입술을 고려하고 있다. 척수강내 약물주입술을 시행하게 되면 일반적으로 경구용 약물과 비교하여 어느 정도의 효과를 예상할 수 있다고 알려져 있나?

① 3배
② 10배
③ 30배
④ 300배
⑤ 1000배

> **정답 ④**
> 척수강 안으로 직접 약을 넣으면 같은 효과를 내는 데 필요한 용량이 경구의 약 300분의 1(정맥의 약 100분의 1)이므로, 같은 양이라면 약 300배의 효과를 기대한다. 그래서 적은 용량으로 진통을 얻으면서 구역 · 구토 같은 전신 부작용을 줄일 수 있다.

2021년

2021년 시험 32번

8. 중재적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물이나 보존적 치료와는 달리 직접적으로 환자의 몸에 약물과 기구를 이용하여 침습적인 치료를 하는 것을 말한다.

중재적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 교감신경 차단술의 한 종류인 성상신경절 차단술(stellate ganglion block)은 환자의 복부에서 시행되는 somatosensory nerve block 방법이다.
② 교감신경 차단술은 내장통을 겪고 있는 환자들에게 효과적인 경우를 많이 볼 수 있다.
③ 고주파 열 응고술(radiofrequency ablation)은 알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응을 이용한 치료방법이다.
④ 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 아주 가는 내시경을 이용하여 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단적 목적으로는 아주 유용하나 치료 목적의 활용도는 떨어진다는 단점이 있다.
⑤ 신경차단술에 사용되는 가장 주요한 2가지 약물은 생리식염수와 스테로이드이다.

> **정답 ②**
> 교감신경 차단술은 교감신경을 따라 전달되는 내장통(예: 췌장암의 복강신경총 차단)에 효과가 좋다. 성상신경절은 목에 있는 교감신경절이고, 고주파 열응고술은 전류로 생긴 열을 이용하며(알코올 · 페놀은 화학적 신경파괴), 경막외 내시경은 유착 박리 등 치료에도 쓰인다. 신경차단의 주 약물은 국소마취제와 스테로이드다.

2021년 시험 80번

9. 중재적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

중재적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 신경차단술을 시행할 때 사용되는 스테로이드의 양은 워낙 미미해서 쿠싱 증후군 같은 부작용은 그다지 걱정하지 않아도 되기 때문에 여러번 자주 시술하더라도 별 다른 문제가 없다.

② 성상신경절 차단술 (Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 약물을 척추동맥 (vertebral artery) 내로 주사하게 되면 즉각적인 심정지가 발생한다.

③ **경막 내로 직접 약물을 주입하는 경우에는 경구로 약을 투여한 경우의 300배, 정맥으로 투여한 경우의 100배의 엄청난 효과를 기대해 볼 수 있다.**

④ 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 함으로 EKG monitoring이 가장 중요하다.

⑤ 인대강화치료라고 알려진 prolotherapy는 국소마취제의 항염증 효과를 이용한 치료이다.

> **정답 ③**
>
> 척추관 안(경막 내)으로 직접 약을 넣으면 같은 효과를 내는 데 필요한 용량이 경구의 약 300분의 1, 정맥의 약 100분의 1이므로 '훨씬 강한 효과'라는 설명이 옳다. 스테로이드도 반복하면 쿠싱 증후군 같은 부작용이 생길 수 있고, 성상신경절 차단 중 척추동맥 주입은 즉각적인 경련을 일으킨다. 의도치 않은 척수강 내 주입은 전척수마취로 호흡정지가 오므로 호흡 관리가 가장 중요하며, 프롤로테라피는 고농도 포도당 등으로 증식을 유도하는 치료다.

2020년

2020년 시험 116번

10. 중재적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물 등을 이용한 보존적 치료와는 달리 환자의 몸에 기구를 이용한 침습적인 치료를 시행하는 것을 말한다.

중재적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 척추에 발생한 추간판 탈출증이나 척추관 협착증을 앓고 있는 환자들에게는 교감신경 차단술이 아주 효과가 좋다.

② 성상신경절 차단술 (stellate ganglion block)은 환자의 복부에서 가장 흔하게 시행되는 somatosensory nerve block 방법이다.

③ **교감신경 차단술은 암성통증 특히 내장통을 호소하는 환자들에게 효과가 좋은 경우가 많다.**

④ 초음파를 이용해 시행하는 정중신경 (median nerve) 차단술은 중추신경 차단술에 해당된다.

⑤ 박동성 고주파 열 응고술(pulsed radiofrequency ablation)의 효과를 최대로 하기 위해서는 바늘 끝의 온도를 80도 정도로 유지하는 것이 제일 중요하다.

> **정답 ③**
>
> 교감신경 차단술(복강신경총 차단 등)은 교감신경을 타고 전달되는 내장통, 특히 췌장암 같은 상복부 암성 내장통에 효과가 좋다. 추간판 탈출 · 척추관 협착의 신경근 통증에는 경막외 스테로이드 주사가 쓰인다. 성상신경절은 목(C6-7)에 있는 교감신경절이고, 정중신경 차단은 말초신경 차단이며, 박동성 고주파는 42℃ 이하로 신경을 파괴하지 않는다(80℃ 정도는 일반 고주파 열응고술).

11. 중재적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

중재적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 삼차신경통을 겪고 있는 환자에게 초음파를 이용해 후두신경 (occipital nerve) 차단술을 시행하면 아주 좋은 효과를 볼 수 있다.

② 성상신경절 차단술 (Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 약물을 척추동맥 (vertebral artery) 내로 주사하게 되면 즉각적인 호흡 정지가 발생한다.

③ 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내부로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 해서 EKG monitoring이 가장 중요하다.

④ Intrathecal drug pump 처럼 경막 내부로 직접 약물을 주입하는 경우에는 경구로 약물을 투여한 경우의 30배, 정맥으로 투여한 경우의 10배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

⑤ 골다공증이나 암의 전이에 의해 발생한 척추압박골절 환자에게 경피적 척추성형술 (percutaneous vertebroplasty)을 시행하는 경우에 척추관 안쪽으로의 bone cement leakage가 발생되게 되면 즉시 시술을 중단하고 신경학적 검사를 시행한다.

정답 ⑤

척추성형술 중 골시멘트가 척추관으로 새면 척수 · 신경근을 압박할 수 있어 즉시 주입을 멈추고 신경학적 검사를 해야 한다. ① 후두신경 차단은 후두신경통에 쓰고 삼차신경통과 무관하다. ② 성상신경절 차단 중 척추동맥 주입은 소량으로도 즉시 경련을 일으킨다. ③ 척수강 내 대량 주입(전척추마취)은 호흡정지 · 저혈압 · 의식소실이 문제다. ④ 척수강 내 투여는 경구의 약 300배, 정맥의 약 100배 효과를 낸다.

31. 응급의학 총론

치료의 기본 · 2025, 2020년 기출 · 총 4문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김종근

2025년 시험 19번 · 출제자 김종근

1. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르세요.

당뇨질환으로 개인의원에서 치료중인 82세 할머니가 아침 식사 후 갑자기 발생한 상복부 및 등쪽 통증 및 경한 호흡곤란 증상으로 응급실로 내원하였다. 내원 당시 V/S 170/126/22/37.2 SpO_2 88% 확인되었다. 다음 중 응급실 초진 의사로써 적절한 응급처치 또는 알맞은 설명 하나 고르세요.

① 이 환자는 한국형 응급환자 분류(KTAS) 4단계 정도로 즉각적인 처치가 필요하다.

② 최초 심전도 및 심장효소 검사(TnI) 가 정상이면 퇴원 후 외래 진료 권유하면 된다.

③ 초진의사로써 제일 먼저 life-threatening causes인 costochondritis 또는 esophageal spasm 의심하여 진통제를 투여하여 반응을 확인한다.

④ 정확한 진단이 나오기 전에는 진통제 투여는 보류한다.

⑤ KTAS 2단계는 심근경색 또는 뇌출혈 등이 포함된다.

정답 ⑤

당뇨가 있는 고령 여성의 갑작스런 상복부 · 등 통증, 호흡곤란, 저산소증, 고혈압은 비전형적 급성 관상동맥 증후군이나 대동맥 박리 같은 생명을 위협하는 질환을 먼저 생각해야 한다. KTAS 2단계(긴급)에는 심근경색, 뇌졸중 같은 질환이 포함된다. KTAS 4는 즉각 처치 대상이 아니며, 첫 심전도 · 트로포닌이 정상이어도 반복 검사가 필요하고, 진통제는 진단 전이라도 필요하면 투여한다.

2025년 시험 61번 · 출제자 김종근

2. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르세요.

심방세동, 고혈압 및 평소 속쓰림이 있는 58세 남자 환자가 갑자기 발생한 배꼽주변의 극심한 통증으로 내원하였으며, 도착 후 수액 및 진통제로 증상이 호전되지 않았다. 응급실 초진의사로써 가장 먼저 고려해야 할 원인은 무엇인가요?

① gastroenteritis

② omental infarction

③ early acute appendicitis

④ bowel ischemia

⑤ GB stone

정답 ④

심방세동이 있는 환자가 갑자기 배꼽 주위의 극심한 통증을 호소하고 진통제에 잘 듣지 않으며 진찰 소견보다 통증이 훨씬 심하면, 색전에 의한 급성 장간막 허혈(장 허혈)을 가장 먼저 의심해 CT 혈관조영을 한다. 장염, 그물막 경색, 초기 충수염, 담석은 이 정도로 위험하지 않다.

2020년 시험 73번

3. 32세 여자가 질출혈과 복통으로 응급실에 왔다. 병력청취, 이학적 검진과 문진을 시행하였다. 환자를 보고하기 위해 환자의 성별과 연령을 고려하여 진료기록 요약 시 주요 보고로 가장 연관성이 적은 내용은?

① 내원 당시 환자의 의식상태는 명료하였다
② 내원 당일 아침부터 질출혈과 함께 어지럼증이 동반되었다
③ 인근 산부인과진찰에서 G-sac은 보이지 않아 다음 외래 예약 예정이었다
④ 환자는 내원 전일 약국에서 시행한 임신반응키트 양성 확인하였다
⑤ 활력징후는 혈압 86/50mmHg - 심박수 115회/분이었다

> **정답 ①**
> 가임기 여성의 질출혈 · 복통은 자궁외임신 파열을 먼저 생각해야 하므로, 임신반응 양성, 자궁 내 임신낭(G-sac) 미확인, 어지럼증, 저혈압 · 빈맥이 핵심 보고 내용이다. 의식이 명료했다는 것은 상대적으로 중요도가 낮다.

2020년 시험 74번

4. 68세 남자가 1시간전 발생한 심한 두통, 우측 편마비와 말이 어눌하여 왔다. 이학적 검진과 문진을 시행하였다. 담당의에게 전화로 응급환자를 보고한 후 우선 비조영 증강 뇌컴퓨터단층촬영 (non-enhanced brain CT)을 촬영하라는 구두지시를 받았다. 즉시 다음으로 해야 할 사항은?

① 응급 상황임을 보고한다
② 환자의 이름과 연령을 확인한다
③ 환자의 추정 진단명을 확인한다
④ 받아 적은 구두지시 내용을 읽고 확인받는다
⑤ 환자 기밀유지를 위해 의무기록창을 닫는다

> **정답 ④**
> 구두지시는 착오를 막기 위해 받는 사람이 받아 적은 뒤 다시 읽어 주고(read-back) 지시한 사람에게 확인받는 것이 환자안전 원칙이다. 지시를 받은 직후 가장 먼저 해야 할 일이 이것이다.

32. 응급기도관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2020년 기출 · 총 13문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김종근

2025년 시험 90번 · 출제자 김종근

1. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르세요.

응급기도관리 설명 중 가장 알맞은 답을 하나만 고르세요.

① 기본 기도유지술에는 Bag-mask-ventilation, Supraglottic airway가 포함된다.

② Supraglottic airway는 temporary airway이다.

③ Bag-mask-ventilation 할 때에는 환기가 환자에게 충분히 되도록 일회 호흡량을 최소 1L 이상하여야 한다.

④ Supraglottic airway는 이물질에 의한 기도폐쇄 환자에게 가장 신속하게 사용 가능한 기도유지 방법이다.

⑤ Rapid sequence intubation은 이전에 difficult airway 있었던 환자에게 안전하게 시행하기 위한 방법이다.

> **정답 ②**
>
> 성문상 기도기는 기도를 완전히 보호하지 못하는 일시적인(temporary) 기도로, 확실한 기도(기관 튜브)로 바꾸기 전까지 쓴다. 성문상 기도기는 전문 기도기에 속하고, 이물에 의한 기도 폐쇄에는 효과가 없다. 백-마스크 일회호흡량은 500-600mL이며, 어려운 기도 병력이 있으면 RSI 대신 다른 방법을 계획한다.

2025년 시험 97번 · 출제자 김종근

2. 응급실에서 행해지는 전문기도관리 설명 후 가장 알맞은 답을 하나 고르세요.

① Failed airway은 LEMON, RODS 등의 검사로 예측이 대부분 가능하다.

② Awake intubation은 근이완제 및 충분한 진정제를 사용 후 기관삽관을 하는 방법이다.

③ Failed airway 상황에서 can't intubate but can oxygenate이면 즉시 scalpel cricothyrotomy 하여야 한다.

④ imminent cardiac arrest 환자는 crash airway algorithm에 준하여 응급기도관리를 한다.

⑤ 기관 삽관 후 정확한 위치 확인은 양쪽 폐음으로 확인하는 것이 가장 좋다.

> **정답 ④**
>
> 심정지가 임박했거나 숨이 넘어가는 환자는 crash airway 알고리듬에 따라 약물 없이 즉시 삽관하거나 백-마스크 환기를 한다. 실패한 기도는 항상 예측할 수 없고, 깨어 있는 삽관은 근이완제 없이 국소마취와 최소 진정으로 한다. 삽관은 못 해도 산소화가 되면 다른 방법을 시도할 시간이 있으며, 튜브 위치는 호기말 이산화탄소 파형으로 확인하는 것이 가장 정확하다.

2024년

2024년 시험 32번 · 출제자 김종근

3. 다음 설명 중 전문기도관리에 대한 설명 후 가장 적합한 하나를 고르시오.

① RSI(Rapid Sequence Intubation)은 경험이 없는 의사가 어려운 기도에 먼저 시행할 수 있다.

② Bag Mask Ventilation은 전문기도 관리에 포함된다.

③ Supraglottic devices은 기본기도관리이며, 병원 전 구급대원이 쉽게 사용할 수 있다.

④ Supraglottic devices은 이물질에 의한 airway obstruction 환자에게는 contraindication이다.

⑤ FONA는 시술 경험이 많은 의사가 반드시 시행한다.

> **정답 ④**
>
> 성문상 기도기는 성문 위에 자리 잡으므로 이물에 의한 상기도 폐쇄처럼 성문이나 그 위가 막힌 경우에는 효과가 없어 금기다. RSI는 어려운 기도에서 경험 없는 의사가 먼저 할 방법이 아니고, 백-마스크 환기는 기본 기도관리, 성문상 기도기는 전문 기도기에 속한다. FONA는 훈련받은 의료진이면 누구든 지체 없이 시행해야 한다.

2024년 시험 63번 · 출제자 김종근

4. 다음 중 응급기도 관리 및 기본 기도 유지술에서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

① Bag-valve ventilation(BMV) 같은 전문 기도 유지술은 일반인들도 심정지 환자에게 사용이 가능하다.

② Endotracheal intubation은 기본 기도관리이며, 현장에서 구급대원이 흔히 사용한다.

③ Failed Airway은 미리 예상할 수 있으므로, 다양한 방법으로 실패 가능성을 줄일 수 있다.

④ 기관 삽관 튜브는 최대한 깊이 삽입하여 폐에 밀접하도록 여 25cm, 남 27cm 고정위치를 한다.

⑤ BMV은 일회 호흡량은 약 500~600mL 정도로 시행한다.

> **정답 ⑤**
>
> 백-밸브-마스크 환기의 일회호흡량은 가슴이 살짝 올라올 정도인 약 500-600mL로 1초에 걸쳐 준다. 백-마스크는 기본 기도관리이며 훈련받은 구조자가 쓰고, 기관내 삽관은 전문 기도관리다. 실패한 기도는 항상 예측되지는 않으며, 기관 튜브는 입 기준 여자 약 21cm, 남자 약 23cm에 고정한다.

2023년 담당 김종근

2023년 9월 18일 시험 18번 · 출제자 김종근

5. 다음 중 응급기도 관리 및 기본 기도 유지술에서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

① 전문 기도 유지술은 장비 및 적절한 환경에서 학생들도 심정지 환자에게 사용이 가능하다.

② 기본 기도 유지술에는 I-gel같은 supraglottic airway가 포함되며, 현장에서 구급대원이 흔히 사용한다.

③ Bag-valve ventilation(BMV)은 환자에게 충분한 환기가 되도록 두손으로 일회호흡량이 최소 800mL이상 빠르게 환기를 해야 한다.

④ 기관 삽관 튜브는 최대한 깊이 삽입하여 폐에 밀접하도록 여 25cm, 남 27cm 고정위치를 한다.

⑤ BMV은 분당 약 10~12회 bagging하도록 한다.

> **정답 ⑤**
>
> 백-밸브-마스크 환기는 가슴이 살짝 올라올 정도(500-600mL)로 1초에 걸쳐, 분당 약 10-12회 한다. 과환기는 위 팽창과 흉강내압 상승을 일으킨다. 성문상 기도기(i-gel)는 전문 기도기이고, 기관 튜브는 입 기준 여자 약 21cm, 남자 약 23cm에 고정한다.

2023년 9월 18일 시험 23번 · 출제자 김종근

6. 다음 중 실패한 기도에 대한 설명 후 가장 적합한 하나를 고르시오.

① Front of neck access(FONA)에 필요한 장비는 scalpel. Bougie, ET tube이다.
② 실패한 기도의 확률은 6~27% 정도이다.
③ 실패한 기도는 LEMON 등의 방법으로 환자의 신체, 기저질환 등을 통하여 미리 예측할 수 있다.
④ FONA 시술할 때의 위치는 cricoid 위치 보다 두 손가락 아래에서 한다.
⑤ FONA는 시술 경험이 많은 의사가 반드시 시행한다.

> **정답 ①**
> 모든 방법으로 산소화가 안 되는 '삽관 불가-산소화 불가(CICO)' 상황에서는 즉시 전경부 접근(FONA)을 하며, 메스-부지-튜브(scalpel-bougie-tube) 방법이 권고된다. 위치는 윤상연골 '위'의 윤상갑상막이다. 실패한 기도는 드물고(1% 미만) 항상 미리 예측할 수 있는 것도 아니며, 훈련받은 의료진이면 누구든 지체 없이 시행해야 한다.

2023년 9월 18일 시험 30번 · 출제자 김종근

7. 다음 중 전문기도 관리에 대하여 설명한 것 중 가장 적합한 하나를 고르시오.

① Supraglottic airway는 definite airway이며, 빠르고 쉽게 사용 가능 및 장시간 사용이 가능하다.
② 환자가 심정지 또는 임박한 심정지 상태일 때는 제일 먼저 surgical airway로 전문기도 관리를 한다.
③ Difficult airway가 예측이 되는 환자에게는 성공률을 높이기 위하여 진정 및 근이완을 시행하는 rapid sequence intubation이 추천된다.
④ Difficult airway cart에는 LMA, retrograde intubation, Bougie등이 포함된다.
⑤ 기관삽관이 실패한 failed airway에서 BMV으로 90% 유지가 되더라도 즉시 surgical airway를 시도해야 한다,

> **정답 ④**
> 어려운 기도 장비 카트에는 후두마스크 같은 성문상 기도기, bougie, 비디오후두경, 역행성 삽관 키트, 윤상갑상막 절개 세트 등이 들어 있다. 성문상 기도기는 확실한 기도(definite airway)가 아니고, 심정지 임박 환자는 수술적 기도가 아니라 crash airway 알고리듬을 따른다. 어려운 기도가 예상되면 RSI 대신 깨어 있는 상태의 삽관을 고려하며, BMV로 산소포화도 90% 이상이 유지되면 다른 방법을 시도할 시간이 있다.

2022년

2022년 시험 20번

8. 응급 기도 관리에 대한 설명 중 옳은 항목을 하나 고르시오.

① Bag valve mask ventilation 사용할 때 일회 호흡량은 최소 1000mL 이상 유지한다.
② Bag valve mask ventilation는 전문기도관리에 속하며, 분당15~20회 빠르게 시행한다.
③ Supraglottic airway(SAG)는 병원 전 CPR에서 특히 사용하는 기본 기도 유지술이다.
④ RSI(Rapid Sequence Intubation)은 known difficult airway 환자에게 사용한다.
⑤ 환자가 agonal or near death state이면 crash airway algorithm에 의하며 기도관리한다.

> **정답 ⑤**
> 숨이 넘어가는(agonal) 거의 사망 상태의 환자는 crash airway 알고리듬에 따라 약물 없이 즉시 삽관하거나 백-밸브-마스크 환기를 한다. 백-밸브-마스크 일회호흡량은 가슴이 살짝 올라올 정도(500-600mL)로 분당 10회 정도이며 기본 기도관리에 속한다. 성문상 기도기는 전문 기도기이고, 어려운 기도가 예상되면 RSI가 아닌 difficult airway 알고리듬을 따른다.

2022년 시험 29번

9. 다음 중 CICO (can’t intubate, can’t oxygenate) 상황에서 가장 먼저 시행해야 하는 것은 무엇입니까?

① Scalpel Cricothyrotomy
② Awake intubation
③ RSI (Rapid Sequence Intubation)
④ Esophageal tracheal airway
⑤ LMA (Laryngeal Mask Airway)

> **정답 ①**
> 삽관도 산소화도 안 되는(CICO) 상황은 저산소 손상이 임박했으므로 즉시 외과적 기도(scalpel cricothyrotomy)를 확보한다. 각성 삽관이나 RSI 재시도는 시간이 없고, 성문상 기도기(LMA 등)는 CICO 선언 전에 이미 시도하는 단계다.

2020년

2020년 시험 23번

10. 다음은 응급 기도에 관한 설명이다. 옳은 것을 하나 고르시오.

① Failed airway는 Mallampatti scale 또는 3-3-2 등의 방법으로 예측이 어느정도 가능하다.
② Awake Intubation는 즉시 효과가 있는 근육이완제 및 진정제를 사용하여 시행하는 방법이다.
③ Failed Intubation에서 BVM으로 SpO2가 90%이하로 지속되면 즉시 cricothyroidotomy를 하여야 한다.
④ 기도 삽관 후 성공 여부 확인은 양측 폐음 소리 및 흉부엑스선이 gold standard이다.
⑤ 이물질에 의한 complete upper airway obstruction에는 Supraglottic airway device가 효과적으로 사용가능하다.

> **정답 ③**
> 기관삽관에 실패하고 백-밸브-마스크로도 산소포화도 90% 이상을 유지하지 못하면(can't intubate, can't oxygenate) 지체 없이 윤상갑상막 절개(외과적 기도)를 한다. ① 실패한 기도 자체는 미리 예측하기 어렵다(어려운 기도는 LEMON 등으로 예측). ② 각성 삽관은 근이완제 없이 국소마취 · 약한 진정만으로 한다. ④ 삽관 확인의 표준은 호기말 이산화탄소 파형이다. ⑤ 완전 상기도 이물 폐쇄에서는 성문상 기도기가 효과가 없다.

2020년 시험 24번

11. 다음은 기도 관리에 대한 설명이다. 옳은 설명을 하나 고르시오.

① Bag valve mask ventilation 시행할 때에는 일회호흡량은 최소 1000mL 이상 충분히 유지 한다.
② Bag valve mask ventilation는 분당10~12회 시행한다.
③ RSI(Rapid Sequence Intubation)은 기관삽관 경험이 부족한 의료진이 어려운 기도에서 쉽게 할 수 있는 방법이다.
④
⑤ 환자가 agonal or near death state이면 failed airway algorithm에 의하며 기도관리한다.

> **정답 ②**
> 백-밸브-마스크 환기는 6초마다 1회(분당 10-12회), 가슴이 올라올 정도(약 500-600mL)로 한다. 과도한 일회호흡량이나 빠른 환기는 위 팽창 · 흡인과 흉강내압 상승으로 정맥환류를 줄인다. 신속연속기관삽관(RSI)은 근이완제를 쓰므로 어려운 기도에서는 위험하고, 숙련된 의료진이 시행해야 한다. ⑤ 임종 직전 상태는 crash airway 알고리즘으로 관리한다. (④번 보기는 원본에 비어 있다.)

2020년 시험 25번

12. 다음 중 CICO (can't intubate, can't oxygenate) 상황에서 가장 먼저 시행해야 하는 것은 무엇입니까?

① Scalpel Cricothyrotomy
② Awake intubation
③ RSI (Rapid Sequence Intubation)
④ Esophageal tracheal airway
⑤ LMA (Laryngeal Mask Airway)

> **정답 ①**
> 삽관도 산소화도 안 되는(CICO) 상황은 저산소 손상이 임박했으므로 즉시 외과적 기도(scalpel cricothyrotomy)를 확보한다. 각성 삽관이나 RSI 재시도는 시간이 없고, 성문상 기도기(LMA 등)는 CICO 선언 전에 이미 시도하는 단계다.

2020년 시험 26번

13. 아래의 보기중에서 전문기도관리(AAM)에 속하는 것을 한 개 고르세요.

① Bag valve mask ventilation
② Supraglottic airway
③ Nasopharyngeal airway
④ Oropharyngeal airway
⑤ Head-tilt chin-lift

> **정답 ②**
> 전문기도관리(advanced airway management)에는 기관내 삽관과 성문상 기도기(supraglottic airway: LMA, i-gel 등)가 속한다. 백-밸브-마스크, 입 · 코인두 기도기, 머리기울임-턱들어올리기는 기본 기도관리다.

33. 기본소생술 (BLS)

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 13문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김창호

2025년 시험 7번 · 출제자 김창호

1. 다음은 기본심폐소생술(BLS)에 대한 내용입니다.

평소 천식과 심장질환으로 병원을 다니고 있는 7세 남아가 심한 호흡곤란을 호소하면서 갑자기 학원에서 쓰러졌다. 곧바로 의식을 확인하고 119를 불렀으며 호흡과 맥박을 확인하였다. 이후 환아는 의식. 호흡. 맥박 모두 없음을 확인하였다. 환아에 대하여 가슴압박과 인공호흡을 실시하려 한다. 현재 2명의 구조자가 있는 상태인데 이에 대한 가슴압박과 인공호흡의 횟수가 적절한 것은 무엇인가요 ?

① 가슴압박 : 인공호흡 30 : 2
② 가슴압박 : 인공호흡 40 : 10
③ 가슴압박 : 인공호흡 10 : 5
④ **가슴압박 : 인공호흡 15 : 2**
⑤ 가슴압박 : 인공호흡 10 : 10

> **정답 ④**
> 사춘기 전의 7세 아이는 소아 소생술 대상이며, 구조자가 2명이면 가슴압박:인공호흡을 15:2로 한다(1명이면 30:2).

2025년 시험 51번 · 출제자 김창호

2. 다음은 기본심폐소생술(BLS)에 관한 내용입니다.

식사도중에 갑자기 쓰러진 사람을 발견하였습니다. 이에 대하여 기본심폐소생술에 근거하여 보기중에 가장 먼저 시행할 행위는 무엇인가요?

① 자동제세동기(AED) 를 가져온다.
② 가슴을 압박한다.
③ **의식이 있는지 확인하기 위해 환자 옆으로 가서 "여보세요 정신차리세요 " 하면서 의식을 확인한다.**
④ 호흡과 맥박이 있는지 확인한다.
⑤ 인공호흡을 실시한다.

> **정답 ③**
> 쓰러진 사람을 발견하면 현장 안전을 확인한 뒤 가장 먼저 어깨를 두드리며 반응(의식)을 확인한다. 반응이 없으면 도움과 AED를 요청하고, 호흡 · 맥박을 확인한 뒤 가슴압박을 시작한다.

2024년

2024년 시험 7번 · 출제자 김창호

3. 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르세요.

학교에서 쓰러진 환아가 발견 되었다. 초등학생 남자 아이로 평소에도 천식으로 인한 호흡곤란의 증상이 있었으며 금일 갑자기 호흡곤란을 호소하다가 쓰러진 상태로 발견되 2명의 구조자가 다가가서 의식. 호흡. 맥박이 모두 없는 상태가 확인되었다. 환에 대하여 가슴압박과 인공호흡은 몇대 몇의 비율로 시행해야 되는에 대하여 적합한 문항을 고르세요.

① 30 : 2
② 15 : 2
③ 30 : 5
④ 15: 5
⑤ 10 : 1

> **정답 ②**
> 사춘기 전의 초등학생은 소아 소생술 대상이며, 구조자가 2명이면 가슴압박:인공호흡을 15:2로 한다. 천식 발작처럼 호흡 문제로 생긴 소아 심정지에서는 인공호흡이 특히 중요하다.

2024년 시험 34번 · 출제자 김창호

4. 문제에 대한 적합한 답을 하나만 고르세요.

비행기 운행중에 쓰러진 사람이 있다고 방송이 나오고 있어 현장에 의대생이나 의료진들이 있으면 와 줄것을 요청하고 있다. 쓰러진 환자에게 가서 환자에 대한 대응으로 가장 적합한 답을 한가지만 고르세요.

① 의식 확인 - (의식없다면) AED 가져올것을 요청 - 맥박. 호흡확인 - (맥박.호흡.의식 없을시) 가슴압박과 인공호흡시행
② 맥박.호흡확인 - 의식확인 - (의식없다면)AED. 가져올것을 요청 - (맥박.호흡.의식없을시) 가슴압박과 인공호흡시행
③ 가슴압박과 인공호흡시행 - 의식확인 - 맥박.호흡확인 - AED 가져올것을 요청
④ 맥박.호흡확인 - (맥박.호흡 없을시)가슴압박과 인공호흡시행 - 의식확인 - AED 가져올것을 요청
⑤ 맥박.호흡확인- 의식확인 - AED 가져올것을 요청 - (의식.호흡.맥박이 없다면) 가슴압박과 인공호흡시행

> **정답 ①**
> 쓰러진 사람에게 가면 먼저 반응을 확인하고, 반응이 없으면 도움과 AED를 요청한 뒤, 맥박과 호흡을 10초 이내 확인하고, 없으면 가슴압박과 인공호흡을 시작한다. 비행기 안이라 현장 안전은 확보된 것으로 본다.

2023년 9월 18일 시험 16번 · 출제자 김창호

5. 길가에 쓰러져 의식이 없는 사람을 발견하였을때 기본 소생술을 활용하여 가장 잘 대응한 내용을 고르세요 ?

① 현장 안전 확인 --> 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 맥박과 호흡확인 --> (호흡과 맥박이 없다면) 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

② 현장 안전 확인 --> 구조요청 --> 환자 반응확인 --> 맥박과 호흡확인 --> (호흡과 맥박이 없다면)가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

③ 현장 안전 확인 --> 구조요청 --> 맥박과 호흡확인 --> 환자 반응확인 -->(호흡과 맥박이 없다면)가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

④ 구조요청 -->--> 현장 안전확인 --> 환자 반응확인 --> 맥박과 호흡확인 -->(호흡과 맥박이 없다면)가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

⑤ 환자 반응확인 --> 맥박과 호흡확인 -->현장 안전 확인 --> 구조요청 -->(호흡과 맥박이 없다면)가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

> **정답 ①**
>
> 기본소생술은 현장 안전 확인 → 반응 확인 → 도움 요청(119 · AED) → 맥박과 호흡 확인(10초 이내) → 가슴압박과 인공호흡 → AED 도착 즉시 사용의 순서다.

2023년 9월 18일 시험 33번 · 출제자 김창호

6. 기본 심폐소생술에 대한 내용이다. 틀리게 제시한 문항은 ?

① 성인에서 2인 심폐소생술에서는 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 30: 2 이다.

② 소아에서 2인 심폐소생술에서는 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 15: 2 이다.

③ 기본심폐소생술에서는 가슴압박의 깊이는 성인최소 5cm, 그리고 압박빈도는 100회/분~120회/분 이다.

④ 기본심폐소생술에는 가슴의 압박대 이완의 비는 1:1 이며 압박도 중요하지만 이완도 중요한 요소이다.

⑤ 맥박을 확인하는 hand off time 은 3초이내 이다.

> **정답 ⑤**
>
> 맥박(과 호흡) 확인은 10초 이내로 하고, 가슴압박 중단 시간은 가능한 짧게 한다. 성인 2인 소생술 30:2, 소아 2인 15:2, 성인 압박 깊이 5cm 이상(6cm 이하)과 속도 100-120회/분, 압박:이완 1:1은 맞는 내용이다.

2023년 9월 18일 시험 39번 · 출제자 김창호

7. 뇌졸중의 병력이 있는 76세 남자 환자가 병원내 식당에서 가족들이 면회를 와서 식사를 하고 있습니다. 갑자기 식사 중에 말과 기침을 하기 어렵고 숨쉬기 어려운 상태를 보이며 양손을 목에 대고 숨쉬기 어려운 모습을 나타내고 있습니다. 현재 의식은 있으며 이에 대한 가장 적절한 대응은 무엇인가요 ?

① 환자의 의식이 없어질때까지 기다렸다가 기본심폐소생술을 시행한다.

② 괜찮아 진다고 판단하여 그냥 지켜 본다.

③ 환자에게 다가가서 괜찮다고 물어 보고 말을 하지 못할시 환자 뒤에서 주먹을 명치부위에 대고 heimlich maneuver 을 시행한다.

④ 환자가 의식이 잃고 쓰러졌어도 지속적으로 heimlich maneuver 을 시행한다.

⑤ 환자를 엎드린 상태에서 등을 5번 치고 복부를 5번 누르고 그리고 맥박을 확인한다.

> **정답 ③**
>
> 식사 중 갑자기 말과 기침을 못 하고 목을 움켜쥐는 것(choking sign)은 기도 완전 폐쇄다. 의식이 있으면 말을 할 수 있는지 물어보고, 못 하면 뒤에서 복부 밀어내기(Heimlich법)를 이물이 나오거나 의식을 잃을 때까지 반복한다. 의식을 잃으면 바닥에 눕히고 즉시 심폐소생술(가슴압박)을 시작한다.

2022년

2022년 시험 2번

8. 기본 소생술(BLS)에 대한 내용입니다.

다음중 의료제공자에 대한 기본소생술(BLS) 의 순서가 바르게 나열된 것은 ?

① 현장 안전 확인 --> 맥박과 호흡확인 --> 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

② 현장 안전 확인 --> 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 맥박과 호흡확인 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

③ 환자 반응확인 --> 현장 안전 확인 --> 구조요청 --> 맥박과 호흡확인 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

④ 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 현장 안전확인 --> 맥박과 호흡확인 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

⑤ 맥박과 호흡확인 --> 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 현장 안전 확인 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

> **정답 ②**
>
> 의료제공자 기본소생술은 현장 안전 확인 → 반응 확인 → 도움 요청(119 · AED) → 맥박과 호흡을 10초 이내 동시에 확인 → 가슴압박과 인공호흡 → AED 도착 즉시 사용의 순서다. 안전을 먼저 확인해야 구조자가 다치지 않는다.

2022년 시험 28번

9. 기본소생술(BLS)에서 2명의 의사가 병원 앞을 산책하다가 이차성징이 나타나지 않은 6세 남아가 쓰러진 것을 발견하였다. 안전된 환경에서 의식. 호흡. 맥박 모두가 없음을 확인하였다. 이에 대한 가슴압박과 인공호흡의 횟수는 어떻게 되는가 ?

① 30 : 2

② 30 : 1

③ 15 : 2

④ 15 : 1

⑤ 30 : 5

> **정답 ③**
>
> 이차성징 전의 6세는 소아 소생술 대상이며, 구조자가 2명이면 가슴압박:인공호흡을 15:2로 한다. 구조자가 1명이면 30:2다.

2021년

2021년 시험 46번

10. 기본심폐소생술에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 심폐소생술을 시행하기 전에 맥박 유무 확인은 필수이다

② 흉부압박의 적절한 속도는 분당 80-100회이다

③ 성인 심정지 환자에서 흉부압박과 인공호흡은 15:2의 비율로 시행한다

④ 인공호흡은 2초간에 걸쳐서 환자의 가슴이 올라올 정도로 시행한다

⑤ 흉부압박과 이완의 비율은 1:1이다

> **정답 ⑤**
>
> 인공호흡은 1초에 걸쳐 가슴이 올라올 정도로 하는 것이 현재 지침이고, 표시 정답 ⑤처럼 압박과 이완은 1:1로 해 가슴이 완전히 올라오게 한다. 일반인은 맥박 확인 없이 반응 · 호흡만 보고 시작하고, 압박 속도는 분당 100-120회, 성인 압박:환기 비율은 30:2다.

2021년 시험 73번

11. 자동심장충격기 사용에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 자동심장충격기는 의료인 또는 응급구조사 자격이 있는 경우에만 사용이 가능하다
② 자동심장충격기가 환자의 심장리듬을 분석하는 동안에도 흉부압박을 중단해서는 안된다
③ 환자의 심장리듬이 무맥성심장활동(PEA)인 경우 전기 제세동이 필요하다
④ **전극 부착 위치는 오른쪽 쇄골 아래와 왼쪽 젖꼭지 바깥쪽 아래이다**
⑤ 전기 충격을 가하는 순간에도 흉부압박은 중단 없이 시행되어야 한다

> **정답 ④**
>
> AED 패드는 오른쪽 빗장뼈 아래와 왼쪽 젖꼭지 바깥쪽 아래(겨드랑이 중앙선)에 붙인다. AED는 일반인도 사용할 수 있고, 리듬 분석과 전기충격 순간에는 모두 환자에게서 떨어져야 하므로 압박을 잠시 멈춘다. 무맥성 전기활동(PEA)은 제세동 대상 리듬이 아니다.

2020년

2020년 시험 5번

12. 기본심폐소생술에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 심정지 환자 여부의 판단을 위한 맥박 확인은 대퇴 동맥을 촉지하여 확인한다
② **흉부 압박의 적절한 속도는 분당 100-120회이다.**
③ 기관 삽관이 되어 있는 경우 흉부 압박과 인공호흡은 15:2의 비율로 시행한다.
④ 외상 환자에서 적절한 기도 유지 방법은 머리기울임-턱 들어올리기(Head tilt-Chin lift) 이다.
⑤ 이물질에 의한 기도 폐쇄가 의심되는 환자에서 청색증이 보이면 바로 심폐소생술을 시행한다.

> **정답 ②**
>
> 가슴압박 속도는 분당 100-120회, 깊이는 성인 약 5cm(6cm 넘지 않게)다. ① 맥박은 목동맥(경동맥)에서 확인한다. ③ 전문기도가 확보되면 압박을 멈추지 않고 6초마다(분당 10회) 인공호흡을 한다. ④ 외상 환자는 경추 손상 가능성이 있어 턱 밀어올리기(jaw thrust)를 쓴다. ⑤ 이물에 의한 기도폐쇄는 의식이 있으면 하임리히법을 먼저 시행하고, 의식을 잃으면 심폐소생술을 시작한다.

2020년 시험 6번

13. 자동심장충격기에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 일반인은 자동심장충격기를 환자에게 사용해서는 안된다
② **심실세동은 즉각적으로 제세동이 시행되어야 하는 심장 리듬이다**
③ 자동심장충격기의 전극 부착 부위는 각각 왼쪽 쇄골 아래와 오른쪽 젖꼭지 아래이다.
④ 자동심장충격기가 환자의 심장 리듬을 분석하는 동안에도 가슴 압박은 중단 없이 시행되어야 한다.
⑤ 자동심장충격기를 통해 전기 충격이 가해질 때에도 가슴 압박은 중단 없이 시행되어야 한다.

> **정답 ②**
>
> 심실세동과 무맥성 심실빈맥은 제세동이 필요한(shockable) 리듬으로, 빨리 제세동할수록 생존율이 높다. ① 자동심장충격기는 일반인도 사용하도록 만든 기기다. ③ 패드는 오른쪽 쇄골 아래와 왼쪽 젖꼭지 바깥쪽 아래(겨드랑이 중앙선)에 붙인다. ④, ⑤ 리듬 분석과 전기충격 순간에는 환자에게서 떨어져 가슴압박을 잠시 멈추고, 충격 직후 바로 압박을 다시 시작한다.

34. Shock, Time-critical disease

치료의 기본 · 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 6문항 · 정답 · 해설판

2022년

2022년 시험 8번

1. 72세 여자 환자가 1일전부터 열이 나서 응급의료센터에 내원하였다. 왼쪽 옆구리가 아프다고 하였다. 혈압 70/40 맥박 130회/분 호흡수 22회/분 체온 38.8도 산소포화도 98% 였다. 왼쪽 늑골척추각 동통이 확인되었다. 결정질(crystalloid) 수액 300ml을 정맥내 투여하였으며, 이후 활력 징후와 검사 소견은 다음과 같다. 다음 치료는?

혈압 80/50 mmHg 맥박 110 회/분 호흡수 22회/분 체온 38.5℃ 산소포화도 98%

백혈구 16,700/mm^3 혈색소 10.2 g/dL 젖산염(lactate) 7.6mmol/L 요백혈구 many/HPF

① 심낭천자
② 관상동맥조영술
③ 폐쇄흉강삽관
④ 광범위 항생제
⑤ 농축 적혈구 수혈

> **정답 ④**
> 발열, 옆구리 통증, 늑골척추각 압통, 농뇨는 신우신염이고, 수액 후에도 저혈압이 남고 젖산이 7.6mmol/L로 높아 패혈성 쇼크다. 진단 후 1시간 이내에 광범위 항생제를 주고, 수액(30mL/kg)과 승압제로 순환을 유지하며, 감염원(요로 폐쇄 등)을 조절한다.

2022년 시험 40번

2. 48세 남자 환자가 등산하던 중에 벌에 여러 차례 물린 이후 발생한 어지러움과 발한, 발진으로 응급의료센터에 내원하였다. 환자는 구두지시에 반응하였으며, 측정한 활력 징후는 다음과 같다. 치료는?

혈압 80/60 맥박 110 호흡수 22회 산소포화도 88%

① 심낭천자
② 에피네프린 (epinephrine)
③ 폐쇄흉강삽관
④ 광범위 항생제
⑤ 농축 적혈구 수혈

> **정답 ②**
> 벌에 여러 번 쏘인 뒤 피부 발진, 저혈압, 저산소증이 생겼으므로 아나필락시스 쇼크다. 1차 치료는 에피네프린 근육주사(0.3-0.5mg, 넓적다리 바깥쪽)이고, 수액과 산소를 함께 주며 항히스타민제와 스테로이드는 보조 약물이다.

2021년

2021년 시험 91번

3. 72세 여자 환자가 1일전부터 열이 나서 응급의료센터에 내원하였다. 왼쪽 옆구리가 아프다고 하였다. 혈압 70/40 맥박 130회/분 호흡수 22회/분 체온 38.8도 산소포화도 98% 였다. 왼쪽 늑골척추각 동통이 확인되었다. 결정질(crystalloid) 수액 300ml을 정맥내 투여하였으며, 이후 활력 징후와 검사 소견은 다음과 같다. 다음 치료는?

> 혈압 80/50 mmHg 맥박 110 회/분 호흡수 22회/분 체온 38.5℃ 산소포화도 98%
>
> 백혈구 16,700/mm³ 혈색소 10.2 g/dL 젖산염(lactate) 7.6mmol/L 요백혈구 many/HPF

① 목표체온유지치료
② 에피네프린(epinephrine)
③ 폐쇄흉강삽관
④ 광범위 항생제
⑤ 농축 적혈구 수혈

> **정답 ④**
>
> 발열, 옆구리 통증, 늑골척추각 압통, 농뇨는 급성 신우신염이며, 수액 후에도 저혈압과 높은 젖산(7.6)이 있어 패혈성 쇼크다. 혈액배양 후 1시간 이내에 광범위 항생제를 투여하고, 충분한 수액(30mL/kg)에도 저혈압이면 노르에피네프린을 쓴다.

2021년 시험 104번

4. 48세 남자 환자가 등산하던 중에 벌에 여러 차례 물린 이후 발생한 어지러움과 발한, 발진으로 응급의료센터에 내원하였다. 환자는 구두지시에 반응하였으며, 측정한 활력 징후는 다음과 같다. 치료는?

> 혈압 80/60 맥박 110 호흡수 22회 산소포화도 88%

① 중심정맥카테터삽입
② 에피네프린 (epinephrine)
③ 폐쇄흉강삽관
④ 광범위 항생제
⑤ 농축 적혈구 수혈

> **정답 ②**
>
> 벌에 쏘인 뒤 발진과 함께 저혈압 · 저산소증이 생겼으므로 아나필락시스 쇼크다. 1차 치료는 에피네프린 근육주사(0.3-0.5mg, 허벅지 바깥쪽)이고, 산소 · 수액 · 항히스타민제 · 스테로이드를 함께 준다.

2020년

2020년 시험 49번

5. 48세 남자 환자가 등산하던 중에 벌에 여러 차례 물린 이후 발생한 어지러움과 발한, 발진으로 응급의료센터에 내원하였다. 환자는 구두지시에 반응하였으며, 측정한 활력 징후는 다음과 같다. 치료는?

> 혈압 80/60 맥박 110 호흡수 22회 산소포화도 88%

① 중심정맥카테터삽입
② 에피네프린 (epinephrine)
③ 폐쇄흉강삽관
④ 광범위 항생제
⑤ 농축 적혈구 수혈

> **정답 ②**
> 벌에 쏘인 뒤 발진과 함께 저혈압 · 저산소증이 생겼으므로 아나필락시스 쇼크다. 1차 치료는 에피네프린 근육주사(0.3-0.5mg, 허벅지 바깥쪽)이고, 산소 · 수액 · 항히스타민제 · 스테로이드를 함께 준다.

2020년 시험 50번

6. 72세 여자 환자가 1일전부터 열이 나서 응급의료센터에 내원하였다. 왼쪽 옆구리가 아프다고 하였다. 혈압 70/40 맥박 130회/분 호흡수 22회/분 체온 38.8도 산소포화도 98% 였다. 왼쪽 늑골척추각 동통이 확인되었다. 결정질(crystalloid) 수액 300ml을 정맥내 투여하였으며, 이후 활력 징후와 검사 소견은 다음과 같다. 다음 치료는?

> 혈압 80/50 mmHg 맥박 110 회/분 호흡수 22회/분 체온 38.5℃ 산소포화도 98%
> 백혈구 16,700/mm^3 혈색소 10.2 g/dL 젖산염(lactate) 7.6mmol/L 요백혈구 many/HPF

① 목표체온유지치료
② 에피네프린(epinephrine)
③ 폐쇄흉강삽관
④ 광범위 항생제
⑤ 농축 적혈구 수혈

> **정답 ④**
> 발열, 옆구리 통증, 늑골척추각 압통, 농뇨는 급성 신우신염이며, 수액 후에도 저혈압과 높은 젖산(7.6)이 있어 패혈성 쇼크다. 혈액배양 후 1시간 이내에 광범위 항생제를 투여하고, 충분한 수액(30mL/kg)에도 저혈압이면 노르에피네프린을 쓴다.

35. 응급 창상 관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 18문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김윤정

2025년 시험 42번 · 출제자 김윤정

1. 창상의 전처치 중, 상처 세척과 관련된 다음의 설명들 중에서 옳은 것을 모두 고르시오.

가. 급성기 상처관리 단계에서 세척은 가장 중요한 단계의 하나로, 세척을 하지 않으면 세척 을 했을 때 보다 상처감염의 위험이 증가할 수 있다.

나. 반드시 살균된 생리식염수를 사용해서 세척해야 한다.

다. 세척을 많이 할 수록 감염위험이 감소한다고 알려져 있다.

라. 두피 및 얼굴에는 단시간, 고압세척을 시행하는 것이 효과적이다.

① 가

② **가, 다**

③ 나, 라

④ 가, 나, 다

⑤ 가, 나, 다, 라

정답 ②

표시 정답은 가 · 다다. 세척은 급성 상처 관리에서 가장 중요한 단계로, 세척하지 않으면 감염 위험이 커지고 충분한 양으로 세척할수록 감염 위험이 줄어든다. 세척액은 생리식염수뿐 아니라 수돗물도 쓸 수 있고(나 틀림), 두피와 얼굴은 혈류가 풍부하고 조직이 섬세해 느리고 완만한 저압 세척을 한다(라 틀림).

원본 오답노트

세척은 생리식염수, 수돗물(tap water)을 이용하여 시행할 수 있다
두피 및 얼굴에는 느리고 완만한 저압세척을 시행하는 것이 효과적이다.

2025년 시험 57번 · 출제자 김윤정

2. 다음 창상의 봉합방법들에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?

① 봉합사를 이용한 봉합 방법은 가장 전통적이고, 섬세한 방법으로 가장 강한 장력으로 상처를 접근 시킬 수 있으나 봉합사 제거가 필요하고, 마취가 필요하고 비용이 가장 많이 든다.

② 봉합기(스테이플)를 이용한 봉합방법은 가장 신속한 방법으로 조직 반응성이 낮다.

③ **조직 접착제를 이용한 봉합방법은 신속하고 환자들이 편하게 처치 받을 수 있고, 장력이 높아 다른 봉합법보다 안전하다.**

④ 피부봉합테이프를 이용한 봉합방법은 가장 낮은 조직 반응성을 가지고, 신속하게 시행할 수 있는 방법이나, 창상이 벌어질 확률이 가장 높은 봉합법이다.

⑤ 두피봉합에는 봉합사를 이용한 봉합방법과 봉합기(스테이플)를 이용한 봉합방법이 많이 쓰인다.

정답 ③

조직 접착제는 빠르고 통증 없이 쓸 수 있지만 장력이 낮아(5-0 이상 가는 봉합사보다 약함) 장력이 적은 작은 상처에만 쓴다(원본 노트). 따라서 '장력이 높아 더 안전하다'는 ③이 옳지 않다. 봉합사는 가장 강하고 섬세하지만 시간 · 비용이 들고, 스테이플은 가장 빠르며, 피부봉합테이프는 조직 반응이 가장 적지만 벌어질 확률이 높다.

원본 오답노트

조직 접착제를 이용한 봉합방법은 다른 봉합법과 비교하여 장력이 낮은 편에 속한다
.(5-0 이상의 봉합사보다 낮은 장력)

2025년 시험 84번 · 출제자 김윤정

3. 창상 봉합과 관련된 다음의 서술 중 옳은 것을 모두 고르시오.

가. 창상을 처음 봉합할 때는 외반시킨 상태에서 시행한다.
나. 창상 가장자리의 각 조직층을 반대편 가장자리의 조직층과 이어 맞추어 준다.
다. 움직이는 부위, 장력이 크게 작용하는 부위의 창상일 수록 촘촘하게 봉합하는 것이 좋다.
라. 봉합을 시행한 모든 경우에서 세척은 금기이다.

① 가
② 가, 다
③ 나, 라
④ 가, 나, 다
⑤ 가, 나, 다, 라

정답 ④

봉합할 때는 상처 가장자리를 약간 외반시키고(가), 각 조직층을 같은 층끼리 맞추며(나), 움직이거나 장력이 큰 부위는 촘촘하게 봉합한다(다). 봉합사 · 스테이플로 봉합한 상처는 일정 시간 뒤(두피는 8시간 이후) 씻을 수 있으므로 '모든 경우 세척 금기'는 틀렸다. 피부봉합테이프나 조직 접착제를 쓴 경우에만 씻지 않는다.

원본 오답노트

피부봉합테이프, 조직 접착제를 이용하여 봉합한 경우 씻는 것은 금기이며(떨어질 위험이 높아짐), 봉합사, 봉합기를 이용한 봉합의 경우, 일정시간 이후(두피봉합의 경우 8시간 이후) 씻기가 가능하다. 단, 씻은 뒤 잘 말려주어야 한다.

2025년 시험 104번 · 출제자 김윤정

4. 35세 남환이 식칼을 이용하여 채소를 썰다가 손가락을 베어 응급실로 왔다. 파상풍 예방을 위해 예방접종을 어떻게 해야 할까? 병력청취를 해보았을 때 어렸을 때 3회의 예방접종을 다 했고, 1년 전 팔의 열상으로 병원 진료 시 파상풍 예방접종을 했다고 진술했다.

① Td를 투여한다.
② Td + TIG를 투여한다.
③ TIG를 투여한다.
④ TIG를 시간 간격을 두고 3회 시행한다.
⑤ 필요 없다.

정답 ⑤

기본 접종(3회)을 마쳤고 1년 전에 추가접종을 했으므로(5년 이내), 깨끗한 상처든 오염된 상처든 파상풍 추가접종이나 TIG가 필요 없다(원본 노트).

원본 오답노트

1년이내 파상풍 예방접종자이므로 파상풍 예방을 위한 추가 접종은 필요하지 않다.

2024년 시험 22번 · 출제자 김윤정

5. 창상의 전처치와 관련된 기술입니다. 다음 답가지들 중 옳지 않은 것을 고르세요.

① 멸균장갑을 착용한 후 시행하는 것이 옳다.

② 상처를 소독할 때 통증을 느낄 수 있으므로 마취 후 세척 및 소독을 시행하는 것이 낫다.

③ **포비돈-요오드 또는 클로르헥시딘 함유 약물로 상처 안쪽까지 세밀하게 소독한다.**

④ 일상적인 모발제거는 피부 및 연조직 감염에 영향을 미치지 않는다.

⑤ 남겨진 이물은 감염의 위험을 증가시키므로 필요하다면 여러가지 영상학적 검사까지 시행하여 최대한 확인하고 제거하도록 한다.

> **정답 ③**
>
> 상처 소독약(povidone-iodine, chlorhexidine)은 조직을 손상시켜 치유를 늦추므로 상처 주변 피부에만 바르고, 상처 안은 생리식염수나 수돗물로 씻어낸다. 따라서 상처 안쪽까지 소독한다는 ③이 옳지 않다. 일상적인 털 제거(면도)는 감염을 줄이지 않으며, 남은 이물은 감염 위험을 높이므로 필요하면 영상검사로 찾아 제거한다.

2024년 시험 52번 · 출제자 김윤정

6. 두피열상 환자의 상처 평가 및 봉합술 시행 후 환자에게 할 설명입니다. 다음 중 가장 옳은 것을 고르세요.

① **딱지가 앉을 때까지 매일 소독하시고 상처부위가 붉게 변하거나 진물/고름이 나면 이차감염의 가능성이 있으니 추가 진료를 하셔야 합니다.**

② 물이 들어가면 상처감염이 있을 수 있어, 만 하루(1일) 동안은 머리를 감지 마세요.

③ 두부 외상이 있었지만 현재 두통이나 다른 신경학적 증상이 없으므로 걱정 마시고, 상처관리만 잘 하시면 됩니다.

④ 5일 후에 봉합사(혹은 staple)를 제거해야 합니다.

⑤ 상처주위의 머리카락은 감염의 원인이 되니 다 깎아내도록 합시다.

> **정답 ①**
>
> 봉합 후에는 감염 징후(발적, 진물, 고름)가 생기면 다시 진료받도록 교육한다. 봉합한 상처는 24-48시간 뒤부터 가볍게 씻을 수 있으며 물 자체가 감염을 늘리지 않는다. 두부 외상 후에는 지연성 두개내 출혈 증상(두통 악화, 구토, 의식 저하)을 반드시 교육한다. 두피 봉합사 · 스테이플은 7-14일에 제거하고, 털은 깎지 않는다.

2023년 9월 18일 시험 24번 · 출제자 김윤정

7. 50세 남자가 뒷산에서 애완견을 산책 시키다가 넘어지면서 자신의 개에게 손가락을 물렸다. 애완견의 연령에 필요한 예방접종은 완료하였다고 한다. 환자 본인은 최근 10년 동안 파상풍 예방 접종을 맞은 일이 없다고 하였다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 79회/분, 호흡 17회/분, 체온 37.0℃이다. 상처는 봉합이 필요 없는 얕은 상처이다. 상처 소독 후 치료는?

① 경과관찰
② 항히스타민제 투여
③ Td 1회 접종 후 경구 항생제 복용
④ 광견병백신 접종
⑤ 광견병백신과 사람광견병 면역글로불린 투여

정답 ③

개에 물린 상처는 깨끗한 상처가 아니므로 마지막 파상풍 접종이 10년 넘었으면 Td를 1회 접종하고, 감염 예방을 위해 경구 amoxicillin-clavulanate를 쓴다. 예방접종을 마친 애완견이면 10일간 개를 관찰하고 이상이 없으면 광견병 백신이 필요 없다.

원본 오답노트

동물교상(개,고양이)는 깨끗한 상처(clean wound)로 볼 수 없으므로 파상풍 예방 지침에 따라 Td를 1회 접종하고, 경구 항생제(amoxicillin-clavulanate)를 복용한다

2023년 9월 18일 시험 29번 · 출제자 김윤정

8. 29세 남자가 왼쪽 다리에 상처를 입어 응급실에 왔다. 건설기술자로 2시간 전 공사장에서 철골 구조물에 찔린 것 같다고 한다. 상처는 긁힌 정도에 불과하고 오염되어 있지 않다. 초등학교 때까지는 파상풍 예방접종을 다 맞았으나 초등학교 졸업 이후에는 예방접종을 받은 적이 없다고 한다. 필요한 예방접종은?

① Td 1회 접종
② 수상 후 0,3,6 개월에 Td 1회씩, 총 3회 접종
③ Tdap 1회 접종 후 TIG 2회 접종
④ 수상 후 0,3,6 개월에 DTap 1회씩, 총 3회 접종
⑤ 예방접종 없이 경과관찰

정답 ①

파상풍 기본 접종을 마쳤지만 마지막 접종이 10년 넘었으므로 깨끗하고 작은 상처라도 Td(또는 Tdap) 1회 추가접종을 한다. 기본 접종을 마친 사람에게는 3회 접종이나 TIG가 필요 없다. TIG는 접종력이 불확실하거나 3회 미만이면서 오염된 상처일 때 쓴다.

원본 오답노트

최근 10년 이내 파상풍 예방접종력이 없으므로 파상풍예방 지침에 따라 Td를 1회 접종한다.

9. 5세 환아가 거실에서 뛰어놀다 거실장에 머리를 세게 부딪힌 후 두피 열상이 생겨 응급실로 왔다. 수상 당시 거실장 유리가 파손되었고, 주변으로 파편이 많이 튀었다고 한다. 상처는 길이 2.5cm, 깊이 0.5cm으로 아래의 사진과 같다. 이 환아의 치료에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

가. 단순 열상이지만 이물이 있을 가능성이 높아 꼼꼼하게 확인하고 필요하면 방사선 촬영(X-ray, USG)을 하여 이물을 하나도 빠짐없이 빼내도록 한다.

나. 깨끗한 상처가 아니므로 파상풍 예방 접종(TIG)을 시행한다.

다. 비흡수성 단섬유사 3-0 혹은 4-0을 이용하여 봉합하거나 봉합기(스테이플)를 이용하여 봉합한다.

라. 상처의 길이가 짧으므로 봉합을 하는데 추가적인 마취는 필요하지 않다.

① 가,나
② 가,다
③ 나,라
④ 가,나,다
⑤ 가,나,다,라

정답 ②

유리 파편이 튄 상처는 이물을 꼼꼼히 확인하고 필요하면 X선이나 초음파로 찾아 제거한다(가). 두피는 비흡수성 단섬유 봉합사(3-0, 4-0)나 스테이플로 봉합한다(다). 필수 예방접종을 마친 5세 아이는 파상풍 추가접종이 필요 없고, 봉합 전에는 국소마취(필요하면 진정)가 필요하다. 따라서 가 · 다가 옳다.

원본 오답노트

나. 5세 환아는 필수 예방접종 시행하였다면 파상풍 예방접종을 따로 시행할 필요 없
다.
라. 환아가 어리고 봉합이 필요하므로 국소 마취를 시행하고, 환아의 불안을 덜어주기
위한 추가적인 진정이 필요할 수도 있다.

10. 열상 봉합 전 상처준비(Wound preparation)의 일반적 원칙에 대한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 모든 상처는 어느 정도 오염이 되어있다고 생각하여 씻어내고, 소독하는 절차를 거쳐야 한다.

② 어린아이나 노인의 경우 불안을 덜어주기 위한 진정약물의 투여를 고려해볼 수 있다.

③ **상처 소독을 할 때는 소독력이 가장 높은 Povidone Iodine 을 쓰고 상처 안과 밖을 꼼꼼하게 닦아서 2-3분간 말려준다.**

④ 전완(Forearm)이나 손가락 등 말단의 깊은 열상이 있을 때 주변 조직(혈관, 인대 등) 손상을 보기 위해 지혈대(Tourniquet)를 묶어 피가 상처부위로 흐르지 않게 하여 시야를 확보한다. 단, 지혈대의 적용은 30분을 넘지 않도록 한다.

⑤ 두피, 눈썹부위의 열상이 있을 때 머리카락이나 눈썹을 꼭 제거해야하는 것은 아니다.

정답 ③

상처 소독약(povidone-iodine, chlorhexidine)은 조직을 손상시키므로 상처 주변 피부에만 쓰고, 상처 안은 생리식염수나 수돗물로 충분히 씻어낸다. 따라서 상처 안팎을 povidone-iodine으로 닦는다는 ③이 옳지 않다. 나머지 원칙은 맞다.

원본 오답노트

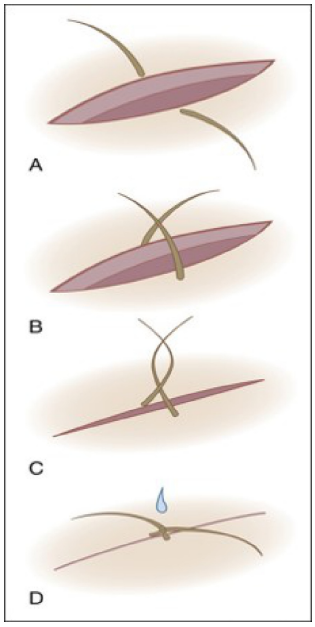
상처 소독시 povidone iodine 이나 chlorhexidine 을 사용하되 상처 주위의 피부만
소독한다. 상처 안쪽은 소독하지 않는다.

11. 다음 봉합법들 중 가장 신속하고 조직 반응성이 낮으며, 감염의 위험이 낮아 두피 봉합법으로 많이 사용되는 방법은 무엇인가?

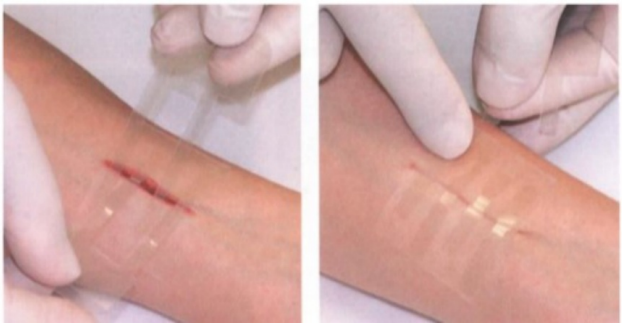
①

②

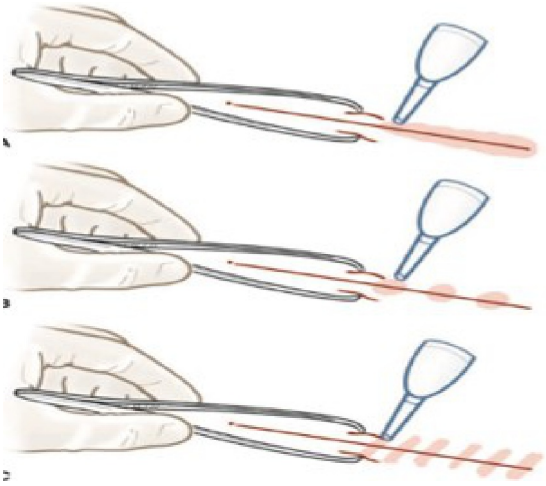
③



④



⑤



정답 ②

두피 열상에는 봉합기(스테이플)가 가장 빠르고, 조직 반응과 감염 위험이 낮아 많이 쓰인다. 봉합사는 시간이 더 걸리고, 머리 땋기(hair apposition)는 작은 상처에, 피부봉합테이프와 조직접착제는 털이 많은 두피에서 잘 붙지 않는다.

원본 오답노트

1. 봉합사를 이용한 봉합
2. 봉합기를 이용한 봉합
3. 머리 땋기
4. 피부봉합테이프를 이용한 봉합
5. 조직접착제를 이용한 봉합

12. 35세 남환이 자살 목적으로 다음 그림과 같이 칼로 자신의 손목을 긋고, 응급실로 내원하였다. 다음의 상처를 치료하기 위해 봉합 전에 하여야 할 올바른 처치를 모두 고르시오.

가. 상처 원위부의 운동, 감각 상태가 정상인지 봉합 전 꼭 확인을 한다.

나. 상처 안쪽의 혈관, 신경, 건 등의 손상을 보기 위해 필요하다면 지혈대를 사용한다.

다. 상처는 생리 식염수나 수돗물을 사용하여 깨끗하게 씻어낸다.

라. 뼈의 손상이 강하게 의심되므로 단순방사선 촬영을 필수로 시행한다.

① 가
② 가, 나
③ 나, 라
④ 가, 나, 다
⑤ 가, 나, 다, 라

정답 ④

손목 자해 열상은 봉합 전에 원위부 운동 · 감각을 확인하고(가), 필요하면 지혈대로 출혈을 막고 상처 안의 혈관 · 신경 · 힘줄 손상을 살피며(나), 생리식염수나 수돗물로 깨끗이 씻는다(다). 칼에 베인 상처로 골절이 강하게 의심되지 않으므로 X선이 필수는 아니다. 따라서 가 · 나 · 다가 옳다.

원본 오답노트

골절이 강하게 의심되는 상처는 아니므로 이를 확인하기 위한 단순 방사선 촬영은 필수는 아니다.

2022년 시험 42번

13. 8세 환아가 거실에서 뛰어놀다 거실장에 머리를 세게 부딪힌 후 두피 열상이 생겨 응급실에 왔다. 수상 당시 거실장 유리가 파손되었고, 주변으로 파편이 많이 튀었다고 한다. 상처는 길이 2.5cm, 깊이 0.5cm로 다음 사진과 같다. 이 환아의 치료에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

가. 단순 열상이므로 간단한 소독 후 바로 일차봉합을 시행한다.

나. 파상풍 예방 접종력을 확인한 뒤 월령별 접종을 모두 시행했다면 추가 접종이 필요하지 않다.

다. 흡수성 봉합사 3-0 사이즈나 스테이플을 사용하여 봉합한다.

라. 퇴원할 때는 보호자에게 경과관찰 중 신경학적 이상증상이 있다면 응급실로 와서 지연성 뇌출혈을 배제하기 위한 두부 전산화 단층촬영을 해보아야 한다고 교육한다.

① 가, 나
② 가, 다
③ 나, 라
④ 가, 나, 다
⑤ 가, 나, 다, 라

정답 ③

유리 파편이 튀었다는 병력이 있으므로 단순 열상으로 보고 바로 봉합하지 말고 이물을 확인해야 한다(가 틀림). 두피는 비흡수성 봉합사(나일론 3-0 등)나 스테이플로 봉합한다(다 틀림). 월령별 예방접종을 마쳤으면 파상풍 추가접종이 필요 없고(나), 지연성 뇌출혈 가능성을 교육한다(라). 따라서 나 · 라가 옳다.

원본 오답노트

수상 당시 유리파편이 많이 튀었다는 진술로 두피열상 내 이물을 확인해야하며, 환아가 월령별 예방접종을 완료하였다면 추가 접종은 필요 없다. 비흡수성 봉합사(Nylon 3-0 등)를 이용하여 봉합하는 것이 권장된다.

14. 열상의 봉합 전 상처 준비(Wound preparation)의 일반적 원칙에 대한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 모든 상처는 어느 정도 오염되었다고 생각하여 씻어내고, 소독하는 절차를 거쳐야 한다.

② 어린아이나 노인의 경우 불안을 덜어주기 위한 약물 투여를 고려해볼 수 있다.

③ 상처 소독을 할 때는 소독력이 가장 높은 Povidone Iodine을 쓰고 상처 안팎으로 꼼꼼하게 닦아서 2~3분간 말려준다.

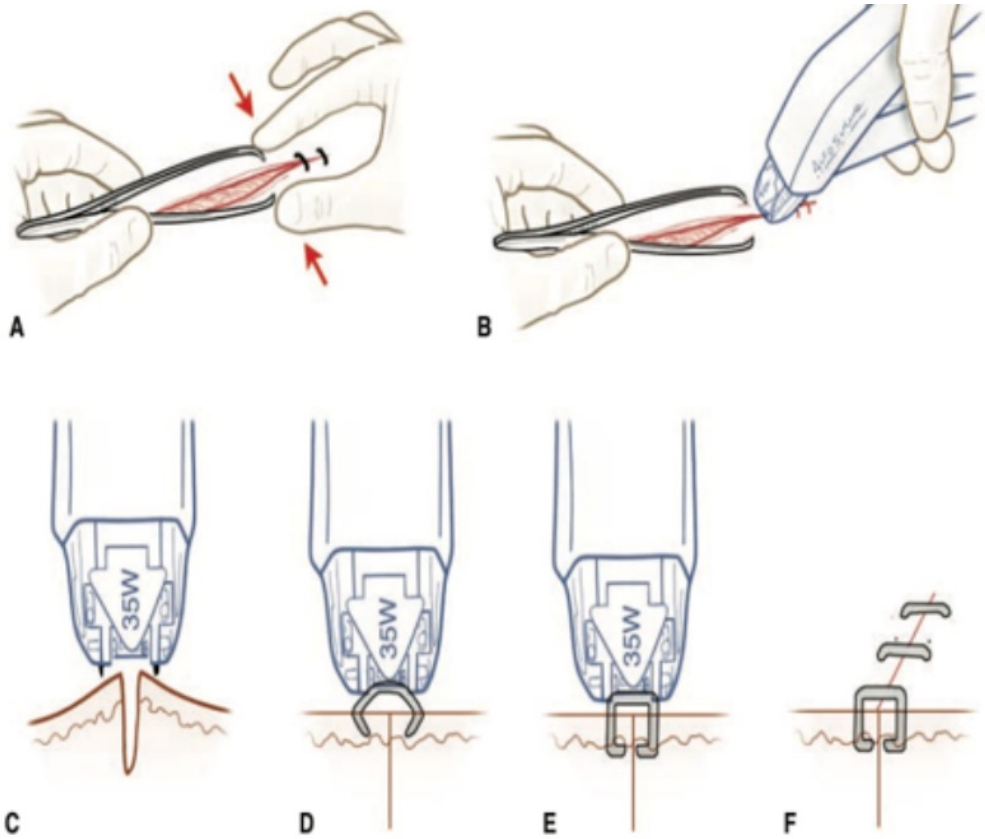
④ 상완(Forearm)이나 손가락 등 말단의 깊은 열상이 있을 때 주변 조직(혈관, 인대 등) 손상을 보기 위해 지혈대(Tourniquet)를 묶어 피를 상처부위로 흐르지 않게 한 뒤 꼼꼼하게 살펴볼 수 있다. 단, 지혈대의 적용 시간은 30분을 넘지 않는 것이 좋다.

⑤ 두피, 눈썹(eyebrow)부위의 열상이 있을 때 머리카락이나 눈썹을 제거하지 않는다고 해서 감염의 위험이 증가하는 것은 아니다.

> **정답 ③**
>
> 상처 소독에는 povidone-iodine보다 chlorhexidine이 선호되고, 소독약은 조직을 손상시키므로 상처 안은 생리식염수나 수돗물로 씻고 상처 바깥 피부만 닦은 뒤 2-3분 말린다. 모든 상처의 세척 · 소독, 소아 · 노인의 불안 감소 약물, 30분 이내 지혈대 사용, 눈썹 · 두피 털을 깎지 않는 것은 맞는 원칙이다(눈썹은 다시 자라지 않을 수 있어 깎지 않는다).
>
> 원본 오답노트
>
> 상처 소독시에는 povidone-iodine보다는 chlorhexidine 이 선호되며, 상처안은 깨끗
> 이 씻어내고, 상처 바깥으로 꼼꼼하게 닦아내고 2~3분간 말려준다.

2021년 시험 52번

15. 22세 남환이 선반 모서리에 머리를 부딪히면서 두피열상이 생겨 병원에 왔다. 환자는 내원 당시 의식은 명료한 상태로 신경학적 이상증상 또한 없는 상태였다. 환자는 얼마전 군제대를 하였고, 파상풍 예방접종은 군대에서 시행하였다고 하였다. 선생님은 아래 그림과 같은 봉합법으로 두피 열상을 봉합하였다. 환자가 진료를 하는 동안 선생님이 환자에게 상처 관리에 대한 설명을 다음과 같이 하였다. 가장 적합하지 못한 설명을 하나만 고르시오.



① 두피 봉합이 잘 되었습니다. 이차감염이 되지 않도록 매일 소독하시고, 상처부위가 붉게 변하거나 진물/고름이 나면 감염되었을 가능성 있으니 병원진료를 하셔야합니다.

② 5일 정도 후에 staple을 제거해야하니 외과계병원 진료를 받으세요. 오랜기간 staple 이 남아있으면, 이차감염의 원인이 되고, 흉터도 더 많이 남습니다.

③ 다 낫고 나서 열상 부위에 모발이 자라지 않거나, 흉터가 남을 수 있으니, 미용상 문제가 되는 경우에는 추가진료가 필요합니다.

④ 머리쪽에 외상이 있었기 때문에 지금은 괜찮지만, 퇴원 후에 지속되는 두통, 의식저하와 같은 신경학적 이상증상이 있으면 응급실로 와서 두부 전산화 단층촬영을 시행해야합니다.

⑤ 열상 부위가 오염이 되지 않았고, 군대에서 파상풍 예방접종을 했으니, 지금 병원에서는 할 필요는 없겠습니다.

정답 ②

두피 열상을 봉합한 스테이플은 보통 7-14일(원본 노트: 10-14일) 후에 제거하므로 5일 만에 빼라는 설명이 가장 적합하지 않다. 감염 징후 교육, 흉터 · 탈모 추가진료, 두부 외상 후 신경학적 증상 시 CT, 최근 접종을 마친 깨끗한 상처의 파상풍 추가접종 불필요는 맞는 설명이다.

원본 오답노트

2번의 설명은 두피 열상을 봉합하였을 때 봉합사(혹은 스테이플) 제거시기에 대한 것
이다. 두피의 경우 보통 10-14일 후 봉합사(혹은 스테이플)를 제거하는 것이 원칙이다
.

16. 다음은 열상 환자에 대한 설명이다. 가장 옳은 것을 하나만 고르시오

32세 남환이 공사현장에서 작업하던 중 전기톱을 놓치면서 오른쪽 팔을 아래와 같이 수상하여 응급실로 내원하였다. 상처는 16cm * 4.3cm의 크기였고, 현장에서 지혈대(Tourniquet)를 수상부위 윗쪽에 감고 병원으로 온 상태였다.

① 상처가 오염되었을 가능성이 있으므로 꼭 멸균증류수로 세척해야한다.

② 환자 손가락에 있는 반지는 분실위험이 있으므로, 보호자가 올 때까지 빼지 않는다.

③ 단순 방사선 촬영(X-ray)을 하면 이물이 상처부위에 있는지 100% 알아낼 수 있다.

④ 오염된 상처이므로 요오드가 포함된 소독약(Povidone-Iodine)으로 상처내부를 깨끗이 소독해야한다.

⑤ **현장에서 묶은 지혈대는 30분이 경과하기 전에 풀어서 말단까지 혈행이 유지되는지 확인하고, 필요하면 다시 묶도록 한다.**

정답 ⑤

현장에서 지혈 목적으로 감은 지혈대는 말단 허혈을 막기 위해 오래 두지 말고 풀어 혈행을 확인한 뒤 필요하면 다시 묶는다. 세척은 수돗물이나 생리식염수로 충분하고, 반지는 부종 전에 바로 뺀다. 나무 · 유기물 이물은 X선에 잘 보이지 않으며, 포비돈 요오드는 상처 내부 조직을 손상시키므로 상처 바깥 피부에만 쓴다.

원본 오답노트

1. 상처의 세척은 수돗물(tap water)이나 생리식염수로 하도록 한다
2. 반지와 같은 장신구는 수상부위 원위부(손가락)가 부어오르면서 이차적인 손상이 있을 수 있으므로 가능하면 빨리 제거한다.
3. 나무나 유기물, 가시와 같은 이물들은 단순 방사선 촬영으로 유무를 알아내기 어렵다.
4. 깨끗이 씻은 상처외부를 Chlorhexidine으로 소독하고, 2-3분간 말려 소독력을 높이도록 한다.
5. 지혈목적의 지혈대는 말단부의 허혈손상을 방지하기 위해 30분이상 유지하지 않도록 한다.

2020년 시험 15번

17. 응급실에서 근무하던 중 넘어지면서 측두부에 3cm * 0.3cm 의 두피열상이 생긴 23세 남자환자가 내원하였다. 환자의 의식은 명료하였으나 상처에서는 지혈이 잘 되고 있지 않은 상태로, 약간의 술냄새가 나고 있었다. 다음의 처치나 환자에게 설명할 내용 중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 환자의 상처가 오염되지 않았는지 확인하고 상처를 생리 식염수로 깨끗하게 씻는다.

② 넘어져서 머리를 바닥에 부딪혔으니 두개골 골절이나 두개내 출혈 가능성 배제를 위해 두부 전산화 단층촬영(CT)을 해보자고 설명한다

③ 창상을 봉합하는 방법에는 봉합사를 이용하여 봉합, Stapler를 이용한 봉합, 접착제를 이용한 방법 등이 있다.

④ Stapler를 이용하여 봉합 후 환자에게 7일 뒤에 내원하여, 상처를 살펴보고 합병증이 없다면 Staple을 제거하자고 설명한다.

⑤ 상처가 다 낫고 난 뒤, 상처 자리에 모발이 자라지 않을 수 있다고 퇴원설명한다.

정답 ④

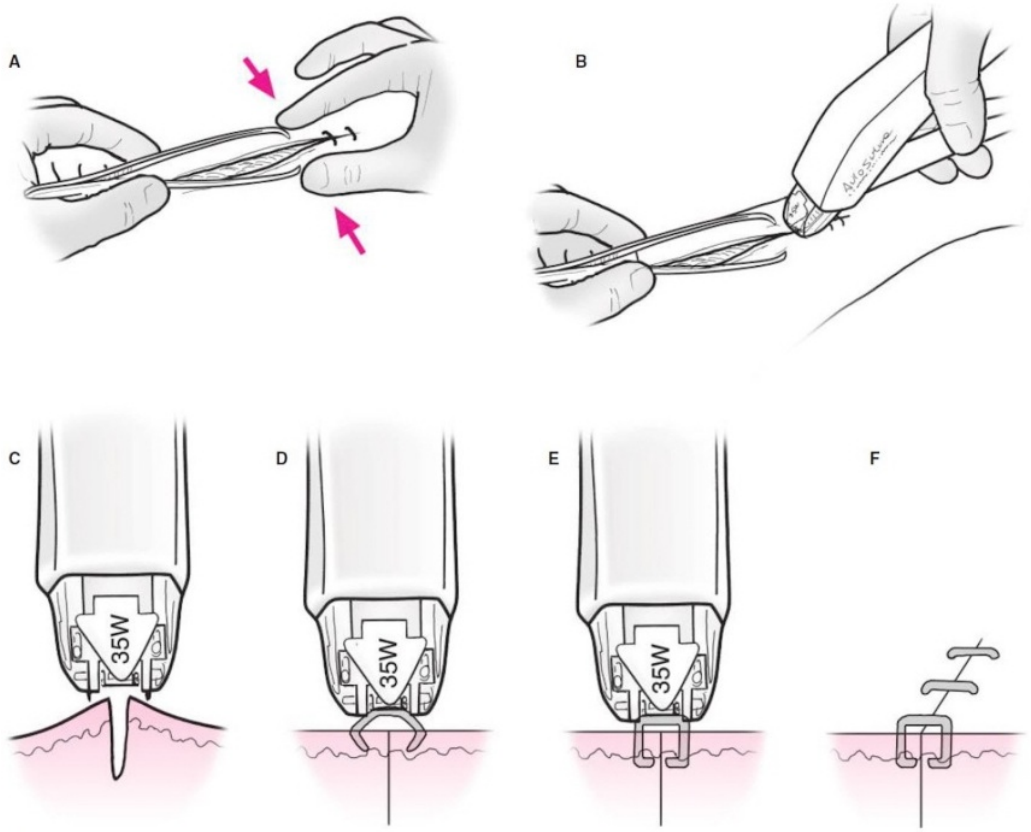
두피 봉합사나 스테이플은 감염 등 합병증이 없으면 보통 7-10일(교과서에 따라 10-14일) 후에 제거하며, 원본 해설은 10-14일로 설명한다. 이 문항에서는 '7일 뒤 제거'를 틀린 설명으로 보았다. 오염 확인과 세척, 머리 외상에 대한 CT 평가, 다양한 봉합 방법, 흉터 부위 탈모 가능성 설명은 모두 맞는 내용이다.

원본 오답노트

두피봉합 후 봉합사나 staple을 제거하는 시기는 합병증(감염 등)이 없다면 봉합 후
10일에서 14일 후 제거합니다.

18. 아래에 제시한 봉합법에 대한 설명으로 올바른 것을 찾으시오.

집에서 뛰어놀다 넘어지면서 화분에 머리를 부딪혀 두피가 1cm 정도 찢어진 진이는 부모님과 함께 근처 응급실을 방문해 아래의 봉합법으로 두피를 봉합하고 집으로 왔다.



① 봉합사를 이용한 봉합법에 비해 튼튼하지 못해 상처가 벌어지기 쉽다.

② 얼굴을 제외한, 사지, 흉복부, 두피 등에 사용할 수 있으며, 봉합사를 이용한 봉합법에 비해 시간과 노력이 적게 든다.

③ 봉합사를 이용한 봉합법에 비해 유지기간이 길고, 제거 후 흉터가 많이 남는다.

④ 위의 방법을 이용하여 봉합을 할 때는 마취를 할 필요가 없다.

⑤ 봉합 후 상처 관리는 봉합사로 봉합했을 때보다 까다로우며, 오염물질의 상처내 유입 등으로 인한 이차감염의 위험이 더 높다.

정답 ②

그림은 스테이플(봉합기) 봉합으로, 두피 · 사지 · 몸통 등에 쓰며 봉합사보다 빠르고 노력이 적게 든다. 강도와 감염 · 흉터 등 합병증 빈도는 봉합사와 비슷하고, 시술 시 국소마취도 필요하다. 다만 흉터가 남을 수 있어 얼굴에는 쓰지 않는다.

원본 오답노트

Staple을 이용한 봉합법은 봉합사를 이용한 봉합법과 비교하여 시술자의 시간과 노력
이 적게 든다는 장점이 있다.
그러나 시술 시 마취, 시술 후의 합병증 빈도 등은 봉합사를 이용한 봉합법과 비슷하다.
얼굴에 stapler를 이용하여 봉합을 한다면 봉합 후 scar가 남을 것이므로 봉합의 목적
인 창상의 기능상/미용상 회복이라는 것에 맞지 않다.
그래서 얼굴에는 stapler를 이용한 봉합을 하지 않는다. 따라서 정답은 2번이다.

37. 외상 응급(ATLS)

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 24문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 서강석

2025년 시험 35번 · 출제자 서강석

1. 30세 남자 환자가 교통사고 수상 후 응급실을 방문했다. 응급실에서 측정한 활력징후는 90/55 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 1,000cc 결정질용액(crystalloid solution) 처치 후 활력징후는 혈압이 60/40 mmHg, 맥박 125회/분 이었다. 의식은 혼미 (stupor) 상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 13mEq/L이다. 처치는?

① 고농도 산소 투여
② **혈액제제 투여**
③ 2L 하트만 수액 투여
④ 항생제 투여
⑤ 항응고제 투여

> **정답 ②**
> 수액 1L 후에도 혈압이 더 떨어지고 의식이 혼미해졌으며 염기결핍이 13mEq/L로 심하므로 계속되는 출혈성 쇼크다. 정질액을 더 주기보다 바로 혈액제제를 투여하고 지혈을 서두른다.

2025년 시험 72번 · 출제자 서강석

2. 중증 외상에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 주 사망 원인은 패혈증(sepsis) 이다.
② 병원 전 처치는 환자 예후 및 사망에 영향을 주지 않는다.
③ 병원내 우선 처치는 출혈 병소를 확인하기 위한 진단적 검사를 시행한다.
④ **결정질용액(crystalloid solution) 보다 준비된 혈액 제제를 조기에 투여한다.**
⑤ 저체온 상태를 유지한다.

> **정답 ④**
> 중증 외상에서는 결정질 수액보다 혈액제제를 조기에 투여하는 손상통제소생술을 한다. 외상의 주 사망 원인은 출혈과 두부 손상이고, 병원 전 처치는 예후에 큰 영향을 준다. 병원에서는 진단 검사보다 소생과 지혈이 우선이며, 저체온은 막아야 한다.

2025년 시험 83번 · 출제자 서강석

3. 1차 사정(primary survey)에 대한 설명이다. 순서는?

① 호흡 유지-순환 유지-기도 유지-신경학적 검사-환자 노출
② 신경학적 검사-순환 유지-기도 유지-호흡 유지-환자 노출
③ **기도 유지-호흡 유지-순환 유지-신경학적 검사-환자 노출**
④ 호흡 유지-기도 유지-순환 유지-신경학적 검사-환자 노출
⑤ 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-환자 노출-신경학적 검사

> **정답 ③**
> 외상 1차 평가는 ABCDE 순서다. 기도 유지(경추 보호) → 호흡 → 순환(출혈 조절) → 신경학적 평가 → 환자 노출 · 저체온 방지로 진행한다.

2025년 시험 101번 · 출제자 서강석

4. 80세 남자가 보행자 교통사고 후 의식과 자발호흡이 없고 경동맥 맥박 촉지가 되지 않았다. 외부 출혈은 없다. 처치는?

① 경추 고정
② 흉관 삽관
③ 혈액제제 투여
④ 중심정맥로 확보
⑤ **심장 압박 및 인공 호흡**

> **정답 ⑤**
> 의식, 자발호흡, 경동맥 맥박이 없으면 외상 환자라도 심정지이므로 즉시 가슴압박과 인공호흡을 시작한다. 동시에 외상성 심정지의 가역적 원인(저산소증, 긴장성 기흉, 심장눌림증, 대량 출혈)을 찾아 교정한다.

2024년

2024년 시험 21번 · 출제자 서강석

5. 40세 남자 환자가 교통사고 후 응급실을 방문했다. 활력징후는 80/50 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 기면(drowsy) 상태였다. 쇼크 분류는?

① **저혈량성 쇼크 (hypovolemic shock)**
② 심인성 쇼크 (cardiogenic shock)
③ 패혈성 쇼크 (septic shock)
④ 척추성 쇼크 (spinal shock)
⑤ 폐쇄성 쇼크 (obstructive shock)

> **정답 ①**
> 외상 후 저혈압, 빈맥, 빈호흡, 의식 저하가 있고 다른 원인(긴장성 기흉, 심장눌림증, 척수 손상)의 단서가 없으므로 가장 흔한 원인인 출혈에 의한 저혈량성 쇼크로 본다. 외상 환자의 쇼크는 다른 근거가 나오기 전까지 출혈로 생각하고 처치한다.

2024년 시험 54번 · 출제자 서강석

6. 50세 남자 환자가 교통사고 수상 후 응급실을 방문했다. 응급실에서 측정한 활력징후는 70/50 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 35회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 1,000cc 결정질용액(crystalloid solution) 처치 후 활력징후는 혈압이 60/40 mmHg, 맥박 125회/분 이었다. 의식은 혼미 (stupor) 상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 -13mEq/L이다. 처치는?

① 고농도 산소 투여
② 1L 하트만 수액 투여
③ **혈액제제 투여**
④ 항생제 투여
⑤ 항응고제 투여

> **정답 ③**
> 수액 1L 후에도 혈압이 더 떨어지고 의식이 혼미해졌으며 염기결핍이 -13mEq/L로 심하므로 계속되는 출혈성 쇼크다. 정질액을 더 주기보다 바로 혈액제제를 투여하고 지혈을 서두른다.

2024년 시험 74번 · 출제자 서강석

7. 손상 통제 소생술(Damage control resuscitation)에 대한 설명은?

① 기도유지를 시행한다
② 지혈을 하기 전에 혈압을 정상 이상으로 유지한다.
③ 결정질용액(crystalloid solution)을 3L 투여한다.
④ **조기에 혈액 제제를 투여한다.**
⑤ 저체온 상태로 유지한다.

> **정답 ④**
> 손상통제소생술은 혈액제제(적혈구 · 혈장 · 혈소판)의 조기 · 균형 수혈, 허용성 저혈압, 정질액 최소화, 저체온 · 산증 · 응고장애 교정, 신속한 지혈 수술을 포함한다. 기도유지는 1차 평가 단계의 처치이고, 지혈 전 정상 이상 혈압 유지, 정질액 3L, 저체온 유지는 반대다.

2024년 시험 88번 · 출제자 서강석

8. 1차 사정(primary survey)에 대한 설명이다. 순서는?

① 기도 유지-순환 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출
② 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출
③ **기도 유지-호흡 유지-순환 유지-신경학적 검사-환자 노출**
④ 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출
⑤ 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-환자 노출-신경학적 검사

> **정답 ③**
> 외상 1차 평가는 ABCDE 순서다. 기도 유지(경추 보호) → 호흡 → 순환(출혈 조절) → 신경학적 평가 → 환자 노출 · 저체온 방지로 진행한다.

2023년 담당 서강석

2023년 9월 18일 시험 4번 · 출제자 서강석

9. 외상 소생 전략 중 병원 전 처치에 대한 설명은?

① 혈소판 제제를 투여한다.
② **기도유지를 시행한다.**
③ 결정질용액 (crystalloid solution)을 4L 투여한다.
④ 지혈을 하기 전에 정상 혈압으로 회복한다.
⑤ 저체온 (hypothermia) 상태를 유지한다.

> **정답 ②**
> 외상 소생의 병원 전 단계에서는 기도 유지, 외부 출혈 압박 지혈, 척추 보호, 신속 이송이 핵심이다. 지혈 전에는 허용성 저혈압을 유지하고, 정질액은 최소화하며, 저체온은 막아야 한다. 혈소판 같은 혈액제제는 대개 병원에서 투여한다.

2023년 9월 18일 시험 9번 · 출제자 서강석

10. 1차 사정(primary survey)에 대한 설명이다. 순서는?

① 기도 유지-순환 유지-호흡 유지-신경학적 검사-저체온증 방지
② 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-저체온증 방지
③ 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-저체온증 방지
④ 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-신경학적 검사-저체온증 방지
⑤ 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-저체온증 방지-신경학적 검사

> **정답 ④**
> 외상 1차 평가는 ABCDE 순서다. 기도 유지(경추 보호) → 호흡 → 순환(출혈 조절) → 신경학적 평가(Disability) → 노출과 저체온 방지(Exposure/Environment)로 진행한다.

2023년 9월 18일 시험 10번 · 출제자 서강석

11. 70세 여자 환자가 교통사고 후 응급실을 방문하였다. 외부 출혈의 증거는 없었다. 활력징후는 90/50 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 30회/분, 체온은 35.8 ℃ 이었다. 의식은 혼수 상태이었다. 처치는?

① 수액투여
② 흉관삽관
③ 기관내삽관
④ 흉부단순촬영
⑤ 컴퓨터단층촬영

> **정답 ③**
> 혼수 상태의 외상 환자는 기도 반사가 없어 흡인과 기도 폐쇄 위험이 높으므로 1차 평가의 첫 단계로 기관내 삽관을 해 기도를 확보한다. 수액, 흉관, 영상검사는 기도를 확보한 뒤 한다.

2023년 9월 18일 시험 13번 · 출제자 서강석

12. 80세 남자 환자가 넘어진 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 500cc 하트만 수액처치를 시행한 후 활력징후는 혈압이 70/50 mmHg, 맥박 120회/분으로 변하였다. 의식은 기면상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 -15mEq/L이다. 처치는?

① 혈액제제 투여
② 2L 하트만 수액 투여
③ 고농도 산소 투여
④ 항생제 투여
⑤ 항응고제 투여

> **정답 ①**
> 수액 500mL 후에도 혈압이 더 떨어지고 의식이 나빠졌으며 염기결핍이 -15mEq/L로 심하므로 계속되는 출혈성 쇼크다. 정질액을 더 주기보다 바로 혈액제제를 투여하고 지혈을 서두른다.

2022년 시험 12번

13. 60세 여자가 교통사고 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 100/60 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 35회/분, 체온 36℃ 이었다. 처치는?

① 기관내삽관
② 흉관삽관
③ 수액투여
④ 흉부단순촬영
⑤ 컴퓨터단층촬영

> **정답 ①**
> 외상 환자의 1차 평가는 기도 확보가 첫 단계다. 표시 정답은 기관내 삽관이며, 호흡수 35회/분의 빈호흡은 기도 · 호흡 장애를 시사한다. 흉관, 수액, 촬영은 기도와 호흡을 확보한 뒤 원인에 따라 한다.

2022년 시험 31번

14. 70세 여자 환자가 넘어진 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 500cc 하트만 수액처치를 시행한 후 활력징후는 혈압이 70/50 mmHg, 맥박 120회/분으로 변하였다. 의식은 기면상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 -13mEq/L이다. 처치는?

① 고농도 산소 투여
② 2L 하트만 수액 투여
③ 혈액제제 투여
④ 항생제 투여
⑤ 항응고제 투여

> **정답 ③**
> 수액 500mL 후에도 혈압이 더 떨어지고 의식이 나빠졌으며 염기결핍이 -13mEq/L로 심하므로 계속되는 출혈성 쇼크다. 정질액을 더 주기보다 바로 혈액제제를 투여하고 지혈을 서두른다.

2022년 시험 52번

15. 외상 소생의 전략 중 병원 전 처치에 대한 설명은?

① 기도유지를 시행한다.
② 지혈을 하기 전에 혈압을 정상 이상으로 유지한다.
③ 결정질용액(crystalloid solution)을 3L 투여한다.
④ 혈액 제제를 투여한다.
⑤ 저체온(hypothermia) 상태로 유지한다.

> **정답 ①**
> 외상 소생의 병원 전 단계에서는 기도 유지, 외부 출혈 압박 지혈, 척추 보호, 신속 이송이 핵심이다. 지혈 전에는 허용성 저혈압을 유지하고, 정질액은 최소화하며, 저체온은 막아야 한다. 혈액제제는 대개 병원에 도착한 뒤 투여한다.

2022년 시험 63번

16. 1차 사정(primary survey)에 대한 설명이다. 순서는?

① 기도 유지-순환 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출

② 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-신경학적 검사-환자 노출

③

④ 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출

⑤ 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출

> **정답 ②**
>
> 외상 1차 평가는 ABCDE 순서, 즉 기도 유지(경추 보호) → 호흡 → 순환(출혈 조절) → 신경학적 평가 → 노출 · 체온 관리다. 최근에는 대량 외부 출혈을 먼저 지혈하는 xABCDE 개념도 쓴다. (원본 보기 ③은 비어 있고 ④와 ⑤는 같은 내용이다.)

2021년

2021년 시험 7번

17. 75세 남자 환자가 지면 높이에서 넘어진 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 90/60 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 혼수상태였고, 외부 출혈은 없다. 처치는?

① 기관내 삽관

② 흉관 삽관

③ 수액 투여

④ 흉부단순촬영

⑤ 컴퓨터단층촬영

> **정답 ①**
>
> 혼수(GCS 8점 이하) 상태의 외상 환자는 기도 보호가 안 되므로 1차 평가(ABCDE)의 첫 단계로 기관내 삽관을 해 기도를 확보한다. 저혈압 · 빈맥에 대한 수액, 흉부 촬영과 CT는 기도를 확보한 뒤에 한다.

2021년 시험 16번

18. 50세 여자 환자가 교통사고 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 1L 하트만 수액처치를 시행한 후 활력징후는 혈압이 70/50 mmHg, 맥박 120회/분으로 변하였다. 의식은 기면상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 -10mEq/L이다. 처치는?

① 고농도 산소 투여

② 1L 하트만 수액 투여

③ 혈액제제 투여

④ 항생제 투여

⑤ 항응고제 투여

> **정답 ③**
>
> 수액 1L 후에도 혈압이 더 떨어지고 의식이 나빠졌으며 염기결핍이 -10mEq/L로 심하므로 계속되는 출혈성 쇼크다. 정질액을 더 주기보다 바로 혈액제제(적혈구 · 혈장 · 혈소판)를 투여하고 지혈을 서두른다.

2021년 시험 19번

19. 외상 소생술의 최신 전략인 damage control resuscitation (DCR) 에 대한 설명은?

① **혈액제제를 조기에 투여한다.**
② 출혈을 통제하기 전에 혈압을 정상 이상으로 유지한다.
③ 결정질용액(crystalloid solution)을 3L 투여한다.
④ 대사성 산성 혈액증 상태를 유지한다.
⑤ 혈역학적 상태가 안정된 후 응급 수술을 시행한다.

> **정답 ①**
> 손상통제소생술(DCR)은 허용성 저혈압, 정질액 최소화, 혈액제제의 조기 · 균형 수혈, 저체온 · 산증 · 응고장애 교정, 신속한 손상통제수술을 포함한다. 지혈 전 정상 이상 혈압 유지나 정질액 3L 투여, 산증 유지는 반대이고, 안정될 때까지 수술을 미루지 않는다.

2021년 시험 22번

20. 70세 남자가 5층 높이에서 추락한 후 의식과 자발호흡이 없고 경동맥 맥박 촉지가 되지 않았다. 처치는?

① 경추 고정
② 흉관 삽관
③ **심장 압박**
④ 중심정맥로 확보
⑤ 혈액제제 투여

> **정답 ③**
> 의식 · 자발호흡 · 맥박이 없으면 외상 환자라도 심정지이므로 즉시 가슴압박(심폐소생술)을 시작한다. 경추 보호는 함께 하되 처치의 우선은 소생술이고, 외상성 심정지의 가역적 원인(긴장성 기흉, 심장눌림증, 대량출혈)을 찾아 교정한다.

2020년

2020년 시험 35번

21.

각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

40세 남자 환자가 교통사고 수상 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 85/60 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 25회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 혼수상태였고, 외부 출혈은 없다. 처치는?

① **기관내 삽관**
② 흉관 삽관
③ 수액투여
④ 신경학적 평가
⑤ 컴퓨터단층촬영

> **정답 ①**
> 의식이 혼수 상태(GCS 8점 이하)인 외상 환자는 스스로 기도를 보호할 수 없으므로, 1차 평가(ABCDE)의 A 단계에서 먼저 기관내 삽관으로 기도를 확보한다. 저혈압에 대한 수액 · 혈액 투여나 CT, 신경학적 평가는 기도를 확보한 뒤에 한다.

2020년 시험 36번

22. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

60세 여자 환자가 추락 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 80/60 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 1L 하트만 수액처치를 시행한 후 활력징후는 혈압이 70/50 mmHg, 맥박 110회/분으로 변하였다. 의식은 기면상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 -10mEq/L이다. 처치는?

① 1L 하트만 수액 투여
② **혈액제제 투여**
③ 고농도 산소 투여
④ 항생제 투여
⑤ 항응고제 투여

> **정답 ②**
> 수액 1L를 준 뒤에도 혈압이 더 떨어지고(무반응) 염기결핍이 -10mEq/L로 심한 출혈성 쇼크(Class III-IV)다. 정질액을 더 주면 희석성 응고장애와 저체온을 악화시키므로, 혈액제제(적혈구 · 혈장 · 혈소판)를 바로 투여하고 지혈을 서두른다.

2020년 시험 37번

23. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

외상 소생의 최신 전략 중 damage control resuscitation (DCR) 에 대한 설명은?

① 결정질용액(crystalloid solution)을 3L 투여한다.
② 출혈 조절 전에 정상 혈압 이상으로 유지한다.
③ **혈액 제제를 조기에 투여한다.**
④ 저체온 상태를 유지한다.
⑤ 혈역학적 상태가 안정된 후 응급 수술을 시행한다.

> **정답 ③**
> 손상통제소생술(DCR)은 허용성 저혈압 유지, 정질액 최소화, 적혈구 · 혈장 · 혈소판을 조기에 균형 있게 수혈, 저체온 · 산증 · 응고장애(치명적 삼조) 교정, 신속한 손상통제수술로 이루어진다. 정질액 3L 투여, 지혈 전 정상 이상 혈압 유지, 저체온 유지는 모두 반대이고, 혈역학이 안정될 때까지 수술을 미루지 않는다.

2020년 시험 38번

24. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 고르시오.

25세 여자가 보행자 교통사고 후 의식과 자발호흡이 없고 경동맥 맥박 촉지가 되지 않았다. 처치는?

① **심장 압박 및 인공 호흡**
② 경추 고정
③ 흉관 삽관
④ 중심정맥로 확보
⑤ 혈액 제제 투여

> **정답 ①**
> 의식 · 호흡 · 맥박이 모두 없으면 외상 환자라도 심정지이므로 즉시 가슴압박과 인공호흡(심폐소생술)을 시작한다. 경추 고정은 소생술 중에도 유지하지만, 처치의 우선순위는 소생술이다. 외상성 심정지에서는 원인(긴장성 기흉, 심장눌림증, 대량출혈)도 함께 교정한다.

38. 응급의료체계

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 26문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 류현욱

2025년 시험 38번 · 출제자 류현욱

1. 다음 중 응급의료체계가 가져야 할 기본 속성 중 신속성에 대한 설명에 해당하는 것은?

① 급성심정지 환자 현장 처치에 대한 구급대원 교육을 통해 병원전 자발순환회복률을 향상하였다
② ST분절 상승이 확인된 환자를 관상동맥중재술이 가능한 응급실로 바로 이송하도록 119 이송지침을 마련하였다
③ 응급의료 취약지의 응급환자 이송을 위한 닥터헬기를 추가 배치하였다
④ 응급환자 수술이 주말 시간대에도 지역에서 가능하도록 외과 순환당직체계를 마련하였다
⑤ 지방정부에서 지역 응급환자의 발생과 치료 결과에 대한 통계집을 작성하였다

> **정답 ②**
>
> 신속성은 환자가 최종 치료를 받기까지의 시간을 줄이는 것으로, ST분절 상승 심근경색 환자를 관상동맥중재술이 가능한 병원으로 바로 이송하는 지침이 해당한다. 취약지 헬기 배치는 접근성, 구급대원 교육은 질, 외과 순환당직은 가용성, 통계 작성은 평가에 가깝다.

2025년 시험 53번 · 출제자 류현욱

2. 우리나라 응급의료체계에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 우리나라는 응급의료권역별로 1개의 권역외상센터를 지정, 운영하고 있다
② 우리나라 병원 간 응급환자 전원의 이송 업무는 주로 119 구급대가 담당하고 있다
③ 보건복지부장관은 구급지도의사를 선임 또는 위촉하여야 한다
④ 우리나라는 현재 29개 응급의료권역으로 구분되어 있다
⑤ 응급의료체계 중 Anglo-American model은 의사가 현장으로 출동하는 체계이다

> **정답 ④**
>
> 출제 당시 기준으로 우리나라는 응급의료권역을 29개로 나눠 운영하고 있었다. 권역외상센터는 권역마다 하나씩 있는 것이 아니고, 병원 간 전원은 주로 병원 · 민간 구급차가 맡는다. 구급지도의사는 소방청장 등이 선임 · 위촉하며, 영미형 모델은 구급대원이 현장에 출동한다.

2025년 시험 94번 · 출제자 류현욱

3. 응급환자 중증도 분류에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 긴급하지만 응급은 아닌 상태의 환자는 KTAS 1에 해당한다
② 중증도 과대 평가(Under-triage)는 병원전단계 특성을 고려하여 5% 이하로 유지하는 것이 권고된다
③ 중증도 과대 평가(over-triage)는 응급의료자원의 효율적인 사용을 위해 주의가 필요하다
④ KTAS 3에 해당하는 환자는 15분 이내 의사 진료 또는 간호사 재평가가 실시되어야 한다
⑤ 우리나라에서 사용하고 있는 KTAS는 응급환자를 4단계로 분류하고 있다.

> **정답 ③**
>
> 과대 분류(over-triage)는 환자 안전보다는 응급의료자원을 낭비하게 하므로 효율적 자원 사용을 위해 주의가 필요하다. KTAS 1은 즉각 소생이 필요한 환자이고, KTAS는 5단계이며, KTAS 3은 30분 이내 진료가 목표다. ②는 '과소 평가(under-triage)'를 '과대 평가'로 잘못 쓴 보기다.

2025년 시험 108번 · 출제자 류현욱

4. 우리나라 응급의료기관 등급 분류에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 중증응급환자에 대한 최종적인 진료 제공 책임은 중앙응급의료센터에 있다
② 권역응급의료센터는 해당 지역내 응급의료 통신망 관리 운영의 책임이 있다
③ 지역응급의료센터는 권역 내 중증응급환자 전원 수용의 책임이 있다
④ 권역응급의료센터는 현재 광역시도별로 1개소를 지정하여 운영되고 있다
⑤ 지역응급의료센터 지정 권한은 시도지사에게 있다

> **정답 ⑤**
> 지역응급의료센터는 시 · 도지사가 지정한다(권역센터는 보건복지부장관). 중앙응급의료센터는 직접 진료보다 정책 지원 · 평가를 맡고, 응급의료 통신망 관리는 중앙응급의료센터 업무다. 권역 내 중증환자 수용 책임은 권역센터에 있으며, 권역센터는 시 · 도에 여러 곳이 있을 수 있다.

2024년

2024년 시험 13번 · 출제자 류현욱

5. 우리나라 응급의료체계에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 응급의료체계 중 Anglo-American model은 의사가 현장으로 출동한다
② 우리나라 병원 간 응급환자 전원의 이송 업무는 주로 119 구급대가 담당하고 있다
③ 소방청장은 구급지도의사를 선임 또는 위촉하여야 한다
④ 우리나라는 현재 70개 응급의료권역으로 구분되어 있다
⑤ 우리나라는 응급의료권역별로 1개의 권역외상센터를 지정, 운영하고 있다

> **정답 ③**
> 소방청장 등은 구급대원의 응급처치를 지도 · 평가하기 위해 구급지도의사를 선임하거나 위촉해야 한다. 영미형 모델은 구급대원이 현장에 나가는 것이 핵심이고(의사 출동은 프랑스-독일형), 병원 간 전원은 주로 병원 · 민간 구급차가 맡는다. 응급의료권역은 70개가 아니며, 권역외상센터도 권역마다 하나씩 있는 것이 아니다.

2024년 시험 14번 · 출제자 류현욱

6. 우리나라 의료지도의사(지도의사)에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 우리나라 의료지도의사(지도의사)에 대한 법적 규정은 의료법에 명시되어 있다
② 의료기관이 구급차를 운용하는 경우 지도의사를 두거나, 위촉하여야 한다
③ 모든 지도의사는 구급차 탑승의 의무가 있다
④ 응급구조사의 자질 향상을 위한 교육 및 훈련은 지도의사의 업무에 포함된다
⑤ 소방청장등은 소방청 또는 소방본부 단위로 각 기관별 2명 이상의 지도의사를 선임하여야 한다

> **정답 ④**
> 지도의사의 업무에는 응급구조사 · 구급대원에 대한 의료지도, 처치 내용 평가, 자질 향상을 위한 교육 · 훈련이 포함된다. 지도의사는 의료법이 아닌 응급의료법에 규정되어 있으며, 모든 지도의사에게 구급차 탑승 의무가 있는 것은 아니다.

2024년 시험 42번 · 출제자 류현욱

7. 우리나라 응급의료기관 등급 분류에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 지역응급의료센터 지정 권한은 보건복지부 장관에게 있다
② **재난 대비 대응 거점 병원으로서의 역할은 권역응급의료센터 업무에 포함된다**
③ 중증응급환자에 대한 최종적인 진료 제공 책임은 중앙응급의료센터에 있다
④ 권역응급의료센터는 광역시도별로 1개소를 지정하여 운영되고 있다
⑤ 지역응급의료센터는 권역 내 중증응급환자 전원 수용의 책임이 있다

> **정답 ②**
> 권역응급의료센터는 중증응급환자 진료와 함께 재난 대비 · 대응 거점병원 역할을 한다. 지역응급의료센터는 시 · 도지사가 지정하고, 중앙응급의료센터는 직접 진료보다 정책 지원 · 평가를 맡는다. 권역센터는 시 · 도에 여러 곳이 있을 수 있고, 권역 내 중증환자 전원 수용 책임은 권역센터에 있다.

2024년 시험 82번 · 출제자 류현욱

8. 응급환자 중증도 분류에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 우리나라에서 사용하고 있는 KTAS는 환자의 중증도와 긴급도를 6단계로 분류하고 있다.
② 중증도 과소 평가(Under-triage)는 병원전단계 특성을 고려하여 50% 이하로 유지하는 것이 권고된다
③ 중증도 과대 평가(over-triage)는 환자의 안전성을 위협하므로 주의가 필요하다
④ KTAS 5에 해당하는 환자는 즉각적인 처치가 필요한 상태의 환자이다
⑤ **KTAS 를 이용한 응급환자 중증도 분류는 병원전단계에서도 사용 중이다**

> **정답 ⑤**
> KTAS를 바탕으로 한 중증도 분류는 병원뿐 아니라 병원 전 단계(119 구급대의 Pre-KTAS)에서도 쓰이고 있다. KTAS는 5단계이고, 과소 분류는 환자 안전을 위협하므로 5% 미만으로 유지해야 하며, 과대 분류는 자원 낭비의 문제다. 즉각적인 처치가 필요한 것은 KTAS 1이고, 5는 비응급이다.

2023년 담당 류현욱

2023년 9월 18일 시험 22번 · 출제자 류현욱

9. 우리나라 의료지도의사(지도의사)에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 우리나라 의료지도의사(지도의사)에 대한 법적 규정은 의료법에 명시되어 있다
② 의료기관이 구급차를 운용하는 경우 지도의사를 두거나, 위촉하여야 한다
③ 모든 지도의사는 구급차 탑승의 의무가 있다
④ **응급구조사의 자질 향상을 위한 교육 및 훈련은 지도의사의 업무에 포함된다**
⑤ 소방청장등은 소방청 또는 소방본부 단위로 각 기관별 2명 이상의 지도의사를 선임하여야 한다

> **정답 ④**
> 지도의사의 업무에는 응급구조사 · 구급대원에 대한 의료지도, 처치 내용 평가, 자질 향상을 위한 교육 · 훈련이 포함된다. 지도의사는 의료법이 아닌 응급의료법에 규정되어 있으며, 모든 지도의사에게 구급차 탑승 의무가 있는 것은 아니다.

2023년 9월 18일 시험 28번 · 출제자 류현욱

10. 우리나라 응급의료체계에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 우리나라 응급의료체계는 Franco-German model 에 해당한다
② 우리나라 응급구조사는 3단계로 분류되어 있다
③ 지역응급의료센터는 재난 대비 대응 거점병원의 업무를 담당한다
④ **우리나라는 현재 29개 응급의료권역으로 구분되어 있다**
⑤ 우리나라는 응급의료권역별로 1개의 권역외상센터를 지정, 운영하고 있다

> **정답 ④**
> 출제 당시 기준으로 우리나라는 응급의료권역을 29개로 나눠 운영하고 있었다(권역은 이후 개편될 수 있다). 우리나라는 구급대원이 현장에서 이송하는 영미형(Anglo-American) 모델이고, 응급구조사는 1급 · 2급 두 단계다. 재난 거점병원은 권역응급의료센터의 역할이며, 권역외상센터는 시 · 도 단위로 지정되어 권역마다 하나씩 있는 것이 아니다.

2023년 9월 18일 시험 38번 · 출제자 류현욱

11. 응급의료체계에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 우리나라 응급의료법에서 규정하고 있는 중앙응급의료센터의 업무에는 중증응급환자 중심의 진료가 포함되어 있다
② **응급의료체계의 기본 구조는 병원전단계, 병원단계, 통신과 출동체계로 구분된다**
③ 미영모델(Anglo-American model)은 현장에 의사가 출동하는 것이 핵심이다
④ 수익성은 응급의료체계가 가져야 할 기본 속성 6가지에 포함된다
⑤ 우리나라에서 병원간 응급환자 전원은 119구급대가 담당하고 있다

> **정답 ②**
> 응급의료체계의 기본 구조는 병원 전 단계, 병원 단계, 그리고 이를 잇는 통신 · 출동 체계로 나뉜다. 중앙응급의료센터는 직접 진료를 하지 않고, 의사가 현장에 나가는 것은 프랑스-독일 모델이다. 수익성은 응급의료체계의 기본 속성이 아니며, 병원 간 전원은 주로 병원 · 민간 구급차가 맡는다.

2023년 9월 18일 시험 43번 · 출제자 류현욱

12. 응급환자 중증도 분류에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 우리나라에서 사용하고 있는 KTAS는 환자의 중증도와 긴급도를 4단계로 분류하고 있다.
② 중증도 과소 평가(Under-triage)는 병원전단계 특성을 고려하여 50% 이하로 유지하는 것이 권고된다
③ 중증도 과대 평가(over-triage)는 환자의 안전성을 위협하므로 주의가 필요하다
④ 우리나라 KTAS 분류는 현재 병원단계에서 시행하고 있는 응급환자 중증도 분류 도구이다
⑤ **KTAS1에 해당하는 환자는 즉각적인 처치가 필요한 환자이다**

> **정답 ⑤**
> KTAS 1단계는 심정지 · 호흡정지처럼 즉각적인 소생술이 필요한 환자다. KTAS는 5단계이며, 과소 분류(under-triage)는 환자 안전을 위협하므로 5% 미만으로 유지하도록 권고되고, 과대 분류(over-triage)는 자원 낭비의 문제다.
> ※ 확인 필요: KTAS는 병원 응급실에서 쓰는 분류 도구이므로 ④도 맞는 설명이다(병원 전 단계는 Pre-KTAS). 복수 정답 소지가 있다.

2023년 9월 18일 시험 47번 · 출제자 류현욱

13. 응급의료에 관한 법률 설명이다. 옳은 것은?

① 응급증상에 준하는 증상자는 응급환자로 분류되지 않는다
② 법률에서 정의하고 있는 '응급의료'는 환자에 대한 응급처치 및 진료만을 의미한다
③ 의료인은 응급환자가 아닌 사람이 응급실을 방문한 경우에도 즉시 응급의료를 행하여야 한다
④ 지역응급의료센터는 내과계열, 외과계열 전문의 각 1명 이상을 공휴일, 야간에 당직응급의료종사자로 두어야 한다.
⑤ 의사결정능력이 없는 응급환자가 법정대리인이 없는 경우 의료인 1명 이상의 동의를 얻어 응급의료를 시행할 수 있다

> **정답 ⑤**
> 응급의료법 시행규칙에 따라 의사결정능력이 없는 응급환자에게 법정대리인이 없는 등 동의를 얻지 못했지만 응급의료가 꼭 필요하면 의료인 1명 이상의 동의를 얻어 응급의료를 할 수 있다. 응급증상에 준하는 증상이 있는 사람도 응급환자이며, 응급의료에는 상담 · 구조 · 이송 · 응급처치 · 진료가 모두 포함된다. 응급환자가 아니면 다른 의료기관으로 안내할 수 있다.

2023년 9월 18일 시험 56번 · 출제자 류현욱

14. 다음중 우리나라 1급 응급구조사가 의료지도를 받은 후 시행할 수 있는 업무에 해당하는 것은?

① 자동제세동기를 이용한 규칙적 심박동의 유도
② 외부출혈의 지혈 및 창상의 응급처치
③ 경련 중인 환자에 대한 항경련제 투여
④ 심폐소생술 시행을 위한 기도삽관 (endotracheal intubation)
⑤ 구강내 이물질의 제거

> **정답 ④**
> 1급 응급구조사는 의료지도를 받아 심폐소생술을 위한 기관내 삽관 같은 전문 기도유지를 할 수 있다. AED 사용, 외부 출혈 지혈과 창상 처치, 입 안 이물 제거는 의료지도 없이 할 수 있는 2급 응급구조사 업무이고, 항경련제 투여는 업무 범위가 아니다.

2022년

2022년 시험 5번

15. 우리나라 응급의료기관에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 중앙응급의료센터는 전국의 최중증 응급환자 수용과 진료 제공에 대한 역할을 수행한다
② 권역응급의료센터는 종합병원 중에 적절한 의료기관을 시도지사가 지정한다
③ 심뇌혈관센터는 응급의료에 관한 법률에 근거하여 전국적으로 12개소가 지정, 운영 중이다
④ 권역응급의료센터는 재난 대비 거점병원으로서 업무를 수행한다
⑤ 권역응급의료센터는 관할 권역 내 응급의료 통신망 관리의 책임이 있다

> **정답 ④**
> 권역응급의료센터는 중증응급환자 진료와 함께 재난 대비 · 대응 거점병원 역할을 한다. 중앙응급의료센터는 직접 진료보다 정책 지원 · 평가 · 정보 관리를 하고, 권역센터는 보건복지부 장관이 지정한다. 응급의료 통신망 관리는 중앙응급의료센터의 업무이고, 심뇌혈관센터는 응급의료법이 아닌 다른 법(심뇌혈관질환법)에 근거한다.

2022년 시험 35번

16. 다음 중 응급의료체계가 가져야 할 기본 속성 중 접근성에 대한 설명에 해당하는 것은?

① 급성기 뇌졸중 환자에서 병원 도착 전 사전연락체계를 구축하여 재관류치료 시행까지 시간을 단축하였다
② ST분절 상승이 확인된 환자를 관상동맥중재술이 가능한 응급실로 바로 이송하도록 119 이송지침을 마련하였다
③ **응급의료 취약지에 응급환자 이송을 위한 헬기를 추가 배치하였다**
④ 지역응급의료기관 의료진을 대상으로 중증환자의 경우 필수적인 검사만 시행하고 신속히 전원하도록 교육하였다
⑤ 지방정부가 시도응급의료위원회를 통해 지역내 응급환자 수용 곤란 고지에 대한 지침과 기준을 마련하였다

> **정답 ③**
> 응급의료체계의 접근성은 환자가 필요한 응급의료를 지역과 관계없이 제때 받을 수 있게 하는 것으로, 응급의료 취약지에 이송용 헬기를 추가 배치한 것이 해당한다. 사전연락이나 이송지침은 신속성 · 적정성, 교육과 전원 지침은 질 관리 · 조정 기능에 가깝다.

2022년 시험 51번

17. 다음 중 1급 응급구조사의 업무에 해당하는 것은?

① **혈당이 45mg/dl 인 의식 변화 환자에게 의료지도를 받아 포도당을 정맥 주입**
② 고칼륨에 의한 심정지가 의심되는 환자에게 의료지도를 받아 CaGl 를 정맥주사
③ 수축기 혈압이 70mmHg인 환자에게 의료지도를 받아 에피네프린을 정맥주사
④ 아나필락시스 환자에게 의료지도를 받아 에피네프린을 근육 주사
⑤ 병원 도착 전 분만이 이루어진 경우 탯줄을 결찰

> **정답 ①**
> 2022년 시험 당시 법령상 1급 응급구조사는 의료지도를 받아 저혈당성 혼수 환자에게 포도당을 주입할 수 있다. 칼슘 정맥주사와 에피네프린 정맥주사는 업무 범위 밖이었다. 아나필락시스 에피네프린 자가주사, 탯줄 결찰은 2023년 이후 법 개정으로 범위가 바뀌었으므로 최신 규정을 함께 확인한다.

2022년 시험 59번

18. 다음 중 응급의료에 관한 법률과 관련한 내용 중 옳은 것은?

① 이송받는 의료기관에 대한 연락을 할 수 없는 경우 사전 연락 없이 환자를 즉시 전원 조치한다
② 의사결정능력이 없는 응급환자에서 법정대리인도 없는 경우 동의 획득 절차 없이 응급의료를 할 수 있다
③ 지역응급의료센터는 내과계열, 외과계열 전문의 각 1명 이상이 공휴일, 야간에 응급환자를 진료하도록 비상진료체계를 갖추어야 한다
④ **권역 및 지역응급의료센터는 24시간 이상 응급실 체류환자 비율을 5% 미만으로 유지하여야 한다**
⑤ 38도 이상인 고열 환자는 응급의료에 관한 법률 시행규칙 상 응급증상에 준하는 증상에 해당한다

> **정답 ④**
> 권역 · 지역응급의료센터는 응급실 과밀을 줄이기 위해 24시간 이상 응급실에 머무는 환자 비율을 5% 미만으로 유지해야 한다. 이송받을 기관에 미리 연락하고 전원하는 것이 원칙이다. 의사결정능력이 없는 환자에게 법정대리인이 없을 때도 동의 절차가 없는 것이 아니라 의료인 1명 이상의 동의를 얻어 응급의료를 한다. 38℃ 이상 고열은 '소아'(8세 이하, 야간 · 공휴일)에서만 응급증상에 준하는 증상이다.

2021년

2021년 시험 93번

19. 우리나라 응급의료기관 등급 분류에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 모든 응급의료기관 지정 권한은 보건복지부 장관에게 있다
② 중앙응급의료센터의 주요 기능은 중증응급환자에 대한 최종 진료 제공이다
③ **권역응급의료센터는 권역 내 응급의료종사자에 대한 교육 훈련 업무를 담당한다**
④ 권역응급의료센터는 광역시도별로 1개소를 지정하여 운영되고 있다
⑤ 지역응급의료센터는 권역 내 중증응급환자 전원 수용의 책임이 있다

> **정답 ③**
> 권역응급의료센터는 권역 내 중증응급환자 진료뿐 아니라 응급의료종사자 교육 · 훈련을 담당한다. 지역응급의료센터와 지역응급의료기관은 시 · 도지사, 시장 · 군수 · 구청장이 지정하며, 중앙응급의료센터는 정책 지원 · 평가 · 정보 관리를 하는 기관이다. 권역센터는 인구와 접근성에 따라 시 · 도에 여러 곳이 있을 수 있다.

2021년 시험 95번

20. 다음 중 1급 응급구조사의 업무에만 해당하는 것은?

① **저혈당성 혼수 환자에서 포도당의 주입**
② 자동제세동기를 이용한 규칙적 심박동의 유도
③ 비재호흡마스크를 이용한 산소 투여
④ 심정지 환자에서 항부정맥제의 사용
⑤ 쇼크방지용 하의를 이용한 혈압의 유지

> **정답 ①**
> 응급구조사 업무 범위에서 저혈당성 혼수 환자의 포도당 주입, 정맥로 확보, 기관내 삽관 등은 1급 응급구조사만 할 수 있다. AED 사용, 산소 투여, 쇼크방지용 하의 사용은 2급도 할 수 있고, 항부정맥제 투여는 응급구조사 업무가 아니다.

2021년 시험 107번

21. 다음중 직접의료지도에 해당하는 내용은?

① 심정지 환자에 대한 팀 심폐소생술 시행 지침을 마련
② 지역내 응급환자의 이송병원 선정에 대한 지침을 마련
③ 소방서를 방문하여 흉통환자에 대한 구급대원의 처치 내용을 평가
④ **현장 119구급대에게 유선 통신을 통해 나이트로글리세린 투여를 지시**
⑤ 병원전단계 중증 외상 환자 평가 방법을 교육

> **정답 ④**
> 직접 의료지도는 의사가 현장의 구급대원에게 실시간(무선 · 유선 통신)으로 처치를 지시하는 것이다. 지침 마련, 교육, 사후 평가는 간접 의료지도에 해당한다.

2021년 시험 110번

22. 우리나라 응급의료체계에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① **지역응급의료센터 지정 권한은 지방자치단체장에게 있다**
② 우리나라 응급구조사는 1급, 2급, 3급 응급구조사로 분류되어 있다
③ 응급환자를 이송할 때에는 의사가 탑승한 경우에도 응급구조사가 동승하여야 한다
④ 한국형 중증도 분류체계 (KTAS)는 주로 병원전단계에서 사용되는 응급환자 평가 도구이다
⑤ 우리나라에서 병원간 응급환자 전원 업무는 주로 119구급대가 담당하고 있다

> **정답 ①**
> 지역응급의료센터는 시 · 도지사가 지정한다(이 문항은 지방자치단체장으로 표현). 응급구조사는 1급 · 2급만 있고, 의사가 탑승하면 응급구조사 동승이 필수가 아니다. KTAS는 응급실(병원)에서 쓰는 중증도 분류이고, 병원 간 전원은 주로 병원 · 민간 구급차가 맡는다.

2020년

2020년 시험 1번

23. 우리나라 응급의료전달체계에서 응급의료기관에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 권역응급의료센터와 지역응급의료센터는 중증응급환자 중심의 진료를 담당하도록 규정하고 있다.
② 지역응급의료센터는 보건복지부장관이 지정하여 운영한다.
③ 중앙응급의료센터의 주요 기능은 중증응급환자에 대한 진료 제공이다.
④ 권역응급의료센터는 응급의료 통신망, 전산망을 관리 운영하여야 한다.
⑤ **권역응급의료센터는 권역 내 중증응급환자 전원 수용의 책임이 있다.**

> **정답 ⑤**
> 권역응급의료센터는 권역 내 중증응급환자를 우선 수용하고, 다른 병원에서 전원 오는 중증응급환자를 받아야 할 책임이 있다. ① 지역응급의료센터는 중증만이 아니라 지역의 응급환자 진료를 맡고, ② 지역응급의료센터는 시 · 도지사가 지정한다(권역센터는 보건복지부장관). ③ 중앙응급의료센터는 진료보다 응급의료기관 평가 · 지원, 정보 관리 같은 총괄 업무가 주 기능이다. ④ 응급의료 통신망 · 전산망 관리 운영은 중앙응급의료센터의 업무다.

2020년 시험 2번

24. 다음 중 1급 응급구조사의 업무에만 해당하는 것은?

① 쇼크방지용 하의 등을 이용한 혈압의 유지
② **저혈당성 혼수시 포도당의 주입**
③ 자동제세동기를 이용한 규칙적 심박동의 유도
④ 산소 투여
⑤ 구강내 이물질의 제거

> **정답 ②**
> 1급 응급구조사는 의사의 지도(의료지도)를 받아 정맥로 확보, 포도당 주입(저혈당성 혼수), 기관내 삽관 등 전문 처치를 할 수 있다. 쇼크방지용 하의를 이용한 혈압 유지, 자동제세동기 사용, 산소 투여, 구강 내 이물질 제거는 2급 응급구조사도 할 수 있는 업무다.

2020년 시험 3번

25. 다음 중 직접의료지도에 해당하는 내용은?

① 병원전 외상 환자 처치에 대해 119 구급대원을 직접 교육하였다.

② 119 구급대가 이송 중인 흉통 환자에게 통신을 통해 설하 나이트로글리세린을 투여하도록 지시하였다.

③ 심정지 환자에 대한 팀 심폐소생술 제공 지침을 마련하였다.

④ 119 상황실의 전화도움 심폐소생술에 대한 적절성을 평가하여 피드백을 하였다.

⑤ 의식 변화 환자를 이송할 때 119 구급대의 처치 사항에 대한 지침을 생산하는데 참여하였다.

> **정답 ②**
>
> 직접의료지도(온라인 의료지도)는 이송 중인 환자에 대해 의사가 실시간 통신으로 구체적인 처치를 지시하는 것이다. 구급대원 교육(①), 처치 지침 마련(③, ⑤), 사후 평가 · 피드백(④)은 현장에서 실시간으로 지시하지 않는 간접의료지도(오프라인)에 해당한다.

2020년 시험 4번

26. 우리나라 응급의료체계에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 우리나라의 병원간 응급환자 전원은 대부분 119 구급대에서 담당하고 있다.

② 한국형 중증도 분류체계는 병원전 단계에서 주로 사용하고 있는 도구이다.

③ 응급환자가 의사 결정 능력이 없는 경우 법정대리인, 동행한 자의 순으로 설명 후 응급처치를 시행할 수 있다.

④ 응급환자를 이송할 때에는 의사 또는 간호사가 탑승한 경우에도 반드시 응급구조사가 동승하여야 한다.

⑤ 의사결정능력이 없는 환자의 법정대리인, 동행인으로부터 동의가 없으면 응급치료를 제공할 수 없다.

> **정답 ③**
>
> 응급의료법상 응급환자가 의사결정능력이 없으면 법정대리인, 법정대리인이 없으면 동행한 사람에게 설명하고 동의를 받아 응급처치를 할 수 있다. ① 병원간 전원은 주로 병원 · 민간 구급차가 담당한다. ② 한국형 응급환자 분류도구(KTAS)는 병원(응급실) 단계에서 쓰는 도구다. ④ 의사나 간호사가 탑승하면 응급구조사가 꼭 동승하지 않아도 된다. ⑤ 동의를 받을 수 없더라도 생명이 위급하면 응급의료를 시행할 수 있다.

39. ACLS, 심정지 후 치료

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 29문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 조연주, 여인환

2025년 시험 23번 · 출제자 조연주

1. 70세 남자가 갑자기 흉통을 호소하며 응급실에 왔다. 내원 시 식은땀을 흘리고 있으며 활력징후 측정 시 혈압 72/50 mmHg, 맥박 40회/분, 호흡 22회/분, 체온 35.7℃ 였다. 검사 중 의식을 잃으면서 갑자기 쓰러졌고 모니터상 다음과 같이 확인되었다. 다음으로 해야 할 처치는 무엇인가?

① 아미오다론 300mg 정주
② 에피네프린 1mg 정주
③ **제세동**
④ 기관삽관 후 산소 공급
⑤ 리도카인 150mg 정주

> **정답 ③**
> 쓰러진 뒤 모니터 리듬은 불규칙한 거친 심실세동이다. 맥박이 없는 심실세동에는 즉시 제세동을 하고 바로 가슴압박을 이어간다. 에피네프린, 아미오다론, 리도카인은 제세동 후에도 지속될 때 쓰며, 삽관 때문에 제세동을 늦추지 않는다.

2025년 시험 45번 · 출제자 여인환

2. 2020년 미국심장협회 AHA guideline 에 의하면 심실세동 심정지로 CPR 시행시, 사용 가능한 약물 및 용량으로 틀린 것을 고르시오.

① 에피네프린 1mg
② **아트로핀 1mg**
③ 아미오다론 300mg (초기용량)
④ 리도카인 1~1.5mg/kg (초기용량)
⑤ 아미오다론 150mg (이차 투여)

> **정답 ②**
> AHA 2020 지침에서 심실세동 심정지에는 에피네프린 1mg(3-5분마다), 아미오다론 300mg 후 150mg, 또는 리도카인 1-1.5mg/kg 후 0.5-0.75mg/kg을 쓴다. 아트로핀은 심정지(무수축 · PEA)에 더 이상 권장되지 않고 심실세동에도 쓰지 않는다.

3. 50세 남자가 의식을 잃은 상태로 발견되어 응급실에 왔다. 통증에 반응이 전혀 없는 상태로, 혈압 및 맥박이 측정되지 않아 모니터를 부착하였고 다음과 같은 심전도를 확인하였다. 다음 해야 할 적절한 처치는 무엇인가?

① 제세동
② 심율동전환
③ 아미오다론 300mg 정주
④ 리도카인 150mg 정주
⑤ 가슴압박과 에피네프린 1mg 정주

정답 ⑤

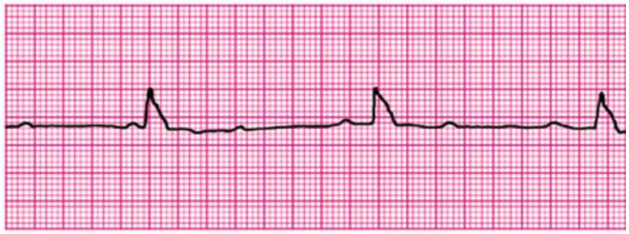
반응 · 맥박이 없고 모니터가 평탄한 무수축(asystole)이다. 무수축은 제세동 대상이 아니므로 즉시 가슴압박을 하고 가능한 빨리 에피네프린 1mg을 정주(3-5분마다)하며 가역적 원인을 찾는다.

4. 65세 남성이 심정지로 응급실에 내원하였다. 2분간 CPR 시행 이후 심전도 리듬분석 시행하였다. 다음 중 심전도 리듬 중, 환자의 맥박을 촉지하여 확인하여야 하는 리듬은? (2가지)

①

②

③



④

⑤

정답 ①, ③

리듬 분석 때 맥박을 확인해야 하는 것은 맥박이 있을 수도 있는 정돈된 리듬이다. ①처럼 넓은 QRS가 규칙적으로 빠르면 무맥성 심실빈맥인지, ③처럼 규칙적인 QRS가 보이면 무맥성 전기활동인지 맥박으로 확인한다. ② 심실세동, ④ 무수축, ⑤ 미세 심실세동은 맥박이 있을 수 없어 확인하지 않는다.

5. 55세 남자가 심정지로 응급실에 내원하여 10분간의 CPR 시행 후 ROSC 되었다. 현재 mental 은 coma이며 intubation 되어 있으며, self respiration 없는 상태이다. 2020 미국심장학회 AHA guideline 에 따라, 환자의 초기 처치의 목표 parameter 에 부합하는 것은 무엇인가?

① 6 breaths/min

② SpO_2 100%

③ $PaCO_2$ 40mmHg

④ Systolic blood pressure 65 mmHg

⑤ Mean arterial pressure 60 mmHg

정답 ③

AHA 2020 심정지 후 치료 목표는 산소포화도 92-98%, $PaCO_2$ 35-45mmHg(정상 범위), 수축기 혈압 90mmHg 이상 · 평균동맥압 65mmHg 이상이며, 환기는 분당 약 10회로 한다. 산소포화도 100%의 고산소와 과환기 · 저환기는 피한다.

2025년 시험 103번 · 출제자 여인환

6. 65세 여자가 심정지 후 ROSC 되어 중환자실에 입원하여 post cardiac arrest care 중에 있다. 다음 중, 환자의 신경학적 예후 예측 위해 시행하는 검사와 가장 거리가 먼 검사는?

① NSE (neuron specific enolase) 값 측정
② SSEP (Somatosensory Evoked Potentials) N20 wave 측정
③ Echocardiography 시행
④ Brain CT 및 MRI 시행
⑤ EEG 시행

> **정답 ③**
> 심정지 후 신경학적 예후 예측에는 혈청 NSE, 체성감각유발전위(N20파), 뇌 CT · MRI, 뇌파를 함께 쓴다. 심장초음파는 심장 기능을 평가하는 검사로 신경학적 예후 예측과는 거리가 멀다.

2024년

2024년 시험 6번 · 출제자 이동언

7. 58세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 12분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후는 다음과 같다. 검사는?

혈압 120/80 맥박 88회/분 호흡수 18회/분 산소포화도 96%

① 체성감각유발전위검사
② 12유도 심전도
③ 뇌파검사
④ 관상동맥조영술
⑤ 확산강조 자기공명영상

> **정답 ②**
> 자발순환이 회복되고 말에 반응할 정도로 의식이 돌아왔으므로 신경학적 예후 검사는 필요 없다. 대신 심정지 원인으로 급성 관상동맥 증후군을 확인하기 위해 바로 12유도 심전도를 찍고, ST 분절 상승이 있으면 응급 관상동맥 조영술을 한다.

2024년 시험 9번 · 출제자 이동언

8. 68세 여자 환자가 병원 전 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터에 내원하였다. 내원 이후 약 18분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 목표체온유지치료 후 15일 후 환자 상태가 양호하여 퇴원하였다. 퇴원 당시에 환자 상태는 다음과 같다. 뇌수행 분류 척도(Cerebral Performance Categories Scale, CPC)는?

> 의식이 명료하고 다른 사람의 도움없이 일상생활이 가능하지만, 직장에서 업무 수행은 어려움

① CPC 1
② CPC 2
③ CPC 3
④ CPC 4
⑤ CPC 5

정답 ②

의식이 명료하고 혼자 일상생활은 할 수 있지만 직장 업무 수행이 어려운 중등도 장애는 CPC 2다. CPC 1은 일과 일상생활 모두 가능, 3은 의식은 있으나 일상생활에 도움이 필요한 중증 장애, 4는 혼수 · 식물 상태, 5는 뇌사 · 사망이다.

2024년 시험 44번 · 출제자 여인환

9. 62세 남자 (몸무게 70kg)가 심정지 상태로 응급실에 내원하였다. 초기 심장 리듬 분석 결과 심실세동 이었다. 미국심장협회 ACLS 2020년 가이드 라인에 따라, 제세동기로 200J 제세동 시행하며 심폐소생술을 진행하고 있다. 심폐소생술 2분 마다 심장 리듬 분석을 시행하였으며 지속적으로 심실세동 소견이 보이고 있다. 이 환자에게 3차례 제세동 시행 후 필요한 약물 치료는 무엇인가?

① epinephrine 1mg
② adenosine 6mg
③ amiodarone 300mg
④ atropine 1mg
⑤ lidocaine 1mg

정답 ③

AHA 2020 지침에서 3번째 제세동 후에도 지속되는 심실세동에는 아미오다론 300mg(다음 150mg) 또는 리도카인 1-1.5mg/kg을 정주한다. 에피네프린 1mg은 3-5분마다 계속 주지만, 3차례 제세동 후 '추가로 필요한' 약은 항부정맥제다. 아데노신과 아트로핀은 심정지에 쓰지 않고, 리도카인 용량 1mg은 너무 적다.

원본 오답노트

AHA 2020 guideline 에 의하면,
심폐소생술 시행 3-5분 마다 epinephrine 1mg,
심실세동 혹은 무맥성 심실빈맥의 경우
3차례 제세동 후 amiodarone 300mg 혹은 lidocaine 1-1.5mg/kg (60kg 기준 60-90mg)
5차례 제세동 후 amiodarone 150mg 혹은 lidacine 0.5-0.75mg/kg (60kg 기준 30-45mg)
주사를 추천한다.

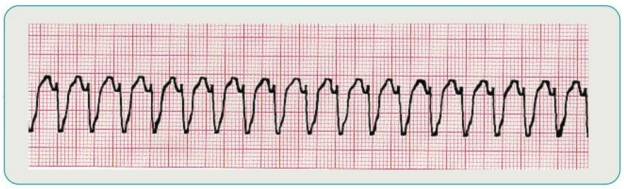
10. 심정지 환자에게 심폐소생술을 시행 중에 있다. 가슴압박 2분마다 가슴압박을 잠시 중단하고, 제세동기를 이용하여 심장리듬 분석을 하고 있다. 다음 심장 리듬 중, 환자가 맥박이 있는지 촉진하여 확인하여야 하는 심장리듬은 무엇인가? (답 2가지)

①

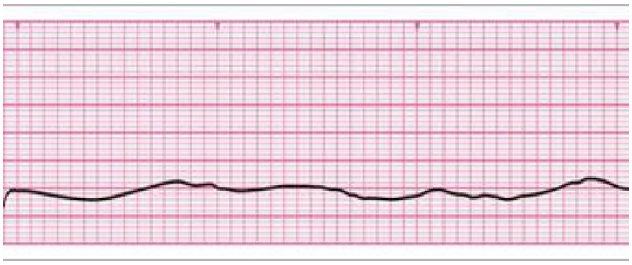
②

③

④



⑤



정답 ②, ④

리듬 분석 때 맥박을 확인해야 하는 것은 맥박이 있을 수도 있는 정돈된 리듬이다. ②처럼 규칙적인 QRS가 보이면 무맥성 전기활동(PEA)인지, ④처럼 넓은 QRS 빈맥이면 무맥성 심실빈맥인지 맥박으로 확인한다. ① 무수축과 ③ 심실세동, ⑤ 미세 세동 · 무수축은 맥박이 있을 수 없어 확인하지 않는다.

원본 오답노트

심폐 소생술 중 볼수 있는 심전도를 크게 4가지 부류로 나누면,
Asystole (무수축), PEA (puleless Electrical activity, 무맥성 전기 활동), Vf (Venticular fibrillation, 심실세동), pVT(pulseless ventricular tachycardia, 무맥성심실빈맥) 이다.
PEA 와 pVT 는 pulseless(무맥) 인지 맥박 확인이 필요하며, Asystole 및 Vf는 맥박이 발생할 수 없으므로 맥박 확인이 필요없다.

2023년 9월 18일 시험 21번 · 출제자 이동언

11. 55세 남자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 10분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후는 다음과 같다. 검사는?

혈압 120/80 맥박 85회/분 호흡수 18회/분 산소포화도 98%

① 체성감각유발전위검사
② 신경특이에놀라제
③ 뇌파검사
④ 관상동맥조영술
⑤ 12유도 심전도

정답 ⑤

자발순환이 회복되고 말에 반응할 정도로 의식이 돌아왔으므로 신경학적 예후 검사는 필요 없다. 대신 심정지 원인으로 급성 관상동맥 증후군을 확인하기 위해 바로 12유도 심전도를 찍고, ST 분절 상승이 있으면 응급 관상동맥 조영술을 한다.

2023년 9월 18일 시험 31번 · 출제자 이동언

12. 40세 남자 환자가 병원 전 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터에 내원하였다. 내원 이후 약 12분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 목표체온유지치료 후 10일 후 환자 상태가 양호하여 퇴원하였다. 퇴원 당시에 환자 상태는 다음과 같다. 뇌수행 분류 척도(Cerebral Performance Categories Scale, CPC)는?

의식이 명료하고 다른 사람의 도움없이 일상생활과 직장에서 업무 수행이 가능함

① CPC 1
② CPC 2
③ CPC 3
④ CPC 4
⑤ CPC 5

정답 ①

의식이 명료하고 다른 사람의 도움 없이 일상생활과 직장 업무를 할 수 있으면 CPC 1(좋은 뇌기능)이다. CPC 2는 중등도 장애(독립 생활 가능), 3은 중증 장애(의존), 4는 혼수 · 식물 상태, 5는 뇌사 · 사망이다.

2023년 9월 18일 시험 35번 · 출제자 이동언

13. 72세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 20분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 진정제와 근이완제는 사용하지 않고 있다. 자발순환회복 후 5일이 경과 후에 시행한 신경학적 진찰 소견은 다음과 같다. 환자의 신경학적 예후 예측을 위해 시행할 검사로 적절하지 않은 것은?

> 의식이 없고 통증에 대한 운동반응 1점, 양측동공반사 소실

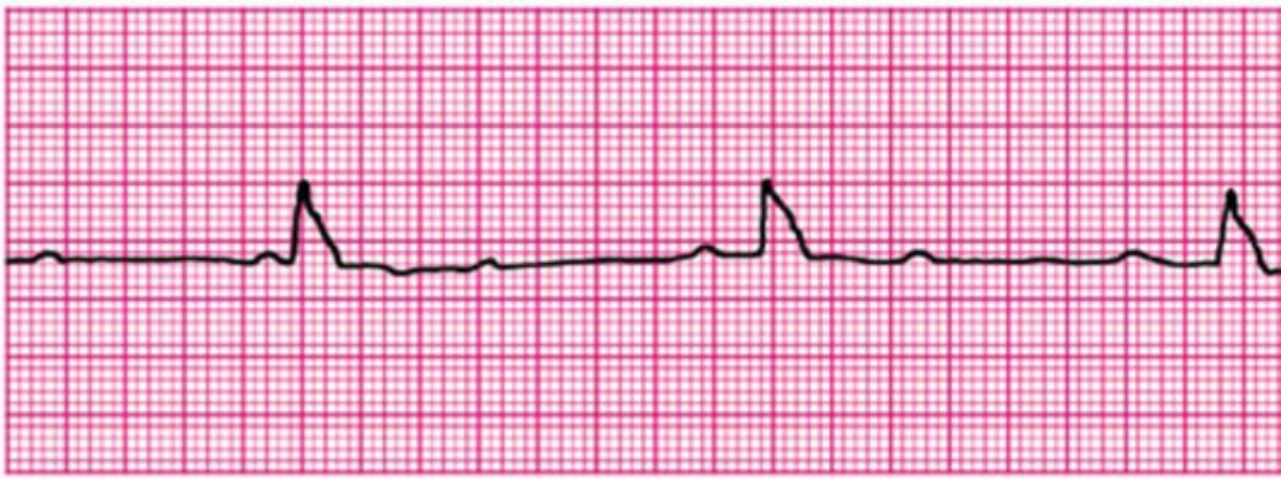
① 뇌파검사
② 체성감각유발전위검사
③ 양전자방출단층촬영술
④ 확산강조자기공명영상
⑤ 신경특이에놀라제

> **정답 ③**
> 심정지 후 신경학적 예후 예측에는 72시간 이후의 임상 진찰과 함께 체성감각유발전위, 뇌파, 확산강조 MRI(또는 CT), 혈청 신경특이 에놀라제(NSE)를 함께 쓴다. 양전자방출단층촬영(PET)은 예후 예측에 권장되는 검사가 아니다.

2022년

2022년 시험 13번

14. 65세 여자가 심정지 상태로 왔다. 현병력에서 당뇨와 만성신부전으로 혈액투석 중이다. 병원 도착 당시 반응이 없고 목동맥이 촉지되지 않아 즉각적인 심폐소생술을 시행하였다. 심전도 감시 장치를 부착하여 얻은 최초 심전도는 아래와 같다. 분석된 심전도 리듬은?

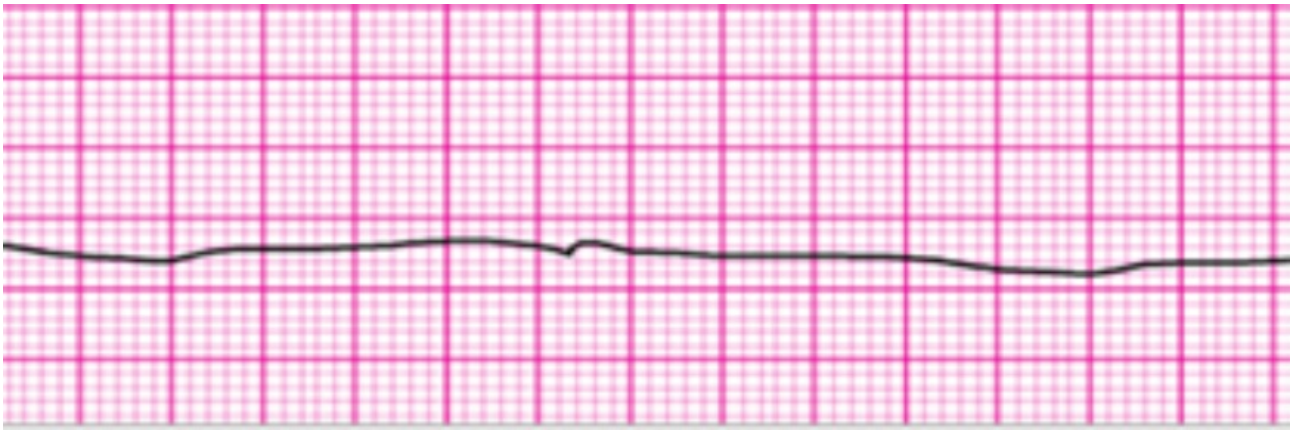


① 심실세동 (ventricular fibrillation)
② 무맥성심실빈맥 (pulseless ventricular tachycardia)
③ 무수축 (asystole)
④ 무맥성전기활동 (pulseless electrical activity)
⑤ 심방세동 (atrial fibrillation)

> **정답 ④**
> 심전도에 규칙적인 QRS 파형이 보이는데 목동맥이 만져지지 않으므로 무맥성 전기활동(PEA)이다. 투석 환자에서는 고칼륨혈증 같은 가역적 원인(5H · 5T)을 찾아 교정하고, 가슴압박과 에피네프린을 쓰며 제세동은 하지 않는다.

2022년 시험 41번

15. 81세 남자가 호흡곤란과 의식소실로 이송 도중 심전도 모니터 리듬이 아래와 같이 변하였다. 즉각적인 심폐소생술을 시작했다. 다음 환자 평가, 심전도 리듬 확인 및 가슴압박자 교대 시점은?



① 30초 이후
② 1분 이후
③ 2분 이후
④ 4분 이후
⑤ 5분 이후

> **정답 ③**
> 모니터 리듬은 평탄한 무수축이다. 가슴압박을 시작한 뒤 2분마다 리듬을 확인하고, 이때 압박자를 교대해 피로로 압박의 질이 떨어지는 것을 막는다. 무수축에는 제세동 없이 에피네프린을 3-5분마다 투여한다.

2022년 시험 43번

16. 72세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 20분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 진정제와 근이완제는 사용하지 않고 있다. 자발순환회복 후 5일이 경과 후에 시행한 신경학적 진찰 소견은 다음과 같다. 환자의 신경학적 예후 예측을 위해 시행할 검사로 적절하지 않은 것은?

의식이 없고 통증에 대한 운동반응 1점, 양측동공반사 소실

① 양전자방출단층촬영술
② 체성감각유발전위검사
③ 뇌파검사
④ 확산강조자기공명영상
⑤ 신경특이에놀라제

> **정답 ①**
> 심정지 후 신경학적 예후 예측에는 72시간 이후의 임상 진찰과 함께 체성감각유발전위, 뇌파, 확산강조 MRI(또는 CT), 혈청 신경특이 에놀라제(NSE)를 함께 쓴다. 양전자방출단층촬영(PET)은 예후 예측에 권장되는 검사가 아니다.

2022년 시험 48번

17. 45세 남자가 심정지로 왔다. 최근 1개월 전 관상동맥 스텐트 삽입을 시행받았다. 초기 심전도 리듬이 아래와 같아 심폐소생술 지속과 제세동, 에피네프린 약물투여 후에도 지속적으로 아래 리듬이 지속되었다. 다음에 투여를 고려해야할 약물은?

① 마그네슘
② 아트로핀
③ 아미오다론
④ 아데노신
⑤ 베타차단제

> **정답 ③**
> 모니터 리듬은 불규칙한 심실세동이다. 제세동과 에피네프린 후에도 지속되는 난치성 심실세동에는 아미오다론(첫 300mg, 다음 150mg) 또는 리도카인을 쓴다. 마그네슘은 torsades de pointes, 아트로핀은 서맥, 아데노신은 상심실성 빈맥에 쓴다.

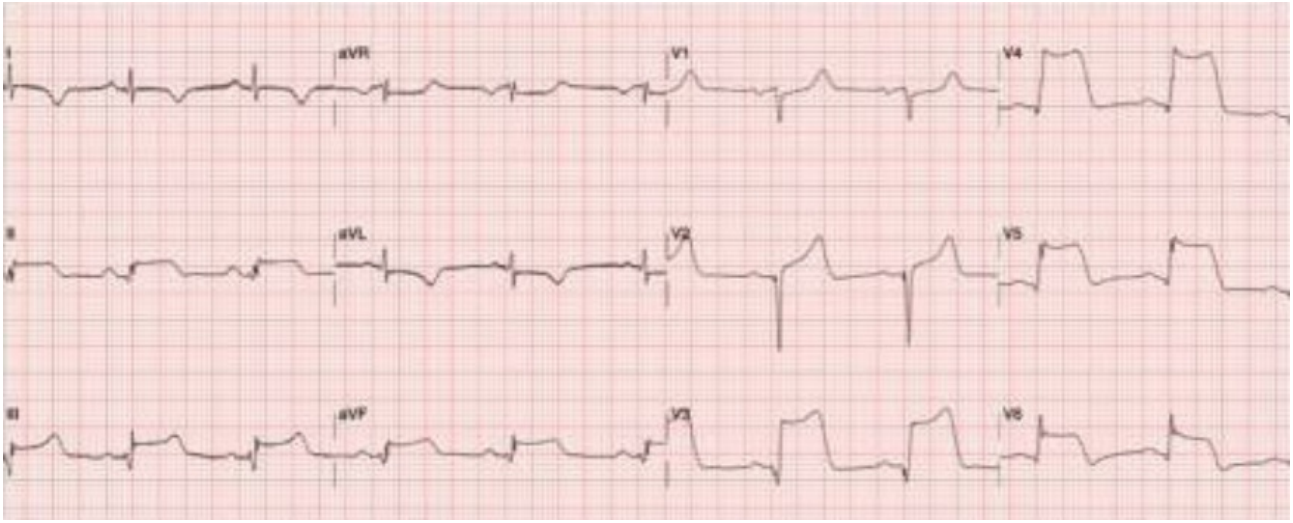
2022년 시험 54번

18. 심폐소생술 시행 중 고품질의 소생술 실시간 모니터링 및 피드백(High quality CPR)이 가능한 혈역학적인 지표로 가장 올바른 것은?

① 호기말이산화탄소분압 ($ETCO_2$)
② 산소포화도 (O_2 saturation)
③ 수축기혈압
④ 이동형 뇌파
⑤ 12유도 심전도

> **정답 ①**
> 호기말 이산화탄소분압은 가슴압박으로 만들어진 심박출량을 반영해 소생술의 질을 실시간으로 보여준다. 10mmHg 미만이면 압박을 개선해야 하고, 갑자기 35-40mmHg 이상으로 오르면 자발순환 회복을 시사한다. 산소포화도와 혈압은 심정지 중 측정이 부정확하다.

19. 55세 남자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 10분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후와 12유도 심전도는 다음과 같다. 다음으로 가장 적절한 조치는?



혈압 120/80, 맥박 60/분, 호흡수 18회/분, 산소포화도 96%

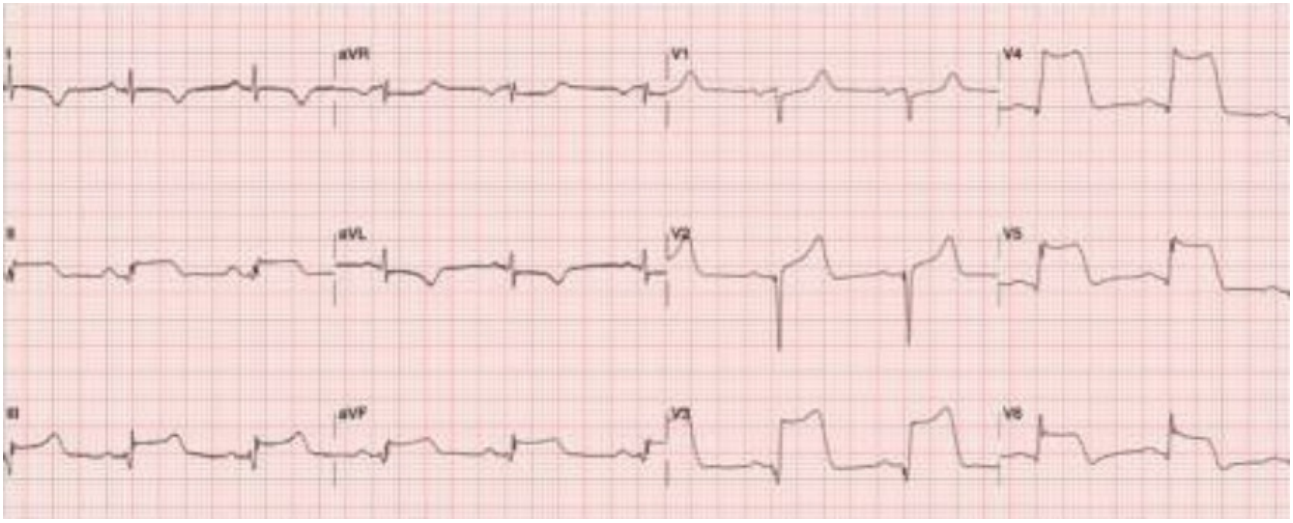
① 승압제 투여
② 목표 체온 유지 치료
③ 뇌파감시
④ 관상동맥조영술
⑤ 심낭천자

정답 ④

자발순환 회복 후 의식이 돌아왔고, 12유도 심전도에서 ST분절 상승이 보이면 심근경색에 의한 심정지이므로 즉시 관상동맥조영술(재관류)을 한다. 혈압이 안정적이라 승압제는 필요 없고, 구두지시에 반응하므로 목표체온유지치료의 대상이 아니다.

2021년 시험 25번

20. 55세 남자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 10분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후와 12유도 심전도는 다음과 같다. 다음으로 가장 적절한 조치는?



혈압 120/80, 맥박 60/분, 호흡수 18회/분, 산소포화도 96%

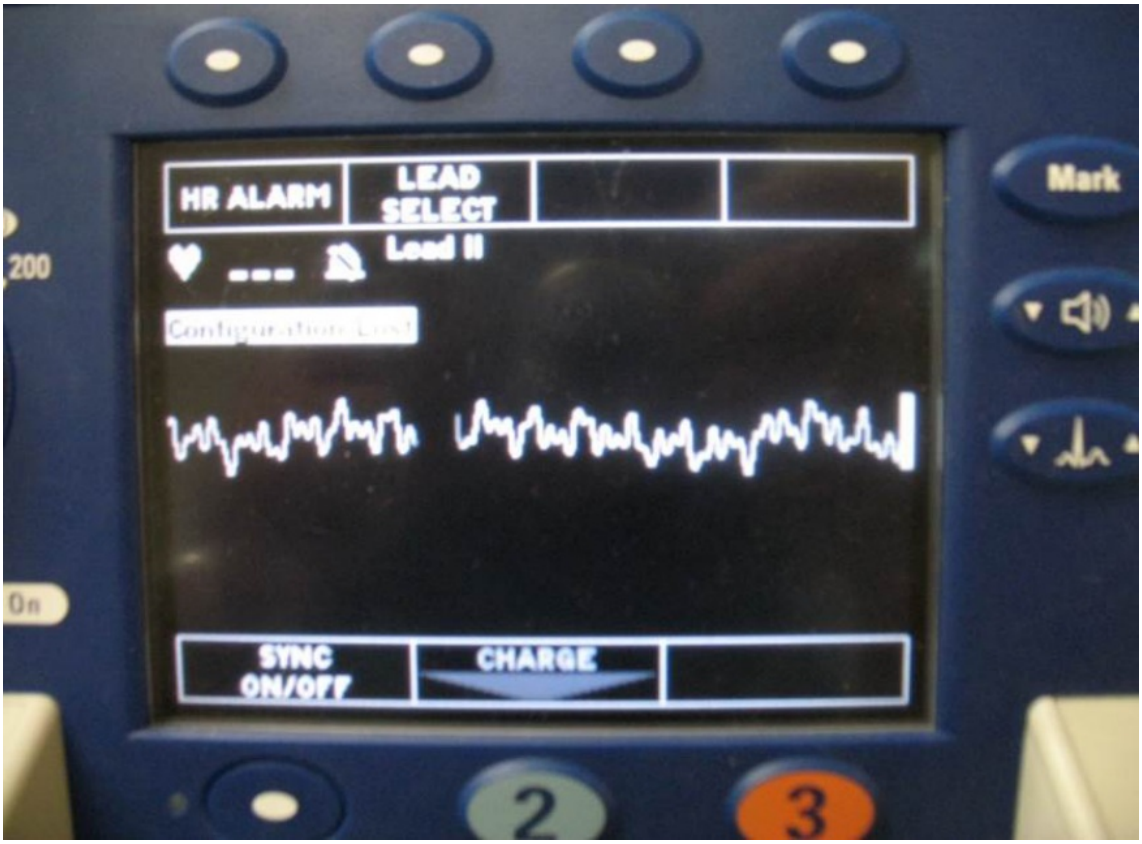
① 승압제 투여
② 목표 체온 유지 치료
③ 뇌파감시
④ 관상동맥조영술
⑤ 심낭천자

정답 ④

자발순환 회복 후 의식이 돌아왔고, 12유도 심전도에서 ST분절 상승이 보이면 심근경색에 의한 심정지이므로 즉시 관상동맥조영술(재관류)을 한다. 혈압이 안정적이라 승압제는 필요 없고, 구두지시에 반응하므로 목표체온유지치료의 대상이 아니다.

2021년 시험 42번

21. 46세 남자가 심정지로 왔다. 환자에게 모니터 부착 시 관찰되는 리듬이 아래와 같다. 즉시 시행해야 할 응급 처치는?



① 기관내삽관
② 목동맥 촉지
③ 아미오다론 투여
④ 에피네프린 투여
⑤ 제세동 실시

> **정답 ⑤**
> 모니터의 불규칙한 파형은 심실세동이므로 즉시 제세동하고 바로 2분간 가슴압박을 이어간다. 에피네프린과 아미오다론은 제세동 후에도 지속되는 심실세동에 쓰며, 심정지 리듬에서 맥박 확인이나 삽관 때문에 제세동을 늦추지 않는다.

2021년 시험 70번

22. 다음의 생존사슬 중 병원 내 신속대응팀 (RRT: rapid response team)이나 응급대응팀 (MET: medical emergency team) 활동과 가장 연관이 있는 고리에 해당하는 것은?

① 고품질의 심폐소생술
② 소생후 치료
③ 신속한 제세동
④ 심정지의 예방과 조기인지
⑤ 전문소생술

> **정답 ④**
> 병원 내 신속대응팀은 병동 환자의 악화 징후를 미리 알아채 심정지를 막는 역할이므로 병원 내 생존사슬의 첫 고리인 '심정지의 예방과 조기 인지'에 해당한다.

2021년 시험 71번

23. 72세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 20분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 진정제와 근이완제는 사용하지 않고 있다. 자발순환회복 후 5일이 경과 후에 시행한 신경학적 진찰 소견은 다음과 같다. 환자의 신경학적 예후 예측을 위해 시행할 검사로 적절하지 않은 것은?

> 의식이 없고 통증에 대한 운동반응 1점, 양측동공반사 소실

① **파형이산화탄소분압**
② 체성감각유발전위검사
③ 뇌파검사
④ 확산강조자기공명영상
⑤ 신경특이에놀라제

> **정답 ①**
> 자발순환 회복 후 신경학적 예후는 72시간 이후 임상 진찰(동공 · 각막 반사, 운동 반응)과 함께 체성감각유발전위(SSEP), 뇌파, 확산강조 MRI, 혈청 신경특이 에놀라제(NSE) 등을 함께 써서 판단한다. 호기말 이산화탄소는 소생술 중 압박의 질이나 자발순환 회복을 보는 지표로 예후 예측 검사가 아니다.

2021년 시험 94번

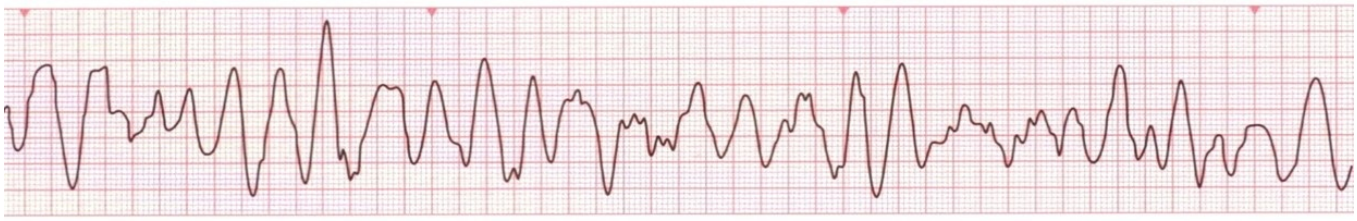
24. 70세 여자가 심정지로 왔다. 심폐소생술 시행 중 기관내삽관을 하였다. 이후 적절한 인공 환기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 비심정지 상태보다 더 많은 산소화를 이루기 위한 방법으로 시행한다
② 2리터의 백밸브마스크를 75% 정도로 충분히 짜 준다
③ 가슴압박과 인공환기를 30대2 비율을 유지한다
④ **가슴압박을 중단하지 않고 환기는 분당 10회의 속도로 시행한다**
⑤ 백밸브마스크 환기는 초기 2분간에는 분당 20회 정도로 과환기를 시행한다

> **정답 ④**
> 전문기도(기관내관)를 넣은 뒤에는 가슴압박을 멈추지 않고 분당 100-120회로 계속하며, 6초에 1회(분당 10회) 비동기로 환기한다. 과환기는 흉강 내압을 높여 정맥 환류와 관상동맥 관류를 떨어뜨리므로 피하고, 백은 가슴이 살짝 올라올 만큼(성인용 백의 약 1/3, 500-600mL)만 짠다.

2021년 시험 105번

25. 55세 남자 (체중 70Kg)가 심정지로 왔다. 환자에게 모니터 부착 시 관찰되는 리듬이 아래와 같다. 2회 제세동시행과 혈관수축제를 사용함에도 불구하고 심실세동이 지속되고 있다. 다음에 투여할 약물은?

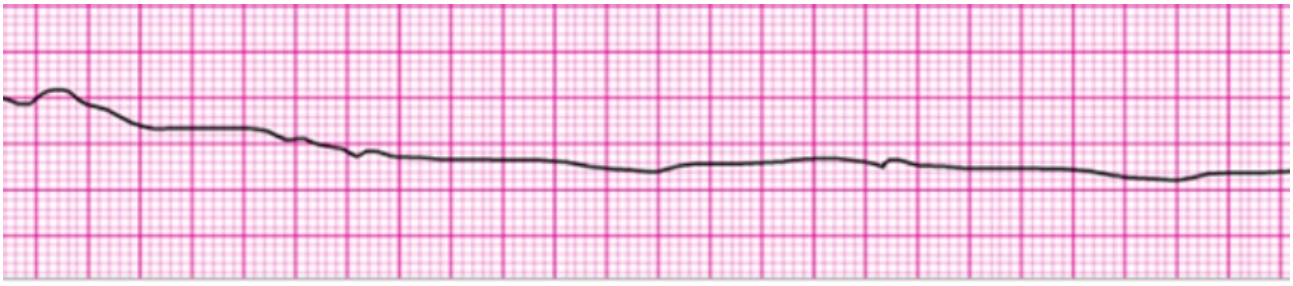


① 도파민 5mg
② 리도카인 100mg
③ 마그네슘 설페이트 1.0g
④ 아트로핀 1mg
⑤ 중탄산나트륨 70mEq

> **정답 ②**
> 제세동 2회와 에피네프린 후에도 지속되는 심실세동(난치성 VF)에는 아미오다론(첫 300mg) 또는 리도카인(1-1.5mg/kg, 70kg에서 약 100mg)을 쓴다. 보기에 아미오다론이 없으므로 리도카인 100mg이 답이다. 마그네슘은 torsades de pointes일 때, 아트로핀은 서맥에 쓰고, 중탄산나트륨은 일상적으로 쓰지 않는다.

2021년 시험 109번

26. 70세 남자가 심정지로 왔다. 환자에게 모니터 부착 시 관찰되는 리듬이 아래와 같다. 즉각적인 가슴압박과 함께 시행되어야 하는 적절한 응급처치는?

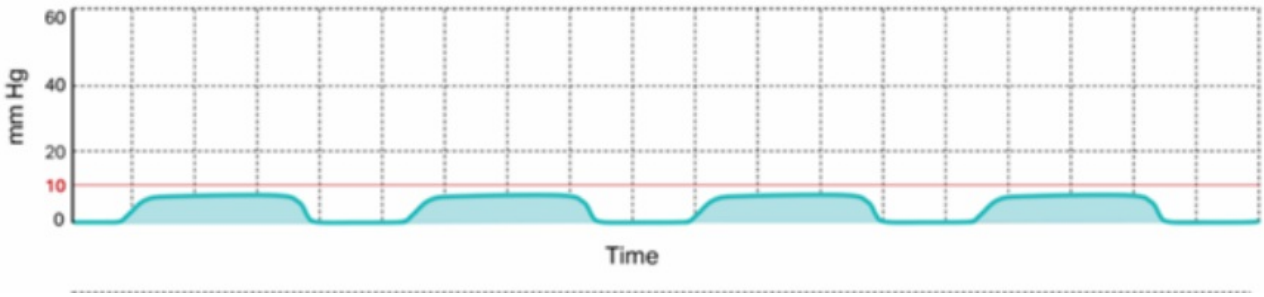


① 경피적 심박조율기
② 아미오다론 투여
③ 아트로핀 투여
④ 에피네프린 투여
⑤ 제세동 실시

> **정답 ④**
> 모니터 리듬은 거의 평탄한 무수축(asystole)이다. 무수축은 제세동 대상이 아니므로 가슴압박과 함께 가능한 빨리 에피네프린 1mg을 3-5분마다 투여하고 가역적 원인을 찾는다. 아트로핀은 무수축에 더 이상 권장되지 않고, 경피적 심박조율도 효과가 없다.

2021년 시험 111번

27. 응급실에 심정지 환자가 왔다. 환자의 심전도 모니터에서 심실세동이 관찰되었다. 심폐소생술 시작 1분 만에 가슴압박과 기관내삽관이 시행되었다. 가슴압박과 인공환기 중 호기말 이산화탄소분압($ETCO_2$)이 아래와 같이 관찰되었다. 이 수치가 의미하는 것으로 가장 적절한 상황은?



① 가슴압박이 효과적이지 않음
② 식도내 삽관
③ 심폐소생술 중단 고려
④ 자발순환 상태
⑤ 저혈량성 쇼크 상태

> **정답 ①**
> 그림의 호기말 이산화탄소 분압은 10mmHg 미만이다. 소생술 중 $ETCO_2$가 10mmHg 미만이면 가슴압박으로 만들어지는 심박출량이 부족하다는 뜻이므로 압박의 깊이 · 속도 · 이완을 점검해 개선한다. 자발순환이 회복되면 $ETCO_2$가 갑자기 35-40mmHg 이상으로 오르고, 식도 삽관이면 파형이 거의 나오지 않는다.

2020년

2020년 시험 51번

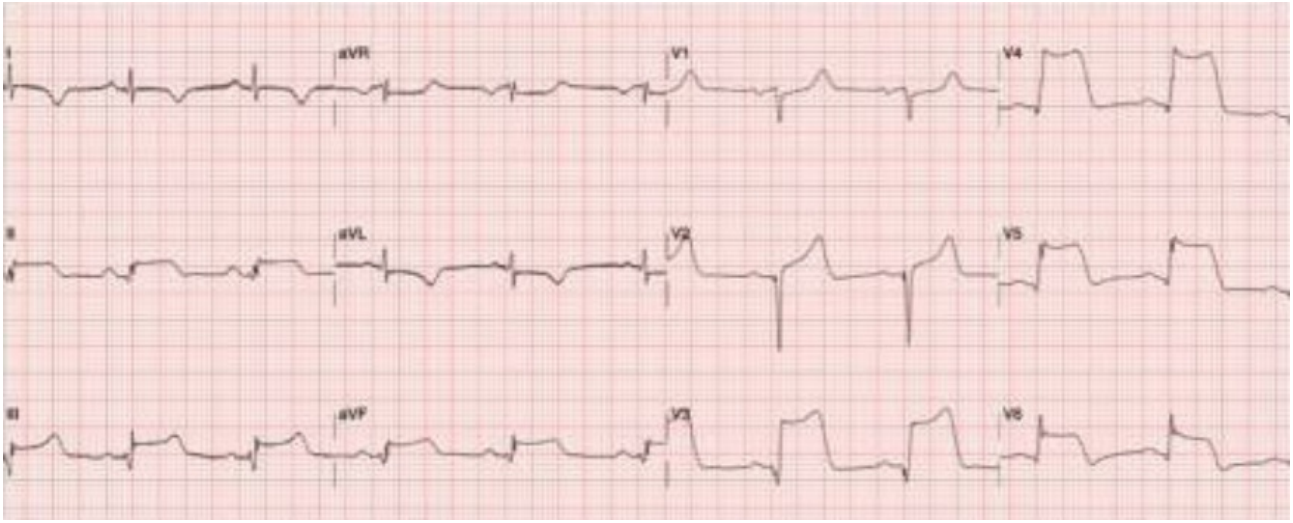
28. 72세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 20분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 진정제와 근이완제는 사용하지 않고 있다. 자발순환회복 후 72시간 경과 후에 시행한 신경학적 진찰 소견은 다음과 같다. 환자의 신경학적 예후 예측을 위해 시행할 검사로 적절하지 않은 것은?

의식이 없고 통증에 대한 운동반응 1점, 양측동공반사 소실

① 파형이산화탄소분압
② 체성감각유발전위검사
③ 뇌파검사
④ 확산강조자기공명영상
⑤ 신경특이에놀라제

> **정답 ①**
> 심정지 후 신경학적 예후 예측에는 신경학적 진찰(동공 · 각막반사, 운동반응), 체성감각유발전위(N20 소실), 뇌파, 확산강조 MRI · CT, 혈중 신경특이에놀라제(NSE)를 함께 쓴다. 파형 호기말 이산화탄소분압은 심폐소생술의 질과 자발순환 회복을 감시하는 지표로, 예후 예측 검사가 아니다.

29. 55세 남자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 10분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후와 12유도 심전도는 다음과 같다. 다음으로 가장 적절한 조치는?



혈압 120/80, 맥박 60/분, 호흡수 18회/분, 산소포화도 96%

① 승압제 투여
② 목표 체온 유지 치료
③ 뇌파감시
④ 관상동맥조영술
⑤ 심낭천자

정답 ④

자발순환 회복 후 의식이 돌아왔고, 12유도 심전도에서 ST분절 상승이 보이면 심근경색에 의한 심정지이므로 즉시 관상동맥조영술(재관류)을 한다. 혈압이 안정적이라 승압제는 필요 없고, 구두지시에 반응하므로 목표체온유지치료의 대상이 아니다.

40. 응급영상

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 13문항 · 정답 · 해설판

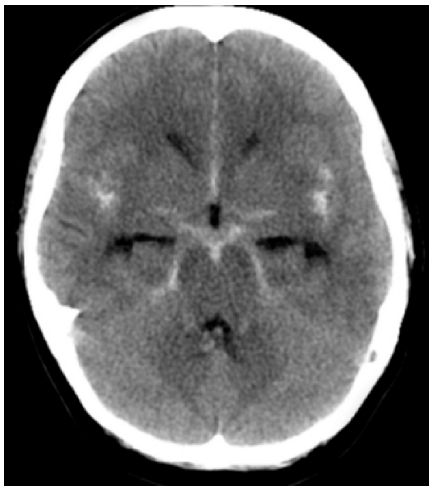
2025년 담당 여인환

2025년 시험 109번 · 출제자 여인환

1. 평소 알고 있는 질환이 없는 42세 남자가 갑작스럽게 망치로 머리를 치는 듯한 두통을 주소로 응급실에 내원하였다. 응급실 내원 후 환자의 의식은 혼미 해졌으며, brain CT 시행 상 뇌출혈 소견이 보였다. 환자에게 발생한 뇌출혈 종류는, 동맥류 파열로 발생하고, 사망률이나 합병증 발생이 높은 것으로 알려져 있다. 이 환자의 CT image 로 가장 가능성 높은 사진은?

①

②



③

④

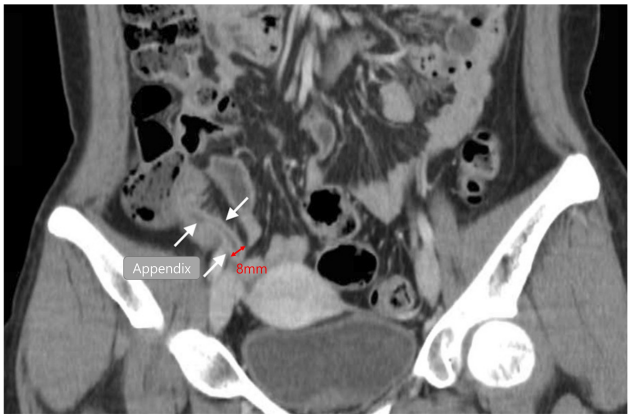
⑤

정답 ②

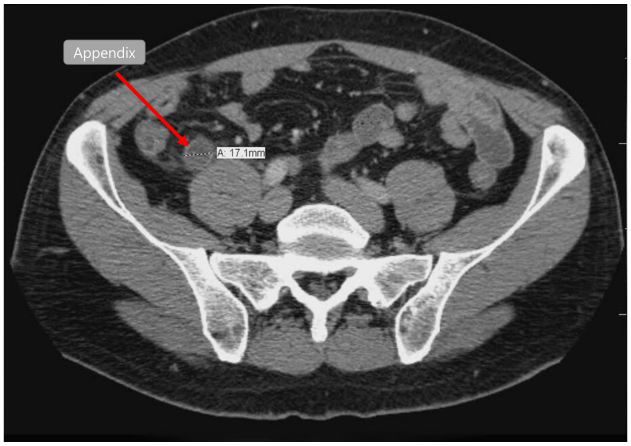
망치로 맞은 듯한 갑작스런 최악의 두통과 의식 저하는 동맥류 파열에 의한 거미막하 출혈이다. CT에서는 뇌바닥 수조와 실비우스 열구를 따라 퍼진 고음영(②)이 보인다. ①은 경막외 혈종(볼록렌즈 모양), ③은 기저핵 부위 뇌내출혈, ⑤는 경막하 혈종(초승달 모양)이다.

2. 30세 여성이 우하복부 통증을 주소로 응급실 내원하였다. 환자 문진 상, 우하복부에 압통이 있어 맹장염(appendicitis)을 배제하기 위해 복부 초음파 및 CT 를 시행하였다. 다음 중, 수술적 치료 없이 귀가시킬 수 있는 환자의 영상을 찾아라.

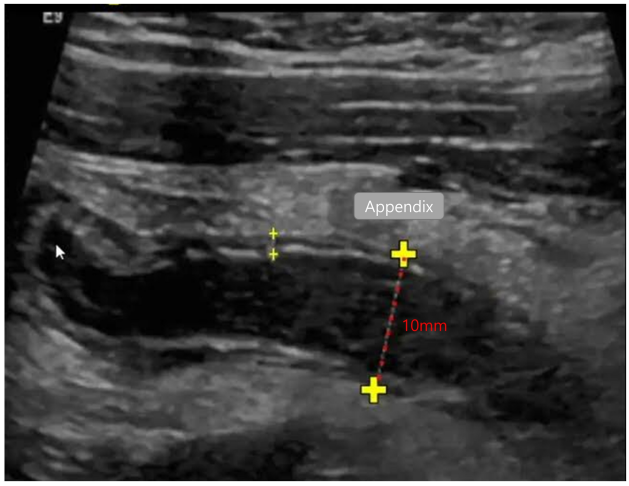
①



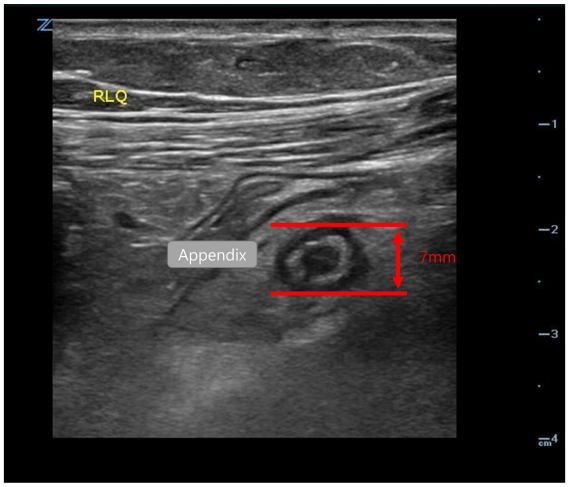
②



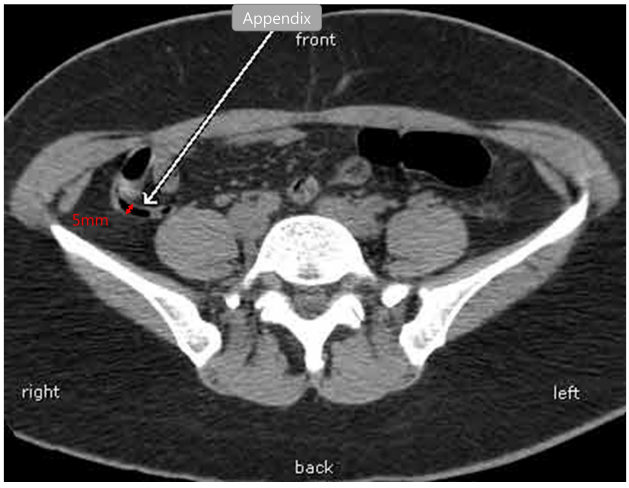
③



④



⑤

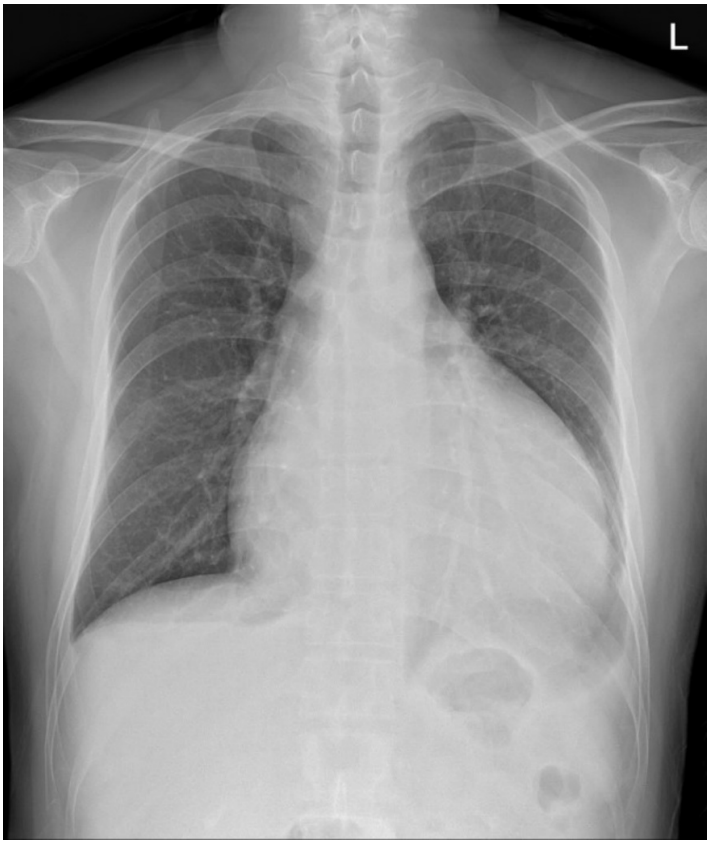


정답 ⑤

충수의 지름이 6mm 이하이고 벽 비후나 주변 염증이 없으면 정상 충수로 보고 수술 없이 귀가시킬 수 있다. ⑤의 CT에서 충수 지름이 5mm로 정상이다. 지름 17mm, 10mm, 7mm로 커지거나 표적 모양으로 부은 충수(②③④)와 주변 염증을 동반한 ①은 충수염을 시사한다.

2024년 시험 4번 · 출제자 이동언

3. 60세 남자가 숨이 차서 응급실에 왔다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 혈압 70/40 mmHg, 맥박은 130회/분, 호흡수 30회/분 이다. 가슴 X선과 응급초음파 사진은 다음과 같다. 치료는?



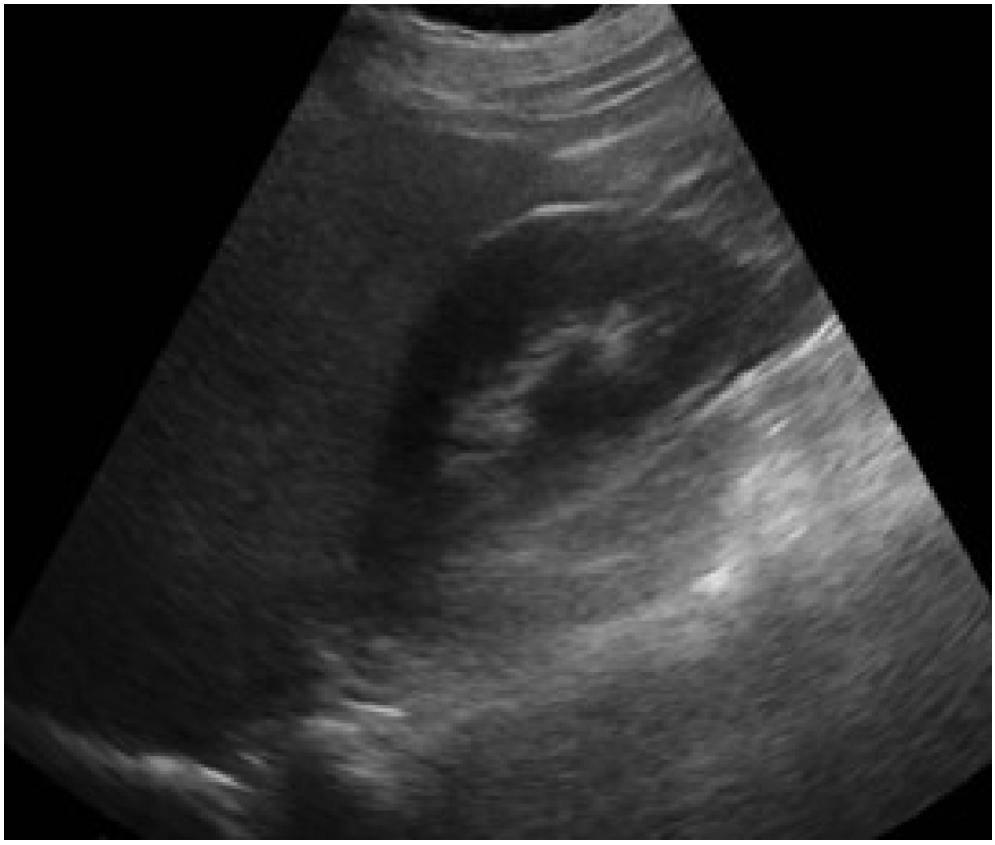
동영상 : 20241029123359961.mp4

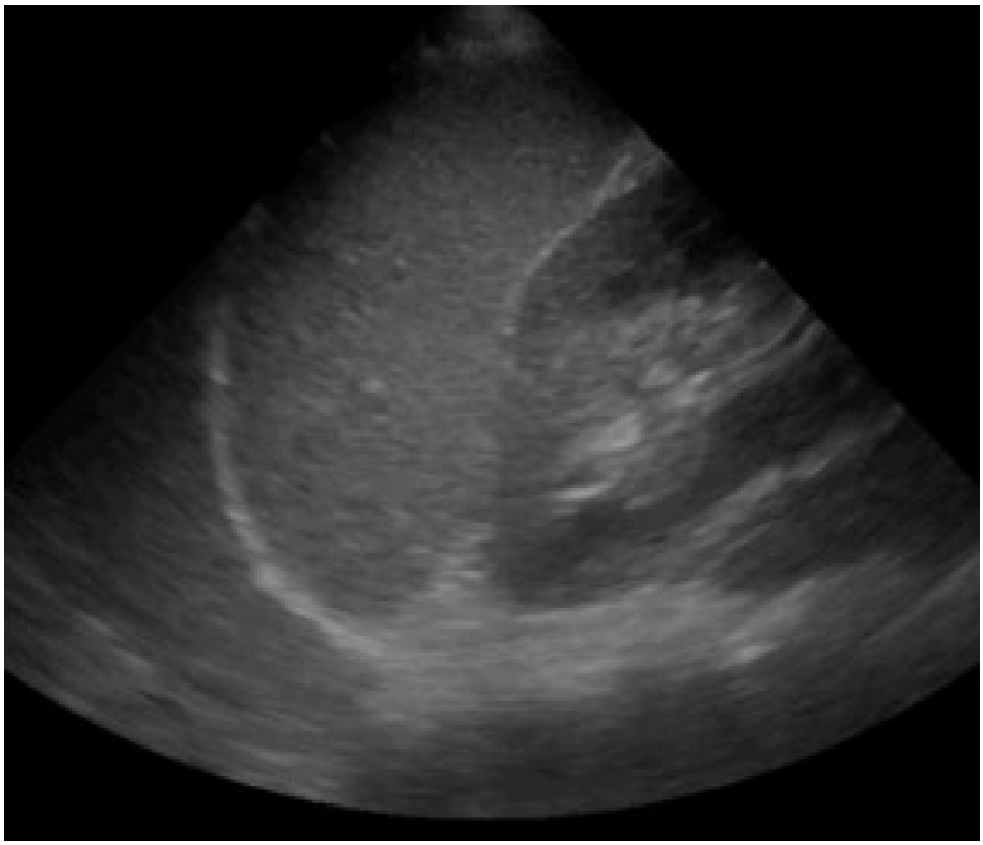
① 진단적 복강세척술
② 심장막천자술
③ 응급 수혈
④ 응급 개복술
⑤ 바늘흉강감압술

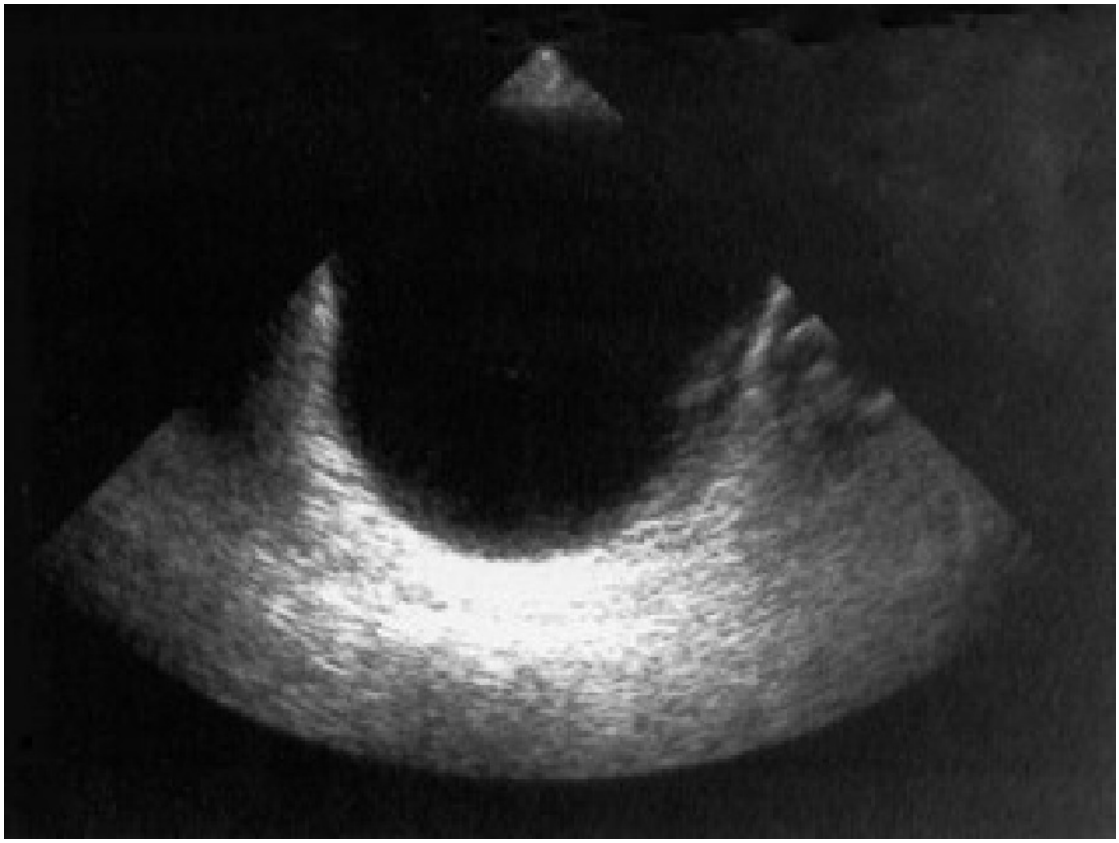
> **정답 ②**
> 저혈압, 빈맥, 차고 축축한 피부의 쇼크에서 가슴 X선의 커진 심장 음영과 초음파의 심낭 삼출(우심방 · 우심실 이완기 허탈)은 심장눌림증이다. 정맥 환류가 막힌 폐쇄성 쇼크이므로 심장막천자술로 심낭액을 빼낸다.

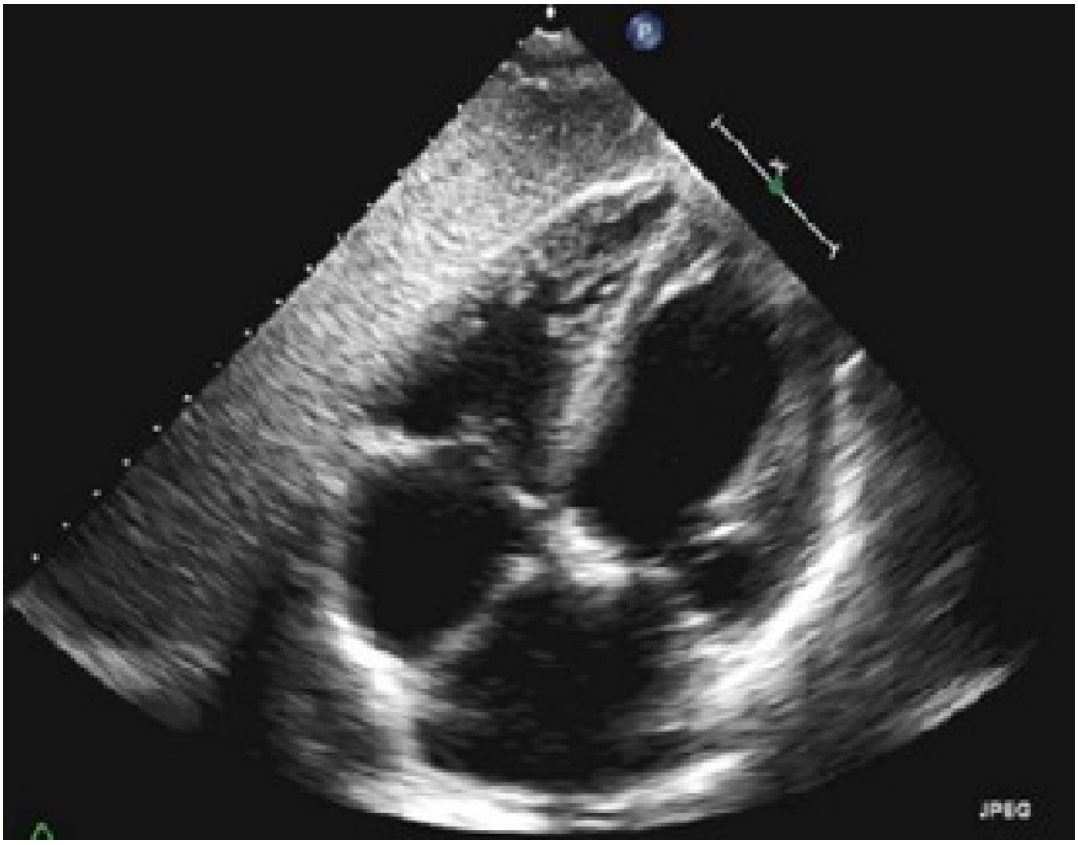
4. 48세 남자가 교통사고 후 숨이 차고 어지러워 응급실에 왔다. 복부 및 흉부에 광범위한 찰과상이 관찰되었다. 측정한 활력징후와 외상환자선별초음파(extended focused assessment with sonography for trauma; eFAST) 소견은 다음과 같다. 치료는?

혈압 60/40 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡수 35회/분 체온 36.5℃









동영상 : 20241029123238112.mp4

① 응급 개복술
② 심장막천자술
③ 진단적 복강세척술
④ 바늘흉강감압술
⑤ 응급 수혈

정답 ④

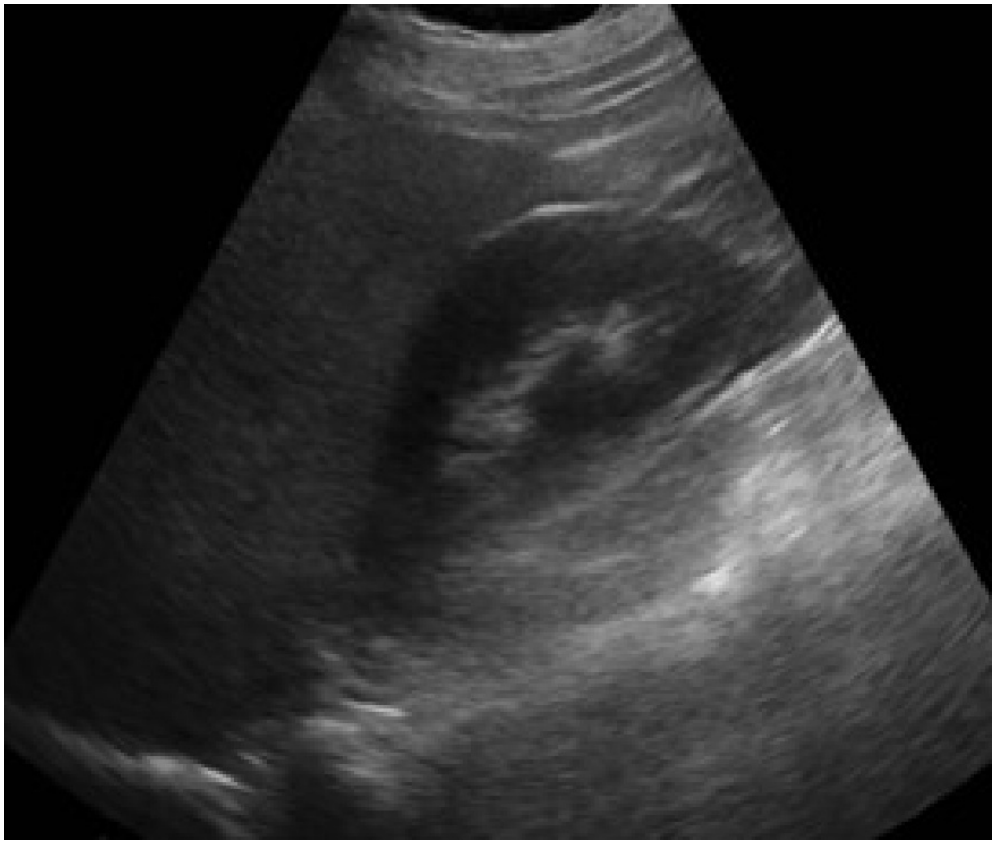
흉부 · 복부 손상 후 심한 저혈압, 빈맥, 빈호흡이 있다. 표시 정답은 바늘흉강감압술로, eFAST 폐 초음파에서 폐 미끄러짐이 없는 긴장성 기흉 소견을 보여 주는 것으로 보인다. 긴장성 기흉은 정맥 환류를 막는 폐쇄성 쇼크이므로 X선을 기다리지 않고 바로 감압한 뒤 흉관을 넣는다.

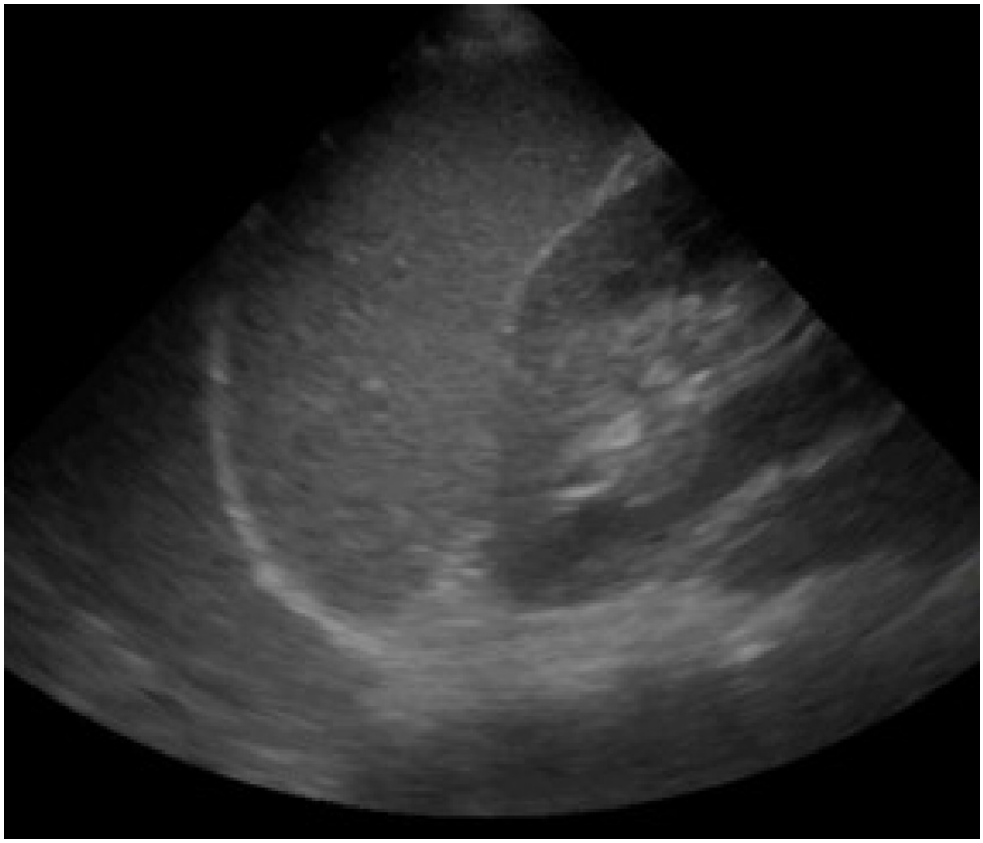
2023년 담당 이동언

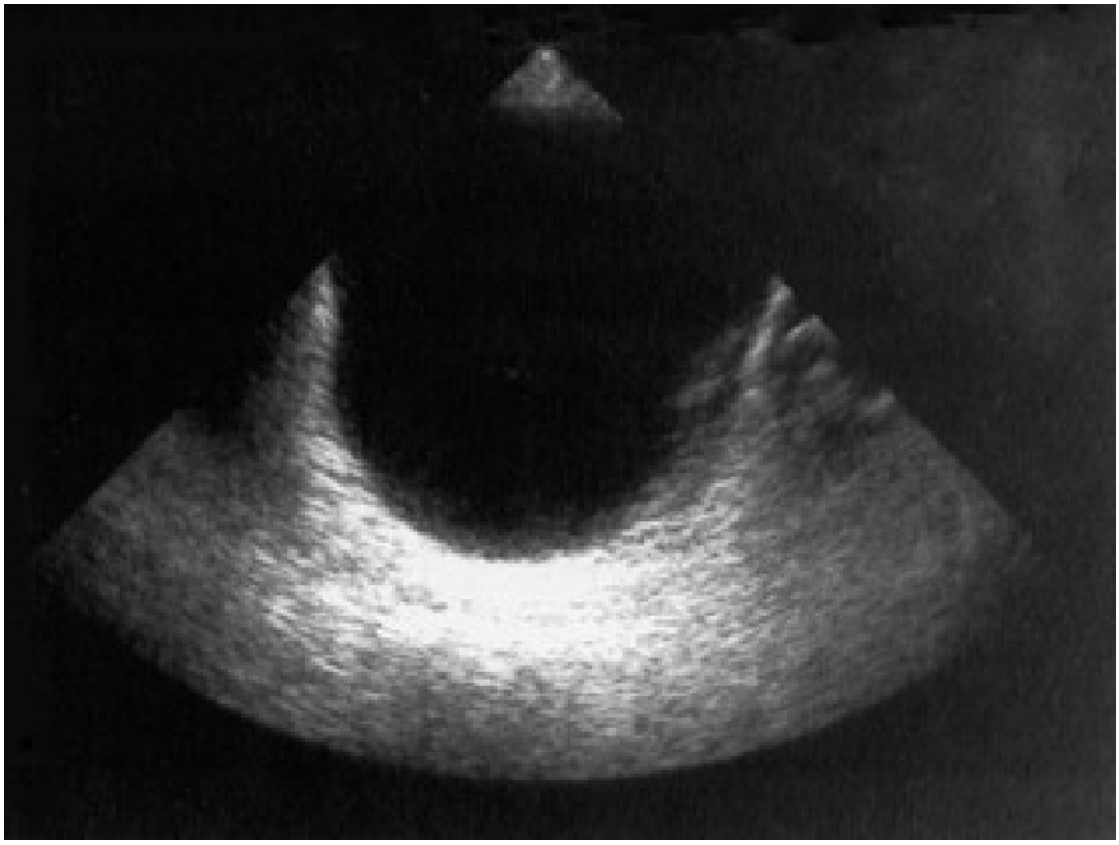
2023년 9월 18일 시험 44번 · 출제자 이동언

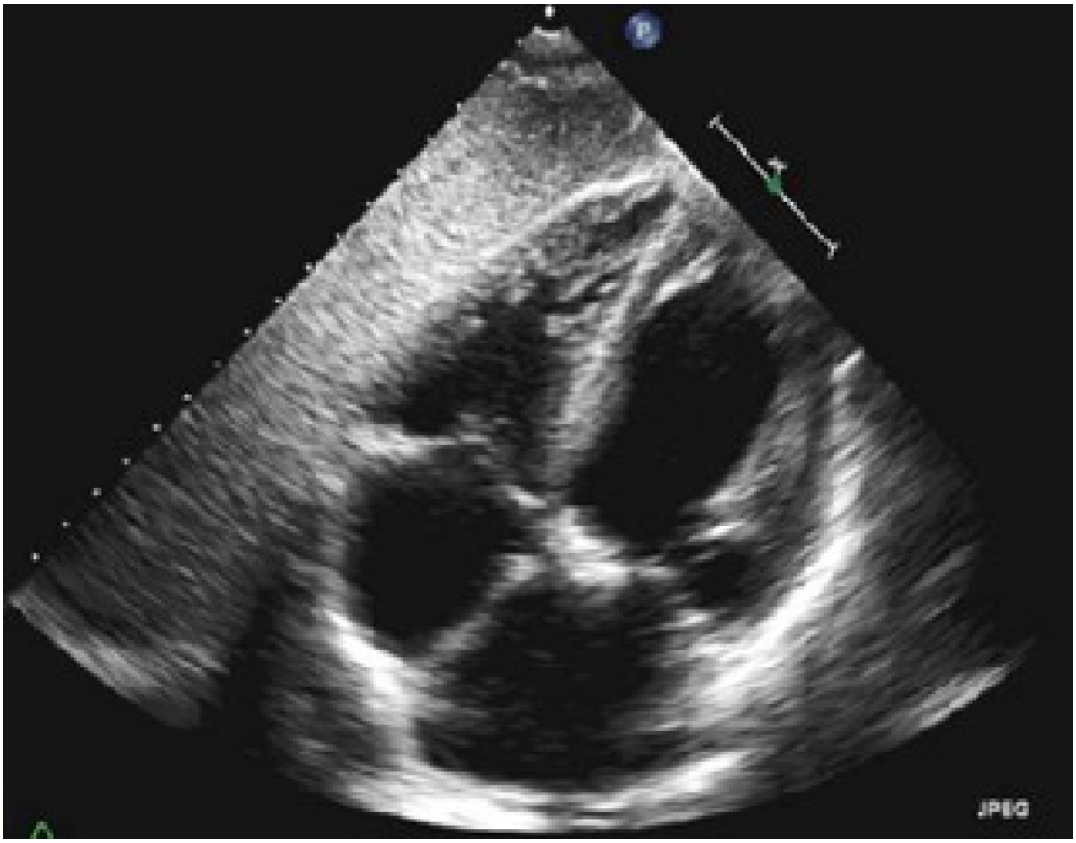
5. 48세 남자가 교통사고 후 숨이 차고 어지러워 응급실에 왔다. 복부 및 흉부에 광범위한 찰과상이 관찰되었다. 측정한 활력징후와 외상환자선별초음파(extended focused assessment with sonography for trauma; eFAST) 소견은 다음과 같다. 치료는?

혈압 60/40 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡수 35회/분 체온 36.5℃







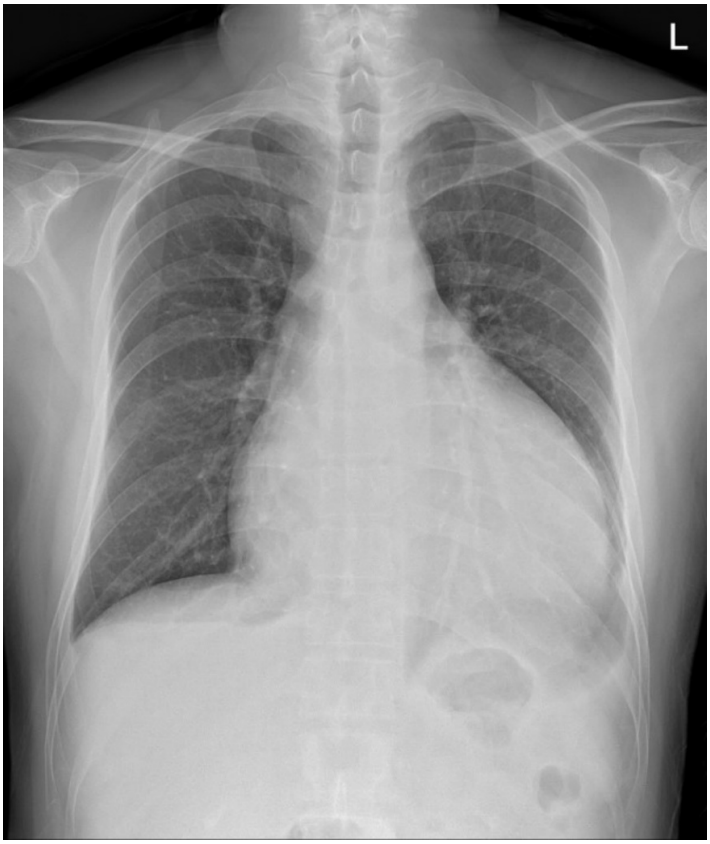


동영상 : 20230913215006758.mp4

① 응급 개복술
② 심장막천자술
③ 진단적 복강세척술
④ **바늘흉강감압술**
⑤ 응급 수혈

> **정답 ④**
> 흉부 · 복부 손상 후 심한 저혈압, 빈맥, 빈호흡이 있다. 표시 정답은 바늘흉강감압술로, eFAST 폐 초음파에서 폐 미끄러짐이 없는 긴장성 기흉 소견을 보여 주는 것으로 보인다. 긴장성 기흉은 정맥 환류를 막는 폐쇄성 쇼크이므로 X선을 기다리지 않고 바로 감압한 뒤 흉관을 넣는다.

6. 60세 남자가 숨이 차서 응급실에 왔다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 혈압 70/40 mmHg, 맥박은 130회/분, 호흡수 30회/분 이다. 가슴 X선과 응급초음파 사진은 다음과 같다. 치료는?



동영상 : 20230913213429405.mp4

① 진단적 복강세척술
② **심장막천자술**
③ 응급 수혈
④ 응급 개복술
⑤ 바늘흉강감압술

> **정답 ②**
> 저혈압, 빈맥, 차고 축축한 피부의 쇼크에서 가슴 X선의 커진 심장 음영과 초음파의 심낭 삼출(우심방 · 우심실 이완기 허탈)은 심장눌림증이다. 정맥 환류가 막힌 폐쇄성 쇼크이므로 심장막천자술로 심낭액을 빼낸다.

7. 68세 남자가 숨이 차서 응급실에 왔다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 혈압 90/60 mmHg, 맥박 122회/분, 호흡수 24회/분 체온 36.5℃ 산소포화도 88%이다. 가슴 X선 검사에서 특이소견은 없었다. 응급 초음파와 흉부전산화단층촬영 사진은 다음과 같다. 쇼크(Shock)의 원인은?

동영상 : 20230913214609365.mp4

① Cardiogenic shock
② Neurogenic shock
③ Obstructive shock
④ Hypovolemic shock
⑤ Septic shock

정답 ③

저혈압, 빈맥, 저산소증이 있는데 가슴 X선은 정상이고, 흉부 CT에서 폐동맥 안 충만 결손(폐색전)이 보이며 초음파에서 우심실이 커져 있으므로 폐색전증에 의한 폐쇄성 쇼크다.

2022년 시험 50번

8. 42세 남자가 교통사고 후 호흡 곤란을 주소로 내원하였다. 복부 및 흉부에 광범위한 찰과상이 관찰되었으며, 내원 당시 혈압 55/30 mmHg, 맥박은 120 회/분, 호흡수 35회/분 이었다. 외상초음파검사를 시행하였으며 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자에게 가장 우선적으로 시행하여야 할 치료 또는 검사는?

(lung ultrasound는 동영상입니다)

동영상1(위) - Left anterior chest

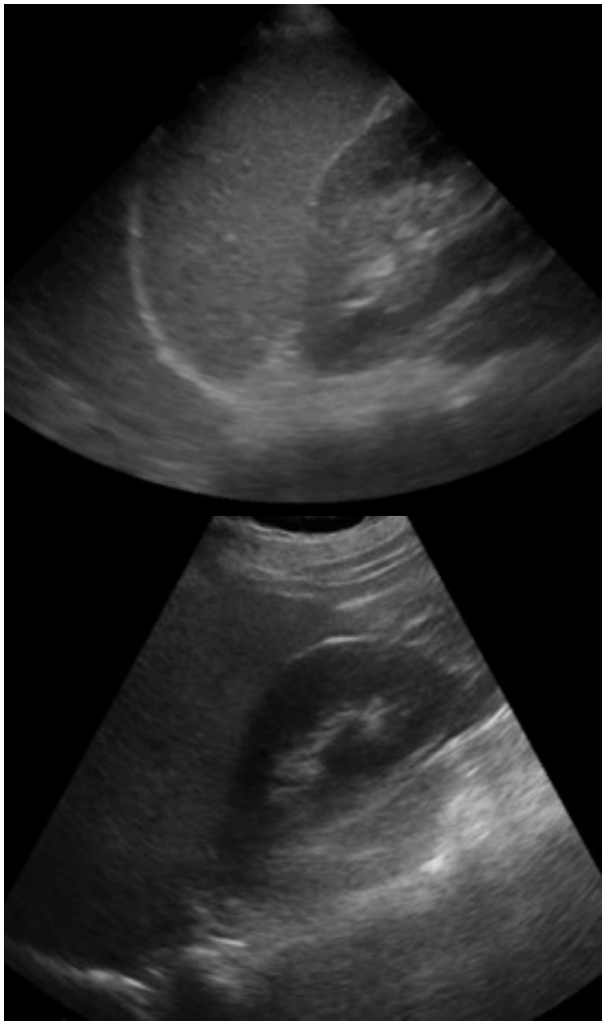
동영상2(아래) - Right anterior chest

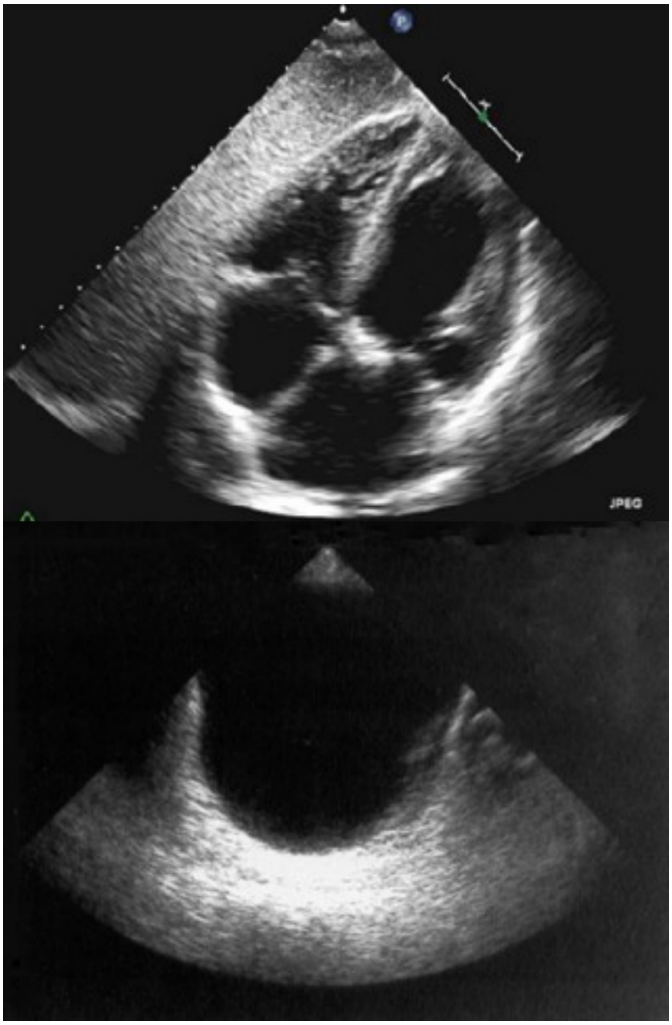
사진1 - Left upper quadrant view

사진2 - Right upper quadrant view

사진3 - Subcostal view

사진4 - Pelvic view





동영상 : 20220831120018847.mp4

동영상 : 20220831120018848.mp4

① 우측 바늘흉강감압술

② **좌측 바늘흉강감압술**

③ 응급 개복술

④ 심장막천자술

⑤ 진단적 복강세척술

> **정답 ②**
>
> 흉부 외상 후 저혈압 · 호흡곤란이 있고, 폐초음파(동영상)에서 왼쪽 앞가슴의 흉막 미끄러짐(lung sliding)이 없어 왼쪽 긴장성 기흉이 의심된다. 복부 FAST(사진)에는 의미 있는 출혈이 없으므로, 가장 먼저 왼쪽 바늘흉강감압술(이어서 흉관 삽관)을 한다.

9. 60세 남자가 호흡 곤란으로 응급실을 내원하였다. 내원 당시 혈압 70/40 mmHg, 맥박은 130회/분, 호흡수 30회/분 이었다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 단순흉부방사선검사에서 특이소견은 없었다. 응급초음파 검사에서 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자의 쇼크의 원인으로 가장 가능성이 높은 것은?

동영상1 - femoral artery(영상에서 좌측) and vein(영상에서 우측)

동영상2 - inferior vena cava

동영상3 - lung ultrasound

동영상4 - apical 5 chamber view

동영상5 - parasternal short axis view

동영상 : 20220831090041296.mp4

동영상 : 20220831090041311.mp4

동영상 : 20220831090041314.mp4

동영상 : 20220831090041312.mp4

동영상 : 20220831090041313.mp4

① Cardiogenic shock
② Neurogenic shock
③ Hypovolemic shock
④ Obstructive shock
⑤ Distributive shock

정답 ④

저혈압, 빈맥, 차고 축축한 피부의 쇼크에서 응급초음파로 원인을 찾는다(RUSH). 표시 정답은 폐쇄성 쇼크이며, 대퇴정맥 혈전, 팽창된 하대정맥, 우심실 확장과 D자 모양 좌심실 같은 폐색전증 소견을 보여 주는 것으로 보인다(2021년 같은 문항 참고). 원본은 동영상이라 문제지에는 설명만 남아 있다.

2021년 시험 87번

10. 60세 남자가 호흡 곤란으로 응급실을 내원하였다. 내원 당시 혈압 70/40 mmHg, 맥박은 130회/분, 호흡수 30회/분 이었다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 단순흉부방사선검사에서 특이소견은 없었다. 응급초음파 검사에서 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자의 쇼크의 원인으로 가장 가능성이 높은 것은?

동영상1 - femoral artery(영상에서 좌측) and vein(영상에서 우측)

동영상2 - inferior vena cava

동영상3 - lung ultrasound

동영상4 - apical 5 chamber view

동영상5 - parasternal short axis view

동영상 : 20211109160154769.mp4

동영상 : 20211109160154770.mp4

동영상 : 20211109160154785.mp4

동영상 : 20211109160154786.mp4

동영상 : 20211109160154787.mp4

① Distributive shock
② Obstructive shock
③ Hypovolemic shock
④ Neurogenic shock
⑤ Cardiogenic shock

정답 ②

저혈압, 빈맥, 차고 축축한 피부의 쇼크에서 응급초음파로 원인을 찾는다(RUSH). 표시 정답은 폐쇄성 쇼크이며, 대퇴정맥 혈전(심부정맥혈전), 팽창된 하대정맥, 심첨부 · 흉골연 단축 영상의 우심실 확장과 D자 모양 좌심실 같은 폐색전증 소견을 보여 주는 것으로 보인다. 원본은 동영상이라 문제지에는 설명만 남아 있다.

11. 42세 남자가 교통사고 후 호흡 곤란을 주소로 내원하였다. 복부 및 흉부에 광범위한 찰과상이 관찰되었으며, 내원 당시 혈압 55/30 mmHg, 맥박은 120 회/분, 호흡수 35회/분 이었다. 외상초음파검사를 시행하였으며 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자에게 가장 우선적으로 시행하여야 할 치료 또는 검사는?

(lung ultrasound는 동영상입니다)

동영상1(위) - Left anterior chest

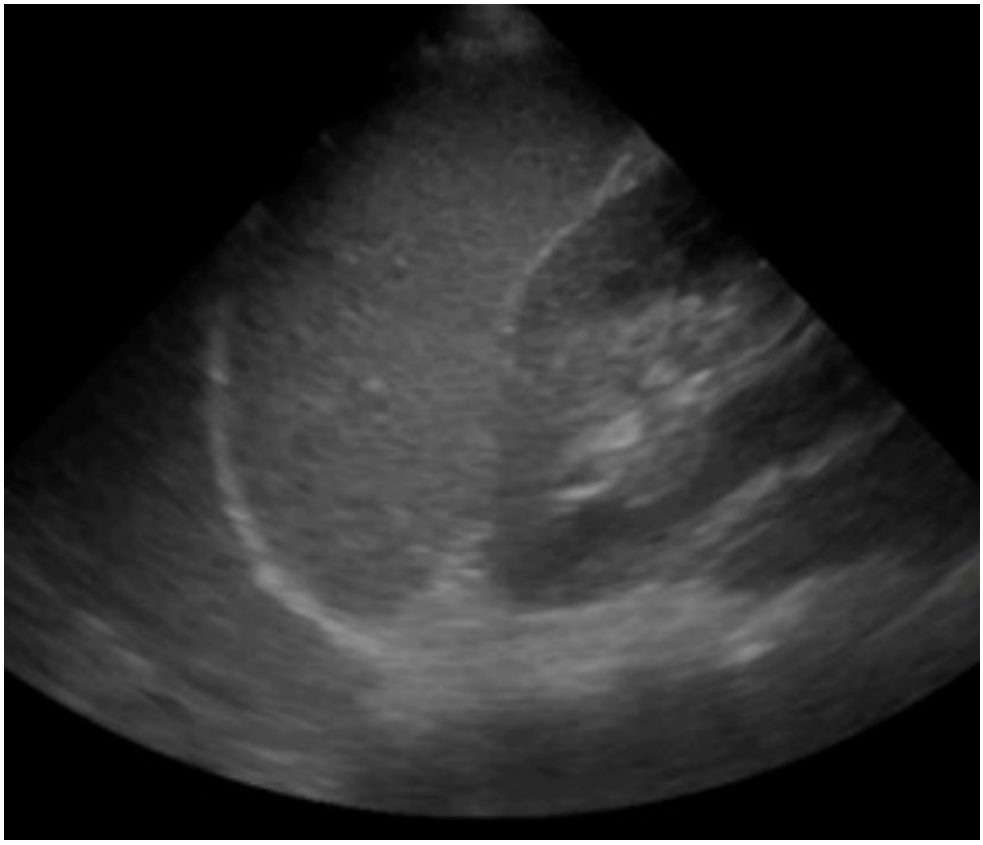
동영상2(아래) - Right anterior chest

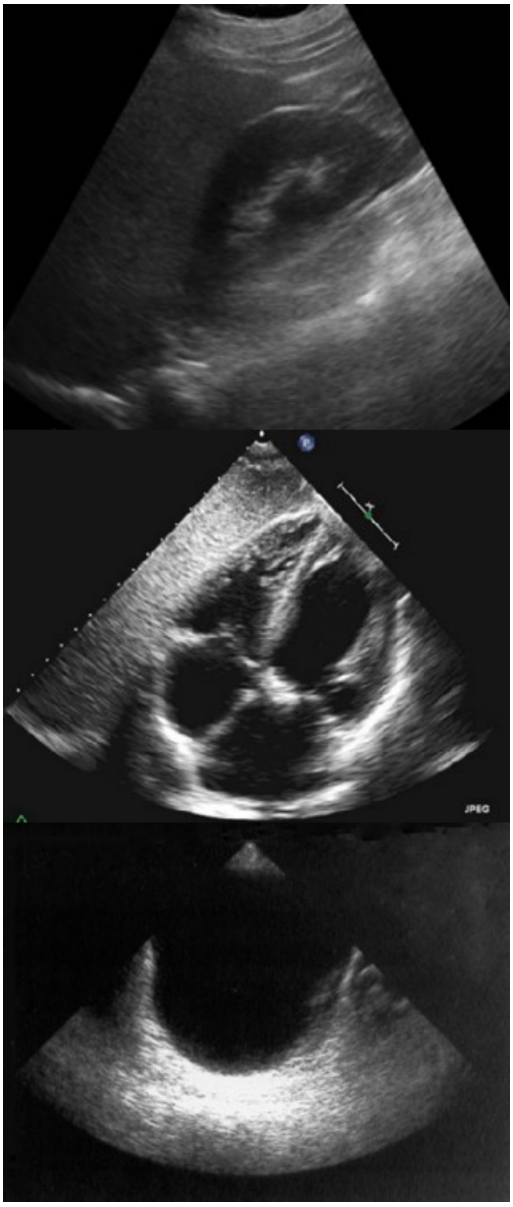
사진1 - Left upper quadrant view

사진2 - Right upper quadrant view

사진3 - Subcostal view

사진4 - Pelvic view





동영상 : 20211109160734930.mp4

동영상 : 20211109160734931.mp4

① 우측 바늘흉강감압술

② **좌측 바늘흉강감압술**

③ 응급 개복술

④ 심장막천자술

⑤ 진단적 복강세척술

> **정답 ②**
>
> 흉부 외상 후 저혈압 · 호흡곤란이 있고, 폐초음파(동영상)에서 왼쪽 앞가슴의 흉막 미끄러짐(lung sliding)이 없어 왼쪽 긴장성 기흉이 의심된다. 복부 FAST(사진)에는 의미 있는 출혈이 없으므로, 가장 먼저 왼쪽 바늘흉강감압술(이어서 흉관 삽관)을 한다.

2020년 시험 45번

12. 60세 남자가 호흡 곤란으로 응급실로 왔다. 내원 당시 혈압 70/40 mmHg, 맥박은 130회/분, 호흡수 30회/분 이었다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 단순흉부방사선검사는 특이소견이 없었다. 응급초음파 검사에서 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자의 쇼크의 원인으로 가장 가능성이 높은 것은?

동영상1 - femoral artery(영상에서 좌측) and vein(영상에서 우측)

동영상2 - inferior vena cava

동영상3 - lung ultrasound

동영상4 - apical 5 chamber view

동영상5 - parasternal short axis view

동영상 : 20201118181312778.mp4

동영상 : 20201118181312779.mp4

동영상 : 20201118182549082.mp4

동영상 : 20201118182652728.mp4

동영상 : 20201118182652729.mp4

① Distributive shock
② Obstructive shock
③ Hypovolemic shock
④ Neurogenic shock
⑤ Cardiogenic shock

정답 ②

쇼크(저혈압, 차고 축축한 피부)에서 응급초음파로 원인을 찾는 RUSH 평가 문항이다. 영상에서 하대정맥이 늘어나 있고, 심장 단면에서 우심실 확장(좌심실을 누르는 D자 모양) 등 폐색전증 소견이 보이면 심장으로 들어가는 혈류가 막히는 폐쇄성 쇼크다. 저혈량성 쇼크면 하대정맥이 납작하고, 심인성이면 좌심실 수축력이 떨어지고 폐 B-line이 보인다.

13. 42세 남자가 교통사고 후 호흡 곤란을 주소로 내원하였다. 복부 및 흉부에 광범위한 찰과상이 관찰되었으며, 내원 당시 혈압 55/30 mmHg, 맥박은 120 회/분, 호흡수 35회/분 이었다. 외상초음파검사를 시행하였으며 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자에게 가장 우선적으로 시행하여야 할 치료 또는 검사는?

(lung ultrasound는 동영상입니다)

동영상1(위) - Left anterior chest

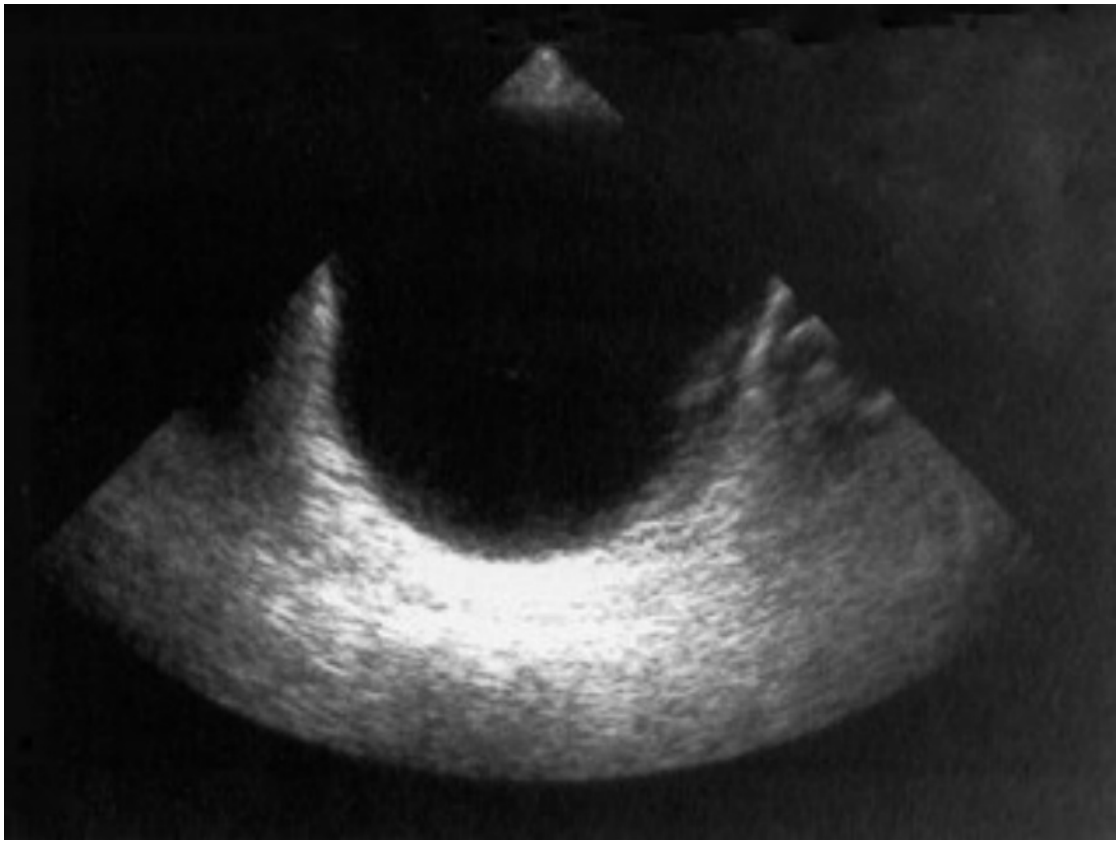
동영상2(아래) - Right anterior chest

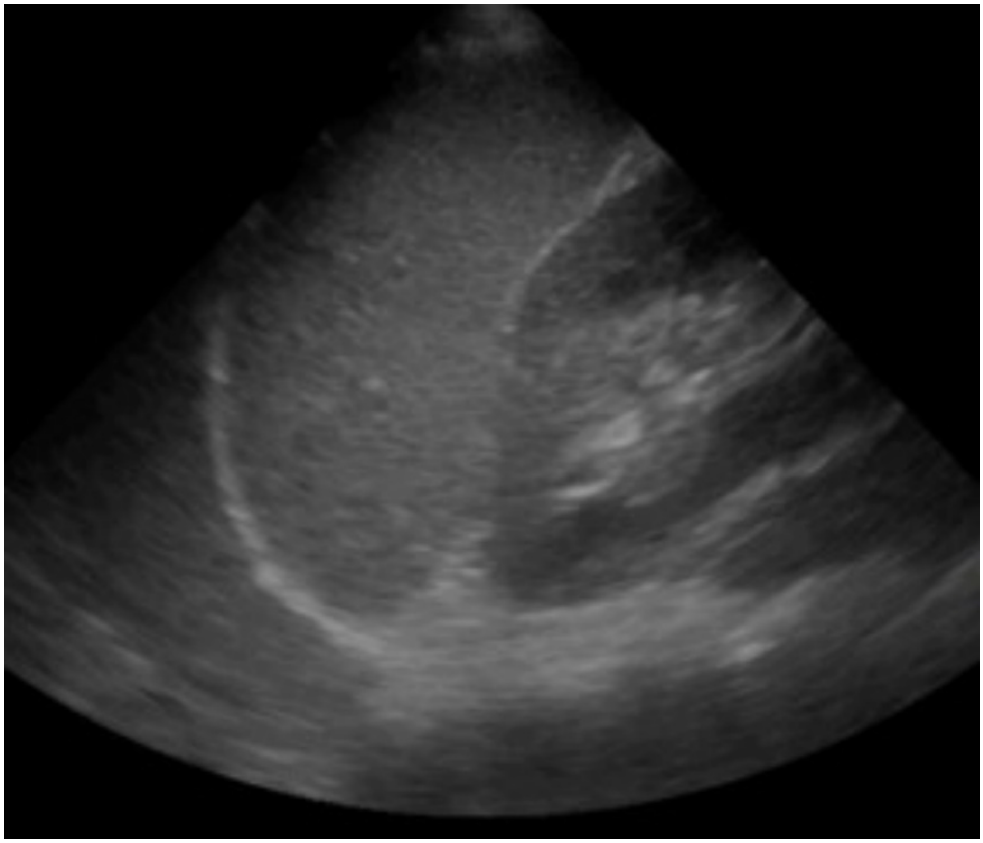
사진1 - Left upper quadrant view

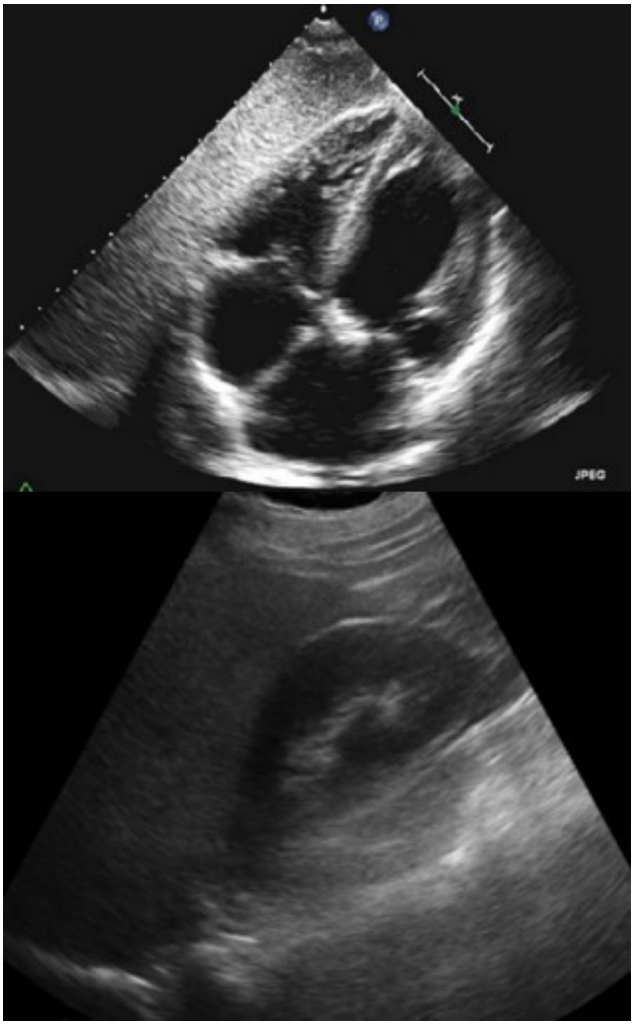
사진2 - Right upper quadrant view

사진3 - Subcostal view

사진4 - Pelvic view







동영상 : 20201118182246517.mp4

동영상 : 20201118182246518.mp4

① 우측 바늘흉강감압술

② 좌측 바늘흉강감압술

③ 응급 개복술

④ 심장막천자술

⑤ 진단적 복강세척술

> **정답 ②**
>
> 흉부 외상 후 저혈압 · 호흡곤란이 있고, 폐초음파(동영상)에서 왼쪽 앞가슴의 흉막 미끄러짐(lung sliding)이 없어 왼쪽 긴장성 기흉이 의심된다. 복부 FAST(사진)에는 의미 있는 출혈이 없으므로, 가장 먼저 왼쪽 바늘흉강감압술(이어서 흉관 삽관)을 한다.

41. 중독 응급

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 정해원

2025년 시험 3번 · 출제자 정해원

1. 80대 남자가 의식변화를 주호소로 응급실을 내원하였다. 평소 대장암 말기로 극심한 암성 통증을 호소했다고 한다. 의식 수준은 혼수(coma) 상태이며 신체활력징후, laboratory test, brain imaging 에서는 특이소견을 보이지 않았다. 보호자 진술상 평소에도 통증으로 인해 마약성 진통제 패치 (opioid 계열)를 다수 사용했다고 한다. 신체 진찰상 가슴, 배, 어깨에 5개 이상의 패치가 붙어 있는 것이 확인되었다. 이 환자에게 우선적으로 사용해 볼 수 있는 해독제는?

① N-acetylcysteine
② methylene blue
③ calcium gluconate
④ naloxone
⑤ sodium nitrite

> **정답 ④**
> 말기 암 환자가 마약성 진통제 패치를 여러 장 붙이고 다른 원인 없이 혼수에 빠졌으므로 아편유사제 과량이다. 해독제는 naloxone이며, 붙어 있는 패치를 모두 떼어낸다. 패치는 피부에 약이 저장되어 있어 작용이 오래가므로 naloxone을 반복 투여하거나 지속 주입해야 할 수 있다.

2025년 시험 39번 · 출제자 정해원

2. 60대 여자가 의식변화를 주소로 119를 통해 응급실을 내원하였다. 내원시 신체활력징후 및 laboratory test, brain imaging에서는 특이소견 없었다. 의식 수준은 혼수(coma) 상태이다. 보호자 진술상 방안에 평소 복용중이던 수면제 (benzodiazepine) 이 바닥에 다량 흩뿌려져 있었다고 한다. 평소 복용중인 다른 약은 없다고 한다. 이 환자의 의식 수준을 회복시키기 위해 우선 사용해 볼 수 있는 해독제는?

① flumazenil
② digoxin Fab
③ thiamine
④ naloxone
⑤ glucagon

> **정답 ①**
> 수면제(벤조디아제핀)를 다량 복용한 뒤 다른 원인 없이 혼수인 환자에게 해독제 flumazenil을 시도할 수 있다. 다만 벤조디아제핀을 오래 복용해 의존이 있거나 삼환계 항우울제를 함께 먹었으면 경련을 일으킬 수 있어 주의한다. naloxone은 아편유사제, digoxin Fab은 디곡신, glucagon은 베타차단제 중독에 쓴다.

2024년

2024년 시험 3번 · 출제자 박정배

3. 독소 - 해독제 조합으로 옳은 것은?

① heparin - pyridoxine
② ethylene glycol - ethanol
③ Beta blocker - sodium bicarbonate
④ cyanide -glucagon
⑤ nitrites - octreotide

> **정답 ②**
> 에틸렌글리콜(과 메탄올) 중독에는 알코올 탈수소효소를 경쟁적으로 억제하는 에탄올이나 fomepizole을 쓴다. 헤파린은 프로타민, 베타차단제는 글루카곤, 시안화물은 hydroxocobalamin, 아질산염(메트헤모글로빈혈증)은 methylene blue가 맞는 짝이다. octreotide는 설포닐유레아 중독의 저혈당에 쓴다.

2024년 시험 47번 · 출제자 박정배

4. 원인 물질로 가장 가능성이 높은 것은?

20대 남자가 성분 미상의 약물을 과복용하고 응급실로 왔다. 환자는 흥분된 상태로 동공은 확장되어 있었으며 땀을 흘리고 있었다. 혈압 180mmHg/100mmHg, 맥박수 110회/분, 호흡수 18회/분, 체온 38.5도였다.

① Heroin
② Acetaminophen
③ Amphetamine
④ Scopolamine
⑤ Atenolol

> **정답 ③**
> 흥분, 산동, 발한, 고혈압, 빈맥, 고체온은 교감신경 흥분 독성증후군이며 암페타민이 대표적이다. 스코폴라민 같은 항콜린제는 산동 · 빈맥 · 고체온이 같지만 피부가 건조하고, 헤로인은 축동 · 호흡억제, 아테놀롤은 서맥 · 저혈압을 일으킨다.

2023년 담당 박정배

2023년 9월 18일 시험 11번 · 출제자 박정배

5. 중독 물질과 중독 증상 및 징후의 조합으로 옳은 것은?

① Amphetamine - hypertension, mydriasis, dry skin
② Scopolamine - mydriasis, diaphoresis, urinary retention
③ Organophosphate - salivation, urination, muscle weakness
④ Sulfonylurea - altered mental status, anhydrosis, tachycardia
⑤ Morphine - CNS depression, mydriasis, respiratory depression

> **정답 ③**
> 유기인계 중독은 아세틸콜린 분해효소 억제로 무스카린 증상(침 흘림, 배뇨, 설사, 기관지 분비, 서맥, 축동)과 니코틴 증상(근섬유다발수축, 근력 약화)이 함께 나타난다. 암페타민은 땀이 나고, 스코폴라민은 피부가 건조하며, 설포닐유레아는 저혈당으로 땀이 나고, 모르핀은 축동을 일으킨다.

2023년 9월 18일 시험 15번 · 출제자 박정배

6. 독소 - 해독제 조합으로 옳은 것은?

① Cyanide - Glucagon
② Heparin - Pyridoxine
③ Methanol - Methylene blue
④ Acetaminophen - N-acetylcysteine
⑤ Tricyclic antidepressant - Physostigmine

> **정답 ④**
> 아세트아미노펜 중독의 해독제는 글루타티온을 보충하는 N-acetylcysteine이다. 시안화물은 hydroxocobalamin, 헤파린은 프로타민, 메탄올은 fomepizole · 에탄올, 삼환계 항우울제는 중탄산나트륨이 맞는 짝이다(physostigmine은 삼환계에서 경련 · 부정맥을 일으킬 수 있어 금기).

2023년 9월 18일 시험 20번 · 출제자 박정배

7. 다음 중 섭취 중독환자 치료에 관한 설명 중 옳은 것은?

① 부식제 중독시 비위강 세척을 시행한다
② 탄화수소 중독시 구토 유발제를 투여한다
③ Lithium 중독시 흡착제를 우선적으로 투여한다
④ 삼환계 항우울제 중독환자에서 소변 알칼리화를 시행한다
⑤ 신부전이 있는 중독환자에서는 Magnesium이 포함된 하제를 투여한다

> **정답 ④**
> 표시 정답은 ④다. 삼환계 항우울제 중독에서 QRS가 넓어지거나 부정맥이 있으면 중탄산나트륨으로 혈액을 알칼리화해 나트륨 채널 차단을 줄인다. 부식제는 위세척 금기, 탄화수소는 구토 유발 금기(흡인성 폐렴)이고, 리튬은 활성탄에 흡착되지 않으며, 신부전 환자에게 마그네슘 하제는 고마그네슘혈증을 일으킨다.
> ※ 확인 필요: 삼환계 중독의 치료는 '혈청(혈액) 알칼리화'이고, 소변 알칼리화는 살리실산 · 페노바비탈 중독에 쓰는 방법이라 보기 표현이 정확하지 않다.

2021년

2021년 시험 6번

8. 원인 물질로 가장 가능성이 높은 것은?

35세 여자가 성분 미상의 약을 먹고 응급실로 왔다. 환자는 흥분된 상태로 땀을 흘리고 있었으며, 동공은 확장되어 있었다. 혈압 180 mmHg/100 mmHg, 맥박수 110회/분, 호흡수 18회/분, 체온 38.5°C였다.

① Heroin
② Acetaminophen
③ Cocaine
④ Scopolamine
⑤ β-blocker

> **정답 ③**
> 흥분, 발한, 산동, 고혈압, 빈맥, 고체온은 교감신경 흥분 독성증후군이며 코카인 · 암페타민이 대표적이다. 스코폴라민 같은 항콜린제는 산동 · 빈맥 · 고체온은 같지만 피부가 건조하고 장음이 감소한다. 헤로인은 축동 · 호흡억제, 베타차단제는 서맥 · 저혈압을 일으킨다.

2021년 시험 14번

9. 독소 - 해독제 조합으로 맞는 것은?

① heparin - pyridoxine
② methanol - ethanol
③ β-blocker - hydroxocobalamine
④ cyanide - glucagon
⑤ ethylene glycol - protamine

> **정답 ②**
> 메탄올(및 에틸렌글리콜) 중독에는 알코올 탈수소효소를 경쟁적으로 억제하는 에탄올이나 fomepizole을 쓴다. 헤파린-프로타민, 베타차단제-글루카곤, 시안화물-hydroxocobalamin, 이소니아지드-피리독신이 맞는 짝이다.

2020년

2020년 시험 105번

10. 20대 남자가 성분 미상의 약을 먹고 응급실로 왔다. 환자는 흥분된 상태로 동공은 확장되어 있었으며 땀을 흘리고 있었다. 혈압 180 mmHg/100 mmHg, 맥박수 110회/분, 호흡수 18회/분, 체온 38.5℃였다. 원인 물질로 가장 가능성이 높은 것은?

① Heroin
② Acetaminophen
③ Amphetamine
④ Scopolamine
⑤ Atenolol

> **정답 ③**
> 흥분, 산동, 발한, 고혈압, 빈맥, 고체온은 교감신경 흥분 독성증후군(sympathomimetic)이며 암페타민 · 코카인이 대표적이다. 스코폴라민 같은 항콜린제도 산동 · 빈맥 · 고열을 보이지만 피부가 건조하다(땀이 없다). 헤로인은 축동 · 호흡억제, 아테놀롤은 서맥 · 저혈압을 일으킨다.

2020년 시험 106번

11. 독소 - 해독제 조합으로 맞는 것은?

① heparin - pyridoxine
② ethylene glycol - ethanol
③ β-blocker - sodium bicarbonate
④ cyanide - glucagon
⑤ nitrites - octreotide

> **정답 ②**
> 에틸렌글리콜 · 메탄올 중독에는 알코올 탈수소효소를 경쟁적으로 억제하는 에탄올이나 fomepizole을 쓴다. 헤파린-프로타민, 이소니아지드-피리독신, 베타차단제-글루카곤, 시안화물-hydroxocobalamin(또는 아질산염 · 티오황산나트륨), 설포닐우레아-옥트레오타이드가 맞는 짝이다.

43. 소아응급

치료의 기본 · 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 12문항 · 정답 · 해설판

2022년

2022년 시험 17번

1. 소아 응급의 특징으로 가장 틀린 것을 고르시오

① 나이에 따라 생체 징후와 질병의 특징이 다를 수 있다.
② 질병에 따른 전형적이지 않은 소견으로 진단에 어려움을 겪을 수 있다
③ 같은 진찰 소견도 성인과 진단이 다를 수 있다
④ 특정 검사 결과는 나이마다 정상치가 다르기도 하다
⑤ 약물 용량의 결정은 체중과 체표면적 보다는 나이를 기반으로 한다

> **정답 ⑤**
> 소아는 같은 나이라도 체격 차가 크므로 약 용량은 나이가 아니라 체중(또는 체표면적, 길이 기반 테이프)으로 정한다. 나이별 생체징후 · 정상 검사치가 다르고, 비전형적 소견이 많으며, 같은 소견도 성인과 진단이 다를 수 있다.

2022년 시험 24번

2. 소아 심정지의 특징으로 가장 틀린 것을 고르시오

① 1~8세 소아의 가장 흔한 심정지의 원인은 외상이다
② 1세 미만의 영아의 흔한 심정지의 원인은 선천성 기형, 호흡 부전, 영아 돌연사 증후군 등이다
③ 소아 심정지의 발생 경로는 대부분 급성 부정맥에 의한 것이다.
④ 연령 등을 기준으로 성인 소생술과 다른 소생술을 적용한다.
⑤ 병원 밖 소아의 생존 사슬에서 예방의 중요성이 강조되고 있다.

> **정답 ③**
> 소아 심정지는 대부분 호흡부전이나 쇼크로 저산소증이 진행한 끝에 생기며, 성인처럼 갑작스러운 부정맥(심실세동)이 원인인 경우는 드물다. 그래서 소아에서는 인공호흡이 특히 중요하다. 1세 이상 소아는 외상, 영아는 선천기형 · 호흡부전 · 영아돌연사가 흔한 원인이다.

2022년 시험 47번

3. 소아 기본 소생술에 대한 내용 중 가장 맞는 것을 고르시오

① 소아 기본 소생술에는 심장충격기(제세동) 과정은 포함되어 있지 않다
② 1인 구조자일 때 가슴압박과 인공호흡은 3:1로 한다
③ 맥박이 있는 경우 6초마다 인공호흡을 하며 5분마다 재평가한다
④ 가슴 압박의 깊이는 6cm 이상으로 한다
⑤ 2인 구조자일 때 가슴압박과 인공호흡은 15:2로 한다

> **정답 ⑤**
> 소아 기본소생술에서 2인 구조자는 가슴압박:인공호흡을 15:2로 한다(1인은 30:2). 소아 기본소생술에도 AED 사용이 포함된다. 맥박이 있으면 2-3초마다(분당 20-30회) 인공호흡을 하며 2분마다 재평가하고, 압박 깊이는 가슴 두께의 1/3(소아 약 5cm)이다.

2022년 시험 61번

4. 열성 경련에 대한 설명 중 가장 틀린 것을 고르시오

① 열성 질환 초기의 열이 갑자기 오르는 시기에 호발 한다
② 호발 연령은 3개월~5세이다
③ 재발 빈도는 30~50%이다
④ **열성 경련 예방약이 없으므로 항경련제를 복용해야 한다**
⑤ 일반적으로 두부 MRI 검사와 뇌파 검사를 시행하지 않는다

> **정답 ④**
> 단순 열성 경련은 예후가 좋아 일반적으로 항경련제를 예방적으로 먹이지 않는다. 열이 갑자기 오르는 초기에 잘 생기고, 호발 연령은 6개월(또는 3개월)-5세, 재발률은 약 30%이며, 단순형이면 MRI나 뇌파 검사를 하지 않는다.

2021년

2021년 시험 40번

5. 11개월 남아가 엎드려 있는 것을 부모가 발견하였다. 20분전 환아가 누워 자는 것을 마지막으로 확인하였고 방에 돌아와보니 엎드려 이불에 얼굴을 파묻고 있었다. 얼굴은 창백하였고 맥박과 호흡이 없었다. 다음으로 취할 조치중 가장 맞는 것을 고르시오.

① 환자의 의식을 확인하고 다리를 높여주고 팔다리를 주물러 혈액 순환을 개선 시킨다.
② 이물 삼킴으로 인한 기도 폐쇄를 고려하여 손가락으로 목안에 이물이 있는지 확인한다.
③ 저혈당 쇼크 가능성을 고려하여 설탕물이나 사탕을 먹인다.
④ **119에 신고 후 구급대원이 오기 전까지 심폐소생술을 시행한다.**
⑤ 의식이 돌아올때까지 편안한 자세로 눕혀 기다린다.

> **정답 ④**
> 11개월 영아가 맥박과 호흡이 없이 발견되었으므로 즉시 119에 신고하고 구급대가 올 때까지 심폐소생술을 한다(목격되지 않은 경우 혼자라면 2분 소생술 후 신고). 의식 확인 후 다리 올리기, 맹목적인 손가락 이물 제거, 설탕물 먹이기는 하지 않는다.

2021년 시험 72번

6. 다음중 소아 응급에 관련 된 내용 중 가장 적절한 것은?

① 성인에 비해 전형적인 병적 징후가 다수 이다.
② 심박출량을 늘이기 위해 박동수 보다는 박출량을 늘린다.
③ 뼈막이 얇아 완전 골절이 흔하다.
④ **나이 보다는 체중과 체표면적을 기준으로 약의 용량을 결정한다.**
⑤ 소생술은 체중과 체표면적을 기준으로 신생아, 소아, 성인 소생술로 구분한다.

> **정답 ④**
> 소아는 나이별 체격 차가 커서 약 용량을 체중(또는 체표면적)으로 정하며, 길이 기반 테이프(Broselow)를 쓰기도 한다. 소아는 전형적 징후가 적고, 1회 박출량을 늘리기 어려워 심박수로 심박출량을 유지한다. 뼈막이 두꺼워 불완전 골절(생나무 골절)이 흔하고, 소생술은 나이(신생아 · 영아 · 소아 · 성인)로 구분한다.

7. 생후 40일 된 남아가 호흡과 맥박이 없는 상태로 발견 되었다. 다음중 가장 적절한 설명을 고르시오.

① 생후 40일이므로 신생아 소생술을 적용한다.
② 소아의 심정지는 호흡문제보다는 심장문제로 발생한 경우가 많다.
③ 1세 이전의 심정지는 외상에 의한 경우가 가장 흔하다.
④ 2인 구조자의 경우 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 15대 2로 한다.
⑤ 인공 호흡은 6초에 한번씩 시행한다.

> **정답 ④**
> 1세 미만 영아 심정지는 대부분 호흡 문제가 원인이며, 2인 구조 시 영아 · 소아의 가슴압박:인공호흡 비율은 15:2다. 신생아 소생술은 출생 직후(분만실) 신생아에 적용하고, 생후 40일은 영아 소생술 대상이다. 전문기도 확보 후 소아 환기는 2-3초마다(분당 20-30회) 한다.

8. 아동학대의 신고 건 수는 매년 증가하고 있는 추세이다. 다음 사진을 보고 아동학대가 의심되는 경우를 모두 고르시오.(2가지)

①

②

③

④

⑤

정답 ①, ③

학대를 의심해야 하는 손상은 우연히 다치기 어려운 부위의 손상이다. ① 걷지 못하는 아기의 윗입술 소대 찢어짐(억지로 젖병 · 음식을 밀어넣거나 입을 때려서 생김)과 ③ 귓바퀴의 멍(TEN-4: 몸통 · 귀 · 목)이 해당한다. 무릎, 이마, 팔꿈치처럼 뼈가 튀어나온 부위의 멍은 놀다가 생기는 흔한 손상이다.

2020년

2020년 시험 65번

9. 다음중 가장 맞는 설명을 고르시오

길에서 쓰러진 5세 어린이를 발견하였다. 호흡은 없고 맥박은 잡히지 않았으며 자극에 반응하지 않았다. 주변에는 아무도 없었다.

① 택시를 잡아 빨리 병원으로 이송한다
② 3~5초마다 인공 호흡을 하며 의식을 확인한다
③ 제세동을 해야한다
④ 관류 상태가 불량하고 서맥이 있으면 가슴 압박을 시작한다
⑤ 환자를 안전한 곳에 옮기고 자동제세동기를 찾아 온다

> **정답 ④**
> 소아 심정지에서 맥박이 분당 60회 미만이면서 관류가 불량하면 심정지에 준해 가슴압박을 시작한다(이 문항에서는 그것이 정답). 혼자 목격하지 않은 소아 심정지에서는 먼저 2분간 심폐소생술을 한 뒤 신고하고 자동심장충격기를 가져온다. 맥박이 있고 호흡만 없을 때는 2-3초마다 인공호흡을 한다.

2020년 시험 66번

10. 가장 맞는 설명을 고르시오

출생한지 2주일 된 아기가 두꺼운 이불에 얼굴이 덮여 있는채로 발견되었다. 119를 통해 응급실로 이송되었고 얼굴은 창백했고 숨을 쉬지 않고 맥박이 없었다. 생체 징후는 다음과 같았다.

혈압 40/20, 산소포화도 35%, 심박수 30회/분

① 2인 구조자가 있으면 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 15:2로 한다
② 1인 구조자때는 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 30:2로 한다
③ 가슴 압박의 깊이는 5cm 가 되도록 한다
④ 백 밸브 마스크의 크기는 입, 코, 눈을 덮어야한다
⑤ 소생술 진행 평가는 심장 박동수로 확인한다

> **정답 ⑤**
> 신생아 소생술의 효과는 심박수로 평가한다(심박수가 오르면 환기가 효과적이라는 뜻). 신생아는 가슴압박:인공호흡을 3:1로 하고(15:2는 2인 구조자 소아, 30:2는 성인 · 1인 구조자), 압박 깊이는 가슴 앞뒤 지름의 약 1/3(약 4cm)이며, 마스크는 입과 코만 덮고 눈은 덮지 않는다.

11. 다음의 설명 중 가장 맞는 것을 고르시오

6주 된 영아가 보챔을 주소로 응급실을 방문하였다. x-ray는 아래와 같았다. 보호자에게 확인한 병력에서 3일전 기저귀를 갈고 난 후 부터 보챈다고 하였다.

① 기저귀를 조심해서 갈도록 교육한다

② **두개골, 안저 등 신체 다른 부위 손상 동반 여부를 확인해야한다.**

③ 신고는 아동 학대 여부가 명확히 확인 된 후 해야한다.

④ 사회적 관심이 높아지며 아동학대 신고는 줄어들고 있다.

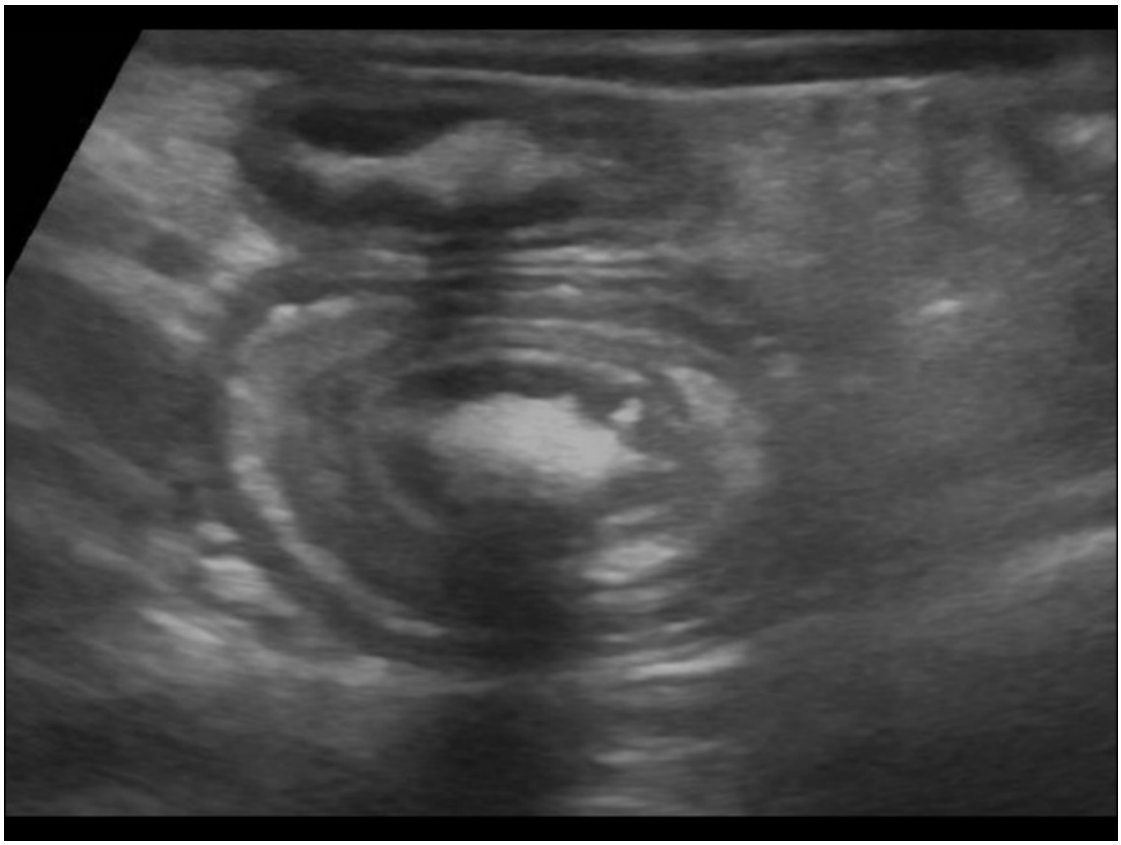
⑤ 아동학대의 사례 유형별 빈도에서 신체 학대가 가장 빈도가 높다

정답 ②

걷지 못하는 6주 영아의 골절(특히 대퇴골 나선형 · 골간단 골절)은 아동학대를 강하게 의심해야 한다. 두개골 · 늑골 골절, 망막출혈(흔들린 아이 증후군) 등 다른 손상을 전신 골격검사 · 안저검사로 확인한다. 의료인은 학대가 의심만 되어도 신고 의무가 있고, 신고는 늘고 있으며, 사례 유형은 중복학대 · 정서학대가 신체학대보다 많다.

12. 다음중 가장 맞는 설명을 고르시오

3세 소아가 보챔을 주소로 응급실에 내원하였다. 시행한 초음파에서 아래와 같은 소견이 보였다.



① 소아는 성인에 비해 병적 징후가 전형적이라 진단이 명확하다
② 진찰은 촉진부터 시작하고 청진이나 시진은 후반부에 한다
③ 응급수술을 해야한다
④ 제 3자인 보호자에게 얻은 정보는 신뢰 할 수 없다
⑤ 모호한 증상과 제한 된 검사 방법으로 진단이 늦어지는 경우가 많다.

정답 ⑤

보채는 3세 아이의 초음파에서 과녁(target sign) 모양이 보이면 장중첩증이다. 소아는 증상이 모호하고 표현을 못 하며 검사가 제한적이라 진단이 늦어지기 쉽다. 장중첩증은 대부분 공기 · 조영제 정복술로 먼저 치료하고, 실패하거나 천공 · 복막염이 있을 때 수술한다. 소아 진찰은 시진 · 청진을 먼저 하고 아픈 곳의 촉진은 마지막에 하며, 보호자의 정보가 매우 중요하다.

44. 재난 의학

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2020년 기출 · 총 22문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 문성배

2025년 시험 50번 · 출제자 문성배

1. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 재난의료인력이 다음과 같은 요소를 고려해야 하는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가?

- 보유하고 있는 것
- 필요한 것
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 위치
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 도착 시점
- 보유하고 있는 것/필요한 것을 사용할 수 없을 때 대처 방안

① 대피 (evacuation)
② 사고관리체계 (incident management)
③ 인지 (detection)
④ 위험평가 (assess hazards)
⑤ **지원 (support)**

정답 ⑤

DISASTER 패러다임(Detect, Incident management, Safety, Assess hazards, Support, Triage/treatment, Evacuation, Recovery) 중 지원(Support) 단계에서는 가진 자원과 필요한 자원, 그 위치와 도착 시점, 쓸 수 없을 때의 대안을 따진다.

2025년 시험 81번 · 출제자 문성배

2. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

한국의 재난 상황처리 절차에서 재난의료인력(신속대응반 혹은 재난의료지원팀 등)의 출동 요청이 이루어지는 단계는 어느 단계인가?

① **경계상황**
② 상황감시
③ 심각상황
④ 주의상황
⑤ 지속감시

정답 ①

우리나라 재난 상황처리 절차에서 다수사상자 발생으로 '경계' 상황이 되면 재난의료인력(신속대응반, DMAT)의 출동을 요청한다. 상황감시 · 주의 단계는 정보 수집과 대기 단계다.

2025년 시험 88번 · 출제자 문성배

3. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

습식 제염시 가장 먼저 제독/제염을 시행하여야 하는 부위는 어디인가?

① 두부 (head)
② 머리카락 (hair)
③ **상처와 그 주변부 (wound)**
④ 얼굴 (face)
⑤ 체부 (body trunk)

> **정답 ③**
> 습식 제염은 오염물질이 몸 안으로 들어갈 수 있는 상처와 그 주변을 가장 먼저 씻고, 그다음 얼굴(눈 · 코 · 입), 머리 · 머리카락, 몸통 · 사지 순으로 한다.

2025년 시험 100번 · 출제자 문성배

4. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

한 건물 붕괴 현장에서 35세 남성이 구조되었다. 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자> 의식이 혼미하고 흔들기도 되지 않고 강한 통증을 주었을 때만 살짝 반응한다. 호흡수는 분당 36회이며, 맥박수는 분당 140회이다.

① **긴급**
② 비응급
③ 사망예정
④ 응급
⑤ 지연

> **정답 ①**
> MASS 분류에서 걷지도, 손을 흔들지도 못하는 환자를 먼저 평가하며, 통증에만 겨우 반응하고 호흡 36회/분, 맥박 140회/분으로 생명이 위협받으면 즉시 처치가 필요한 긴급(적색)이다.

2024년

2024년 시험 30번 · 출제자 문성배

5. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장의 안전 순위에서 가장 우선 고려되어야 할 대상은 누구인가?

① **본인과 대응 인력**
② 재난 대응을 위한 장비와 물자
③ 재난 현장 및 주변 환경
④ 피해를 입은 사상자
⑤ 피해를 입지 않은 일반 대중

> **정답 ①**
> 재난 현장 안전의 우선순위는 나 자신과 대응 인력 → 현장 → 생존자(사상자) 순이다. 구조자가 다치면 추가 사상자가 되어 대응 능력이 떨어지므로 자신의 안전이 가장 먼저다.

2024년 시험 71번 · 출제자 문성배

6. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 다음과 같은 특징을 모두 갖는 조직은?

* 재난거점병원 이외 응급의료기관에서 운영하는 현장 활동 인력이다
* 의료인 5-6명, 의료 보조 인력 2-3명으로 구성된다
* 시/도 단위로 구성되기도 한다

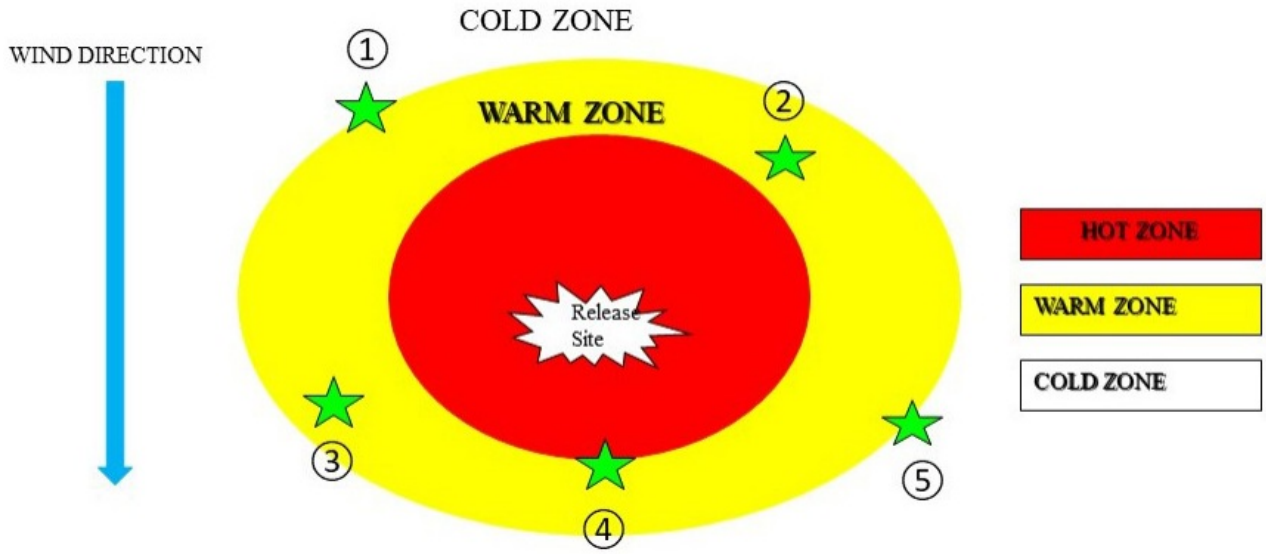
① 권역 DMAT(재난의료지원팀)
② 긴급구조본부
③ 신속대응반
④ 중앙 DMAT
⑤ **지역 DMAT**

> **정답 ⑤**
> 재난거점병원(권역응급의료센터) 이외의 응급의료기관에서 운영하고, 의료인 5-6명과 보조 인력 2-3명으로 구성되며, 시 · 도 단위로 꾸리기도 하는 재난의료지원팀은 지역 DMAT이다. 권역 DMAT은 권역응급의료센터에서, 신속대응반은 보건소에서 구성한다.

7. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화학 재난으로 인해 제독 제염이 필요한 상황이다. 다음 재난 현장 모식도에서 제독/제염 시설을 어디에 설치하여야 하는가?

빨간색 지점은 hot zone, 노란색 지점은 warm zone, 하얀색 지점은 cold zone이며, 파란색 화살표는 바람 방향이다.



① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

정답 ②

제독 · 제염 시설은 오염구역(hot zone)과 청정구역(cold zone) 사이의 준오염구역(warm zone)에, 바람이 불어오는 쪽(풍상측)에 설치한다. 표시 정답은 위쪽 준오염구역 안에 있는 ②다.
※ 확인 필요: 2023년 9월 18일 시험의 같은 그림 문항에서는 ①(위쪽 경계)이 정답으로 표시되어 있어, 두 해의 답이 다르다.

2024년 시험 91번 · 출제자 문성배

8. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 활용하는 METTAG법을 이용한 분류법에 따르면 다음과 같은 특성을 갖는 환자는 어떤 색으로 분류하여야 하는가?

<환자>

다리에 열상을 입어 출혈 및 통증을 호소하지만 몇 시간 뒤에 치료하여도 생명에 관계가 없어 보인다.

① 녹색
② 적색
③ 황색
④ 회색
⑤ 흑색

정답 ①

다리 열상으로 출혈과 통증이 있지만 몇 시간 뒤 치료해도 생명에 지장이 없는 경상 환자는 METTAG에서 녹색(비응급)이다. 시간 여유가 있지만 처치가 필요한 중등도 환자는 황색, 즉시 처치가 필요하면 적색, 사망 또는 생존 가망이 없으면 흑색이다.

2023년 담당 문성배

2023년 9월 18일 시험 59번 · 출제자 문성배

9. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장의 안전 순위에서 가장 우선 고려되어야 할 대상은 누구인가?

① 본인과 재난의료대응팀
② 재난 대응을 위한 장비와 물자
③ 재난 현장 및 주변 환경
④ 피해를 입은 사상자
⑤ 피해를 입지 않은 일반 대중

정답 ①

재난 현장 안전의 우선순위는 나 자신과 대응팀 → 현장 → 생존자(사상자) 순이다. 구조자가 다치면 추가 사상자가 되어 대응 능력이 떨어지므로 자신의 안전이 가장 먼저다.

10. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 다음과 같은 특징을 모두 갖는 조직은?

* 보건소에서 구성된 현장 활동 인력이다
* 의료인 2-3명, 행정 보조 인력 2-3명으로 구성된다
* 다수사상자 발생을 인지하거나 재난응급의료상황실에서 전달받았을 때 출동한다

① 권역 DMAT (재난의료지원팀)
② 긴급구조본부
③ 신속대응반
④ 중앙 DMAT
⑤ 지역 DMAT

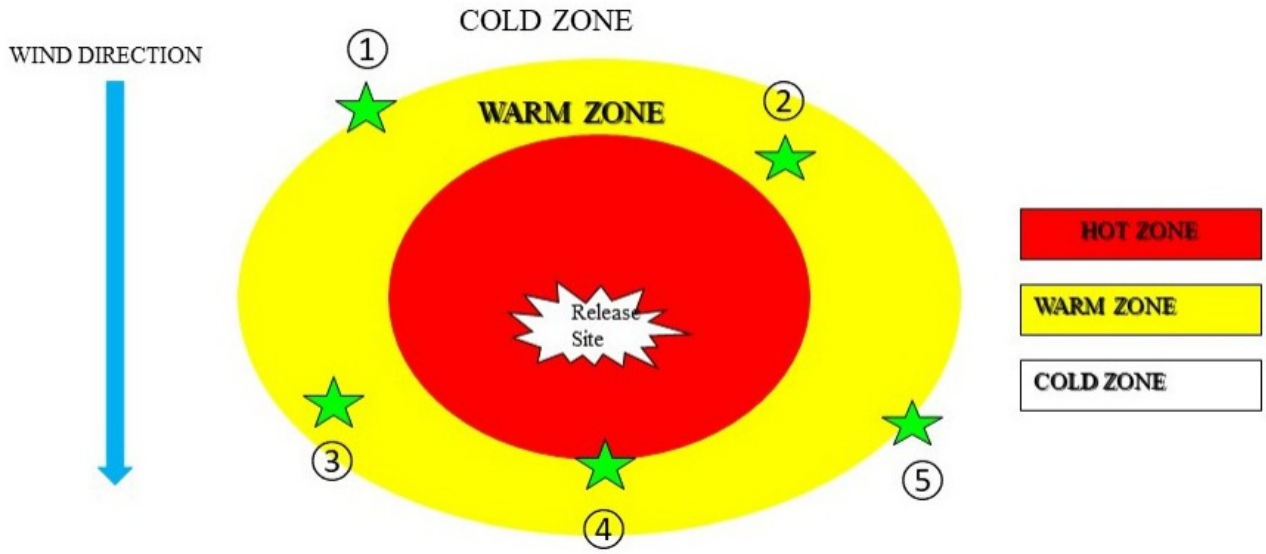
정답 ③

보건소에서 꾸리는 현장 의료 인력으로, 의료인 2-3명과 행정 인력 2-3명으로 구성되어 다수사상자 발생 때 출동하는 조직은 신속대응반이다. DMAT은 권역응급의료센터 등에서 구성한다.

11. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화학 재난으로 인해 제독/제염이 필요한 상황이다. 다음 재난 현장 모식도에서 제독/제염 시설을 어디에 설치하는 것이 가장 바람직한가?

빨간색 지점은 hot zone, 노란색 지점은 warm zone, 하얀색 지점은 cold zone이며, 파란색 화살표는 바람 방향이다.



① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

정답 ①

제독 · 제염 시설은 오염구역(hot zone)과 청정구역(cold zone) 사이의 준오염구역(warm zone) 경계에, 바람이 불어오는 쪽(풍상측)과 높은 쪽에 설치해 오염물질이 대응 인력 쪽으로 오지 않게 한다. 바람이 위에서 아래로 불므로 위쪽 경계인 ①이 가장 적절하다.

※ 확인 필요: 2024년 시험에 같은 그림의 문항이 있는데 그쪽은 ②(위쪽, 준오염구역 안)가 정답으로 표시되어 있다.

2023년 9월 18일 시험 62번 · 출제자 문성배

12. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 특성을 만족하는 장비는 개인보호장비의 어느 단계에 해당하는가?

* 화학물질에 안전한 안면 보호구
* 공기정화장치 혹은 전기 공기정화장치의 사용
* 화학물질에 안전한 보호복, 장갑, 장화
* 낮은 수준으로 호흡기를 보호하며 비산물질로부터 방어를 유지하는 수준
* 유해 물질이 잘 알려져 있으며 IDLH (Immediately dangerous to life & health) 대기가 확실히 아님
* 의료기관에서 쓰는 최고 등급의 개인보호장비

① Level A
② Level B
③ Level C
④ Level D
⑤ Level E

정답 ③

화학물질 방호 안면 보호구와 보호복을 입고 공기정화식 호흡보호구(PAPR 등)를 쓰는 것은 Level C다. 유해물질이 알려져 있고 IDLH 대기가 아닐 때 쓰며, 의료기관 제독 구역에서 쓰는 가장 높은 등급이다. Level A · B는 자가호흡장치(SCBA)를 쓴다.

2023년 9월 18일 시험 63번 · 출제자 문성배

13. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자>
거동이 되지 않고 흔들기도 되지 않으며 반응이 없다.
목에 자상을 입었으며 아주 얕은 호흡을 하고 있다

① 긴급
② 비응급
③ 사망예정
④ 응급
⑤ 지연

정답 ①

MASS 분류에서 움직이지도 손을 흔들지도 못하는 환자를 가장 먼저 평가한다. 반응이 없지만 호흡이 있고 목 자상처럼 생명을 위협하는 손상이 있으면 즉시 처치가 필요한 긴급(적색)으로 분류한다.

2023년 9월 18일 시험 64번 · 출제자 문성배

14. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 활용하는 METTAG법을 이용한 분류법에 따르면 다음과 같은 특성을 갖는 환자는 어떤 색으로 분류하여야 하는가?

<환자>

골절로 응급처치가 필요하지만 간단한 처치로 안정화가 가능해 보이며 다소 시간적 여유가 있다고 판단된다.

① 녹색
② 적색
③ **황색**
④ 흑색
⑤ 회색

정답 ③

METTAG 분류에서 골절처럼 처치가 필요하지만 간단한 처치로 안정화되고 시간 여유가 있는 환자는 응급(황색, 지연 처치)이다. 즉시 처치가 필요하면 적색, 걸을 수 있는 경상은 녹색, 사망 또는 생존 가능성이 없으면 흑색이다.

2022년

2022년 시험 16번

15. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음과 같은 개념이 중요하게 평가되는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가?

* 계획, 물류, 운용, 재정 담당 설정
* 현장에서의 의사 소통의 어려움을 해소
* 지역사회를 교육하고 정보를 제공
* 하나의 목소리, 일관된 메시지를 목표

① 인지 (detection)
② **현장지휘체계 (incident management)**
③ 위험평가 (assess hazards)
④ 지원 (support)
⑤ 대피 (evacuation)

정답 ②

DISASTER 패러다임(Detect, Incident management, Safety, Assess hazards, Support, Triage/treatment, Evacuation, Recovery) 중 현장지휘체계(incident management) 단계에서는 계획 · 물류 · 운영 · 재정 담당을 정하고, 통신 문제를 해결하며, 일관된 한 목소리로 지역사회에 정보를 준다.

2022년 시험 39번

16. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자> 40-50대로 추정되는 여성이다. 재난 현장을 이리저리 혼자 걸어다니며 배회하고 있다. 의료진의 지시에 따르지 않고 혼자 움직인다. 다가가서 붙잡아 살펴보니 좌측 액와부에 깊은 열상을 입은 상태이다.

① **비응급 (녹색)**
② 응급 (황색)
③ 긴급 (적색)
④ 지연 (흑색)
⑤ 사망예정 (회색)

정답 ①

MASS 분류(Move-Assess-Sort-Send)의 첫 단계에서는 '걸을 수 있는 사람은 지정 장소로 이동'시켜 비응급(녹색)으로 분류한다. 이 환자는 혼자 걸어 다니므로 초기 분류상 녹색이다. 다만 깊은 겨드랑이 열상처럼 이후 개별 평가에서 문제가 확인되면 등급을 다시 올린다.

2022년 시험 46번

17. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음과 같은 특성을 만족하는 장비는 개인보호장비의 어느 단계(level)에 해당하는가?

* 보호복 바깥에 달린 자가호흡장치 (SCBA) 또는 공기 공급 호흡장치 (SAR)
* 화학물질에 안전한 모자가 달린 보호복
* 화학물질에 안전한 장갑과 장화
* 높은 수준의 호흡기 보호
* IDLH (immediately dangerous to life & health) 여부를 알 수 없는 agent를 마주해야 할 상황

① Level A
② **Level B**
③ Level C
④ Level D
⑤ Level E

정답 ②

보호복 바깥에 자가호흡장치(SCBA)를 메고, 화학물질 방호 후드 보호복 · 장갑 · 장화를 갖춘 것은 Level B다. 가장 높은 수준의 호흡기 보호가 필요하지만 피부 보호는 Level A보다 낮다. Level A는 SCBA까지 완전히 감싸는 밀폐형 보호복이고, Level C는 공기정화식 호흡보호구, Level D는 일반 작업복이다.

2022년 시험 56번

18. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 DMAT (재난의료지원팀)은 출동 요청이 떨어지면 몇 분 안에 출동하여야 하는가?

① 1분
② 5분
③ 10분
④ 15분
⑤ 30분

> **정답 ③**
> 재난의료지원팀(DMAT)은 출동 요청을 받으면 10분 이내에 출동해야 한다.

2020년

2020년 시험 31번

19. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 특성을 만족하는 장비는 개인보호장비의 어느 단계에 해당하는가?

* 화학물질에 안전한 안면 보호구
* 공기정화장치를 갖춤
* 화학물질에 안전한 보호복, 장갑, 장화
* 비산물질로부터 방어를 유지
* 유해물질의 종류와 농도를 아는 경우에 사용
* 의료기관에서 쓰는 최고 등급

① Level A
② Level B
③ Level C
④ Level D
⑤ Level E

> **정답 ③**
> Level C는 공기정화식 호흡보호구(APR)를 쓰고 화학보호복 · 장갑 · 장화를 갖춘 단계로, 유해물질의 종류와 농도를 알고 공기정화로 충분할 때 쓴다. 의료기관(제독소 등)에서 쓰는 최고 등급이다. Level A는 완전 밀폐복+자가호흡장치, Level B는 자가호흡장치+보호복, Level D는 일반 작업복이다.

2020년 시험 32번

20. 재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 다음과 같은 특징을 모두 갖는 조직은?

* 재난거점병원에서 운영한다
* 재난응급의료상황실, 지자체, 소방에서 출동을 요청할 수 있다
* 병원당 3팀을 두며, 팀당 4명, 의사 1명, 간호사 또는 응급구조사 2명, 행정보조인력 1명으로 구성된다

① 신속대응반
② 중앙 재난의료지원팀
③ **권역 재난의료지원팀**
④ 지역 재난의료지원팀
⑤ 긴급구조본부

> **정답 ③**
> 권역 재난의료지원팀(DMAT)은 재난거점병원(권역응급의료센터)에서 운영하며, 병원당 3개 팀, 팀당 의사 1명 · 간호사 또는 응급구조사 2명 · 행정요원 1명의 4명으로 구성된다. 재난응급의료상황실 · 지자체 · 소방의 요청으로 출동한다.

2020년 시험 33번

21. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자> 20대로 추정되는 여성이며, 이름을 말하는 등 대화는 가능하지만 걸으려다가 몇 걸음 못 가고 주저 앉아버린다. 다가가서 살펴보니 오른쪽 허벅지가 부어 있고 심한 화상을 입은 상태이다. 숨 쉬는 것은 괜찮다고 한다.

① 비응급 (녹색)
② **응급 (황색)**
③ 긴급 (적색)
④ 지연 (흑색)
⑤ 사망예정 (회색)

> **정답 ②**
> MASS 분류에서 걸어갈 수 있으면 비응급(녹색), 걷지 못하지만 지시에 따라 팔다리를 움직일 수 있으면 응급(황색)으로 우선 나눈 뒤 개별 평가를 한다. 이 환자는 대화가 되고 호흡이 괜찮지만 걷지 못하므로 응급(황색)이다.

22. 재난 현장에서 재난의료인력이 다음과 같은 요소를 고려해야 하는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가?

- 지금 보유하고 있는 것
- 필요한 것
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 위치
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 도착 시점
- 보유하고 있는 것/필요한 것을 사용할 수 없을 때 대처 방안

① 인지 (detection)

② 사고관리체계 (incident management)

③ 위험 평가 (hazard assessment)

④ **지원 (support)**

⑤ 복구 (recovery)

> **정답 ④**
>
> DISASTER 패러다임은 Detection(인지), Incident management(사고관리체계), Safety and security(안전), Assess hazards(위험평가), Support(지원), Triage and treatment(분류와 치료), Evacuation(대피), Recovery(복구)다. 보유한 것과 필요한 것, 그 위치와 도착 시점을 따지는 것은 자원을 확보하는 지원(Support) 단계다.

45. 환경 응급

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 26문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 안재윤

2025년 시험 48번 · 출제자 안재윤

1. 특이병력 없던 20세 남자가 등산 중 뱀에 물려 내원하였다. 손등에 뱀에 물린 자국이 있었으며, 부종, 홍반 및 물집이 전완부까지 확장되었다. 생체 징후와 혈액 검사 소견은 아래와 같다. 치료는?

혈압 130/70mmHg, 맥박 90회/분, 호흡수 18회/분, 체온 37.0℃
백혈구 5,200/mm³, 혈색소 13g/dL, 혈소판 70,000/mm³

① 신선동결혈장 수혈
② 동맥압박 지혈대
③ 경험적 항생제 투여
④ 항뱀독소 투여
⑤ 혈소판 투여

정답 ④

뱀에 물린 뒤 부종 · 홍반 · 물집이 아래팔까지 퍼지고 혈소판이 70,000/mm³로 떨어졌으므로 국소 증상 진행과 혈액학적 독성이 있는 중등도 이상 뱀교상이다. 항뱀독소를 투여한다. 동맥을 압박하는 지혈대는 허혈을 악화시키고, 예방적 항생제는 일상적으로 쓰지 않으며, 독소가 남아 있는 동안 혈소판 · FFP 수혈은 효과가 적다.

2025년 시험 69번 · 출제자 안재윤

2. 다음 환자에 대한 적절한 치료는?

겨울 산행 중 62세 남자가 산속 눈밭에서 의식을 잃은 채로 발견되었다. 구조 당시 환자의 옷은 젖어 있었고, 주변 온도는 -3℃였다. 응급실 도착 시 혈압 110/60mmHg, 맥박수 52회/min, 산소포화도 92%(room air) 이었다. 환자는 이름을 불러야 겨우 눈을 뜨는 정도였으며 명확하게 대답하지 못했고, 오한(shivering)은 관찰되지 않았다. 측정한 식도체온은 31.4℃였다. 심전도상 심실성 부정맥은 보이지 않았다.

① 수동 보온만 시행
② 강제공기 가온(Forced-air rewarming)과 가온 수액 정주
③ 즉각적인 체외막산소요법(ECMO) 시행
④ 예방적 항부정맥제 투여
⑤ 차가운 수액 정주

정답 ②

식도 체온 31.4℃, 떨림 소실, 의식 저하는 중등도 저체온증(28-32℃)이다. 혈역학적으로 안정되고 심실성 부정맥이 없으므로 젖은 옷을 벗기고 강제공기 가온(능동적 외부 가온)과 가온 수액 · 가습 산소(능동적 심부 가온)를 한다. ECMO는 심정지나 불안정한 중증 저체온에서 고려하고, 떨림이 없으므로 수동 보온만으로는 부족하다.

2025년 시험 95번 · 출제자 안재윤

3. 다음 환자의 치료 방향은?

20대 남자가 계곡에서 놀다가 물에 완전히 빠진 후 응급실에 내원하였다. 머리는 젖어있고, 기침을 계속 하며 가슴통증을 호소하였다. 의식은 명료하였고, 호흡곤란은 없었다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 80회, 호흡 20회/분, 체온 36도, 산소포화도 98%(대기호흡) 이었다. 흉부단순방사선촬영 상 특이소견 없었다. 내원 6시간 후 환자의 보호자가 응급실에 내원하였으며, 그동안 별다른 변동사항은 없었다.

① 응급실에서 추가 6시간 경과 관찰
② 고농도 산소 투여
③ 일반병실 입원
④ 귀가 및 외래추적
⑤ 중환자실 입원

> **정답 ④**
> 물에 빠졌다가 증상이 기침 정도로 가볍고, 6시간 관찰 동안 의식 · 호흡 · 산소포화도 · 흉부 X선이 정상으로 유지되면 지연성 폐 손상 가능성이 낮아 귀가시키고 외래에서 추적한다.

2025년 시험 106번 · 출제자 안재윤

4. 30대 남성 군인이 야간 산행 후 발가락이 붓고 출혈성 수포와 자줏빛 수포가 발생하여 내원하였다. 치료는?

① 수포 제거
② 38℃ 물에 담그기
③ 손 · 발을 문지르기
④ 혈전용해제 투여
⑤ 발열팩 적용

> **정답 ②**
> 추위에 노출된 뒤 출혈성 · 자줏빛 수포가 생긴 심부 동상에는 37-39℃의 따뜻한 물에 담가 급속 재가온한다. 출혈성 수포는 제거하지 않고, 문지르거나 발열팩 같은 건열을 쓰면 조직 손상과 화상을 일으킨다. 혈전용해제는 영상에서 관류 장애가 있는 심한 동상에서 제한적으로 고려한다.

2024년

2024년 시험 92번 · 출제자 문성배

5. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 중 온난 수용기 (warm receptor)보다 냉각 수용기 (cold receptor)의 비율이 더 높은 신체의 온도 수용기는 무엇인가?

① 내장
② 뇌하수체
③ 대정맥
④ 척수
⑤ 피부

> **정답 ⑤**
> 피부에는 냉각 수용기가 온난 수용기보다 약 3-10배 많아, 피부는 주로 추위를 감지해 체온 저하를 막는 역할을 한다. 반면 시상하부 같은 중심 온도 수용기에는 온난 수용기가 많다.

2024년 시험 93번 · 출제자 문성배

6. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 중 동상 환자의 치료시 가온을 위해 병변 부위를 담글 물의 가장 적정한 온도는?

① 31도
② 34도
③ 37도
④ 40도
⑤ 43도

정답 ③

동상은 37-39℃(일부 지침은 40-42℃)의 따뜻한 물에 담가 피부가 붉어지고 말랑해질 때까지(15-30분) 급속 재가온한다. 보기 중에서는 37℃가 가장 적절하다. 너무 뜨거운 물은 감각이 없는 부위에 화상을 일으킨다.

2024년 시험 94번 · 출제자 문성배

7. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

40대 남성이 여름날 공사 현장에서 일하는 중 전신 쇠약으로 실려 왔다. 진단은?

<환자 >
체온은 39도로 확인되며 구역, 구토, 두통을 호소한다.
땀을 많이 흘리고 있으며 이학적 검사상 의식은 명료하고 지시에 따르고 있다

① 열경련
② 열부종
③ 열사병
④ 열실신
⑤ 열탈진

정답 ⑤

더운 곳에서 일하다 생긴 쇠약, 구역 · 구토, 두통, 39℃ 정도의 체온에 땀을 많이 흘리고 의식이 명료하면 열탈진이다. 열사병은 보통 40℃ 이상이고 의식 저하 같은 중추신경계 이상이 있다는 점이 다르다. 시원한 곳으로 옮기고 수분과 전해질을 보충한다.

2024년 시험 95번 · 출제자 문성배

8. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화재 현장에서 여러 명의 환자가 응급실로 실려 왔다. 다음 환자 중 고압산소치료를 누구에게 가장 먼저 해야 하는가?

<환자 목록 >
환자 A: 실신한 42세 남성
환자 B: 복통 및 두통을 호소하는 6세 소아
환자 C: 혈중 일산화탄소 농도 10%인 29주 산모
환자 D: 급성신부전 의심되는 80세 남성

① 응급실 내원 순서대로 한다
② **환자 A를 먼저 한다**
③ 환자 B를 먼저 한다
④ 환자 C를 먼저 한다
⑤ 환자 D를 먼저 한다

> **정답 ②**
> 일산화탄소 중독에서 의식 소실(실신)은 고압산소치료의 대표 적응증이므로 환자 A를 먼저 치료한다. 임신부는 COHb 15% 이상이 기준이라 10%인 환자 C는 해당하지 않으며, 두통 · 복통만 있는 소아나 급성신부전은 고압산소 적응증이 아니다.

2023년 담당 안재윤

2023년 9월 18일 시험 1번 · 출제자 안재윤

9. **50대 남자가 두통과 어지럼으로 내원하였다. 1일전 자택화재로 연기를 많이 마신 것 같다고 호소한다. 혈압 110/80mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회, 체온 36.3도, 산소포화도 99%이다. 의식은 명료하고 청색증은 없다. 초기 CO-Hb(Carboxyhemoglobin)은 15%이다. 치료는?**

① 응급실에서 6시간 경과관찰
② **비재호흡 마스크로 산소 15L/min 투여**
③ 일반병실 입원
④ 귀가 및 외래추적
⑤ 중환자실 입원

> **정답 ②**
> 화재 연기 흡입 후 두통 · 어지럼이 있고 COHb가 15%이지만 의식이 명료하고 심근 허혈이나 신경학적 이상이 없으므로 경증 일산화탄소 중독이다. 비재호흡 마스크로 100% 산소(15L/분)를 줘 COHb 반감기를 약 5시간에서 1시간 정도로 줄인다. 의식 소실, COHb 25% 이상(임신부 15%), 심근 허혈 등이 있으면 고압산소치료를 고려한다.

2023년 9월 18일 시험 2번 · 출제자 안재윤

10. 특이병력 없던 20세 남자가 2시간전 등산하던 중 뱀에 물려 내원하였다. 손등에 뱀에 물린 자국이 있었으며, 손등 전반에 부종, 홍반 및 물집이 관찰되었다. 생체 징후와 혈액 검사 소견은 아래와 같다. 치료는?

> 혈압 130/70mmHg, 맥박 90회/분, 호흡수 18회/분, 체온 37.0℃
> 백혈구 5,200/mm^3, 혈색소 13g/dL, 혈소판 80,000/mm^3

① 신선동결혈장 수혈
② 동맥압박 지혈대
③ 소독 후 경과관찰
④ **항뱀독소 투여**
⑤ 혈소판 수혈

> **정답 ④**
> 뱀에 물린 뒤 손등 전체로 부종 · 홍반 · 물집이 퍼지고 혈소판이 80,000/mm^3로 떨어졌으므로 국소 증상 진행과 혈액학적 독성이 있는 중등도 이상 뱀교상이다. 항뱀독소(antivenom)를 투여한다. 지혈대처럼 동맥을 압박하면 허혈을 악화시키고, 혈소판이나 FFP 수혈은 독소가 남아 있는 동안 효과가 없다.

2023년 9월 18일 시험 5번 · 출제자 안재윤

11. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다
② **혈역학적으로 안정된 severe hypothermia 환자 치료로 warm saline bladder lavage가 효과적이다**
③ 저체온증 환자에서 재가온 치료 중 혈압이 급격하게 상승할 수 있다
④ 심부체온 28도 이하에서도 대광반사는 사라지지 않는다
⑤ 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

> **정답 ②**
> 혈역학적으로 안정된 중증 저체온 환자는 따뜻한 수액, 가온 가습 산소, 따뜻한 생리식염수 방광 · 위 · 복강 세척 같은 능동적 심부 가온을 한다. Osborn 파는 고칼슘혈증 등에서도 보이고, 재가온 중에는 말초혈관이 확장되어 오히려 혈압이 떨어질 수 있다(rewarming shock). 28℃ 이하에서는 동공반사가 사라질 수 있으며, 심정지를 동반한 저체온은 체온을 올릴 때까지 오래 소생술을 이어간다.

2023년 9월 18일 시험 7번 · 출제자 안재윤

12. 20대 남자가 계곡에서 놀다가 물에 완전히 빠진 후 응급실에 내원하였다. 머리는 젖어있고, 기침을 계속 하며 가슴 통증을 호소하였다. 의식은 명료하였고, 호흡곤란은 호소하지 않았다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 80회, 호흡 20회/분, 체온 36도, 산소포화도 98%(대기호흡) 이었다. 흉부단순방사선촬영 상 특이소견은 보이지 않았다. 내원 6시간 후 환자의 보호자가 응급실에 내원하였으며, 그동안 별다른 변동사항은 없다. 이후 치료 방향은?

① 응급실에서 6시간 경과관찰
② 비재호흡 마스크로 산소 15L/min 투여
③ 일반병실 입원
④ **귀가 및 외래추적**
⑤ 중환자실 입원

> **정답 ④**
> 물에 빠졌다가 증상이 기침 정도로 가볍고, 6시간 관찰 동안 의식 · 호흡 · 산소포화도 · 흉부 X선이 정상으로 유지되면 지연성 폐 손상 가능성이 낮아 귀가시키고 외래에서 추적한다. 관찰 중 호흡 증상이나 저산소증, X선 이상이 생기면 입원한다.

2023년 9월 18일 시험 8번 · 출제자 안재윤

13. 40세 남자가 마라톤 도중 의식 저하로 응급실을 내원하였다. 의식은 혼미하였으며, 혈압 120/70mmHg, 맥박 110회/분, 체온 41℃이다. 입술과 혀는 말라 있었고, 피부는 뜨겁고 건조하였다. 가장 효과적인 치료는?

① Evaporative cooling
② Immersion cooling
③ Ice packs
④ Cooling blankets
⑤ Acetaminophen

> **정답 ①**
> 마라톤 중 의식 저하와 41℃의 고체온, 뜨겁고 건조한 피부는 열사병이다. 표시 정답은 증발 냉각(미지근한 물을 뿌리고 선풍기로 증발)으로, 응급실에서 모니터와 처치를 계속하면서 할 수 있고 떨림이 적다. 해열제는 시상하부 설정점 문제가 아니므로 효과가 없다.
> ※ 확인 필요: 운동성 열사병에서는 찬물 담금(immersion cooling)이 가장 빠른 냉각법으로 권고되므로, '가장 효과적'이라는 기준에 따라 ②를 정답으로 볼 소지도 있다.

2023년 9월 18일 시험 14번 · 출제자 안재윤

14. 30대 남성 군인이 야간 산행 후 발가락이 붓고 출혈성 수포와 자줏빛 수포가 발생하여 응급실로 내원하였다. 치료는?

① 수포 제거
② 41℃ 물에 담그기
③ 알로에베라 도포
④ 혈전용해제 투여
⑤ 발열팩 적용

> **정답 ③**
> 추위에 노출된 뒤 출혈성 · 자줏빛 수포가 생겼으므로 심부 동상이다. 표시 정답은 알로에베라 도포로, 트롬복산을 억제해 조직 손상을 줄이는 보조 치료다. 출혈성 수포는 터뜨리거나 제거하지 않고, 발열팩 같은 건열은 화상을 일으키므로 쓰지 않는다. 혈전용해제는 영상에서 관류 장애가 있고 손상 24시간 이내인 심한 동상에서 제한적으로 고려한다.
> ※ 확인 필요: 아직 얼어 있는 동상의 1차 치료는 37-39℃(일부 지침은 40-42℃) 물에 담그는 급속 재가온이라, 41℃ 물에 담그는 ②도 맞는 처치로 볼 수 있다.

2022년

2022년 시험 10번

15. 다음 중 일산화탄소 중독환자들 중 아랫 그림과 같은 치료를 시행해야하는 경우를 고르시오.

가. 의식저하

나. 심근경색이 의심되는 경우

다. Carboxyhemoglobin level이 15% 이상인 경우

라. 부정맥이 생긴 경우

① 가, 다

② 나, 라

③ 가, 나, 다

④ 가, 나, 라

⑤ 가, 나, 다, 라

정답 ④

고압산소치료의 적응증은 의식 저하 · 신경학적 이상, 심근 허혈, 심한 부정맥, COHb 25% 이상(임신부는 15% 이상), 심한 대사성 산증 등이다. 따라서 가 · 나 · 라가 해당하고, 일반인에서 COHb 15%는 기준이 아니다.

원본 오답노트

일반적으로 CarboxyHb level 이 25% 이상인 경우, 산모인 경우는 15%이상인 경우
고압산소치료의 적응증이 됨.

2022년 시험 18번

16. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다

② 32도 이상의 mild hypothermia 환자라도 comorbidities가 있거나 secondary hypothermia가 의심되는 경우에는 moderate hypothermia 환자의 지침에 준하여 치료한다

③ 저체온증 환자에서 재가온 치료중에는 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 적절한 칼륨 보충이 필요하다

④ 심부 체온이 30-32도 이하로 떨어지면 shivering에 의한 heat production은 감소하지만, metabolism은 오히려 증가한다

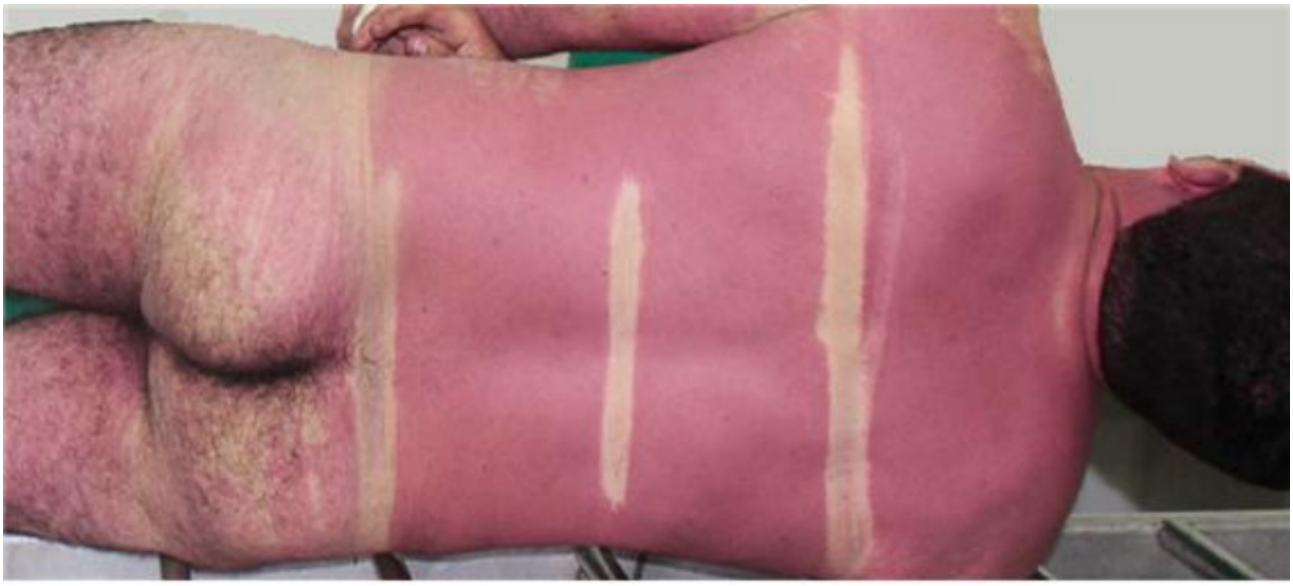
⑤ 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

정답 ②

가벼운 저체온증(32℃ 이상)이라도 동반질환이 있거나 이차성 저체온(패혈증, 약물 등)이 의심되면 중등도 저체온증에 준해 치료한다. Osborn 파는 저체온 외에도 고칼슘혈증 등에서 보이고, 재가온 중에는 칼륨이 세포 밖으로 나와 고칼륨혈증을 주의해야 한다. 30-32℃ 이하에서는 떨림과 대사가 모두 줄고, 심정지를 동반한 심한 저체온은 체온을 올릴 때까지 오래 소생술을 이어간다.

2022년 시험 25번

17. 43세 남환이 창문을 완전히 닫은 차 안에서 번개탄을 피운 채, 혼수상태로 발견되었다. 환자가 내원할 당시의 모습은 다음과 같다. 이 환자에 대한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.



① 전신 화상 환자이므로 냉각을 시키고 화상 드레싱을 전신에 시행하고 다량의 수액을 빠른 시간 내로 투여한다.

② 패혈성 쇼크가 의심되므로 광범위 항생제를 조기에 투여하고 고농도의 산소치료를 시작한다.

③ 번개탄 연소로 인한 유황가스에 의한 중독으로 생각되며, 산소투여만 하면 쉽게 회복되어 퇴원가능하다.

④ 혼수상태이므로 두부전산화 단층검사 및 자기공명영상이 진단에 가장 도움이 된다.

⑤ 일산화탄소가스에 의한 중독으로 생각되며, 회복이 되더라도 지연성 신경학적 후유증(Delayed neurologic sequelae)이 40% 까지 발생할 수 있다.

정답 ⑤

밀폐된 차 안에서 번개탄을 피운 혼수 환자의 선홍색 피부는 일산화탄소 중독을 시사한다. 고압산소치료 적응증에 해당하며, 회복되어도 수일-수주 뒤 지연성 신경학적 후유증이 최대 40%까지 생길 수 있어 추적이 필요하다. 화상, 패혈증, 유황가스 중독이 아니고, 진단은 COHb 측정으로 한다.

원본 오답노트

일산화탄소 중독의 특징적인 선홍색 피부(Cherry red skin)이며, 고압산소치료의 적응증이 되고, 치료완료 후 퇴원하더라도 지연성 신경학적 후유증이 40%까지 보고되고 있다.

18. 35세 남자가 마라톤을 하던 중 의식 소실이 발생하여 응급실로 내원하였다. 환자의 의식 수준은 혼미(stupor)상태였으며, 초기 직장체온은 42도였다. 이 환자의 치료에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 조기에 아세트아미노펜을 정주 투여한다

② Immersion cooling은 evaporative cooling과 달리 shivering을 유발하지 않는 장점이 있다

③ 15℃ 정도의 물을 뿌린 후에 선풍기를 돌려서 체온을 낮추는 방법이 효과적이다

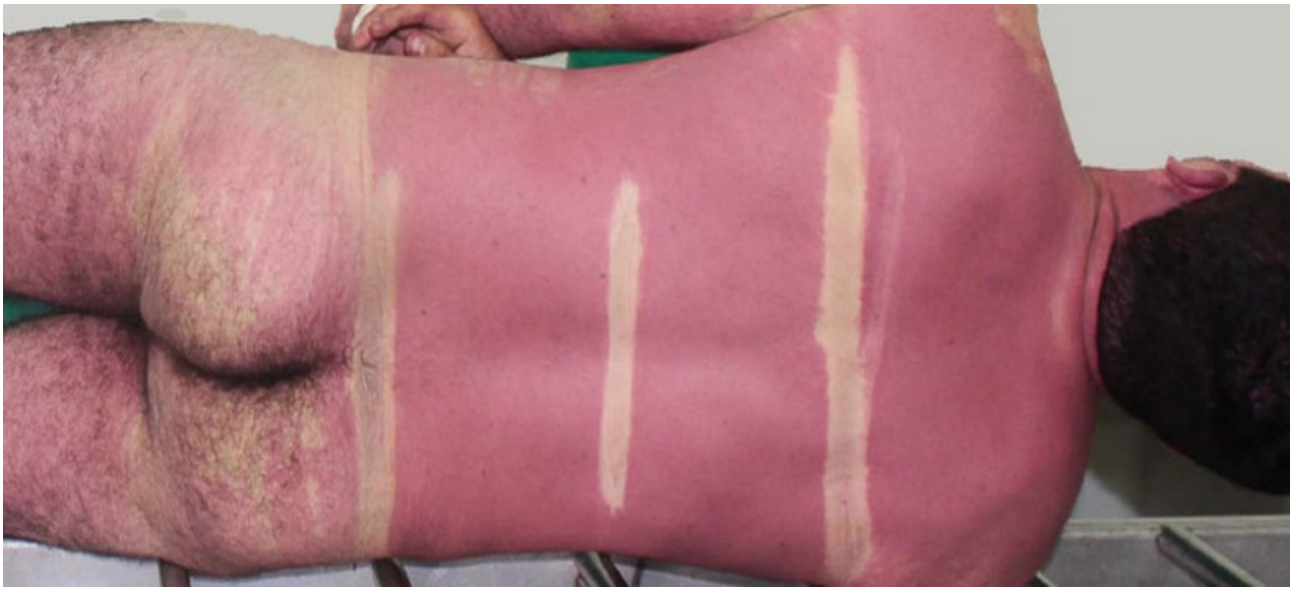
④ 처음 선택한 cooling method에 반응이 없는 경우, 두 번째로 dantrolene 투여를 고려해 볼 수 있다

⑤ 4℃ 수액의 단독 사용은 혈압 상승을 유발할 가능성이 높다

> **정답 ③**
>
> 운동성 열사병은 가능한 빨리 심부체온을 39℃ 근처까지 내리는 것이 핵심이고, 미지근한 물을 뿌리고 선풍기로 증발시키는 증발 냉각이 효과적이다(가장 빠른 것은 찬물 몸통 담그기). 해열제(아세트아미노펜)와 dantrolene은 시상하부 설정점 문제가 아니므로 효과가 없고, 담금 냉각은 오히려 떨림을 일으킬 수 있으며 차가운 수액만으로는 혈압 상승보다 냉각 효과가 부족한 것이 문제다.

2021년 시험 30번

19. 42세 남환이 의식불명으로 119 구급대에 신고되어 응급실로 이송되어왔다. 현장에는 타다 남은 번개탄과 빈 술병들이 있었다고 119 구급대원이 진술하였다. 환자의 의식상태는 혼수(Coma) 상태였으며, 환자의 전신상태와 활력징후, 그리고 검사결과는 아래와 같았다. 이 환자의 상태와 치료에 대한 설명 중 가장 옳은 것을 하나만 고르시오.



혈압 114/72 mmHg, 맥박 110/min 호흡수 24/min, 체온 36.7도, 산소포화도 98%

동맥혈 가스분석검사 pH 7.262, $PaCO_2$ 26 mmHg, PaO_2 83 mmHg, HCO_3^- 18 mmol/L, SaO_2 98%

COHb 33%

① 중독의 원인이 되는 가스는 무색, 무취의 가스로 중독이 되어도 치명적이지 않다.

② 동맥혈 가스분석 검사에서 산소 포화도가 98% 이므로 환자의 환기상태에는 문제가 없다.

③ 환자의 COHb 검사결과가 33%이고, 의식상태가 혼수(coma) 상태이므로 고압산소치료를 시행해야한다.

④ 6시간 뒤에 환자가 깨어나면 집으로 돌려보내도 된다.

⑤ 의식이 명료해지고, 증상 없는 상태가 유지된다면 퇴원이 가능하고, 후유증에 대한 걱정은 할 필요가 없다.

정답 ③

번개탄을 피운 공간에서 발견된 혼수 환자로 COHb 33%이므로 중증 일산화탄소 중독이다. 의식 소실, COHb 25% 이상(임신부 15% 이상), 심근 허혈, 심한 산증 등은 고압산소치료의 적응증이다. 맥박산소측정기와 일반 동맥혈가스의 산소포화도는 COHb를 반영하지 못해 정상처럼 보이고, 회복 후에도 2-40일 사이에 지연성 신경학적 후유증이 생길 수 있다.

원본 오답노트

1. 일산화 탄소 중독은 무색, 무취의 가스로 노출시간, 노출량에 따라 증상이 다양하며, 두통, 구역/구토의 경한 증상부터 부정맥, 심정지와 같은 치명적인 상태까지 빠질 수 있다.
2. 동맥혈 가스분석에서 SpO2가 98%라 하더라도 COHb 수치가 높아 환자의 환기상태는 충분하지 않다. 정맥혈 가스분석을 통해 COHb 수치를 추적하고, 산소치료(고압산소치료 포함)를 지속적으로 하면서 환자의 상태를 살펴야한다.
4. 환자의 상태가 고위험군에 속하지 않고, 내원시 무증상이고, 이후에도 무증상 상태가 지속되며, 검사에서 이상소견이 없다면 귀가 가능하다.
5. 환자가 회복되어 퇴원을 하더라도 퇴원 2일~40일 사이에 급성일산화탄소 중독 이후 40% 까지 지연성 신경학적 후유증(delayed neurologic sequelae)이 남는다는 보고가 있다.

2021년 시험 48번

20. 35세 남자가 마라톤을 하던 중 의식 소실이 발생하여 응급실로 내원하였다. 환자의 의식 수준은 혼미(stupor)상태였으며, 초기 직장체온은 42도였다. 이 환자의 치료에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 조기에 아세트아미노펜을 정주 투여한다

② Immersion cooling은 evaporative cooling과 달리 shivering을 유발하지 않는 장점이 있다

③ 15℃ 정도의 물을 뿌린 후에 선풍기를 돌려서 체온을 낮추는 방법이 효과적이다

④ 처음 선택한 cooling method에 반응이 없는 경우, 두 번째로 dantrolene 투여를 고려해 볼 수 있다

⑤ 4℃ 수액의 단독 사용은 혈압 상승을 유발할 가능성이 높다

> **정답 ③**
>
> 운동성 열사병은 가능한 빨리 심부체온을 39℃ 근처까지 내리는 것이 핵심이고, 미지근한 물을 뿌리고 선풍기로 증발시키는 증발 냉각이 효과적이다(가장 빠른 것은 찬물 몸통 담그기). 해열제(아세트아미노펜)와 dantrolene은 시상하부 설정점 문제가 아니므로 효과가 없고, 담금 냉각은 오히려 떨림을 일으킬 수 있으며 차가운 수액만으로는 혈압 상승보다 냉각 효과가 부족한 것이 문제다.

2021년 시험 53번

21. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다

② 32도 이상의 mild hypothermia 환자라도 comorbidities가 있거나 secondary hypothermia가 의심되는 경우에는 moderate hypothermia 환자의 지침에 준하여 치료한다

③ 저체온증 환자에서 재가온 치료중에는 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 적절한 칼륨 보충이 필요하다

④ 심부 체온이 30-32도 이하로 떨어지면 shivering에 의한 heat production은 감소하지만, metabolism은 오히려 증가한다

⑤ 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

> **정답 ②**
>
> 가벼운 저체온증(32℃ 이상)이라도 동반질환이 있거나 이차성 저체온(패혈증, 약물 등)이 의심되면 중등도 저체온증에 준해 치료한다. Osborn 파는 저체온 외에도 고칼슘혈증 등에서 보이고, 재가온 중에는 칼륨이 세포 밖으로 나와 고칼륨혈증을 주의해야 한다. 30-32℃ 이하에서는 떨림과 대사가 모두 줄고, 심정지를 동반한 심한 저체온은 체온을 올릴 때까지 오래 소생술을 이어간다.

22. 성혁이는 가족과 함께 자연휴양림에 놀러가서 잠자리를 잡고 있었다. 나뭇가지에 앉은 잠자리를 잡으려다 가지를 '툭툭' 쳤고, 어디에서 나왔는지 모르는 벌 (아래 사진 참고)에 오른손 손등을 쏘였다. 이후의 처치와 치료에 대해 주위 사람들이 다음과 같은 의견을 내었다. 옳지 않은 것을 하나만 고르시오.

① 아빠: "벌침이 남아있는지 보자, 벌침이 있으면 빼야 돼."

② 엄마: "혹시 숨차거나 가슴이 답답하거나 하는 증상은 없니? 쏘인 부위가 아프고 가렵고 한 것 말고 다른 증상이 있으면 병원에 가야 한단다."

③ 삼촌: "오른손을 비누로 깨끗이 씻고 얼음을 얇은 수건으로 싸서 올려놓으면 통증, 가려움이 좀 나아질거야."

④ 동생1: "말벌에 쏘인 것 같으니 당장 병원에 가서 벌침 독에 대한 해독제를 맞아야 하는 것 아니야?."

⑤ 동생2: "학교에서 선생님이 벌에 쏘여서 붓고 아프면 손을 올리고 있으면 좀 나아진다고 하셨어."

정답 ④

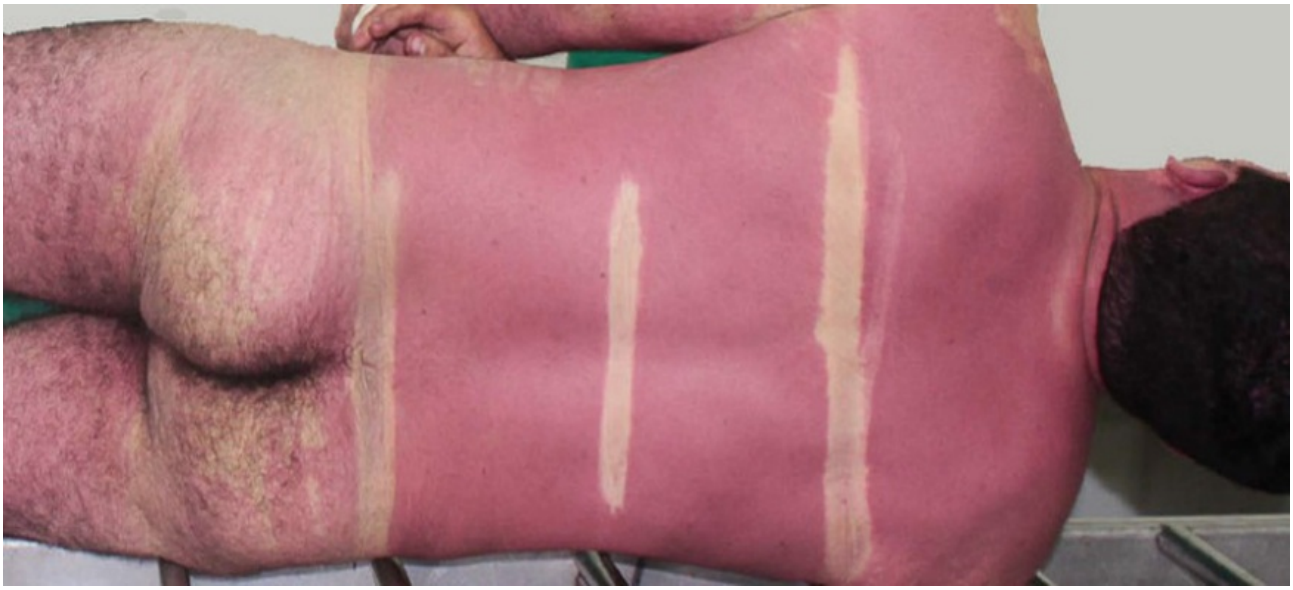
벌독에는 해독제가 없으므로 해독제를 맞아야 한다는 말이 옳지 않다. 침이 남아 있으면 빨리 제거하고, 비누와 물로 씻고 냉찜질 · 거상을 하며, 심하면 진통제 · 항히스타민제를 쓴다. 호흡곤란, 가슴 답답함 같은 전신 증상(아나필락시스)이 있으면 즉시 병원에 가 에피네프린 치료를 받는다.

원본 오답노트

꿀벌에 쏘인 경우로, 벌침을 제거하고, 쏘인 부위를 비누와 물로 깨끗이 씻는 것이 권장된다.
통증과 부어오름, 가려움증이 심하면 경구 진통제와 항히스타민제가 도움이 될 수 있고, 차가운 것을 쏘인 부위에 올려놓거나 수상 부위를 올리고 있으면(elevation and rest) 증상이 완화되는데 도움을 줄 수 있다.
벌쏘임에 대한 해독제는 없다.

2020년 시험 16번

23. 응급실에서 근무하던 중 인근에서 화재가 났다는 소식을 들었고, 곧이어 119 구급대에서 다음과 같은 환자를 이송하였다. 환자의 의식은 혼수상태였고, 환자에게서는 불탄 냄새가 많이 났으며, 다른 외상의 흔적은 보이지 않았다. 이 환자의 치료에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오.



① 기도확보, 호흡유지, 순환유지를 위한 처치를 하고, 활력징후 및 심전도를 모니터하는 동시에 고농도 산소를 빨리 투여한다.

② 동맥혈검사(ABGA)를 시행하여 일산화탄소 중독정도를 파악한다.

③ 혼수상태가 지속된다면 기도확보, 흡인방지 등을 위한 기관내 삽관을 고려한다.

④ 심정지 상태가 아니라면 고압산소치료(Hyperbaric Oxygen Therapy)를 고려한다.

⑤ 환자의 치료가 끝난 뒤 2일~40일까지 지연성 신경학적 후유증(Delayed Neurologic Sequelae)이 생길 수 있음을 설명한다.

정답 ②

화재 현장에서 온 혼수 환자는 일산화탄소 중독을 먼저 생각한다. 일반 동맥혈가스분석의 산소포화도는 계산값이라 일산화탄소 혈색소(COHb)를 반영하지 못하므로 CO-oximetry로 COHb를 측정해야 한다. 기도 확보와 100% 고농도 산소 투여, 의식 저하 시 기관내 삽관과 고압산소치료 고려, 지연성 신경학적 후유증 설명은 모두 맞다.

원본 오답노트

일산화탄소 중독 환자이며, 환자의 상태는 중증으로 판단됨.
일반적인 동맥혈 검사(ABGA)에서는 일산화탄소 수치를 파악하기 어려우며 CO oximetry 검사를 통해 일산화탄소 수치를 파악할 수 있다.

2020년 시험 17번

24. 다음은 환경손상 중에서 각종 물림과 쏘임에 대한 설명들이다. 이들 중에서 옳은 것을 고르시오.

기훈이는 아버지를 따라 산소에 벌초를 하러 갔다가 근처 나무에 있는 말벌집을 발견했다. 처음에는 무엇인지 몰라 나뭇가지로 벌집을 툭툭 쳤고, 쏟아져 나오는 벌들에게 두피를 여러곳 쏘였다. 너무 아프고 부어올라 '악 '하고 소리를 질렀고, 이 소리를 들은 아버지가 기훈이에게 달려가다 지나가는 뱀에 오른쪽 발을 물렸다. 너무 빨리 지나가서 뱀의 모양을 자세히 보지는 못했으나 머리는 삼각형이었고, 색깔이 어두운 빛을 띠었다. 그리고 아버지의 오른쪽 발등에는 두 개의 선명한 이빨자국이 보였다.

① 기훈이의 두피에는 벌침이 남아있을 것이므로 샅샅이 뒤져서 벌침을 빼도록 한다.

② 말벌에게 쏘였을 때는 항상 Anaphylaxis가 오므로 최대한 빨리 epinephrine을 투여하도록 한다.

③ 기훈이 아버지의 발을 문 뱀은 독사로 추정되며, 즉시 119 구급대에 신고하여 치료가 가능한 가까운 병원으로 이송한다.

④ 뱀에 물린 발은 시간이 지나면서 부어오를 수 있으므로 심장보다 높게 유지한다.

⑤ 뱀에 물린 발에서부터 종아리, 허벅지까지 독이 퍼질 수 있으니, 지혈대를 물린자리 상방에 묶어서 풀지말고 병원으로 이송한다.

정답 ③

머리가 삼각형이고 송곳니 자국 두 개가 선명하면 독사(살모사 등)에 물린 것으로 보고 빨리 119로 항독소 치료가 가능한 병원에 이송한다. ① 침을 남기는 것은 꿀벌이고 말벌은 침을 남기지 않는다. ② 벌에 쏘이면 대부분 국소 반응이며 아나필락시스는 일부에서만 생긴다. ④ 물린 부위는 심장 높이 또는 그보다 약간 낮게 두고 움직이지 않게 고정한다. ⑤ 동맥을 막는 지혈대는 조직 손상을 키우므로 쓰지 않는다.

원본 오답노트

1) 말벌은 벌침을 남기지 않는다.
2) 말벌에 쏘였을 때 국소반응이 주로 일어나며 anaphylaxis는 항상 일어나지는 않는다.
4) 뱀에 물린 발은 심장보다 낮게 유지하여 병원으로 이송한다.
5) 지혈대의 사용은 제한적으로 할 수 있으나 되도록 하지 않는 것이 좋다.

2020년 시험 43번

25. 35세 남자가 마라톤을 하던 중 의식 소실이 발생하여 응급실로 내원하였다. 환자의 의식 수준은 혼미(stupor)상태였으며, 초기 직장체온은 42도였다. 이 환자의 치료에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 조기에 아세트아미노펜을 정주 투여한다

② Immersion cooling은 evaporative cooling과 달리 shivering을 유발하지 않는 장점이 있다

③ 15℃ 정도의 물을 뿌린 후에 선풍기를 돌려서 체온을 낮추는 방법이 주로 쓰인다

④ 처음 선택한 cooling method에 반응이 없는 경우, 두 번째로 dantrolene 투여를 고려해 볼 수 있다

⑤ 4℃ 수액의 단독 사용은 혈압 상승을 유발할 가능성이 높다

정답 ③

마라톤 중 의식 저하와 심부체온 40℃ 이상은 운동성 열사병이다. 피부에 미지근한 물(약 15℃)을 뿌리고 선풍기로 바람을 쏘이는 증발 냉각이 응급실에서 가장 흔히 쓰이고(얼음물 침수가 가장 빠른 방법이지만 감시가 어렵다), 해열제(아세트아미노펜)는 시상하부 설정점 문제가 아니라 효과가 없다. 침수 냉각도 떨림을 유발할 수 있고, 단트롤렌은 열사병에 효과가 증명되지 않았다.

26. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Osborn(J) wave는 hypothermia에서만 관찰되는 심전도 소견이다

② 32도 이상의 mild hypothermia 환자라도 comorbidities가 있거나 secondary hypothermia가 의심되는 경우에는 moderate hypothermia 환자의 지침에 준하여 치료한다

③ 저체온증에서는 cold diuresis에 의해 hypovolemia가 발생할 수 있으며, 재가온시에는 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 이에 대한 평가가 필요하다

④ 심부 체온이 30-32도 이하로 떨어지면 shivering에 의한 heat production은 감소하지만, metabolism은 오히려 증가한다

⑤ 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

정답 ②

심부체온 32℃ 이상의 경도 저체온이라도 동반질환이 있거나 이차성 저체온(패혈증, 저혈당 등)이 의심되면 중등도 저체온에 준해 적극 가온 · 치료한다. ① Osborn(J)파는 고칼슘혈증 등에서도 보인다. ③ 저체온 시 한랭이뇨로 저혈량이 생기는 것은 맞으나, 재가온 시에는 칼륨이 세포 밖으로 나와 고칼륨혈증이 문제다. ④ 30-32℃ 이하에서는 떨림과 대사가 모두 감소한다. ⑤ 저체온 심정지는 '따뜻해질 때까지는 죽은 것이 아니다'라는 원칙으로 장시간 소생술을 지속한다.

46. 성형외과학 소개

치료의 기본 · 2021, 2020년 기출 · 총 3문항 · 정답 · 해설판

2021년

2021년 시험 41번

1. Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma 환자에서 가장 흔한 임상적 징후는?

① Distinct mass
② Tenderness
③ Seroma
④ Ulcer
⑤ Skin rash

> **정답 ③**
> BIA-ALCL은 거친 표면 보형물 삽입 수년 후 보형물 주위에 지연성 장액종(seroma)이 차서 유방이 붓는 것이 가장 흔한 첫 증상이다. 장액을 흡인해 CD30 염색으로 진단하며, 덩이나 림프절 비대는 덜 흔하다.

2020년

2020년 시험 97번

2. 유방보형물 연관 역형성 대세포 림프종(BIA-ALCL)의 가장 흔한 증상은?

① seroma
② capsular mass
③ skin rash
④ capsular contracture
⑤ lymphadenopathy

> **정답 ①**
> 유방보형물 연관 역형성 대세포 림프종(BIA-ALCL)은 주로 거친 표면(textured) 보형물 삽입 수년 후 보형물 주위에 지연성 장액종(seroma)이 차서 유방이 갑자기 붓는 것으로 가장 흔히 나타난다. 장액을 흡인해 CD30 염색과 세포검사로 진단한다. 피막 덩이나 림프절 비대는 덜 흔하다.

2020년 시험 98번

3. 다음 중 Expander-implant를 이용한 Breast reconstruction을 시행하기 적절한 환자는?

① Smoker
② Scleroderma로 치료받은 병력이 있는 환자
③ Radiation therapy를 받은 환자
④ 피판 거상으로 인한 추가적인 scar를 원하지 않는 환자
⑤ Breast skin에 contour irregularity가 심한 환자

> **정답 ④**
> 조직확장기-보형물 재건은 피판 거상으로 인한 추가 흉터와 공여부 손상이 없다는 것이 장점이라, 추가 흉터를 원하지 않는 환자에게 적합하다. 흡연, 방사선 치료, 경피증처럼 피부 혈류와 탄력이 나쁜 경우나 피부가 심하게 울퉁불퉁한 경우는 확장이 어렵고 합병증(괴사, 피막구축)이 많아 자가조직 재건이 낫다.

47. 선천기형, 두개안면, 미용수술

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 27문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 최강영

2025년 시험 36번 · 출제자 최강영

1. 두개골과 더불어 안면골에도 이형성을 나타내는 Crouzon syndrome, Apert syndrome, Pfeiffer syndrome의 원인 되는 유전자는?

① BMP
② TGF
③ FGFR
④ SHH
⑤ NOGGIN

> **정답 ③**
> Crouzon, Apert, Pfeiffer 증후군은 섬유모세포 성장인자 수용체(FGFR, 주로 FGFR2) 유전자 변이로 두개골 봉합이 일찍 닫히고(두개골 조기유합증) 중안면 저형성이 생기는 질환이다.

2025년 시험 64번 · 출제자 최강영

2. 다음에서 구순열 수술 전 교정에서 장치물을 이용하지 않는 방법은?

① Latham
② NAM(Nasoalveolar molding)
③ Lip taping
④ Lip adhesion
⑤ Nasal elevator(DynaCleft)

> **정답 ④**
> 수술 전 교정 중 Latham 장치, 비치조 성형(NAM), 입술 테이핑, DynaCleft(코 지지대)는 장치물이나 테이프로 분절을 모으는 비수술적 방법이다. 입술 유착술(lip adhesion)은 본 수술 전에 입술을 일시적으로 꿰매 붙이는 수술적 방법으로 장치물을 쓰지 않는다.

2025년 시험 92번 · 출제자 최강영

3. 환자가 우울증이 있지만 미용수술을 할 때 좋은 결과를 예상할 수 있는 경우는?

① 신체적불만족이 우울증 발병에 앞서 건강한 시기에도 지속적으로 있어 왔음.
② 수술에 대한 기대가 모호하거나 추상적임.
③ 기분을 개선시키기 위한 다른 행동문제가 있음.
④ 인격장애가 동반됨.
⑤ 강박관련장애가 동반됨.

> **정답 ①**
> 우울증이 있어도 외모에 대한 불만이 우울증 이전의 건강한 시기부터 꾸준히 있었다면 실제 외모 문제에 대한 현실적인 요구로 볼 수 있어 미용수술 결과가 좋을 수 있다. 기대가 모호하거나 추상적이거나, 기분 개선을 위한 다른 행동 문제, 인격장애, 강박관련 장애(신체이형장애 등)가 동반되면 결과가 나쁘다.

2025년 시험 99번 · 출제자 최강영

4. 다음은 눈꺼풀의 구조에 대한 설명이다. 이중에서 다른 구조를 설명하는 것은?

① Striated muscle
② 올라간 위눈꺼풀을 그 상태로 유지
③ Sympathetic nerve 지배
④ Conjunctiva와 밀접하게 위치
⑤ Tarsal plate에 부착

> **정답 ①**
> 뮐러근(위눈꺼풀판근)은 교감신경이 지배하는 민무늬근으로, 결막 바로 위에 있고 검판 위 끝에 붙어 올라간 눈꺼풀을 그 상태로 유지한다. '가로무늬근'은 눈꺼풀올림근(levator)이나 눈둘레근의 특징이므로 다른 구조를 설명한다.

2024년

2024년 시험 24번 · 출제자 최강영

5. Syndromic cleft lip and palate의 가장 흔한 증후군중 하나로 IRF6 전사인자의 변화와 연관이 있는 질환은?

① CATCH22
② Pierre Robin Sequence
③ Ectodermal Dysplasia
④ Van Der Woude syndrome
⑤ Amniotic Band Sequence

> **정답 ④**
> Van der Woude 증후군은 IRF6 유전자 변이에 의한 상염색체 우성 질환으로, 아랫입술 오목(lip pit)과 구순열 · 구개열을 보이며 증후군성 구순구개열 중 가장 흔하다. CATCH22(22q11.2 결실)는 구개열과 심장 기형, Pierre Robin 연쇄는 작은턱 · 혀뒤떨어짐 · U자형 구개열이 특징이다.

2024년 시험 49번 · 출제자 최강영

6. 구순열과 구개열의 가장 적절한 수술시기는? (생후, 구순열 구개열 순으로)

① 2개월, 9개월
② 3개월, 12개월
③ 4개월, 14개월
④ 6개월, 14개월
⑤ 6개월, 18개월

> **정답 ②**
> 구순열은 '10의 법칙'에 따라 생후 약 3개월에, 구개열은 말을 배우기 시작하기 전인 생후 약 12개월(12-18개월)에 수술한다.

2024년 시험 80번 · 출제자 최강영

7. 미용성형수술을 요구하는 가장 불량한 예후와 연관된 정신과적 질환은?

① 우울증
② 조현증
③ 망상장애
④ **신체이형장애**
⑤ 자기애성성격장애

> **정답 ④**
> 신체이형장애는 객관적으로 거의 없는 외모 결함에 집착하는 질환으로, 수술 후에도 만족하지 못하고 다른 부위나 재수술을 요구하는 경우가 많아 미용수술의 예후가 가장 나쁘다. 그래서 미용수술의 상대적 금기로 본다.

2024년 시험 83번 · 출제자 최강영

8. Frueh에 의한 눈꺼풀처짐의 분류에서 거짓눈꺼풀처짐 (pseudoptosis)은?

① **Dermatochalasis**
② Myopathic ptosis
③ Microphthalmia
④ Horner syndrome
⑤ Senile ptosis

> **정답 ①**
> Frueh 분류에서 거짓눈꺼풀처짐(pseudoptosis)은 올림근 기능은 정상인데 다른 원인으로 처져 보이는 것으로, 위눈꺼풀 피부가 늘어져 덮는 피부이완증(dermatochalasis)이 대표적이다. 안구가 작거나 꺼진 경우(소안구증, 안구함몰)도 포함되며, 근육병성 처짐, Horner 증후군, 노인성(건막성) 처짐은 진짜 눈꺼풀처짐이다.

2023년 담당 최강영

2023년 9월 18일 시험 25번 · 출제자 최강영

9. 미용성형수술을 결정하는 가장 중요한 동기는?

① **자존감증진**
② 대인관계개선
③ 타인에게 인정받기위함
④ 내적인 문제 해결을 위해
⑤ 새로운 사람이 되기 위해

> **정답 ①**
> 미용성형수술을 결정하는 가장 중요한 동기는 외모 개선을 통한 자존감 향상이다. 남에게 인정받기, 새로운 사람이 되기, 내적 문제 해결 같은 비현실적 기대는 수술 후 불만족이나 신체이형장애를 시사할 수 있어 주의한다.

2023년 9월 18일 시험 32번 · 출제자 최강영

10. 지방이식술에서 molding을 하는 시기는?

① 이식 직후
② 이식 지방이 생착된 후에
③ 2~3일 후에 붓기가 빠진상태에서
④ 일주일 후에
⑤ 불가능함

> **정답 ①**
> 지방이식 후 모양을 다듬는 molding은 주입 직후, 지방이 아직 고르게 퍼질 수 있을 때 손으로 한다. 이식 지방이 생착하는 데는 혈관이 자라 들어가야 하므로 그 뒤에 누르거나 주무르면 생착에 방해가 된다.

2023년 9월 18일 시험 37번 · 출제자 최강영

11. 정면얼굴을 수직으로 3부분으로 나누어질 수 있는데 그 기준이 아닌 것은?

① Trichion
② Glabella
③ Subnasale
④ pogonion
⑤ Menton

> **정답 ④**
> 얼굴을 세로로 삼등분하는 기준점은 이마 머리털선(trichion), 미간(glabella), 코밑점(subnasale), 턱끝 가장 아래점(menton)이다. pogonion은 턱끝의 가장 앞으로 튀어나온 점으로 옆얼굴 분석에 쓰며 삼등분 기준이 아니다.

2023년 9월 18일 시험 45번 · 출제자 최강영

12. 외이(ear)에 대한 옳은 설명은?

① 발생 7주가 되면 이미 성인의 외이 형태가 완성된다
② 외이는 거의 90도 각도로 두개골과 떨어져 있다.
③ 이개의 상단은 관자측 피부와 대략 2cm 정도 떨어져 있다.
④ 외이의 장축은 거의 지면에 수직이다.
⑤ 외이의 전체 크기는 6~7세 경에 성인에 도달한다.

> **정답 ③**
> 이개의 위 끝은 측두부 피부에서 약 1.5-2cm 떨어져 있고, 귀와 머리의 각도는 약 20-30°다. 귀의 장축은 수직이 아니라 뒤로 약 15-20° 기울어 있고, 귀는 6-7세에 성인 크기의 약 85%에 이르며 그 뒤에도 조금 더 자란다.

2023년 9월 18일 시험 52번 · 출제자 최강영

13. 우리나라 건강보험 빅데이터에 의한 한국인에서 신생아 1000명당 구순구개열은 약 몇 명 발생하는가?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

> **정답 ②**
> 우리나라 건강보험 자료로 본 구순구개열 발생률은 신생아 1,000명당 약 2명 정도다. 서양에서는 약 1/700(약 1.4명)으로 알려져 있으며 아시아인에서 더 흔하다.

2023년 9월 18일 시험 53번 · 출제자 최강영

14. 구개열 아이가 흔히 삼출장액성 중이염이 생기는 이유가 되는 해부학적 구조물을 지배하는 Cranial Nerve는?

① Trigeminal
② Abducens
③ Facial
④ Vestibulocochlear
⑤ Hypoglossal

> **정답 ①**
> 구개열 아이는 이관을 여는 구개범장근(tensor veli palatini)이 비정상적으로 붙어 있어 이관이 잘 열리지 않아 삼출성 중이염이 흔하다. 구개범장근은 삼차신경 하악분지(V3)가 지배한다. 나머지 구개 근육은 대부분 미주신경(인두신경총)이 지배한다.

2021년

2021년 시험 24번

15. Non-syndromic cleft lip을 초래하는 maternal risk factors가 아닌 것은?

① smoking
② alcoholism
③ progestational diabetics
④ folate deficiency
⑤ age > 30 years

> **정답 ⑤**
> 비증후군성 구순열의 산모 위험인자는 흡연, 음주, 임신 전 당뇨, 엽산 결핍, 항경련제 같은 약물 등이다. 산모 나이는 40세 이상의 고령에서 위험이 늘며 30세 초과는 위험인자로 보지 않는다.

2021년 시험 45번

16. 하연골원개(Lower Cartilaginous Vault)가 상외연골 (upper Cartilaginous Vault)과 중첩되는 곳의 해부학적 명칭은?

① lateral crural
② middle crural
③ medial crura
④ scroll area
⑤ keystone area

> **정답 ④**
> 코의 아래 연골궁(외측다리연골)이 위 연골궁(위가쪽 연골) 아래로 말려 겹치는 부위를 scroll area라고 한다. keystone area는 코뼈와 위가쪽 연골 · 비중격이 만나는 부위이고, crura는 아래가쪽 연골의 내측 · 중간 · 외측 다리를 말한다.

2021년 시험 62번

17. cleft lip의 가장 적절한 수술 시기는 ?

① 생후 1개월
② 생후 3-4개월
③ 생후 5-6 개월
④ 생후 7-9 개월
⑤ 생후 12개월

> **정답 ②**
> 구순열 수술은 '10의 법칙'(생후 10주, 체중 10파운드, 혈색소 10g/dL)에 따라 대개 생후 3개월 전후(3-4개월)에 한다. 구개열은 말을 배우기 전인 생후 12-18개월 전후에 교정한다.

2021년 시험 68번

18. 눈꺼풀의 구조 중에 검판(tarsal plate)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 섬유성 결합조직
② 연골구조
③ 내안각건에 의해 안와내측에 고정
④ 눈의 돌출 및 지지대 역할
⑤ meibomian gland포함

> **정답 ②**
> 검판(tarsal plate)은 치밀한 섬유성 결합조직으로 이루어져 눈꺼풀의 형태와 지지를 담당하며 연골이 아니다. 안쪽 · 바깥쪽 눈꼬리 힘줄로 안와에 고정되고, 위 검판 안에 마이봄샘이 있다.

2021년 시험 86번

19. 소이증 재건시 가장 많이 이용되는 것은?

① costal rib bone
② costal rib cartilage
③ iliac bone
④ dermofat graft
⑤ artificial implant

> **정답 ②**
> 소이증 귀 재건(Brent · Nagata 방법)에는 자가 늑연골(costal cartilage)을 조각해 귀의 뼈대를 만드는 것이 가장 널리 쓰인다. 다공성 폴리에틸렌(Medpor) 같은 인공 보형물도 있지만 노출 · 감염 위험이 있다.

2021년 시험 90번

20. 다음 중 지방이식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 생존 불가능한 요소들을 원심분리로 정제하여 제거함으로써 지방반을 농축시켜 시행한다.
② 복부, 허벅지 내측은 주름이 생길 수 있지만 love handle, 엉덩이 뒤쪽, 외측 허벅지는 위험성이 비교적 적어 일반적으로 많이 공여부로 사용된다.
③ 공여 부위마다 이식 생착률이 거의 차이가 없어 충분한 지방을 제공해 줄 수 있는 부위인지, 접근의 용이성, 환자의 기호 등을 고려하여 공여부를 선택한다.
④ 지방이 우연히 작은 동맥으로 주입되면 지방색전증이 발생 할 수 있다.
⑤ 최대한 큰 지방 단위로 이식하는 것이 혈류 공급을 늘려 생착에 유리하다.

> **정답 ⑤**
> 지방이식은 작은 덩어리(소량씩 여러 층)로 넣어야 주변 조직에서 혈관이 자라 들어와 생착률이 높다. 큰 덩어리로 넣으면 가운데가 괴사하고 석회화 · 낭종이 생긴다. 원심분리 정제, 다양한 공여부, 공여부별 생착률 차이 미미, 혈관 내 주입 시 지방색전증은 맞는 설명이다.

2021년 시험 99번

21. cleft palate 환아에서 올수 있는 이상 소견은?

가. sucking power 떨어짐
나. serous otitis media
다. 언어장애(비음)
라. 학습수행능력 감소

① 가, 나
② 가, 나, 다
③ 나, 다
④ 나, 다, 라
⑤ 가, 나, 다, 라

> **정답 ②**
> 구개열 아기는 입 안을 음압으로 만들지 못해 빨기 힘이 약하고, 구개범장근 이상으로 이관 기능이 떨어져 삼출성 중이염이 흔하며, 비인강 폐쇄 부전으로 과비음 같은 언어장애가 생긴다. 학습 능력 저하는 구개열 자체의 직접 소견으로 보지 않는다.

2020년 시험 61번

22. 다음의 설명 중 틀린 것은?

① 정상적인 입술발생은 임신 4주에서 7주 사이에 일어난다.

② 내측비돌기와 외측비돌기는 상악돌기와 융합되고 여기에 중간엽대치 (mesenchymal replacement)와 상피화가 일어나 상구순이 형성된다.

③ 산모 흡연이나 알코올, 산모의 감염, 산모의 나이가 40세 이상인 경우 구순구개열의 위험을 증가시킨다.

④ 구순열은 아시아계통과 미국원주민에서 높은 비율을 보이고 아프리카인 비율이 가장 낮다.

⑤ 부모중에 구순구개열을 가지고 있을 때 구순열이나 구순구개열을 가진 자녀를 출생할 확률은 17%로 높다.

> **정답 ⑤**
>
> 부모 중 한 명이 구순(구개)열이면 자녀의 발생 위험은 약 3-5% 정도이고 17%는 지나치다(부모 한 명과 형제 한 명이 함께 있을 때 약 15-17%). 입술은 임신 4-7주에 형성되고, 내측 코돌기와 상악돌기의 융합 및 중간엽 대치로 윗입술이 만들어진다. 흡연 · 음주 · 감염 · 고령 임신은 위험인자이고, 아시아계 · 아메리카 원주민에서 많고 아프리카계에서 가장 적다.

2020년 시험 62번

23. 완전구순구개열 환아에서 구순열(cleft lip)과 치조열의 수술 최적기는?

① 생후 11-12주, 생후 6-7세

② 생후 11-12주, 생후 7-8세

③ 생후 11-12주, 생후 9-11세

④ 생후 12개월, 생후 7-8세

⑤ 생후 12개월, 생후 9-11세

> **정답 ③**
>
> 구순열은 '10의 법칙'(생후 10주, 체중 10파운드, 혈색소 10g/dL)에 따라 생후 약 3개월(11-12주)에 수술한다. 치조열은 송곳니가 나오기 전 혼합치열기인 9-11세에 자가골(장골) 이식으로 메운다.

2020년 시험 63번

24. 구개열에 대한 설명중 틀린 것은?

① 구개열수술의 가장 중요한 목적은 정상언어 회복이다.

② 점막하구개열은 목젖이 갈라져 있으나 구개근육의 주행은 정상이다.

③ 구개범장근의 기능장애로 중이의 만성적 배수 장애와 유출로 청력손실을 유발한다.

④ 구개범거근(levator veli palatini muscle)이 언어 능력에 가장 중요한 역할을 한다.

⑤ 구개성형술시 경구개 점막골막 피판의 거상에 대구개동맥은 반드시 보존되어야 한다.

> **정답 ②**
>
> 점막하 구개열은 목젖 갈라짐, 연구개 정중선의 반투명한 띠, 경구개 뒤쪽의 V자 결손이 특징이며, 구개 근육(구개범거근)이 정중선에서 만나지 못하고 비정상적으로 주행한다. 구개열 수술의 목표는 정상 발음이고, 구개범장근 이상으로 이관 기능이 떨어져 삼출성 중이염과 난청이 생긴다. 구개범거근이 연구개를 들어 올려 비인두를 막는 데 가장 중요하다.

2020년 시험 64번

25. 소이증의 가장 적절한 수술시기는?

① 생후 3-4세
② 생후 5-6세
③ 생후 7-10세
④ 생후 11-13세
⑤ 생후 13-16세

> **정답 ③**
> 소이증의 늑연골 이용 귀 재건은 늑연골이 충분히 자라고 반대편 귀가 거의 성인 크기에 이르며 아이가 또래 놀림을 받기 시작하는 학령기, 대개 7-10세(가슴둘레 약 60cm 이상)에 한다.

2020년 시험 87번

26. 상안검을 위로 올리는 것에 관여하지 않는 것은?

① levator palpebrae superioris
② muller muscle
③ oculomotor
④ facial nerve
⑤ sympathetic nerve

> **정답 ④**
> 윗눈꺼풀은 동안신경(oculomotor)이 지배하는 위눈꺼풀올림근(levator palpebrae superioris)과 교감신경이 지배하는 뮐러근(Müller muscle)이 들어 올린다. 얼굴신경(facial nerve)은 눈둘레근을 움직여 눈을 감게 하는 신경이므로 눈꺼풀을 올리는 데 관여하지 않는다.

2020년 시험 88번

27. 코에 없는 구조물은?

① upper lateral cartilage
② medial nasal artery
③ deep fatty layer
④ nasalis muscle
⑤ suspensory ligament

> **정답 ②**
> 코에는 위가쪽 연골(upper lateral cartilage), 코근(nasalis), 깊은 지방층, 연골을 잇는 지지인대(suspensory ligament) 등이 있다. 코의 혈관은 바깥코동맥(dorsal nasal), 가쪽코동맥(lateral nasal), 모서리동맥(angular) 등이며 'medial nasal artery'라는 동맥은 없다.

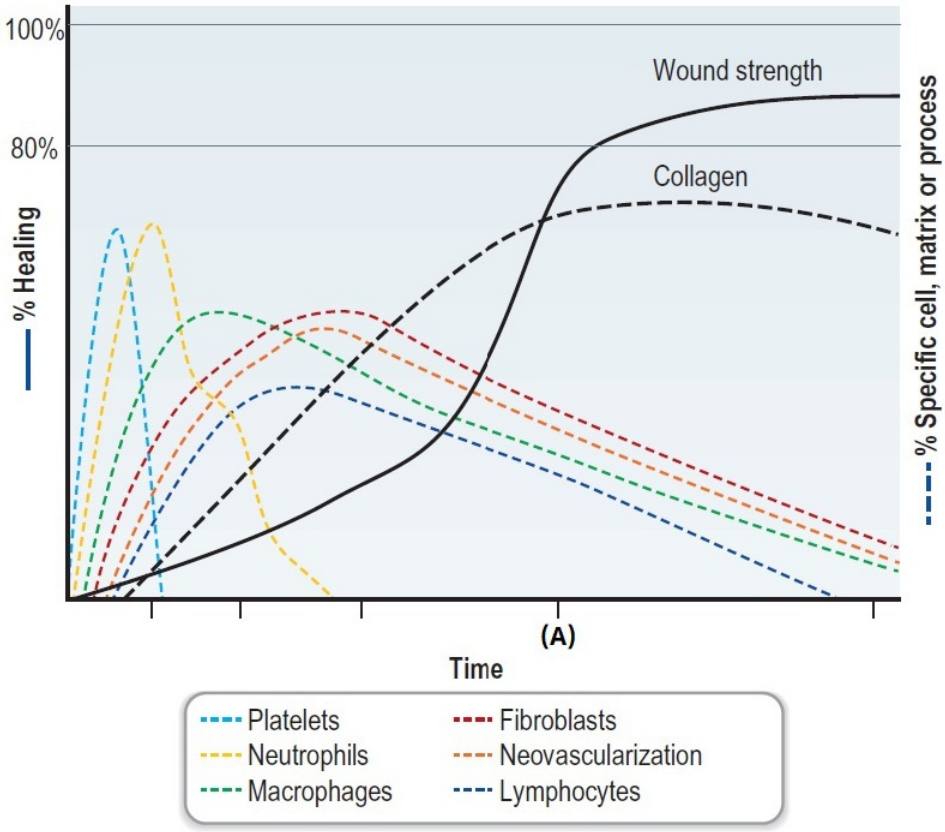
48. 흉터교정술

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 류정엽

2025년 시험 2번 · 출제자 류정엽

1. 다음은 상처치유과정에서 시간에 따른 반응을 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 검정색 실선에 해당하는 상처의 장력 (wound strength)이 수상(受傷) 전 강도의 80%를 회복하는 (A)시점은 수상 후 언제인가?



① 48시간
② 1주
③ 6주
④ 6개월
⑤ 1년

> **정답 ③**
> 상처의 장력(검은 실선)은 콜라겐이 쌓이고 교차결합하면서 증식기 이후 빠르게 늘어난다. 이 문항 기준 정답은 6주로, 이 무렵 원래 강도의 약 80% 가까이 회복한다고 본다. 이후에도 서서히 늘지만 원래 피부 강도(100%)에는 끝내 도달하지 못한다.

2025년 시험 5번 · 출제자 류정엽

2. 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 여러 인종 중 백인에게 많이 나타난다.
② 비후성 반흔(hypertrophic scar)보다 흔하다.
③ 전신적 스테로이드 요법 (systemic steroid therapy)이 효과적이다.
④ 상염색체 열성(autosomal recessive)의 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.
⑤ 흉터가 원래 상처 경계 (original wound edge)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.

> **정답 ⑤**
> 켈로이드는 흉터가 원래 상처 경계를 넘어 주변 정상 피부로 자라는 것이 정의이고, 경계 안에 머무는 비후성 반흔과 구별된다. 비후성 반흔보다 드물고, 흑인과 아시아인에 흔하며, 상염색체 우성 경향의 유전 소인을 보인다. 치료는 전신이 아니라 병변 내 스테로이드 주사가 효과적이다.

2024년

2024년 시험 1번 · 출제자 류정엽

3. Z-성형술에서 lateral limb의 각도가 75°일 경우 이론적으로 연장되는 길이 정도(%)는?

① 25%
② 50%
③ 75%
④ 100%
⑤ 120%

> **정답 ④**
> Z-성형술의 이론적 연장 길이는 측지 각도에 따라 30° 25%, 45° 50%, 60° 75%, 75° 100%, 90° 120%다. 따라서 75°에서는 약 100%가 늘어난다.

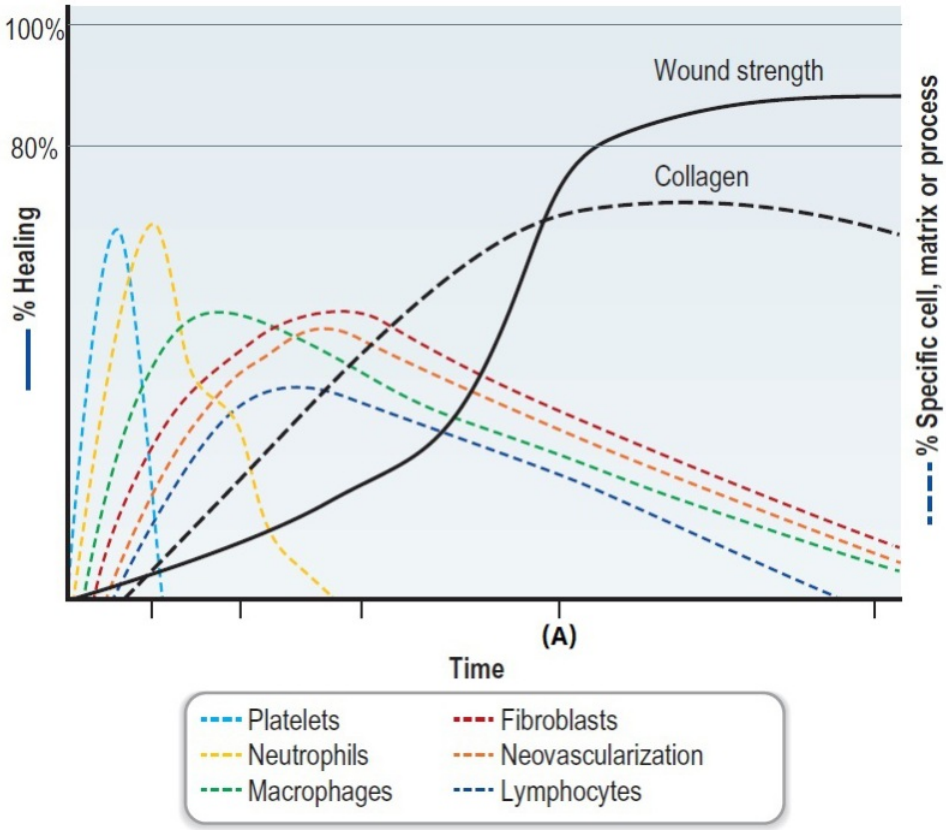
2024년 시험 2번 · 출제자 류정엽

4. 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 여러 인종 중 백인에게 많이 나타난다.
② 비후성 반흔(hypertrophic scar)보다 흔하다.
③ 전신적 스테로이드 요법 (systemic steroid therapy)이 효과적이다.
④ 상염색체 열성(autosomal recessive)의 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.
⑤ 흉터가 원래 상처 경계 (original wound edge)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.

> **정답 ⑤**
> 켈로이드는 흉터가 원래 상처 경계를 넘어 주변 정상 피부로 자라는 것이 정의이고, 경계 안에 머무는 비후성 반흔과 구별된다. 비후성 반흔보다 드물고, 흑인과 아시아인에 흔하며, 상염색체 우성 경향의 유전 소인을 보인다. 치료는 전신이 아니라 병변 내 스테로이드 주사가 효과적이다.

5. 다음은 상처치유과정에서 시간에 따른 반응을 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 검정색 실선에 해당하는 상처의 장력 (wound strength)이 수상(受傷) 전 강도의 80%를 회복하는 (A)시점은 수상 후 언제인가?



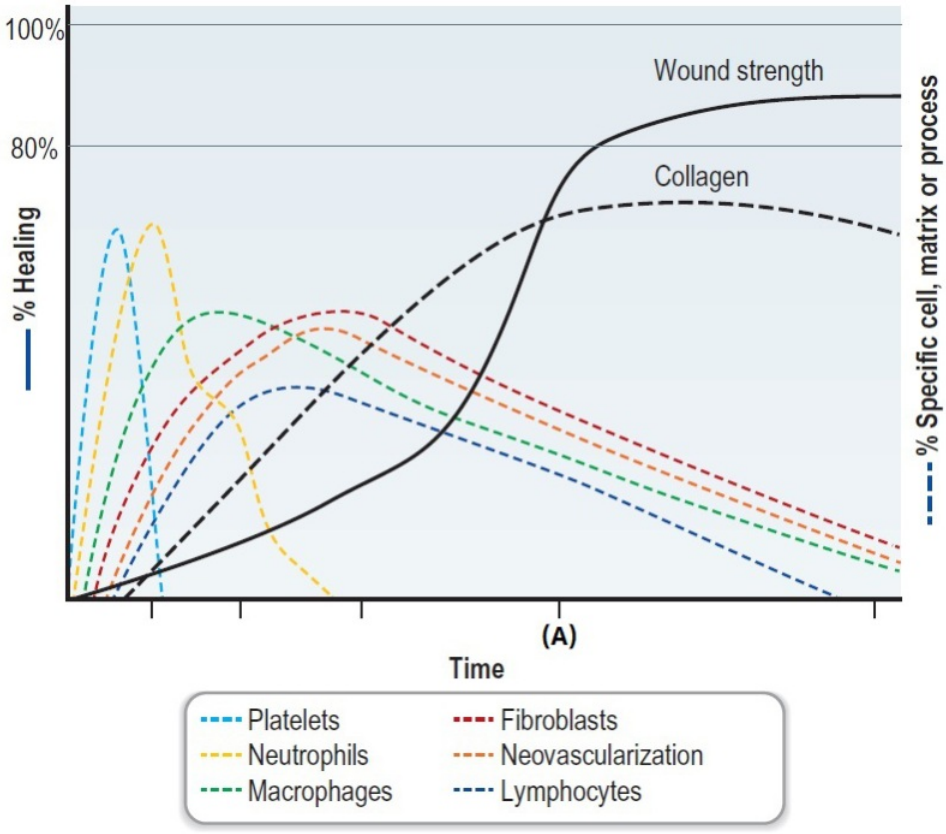
① 48시간
② 1주
③ 6주
④ 6개월
⑤ 1년

정답 ③

상처의 장력(검은 실선)은 콜라겐이 쌓이고 교차결합하면서 증식기 이후 빠르게 늘어난다. 이 문항 기준 정답은 6주로, 이 무렵 원래 강도의 약 80% 가까이 회복한다고 본다. 이후에도 서서히 늘지만 원래 피부 강도(100%)에는 끝내 도달하지 못한다.

2023년 9월 18일 시험 3번 · 출제자 류정엽

6. 다음은 상처치유과정에서 시간에 따른 반응을 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 검정색 실선에 해당하는 상처의 장력 (wound strength)이 수상(受傷) 전 강도의 80%를 회복하는 (A)시점은 수상 후 언제인가?



① 48시간
② 1주
③ 6주
④ 6개월
⑤ 1년

정답 ③

상처의 장력(검은 실선)은 콜라겐이 쌓이고 교차결합하면서 증식기 이후 빠르게 늘어난다. 이 문항 기준 정답은 6주로, 이 무렵 원래 강도의 약 80% 가까이 회복한다고 본다. 이후에도 서서히 늘지만 원래 피부 강도(100%)에는 끝내 도달하지 못한다.

2023년 9월 18일 시험 6번 · 출제자 류정엽

7. 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 비후성반흔(hypertrophic scar)보다 더 흔하다.
② 여러 인종(race) 중 백인에게 흔하게 나타난다.
③ 전신적 스테로이드 요법(systemic steroid therapy)가 효과적이다.
④ 흉터가 원래 상처 경계(original wound edges)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.
⑤ 상염색체 열성(autosomal recessive) 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.

> **정답 ④**
>
> 켈로이드는 흉터가 원래 상처 경계를 넘어 주변 정상 피부로 자라는 것이 정의이고, 경계 안에 머무는 비후성 반흔과 구별된다. 비후성 반흔보다 드물고, 흑인과 아시아인에 흔하며, 상염색체 우성 경향의 유전 소인을 보인다. 치료는 전신이 아니라 병변 내 스테로이드 주사가 효과적이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 1) True keloid scar는 비후성반흔보다 흔하지 않습니다.
> 2) 주로 흑인에게 마많이 나타나며, 6-16%의 흑인에게서 보입니다다.
> 3) 전신적이 아니라 intralesional steroid therapy가 효과적입니다.
> 4) 켈로이드의 정의입니다. 맞는 표현입니다.
> 5) 상염색체 우성 특징을 갖는 유전적 소인을 보입니다.

2023년 9월 18일 시험 12번 · 출제자 류정엽

8. Z-성형술에서 lateral limb의 각도가 60°일 경우 이론적으로 연장되는 길이 정도(%)는?

① 25%
② 50%
③ 75%
④ 100%
⑤ 120%

> **정답 ③**
>
> Z-성형술의 이론적 연장 길이는 측지 각도에 따라 30° 25%, 45° 50%, 60° 75%, 75° 100%, 90° 120%다. 가장 많이 쓰는 60°에서는 약 75%가 늘어난다.

2021년

2021년 시험 61번

9. 흉터에 관한 설명이다. 틀린 것을 고르시오

① 흉터는 상처치유과정에서 형성된 collagen으로 채워진 섬유조직이 수축과 교차결합을 하면서 흉터가 형성된다
② 얕은 진피가 손상되면 거의 흉터가 남지 않는다
③ 상처가 난 직후 8주 이내에 상처치료와 함께 흉터예방 처치가 가장 중요하다
④ 봉합사 제거 후 1년 이상 콜라겐 결합력이 증가되므로 피부장력에 저항하는 skin taping을 시행하는 것이 효과적이다
⑤ NSAID는 조직내 과도한 염증반응 및 면역작용을 억제하여 과도한 콜라겐 형성과 흉터발생을 예방하거나 조기에 안정시킨다

> **정답 ④**
>
> 봉합사를 뺀 직후의 흉터는 아직 장력에 약하므로 skin taping은 수술 후 수 주-3개월 정도 장력을 줄이기 위해 쓴다. 콜라겐 결합력은 3개월에 정상의 약 80%에 이르고 그 뒤로는 거의 늘지 않으므로 '1년 이상 증가해서 테이핑이 효과적'이라는 설명이 틀렸다. 나머지 흉터 형성 과정, 얕은 진피 손상, 초기 8주 예방 처치, 항염증 치료는 맞는 설명이다.

2020년 시험 55번

10. 흉터의 예방 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 콜라겐 합성이 증가될수록 흉터는 작아진다.

② 수술 절개는 피부긴장선과 평행하게 절개한다.

③ 피부봉합실을 세게 묶는다.

④ 피부이완선을 가로지르는 찢긴 상처는 흉터가 덜 남는다.

⑤ 반창고고정은 상처의 수평방향으로 피부를 모아준다.

> **정답 ②**
>
> 수술 절개를 피부 긴장선(Langer선, 이완된 피부긴장선 RSTL)과 평행하게 하면 상처가 덜 벌어져 흉터가 작다. 콜라겐이 과다하게 만들어지면 비후성 흉터 · 켈로이드가 생기고, 봉합실을 너무 세게 묶으면 허혈과 봉합 자국이 남는다. 긴장선을 가로지르는 상처는 흉터가 더 넓어지고, 테이프는 상처의 수직 방향으로 붙여 장력을 줄인다.

50. 창상치유, 당뇨성족부궤양, 욕창, 미세수술

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 23문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이준석

2025년 시험 37번 · 출제자 이준석

1. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① **지혈단계는 초반 0-15분동안 발생하는 단계이고 창상이 발생하면 출혈이 혈관 내 세균침범을 가장 많이 발생시키는 단계이다.**

② 염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이다.

③ 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게 작용하여 창상을 덮어 외부 세균 침입을 막는 단계이다.

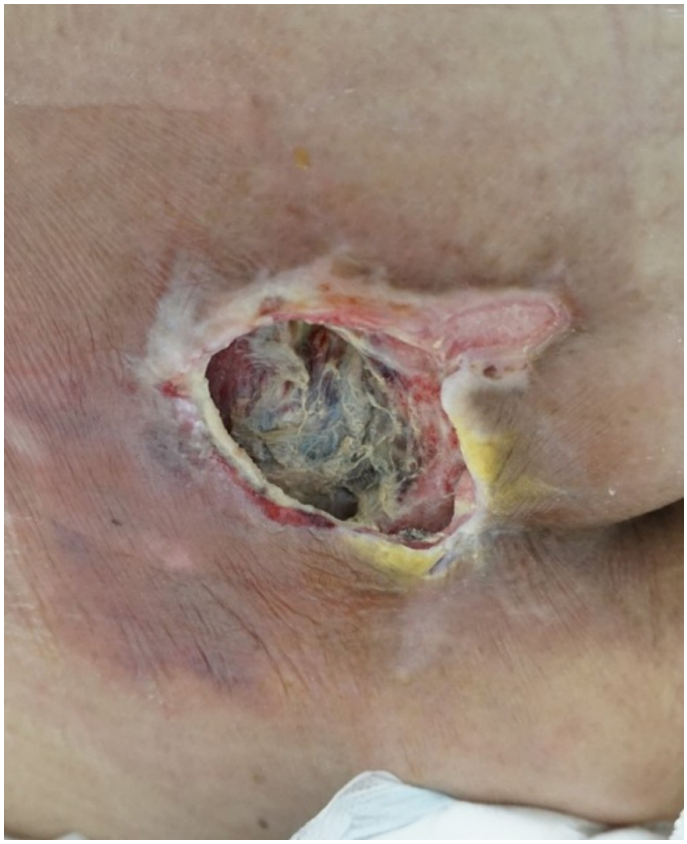
④ 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.

⑤ 성숙단계는 1년이상 걸리며 창상이 안정화 되어 원래의 피부색으로 회복이 되고, 부종, 구축, 가려움, 동통 등은 완화된다.

> **정답 ①**
>
> 지혈기(수상 직후 수분 동안)에는 혈관 수축과 혈소판 응집으로 출혈을 멈추며, 출혈은 오히려 상처의 세균과 이물을 씻어내는 역할을 한다. 따라서 '출혈이 세균 침범을 가장 많이 일으킨다'는 설명이 틀렸다. 염증기의 청소, 증식기의 각질세포 · 섬유모세포, 1년 이상 걸리는 성숙기는 맞는 설명이다.

2. 문제를 읽고 적합한 답을 한개 고르세요.

76세 rectal cancer 남자 환자로 심한 폐렴으로 입원하여 본과에 욕창 협진의뢰되었다. 광범위한 조직의 괴사가 있으며, 근육층까지 손상이 심하고 뼈까지도 일부 노출된 것이 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상 사진이다. 다음 사진의 욕창의 분류 단계에 대한 적절한 설명을 고르시오.



① 피부에 손상이 없는 Grade 1이다.
② 피부가 부분적으로 손상된 Grade 2이다.
③ 연부조직 정도만 손상 입은 Grade 3 이다.
④ 심부 근육층을 포함하는 Grade 4 이다.
⑤ 드레싱만 자주해주면 나을 수 있는 상처이다.

정답 ④

광범위한 괴사와 함께 근육층이 손상되고 뼈 일부가 보이는 전층 조직 손실이므로 4단계 욕창이다. 이런 욕창은 드레싱만으로는 낫기 어려워 괴사조직 제거와 피판 재건 같은 수술이 필요하다.

2025년 시험 85번 · 출제자 이준석

3. 적합한 답을 한개만 고르세요.

미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.
② 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나면 와류 등의 발생으로 혈전 가능성이 증가하여 실패 위험성도 증가시킨다.
③ 연결부위를 단단하게 꼼꼼하게 잘하여 혈관이 전체적으로 당김(tension)이 강하게 있어야 오랫동안 잘 유지된다.
④ 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안 된다.
⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

정답 ③

미세혈관 문합은 장력이 없어야 한다. 아무리 꼼꼼히 꿰매도 혈관이 당겨지면 내막 손상과 혈전, 문합 실패가 생기므로 필요하면 정맥 이식으로 길이를 보탠다. 좋은 수혜부 혈관, 크기 차이 2:1 이내, 꼬임 · 꺾임 방지, 피판 고정과 지혈 확인은 맞는 원칙이다.

원본 오답노트

당김이 없어야 한다.

2025년 시험 107번 · 출제자 이준석

4. 문제를 읽고 적합한 답을 한개 고르세요.

당뇨성족부궤양에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

① 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상으로 발생할 수 있다.
② 적혈구의 세포막이 단단해지고 혈액 점도가 증가하는 혈류유변학적 이상도 발생 요인 중 하나이다.
③ 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.
④ 감염에 대해 취약성도 발생 요인 중 하나이다.
⑤ 당뇨성족부궤양의 재건으로 세동맥 내피세포의 과증식으로 인해 조직의 허혈을 발생시키기 때문에 현재까지도 수술적인 치료는 거의 어렵다.

정답 ⑤

1970년대에 당뇨 환자의 세동맥 내경이 정상과 다르지 않다는 것이 밝혀져, 유리피판술 같은 수술적 재건이 가능하다(원본 노트). 따라서 '세동맥 내피세포 과증식 때문에 수술이 거의 어렵다'는 ⑤가 틀렸다. 말초신경병증, 혈류유변학적 이상, 말초동맥질환, 감염 취약성은 당뇨발 궤양의 발생 요인이다.

원본 오답노트

1970년대 초반 세동맥 내경은 차이가 없음을 밝혀내고 유리피판술 수술로 재건이 가능하다.

2024년 시험 23번 · 출제자 이준석

5. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① 지혈단계는 혈관 수축 및 혈전이 형성되어 지혈시킨다.

② 염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이며 일반적으로 3일에서 길게는 수개월까지도 지속된다.

③ 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게 작용한다.

④ 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.

⑤ 성숙단계는 1년이상 걸리며 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체되는 단계를 의미한다.

정답 ②

급성 상처의 염증기는 보통 손상 후 약 3-5일(대개 1주 이내) 지속되므로 '수개월까지도 지속된다'는 설명이 틀렸다(원본 노트). 염증기가 길어지면 만성 상처로 진행한 것이다. 지혈기의 혈관 수축과 혈전, 증식기의 각질세포 · 섬유모세포, 1년 이상 걸리는 성숙기는 맞는 설명이다.

원본 오답노트

염증단계는 3~5일정도 지속된다.

6. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 사진은 당뇨성족부궤양 환자의 사진이다. 당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생기전에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

① 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상이 모두 신경학적 이상을 초래할 수 있다.
② 혈류유변학적 이상으로 혈액점도가 증가하고 적혈구 세포막이 단단해진다.
③ 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.
④ 사진은 Charcot deformity를 보여준다.
⑤ **당뇨성족부궤양의 재건으로 특화된 재건수술방법으로는 유리피판술이 유일한 것으로 70년대부터 바뀌었다.**

정답 ⑤

당뇨발 궤양은 말초신경병증, 말초동맥질환, 혈류유변학적 이상, 감염 취약성이 함께 작용해 생기며, 사진은 발 중간부가 무너진 Charcot 변형이다. 재건은 상처 상태에 따라 여러 방법을 골라 쓰며 유리피판술만이 유일한 특화 방법은 아니다.

원본 오답노트

특화된 재건 방법은 없다.

7. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

68세 남자 환자로 오랫동안 요양병원에서 침상생활을 할 수 밖에 없는 사지마비 환자로 엉덩이 부위에 욕창이 발생하여 전원 후 본과 협진 의뢰된 환자 사진이다. 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상 사진이다. 다음 사진의 욕창의 분류 단계에 대한 적절한 설명을 고르시오.

① 피부에 손상이 없는 Grade 1이다.
② 피부가 부분적으로 손상된 Grade 2이다.
③ 연부조직까지 손상을 입었지만 근막까지는 침범하지 않은 Grade 3 이다.
④ 심부 근육층을 포함하고 일부 뼈조직까지 관찰되는 Grade 4 이다.
⑤ 드레싱만으로는 치료가 불가능한 Grade 5 이다.

정답 ④

근육층까지 심하게 손상되고 뼈 일부가 보이는 전층 조직 손실이므로 4단계 욕창이다. 3단계는 피하지방까지의 전층 손실로 근막을 넘지 않으며, 'Grade 5'라는 단계는 없다.

2024년 시험 86번 · 출제자 이준석

8. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.
② **혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나도 혈행만 좋으면 큰 상관없다.**
③ 연결부위를 단단하게 잘 했다면 당김(tension)이 없어야 한다.
④ 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안된다.
⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

> **정답 ②**
>
> 혈관 크기가 2:1 이상 차이 나면 문합부에서 와류가 생겨 혈전과 문합 실패 위험이 커지므로 혈행이 좋아도 문제가 된다(원본 노트). 이럴 때는 비스듬히 자르거나 단측 문합, 정맥 이식으로 크기를 맞춘다. 좋은 수혜부 혈관, 장력 없음, 꼬임 방지, 피판 고정과 지혈은 맞는 원칙이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 와류가 발생하여 혈전 발생할 수 있어서 실패 위험성이 증가한다.

2023년 담당 이준석

2023년 9월 18일 시험 17번 · 출제자 이준석

9. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① 지혈단계는 혈관 수축 및 혈관 벽 부위에 혈전이 형성된다.
② 염증단계는 염증세포에 의해 창상 치유에 방해되는 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상으로 부터 제거하는 단계이며 일반적으로 3~5일 가량 소요된다.
③ 증식단계에는 각질세포, 섬유모세포 등이 주요하게 작용한다.
④ 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.
⑤ **성숙단계는 3개월 이내로 상처가 다 낫고 마무리 된다.**

> **정답 ⑤**
>
> 성숙기(재형성기)는 수상 후 약 3주부터 시작해 1년 이상 이어지며, 이 동안 III형 콜라겐이 I형으로 바뀌고 교차결합되면서 흉터가 단단해지고 옅어진다. 따라서 '3개월 이내로 마무리된다'가 틀렸다.
>
> 원본 오답노트
>
> 성숙단계는 1년이상 지속된다.

10. 다음 사진은 Charcot foot 변형을 가져온 사진과 궤양을 보여주는 궤양부위가 창상관리가 부적절하여 괴사된 당뇨성족부궤양 환자의 사진이다. 당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생 기전에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

① 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상이 모두 신경학적 이상을 초래할 수 있다.

② 혈류유변학적 이상으로 혈액점도가 증가하고 적혈구 세포막이 단단해진다.

③ 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.

④ 감염에 대한 취약성을 보인다.

⑤ 당뇨성족부궤양의 재건으로 특화된 재건수술방법으로는 유리피판술의 유일하다.

정답 ⑤

당뇨발 궤양은 말초신경병증(감각 · 운동 · 자율), 말초동맥질환에 의한 허혈, 혈액 점도 증가 같은 혈류유변학적 이상, 감염 취약성이 함께 작용해 생긴다. 재건은 상처 상태에 따라 일차 봉합, 피부이식, 국소 피판, 유리피판 등을 골라 쓰며, 유리피판술만이 유일한 특화 방법은 아니다.

원본 오답노트

특화된 재건 방법은 없다.

11. 68세 남자 환자로 오랫동안 요양병원에서 침상생활을 할 수 밖에 없는 사지마비 환자로 엉덩이 부위에 욕창이 발생하여 전원 후 본과 협진 의뢰된 환자 사진이다. 광범위한 조직의 괴사가 있으며, 근육층까지 손상이 심하고 뼈까지도 일부 노출된 것이 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상 사진이다. 욕창의 분류 단계를 고르시오.

① 단계 I
② 단계 II
③ 단계 III
④ 단계 IV
⑤ 판정불가

정답 ④

근육 손상이 심하고 뼈까지 노출된 전층 조직 손실이므로 욕창 4단계다. 3단계는 피하지방까지의 전층 손실이고, 바닥이 괴사조직이나 가피로 덮여 깊이를 알 수 없으면 판정불가(Unstageable)다.

원본 오답노트

근육 손상이 저명하고 뼈까지 노출된 상태

2023년 9월 18일 시험 46번 · 출제자 이준석

12. 욕창에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① 욕창의 발생에 관여하는 압력은 평균 모세혈관 폐쇄압력 20~30mmHg의 약 2배 정도가 2시간 적용되면 비가역적인 조직 허혈 손상이 발생한다.

② 욕창의 예방에는 압력과 전단력의 지속시간을 줄이는 것이 가장 효과적이다.

③ 소변 오염은 질소 유도체의 도입을 통해 피부의 산성 pH를 무효화하고, 대변 오염은 큰 세균 부하를 유발하여 압력 염증 5배 증가시킨다.

④ **욕창이 가장 많이 발생하는 부위는 엉덩이가 가장 흔하고, 그 이후 천골부위, 발뒤꿈치 순이다.**

⑤ Spinal cord injury (SCI)환자의 부동성은 압력 염증의 원인인 압력, 마찰 및 전단력을 증가시킨다.

> **정답 ④**
>
> 욕창이 가장 많이 생기는 부위는 천골부(약 28%)이고, 그다음이 발뒤꿈치, 엉덩이(좌골 · 대전자) 순이다. 따라서 '엉덩이가 가장 흔하다'는 설명이 틀렸다. 모세혈관 폐쇄압의 약 2배 압력이 2시간 지속되면 비가역적 손상이 생기고, 압력 · 전단력 지속시간을 줄이는 체위 변경이 가장 효과적인 예방이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 철골부위 28%, 발뒤꿈치23.6%, 엉덩이 17.2% 로 천골부위가 가장 많이 발생힌다.

2023년 9월 18일 시험 48번 · 출제자 이준석

13. 미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.

② 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나면 와류등의 문제로 합병증 가능성이 증가한다.

③ **연결부위를 단단하게 잘 했다면 당김(tension)이 있어도 상관없다.**

④ 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안된다.

⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

> **정답 ③**
>
> 미세혈관 문합은 장력이 없어야 한다. 아무리 잘 꿰매도 당기면 내막 손상과 혈전, 문합 실패가 생기므로 필요하면 정맥 이식으로 길이를 보탠다. 좋은 수혜부 혈관 선택, 크기 차이 2:1 이내, 꼬임 · 꺾임 방지, 피판 고정과 지혈 확인은 맞는 원칙이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 연결부위 당김(tension)이 없어야 한다.

14. 47세 여자 환자로 세탁물을 포장하는 기계에 머리카락이 같이 들어가면서 전체 두피와 이마, 눈썹까지 절단된 상태로 응급실로 지혈을 하며 방문한 환자이다. 환자의 vital sign 은 양호하였고, 수상하고 응급실 방문후 바로 수술준비를 하고 수술을 시행하였다. 절단된 동맥과 정맥을 미세혈관 문합술을 이용하여 연결을 시켜주었으나 손상받은 혈관 끝을 절제 정리하며 연결을 시도하니 정맥이식(vein graft)이 필요하였다. 이 환자의 경우에 정맥이식이 필요한 이유로 적절한 것을 고르시오.

① 혈관의 길이가 부족하고 연결부위의 과도한 긴장을 감소시키기 위해 필요했다.

② 연결할 혈관의 직경차이가 커서 필요했다.

③ 손상부위에 감염이 심하여 필요했다.

④ 혈행을 호전시키기 위해서는 무조건적으로 정맥이식을 해주는 것이 좋다.

⑤ 한 개의 혈관에 여러 개의 혈관을 연결 또는 우회하기 위해 필요했다.

정답 ①

손상된 혈관 끝을 잘라내고 나니 길이가 부족해 그대로 이으면 문합부에 과도한 긴장이 걸리므로 정맥 이식이 필요했다. 정맥 이식은 길이 부족, 긴장 감소, 손상 부위 우회, 여러 혈관 연결에 쓰며, 무조건 하는 것은 아니다.

원본 오답노트

혈관 길이가 부족한 경우, 긴장도가 과할 경우 시행한다.

2021년 시험 38번

15. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① 지혈단계는 혈관 수축 및 혈관 벽 부위에 혈전이 형성된다.

② 염증단계는 염증세포에 의해 창상 치유에 방해되는 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상으로부터 제거하는 단계이며 일반적으로 7일 이상 소요된다.염증단계는 염증세포에 의해 창상 치유에 방해되는 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상으로부터 제거하는 단계이며 일반적으로 7일 이상 소요된다.

③ 증식단계에는 각질세포, 섬유모세포 등이 주요하게 작용한다

④ 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.

⑤ 성숙단계는 1년 이상 지속한다.

> **정답 ②**
>
> 염증기는 보통 손상 후 약 3-5일(대개 1주 이내) 지속되며, 7일 이상 걸린다는 것이 틀린 부분이다(원본 보기는 같은 문장이 두 번 반복되어 있다). 지혈기의 혈관 수축과 혈전 형성, 증식기의 각질세포 · 섬유모세포, 1년 이상 이어지는 성숙기는 맞는 설명이다.

2021년 시험 103번

16. 피하조직층까지 침범한 괴사가 확인되며, 전층의 피부 결손이 있으나, 근막층까지 침범하지 않은 욕창의 Stage 는?

① Stage I

② Stage II

③ Stage III

④ Stage IV

⑤ Unstageable

> **정답 ③**
>
> 전층 피부 손실로 피하지방층까지 괴사가 있지만 근막 · 근육 · 뼈는 드러나지 않은 욕창은 3단계다. 1단계는 압박해도 하얘지지 않는 홍반, 2단계는 진피까지의 부분층 손실, 4단계는 근육 · 힘줄 · 뼈 노출, 바닥이 가피로 덮여 깊이를 알 수 없으면 Unstageable이다.

2021년 시험 108번

17. 미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다

② 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나면 와류등의 문제로 합병증 가능성이 증가한다.

③ 연결부위가 단단하고 팽팽하게 당기도록 해야한다

④ 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안된다.

⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

> **정답 ③**
>
> 미세혈관 문합은 장력이 없어야 한다. 연결 부위를 팽팽하게 당기면 내막 손상과 혈전, 문합 실패가 생기므로 필요하면 정맥 이식으로 길이를 보탠다. 좋은 수혜부 혈관 선택, 크기 차이 2:1 이내, 꼬임 · 꺾임 방지, 피판 고정과 지혈 확인은 맞는 원칙이다.

2021년 시험 112번

18. 정맥이식(vein graft)에 관한 내용이다. 틀린 것을 고르시오.

① 연결부위의 과도한 긴장을 감소시키기 위할 때 필요하다.
② 연결할 혈관의 길이가 부족할때 필요하다.
③ 해부학적으로 문제가 발생한 부위를 회피하기 위해 필요하다
④ **혈관의 직경 차이가 크게 날 때는 하기 어렵다**
⑤ 한 개의 혈관에 여러 개의 혈관을 연결 또는 우회하기 위할 때 필요하다.

> **정답 ④**
> 정맥이식은 혈관 길이가 모자라거나, 긴장을 줄이거나, 손상 · 방사선 조사 부위를 우회하거나, 여러 혈관을 연결할 때 쓴다. 혈관 직경 차이가 클 때도 중간에 정맥을 끼워 크기를 맞출 수 있으므로 오히려 쓰는 경우이고, '하기 어렵다'가 틀린 설명이다.

2020년

2020년 시험 53번

19. 창상치유의 방법 중 이차유합 (secondary intention) 에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 상피화에 의한 창상치유
② 표층창상이나 깊이가 깊지 않은 부분층창상의 경우
③ 봉합 등에 의해 창상 가장자리를 서로 붙임
④ **육아조직형성, 창상수축, 상피화**
⑤ 대부분의 수술절개 창상

> **정답 ④**
> 이차유합은 창상을 열어 둔 채 육아조직 형성, 창상 수축, 상피화로 아래에서부터 채워지며 낫는 것이다. 상피화만으로 낫는 것(①, ② 얕은 부분층 창상)은 표재성 치유, 봉합으로 가장자리를 붙이는 것(③, ⑤ 수술 절개)은 일차유합이다.

2020년 시험 54번

20. 창상치유과정에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 지혈단계 - 창상발생 후 약 48~72시간 안에 마무리된다.
② **염증단계 - 조직 내 결손이 생겼을 때 최초의 생리학적 반응**
③ 염증단계 - 일반적으로 지혈단계를 포함하지 않는다.
④ 염증단계 - 완전하지는 않지만 일단 창상이 채워진다.
⑤ 성숙단계 - collagen 합성이 증가된다.

> **정답 ②**
> 창상치유는 지혈-염증-증식-성숙(재형성) 단계로 진행하며, 지혈과 함께 시작되는 염증 반응이 조직 결손에 대한 첫 생리적 반응이다(지혈을 염증기에 포함하기도 한다). 지혈은 수분~수 시간 안에 끝나고, 결손이 일단 채워지는 것은 증식기(육아조직)이며, 성숙기에는 콜라겐 합성과 분해가 균형을 이루며 재배열 · 교차결합된다.

2020년 시험 56번

21. 욕창에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 척추손상 후 급성기에는 주로 좌골부위에 호발한다.
② 환자가 침대에서 미끄러지듯 움직일 때 전단력은 감소한다.
③ **건조한 피부는 욕창의 위험 인자 중 하나이다.**
④ 괴사조직은 욕창을 보호하기 위해 천천히 제거한다.
⑤ 환자의 전신상태가 좋지 않을수록 수술적 치료를 최우선으로 고려한다.

> **정답 ③**
>
> 피부 건조, 습기(실금), 영양불량, 부동, 감각 저하는 욕창 위험인자다. 척수손상 급성기에는 누워 있어 천골 · 발뒤꿈치에 잘 생기고(좌골은 앉아 있는 만성기), 침대에서 미끄러지면 전단력이 커진다. 괴사조직은 감염원이므로 적극적으로 제거(변연절제)하고, 수술은 전신상태가 좋아진 뒤에 한다.

2020년 시험 77번

22. 미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.
② **혈관의 크기는 2:1이상 차이나도 별다른 문제 없다.**
③ 연결부위가 당김이 없어야 한다.
④ 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안된다
⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

> **정답 ②**
>
> 미세혈관 문합에서는 혈관 직경이 비슷해야 하고, 2:1 이상 차이 나면 와류가 생겨 혈전 · 문합 실패 위험이 커지므로 비스듬히 자르기나 정맥이식 등으로 맞춘다. 좋은 수혜 혈관 선택, 긴장 없는 문합, 꼬임 · 꺾임 방지, 피판 고정과 수혜부 지혈은 모두 기본 원칙이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 설명 : 크기차이가 2:1 이상 차이가 나면 와류등의 문제로 합병증 가능성이 증가한다.

2020년 시험 78번

23. 정맥이식(vein graft)에 관한 내용이다. 틀린 것을 고르시오.

① 연결부위의 과도한 긴장을 감소시키기 위할 때 필요하다.
② 연결할 혈관의 길이가 부족할때 필요하다.
③ 해부학적으로 문제가 발생한 부위를 회피하기 위해 필요하다.
④ **혈관의 직경 차이가 크게 날 때는 하기 어렵다.**
⑤ 한 개의 혈관에 여러 개의 혈관을 연결 또는 우회하기 위할 때 필요하다.

> **정답 ④**
>
> 정맥이식은 혈관 길이가 모자라거나, 긴장을 줄이거나, 손상 · 방사선 조사 부위를 우회하거나, 여러 혈관을 연결할 때 쓴다. 혈관 직경 차이가 클 때도 중간에 정맥을 끼워 크기를 맞출 수 있으므로 오히려 쓰는 경우이고, '하기 어렵다'가 틀린 설명이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 설명 : 혈관의 직경 차이가 크게 날 때 오히려 필요한 것

51. 피부이식 및 피판 이식, 조직공학, 줄기세포, 화상

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 23문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 정호윤

2025년 시험 49번 · 출제자 정호윤

1. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

① 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부에 혈종(hematoma)이 있어야 한다.

② **수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다**

③ 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골에서도 피부이식은 잘 생착된다.

④ 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 촉진한다.

⑤ 수혜부와 공여부 사이에 움직임은 생착과 관련이 없어 조기 운동이 가능하다.

> **정답 ②**
>
> 피부이식이 생착하려면 수혜부 바닥에 혈관이 풍부해 이식편으로 빨리 혈관이 자라 들어가야 한다. 혈종과 괴사조직은 생착을 방해하고, 골막 없는 뼈와 연골막 없는 연골에는 생착하지 않으며, 초기에는 움직임을 막아야 한다.

2025년 시험 73번 · 출제자 정호윤

2. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

① 공여부 기능 상실의 감소

② 피판 디자인의 다양성

③ 근육 보존(기능적 손실 감소)

④ 수술 후 회복 향상

⑤ **가파른 학습곡선**

> **정답 ⑤**
>
> 천공지 피판은 근육을 보존해 공여부 기능 손실이 적고, 디자인이 다양하며, 회복이 빠르다는 장점이 있다. 반면 박리가 정교하고 오래 걸리며 혈관 해부가 사람마다 달라 학습곡선이 가파른 것이 단점이다.

2025년 시험 89번 · 출제자 정호윤

3. 36세 남자가 공장에서 일어난 화재로 흉부 전면부 전체, 복부 전면부 전체, 양측 상지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 화상의 깊이는 심부 2도 화상과 3도 화상이 혼재되어 있었다. 환자의 키는 170cm, 몸무게는 70kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 다음 설명 중 적절하지 못한 것은?

① 흡입화상이나 동반 손상에 대한 평가를 시행한다.

② 초기 수액치료로 Lactated Ringer's solution을 사용한다.

③ **수액량은 첫 8시간동안 10080ml를 주입한다.**

④ 시간당, 체중(kg)당 0.5~1.0ml(0.5~1.0ml/kg/hr)의 소변량을 유지하도록 한다.

⑤ 화상 후 스트레스성 위궤양이 발생할 수 있어 이에 대한 예방적 치료를 한다.

> **정답 ③**
>
> 화염화상 범위는 9의 법칙으로 몸통 앞면 전체(가슴+배) 18%, 양팔 전체 18%로 합계 36%다. Parkland 공식으로 24시간 수액은 4 × 70 × 36 = 10,080mL이고, 첫 8시간에는 그 절반인 5,040mL를 준다. 따라서 '첫 8시간 10,080mL'인 ③이 틀렸다. 흡입화상 평가, 젖산 링거액, 소변량 0.5-1.0mL/kg/h 유지, 스트레스 궤양 예방은 맞는 처치다.

2025년 시험 105번 · 출제자 정호윤

4. 32세 남자가 1,500V 고압전기 작업 중 전기화상으로 응급실로 내원하였다. 다음 중 적절한 처치는?

① 동맥혈가스분석을 가장 우선적으로 시행하고 초기 심전도 검사는 필요없다.
② 급성폐부종이 흔하여 수액을 제한해야 한다.
③ 중심정맥압이 가장 중요한 수액치료의 모니터링 방법이다.
④ **사지 말단 혈액순환 감소 시 가피절개술이나 근막절개술을 시행한다.**
⑤ 소변을 산성화시켜 신장의 손상을 방지한다.

> **정답 ④**
> 고압 전기화상에서 사지 말단 순환이 줄면(구획증후군, 둘레 가피) 가피절개술이나 근막절개술로 감압한다. 심전도는 반드시 처음부터 찍고 감시하며, 깊은 조직 손상으로 수액이 많이 필요하다. 수액의 지표는 소변량(미오글로빈뇨가 있으면 약 100mL/h)이고, 미오글로빈 침착을 막기 위해 소변을 산성화가 아니라 알칼리화한다.

2024년

2024년 시험 20번 · 출제자 정호윤

5. 다음 중 피부이식 드레싱 방법 중 비교적 작은 크기의 피부이식에 적합하며 얼굴이나 수부의 움직임이 많은 부위에 특히 유용한 방법으로 적절한 것은?

① 인레이 피부이식술(skin graft inlay)
② 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)
③ **봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)**
④ 압박 드레싱 (pressure dressing)
⑤ 개방 드레싱 (open dressing)

> **정답 ③**
> 얼굴이나 손처럼 움직임이 많은 부위의 비교적 작은 피부이식은 봉합사로 솜 덩이를 묶어 고정하는 tie-over(bolster) 드레싱이 적합하다. 이식편이 수혜부에 밀착되고 움직이지 않으며 혈종 · 장액종이 고이지 않게 한다.

2024년 시험 59번 · 출제자 정호윤

6. 다음 성공적인 피부이식술이 되기 위한 조건으로 적절하지 못한 것은?

① 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.
② 초기에 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 없도록 한다.
③ 오염된 상태를 처치하여 박테리아의 수를 줄여야 한다.
④ 수혜부와 잘 접촉하도록 해야 한다.
⑤ **수술 전 처치로 골막, 연골막, 건초, 신경외막 등은 모두 제거해야 한다.**

> **정답 ⑤**
> 피부이식이 생착하려면 수혜부에 혈관이 풍부해야 하므로 골막, 연골막, 건초(paratenon), 신경외막은 보존해야 한다. 이것들을 제거한 맨 뼈, 연골, 힘줄 위에는 이식피부가 생착하지 않는다. 혈관이 풍부한 바닥, 초기 움직임 방지, 세균 수 감소, 밀착은 맞는 조건이다.

2024년 시험 75번 · 출제자 정호윤

7. 다음 중 천공지 피판의 단점으로 보기 어려운 것은?

① 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
② 피판 디자인의 다양성
③ 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
④ 가파른 학습곡선
⑤ 수술 소요 시간 증가

> **정답 ②**
> 천공지 피판은 근육을 보존해 공여부 손상이 적고 여러 부위에서 다양하게 디자인할 수 있다는 것이 장점이다. 박리가 꼼꼼하고 오래 걸리며, 천공지 혈관의 위치 · 크기가 다양하고, 학습곡선이 가파른 것이 단점이다.

2024년 시험 89번 · 출제자 정호윤

8. 42세 남자가 공장에서 일어난 화재로 복부 전면부 전체, 좌측 하지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 환자의 키는 173cm, 몸무게는 60kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 첫 8시간에 주어야 할 수액의 양으로 적절한 것은?

① 12960ml
② 6480ml
③ 3240ml
④ 1620ml
⑤ 4860ml

> **정답 ③**
> 화염화상 범위는 9의 법칙으로 복부 앞면 9%, 한쪽 다리 전체 18%로 합계 27%다. Parkland 공식(4mL × 체중 × %TBSA)으로 24시간 수액은 4 × 60 × 27 = 6,480mL이고, 첫 8시간에 절반인 3,240mL를 준다.

2023년 담당 정호윤

2023년 9월 18일 시험 19번 · 출제자 정호윤

9. 다음 중 피부이식 후 발생할 수 있는 가장 흔한 합병증으로 피부이식편의 생착을 방해하여 피부이식 실패의 가장 흔한 원인이 되는 것은?

① 혈종(Hematoma)
② 장액(Seroma)
③ 감염(Infection)
④ 피부이식 탈락(Nontake)
⑤ 반흔 구축(scar contracture)

> **정답 ①**
> 피부이식 실패의 가장 흔한 원인은 이식편 아래에 피가 고이는 혈종이다. 혈종은 이식편과 수혜부 바닥 사이를 벌려 새 혈관이 자라 들어가지 못하게 한다. 그다음으로 장액종, 감염, 이식편의 움직임(전단력)이 원인이 된다.

2023년 9월 18일 시험 27번 · 출제자 정호윤

10. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

① 공여부 기능 상실의 감소
② 피판 디자인의 다양성
③ 근육 보존
④ 가파른 학습곡선(learning curve)
⑤ 수술 후 회복 향상

> **정답 ④**
> 천공지 피판은 근육을 보존해 공여부 기능 손실이 적고, 디자인이 다양하며, 회복이 빠르다는 장점이 있다. 반면 박리가 정교하고 오래 걸리며 천공지 혈관이 사람마다 달라 학습곡선이 가파르다는 것이 단점이다.

2023년 9월 18일 시험 36번 · 출제자 정호윤

11. 다음 중 줄기세포의 특징에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

① 자가 재생능력을 가지고 있다
② 한 개의 세포에서 반복 증식 후 노화의 과정을 거쳐 자멸(apoptosis)한다.
③ 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
④ 역분화로 줄기세포 생성이 가능하다.
⑤ 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.

> **정답 ②**
> 줄기세포는 자가 재생 능력으로 분열 뒤에도 줄기세포 상태를 유지하며 반복 증식할 수 있고, 일반 체세포처럼 일정 횟수 증식 후 노화해 자멸하는 것이 특징이 아니다. 클론 형성 능력, 다양한 세포로의 분화 능력, 역분화(iPSC)로 만들 수 있다는 것은 맞는 설명이다.

2023년 9월 18일 시험 42번 · 출제자 정호윤

12. 24세 여자가 식당에서 일하던 중 뜨거운 물에 좌측 상지에 화상을 입고 응급실에 내원하였다. 화상부위는 수포가 있으며 짙은 붉은색(선홍색)으로 빠른 모세혈관 재충전을 보이고 환자는 심한 통증을 호소하였다. 적절한 화상의 깊이는?

① 1도 화상
② 표재성 2도 화상
③ 심부 2도 화상
④ 3도 화상
⑤ 4도 화상

> **정답 ②**
> 수포가 있고 붉으며 모세혈관 재충전이 빠르고 통증이 심하면 표재성 2도 화상(표피와 진피 위층 손상)이다. 1도는 수포가 없고, 심부 2도는 창백하거나 얼룩지며 재충전이 느리고 통증이 덜하며, 3도는 가죽 같고 통증이 없다.

2023년 9월 18일 시험 50번 · 출제자 정호윤

13. 34세 남자가 공장에서 일어난 화재로 흉부 전면부 전체, 복부 전면부 전체, 좌측 하지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 환자의 키는 173cm, 몸무게는 60kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 첫 8시간에 주어야 할 수액의 양으로 적절한 것은?

① 10780ml
② 8640ml
③ 5760ml
④ 4320ml
⑤ 2140ml

> **정답 ④**
> 화염화상 범위는 9의 법칙으로 몸통 앞면 전체(가슴+배) 18%, 한쪽 다리 전체 18%로 합계 36%다. Parkland 공식(4mL × 체중 × %TBSA)으로 24시간 수액은 4 × 60 × 36 = 8,640mL이고, 첫 8시간에 절반인 4,320mL를 준다.

2023년 9월 18일 시험 55번 · 출제자 정호윤

14. 27세 남자가 1,500V 고압전기 작업 중 전기화상으로 응급실로 내원하였다. 다음 중 적절한 처치로 보기 어려운 것은?

① 심전도 검사를 시행한다.
② 급성신부전을 염두에 두고 수액치료를 시행한다.
③ 수액요법의 중요한 지표는 중심정맥압으로 이에 대한 모니터링을 시행한다.
④ 사지 말단 혈액순환 감소 시 가피절개술이나 근막절개술을 시행한다.
⑤ 지연성 신경학적 손상이나 백내장이 발생할 수 있음을 설명한다.

> **정답 ③**
> 고압 전기화상은 피부 손상보다 깊은 조직 손상이 훨씬 커서 Parkland 공식보다 많은 수액이 필요하다. 미오글로빈뇨에 의한 신부전을 막기 위해 시간당 소변량(성인 약 1-1.5mL/kg/h, 100mL/h 정도)을 지표로 수액을 조절한다. 중심정맥압이 주 지표가 아니다. 심전도 감시, 구획증후군 시 근막절개, 지연성 신경 손상과 백내장 설명은 맞는 처치다.

2021년

2021년 시험 44번

15. 다음 중 안면부, 수부 등 미용상, 기능상의 필요가 있는 경우 적응이 되고 이차구축은 적으나 이식편 채취 시 크기의 제한이 있는 피부이식 방법은?

① 얇은 부분층 피부이식 (Thin STSGs)
② 두꺼운 부분층 피부이식 (Thick STSGs)
③ 전층피부이식 (FTSGs)
④ 망상 피부이식 (Meshed skin graft)
⑤ 동종 피부이식 (Alloskin graft)

> **정답 ③**
> 전층 피부이식은 진피 전체를 포함해 이차 수축이 적고 색 · 질감이 좋아 얼굴 · 손처럼 미용 · 기능이 중요한 부위에 쓰지만, 공여부를 봉합해야 하므로 채취할 수 있는 크기가 작다. 부분층 피부이식은 넓게 채취할 수 있지만 수축이 크고, 망상이식은 넓은 화상 부위를 덮는 데 쓴다.

2021년 시험 58번

16. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

① 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포는 없어야 한다.
② 수술 전 처치로 생성된 건강한 육아조직은 생착에 방해가 된다.
③ 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 있어도 생착에는 문제가 없다.
④ 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골도 피부가 생착된다.
⑤ **수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 방해한다.**

> **정답 ⑤**
> 피부이식이 생착하려면 수혜부 바닥에 혈관이 풍부해야 하고, 괴사조직은 혈관이 자라 들어가는 것을 막으므로 제거해야 한다. 건강한 육아조직은 좋은 이식 바닥이고, 움직임 · 혈종 · 감염은 생착을 방해한다. 골막 없는 뼈, 연골막 없는 연골, 건막 없는 힘줄에는 피부가 생착하지 않는다.

2021년 시험 64번

17. 유경복직근(Pedicled TRAM) 피판술에 사용하는 혈관경은?

① superficial inferior epigastric
② **superior epigastric**
③ deep inferior epigastric
④ intercostal
⑤ superficial circumflex iliac

> **정답 ②**
> 유경 횡복직근 피판(pedicled TRAM)은 상복벽동맥(superior epigastric artery)을 혈관경으로 해 복직근을 위쪽으로 돌려 유방을 재건한다. 유리 TRAM과 DIEP 피판은 더 우세한 하복벽동맥(deep inferior epigastric)을 써 미세수술로 연결한다.

2021년 시험 84번

18. 다음 중 천공지 피판의 단점으로 보기 어려운 것은?

① 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
② 수술 소요시간 증가
③ 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
④ **피판 디자인의 다양성**
⑤ 가파른 학습곡선(learning curve)

> **정답 ④**
> 천공지 피판은 근육을 희생하지 않아 공여부 손상이 적고 여러 부위에서 다양하게 디자인할 수 있다는 것이 장점이다. 박리가 꼼꼼하고 오래 걸리며, 천공지 혈관의 위치 · 크기가 다양하고, 학습곡선이 가파른 것이 단점이다.

2021년 시험 100번

19. 다음 중 줄기세포에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

① 한 개의 세포에서 무수히 반복 증식하여 다량의 세포로 복제될 수 있다.
② 자가 재생능력을 가지고 있다
③ 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
④ 역분화로는 줄기세포 생성이 되지 않는다.
⑤ 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.

> **정답 ④**
> 역분화(리프로그래밍)를 통해서도 줄기세포를 만들 수 있다. 성체 체세포에 Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc 같은 인자를 넣어 만든 유도만능줄기세포(iPSC)가 그 예이다. 자가 재생, 클론 형성 능력, 증식, 다양한 세포로의 분화 능력은 줄기세포의 특징이다.

2020년

2020년 시험 89번

20. 다음 중 피부이식 드레싱 방법 중 비교적 작은 크기의 피부이식에 적합하며 얼굴이나 수부의 움직임이 많은 부위에 특히 유용한 방법으로 적절한 것은?

① 봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)
② 인레이 피부이식술(skin graft inlay)
③ 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)
④ 압박 드레싱 (pressure dressing)
⑤ 개방 드레싱 (open dressing)

> **정답 ①**
> 봉합드레싱(tie-over, bolster dressing)은 이식한 피부 위에 솜 덩어리를 대고 실로 묶어 눌러 고정하는 방법으로, 피부와 바닥 사이의 미끄러짐 · 혈종을 막아 작은 이식편이나 얼굴 · 손처럼 움직임이 많고 굴곡진 부위에 유용하다.

2020년 시험 90번

21. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.
② 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부와 잘 접촉이 되어야 한다.
③ 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 있게 되면 생착이 어려워진다.
④ 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골도 피부가 생착된다.
⑤ 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 방해한다.

> **정답 ④**
> 피부이식편은 처음 며칠간 바닥에서 혈장을 흡수하고 이후 새 혈관이 자라 들어와 생착하므로, 혈관이 있는 바닥(골막, 연골막, 건초, 신경외막, 육아조직)이 필요하다. 골막이 없는 뼈나 연골막이 없는 연골, 노출된 건 위에는 생착하지 않아 피판이 필요하다. 바닥과의 밀착, 움직임 방지, 괴사조직 제거는 생착 조건이다.

2020년 시험 113번

22. 다음 중 천공지 피판의 이점으로 보기 어려운 것은?

① 공여부 기능 상실의 감소
② 피판 디자인의 다양성
③ 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
④ 근육 보존(기능적 손실 감소)
⑤ 수술 후 회복 향상

> **정답 ③**
> 천공지 피판은 근육을 남기고 피부 천공지 혈관만 이용하므로 공여부 근육 기능 손실이 적고, 피판 디자인이 자유로우며 회복이 빠르다. 천공지 혈관의 위치와 크기가 사람마다 다른 것은 수술 전 영상(CT 혈관조영, 도플러)이 필요하고 박리가 까다로운 단점이다.

2020년 시험 114번

23. 다음 중 조직공학의 중요한 세 가지 요소로 적절하지 않은 것은?

① 세포
② 기질-세포지지체
③ 외과적 지연처치
④ 세포생존을 위한 혈류

> **정답 ③**
> 조직공학의 3요소는 세포, 세포가 붙어 자랄 지지체(scaffold, 기질), 성장인자 등 신호물질이며 생존을 위한 혈류(혈관신생)도 중요하다. '외과적 지연처치(surgical delay)'는 피판의 혈류를 늘리기 위한 수술 기법으로 조직공학의 요소가 아니다.